ULPGC
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

E

2022

Trabajo Fin de Título

Instalación Eléctrica e Iluminación de una planta de quirófanos

TUTOR 1: JESÚS ROMERO MAYORAL
TUTOR 2: EUGENIO CRUZ ÁLAMO
ALUMNO: HUGO HERNÁNDEZ ALEMÁN

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS

Grado en Ingeniería Eléctrica

Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Alumno: Hugo Hernández Alemán

Correo: hugo.hernandez102@alu.ulpgc.es

Tutor 1: Jesús Romero Mayoral

Correo: jesus.romero@ulpgc.es

Tutor 2: Eugenio Cruz Álamo

Correo: eugenio.cruz@ulpgc.es

Firma Tutor 1	**Firma Alumno**	**Firma Tutor 2**

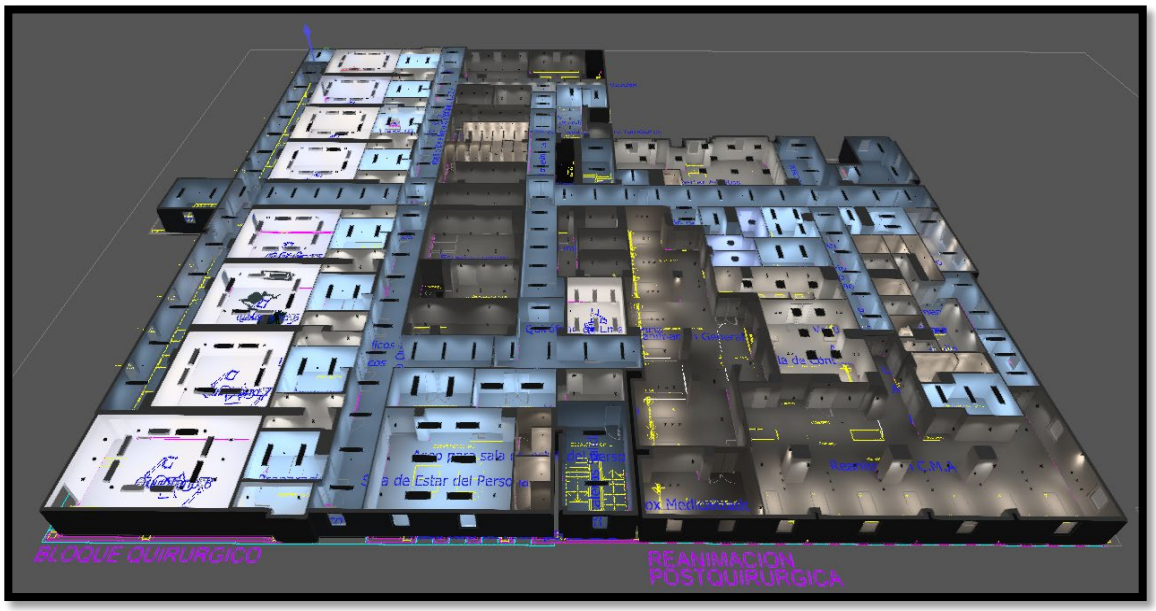
HOJA RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo realizar la instalación eléctrica y la iluminación correspondiente para una planta existente en el Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno infantil, la cual se va a reacondicionar con el fin de destinarla a un Bloque Quirúrgico. Este estará compuesto fundamentalmente por:

- ✓ Quirófanos.
- ✓ Salas de reanimación postquirúrgica o salas del despertar.
- ✓ Salas de uso complementario como almacenes, oficinas y salas de estar para el personal entre otras.

El motivo de esta instalación es la construcción de un nuevo edificio hospitalario de 4 plantas, que desahogará la gran cantidad de pacientes que reciben tratamiento en el Complejo. Se deberá tener especial cautela con la Instrucción Técnica que posee el REBT para salas de intervención y similares, la cual es la nº38, además de cumplimentar lo establecido en muchas otras.

Debido al uso al que la planta es destinada, se preverán diversos tipos de suministro eléctrico que puedan permitir la realización de las intervenciones, la evacuación del personal y paciente o cualquier labor cotidiana. Para ello el hospital de nueva construcción dispondrá Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y un grupo electrógeno en su sótano, pudiendo garantizar con éxito el suministro durante más de dos horas.



Programas de cálculo y diseño

Con motivo de facilitar la comprensión y visualización de lo que es el edificio hospitalario, se realizó un modelo aproximado en el Google Sketch Up, el cual aparece en el plano de Situación y Emplazamiento.

La instalación eléctrica será diseñada en base a la previsión de potencia y receptores, aportando y diseñando las protecciones y canalizaciones necesarias. Los cálculos correspondientes serán realizados con ayuda de una hoja de Excel.

La iluminación será diseñada con ayuda del programa DIALux, tratando de cumplir los criterios mínimos indispensables para el bienestar del personal y los pacientes. Además, para una mayor comprensión visual de la planta y las características de dichas salas, se adjuntan numerosas imágenes realizadas en el programa.

Tanto las mediciones como el presupuesto se realizan con ayuda del programa de CYPE llamado Arquímedes, muy conocido en el mundo de la ingeniería. Empleando su banco de precios gratuitos y modificando los datos siempre que sea necesario se puede establecer un presupuesto acertado de ambas instalaciones.

Para la realización de los planos se utiliza el Software AutoCAD, detallados en su capítulo correspondiente del proyecto.

Se dispone de licencia válida de todos y cada uno de los programas empleados para la realización del proyecto.

Promotor y proyectistas

Las partes que intervienen en este proyecto son el **promotor**, que en este caso se trata del Complejo Hospitalario - Universitario Insular Materno Infantil (C.H.U.I.M.I) y el **proyectista**, Hugo Hernández Alemán, bajo la tutorización de Jesús Romero Mayoral y Eugenio Cruz Álamo.

Emplazamiento

El hospital de nueva construcción se encontrará ubicado en la parte trasera del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Su parcela corresponde al antiguo C.U.L.P (Colegio Universitario de Las Palmas), con dirección c/ Francisco Hernández González, nº 115 y C.P: 35016.

Documentos

Los documentos en los que se divide el siguiente proyecto son:

- ✓ Memoria
- ✓ Anexos de Cálculo
- ✓ Estudio Básico de Seguridad y Salud
- ✓ Pliego de condiciones
- ✓ Planos
- ✓ Mediciones
- ✓ Presupuesto

Superficies

La superficie de la parcela edificable es de 6346’6 m^2, de la cual se emplearán 2674’4 m^2 para la construcción del nuevo hospital. Por tanto, la primera planta de este, que nos concierne en el proyecto, es de esta superficie, así como el resto de las plantas y cubierta.

Presupuesto

El presupuesto total del proyecto es de **470.629,57** euros.

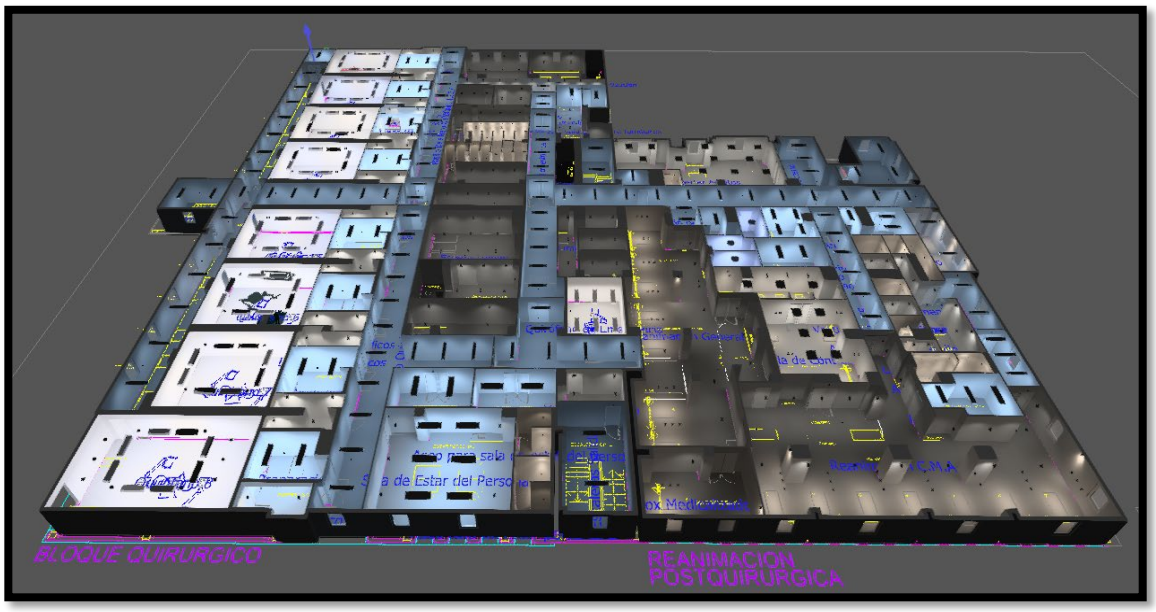
ABSTRACT

The aim of this project is to carry out the electrical installation and the corresponding lighting for an existing floor in the Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil, which is to be refurbished for use as a Surgical Block. This will basically consist of:

- ✓ Operating theatres.
- ✓ Post-surgical rooms or awakening rooms.
- ✓ Rooms for complementary use such as storerooms, offices and staff lounges, among others.

The reason for this installation is the construction of a new 4-storey hospital building, which will relieve the large number of patients receiving treatment in the Complex. Special care must be taken with the Technical Instruction that the REBT has for intervention rooms and similar, which is number 38, as well as complying with the provisions of many others.

Due to the use for which the plant is intended, various types of electrical supply will be foreseen to allow the performance of interventions, the evacuation of staff and patients or any other day-to-day work. For this purpose, the newly built hospital will be equipped with Uninterruptible Power Supply Systems (UPS) and a generator in its basement, which can successfully guarantee the supply for more than two hours.



Calculation and design software

In order to facilitate the understanding and visualisation of the hospital building, an approximate model was made in Google Sketch Up, which appears in the Situation and Location plan.

The electrical installation will be designed based on the forecast of power and receivers, providing and designing the necessary protections and channelling. The corresponding calculations will be made with the help of an Excel spreadsheet.

The lighting will be designed with the help of the DIALux programme, trying to comply with the minimum indispensable criteria for the well-being of staff and patients. In addition, for a better visual understanding of the floor plan and the characteristics of these rooms, numerous images created in the programme are attached.

Both the measurements and the quotation are carried out with the help of the CYPE programme called Archimedes, which is well known in the engineering world. By using its free price database and modifying the data whenever necessary, an accurate quotation for both installations can be established.

AutoCAD software is used for the drawings, which are detailed in the corresponding chapter of the project.

Valid licences are available for each and every one of the programmes used to carry out the project.

Promoter and designers

The parties involved in this project are the developer, in this case the Complejo Hospitalario - Universitario Insular Materno Infantil (C.H.U.I.M.I) and the designer, Hugo Hernández Alemán, under the supervision of Jesús Romero Mayoral and Eugenio Cruz Álamo.

Location

The new hospital will be located at the rear of the Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Its plot corresponds to the former C.U.L.P (University College of Las Palmas), with address c/ Francisco Hernández González, nº 115 and C.P: 35016.

Documents

The documents in which the following project is divided are:

- ✓ Memory
- ✓ Calculation Annexes
- ✓ Basic Health and Safety Study
- ✓ Specifications
- ✓ Plans
- ✓ Measurements
- ✓ Budget

Surfaces

The surface area of the building plot is 6346.6 m2, of which 2674.4 m2 will be used for the construction of the new hospital. Therefore, the first floor of the hospital, which concerns us in the project, is of this surface, as well as the rest of the floors and roof.

Budget

The total budget of the project is **470.629,57** euros.

Índice

MEMORIA 19

1. Objeto 19

2. Peticionario 19

3. Antecedentes 19

4. Alcance 20

5. Normativa y referencias 20

6. Definiciones y abreviaturas 21

7. Programa de necesidades 22

7.1 Características estructurales de un quirófano: 22

7.2 Características estructurales en Reanimación Posquirúrgica: 23

7 Emplazamiento 25

9. Descripción del local 26

10. Punto de conexión 35

11. Puesta en funcionamiento y mantenimiento de quirófanos. 35

11.1 Instalación de electricidad: 35

11.2 Medida de la resistencia de los conductores de protección. 36

11.3 Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad 36

11.4 Control de suelos antielectrostáticos 36

11.5 Control del monitor detector de fugas por impedancia 37

11.6 Mantenimiento preventivo y proactivo 37

12. Descripción de las instalaciones 38

12.1 Instalación eléctrica 38

12.1.1 Introducción 38

12.1.2 Descripción de la instalación eléctrica 38

12.1.3 Descripción de la puesta a tierra 53

12.2 Instalación de iluminación 55

12.2.1 Introducción 55

12.2.2 Iluminación en quirófanos: 56
12.2.3 Iluminación en pasillos: 58
12.2.4 Iluminación en salas de preparación: 59
12.2.5 Iluminación en salas de reanimación postquirúrgica: 59
12.2.6 Iluminación en el resto de los locales: 59
12.2.7 Iluminación de emergencia 60
12.2.8 Tipos de luminarias empleadas 62
ANEXOS 69
1. Cálculos eléctricos 69
1.1 Previsión de Potencia: 69
1.2. Equilibrio de cargas 72
1.3. Cálculo de los circuitos 73
1.4 Cálculo de la Derivación Individual 78
1.5 Cálculo de línea a quirófanos. 83
1.6 Canalizaciones 94
1.7 Dimensionamiento del grupo electrógeno 96
1.8 Cálculo de la resistencia a tierra 96
1 Cálculos luminotécnicos 98
2.1 Justificación del dimensionamiento: 99
2.2 Cálculo de la Iluminación de emergencia. 102
RESULTADOS DE CÁLCULO 103
5. Cálculo del DIALux EVO. 103
1. Locales del bloque quirúrgico y potencia instalada 104
1.1 Potencia instalada en Zona Quirúrgica 104
1.2 Potencia en Reanimación Postquirúrgica 112
1 Equilibrio de cargas 117
2 Cálculo de potencia y corriente por circuitos, cargas concentradas y longitud equivalente 122
3 Dimensionamiento de los circuitos 150

PLANOS 390

1. Situación y emplazamiento 390

PLIEGO DE CONDICIONES 425

1. CONDICIONES GENERALES 425

1.1 Objeto y disposiciones oficiales de aplicación 425

1.2 Calidad y características de los materiales 427

1.3 Ejecución de las instalaciones 427

1.4 Pruebas y ensayos reglamentarios 431

1.5 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 433

1.6 Certificados y documentación 433

1.7 Libro de órdenes 434

2. CONDICIONES FACTULTATIVAS 435

2.1 Técnico director de obra 435

2.2 Constructor o instalador 436

8.4 Verificación de los documentos del proyecto. 437

8.5 Plan de seguridad y salud en el trabajo. 437

8.6 Presencia del constructor o instalador en la obra 437

8.7 Trabajos no estipulados expresamente 438

8.8 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 438

8.9 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 438

8.10 Faltas de personal 439

8.11 Caminos y accesos 439

8.12 Replanteo 439

3. CONDICIONES ECONÓMICAS 439

3.1 Pagos al Contratista 439

3.2 Fianza 440

3.3 Devolución de la fianza 440

3.4 Precios contratados 440

3.5 Precios contradictorios 440
3.6 Revisión de precios 440
4. CONDICIONES LEGALES 441
4.1 Jurisdicción 441
1.2 Accidentes de trabajo y daños a terceros 441
1.3 Recepción provisional de las obras 442
1.4 Período de garantía 443
1.5 Penalidades 443
1.6 Recepción definitiva 443
1.7 Certificaciones. Criterios de medición 443
1.8 Causas de rescisión del contrato 444
1.9 Certificación final 445
1.10 Cumplimiento de la reglamentación 445
5. CONDICIONES TÉCNICAS. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 445
5.1 Objeto de este pliego 445
5.2 Subcontratación 445
5.3 Alcance del trabajo 446
5.4 Condiciones generales 446
5.5 Canalizaciones 447
5.6 Conductores eléctricos 452
5.7 Cajas de registro 454
5.8 Mecanismos 456
5.9 Cuadros 459
5.10 Instalación de alumbrado 467
5.11 Sistemas de puesta a tierra 470
5.12 Mantenimiento y garantía 473
5.13 Documentación. 473
5.14 Acabados y remates finales. 473

5.15 Pruebas de puesta en marcha 474
MEDICIONES 476
1. Instalaciones 476
1.1 Eléctricas 476
1.1.1 Canalizaciones 476
1.1.2 Cables 477
2. Seguridad y salud 484
PRESUPUESTO 492
1. Presupuesto parcial nº1: Instalaciones 492
2. Presupuesto Parcial nº2: Seguridad y Salud 500
3. Resumen de presupuesto 507
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 513
1. Generalidades 513
2. Normativa y bibliografía empleada 513
3. Objetivo del estudio 514
4. Características de la actividad 514
4.1 Descripción de la obra 514
4.2 Suministro de energía eléctrica, agua potable y servicios higiénicos. 515
4.3 Presupuesto de contrato estimado 515
4.4 Duración estimada y nº de trabajadores 515
5. Derechos y obligaciones 515
5.1 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 515
5.2 Equipos de trabajo y medios de protección 515
5.3 Información, consulta y participación de los trabajadores 516
5.4 Formación de los trabajadores 516
5.5 Medidas de emergencia 517
5.6 Riesgo grave e inminente 517
5.7 Vigilancia de la salud 517

5.8 Documentación 517
5.9 Protección de trabajadores especialmente sensibles 517
5.10 Relaciones de trabajo temporales o duración determinada 518
6. Recursos a considerar 518
7. Proceso de evaluación de riesgos laborales 519
7.1 Identificación y valoración de los riesgos 520
7.2 Planificación de la acción preventiva 521
8. Normas generales de seguridad y salud. Disposiciones mínimas. 526
8.1 Consideraciones aplicables durante la ejecución de la obra 526
8.2 Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras 526
8.2.1 Disposiciones mínimas generales relativas a lugares de trabajo en las obras. 526
8.2.2 Disposiciones mínimas específicas relativas a lugares de trabajo en las obras. 531
8.2.3 Normas específicas de actuación preventiva. 532
8.2.4 Intervención en instalaciones eléctricas. 534
8.2.5 Herramientas eléctricas. 535
8.2.6 Lámparas eléctricas portátiles. 536
8.2.7 Medios de protección personal. 536
8.2.8 Medios de protección general. 539
9. Medios auxiliares y otras normas de seguridad de aplicación según obra. 540
9.1 Escaleras de mano 540
9.2 Manipulación de sustancias químicas 541
9.3 Trabajos de soldadura oxiacetilénica y corte 542
9.4 Manejo de herramientas manuales 542
9.5 Manejo de herramientas punzantes 543
9.6 Manejo de herramientas de percusión. 544
9.7 Manejo de cargas sin medios mecánicos 544
9.8 Máquinas eléctricas portátiles 545
9.9 Pistola fijaclavos 547

9.10 Montacargas 547
9.11 Andamios de borriqueta 548
9.12 Protecciones y resguardos de máquinas. 548
9.13 Albañilería (ayudas) 549

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Sistema de doble pasillo en Zona Quirúrgica. Elaboración propia. 22
Ilustración 2: Disposición de equipamiento en el Quirófano. Elaboración propia 23
Ilustración 3: Camas y cabeceros en URPA. Elaboración propia 24
Ilustración 4: Emplazamiento del Nuevo Hospital 25
Ilustración 5: Coordenadas del emplazamiento 25
Ilustración 6: Modelado 3D Hospital Hugo Hernández Alemán. Elaboración propia 26
Ilustración 7: Distribución Zona Quirúrgica zona superior 29
Ilustración 8: Distribución Zona Quirúrgica zona inferior 30
Ilustración 9: Distribución de la Zona Postquirúrgica 32
Ilustración 10: Monitor detector de fugas. Elaboración propia 36
Ilustración 11: Suelo antielectrostático para salas limpias 37
Ilustración 12: Grupo electrógeno CATERPILAR. Elaboración Propia. 39
Ilustración 13: Protocolo para Grupo Electrógeno. Elaboración propia. 41
Ilustración 14: Sala de SAI. Elaboración propia 42
Ilustración 15: Transformador de aislamiento. Elaboración propia 43
Ilustración 16: Esquema General Instalación Eléctrica en un quirófano (REBT ITC-BT-38) 44
Ilustración 17: Símbolo Toma General 45
Ilustración 18: Símbolo toma específica 45
Ilustración 19: Grupo de 6 tomas médicas. Elaboración propia 46
Ilustración 20: Torre médica con 4 tomas. Elaboración propia. 46
Ilustración 21: Símbolo toma médica 46
Ilustración 22: Símbolo toma de limpieza 47
Ilustración 23: Símbolo cabeceros de camas 47
Ilustración 24: Esquema Cuadros y PA 48
Ilustración 25: Identificación de los conductores, según ITC-BT 19 50
Ilustración 26: Parámetros lumínicos recomendados para Quirófanos 57
Ilustración 27: Iluminación en Quirófano con DIALux. Elaboración propia 58

Ilustración 28: Iluminación en Pasillos con DIALux. Elaboración propia 58
Ilustración 29: Iluminación en Oficinas. Elaboración Propia 59
Ilustración 30: Iluminación en Aseos. Elaboración Propia 60
Ilustración 31: Iluminación de Emergencia en DIALux. Elaboración Propia. 61
Ilustración 32: Luminarias Philips Cleanroom 62
Ilustración 33: Luminaria BTECSE L22 63
Ilustración 34: Luminarias TRILUX SFlow-Act 63
Ilustración 35: Luminaria TRILUX Inplana 64
Ilustración 36: Luminarias TRILUX Sanesca 64
Ilustración 37: Luminarias TRILUX BELVISO C1 65
Ilustración 38: Luminarias TRILUX IMPERLALP C05 65
Ilustración 39: Luminarias Philips EM120B 66
Ilustración 40: Iluminación en Bloque Quirúrgico, resultado DIALUX 66
Ilustración 41: Tabla de valores de Conductividad 74
Ilustración 42: Distribución de la caída de tensión máxima permitida. ITC-BT-19 75
Ilustración 43: Datos del Transformador 76
Ilustración 44: Impedancias de cortocircuito 80
Ilustración 45: Valores característicos del Cobre 80
Ilustración 46: Valor de reactancias para distintas secciones de conductor. 81
Ilustración 47: Ejemplo de cálculo. Longitud Equivalente 90
Ilustración 48: Diámetro exterior de tubos (mm) 94
Ilustración 49: Disposición conductores en bandejas 95
Ilustración 50: Áreas y sus aplicaciones en DIALux 98
Ilustración 51: Delegados de Prevención 516
Ilustración 52: Proceso de evaluación de riesgos laborales 519
Ilustración 53: Cartel de "PROHIBIDO CONECTAR PERSONAL TRABAJANDO" 534
Ilustración 54: Ropa de trabajo instalaciones eléctricas 536
Ilustración 55: Casco de seguridad instalación eléctrica 537
Ilustración 56: Protección de vista instalación eléctrica. 537
Ilustración 57: Protección de pies instalaciones eléctricas 537
Ilustración 58: Guantes aislantes instalación eléctrica 538
Ilustración 59: Cinturón de seguridad instalación eléctrica 538
Ilustración 60: Protección auditiva instalación eléctrica 538

Índice de tablas

Tabla 1: Datos del Peticionario 19
Tabla 2: Datos del Emplazamiento 25
Tabla 3: Cuadro de superficies Zona Quirúrgica 34
Tabla 4: Cuadro de superficies reanimación postquirúrgica 34
Tabla 5: Características Grupo Electrógeno 40
Tabla 6: Receptores alimentados por trafo de aislamiento 44
Tabla 7: Luminarias empleadas en el BQ. 47
Tabla 8: Características de cables RZ1-K 50
Tabla 9: Resumen de Resultados. Circuitos Interiores Quirófanos 93
Tabla 10: Valores a cumplir. Áreas de Operación 99
Tabla 11: Valores a cumplir. Salas de espera y salas de maternidad 99
Tabla 12: Valores a cumplir. Salas de personal 100
Tabla 13: Valores a cumplir. Salas para uso general. 100
Tabla 14: Valor límite de eficiencia energética de la instalación (VEEI lim) 101
Tabla 15: Tipos de recursos y ejemplos a considerar 518
Tabla 16: Grado de riesgo 520
Tabla 17: Reglas de oro de la seguridad elécrica 534
Tabla 18: Posibles medios auxiliares a emplear 540
Tabla 19: Riesgos, prevención y protección para herramientas manuales 543
Tabla 20: Riesgos, prevención y protección para herramientas punzantes 544
Tabla 21: Riegos, prevención y protección para herramientas de percusión. 544
Tabla 22: Normas para algunos tipos de herramientas eléctricas portátiles 546

Índice de ecuaciones

Ecuación 1: Corriente receptor monofásico 69
Ecuación 2: Corriente receptor trifásico 70
Ecuación 3: Potencia prevista 70
Ecuación 4: Caída de tensión monofásica 73
Ecuación 5: Caída de tensión trifásica 74
Ecuación 6: Intensidad de cortocircuito 75
Ecuación 7: Resistencia de cortocircuito 76
Ecuación 8: Intensidad nominal en el secundario del trafo. 76
Ecuación 9: Resistencia de cortocircuito del trafo 77

Ecuación 10: Longitud equivalente..... 77
Ecuación 11: Valor de Eficiencia Energética..... 100
Ecuación 12: Uniformidad..... 102

DOCUMENTO I:

MEMORIA

DOCUMENTO I: MEMORIA 19

1. Objeto 19

2. Peticionario 19

3. Antecedentes 19

4. Alcance 20

5. Normativa y referencias 20

6. Definiciones y abreviaturas 21

7. Programa de necesidades 22

7.1. Características estructurales de zona quirúrgica: 22

8. Emplazamiento 25

9. Descripción del local 26

10. Puesta en funcionamiento y mantenimiento de quirófanos. 35

10.1 Instalación de electricidad: 35

10.2 Medida de la resistencia de los conductores de protección. 36

10.3 Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad 36

10.4 Control de suelos antielectrostáticos 36

10.5 Control del monitor detector de fugas por impedancia 37

11. Descripción de las instalaciones 38

11.1 Instalación eléctrica 38

11.2 Instalación de iluminación 55

11.2.1 Introducción 55

11.2.2 Iluminación en quirófanos: 56

11.2.3 Iluminación en pasillos: 58

11.2.4 Iluminación en salas de preparación: 59

11.2.5 Iluminación en el resto de locales: 59

11.2.6 Tipos de luminarias empleadas 62

MEMORIA

1. Objeto

El presente objeto de este proyecto es la definición, diseño y cálculo de la instalación eléctrica e iluminación de una planta ubicada en un edificio de nueva construcción en el Complejo Hospitalario Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Además, se pretende demostrar las competencias y aprendizaje adquiridos durante la realización del Grado en Ingeniería eléctrica, mediante el desarrollo del proyecto, con la finalidad de poder superar la asignatura de Trabajo de Fin de Grado.

2. Peticionario

El proyecto de la instalación eléctrica y de iluminación es demandada por la EIIC, con los datos siguientes:

Nombre:	Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (EIIC)
Domicilio Social:	Campus Universitario de Tafira Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC
Provincia:	Las Palmas
Código Postal:	35014
Teléfono:	928 45 18 63
Correo electrónico:	eiic@ulpgc.es

Tabla 1: Datos del Peticionario

3. Antecedentes

Tras la época de confinamiento, y al continuar inmersos en una pandemia, se ha realzado cuantiosamente la figura del personal sanitario en la sociedad actual. No obstante, la presencia del ingeniero para el diseño, cálculo y mantenimiento constante de las instalaciones suele pasar desapercibida, y en numerosas ocasiones, es incluso desconocida.

Se demuestra su importancia en oportunidades como esta, en la que se ha necesitado un nuevo edificio ubicado en las cercanías del Complejo Hospitalario para aliviar el colapso de pacientes producido por la Covid-19, y en cuya planta de quirófanos se requieren las instalaciones que nos conciernen.

La actividad quirúrgica adquiere una dimensión de importancia en la actividad existencial, es la única razón de admisión para muchos de los pacientes que ingresan en hospitales españoles, como en los países occidentales desarrollados. Anualmente, se realizan en torno a 4.5 millones de intervenciones

quirúrgicas, y que ha ido incrementándose un 7 % en los últimos años. Esta enorme actividad es fruto de varios factores, como la mejora de resultados en procedimientos quirúrgicos por los avances de la cirugía y anestesia, menor agresividad en técnicas mínimamente invasivas, mayor accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria y el envejecimiento demográfico.

Recientemente, la ubicación en la que se ha construido este edificio pertenecía al antiguo C.U.L.P (Colegio Universitario de Las Palmas) el cual se ha demolido para poder realizar la obra. Se nos encomienda el presente proyecto una vez el edificio ya es construido.

4. Alcance

El presente proyecto abarca el cálculo y diseño de la instalación eléctrica e iluminación de esta nueva planta, ubicado en el edificio de nueva construcción para el Hospital Insular. El edificio cuenta con 4 plantas sobre rasante y cuya primera planta será destinada a lo que se conoce técnicamente como ‘’Bloque Quirúrgico’’.

Según las características del equipamiento ambiental y tecnología que disponen los quirófanos, se clasifican en tres características distintas: A, B y C. En alcance del proyecto se contemplan quirófanos de tipo A, cuya misión son los trasplantes de corazón, pulmón e hígado, cirugía cardíaca extracorpórea y de aorta, así como cirugía ortopédica de prótesis. Para el caso del 9º Quirófano, será de tipo C por tener el objetivo de realizar intervenciones de emergencia.

El proyecto comprenderá asimismo los anexos de cálculos de estas instalaciones, todos los planos necesarios, el pliego de condiciones, mediciones y presupuesto. Asimismo, se ha realizado un estudio Básico de Seguridad y Salud, en el que se contemplan diversos aspectos de la prevención laboral de los trabajadores.

En la instalación eléctrica se contemplan todos los elementos de distribución, partiendo desde el punto de conexión situado en la misma planta. Se hará hincapié en asegurar el suministro eléctrico y la calidad de este desde las condiciones más desfavorables y los sistemas auxiliares llamados SAIs. Para la iluminación se empleará el programa DIALUX que aportará los cálculos y el diseño específico para los distintos locales de la planta en función de su uso.

5. Normativa y referencias

- Real Decreto 832/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, actualizado según el RD 560/2.010.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

- UNE 12.464.1-Norma europea sobre la iluminación para interiores.
- Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
- Condiciones Óptimas de un Bloque Quirúrgico
- Plan de Calidad SNS, Ministerio de Sanidad de España.
- Fundamentos de Iluminación Quirúrgica
- UNE 60364-7-710:2012 - Instalaciones eléctricas de baja tensión. Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Locales de uso médico.
- UNE-EN 61558-2-15 - Requisitos particulares y ensayos para los transformadores de separación de circuitos para el suministro de locales de uso médico.

6. Definiciones y abreviaturas

Se exponen diferentes abreviaturas con sus definiciones correspondientes que sirvan de apoyo para su comprensión:

- ✓ BT: Baja Tensión
- ✓ REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
- ✓ ITC: Instrucción Técnica Complementaria
- ✓ CGBT: Cuadro General de Baja Tensión
- ✓ C.U.L.P: Colegio Universitario de Las Palmas
- ✓ RD: Real Decreto
- ✓ SAI: Sistema de alimentación ininterrumpida.
- ✓ BQ: Bloque Quirúrgico.
- ✓ URPA: Unidad de Recuperación Posanestésica.
- ✓ C.M.A: Cirugía Mayor Ambulatoria.
- ✓ IRC: Índice de reproducción cromática
- ✓ VEEI: Valor de eficiencia energética

7. Programa de necesidades

El documento oficial para Bloques Quirúrgicos del Ministerio de Sanidad establece las necesidades que se establecen para el correcto funcionamiento de un Bloque Quirúrgico. La estructura física que posee los locales de un Bloque Quirúrgico puede condicionar sumamente la organización y gestión de la actividad quirúrgica, es por ello que, para maximizar la eficiencia del BQ, se agrupan físicamente todos los quirófanos en una única zona, para aprovechar mejor los equipos y evitar duplicidades de personal.

A pesar de que los quirófanos tengan su especialidad dedicada, se debe **maximizar la polivalencia** de los quirófanos y **distribuir las sesiones quirúrgicas** en función de criterios de programación.

Un elemento imprescindible que considerar es la seguridad microbiológica, que rige el diseño de la circulación del personal y los pacientes. Se debe considerar la existencia de un sistema doble pasillo, evitando el paso de personal y material desde zonas sucias a limpias. Las personas cuando se mueven son las principales fuentes de microorganismos, y con este sistema, se reduce la carga bacteriana ya que se reducen asimismo el número de personas y movimientos.

En el caso de nuestra planta, tendremos el siguiente sistema de doble pasillo, ya que en función de los elementos de entrada y salida se condiciona la estructura del bloque.

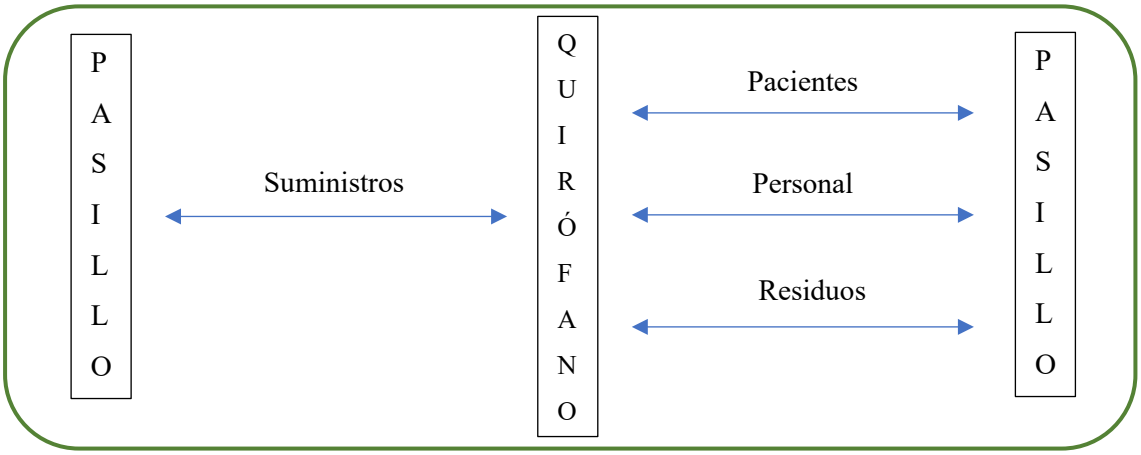


Ilustración 1: Sistema de doble pasillo en Zona Quirúrgica. Elaboración propia.

7.1 Características estructurales de un quirófano:

a) Se precisa una superficie útil mínima para cada quirófano de 40 m^2, con una altura libre (suelo-falso techo) mínima de 3 metros, y con unas dimensiones que permitan trazar un círculo de 6 m de diámetro alrededor de la mesa de quirófano.

b) Contará con materiales duros, no porosos, impermeables, lavables e ignífugos, sin grietas, continuos y sin brillos en paredes y techos. Se pretenderá además que no existan rieles ni

elementos susceptibles de acumular suciedad, y los elementos de pared deberán ser empotrados.

c) Los quirófanos dispondrán de un acceso (puertas automáticas estancas) desde la zona de preparación del personal comunicada con la circulación de **personal**, **pacientes** y **salida de material sucio**.

d) Se empleará preferentemente brazos articulados móviles para anestesia y cirugía. Anclajes para lámparas mediante placas en forjado superior, ubicados en esquinas del rectángulo asociado a la esa quirúrgica.

e) Conexiones informáticas y telefónicas.

f) Características técnicas de las instalaciones eléctricas y lumínica que se detallan en sus apartados correspondientes.

Ilustración 2: Disposición de equipamiento en el Quirófano. Elaboración propia

7.2 Características estructurales en Reanimación Posquirúrgica:

a) La sala de recuperación o reanimación posquirúrgica debe estar ubicada cerca a la sala de quirófanos, sin ningún ascensor o escalera entre ellas para evitar demoras y dificultades con personal.

b) La zona de reanimación posquirúrgica alojará a pacientes de todas las edades, con varios puestos por cada quirófano, y con una superficie de 8 a 10 m2 por puesto. Entre los ejes de las camas debe existir 2,5 metros de separación.

c) Las camas deben ser rodantes, articuladas, con cabezal rebatible y barandas laterales.

d) Deben estar equipadas con salidas de O_2, tres tomas eléctricas como mínimo e iluminación individual.

e) Cada cuatro camas debe existir una toma eléctrica para el equipo de rayos portátil.

f) El local debe estar bien iluminado, con luz natural y artificial, siendo conveniente que tenga grandes ventanales. Además, debe estar bien ventilada, a 24ºC de temperatura y una humedad relativa del 50%.

Ilustración 3: Camas y cabeceros en URPA. Elaboración propia

8. Emplazamiento

La ubicación del edificio de nueva construcción se encuentra en el Complejo Hospitalario Insular, en la parte trasera del Hospital Insular la cual anteriormente ocupaba el C.U.L.P.

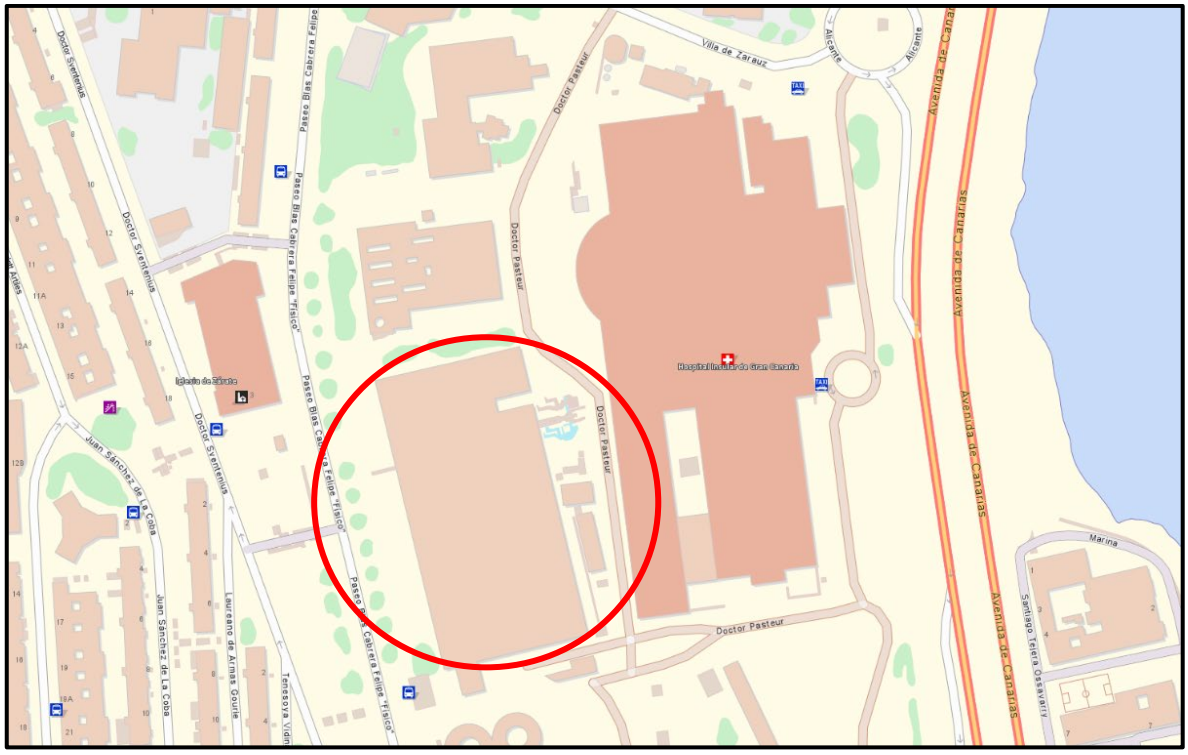


Ilustración 4: Emplazamiento del Nuevo Hospital

Latitud	Longitud
28º 04' 58,54" N	15º 25' 06,59" O
28º 04,975658' N	15º 25,109789' O
28,08292764	-15,41849649

X	Y	Altitud
458.883,71	3.106.459,43	

Ilustración 5: Coordenadas del emplazamiento

Calle:	Francisco Hernández González, nº 11
Código Postal:	35016
Provincia:	Las Palmas
Municipio	Las Palmas de Gran Canaria
Localización:	La parcela se sitúa en la parte trasera del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, ocupando la situación del antiguo C.U.L.P.

Tabla 2: Datos del Emplazamiento

9. Descripción del local

La superficie total de la parcela es de 8274’54 m^2, de los cuales se emplearán 3645’3 m^2 para la construcción del edificio hospitalario y zonas ajardinadas. A su vez, la planta que nos concierne en proyecto posee una superficie de 2691’44 m^2. El edificio dispondrá de 4 plantas sobre rasante y tendrá forma de ‘’L’’. Su entrada principal se encontrará en la cara oeste, y su parte trasera dará al Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, ambos estarán separados por una avenida. La funcionalidad de esta nueva edificación es la de un edificio hospitalario común, para aliviar el colapso de pacientes que hoy en día existe en el Hospital Insular.

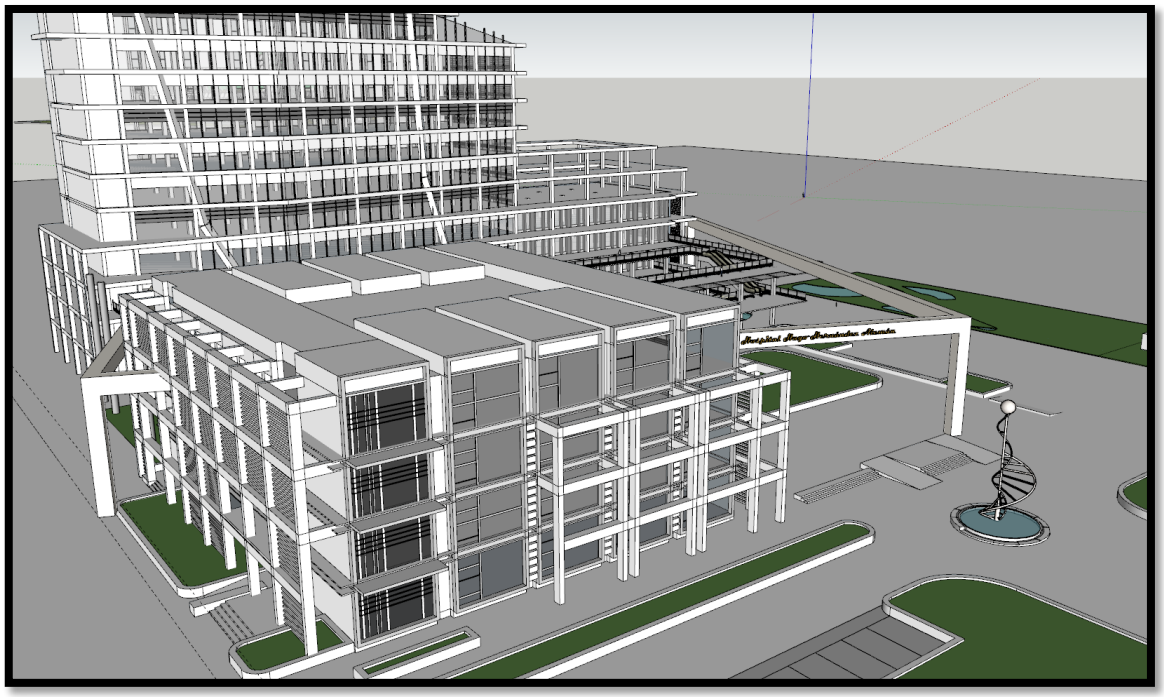


Ilustración 6: Modelado 3D Hospital Hugo Hernández Alemán. Elaboración propia

En la primera planta del hospital encontraremos el ‘’**Bloque Quirúrgico**’’, es decir, el conjunto de dependencias relacionadas entre sí que permiten lograr la práctica de la cirugía en óptimas condiciones. El proceso quirúrgico comienza con la indicación y decisión de la cirugía, la evaluación preoperatoria, y continúa con la fase perioperatoria, que incluye la admisión del paciente en el área quirúrgica, la realización del procedimiento quirúrgico y la reanimación postoperatoria.

El BQ está compuesto en definitiva por todos aquellos locales destinados a la actividad quirúrgica, como son los quirófanos y numerosas salas complementarias que se detallan a continuación. Es necesario distinguir en la planta dos importantes sectores, la **zona quirúrgica** y **la zona de reanimación postquirúrgica**.

La zona quirúrgica podríamos subdividirla a su vez en zona de recepción y acceso de pacientes, la zona logística, zona de preparación prequirúrgica y zona quirúrgica. Sin embargo, por simplicidad y las dimensiones del Bloque Quirúrgico, así como la finalidad de este, estableceremos los dos sectores anteriormente nombrados.

La *zona quirúrgica* está compuesta por:

- ✓ *Quirófanos*: contará con 9 quirófanos, de los cuales ocho son de tipo A, y el restante es un quirófano de urgencias. Los 8 quirófanos ocuparán el ala Este de la planta, y dispondrán de su propia zona de lavado para médicos y zona de entrada de paciente, así como de su zona de salida de elementos sucios. Por su parte trasera disponen de un pasillo comunicado con los quirófanos por una ventanilla, que permite la entrada de material estéril en caso de precisarlo.

  También se dispone de un quirófano de urgencia situado cerca de la entrada a la zona de Reanimación postquirúrgica.
- ✓ *Almacenes:* en total, existen tres almacenes en la planta.
  - Almacén destinado a **equipo electromédico**. Se trata de equipos portátiles de radiodiagnóstico, intensificadores de imagen, láser quirúrgico, respirador, microscopios, endoscopios, aspiradores, etc. Deberá contar con tomas eléctricas para la revisión de los equipos y estado de recarga.
  - Almacén para **material estéril**, utillaje quirúrgico, prótesis, material fungible y en general cualquier producto consumible. Es conveniente disponer de varios de estos almacenes para evitar largos recorridos.
  - Almacén para **lencería** y vestuario de todo tipo y diferentes tallas.
- ✓ *Vestuarios:* existen varios vestuarios en la planta. Algunos destinados al personal médico, y otro para el personal de limpieza. Los primeros deben tener un acceso desde la entrada principal al BQ, para la preparación del personal quirúrgico.

  Ambos albergan zona previa de aseo con lavabo inodoro y ducha, taquillas y lo necesario para facilitar el cambio de indumentaria al personal.
- ✓ *Salas de estar de personal:* destinado a todo el personal médico, como sala de descanso, equipada con los elementos esenciales para el ocio.
- ✓ *Pasillos*: comunican los diferentes locales de toda la planta, incluso la parte trasera de los ocho quirófanos, que se empleará para asistencia y provisión de material. Diferenciamos claramente dos tipos.
  - Pasillo **limpio o estéril** que permite la circulación de material estéril y limpio, comunicado con los quirófanos a través de una ventana. Debe tener una anchura

mínima de 2,5 metros, y comunicar con salidas de emergencia en caso de evacuación.

- Pasillo **sucio,** donde se entra al quirófano por parte de los pacientes y el personal médico. En este pasillo se instalan los cuadros eléctricos.

- ✓ *Salas de taquillas*: por toda la planta existen varias salas con diversas taquillas para que el personal pueda guardar su vestuario habitual, vestuario de trabajo, mochila y pertenencias en general.
- ✓ *Zona de transferencia*: los pacientes guardan reposo en su correspondiente camilla antes de ser trasladados a los quirófanos. Corresponde al punto de entrada y salida del bloque quirúrgico. Suele poseer aproximadamente 18 m^2 y en sus cercanías debe disponer espacio de espera de camas, camillas y sillas de ruedas.
- ✓ *Sala de dictado de informes:* local para la redacción de informes de las intervenciones, por parte de cirujanos y anestesiólogos.
- ✓ *Sala de supervisión de RR. HH:* despacho de la responsable de la organización y adecuado funcionamiento del equipo humano del BQ.
- ✓ *Información y espera de familiares*: La sala de espera general de los familiares se localiza fuera del BQ, en una zona próxima al acceso de este.
- ✓ *Sala técnica:* Alberga equipos de electricidad y cuadros eléctricos. Destaca la necesidad de gran ventilación de la zona debida al calor disipado por los equipos. En la planta superior (planta 2 del Hospital) existen dos salas técnicas con sus correspondientes cuadros de aislamiento para SAI.
- ✓ *Apoyo a la F.I.V*: Sala destinada a la consulta y tratamiento de información relacionada con la F.I.V.
- ✓ *Oficio de limpieza y oficio sucio*: Locales para el almacenamiento de equipos de limpieza, productos, ropa sucia y residuos. Deben disponer de punto de agua y vertedero, además de espacio suficiente para permitir la clasificación avanzada de residuos.

Para el caso de varios planos, por motivos del uso de escalas normalizadas, se subdividirá el plano de planta del bloque quirúrgico en tres planos para observar detalles.

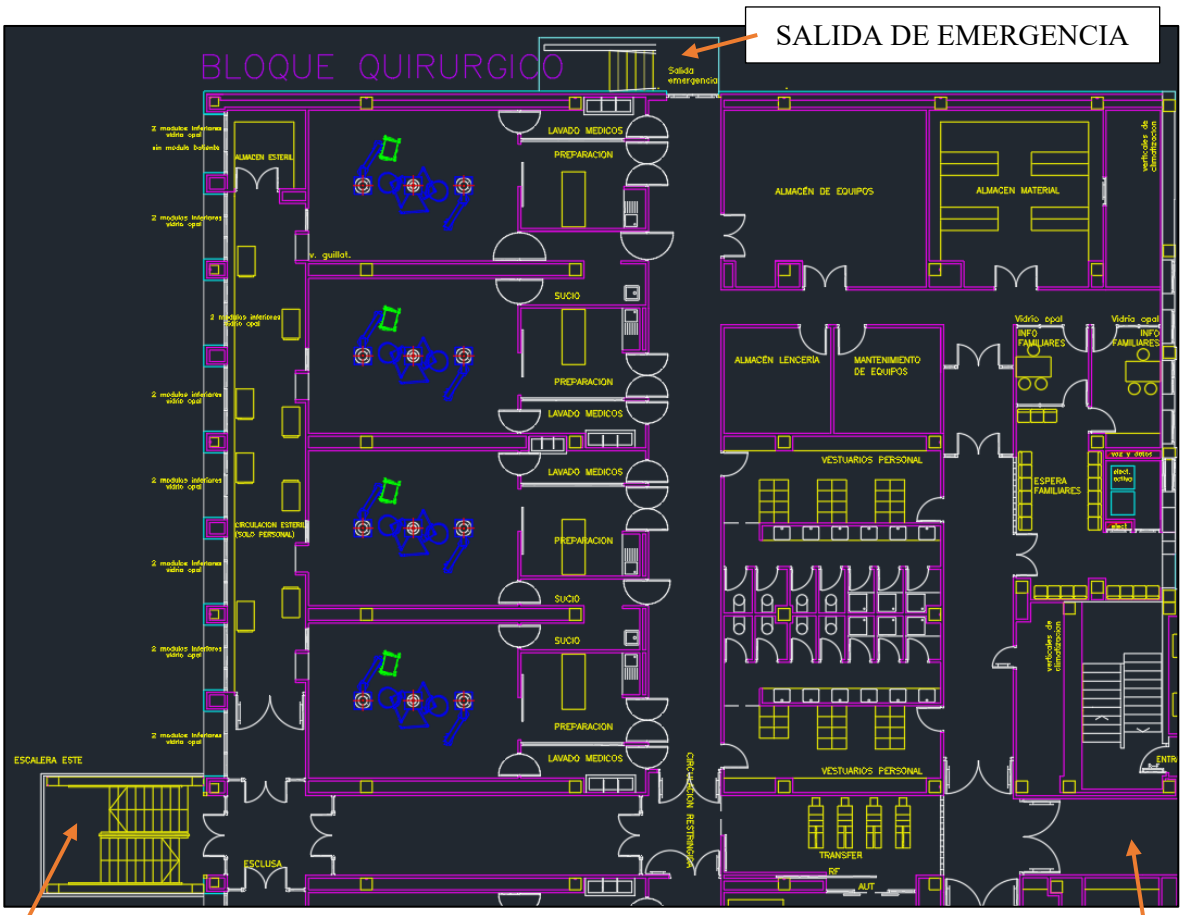


Ilustración 7: Distribución Zona Quirúrgica zona superior

En esta imagen se puede apreciar la parte superior de la Zona Quirúrgica, compuesta por sus cuatro quirófanos y salas complementarias. Los quirófanos poseen cada uno de ellos su propia zona de lavado de médicos, la preparación de aparatos y material, así como la salida de elementos sucios, que están compartidos cada dos quirófanos.

Se puede observar asimismo los almacenes que están al alcance de estos quirófanos, los vestuarios y salas de dictados de informes. También es necesario destacar la existencia de la salida de emergencia en la parte superior de la planta, la escalera en el ala este y la respectiva entrada en el lado opuesto.

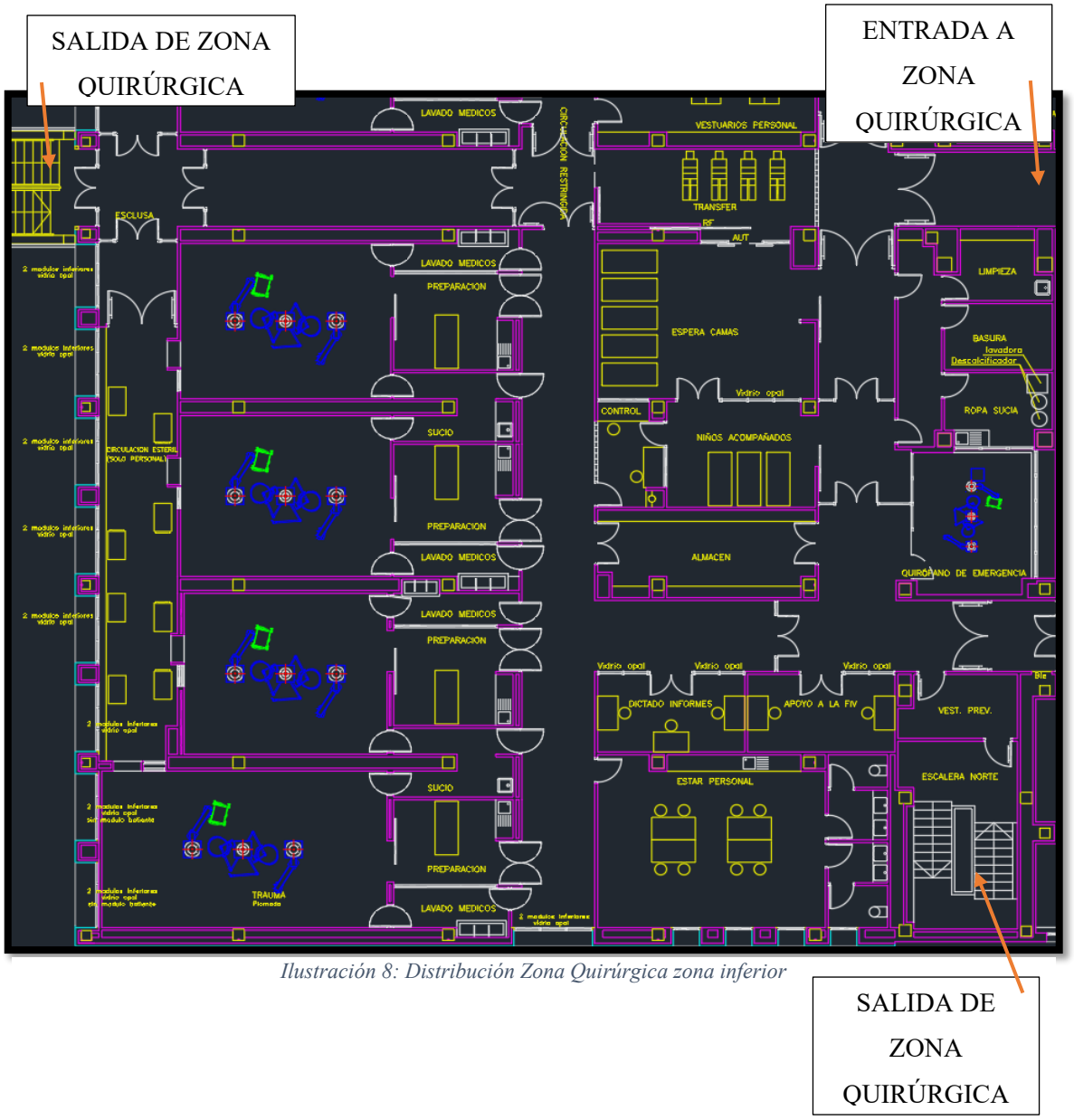


Ilustración 8: Distribución Zona Quirúrgica zona inferior

La zona inferior, es una analogía de la superior en cuanto a la distribución de los quirófanos y pasillos, con la salvedad de que el último quirófano es superior en cuanto a superficie, y que además existe un quirófano para situaciones de máxima urgencia, muy cerca a la zona de reanimación.

En esta zona coexisten además las salas de descanso para el personal, despacho de dictado de informes con sus respectivos puestos de trabajo, y un despacho para la fecundación in-vitro. Tal y como se comentó en la descripción individual de cada local, la zona de transferencia de los pacientes hacia los quirófanos y sala de espera en camas, está comunicado directamente con los quirófanos y con la entrada a al bloque quirúrgico.

Reanimación postquirúrgica o salas del despertar:

- ✓ *Almacén*: almacén de lencería de la URPA en carros, así como material fungible.
- ✓ *Despertar adultos*: zonas dotadas de camillas o boxes, en las que se espera a que el paciente despierte tras la intervención quirúrgica. En ella también se realizan los cuidados posteriores en el periodo de recuperación.
- ✓ *Despertar niños:* zonas dotadas de camillas o boxes, en las que se espera a que el paciente despierte tras la intervención quirúrgica. En ella también se realizan los cuidados posteriores en el periodo de recuperación.
- ✓ *Camas reanimación*: Zona con cama únicamente empleable en caso crítico.
- ✓ *Oficina o sala de control:* espacio con mesas, ordenadores, con personal autorizado.
- ✓ *Despertar lactantes*: zonas dotadas de camillas o boxes, en las que se espera a que el paciente despierte tras la intervención quirúrgica. En ella también se realizan los cuidados posteriores en el periodo de recuperación.
- ✓ *Despachos*: locales para la organización y trabajo del personal de la unidad.
- ✓ *Control de enfermería:* localizado en una posición central dentro de la zona. Debe permitir la observación directa de todos los pacientes. Debe existir comunicación paciente-enfermero/a mediante un sistema acústico y luminoso.
- ✓ *Aseos y vestuarios de personal:* destinados a aseos y vestuarios del equipo quirúrgico.
- ✓ *Secretaría:* destinada al trabajo administrativo de la unidad. Dotado con conexiones informáticas y telemáticas.
- ✓ *Despacho de la supervisora y coordinador quirúrgico*: Despacho de la responsable de la organización y adecuado funcionamiento del BQ. Local con conexiones informáticas y telefónicas.

Ilustración 9: Distribución de la Zona Postquirúrgica

CUADRO DE SUPERFICIES BLOQUE QUIRÚRGICO

	Zona de uso	Superficie útil (m^2)	Superficie construida (m^2)
QUIRÓFANOS	*Quirófano 1*	40,37	561,51
	Quirófano 2	40,37	
	Quirófano 3	40,37	
	Quirófano 4	40,37	
	Quirófano 5	40,37	
	Quirófano 6	40,37	
	Quirófano 7	40,37	
	Quirófano 8	54,11	
	Quirófano de Urgencia	20,52	
	*Lavado de médicos (Existen 8, una sala por quirófano)**	48,64	
	*Preparación (Existen 8, una sala por quirófano)**	109,6	
	*Sucio (Existen 4, una cada dos quirófanos)**	42,12	

TOTAL SUPERFICIE QUIRÓFANOS	536,58	561,57

SALAS COMPLEMENTARIAS A QUIRÓFANOS Y PASILLOS	*Almacén material estéril*	7,32	768,2
	Almacén de equipos	41,27	
	Almacén Material General	35,01	
	Vertical de climatización 1	13,45	
	Vertical de climatización 2	13,45	
	Almacén de lencería	13,42	
	Mantenimiento de equipos	13,42	
	Vestuario personal 1	44,97	
	Vestuario personal 2	44,97	
	Transferencia, espera camas y niños acompañados	92,9	
	Almacén de uso general	21,9	
	Dictado de Informes	13,84	
	Apoyo a la FIV	13,84	
	Sala de estar personal	59,3	
	Vestíbulo Previo y Escalera Sur	34,4	
	Ropa Sucia, sala de basura y limpieza	36,77	
	Información familiares y sala de espera	40,13	
	Cuarto cuadros eléctricos	4,0938	
	Escalera entrada	23,3	
	Escalera Norte	24,27	
	Escalera superior Emergencia	9,7	

	Pasillo trasero Quirófanos 1,2,3,4: 52.64m2	52,64	428,21
	Pasillo trasero Quirófanos 5,6,7,8: 40.03m2	41,03	
	pasillo Intermedio Quirófanos: 41.53m2	41,53	
	Pasillo delantero quirófanos: 129.83 m2	129,83	
	Pasillo salas complementarias: 148 m2	148	

TOTAL SUPERFICIE SALAS COMPLEMENTARIAS Y PASILLOS	1014,7538	1196,41

Tabla 3: Cuadro de superficies Zona Quirúrgica

REANIMACIÓN POSTQUIRÚRGICA	*Despertar adultos*	84,36	933,46
	Entrada Ascensor	38,92	
	Almacén material	32,17	
	Pasillo Salas complementarias Reanimación	163,22	
	Reanimación General	122,72	
	Box Medicalizado	22,11	
	Sucio	7,6	
	Almacén Prótesis y Despacho Supervisora	19,95	
	Coordinador Quirúrgico	15,32	
	Almacén de varios usos	10,6	
	Despertar Lactantes	20,36	
	C.M.A Lactantes	37,17	
	Sala de Control	35,51	
	Archivo y Secretaría	14,32	
	Información Alta	12,69	
	Aseo Pacientes	7,86	
	Cuarto de Limpieza	2,4	
	Aseo Pacientes Masculino	3,19	
	Vestuario Pacientes Femenino	7,42	
	Vestuario Pacientes Niños	8,07	
	Sala de Espera C.M.A y aseos	28,26	
	Reanimación C.M.A	109,9	

TOTAL SUPERFICIE REANIMACIÓN POSTQUIRÚRGICA	804,12	933,46

Tabla 4: Cuadro de superficies reanimación postquirúrgica

TOTAL SUPERFICIE BLOQUE QUIRÚRGICO	2355,4538	2691,44

* Todas estas superficies son **superficies totales de la suma de todos los locales**, por tanto la superficie individual es de 12,16 m^2 para lavado de médicos, 13,7 m^2 para preparación y 10,53 m^2 para sucio.

10. Punto de conexión

Todas y cada una de las plantas del Hospital de nueva construcción disponen de un Cuadro general de distribución, que permite llegar hasta cada uno de los subcuadros que se encuentren en el mismo nivel. Asimismo, estos cuadros generales se ramifican a partir del Cuadro General de Baja Tensión que se encuentra en la planta -1 del hospital.

En lo que el alcance de este proyecto respecta, nosotros partimos de que ya existe este CGBT y nos conectaremos desde el cuadro de distribución que se encuentra en el Bloque Quirúrgico, y cuya localización se puede comprobar en el plano correspondiente. Pese a ello, en la memoria descriptiva se detalla la descripción del centro de transformación, así como del grupo electrógeno.

11. Puesta en funcionamiento y mantenimiento de quirófanos.

Tal y como establece el plan de Calidad del SNS para Bloques Quirúrgicos, una vez acabada la instalación de un quirófano y antes de ponerlo en servicio, se debe realizar una correcta puesta en marcha. Este procedimiento implica unas actuaciones mínimas en el ámbito de las instalaciones eléctricas, mecánicas de climatización y de gases medicinales.

11.1 Instalación de electricidad:

Tal y como se establece en el ITC-BT-38, es necesario realizar una serie de comprobaciones y mediciones:

- ✓ Continuidad de los conductores activos, conductores de protección y puesta a tierra.
- ✓ Resistencia de aislamiento entre conductores activos y tierra en cada circuito. Debe ser superior a 0,5 MOhmios.
- ✓ Verificación de la resistencia de puesta a tierra.
- ✓ Funcionamiento de todos los suministros complementarios.
- ✓ Resistencia de los conductores de protección y los de equipotencialidad.
- ✓ Control de suelos antielectrostáticos.
- ✓ Comprobación del funcionamiento de las medidas de protección.

Además, se deberán realizar las comprobaciones siguientes:

- ✓ Medida de la resistencia de los conductores de protección
- ✓ Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad.
- ✓ Control de suelos antielectrostáticos.
- ✓ Control del monitor detector de fugas por impedancia.

Ilustración 10: Monitor detector de fugas. Elaboración propia

11.2 Medida de la resistencia de los conductores de protección.

Se debe asegurar que la resistencia del conductor de tierra entre la toma de corriente y el embarrado de protección sea pequeña para que una corriente de fuga no sea peligrosa. El valor máximo de referencia aceptado es 0,2 Ohmios.

11.3 Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad

Mediante esta medida se pretende asegurar que la resistencia del conductor de equipotencialidad entre cada parte conductora del entorno del paciente y el embarrado de equipotencialidad (EE) sea pequeña para que una corriente de fuga no sea peligrosa. El valor de referencia máximo aceptado es 0,1 Ohmios.

11.4 Control de suelos antielectrostáticos

Esta medida tiene como objetivo verificar que la acumulación de cargas estáticas no crea peligro en la zona de uso de gases medicinales. Se mide la resistencia entre toma tierra y el electrodo triangular. El valor de referencia máximo aceptado es 1 Megaohmio aunque se admiten hasta 100 Megaohmios siempre que se justifique que esto no favorece la acumulación de cargas electrostáticas peligrosas (MI BT 025). Otras normativas (CEI 62 A) indican 25 Megaohmios.

Ilustración 11: Suelo antielectrostático para salas limpias

11.5 Control del monitor detector de fugas por impedancia

Esta comprobación se realiza para verificar el correcto funcionamiento del detector de fugas. El valor de referencia nominal de disparo es 4 mA. Los valores límites de disparo son entre 4 y 4,4 mA.

11.6 Mantenimiento preventivo y proactivo

Tanto para los quirófanos como para las salas de reanimación posanestésica o salas del despertar, se deben realizar comprobaciones rutinarias. Según el REBT se deberá realizar mantenimiento preventivo semanal para los quirófanos y salas de intervención, además de una revisión periódica mensual a manos de una empresa externa.

En el caso de nuestro hospital las revisiones se harán de manera diaria a manos del personal electricista del servicio de mantenimiento del C.H.U.I.M.I, a primera hora de la jornada, previo al comienzo de cualquier operación o intervención programada.

Estas comprobaciones no sólo serán las detalladas en apartados anteriores, sino además la verificación del correcto funcionamiento de mecanismos (botones, interruptores, pulsadores, puertas automáticas), la iluminación o cualquier aparamenta de uso ordinario. Además, para el caso de zonas de reanimación se comprobará que las tomas de corriente y luminarias de los cabeceros (y su aislamiento) son adecuados.

En el caso de que exista un funcionamiento anómalo de cualquier instalación durante la revisión, esto debe ser comunicado automáticamente al Ingeniero de mantenimiento del departamento correspondiente, para su reparación inmediata y comunicado al personal médico de la zona.

12. Descripción de las instalaciones

12.1 Instalación eléctrica

12.1.1 Introducción

El Bloque Quirúrgico tal y como se ha descrito anteriormente dispone de numerosas salas con diferentes usos. Entre ellos destaca la zona de quirófanos con sus antesalas de preparación para médicos y pacientes, vestuarios para personal, salas de estar para el personal entre otras. Si además contabilizamos salas de espera, reanimación, despachos y almacenes, contaríamos con un total de 96 locales en toda la planta.

Cada uno de los espacios que existen en el bloque quirúrgico posee unas necesidades concretas en cuanto al consumo de energía se refiere, y es por ello por lo que por simplicidad debemos clasificar diferentes tipos de tomas en función de sus receptores.

12.1.2 Descripción de la instalación eléctrica

12.1.2.1 Alimentación del Bloque Quirúrgico

Nuestro edificio hospitalario formará parte del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (C.H.U.I.M.I), y es por ello por lo que se realizará la instalación eléctrica en analogía con los otros dos hospitales que componen el complejo.

Esto es, una instalación eléctrica la cual partirá de un centro de transformación situado en la parte inferior del edificio, de 1250 kVA que dotará los 230 V entre fase y neutro, así como los 400 V entre fases a una frecuencia de 50 Hz necesarios. Desde el centro de transformación llegaremos al cuadro general de todo el edificio, formado por diversos módulos, que derivará en cada uno de los cuadros verticales de planta a través de ascendentes. Disponemos de una sala en planta destinada única y exclusivamente a alojar los cuadros, donde se encuentra el punto de conexión y a partir del cual necesitamos hacer la dimensión de la instalación.

Como requisito adicional, los quirófanos al ser salas de intervención y ser jurisdicción de la ITC-BT-38 es necesario dotar a cada uno de ellos con un Panel de aislamiento, con su propio transformador de aislamiento y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). Es necesario asimismo dimensionar la potencia del grupo electrógeno para la planta.

Existen en total tres tipos de alimentación para el cuadro general, que son:

Alimentación de la RED	**Alimentación del Grupo Electrógeno**	**Alimentación de SAI**

a) *Alimentación de la RED*

La alimentación del bloque quirúrgico se realiza mediante red es proporcionada por el centro de transformación del hospital, que viene dado por un transformador trifásico de 1250 kVA que llega hasta el cuadro general de la planta pasando por el cuadro general del edificio.

b) *Alimentación RED-GRUPO*

Dimensionaremos el grupo electrógeno en función del consumo de la planta. Acudiendo a la ITC-BT-28, apartado 2.3, se exige un suministro complementario o de seguridad para Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud. Se debería incluir además un suministro de socorro por tener una ocupación de más de 300 personas ajenas al centro, **pero si se requieren ambas**, se **instalará únicamente el suministro de reserva**.

El suministro de reserva deberá ser el 25% de la potencia total contratada.

Ilustración 12: Grupo electrógeno CATERPILAR. Elaboración Propia.

Tal y como se calcula en el apartado de los cálculos justificativos, se necesita un grupo electrógeno de aproximadamente 1080 kW.

Se justifica en dicho apartado que debido al servicio que se presta en el hospital, la importancia del suministro de reserva, y además las referencias de los otros hospitales del complejo, se instalarán dos grupos CATERPILLAR idénticos, que en podrán sincronizarse para actuar sobre la carga completa del hospital sea cual sea. Esto es un sobredimensionamiento de la potencia realmente necesaria, pero dada la remota posibilidad de que pueda fallar un grupo, se instalará un segundo.

Se trata de dos grupos electrógenos formados por conjunto motor diésel CATERPILLAR modelo 3512 DITA y generador CATERPILLAR modelo SR5, ambos montados sobre bancada metálica común, incorporando diversos componentes como:

- Sistema de admisión
- Sistema de refrigeración
- Sistema de escape
- Sistema de combustible
- Sistema de lubricación
- Sistema de arranque
- Sistema de Control
- Instrumentación
- Generador
- Cuadro de automatismo

Dispone de varios modos de funcionamiento, en automático cuando se produce el fallo de red eléctrica, en Test, en Manual, y en Desconectado.

DATOS TÉCNICOS	
GRUPO ELECTRÓGENO	
MARCA	CATERPILLAR
MODELO	3512 PKG
POTENCIA	1250 kVA/1000 kWe
TENSIÓN	400 V. Trifásico
SERVICIO	EMERGENCIA. ISO 8528
VELOCIDAD	1500 rpm

Tabla 5: Características Grupo Electrógeno

Protocolo de actuación en caso de cero energético en un hospital

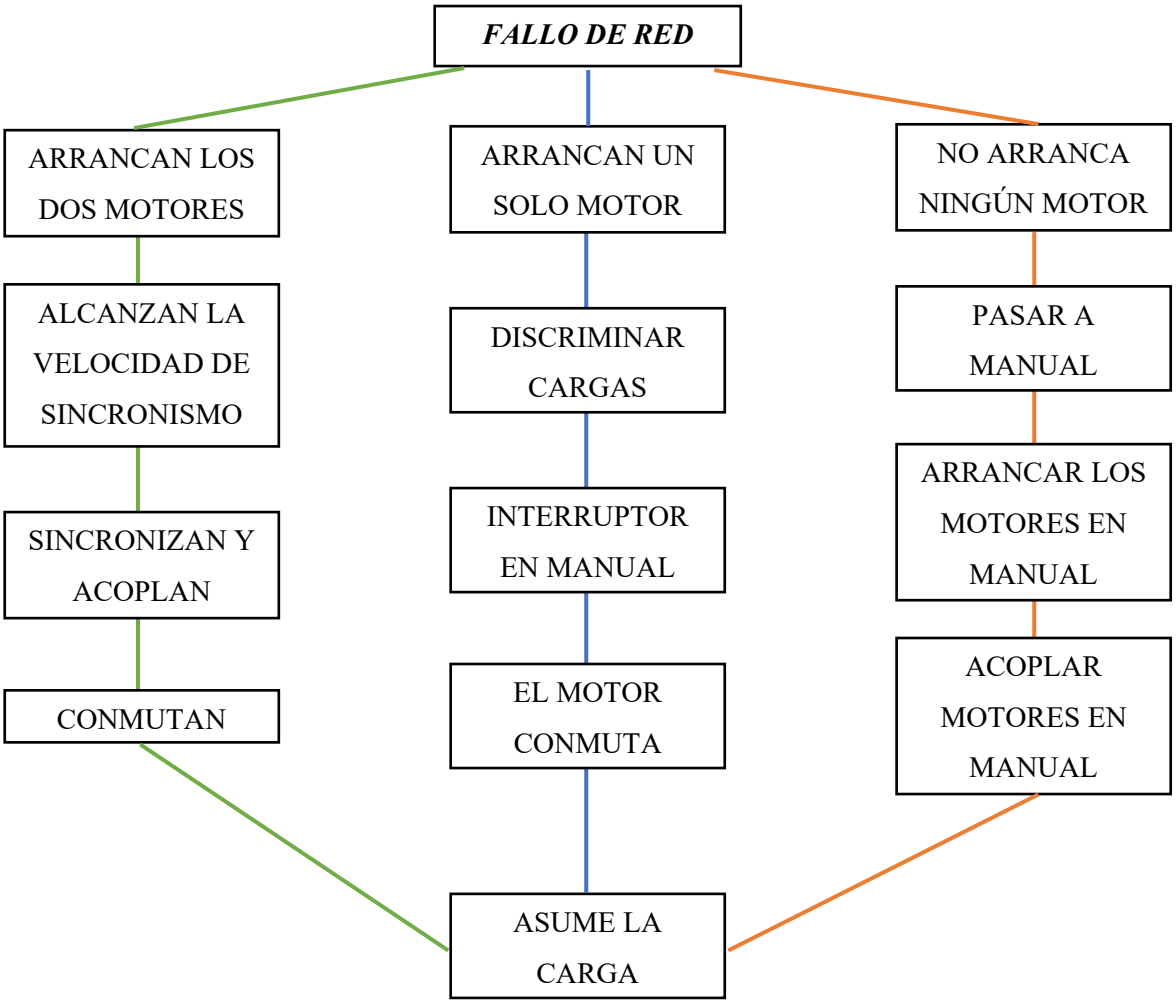


Ilustración 13: Protocolo para Grupo Electrógeno. Elaboración propia.

c) *Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)*

Se exige según la ITC-BT-38 por ser una sala de intervención (instalación especial) un suministro complementario además del suministro de reserva. Esto deberá cubrir las necesidades de la lámpara de quirófano y el sistema de asistencia vital, debiendo entrar automáticamente en servicio en menos de 0,5 segundos (corte breve), con una autonomía no inferior a dos horas. Es obligatorio alimentar la lámpara de quirófano a través del transformador de aislamiento.

Para poder suplir esta necesidad, existe lo que se conoce como SAI, un equipo electrónico cuya finalidad es proporcionar energía eléctrica de calidad a la carga que alimenta. Está compuesto por un rectificador-inversor, batería de acumuladores y un by-pass que permite volver a usar la red eléctrica como alimentación en caso de fallo del propio SAI.

Ilustración 14: Sala de SAI. Elaboración propia

Si nos remitimos al documento del Ministerio de Sanidad que nos informa sobre estándares y recomendaciones en Bloques Quirúrgicos, confirma lo estipulado por la ITC-BT 38 y además nos habla de los distintos tipos de SAI que se pueden emplear en un hospital. Estos son:

- **SAI estático**: almacena energía en baterías.
- **SAI dinámico**: sistema mecánico movido por combustible y actuando como generador.

Los más usados en la práctica son los de tipo **estático**, y por tanto son los que se emplean en este proyecto. Al ser excesivo considerar la potencia a alimentar durante dos horas del transformador de aislamiento, dado el gran número de baterías que se deberían emplear, así como el elevado coste que suponen, es necesario emplear SAI para una potencia aproximada.

Las configuraciones de SAI más comunes son distribuidos, centralizados o combinaciones.

Para nuestro edificio, existirá una sala de uso único y exclusivo de SAI para los diversos tipos de receptores que lo requieran. Dichas salas estarán en la parte superior de los paneles o cabeceros a alimentar, con la finalidad de evitar emplear una sala para este uso en la primera planta. Además, estarán correctamente ventiladas, se logrará acortar la distancia con cada receptor y minimizar el número de elementos intermedios susceptibles al fallo. Estos receptores en cada caso son los paneles de aislamiento de quirófano, y peneles en la zona de reanimación postquirúrgica.

Cada panel de aislamiento de quirófano tiene su SAI propia de 7 kW de potencia y 16 kW cada cabecero de cama de reanimación postquirúrgica sigue el mismo criterio.

d) Paneles de aislamiento (PA) y transformadores de aislamiento

Para cada uno de los nueve quirófanos y URPA es obligatorio según la ITC-BT-38 contar con un transformador de aislamiento o separación de circuitos, que pueda aumentar la fiabilidad de la alimentación eléctrica a aquellos equipos que supongan un peligro directo o indirecto hacia el paciente o personal implicado. Este peligro puede ser por ejemplo un contacto indirecto cuando un receptor penetra parcial o totalmente en el interior de un cuerpo humano, bien por un orificio corporal o a través de la superficie, que pueda presentar riesgo de microchoque sobre el paciente.

Ilustración 15: Transformador de aislamiento. Elaboración propia

Cada transformador de aislamiento estará dispuesto en un cuadro de mando y protección único para cada quirófano, situado fuera del mismo y siendo fácilmente accesible. Cada cuadro de mando incluirá la protección contra sobreintensidades y el dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento. El cuadro de alarma del dispositivo de vigilancia estará en el interior del quirófano.

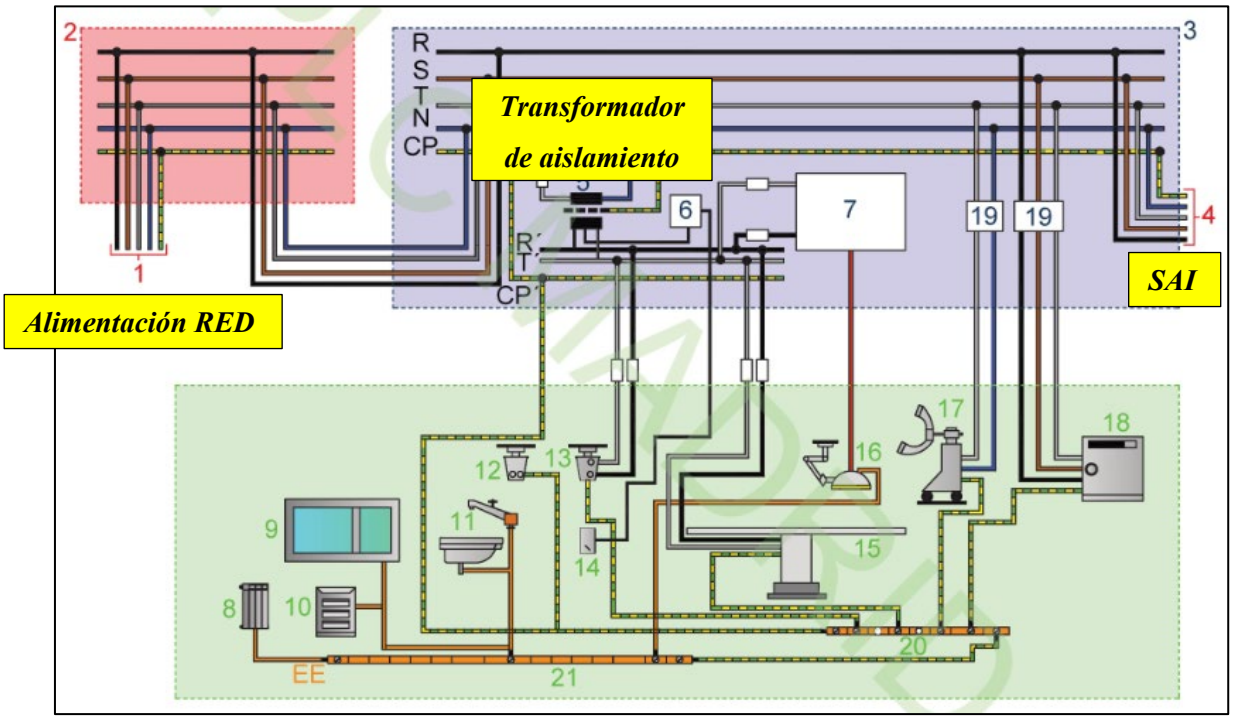


Ilustración 16: Esquema General Instalación Eléctrica en un quirófano (REBT ITC-BT-38)

Cada transformador de aislamiento alimentará para cada quirófano todos los elementos que se encuentran en su interior, **con la salvedad de la toma de rayos X portátil**, el cual tal y como se ve en la ilustración anterior no está alimentado por el trafo. Esta excepción es aconsejada por el SNS para equipos de Rayos X o cualquiera que supere los 5kVA, precisando ambos de interruptores diferenciales de clase A.

RECEPTORES ALIMENTADOS POR TRAFO DE AISLAMIENTO
Torreta aérea con 4 tomas
Mesa de quirófano
Lámpara de quirófano
3 bloques de 6 tomas
3 tomas en salas de preparación
Negatoscopio

Tabla 6: Receptores alimentados por trafo de aislamiento

Las características del transformador deben adecuarse a la norma UNE 20.165, tal y como indica el REBT. Este transformador monofásico de aislamiento será de 7,5 kVA y de relación de transformación 1:1 para los quirófanos y 4 kVA para las cunas y camas de reanimación postquirúrgica.

11.2.1.2 Receptores

Para el dimensionado de los circuitos y de las protecciones es crucial conocer los receptores que van a disponerse a lo largo de todo el bloque quirúrgico. A su vez, las distintas tomas se agruparán en circuitos, que clasificaremos como **F** si se trata de Fuerza, **A** si se trata de Alumbrado, y **EM** si se trata de Emergencia.

Realizaremos así una clasificación de los receptores en función de sus usos:

a) Tomas de uso general (TG)

Consideramos tomas de uso general a todas aquellas presentes en locales como almacenes, salas de espera y algunos despachos/oficinas. Estas tomas están dimensionadas individualmente para una potencia de 500W y estarán agrupadas en parejas. Se disponen en los locales mencionados con la finalidad de ser empleadas en cualquier tipo de receptor que sea necesario, desde cargar un móvil puntualmente o conectar un taladro para realizar una labor de mantenimiento.

Estas tomas se identificarán en los planos con la siguiente simbología:

Ilustración 17: Símbolo Toma General

b) Tomas de uso específico (TE)

Consideramos tomas de uso específico a aquellas dimensionadas para oficinas, salas de estar o aseos, que requieran receptores concretos para ordenadores, secadores de manos o similares. Cada toma posee una potencia provista única, en función del uso que se le dé y el local al que pertenezca. La mayoría de las tomas de esta índole se emplearán para puestos de trabajo dimensionados a 1000W previendo que se conecten en ellas ordenadores y elementos electrónicos de uso complementario al ordenador como un monitor, lámparas o impresoras.

Estas tomas estarán agrupadas en tríos para los puestos de trabajo e individuales si es para un único receptor como los secadores de manos. Se identificarán de la siguiente manera en el plano:

Ilustración 18: Símbolo toma específica

c) *Tomas de uso médico (TM)*

Consideramos tomas de uso médico a aquellas que se emplearán en los quirófanos o salas de reanimación postquirúrgica, que están dedicadas exclusivamente para maquinaria electromédica como esterilizadores, desfibriladores, monitores, etc. En el caso de los quirófanos, las tomas de uso médico están presentes en las torres que disponen de cuatro tomas de corriente y gases medicinales, además de bloques de 6 tomas en pared.

Ilustración 20: Torre médica con 4 tomas. Elaboración propia.

Ilustración 19: Grupo de 6 tomas médicas. Elaboración propia.

Además de los quirófanos, también podemos encontrar estas tomas en la sala de transferencia, previa a la operación, en caso de que fuese necesaria. Los cabeceros de las camas y cunas que encontramos en la zona de reanimación posquirúrgica poseen también grupos de 4 tomas médicas, dimensionadas a 2000 W, y que poseen su propia luz adaptable (detallada en la memoria descriptiva de la iluminación). Por tanto, su potencia total será la suma de ambos elementos, aproximadamente 2046 W.

En los planos podemos encontrar este tipo de tomas con la siguiente simbología:

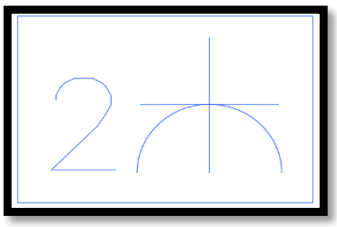


Ilustración 21: Símbolo toma médica

d) *Tomas de limpieza*

En base al uso de aspiradoras por parte del servicio de limpieza del hospital, es necesario disponer a lo largo de los locales y pasillos múltiples tomas destinadas a este uso. Cada par de tomas está dimensionado a 2500 W, previendo que se pueda usar un aspirador de tipo industrial.

En los planos podemos encontrar este tipo de tomas con la siguiente simbología:

Ilustración 22: Símbolo toma de limpieza

e) *Alumbrado*

Existen numerosas luminarias en todo el bloque quirúrgico, para diferentes requerimientos lumínicos en los distintos locales que lo conforman. En total existen 7 tipos de luminarias distintas incluyendo las de emergencia. Las potencias que poseen son las siguientes:

Marca	Nombre de la Luminaria	Potencia (W)
Philips	*Cleanroom LED CR250B*	63
	EM120B	3
Dextra	*BTECSE L22*	15,4
TRILUX	*SFlow-Act*	41
	Inplana C07	9
	Sanesca W3-S2/R	46
	BELVISO C1	27
	IMPERLALP C05	9,5

Tabla 7: Luminarias empleadas en el BQ.

También en esta tabla se contempla el alumbrado perteneciente a los cabeceros de las camas, descrito en el apartado correspondiente de la iluminación. En los planos aparecerá de color azul en caso de que el plano sea de Fuerza, o rojo en caso de que sea de alumbrado, ambos con la siguiente simbología:

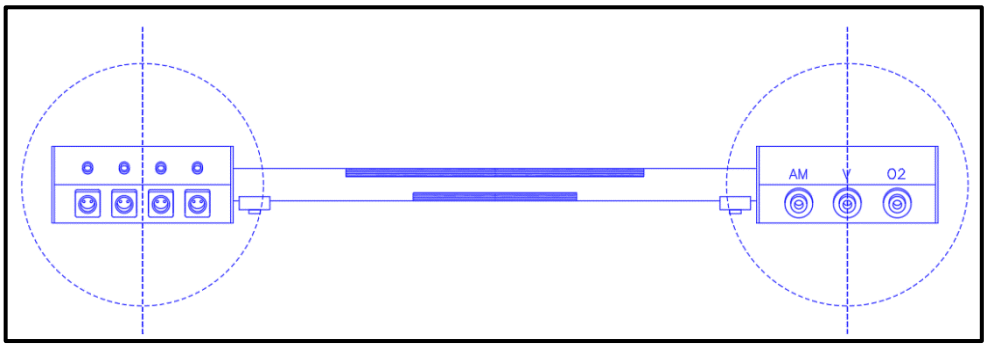
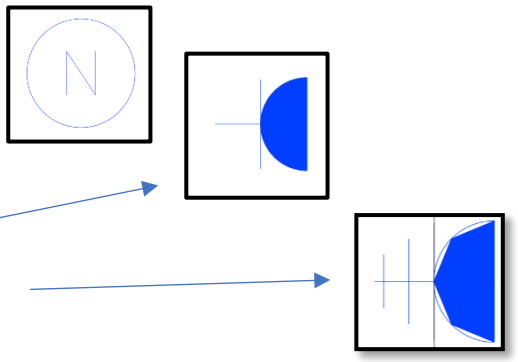


Ilustración 23: Símbolo cabeceros de camas

f) Otros receptores:

Dentro del equipo médico en quirófanos existen algunos receptores que se tienen en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de los circuitos, y que no están clasificados en los apartados anteriores. Estos son:

- Negatoscopio (50 W)
- Lámpara de operaciones (250W)
- Mesa de operaciones (600W)
- Toma de Rayos X (1500W)
- Toma trifásica para lavadora industrial



11.2.1.3 Cuadros eléctricos y paneles de aislamiento.

La distribución de cuadros y paneles de aislamiento se realizará teniendo en cuenta los diferentes tipos de alimentación que llegarán al hospital. La instalación partirá del centro de transformación situado en el sótano -1 del edificio, llegando hasta el Cuadro General de Baja Tensión (CGBT) en la misma planta. A continuación, el CGBT se ramificará hacia los distintos cuadros de distribución en cada planta, llegando hasta la planta 1 que es el punto desde el que nos conectaremos para la instalación del Bloque Quirúrgico.

Dadas las condiciones de la planta, su superficie y la necesidad de tener que distribuir las cargas por razones de seguridad, se han repartido 3 subcuadros que cubren los receptores.

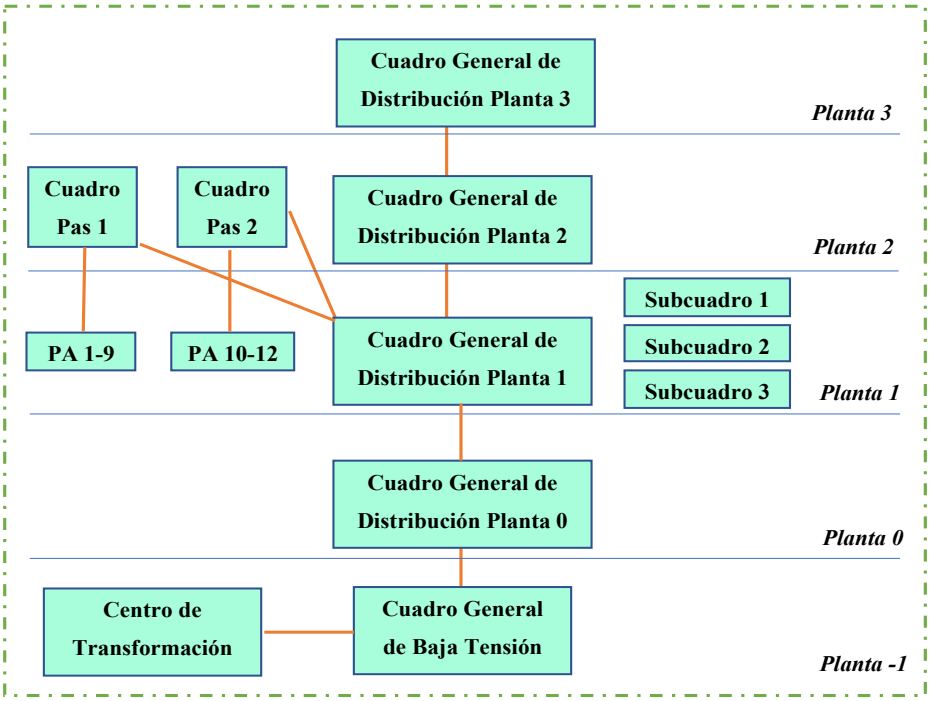


Ilustración 24: Esquema Cuadros y PA

a) Cuadro General de Baja Tensión (CGBT)

El Cuadro General de Baja Tensión es el encargado de alojar todos aquellos dispositivos de protección y seccionamiento de los circuitos de llegada y salida a los cuadros de distribución, cuadros secundarios y tomas eléctricas de gran potencia. Estará situado en el sótano del edificio hospitalario en un local de uso exclusivo, con cerramientos RF-120 cuya puerta de acceso se abre hacia el exterior. La temperatura ambiente no debe rebasar los 30ºC.

Estará provisto de una envolvente metálica con paneles adosados. Sus elementos y aparamenta serán accesibles por la parte delantera del mismo, y el cuadro tendrá un índice de protección IP65, así como una toma de tierra estándar. Dispondrá de reserva de espacio suficiente para posibles ampliaciones y cableado libre de halógenos.

b) Cuadros Generales de Distribución (CGDs)

Siempre estarán situados aguas debajo del CGBT y alimentará a su vez los cuadros secundarios y cargas especiales por su uso o ubicación. No es necesario que disponga un equipo de medida a la entrada ni un interruptor de control de potencia, sólo una protección de cabecera. Irán alojados en locales de uso exclusivo, con cerramientos RF-120 como mínimo, y puerta de acceso con apertura hacia afuera, ubicados en el área donde prestan el servicio.

c) Cuadros Secundarios o subcuadros (CS)

Son alimentados de los CGDs, con una denominación particular que hace referencia al CGD del que se alimenta. Por tanto, quedan denominados por las letras CS y tres dígitos:

- **Primer dígito** que indique el CGD del que se alimenta.
- **Segundo dígito** que indique la planta en el que está ubicado.
- **Tercer dígito** que indique el ordinal otorgado dentro el conjunto.

En ellos irán alojados elementos y dispositivos contra el sobrecalentamiento de circuitos y corrientes para puntos de luz y otros receptores. Pueden ser de montaje superficial o empotrado, con envolventes metálicas. Se dispondrá de un 20% de reserva de espacio y cableado libre de halógenos de tensión nominal 0.6/1 kV.

11.2.1.4 Elementos de la instalación eléctrica.

Dada la necesidad de prever cualquier dificultad que pueda presentarse en el funcionamiento cotidiano del suministro, se realizará la instalación eléctrica con los siguientes elementos:

a) Cables conductores

El cableado utilizado será de cobre con aislamiento XLPE, canalizado en tubos que teniendo en cuenta la ITC-BT 20 la tensión asignada no puede ser inferior a 450/750 V. A su vez, estarán dispuestas sobre canalizaciones de tipo rejilla (Rejiband), donde se recomienda que la tensión asignada no sea inferior a 0,6/1 kV según la ITC-BT 20.

El cableado será tipo RZ1-K (AS) y para sistemas de evacuación, detección/alarma y protección contra incendios será RZ1-K (AS+). Asimismo para salida de CGBT y CGD se empleará SZ1-K. Estos cables presentan su principal aplicación en instalaciones fijas, siendo un conductor monopolar y multipolar, libre de halógenos y muy baja emisión de humos visibles y corrosivos. Al tratarse de un edificio de pública concurrencia, se exige una mínima emisión de gases y humos tóxicos durante un incendio.

RZ1-K (AS) / RZ1-K (AS+)	
R	Aislamiento de polietileno reticulado
Z1	Mezcla termoplástica a base de poliolefina, con baja emisión de gases corrosivos
K	Flexible para instalaciones fijas
AS	Resistente al fuego
0.6/1 kV	Tensión nominal

Tabla 8: Características de cables RZ1-K

Los conductores serán clase mínima CPR Cca-s1b, d1, a1 con secciones no inferiores a 1.5 mm2, libres de halógenos y no propagadores de llama. Los conductores de neutro serán de sección igual a la de fase, de acuerdo con la ITC-BT 19. Los conductores de tierra o protección serán, asimismo, de cobre y su sección será acorde a la Tabla 2 de la ITC-BT 19 igual a la de los conductores activos y como mínimo de 2.5 mm^2 en cobre, aunque su sección será determinada por la Tabla 2 de la ITC-BT-19.

Según lo que se establece en la ITC-BT-19, los conductores de la instalación deberán ser fácilmente identificables, haciendo particular hincapié en el conductor neutro y el de protección. La identificación se realizará por medio de los colores que presenta su aislamiento.

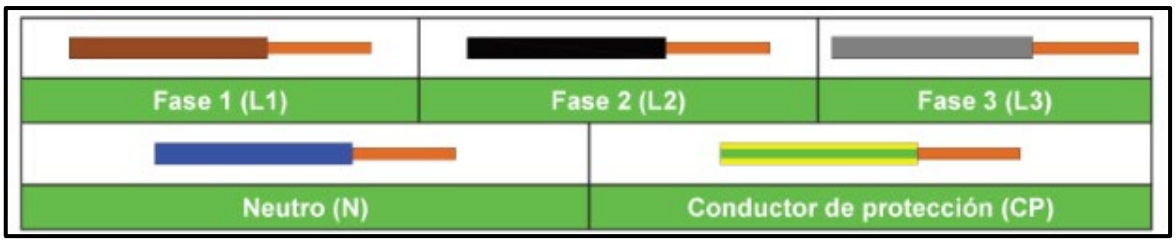


Ilustración 25: Identificación de los conductores, según ITC-BT 19

b) Canalizaciones

Los conductores discurrirán por bandejas metálicas, a través del interior del falso techo. Cuando sea necesario, se efectuará una derivación desde la bandeja al tubo desviando el conductor del recorrido de la bandeja e introduciéndolo en tubos protectores, de montaje empotrado. Para ello será necesario realizar conexiones o empalmes. En cualquier caso, serán no propagadores de llama y se cumplirá la ITC-BT 21.

Las canalizaciones se harán preferente siguiendo líneas horizontales y verticales, incluso paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local. Los tubos discurrirán grapados hasta la vertical con la pared correspondiente, con lo que pasarán a ser empotrados hasta las tomas, interruptores, conmutadores, cuadros, etc.

Las canalizaciones varían sus diámetros de sección circular entre los 16 mm y 200 mm. Para nuestro proyecto se emplearán diferentes tubos de PVC flexibles, con un grado de protección medio, no propagador de llama y completo de accesorios de unión, montaje y fijación. Todos serán del fabricante PEMSA.

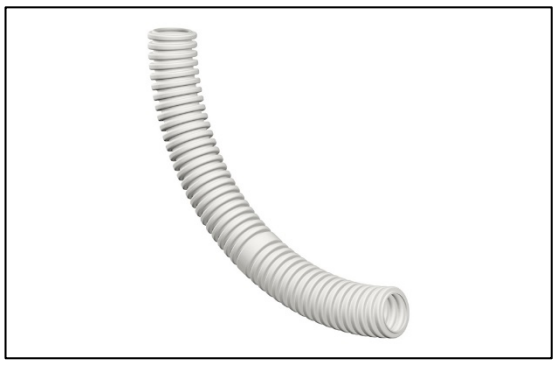


Ilustración 26: Tubo ECOFLEX marca PEMSA

c) Bandejas de rejilla

Todas las bandejas soportarán y conducirán los cables, según norma UNE 20.460-5-52. Para garantizar la seguridad, deberán conectarse a la red de tierra si son metálicas, quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Los conductores irán sobre este tipo de bandejas siempre que no vayan empotrados en pared, es decir, sobre el falso techo. Se dará el caso en el que las bandejas soporten incluso cajas de registro.

Este sistema es muy utilizado en instalaciones eléctricas con niveles de corriente muy altos, no obstante, se emplean en sistemas de potencia de todo tipo. Cuando las condiciones del ambiente lo obligan, se utilizarán bandejas cerradas, sin embargo, para nuestro caso no existe riesgo de dañar el forro del cable, por tanto, se usarán bandejas abiertas permitiendo una buena ventilación.

Se deberá tener en cuenta el no instalar cables de media y/o alta tensión en una misma bandeja junto con los de baja tensión, y en caso de que en una bandeja coexistan cables de potencia y cables de control deberán estar señalizados correctamente.

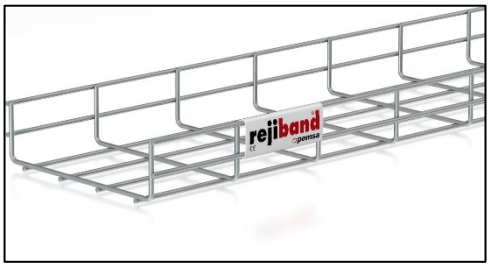


Ilustración 27: Bandejas de rejillas PEMSA

d) Cajas de registro

Las cajas de registro estarán dispuestas a lo largo de la planta en las paredes para el caso de las líneas que alimenten a los receptores de fuerza, y en las bandejas en falso techo para el caso del alumbrado.

e) Conexión de equipotencialidad

Tal y como se explicó en el apartado de ‘’*Puesta en marcha y mantenimiento de quirófanos*’’, se seguirá lo dispuesto en la ITC-BT 38, la cual especifica que todas las partes metálicas accesibles deberán estar unidas al embarrado de equipotencialidad, mediante conductores de cobre aislados e independientes. La impedancia entre estas partes y el embarrado (EE) no deberá exceder los 0,1 Ohmios.

Siguiendo la identificación de conductores del apartado a), se deberá emplear la identificación verde-amarillo para los conductores de equipotencialidad y protección. El barrado de equipotencialidad estará unido al de puesta a tierra de protección por un conductor aislado con la identificación anterior y de sección mínima de 16 mm2.

11.2.1.5 Elementos de protección y control.

a) Interruptores automáticos magnetotérmicos

Este tipo de elementos de 6, 10 y 16A, protegerán los circuitos de fuerza y alumbrado, calculándose en los anexos correspondientes. Se tratan todos de Interruptores de la marca Schneider, con poder de corte de 6 kA, curva C y B para el caso de la protección en Quirófanos

b) Protección diferencial

Las protecciones diferenciales tendrán una sensibilidad de 30 mA, clase A. Este tipo de diferenciales serán empleados debido a que se emplean cuando se producen defectos de aislamiento de equipos eléctricos monofásicos que incorporan electrónica de potencia. Serán de 40 y 63A, marca Schneider.

c) Protecciones generales

Para la protección de los cuadros y los subcuadros, se usarán protecciones generales magnetotérmicas de 80, 100 y 200 A. Para el caso de nuestro Cuadro General de Distribución (CGD-2) se empleará un interruptor del tipo Masterpact MTZ, que pertenece a una gama completa de interruptores de la marca Schneider, que incorpora tecnologías digitales avanzadas y unidades de control Micrologic X.

Ilustración 28: Interruptor Masterpact

Ilustración 29: Interruptor automático general

11.2.1.6 Configuración del CGD, Subcuadros y PAs.

Con la finalidad de conocer cuales son los componentes y características de los diferentes cuadros eléctricos, se describirán cada uno de ellos. Se trata de armarios eléctricos compactos Rittal AX, El armario eléctrico dispone de dos cerraduras de doble paletón (3 mm) y bisagras en el lado largo, además, el lado de apertura es intercambiable. Gracias a su robusto diseño con sellado de PU, la serie AX ofrece una protección IP66 y, por lo tanto, protección contra el agua y el polvo. El suministro del AX 1038.000 incluye la correspondiente placa de montaje de chapa de acero galvanizado, así como una placa de entrada de cables para su uso en la base del armario.

Ilustración 30: Armario Eléctrico Rittal AX

12.1.3 Descripción de la puesta a tierra

Para la zona de nueva edificación se dispondrá de un anillo instalado en el fondo de la cimentación, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT 26 e ITC-BT 18. Ésta se realizará con cable de cobre desnudo de 35 mm^2 de sección, rígido. Para el caso de zapatas de hormigón armado, se conectarán a este anillo un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. En caso de estructura metálica, se conectará a la estructura metálica de la edificación.

Las conexiones se realizarán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica o autógena. Se dispondrá también de una instalación de puesta a tierra independiente para pararrayos. Dado que la edificación está muy próxima al Hospital Insular de Las Palamas de Gran Canaria, se verificará el estado de la instalación de puesta a tierra del edificio en servicio y se interconectará con la de nueva realización.

12.2 Instalación de iluminación

12.2.1 Introducción

La luz es una necesidad humana elemental, y una luz en adecuadas condiciones es esencial para el bienestar y la salud. La iluminación en hospitales, salas de consulta, etc… debe servir a dos objetivos fundamentales: garantizar las óptimas condiciones para desarrollar las tareas y contribuir a una atmósfera e la que el paciente se sienta confortable. Garantizando la máxima eficiencia energética posible.

Las nuevas técnicas y equipos de iluminación, mucho más eficaces, proveen al proyectista la oportunidad de acometer con éxito el compromiso entre los requerimientos de confort para el paciente de prestación visual para el profesional, y el necesario control sobre el incremento de los costes energéticos.

Siguiendo la Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. Hospitales centros de atención primaria, podemos considerar distintos campos de aplicación de carácter médico, entre los que se encuentran los Hospitales Generales, Comarcales o Universitarios, que son nuestro ámbito de proyecto. Además, contemplando la similitud de las tareas en centros hospitalarios, se pueden distinguir genéricamente, los siguientes grupos:

1) *Espacios con actividad visual elevada:*

- ✓ **Quirófanos**
- ✓ Laboratorios
- ✓ Salas de rehabilitación y terapia
- ✓ Salas de reconocimiento y tratamiento
- ✓ UCI’s
- ✓ Servicios de urgencias
- ✓ Salas de rayos X
- ✓ Salas de medicina nuclear
- ✓ Salas de radioterapia
- ✓ Salas de consultas externas

2) *Espacios con actividad visual normal:*

- ✓ **Unidades de hospitalización**
- ✓ **Farmacia**
- ✓ Oficinas
- ✓ **Despachos**

3) Espacios con actividad visual baja:

- ✓ **Vestíbulos**
- ✓ **Pasillos y escaleras**
- ✓ Comedores y cafeterías
- ✓ **Servicios**
- ✓ **Almacenes**
- ✓ **Zonas de esperas y paso**

Para las actividades cotidianas es importante una buena reproducción de los colores, en las áreas hospitalarias se incrementa significativamente, ya que puede ayudar a realizar diagnósticos más correctos y determinar el estado de heridas o partes enfermas entre otros muchos usos. Por ejemplo, el color es una herramienta fundamental en el diagnóstico de enfermedades como la Cianosis (coloración azulada de los niños) la Hepatitis (coloración amarilla de la piel. También, hay que tener una especial atención en la utilización del color en hospitales de tipo psiquiátrico o mentales, pero no es nuestro campo de aplicación.

Los tipos de lámparas recomendados para la iluminación de hospitales y centros de asistencia primaria son fluorescente tubulares lineales (T8 o T6), fluorescentes compactos con equipo incorporado, lámparas incandescentes halógenas... entre otras.

Seleccionar la más apropiada depende de muchos factores, como la eficacia de la lámpara, las cualidades cromáticas, el flujo luminoso, la vida media entre otros. Los pasos a seguir son:

1) Seleccionar aquella lámpara que cumpla los parámetros, tono de luz o temperatura de color e índice de reproducción cromática recomendados para el local.
2) Seleccionar del apartado anterior aquellas de mayor eficiencia energética, es decir, la que tenga un mayor valor de Lúmenes por vatio.
3) Seleccionar la lámpara con mayor vida media, en horas.

12.2.2 Iluminación en quirófanos:

Las luminarias especiales para las mesas de operaciones son utilizadas para proveer niveles de iluminancia de hasta 100.000 luxes. Para evitar problemas de adaptación visual es recomendable establecer un nivel de 2000 lux alrededor de la mesa de operaciones con dos líneas de luminarias a los dos lados de la mesa y otro de unos 1000 lux en toda la sala.

La temperatura de color de las lámparas debe estar entre 4000 y 5000K y el nivel de reproducción cromática debe ser superior a 90.

Para prevenir una excesiva exposición de los tejidos del paciente al calor, la eficacia luminosa en el área iluminada no debe exceder los 170 lm/W para asegurar una irradiancia máxima de 600W/m^2 para una iluminancia de 100.000 lux.

En el caso de fallo de una lámpara, la iluminancia no debería reducirse más de un 50% de su valor nominal.

Las luminarias deben ser totalmente estancas con un IP65 mínimo, lo cual evitará que se deposite polvo y/o residuos en su interior, las luminarias para iluminación general deben ser de baja luminancia para evitar reflejos en los monitores. Además, se deben encontrar colocadas a una altura de 3,5 metros, evitando así que puedan obstruir a las lámparas de quirófano.

Las salas anexas a los quirófanos, como salas de recuperación, de anestesia o de esterilización deben tener al menos 500 lux para evitar problemas de adaptación. El tono de luz y reproducción cromática debe ser igual que en quirófanos. Las salas de recuperación postquirúrgica deben disponer de un sistema de regulación que permita adaptar al enfermo desde el nivel de quirófano a un nivel de reposo de 100 lux.

Parámetros recomendados para quirófanos

Tipo de estancia	Tipo de iluminación o actividad	Iluminancia media Em (lux)	Tono de luz	Grupo de rendimiento de color	Clase de calidad al deslumbramiento directo
Quirófanos	Iluminación general	1000	Neutro	1A	A
	Iluminación zona operación	20000 a 100000	Neutro	1A	A
	Iluminación alrededores	2000	Neutro	1A	A
Salas anexas	Iluminación general	500	Neutro	1B	B
	Lavabos	500	Neutro	1B	C
	Salas de preparación	500	Neutro	1B	B
	Sala de instrumental	500	Neutro	1B	A
	Salas de esterilización	500	Neutro	1B	A
	Salas de recuperación	500	Neutro	1B	B

Ilustración 31: Parámetros lumínicos recomendados para Quirófanos

Tal y como estipula la norma UNE 60364-7-710:2012, en locales de uso médico como quirófanos, antequirófanos y habitaciones/cuidados intensivos se deben tener previsto al menos dos circuitos diferentes para alimentación del alumbrado. Uno de los circuitos como mínimo debe estar conectado a la alimentación eléctrica de los servicios de seguridad.

En el caso del proyecto se ha respetado la norma UNE, y además todo el alumbrado del quirófano y antesalas está conectado a la alimentación de seguridad.

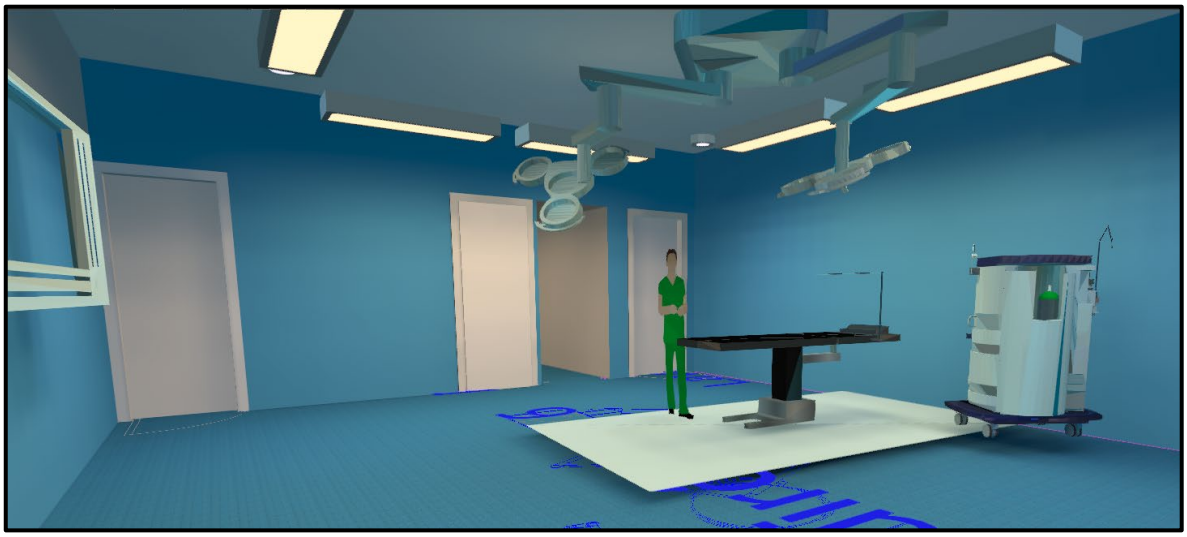


Ilustración 32: Iluminación en Quirófano con DIALux. Elaboración propia

12.2.3 Iluminación en pasillos:

Los pasillos de un hospital son quizá las áreas más transitadas en un hospital y a pesar de que por la noche haya menos actividad, es necesario de que tengan luz las horas más oscuras del día. En los pasillos la normativa especifica un valor de 200 luxes, considerando todos los pasillos de la planta de uso multifuncional.

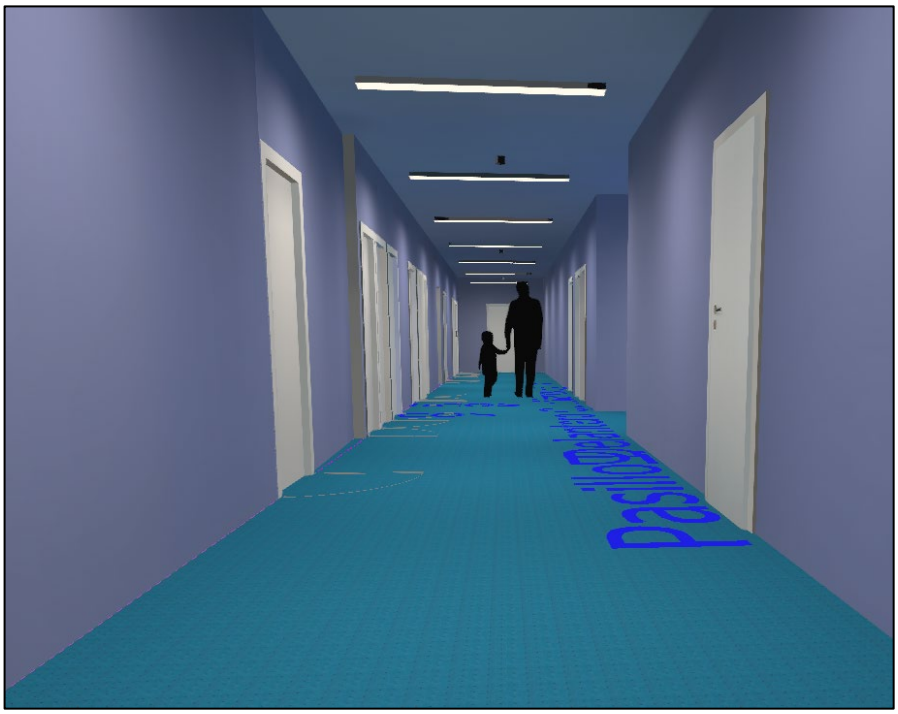


Ilustración 33: Iluminación en Pasillos con DIALux. Elaboración propia

12.2.4 Iluminación en salas de preparación:

Tanto para salas de recuperación como para salas de preparación, se nos requiere en la normativa cumplir con unas exigencias de 500 luxes. A pesar de que no se exige una IP tan elevada en este tipo de salas como la que se ve en el interior de quirófanos, sí que se propone la instalación de luminarias estancas al menos en la sala de preparación de médicos. Para las salas de salida de material sucio, y entrada de pacientes, las luminarias propuestas son las que se usan para almacenes, cumpliendo con las exigencias mínimas estipuladas.

12.2.5 Iluminación en salas de reanimación postquirúrgica:

Las habitaciones de un hospital, o en el caso de la zona de reanimación postquirúrgica las camas, son los lugares donde el paciente pasa la mayor parte del tiempo, por ello el objetivo principal es diseñar una iluminación agradable que contribuya a su bienestar creando un ambiente saludable. Por otro lado, estos locales son un área de trabajo para el personal y de requerirá en determinados momentos niveles de iluminación adecuados para su trabajo.

En las habitaciones se recomienda un ambiente luminoso y espacioso con 200 lux, pero dependiendo de las necesidades del paciente (y el momento del día) la iluminación debe cambiar. Es por ello que el paciente y el personal médico puede regular la iluminación en los cabeceros de las camas mediante un control accesible en los mismos.

12.2.6 Iluminación en el resto de los locales:

Para el resto de las habitaciones, según la normativa, la iluminación de oficinas como los despachos de la supervisora, salas de dictados de informes, información para los familiares y altas médicas o similar deben cumplir con 500 luxes, las salas de espera y personal con 200 luxes. El resto de las habitaciones como aseos y salas de descanso exigen una iluminación mínima de 100 luxes.

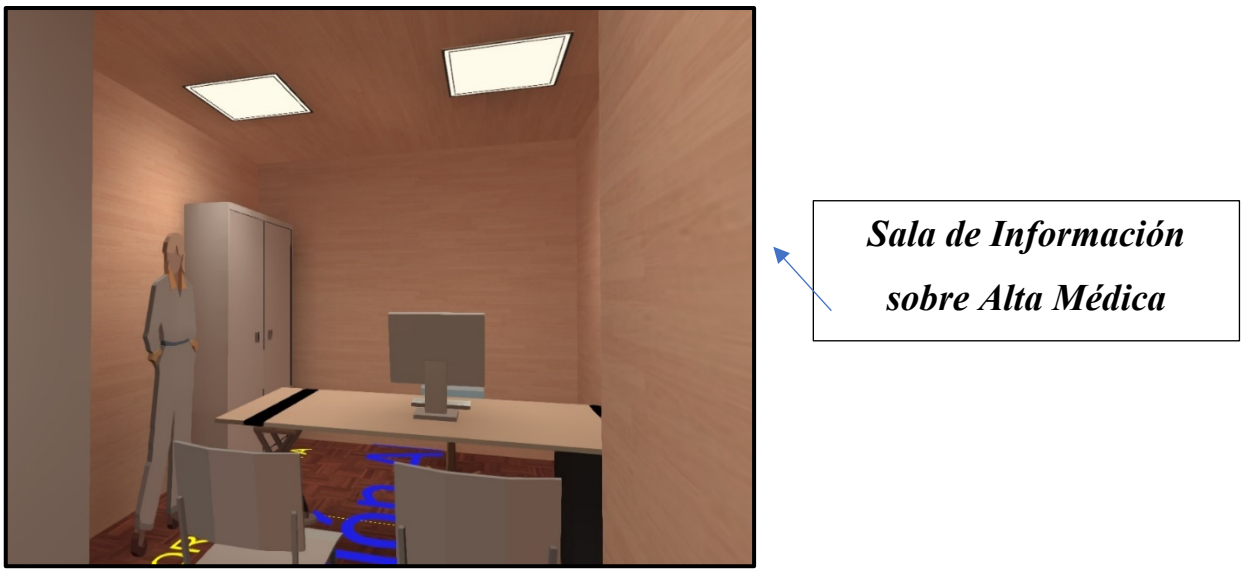


Ilustración 34: Iluminación en Oficinas. Elaboración Propia

Aseos en Sala de Estar del Personal Médico

Ilustración 35: Iluminación en Aseos. Elaboración Propia

12.2.7 Iluminación de emergencia

Como es de suponer, la seguridad en los hospitales puede resultar una tarea complicada dado que se trata de locales de pública concurrencia, y en muchas ocasiones ocupadas por un gran número de pacientes sometidos a diversos riesgos. La seguridad en hospitales no sólo puede ser trastocada por incendios, sino también por la propagación de enfermedades, radiaciones, robos o intrusiones, y en algunos casos catástrofes naturales.

Estos aspectos condicionarán el diseño arquitectónico del hospital, y el diseño debe mejorar la respuesta a los riesgos a los que se exponen tanto los pacientes como el personal. Hay que tener en cuenta que un Hospital puede ser un edificio muy grande como es el caso de nuestro proyecto, donde incluso el personal puede desconocer el propio edificio y que además cuenta con múltiples accesos.

Por ello, es necesario llevar a cabo una gestión de la seguridad, de los accesos y la localización de las personas, incluso del equipamiento y material que existe. Además de la ruta de evacuación que se propone a continuación, existe gran variedad de soluciones en el mercado, como lectores de tarjeta, sistemas de control horario del personal, video vigilancia, alarmas, entre otros. Todo ello se hará mediante lo que se conoce como Plan de Emergencias.

Un **plan de emergencias** es aquel conjunto de acciones ordenadas que realiza el personal del centro sanitario, en caso de que se produzca un incidente. El objetivo de este plan es minimizar en lo posible los daños a los pacientes, al personal y a las instalaciones. Para realizar la sistemática de evacuación han de constar al menos:

- Normas generales para el personal.

- Definición de prioridades en función del área a evacuar, el tipo de enfermo y disponibilidad del personal.
- Metodología del traslado de enfermos, dependiente del tipo de Unidad a evacuar.

Se ha incluido como parte del alumbrado de emergencia, una serie de luminarias Philips a la salida de las distintas salas y en los pasillos. Este alumbrado permite el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación, con una autonomía de 2 horas. Además, la solución adoptada para hospitales es el uso de bloques autónomos, utilizándose un mismo equipo para cumplir varias funciones del alumbrado de seguridad, por ejemplo: evacuación y antipánico.

No sólo el alumbrado de emergencia está compuesto por bloques autónomos, para cumplimentar la iluminación mínima, varias de las luminarias dispuestas a lo largo de los pasillos funcionan como alumbrado de emergencia, facilitando la evacuación.

Se ha repartido la iluminación de emergencia con ayuda del DIALux, resultando las siguientes vías de evacuación en color verde y las posibles salidas rodeadas en color rojo. Se puede consultar también en su plano correspondiente. Se cumple tal y como estipula la normativa una distancia de 30 metros máximo desde cualquier punto ocupable.

Ilustración 36: Iluminación de Emergencia en DIALux. Elaboración Propia.

12.2.8 Tipos de luminarias empleadas

A la hora de elegir las luminarias se han consultado múltiples marcas productoras y comercializadoras especializadas en iluminación en el ámbito sanitario. En base a sus características y propiedades se han escogido las marcas Philips, Dextra y Trilux, siendo esta última la más empleada en diferentes usos a lo largo de todo el Bloque Quirúrgico.

La compañía TRILUX posee en su catálogo de productos un gran volumen de luminarias del ámbito sanitario, distribuido en diferentes secciones en función de las áreas principales y secundarias que existen en un hospital. Estos productos que se ofertan poseen las características esenciales que deben estar presentes en el interior de los quirófanos, pasillos de hospital, habitaciones de pacientes, aseos/servicios y salas de otros usos.

12.2.8.1 Luminarias Philips-Cleanroom LED CR250B

Para la iluminación de quirófanos, en los alrededores de la mesa, se emplean 4 líneas de dos luminarias Philips-CR250B, modelo de dimensiones 1200x300 mm, empotradas y estancas. Poseen una IP 65 que protege frente a la penetración de polvo y agua, así como IK07 para choques mecánicos y un IRC mayor de 80. Su potencia es de 63W y es capaz de producir 5.500 lm.

Existen 70 luminarias de este tipo repartidas por los 9 quirófanos, las cuales se han escogido debido a su aplicación en ambientes en los que la higiene tiene una importancia crucial. Esta familia de luminarias ofrece una excelente relación calidad precio, con un sistema LED que produce luz fiable, de alta calidad y flexibilidad en diversas posibilidades de montaje.

Ilustración 37: Luminarias Philips Cleanroom

12.2.8.2 Luminarias Dextra BTECSE L22

En conjunto con las luminarias anteriormente mencionadas, se instalarán en los quirófanos BTECSE L22, con una IP65 y una IK10 que proporcionan la protección adecuada y necesaria. Estas luminarias

tienen un uso corriente en el ámbito sanitario y pueden ser reguladas mediante interfaz DALÍ si se instalase un sistema de control.

Existen 4 luminarias por cada quirófano, lo que hace un total de 36 luminarias de este tipo, con una potencia nominal de 15,4 W y 1633 lúmenes. Además, un CRI mayor de 80 y 4000 K.

Ilustración 38: Luminaria BTECSE L22

12.2.8.3 Luminarias TRILUX SFlow-Act

Para la iluminación de los pasillos se instalarán luminarias TRILUX SFlow-Act C3-L, con una IP20 y 4000 lúmenes. Posee asimismo una potencia de 41W y color 4000K. Se trata de una luminaria empotrada en techo liso, con aplicación en ambientes clínicos y sanitarios. A lo largo de los pasillos existen 85. Para la iluminación de emergencia se consideran la mitad del funcionamiento de estas luminarias.

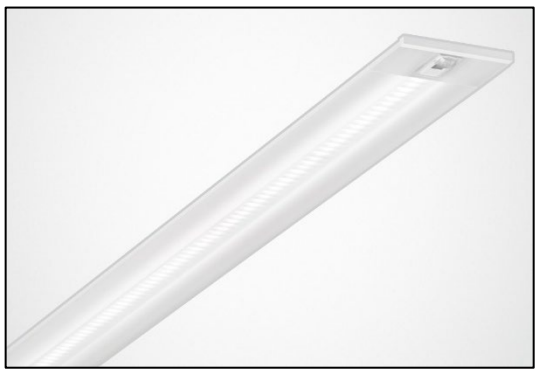


Ilustración 39: Luminarias TRILUX SFlow-Act

13. Luminarias TRILUX Inplana C07

Con el objetivo de la iluminación de zonas que requieren menos flujo luminoso como habitaciones para pacientes o salas de control, se emplean estas Downlight LED empotrables para techos, con 215 mm de diámetro. Poseen una potencia de 9 W, temperatura 3000 K y un flujo luminoso nominal de

1000 lm, además de un IRC mayor a 80. Existen en el bloque quirúrgico un total de x luminarias circulares. Para la iluminación de emergencia se consideran la mitad del funcionamiento de estas luminarias.

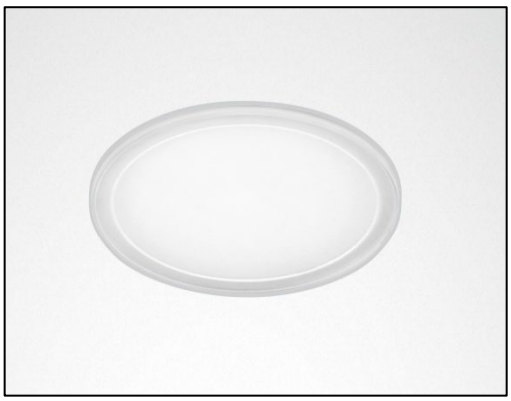


Ilustración 40: Luminaria TRILUX Inplana

14. Luminarias TRILUX Sanesca W3-S2/R

Para la iluminación en camas de pacientes, emplearemos unas luminarias TRILUX Sanesca que permiten adecuar la iluminación requerida por el paciente en los diferentes momentos del día, de manera adaptable. Se trata de un Aplique mural LED con tres sistemas, flujo luminoso de las luminarias 4500 lm, potencia de 46 W, 4000K y un IRC mayor a 80.

Existen un total de X luminarias

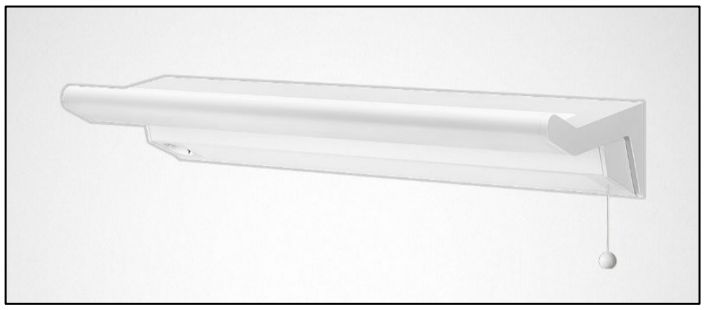


Ilustración 41: Luminarias TRILUX Sanesca

15. Luminarias TRILUX BELVISO C1

Para la iluminación de almacenes, despachos/oficinas, salas de estar o similares, se han empleado luminarias TRILUX cuadradas empotrables en falso techo, para una iluminación innovadora y representativa. Posee unas dimensiones de 625x625 mm, flujo luminoso de 4000 lm y una potencia de 27W. Su temperatura del color es de 4000 K y un IRC mayor a 80. Existen un total de.

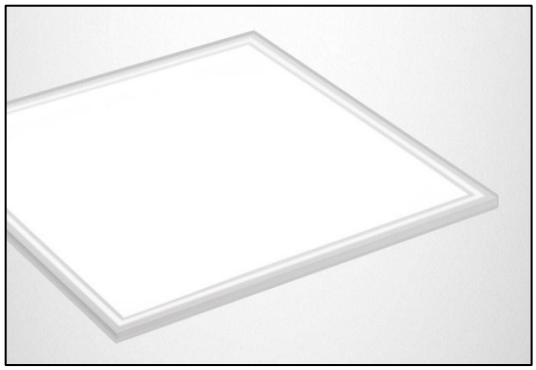


Ilustración 42: Luminarias TRILUX BELVISO C1

16. Luminarias TRILUX IMPERLALP C05

Para aseos y servicios se emplearán luminarias IMPERLALP C05, tipo Downlight LED compacto con forma constructiva redonda y empotrable para techos lisos. Se trata de un producto muy comercializado por la marca para áreas de aplicación en aseos de hospitales. Posee un módulo LED Spot, con un flujo luminoso de 1000 lm, color de 3000 K y potencia de 9,5 W. Se caracteriza además por un IRC mayor de 80.

En total se disponen unos … a lo largo de todo el bloque quirúrgico.

Ilustración 43: Luminarias TRILUX IMPERLALP C05

17. Luminarias Philips EM120B

Para la iluminación de emergencia emplearemos luminarias Philips con independencia de 3 horas de duración. La seguridad es de la máxima importancia para el personal hospitalario y pacientes, por tanto es una prioridad tener instalada una iluminación de emergencia correcta. La Downlight de emergencia EM120B ofrece una solución fácil y cumple plenamente las normativas europeas. Posee una potencia de 3 W, 185 lum y un IRC superior a 70.

Ilustración 44: Luminarias Philips EM120B

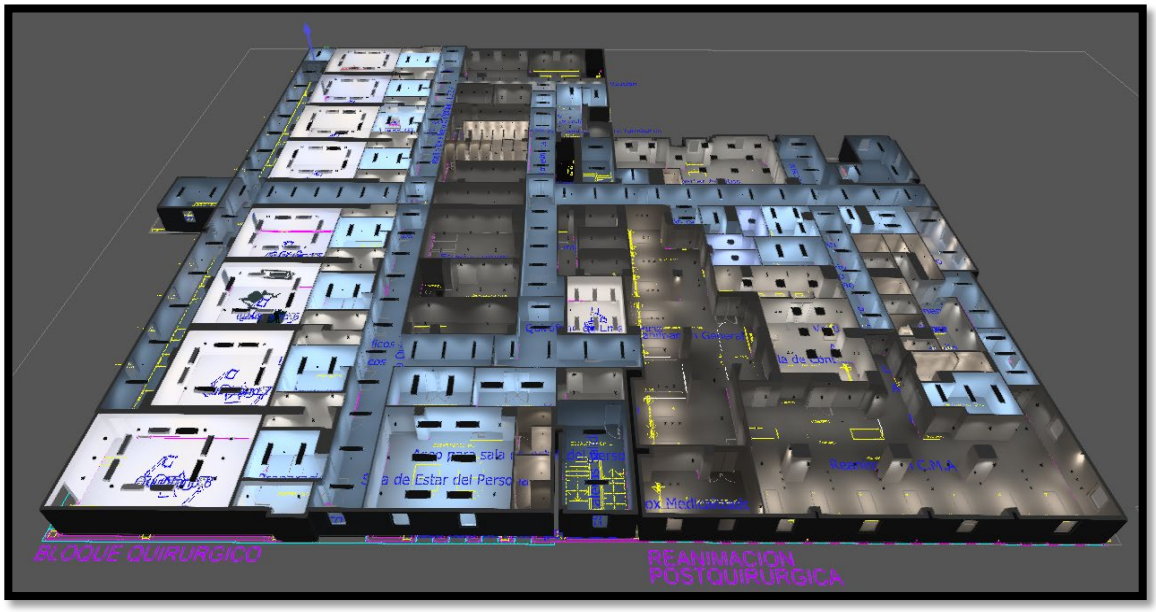


Ilustración 45: Iluminación en Bloque Quirúrgico, resultado DIALUX

DOCUMENTO II:

ANEXOS

ANEXOS 69

1. Cálculos eléctricos 69

1.1 Previsión de Potencia: 69

1.2. Equilibrio de cargas 72

1.3. Cálculo de los circuitos 73

1.4 Cálculo de la Derivación Individual 78

1.5 Cálculo de línea a quirófanos. 83

1.6 Canalizaciones 94

1.7 Dimensionamiento del grupo electrógeno 96

1.8 Cálculo de la resistencia a tierra 96

2. Cálculos luminotécnicos 98

2.1 Justificación del dimensionamiento: 99

2.2 Cálculo de la Iluminación de emergencia. 102

RESULTADOS DE CÁLCULO 103

5. Cálculo del DIALux EVO. 103

1. Locales del bloque quirúrgico y potencia instalada 104

1.1 Potencia instalada en Zona Quirúrgica 104

1.2 Potencia en Reanimación Postquirúrgica 112

2. Equilibrio de cargas 117

3. Cálculo de potencia y corriente por circuitos, cargas concentradas y longitud equivalente 122

4. Dimensionamiento de los circuitos 150

ANEXOS

El objetivo de ambos anexos es justificar las soluciones adoptadas mediante la realización de los cálculos pertinentes, que permitan describir ambas instalaciones en los planos y en la memoria descriptiva de este documento.

1. Cálculos eléctricos

1.1 Previsión de Potencia:

Para realizar la previsión de potencia, atenderemos a dos métodos de cálculo, de los cuales seleccionaremos el caso más desfavorable, es decir, aquel cuyo resultado sea mayor. Los dos métodos serán:

a) Según la ITC-BT-10.
b) Según tomas y receptores previstos.

1.1.1 Previsión de potencia según ITC-BT-10:

Tal y como se dictamina en la ITC-BT-10 se dimensionará una previsión de potencia de 100 W/m^2 según la superficie de nuestra planta. Teniendo en cuenta que la superficie es de 2691'44 m^2, nos resultaría una **potencia total de 269144 W = 269'144 kW.**

Potencia total según ITC-BT-10 = 269'144 kW

1.1.2 Previsión de potencia según tomas y receptores:

Para este caso, se calculará una previsión de las potencias que van a consumir o demandar cada uno de los receptores a conectar en la instalación de nuestra planta, para ello, se hará la clasificación de tipos de tomas (médicas, limpieza, uso específico…etc) que nos ayudará a realizarla de forma fiable.

Este cálculo en cuanto a receptores, se lleva a cabo mediante las siguientes fórmulas, dependiendo si se trata de un receptor monofásico o trifásico.

- ✓ **Receptor monofásico:**

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi}$$

Ecuación 1: Corriente receptor monofásico

- ✓ **Receptor trifásico:**

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot cos\varphi}$$

Ecuación 2: Corriente receptor trifásico

Donde:

P: potencia del receptor.

I: corriente que demanda el receptor.

V: tensión trifásica (400 V) o monofásica (230V) según el receptor.

FP: factor de potencia estipulado en 0,85 como caso más desfavorable.

Existen numerosos tipos de receptores, los cuales clasificaremos para entender los distintos usos. Estas tomas pueden ser para **usos médicos**, **limpieza**, **luminarias**, **ordenadores**, entre otros. Para cada tipo de toma de corriente se asignará una potencia, en cuanto a su factor de uso y simultaneidad. En otras ocasiones se asignará la potencia del receptor y posteriormente el coeficiente de simultaneidad, siempre tratando de garantizar la fiabilidad de la instalación eléctrica propuesta.

Según la ITC-BT 25 la potencia prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula.

$$P_{prevista} = P_{total} * \ F_u * F_s$$

Ecuación 3: Potencia prevista

Donde:

$P_{prevista}$: Potencia prevista de la toma o receptor.

$P_{total:}$ Potencia total que demanda la toma según el equipo conectado.

F_u: Factor de utilización de la potencia máxima del receptor.

F_s = Factor de simultaneidad o relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.

Realizaremos así una clasificación de las diferentes tomas que se dispondrán a lo largo de la planta en función de su finalidad:

A) Tomas de uso general

Grupos de tomas de corriente agrupadas en grupos de dos tomas. En base a la ecuación anterior, se dimensionan los grupos de dos tomas a 1000 W. Esto viene dado por considerar una potencia total de 1840 W (la mitad de 3680 W) y un factor de potencia de 0,85. Aplicamos una simultaneidad de 0,5 al considerar que no se usarán las dos tomas a la vez, y tomaremos además un factor de uso de 0,5. Aplicando la fórmula nos dará aproximadamente 500 W por cada toma.

Por ello, cada grupo de dos tomas de uso general estará dimensionado a 1000 W.

B) Tomas de uso médico:

Aplicamos el mismo criterio anterior, pero con grupos de tres tomas, siendo estos de 1500W. Se agrupan además para el caso de los quirófanos en dos grupos, formando un único bloque de 6 tomas en total. Además, en cada quirófano se dispondrá de una torre médica con 4 tomas médicas dimensionada a 2000 W y una toma para rayos X. También se encuentran en este tipo de tomas los cabeceros de las camas de la zona de Reanimación, dimensionadas a 2046 W dado su conjunto de cuatro tomas de corriente (2000 W) y luminaria (46 W).

C) Tomas de uso específico:

Grupos de tomas para aparatos específicos como secadores de manos de 2500W, puestos de trabajo de 1000 W en oficinas y despachos, televisores en salas de descanso de 500W, y tomas trifásicas para lavadoras industriales.

D) Tomas de limpieza

Las tomas de limpieza son grupos de dos tomas, que consideramos a 2500W por el uso de aspiradoras industriales, aunque no se usarán ambas tomas simultáneamente. Además, consideramos que para el dimensionamiento del grupo electrógeno solo se tomará la potencia de tres de ellas en cada fase, ya que podría coincidir en que funcionasen máximo tres en una de ellas. Al tener varias tomas de limpieza en un pasillo, se considerará para la simultaneidad y uso de los circuitos que sólo se usa una de ellas a la vez en cada circuito.

E) Luminarias

Las luminarias dispuestas con ayuda del programa DIALux poseen una potencia desde los 3 W hasta los 63 W tal y como se dispone en su tabla correspondiente en la Memoria Descriptiva. Además, la potencia instalada según la ITC-BT 44 debe ser 1,8 veces la potencia de la lámpara de descarga, lo

cual aporta mayor fiabilidad a nuestra instalación a pesar de que las luminarias que se empleen sean LED; podemos encontrar en la ITC-BT 10 el mismo criterio para viviendas, que además incluye las lámparas leds. El alumbrado general del quirófano será alimentado por el panel de aislamiento.

Teniendo en cuenta los cálculos de previsión de potencia que se adjuntan en el apartado ‘’Resultados de cálculo’’, obtenemos una potencia total de **337107 W** incluyendo Fuerza, Alumbrado general y emergencia. Aplicando factores de simultaneidad y uso para circuitos, además de un factor de 1.8 para el alumbrado, obtenemos una potencia prevista final de **288053,61 W.**

Potencia total según receptores = 288,054 kW

1.2. Equilibrio de cargas

Es totalmente necesario para realizar un correcto dimensionamiento de los conductores y protecciones, equilibrar las cargas que tenemos en nuestra instalación. Para ello, tal y como tenemos en el apartado ‘’Resultados de cálculo’’, se puede observar el equilibrio de cargas realizado por cada subcuadro, panel de aislamiento, y al final el equilibrio total del cuadro general de distribución.

Se ha tratado de realizar el equilibrio más preciso posible, con la contrariedad que en el CS-PAS2, se poseen 4 paneles de aislamiento para 3 fases, y por tanto la Fase S quedará más cargada que las demás en el CGD.

a) Subcuadro 1 (CS-2.1.1)

FASE R		***FASE S***		***FASE T***	
P (W)	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*
11181,7091	57,195443	11070,795	56,6281074	11029,647	56,4176317

El equilibrio de cargas resulta que la fase más cargada es la R, con 57,2 Amperios.

b) Subcuadro 2 (CS-2.1.2)

FASE R		***FASE S***		***FASE T***	
P (W)	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*
11767,92	60,19396419	11571,955	59,19158568	11442,79	58,53089514

El equilibrio de cargas resulta que la fase más cargada es la R, con 60,2 Amperios.

c) Subcuadro 3 (CS-2.1.3)

FASE R		***FASE S***		***FASE T***	
P (W)	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*
15154,17	77,51	15403,45	78,79	15082,72	77,15

El equilibrio de cargas resulta que la fase más cargada es la S, con 78,8 Amperios.

d) Subcuadro 4 (CS-2.1.PAs 1)

FASE R		***FASE S***		***FASE T***	
P (W)	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*
36380,595	186,09	35938,765	183,83	36557,09	186,9927877

El equilibrio de cargas resulta que la fase más cargada es la T, con 187 Amperios.

e) Subcuadro 5 (CS-2.1.PAs 2)

FASE R		***FASE S***		***FASE T***	
P (W)	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*
16368	83,72378517	32736	167,4475703	16368	83,72378517

El equilibrio de cargas resulta que la fase más cargada es la S, con 167,45 Amperios.

f) Cuadro General de Distribución (CGD-2)

FASE R		***FASE S***		***FASE T***	
P (W)	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*	*P (W)*	*I (A)*
90852,3941	464,7181284	106720,965	545,887289	90480,247	462,8145627

El equilibrio de cargas resulta que la fase más cargada es la S, con 545,89 Amperios.

1.3. Cálculo de los circuitos

Se agruparán las tomas de corriente y luminarias en circuitos para no encarecer la instalación, dimensionando los mismos en base al criterio térmico, a su caída de tensión y al criterio de cortocircuito. Los receptores de los circuitos no sumarán más de 16 A siempre que sea posible.

Teniendo en cuenta la tabla C.52.1 bis de la ITC-BT-19 para las intensidades admisibles para cables con conductores de cobre y aluminio, no enterrados, temperatura ambiente 40ºC en el aire, escogeremos conductores de cobre no enterrado, tipo de instalación B1 o A1 según el caso.

Posteriormente, calcularemos la caída de tensión con las siguientes fórmulas:

- ✓ *Caída de tensión monofásica*:

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S}$$

Ecuación 4: Caída de tensión monofásica

Donde:

e: caída de tensión en voltios.

L: longitud en metros.

I: Intensidad en amperios.

Cos fi: factor de potencia.

C: conductividad eléctrica del cobre a 90ºC.

S: sección en mm^2

Se empleará como valor de conductividad del cobre:

Material	C_{20}	C_{40}	C_{70}	C_{90}
Cobre	56	52	48	44
Aluminio	35	32	30	28
temperatura	20ºC	40ºC	70ºC	90ºC

Ilustración 46: Tabla de valores de Conductividad

Se empleará este valor dado que es la temperatura máxima que soporta un cable termoestable, y además, es un caso muy desfavorable a la hora de cálculo, que dará un resultado de caída de tensión mayor del ordinario.

- ✓ *Caída de tensión trifásica*:

$$e = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S}$$

Ecuación 5: Caída de tensión trifásica

Donde:

e: caída de tensión en voltios.

L: longitud en metros.

I: Intensidad en amperios.

Cos fi: factor de potencia.

C: conductividad eléctrica del cobre a 20ºC.

S: sección en mm^2

Para el cálculo de las caídas de tensión por circuito, se escogerá en tomas de fuerza la longitud más larga como longitud del circuito, y para alumbrado general y de emergencia se realizará el cálculo de la Longitud Equivalente.

Tendremos en cuenta tal y como estipula la ITC-BT-19 para el caso de ‘’*Instalaciones industriales alimentadas directamente en Alta Tensión mediante transformador de distribución AT/BT propio’’*, que la caída de tensión en ningún momento superará el **4,5%** para el alumbrado, y el **6,5 %** para otros usos. Ambos valores se consideran para toda la instalación, incluyendo la de enlace, ya que se considera que la instalación interior es desde la salida del transformador.

DISTRIBUCIÓN DE LA CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA SEGÚN EL R.E.B.T.

FORMA DE INSTALACIÓN DE LOS CONTADORES (ITC-12)	INSTALACIÓN DE ENLACE (ITC-12 a 15)		INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-19) (ITC-52)			
	LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (L.G.A.) (ITC-14)	DERIVACIÓN INDIVIDUAL (D.I.) (ITC-15)	VIVIENDAS		NO VIVIENDAS (1)	
			OTROS USOS	IRVE (3)	ALUMBRADO	OTROS USOS
PARA UN SOLO USUARIO	No existe L.G.A.	1,5 %	3 %	5 %	3 %	5 %
PARA DOS USUARIOS ALIMENTADOS DESDE EL MISMO LUGAR						
CONTADORES TOTALMENTE CENTRALIZADOS	0,5 %	1 %				
CONTADORES CENTRALIZADOS EN MÁS DE UN LUGAR	1 %	0,5 %				
TOTAL EN EL CONJUNTO DE LA INSTALACIÓN	1,5 %		4,5 %	6,5 %	4,5 %	6,5 %
INSTALACIONES INDUSTRIALES ALIMENTADAS DIRECTAMENTE EN AT. MEDIANTE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN AT/BT PROPIO (2)			----------		4,5 %	6,5 %
RED DE DISTRIBUCIÓN R.D. 1955/2000 Art. 104			± 7% (4)			

(1) Se entiende como "**NO VIVIENDA**" cualquier local, oficina, etc. (En general todo aquel con uso distinto a vivienda)
(2) Se considera que la instalación interior (BT) tiene su origen en la salida del transformador.
(3) (**IRVE**) Infraestructura para la **R**ecarga de **V**ehículos **E**léctricos.
(4) Este valor debe considerarse en el origen de la propiedad del abonado (CGP).

Ilustración 47: Distribución de la caída de tensión máxima permitida. ITC-BT-19

- ✓ *Intensidad de cortocircuito entre fase y tierra:*

$$Icc = \frac{1'05 \cdot V_{f-t}}{Zcc}$$

Ecuación 6: Intensidad de cortocircuito

Para los cálculos de la intensidad de cortocircuito mencionados, necesitamos el valor de la resistencia de cortocircuito del conductor, que variará en base a la longitud y sección. Asimismo, habrá que tener en cuenta otro tipo de parámetros como la resistencia de cortocircuito a la salida del transformador o la suma de resistencias de los conductores hasta el punto de cálculo.

$$Rcc = \frac{p \cdot L}{S}$$

Ecuación 7: Resistencia de cortocircuito

Donde:

$V_{f\text{-}t}$: tensión entre fase y tierra.

Rcc: resistencia de cortocircuito.

p: resistividad del conductor de cobre (a 20ºC) = 0.01724

Para el cálculo de la resistencia de cortocircuito, debemos partir del centro de transformación que existirá en el hospital, con un transformador de 1250 kVA. Con este dato y acudiendo a su hoja de características, podemos calcular la resistencia de cortocircuito. Sabiendo que su tensión de cortocircuito es del 6% (Ucc) y su tensión nominal en el secundario es de 420 V, obtenemos una tensión de 25,2 voltios.

Características eléctricas

Pérdidas en vacío (AN) :	2800 W
Pérdidas en carga (AN) a 120°C :	13100 W
Tensión de corto circuito (AN) a 120°C :	6 %
Tolerancias :	IEC 60076-11 Tolerancias

Características de la temperatura

Clase de aislamiento térmico :	Clase F
Calentamiento de los devanados :	100 K

Nivel de ruido

Condiciones de operación

Altura máxima sobre el nivel del mar :	≤ 1000 m
Temperatura ambiente máxima :	40 °C
Temperatura ambiente mínima :	-25 °C
Temperatura media diaria :	30 °C
Temperatura media anual :	20 °C
Pantalla electrostática :	No
Alimentación de un rectificador :	No

Dimensiones & pesos (transformador - IP00)

Longitud (aproximados) : 1645 mm

Ilustración 48: Datos del Transformador

A continuación, necesitamos hallar la intensidad nominal en el secundario, para una tensión de 420 V en esta parte del transformador y una potencia aparente de 1250 kVA:

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} \times V}$$

Ecuación 8: Intensidad nominal en el secundario del trafo.

Donde:

S: potencia aparente del transformador.

I: intensidad nominal en el secundario.

V: tensión nominal en el secundario.

Resultando esto, una corriente nominal de 1720 Amperios.

Hallamos el valor de la impedancia del transformador en base a sus características:

$$Zn = \frac{U_{2n}^2 \cdot U_{ccn}}{Sn} = \frac{420^2 \cdot 0.06}{1250 \cdot 10^3} = 0.00768\,\Omega$$

Con este valor de impedancia, hallaremos el valor de la resistencia de cortocircuito, para posteriormente hallar el valor de la reactancia. Encontramos el valor de Pérdidas en carga (Pn) en la hoja de características.

$$R = \frac{Pn}{3 \cdot I2n^2} = \frac{13100}{3 \cdot 1720^2} = 0.00147$$

Ecuación 9: Resistencia de cortocircuito del trafo

Para una intensidad nominal de 1720 amperios y una tensión de cortocircuito de 25.2 V, obtenemos una resistencia de cortocircuito de **0.00147 Ω.**

$$\mathrm{X}_n = \sqrt{Z_n^2 - R_n^2} = \sqrt{0.00768^2 - 0.00147^2} = 0.00754\,\Omega$$

Zn = 1.47 + j7.54 mΩ = 7.68 mΩ

- ✓ *Longitud equivalente:*

A la hora de agrupar los circuitos de luminarias, emplearemos el método de cálculo de cargas concentradas, calculando así la longitud equivalente a un grupo luminarias y la potencia total de ellas.

$$Leq = \frac{\sum(P_r \cdot L_{r)}}{\sum(P_r)}$$

Ecuación 10: Longitud equivalente

Donde.

Pr: potencia del receptor.

Lr: longitud hasta el receptor ‘’r’’.

Leq: longitud equivalente en metros.

Los resultados de todos los parámetros anteriormente mencionados se pueden encontrar en el anexo de cálculos. Sin embargo, se realizará a continuación el cálculo de la derivación individual que sale a partir del CGBT hasta el CGD-2 y el circuito que va a quirófanos, como ejemplo de lo que se hace de manera mecánica en el Excel correspondiente.

1.4 Cálculo de la Derivación Individual

Desde el Cuadro General de Baja tensión del edificio que se encuentra en la planta baja hasta el Cuadro General de planta, distan aproximadamente 30 metros. En base a la potencia total prevista de la planta deberemos dimensionar el conductor que une ambos Cuadros eléctricos calculando su sección por los **tres criterios** correspondientes.

Previo al cálculo, hemos de establecer una potencia o carga que deberá alimentar el cuadro general de distribución, y por tanto el CGBT.

Atendiendo a los resultados de la Potencia Prevista, tenemos:

Potencia Prevista según ITC-BT-10	***Potencia prevista instalada según receptores***
269'144 kW	288,054 kW

La potencia instalada es mayor debido a la gran carga que se posee en cuanto a luminarias, maquinaria médica y diversos receptores de uso general. Además, con el equilibrio de cargas realizado podemos observar cuál es la fase más cargada, en comparación con el valor de corriente por cada fase si consideramos que el sistema está equilibrado.

Corriente para un sistema equilibrado	***Corriente según equilibrio de cargas***
519,72 A	545,89 A

Una vez el reparto de cargas es realizado, la fase más cargada es la S con **545.89 Amperios**, siendo notablemente mayor que las otras dos fases. Como este valor es mayor que el que resulta para un sistema equilibrado, y previendo que un Hospital es un tipo de edificio susceptible a numerosas ampliaciones y mejoras continuas, nos quedamos con este valor de corriente como caso más desfavorable.

Procedemos a realizar el cálculo por los tres criterios, para dimensionar la sección del conductor:

a) Criterio Térmico.

Si acudimos a la ITC-BT-19, las intensidades máximas admisibles de los conductores se pueden consultar en tabla. Entramos en esta Instrucción Técnica debido a que se considera una instalación interior o receptora a partir del transformador del CT para el caso de Instalaciones Industriales que poseen CT propio.

Emplearemos conductores unipolares 3 x XLPE sobre bandejas perforadas o bandejas de rejilla en recorrido horizontal y vertical, lo cual es instalación de Tipo E y F. En nuestro caso, será de tipo F porque son conductores de sección superior a 25 mm^2.

Nos encontramos con una problemática, y es que para el tipo de instalación con el que nos encontramos, la corriente máxima admisible del conductor es de 545 Amperios, para una sección de 240 mm^2.

Método de instalación		Número de conductores cargados y tipo de aislamiento																	
A1			3x PVC	2x PVC				3x XLPE		2x XLPE									
A2		3x PVC	2x PVC			3x XLPE		2x XLPE											
B1					3x PVC		2x PVC					3x XLPE				2x XLPE			
B2				3x PVC	2x PVC					3x XLPE		2x XLPE							
C							3x PVC				2x PVC			3x XLPE			2x XLPE		
E									3x PVC				2x PVC			3x XLPE		2x XLPE	
F											3x PVC				2x PVC		3x XLPE		2x XLPE
mm²		2	3	4	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11	12	13
Cobre (no enterrado)	1,5	11	11,5	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	19	20	20	20	21	23	–
	2,5	15	15,5	17	18	19	20	20	21	22	23	24	26	27	26	28	30	32	–
	4	20	20	22	24	25	26	28	29	30	31	32	34	36	36	38	40	44	–
	6	25	26	29	31	32	34	36	37	39	40	41	44	46	46	49	52	57	–
	10	33	36	40	43	45	46	49	52	54	54	57	60	63	65	68	72	78	–
	16	45	48	53	59	61	63	66	69	72	73	77	81	85	87	91	97	104	–
	25	59	63	69	77	80	82	86	87	91	95	100	103	108	110	115	122	135	146
	35	–	–	–	95	100	101	106			119	124	127	133	137	143	153	168	182
	50	–	–	–	116	121			271	298	320		155	162	167	174	188	204	220
	70	–	–	–	148	155	301	314	350	373	397		199	208	214	223	243	262	282
	95	–	–	–	180									252	259	271	298	320	343
	120	–	–	–	207		343	359	401	430	458			293	301	314	350	373	397
	150	–	–	–	–		391	409	460	493	523			337	343	359	401	430	458
	185	–	–	–	–									385	391	409	460	493	523
	240	–	–	–	–	–	468	489	545	583	6		435	455	468	489	545	583	617

Como no nos cumple por este criterio, adoptamos la solución de instalar **dos conductores de 120 mm^2** por cada fase, que resultan en total una intensidad máxima admisible de **700 Amperios**.

b) Criterio por caída de tensión.

Para la solución adoptada, calcularemos la caída de tensión para una sección de 240 mm^2 y la corriente de 545,89 Amperios. Según la tabla comentada anteriormente, la caída de tensión no puede superar los 4,5 % y 6,5% para alumbrado y fuerza respectivamente. Aplicaremos la fórmula teniendo en cuenta una conductividad de 46 $m/\Omega \cdot mm^2$, una longitud de 30 metros y factor de potencia de 0,8:

$$e = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{\sqrt{3} \cdot 30 \cdot 545{,}89 \cdot 0{,}8}{46 \cdot 240} = 2.05\ V = 0{,}51\ \%$$

Como la caída de tensión es mucho inferior a 6,5 %, podemos admitir una sección de 2x120 mm^2 por este criterio.

c) Cálculo de las impedancias de cortocircuito.

Para el cálculo de cortocircuito de todos los circuitos interiores, debemos tener en cuenta el siguiente esquema:

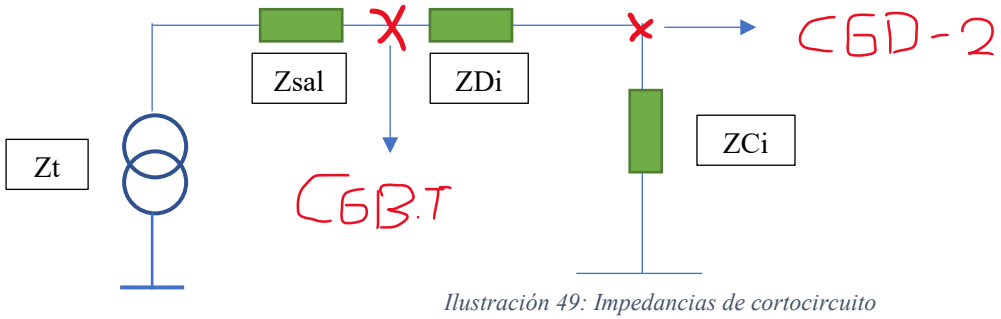


Ilustración 49: Impedancias de cortocircuito

Ya conocemos la impedancia a la salida del transformador, y la impedancia del conductor o conductores que enlazan el transformador con el Cuadro General de baja tensión se despreciará. Esto es debido a que se prevé una potencia muy alta para el Hospital Completo, por tanto, se emplearán numerosos conductores de sección 240 mm^2 cuyo paralelo van a dar una resistencia de cortocircuito muy baja, y por tanto la consideramos despreciable.

Para lo que nosotros llamamos derivación individual, deberemos calcular la caída de tensión que circula por el conductor y por el neutro.

Calcularemos la impedancia de cortocircuito para dos conductores de 120 mm^2 en paralelo, y sus neutros correspondientes:

Emplearemos la fórmula correspondiente con el valor de resistividad señalado por ser el más desfavorable.

$$R = \frac{p \cdot L}{S} = \frac{0.01724 \cdot 30}{120} = 0.0043\ \Omega$$

Tabla 1. Valores característicos del cobre (UNE 20003) y aluminio (UNE 21096).

	Resistividad (Ω mm² m⁻¹)			Coeficiente temperatura (°C⁻¹)	Conductividad (m Ω⁻¹ mm⁻²)		
	ρ_{20}	ρ_{70}	ρ_{90}	α	γ_{20}	γ_{70}	γ_{90}
Cu	0,01724	0,02063	0,02198	0,00393	58,00	48,47	45,49
Al	0,02800	0,03770	0,03597	0,00407	35,71	29,67	27,80

Ilustración 50: Valores característicos del Cobre

Para secciones iguales o inferiores a 120 mm2, no debemos contemplar el valor de la reactancia porque se considera despreciable según el REBT (Guía-BT-Anexo 2):

Sección	Reactancia inductiva (X)
S ≤ 120 mm^2	X ≡ 0
S = 150 mm^2	X ≡ 0,15 R
S = 185 mm^2	X ≡ 0,20 R
S = 240 mm^2	X ≡ 0,25 R

Ilustración 51: Valor de reactancias para distintas secciones de conductor.

Por lo que la reactancia de la derivación individual será 0 Ω.

La impedancia de cortocircuito de la derivación individual será el paralelo de ambos conductores:

$$Zcc = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = 0.00215$$

Recordando que la impedancia a la salida del transformador es de **7.68 mΩ,** procederemos a realizar el cálculo que será la suma de ambos:

$$Zcc = \ 0.00215 + 0'00147 \ + \ \text{j}0'00754 = 0'00362 + j0'00754\ \Omega$$

Módulo de la impedancia de cortocircuito (Zcc) = 0'0088 Ω = 8'84 mΩ

Para ejecutar un correcto cálculo de este criterio, se deberá tener en cuenta la impedancia del neutro en todo momento, que es exactamente la anterior sin tener en cuenta el transformador:

$$Zn = \ 0.00215\ \Omega$$

Además, para una tensión de 400/230 V, en el punto de cortocircuito deberemos aplicar un coeficiente de 1.05 a la fuente de tensión. De esta manera, lograremos hallar la Intensidad de Cortocircuito (Icc), resultando:

$$Icc = \frac{1'05 \cdot \frac{U_{2n}}{\sqrt{3}}}{Z_{cc}} = \frac{1'05 \cdot \frac{400}{\sqrt{3}}}{8'84 \cdot 10^{-3}} = 27555\ A.$$

Comprobamos para un valor de conductividad del cobre de 143, sabiendo que el tipo de aislamiento de nuestro conductor es XLPE (Termoconformado).

$$s = \frac{Icc \cdot \sqrt{t}}{k_{cu}} = \frac{27555 \cdot \sqrt{0'2}}{143} = 69\ mm^2$$

Como se puede ver, una sección de 86.17 mm2 nos remitiría a una de 95 mm2 en tabla, y ambas son mucho inferiores que la sección de 2x120 mm2 obtenida por criterio térmico.

En conclusión, la sección de la Derivación Individual será de 2x120 mm^2.

Como método de comprobación, se volverá a hacer el cálculo con una sección de 240 mm^2:

$$R = \frac{p \cdot L}{S} = \frac{0.01724 \cdot 30}{240} = 0.00215\ \Omega$$

Para secciones iguales o superiores a 120 mm2, y en concreto una de 240 mm^2 debemos contemplar el valor de la reactancia según el REBT (Guía-BT-Anexo 2):

Sección	Reactancia inductiva (X)
S ≤ 120 mm^2	X ≡ 0
S = 150 mm^2	X ≡ 0,15 R
S = 185 mm^2	X ≡ 0,20 R
S = 240 mm^2	X ≡ 0,25 R

Por lo que la reactancia de la derivación individual será 0,25· Ω.

$$X = 0'25 \cdot R = j0.000538\ \Omega$$

Recordando que la impedancia a la salida del transformador es de **7.68 mΩ,** procederemos a realizar el cálculo que será la suma de ambos:

$$Zcc = 0.00215 + j0.000538 + 0'00147 + j0'00754 = 0'00362 + j0'008078\ \Omega$$

$$Zcc = 8'84\ m\Omega$$

La impedancia del neutro será:

$$Zn = 0.00215 + j0.000538 = 0.0022\ \Omega$$

Como podemos comprobar, es análogo emplear dos conductores en paralelo y uno de 240 mm^2, incluso para ejecutar el cálculo por este criterio. Incluso, el valor de resistencia es un poco más desfavorable en el caso de resistencias en paralelo, y por tanto el cálculo será más seguro.

A partir de este punto (CGD-2) tendremos en cuenta como objeto de cálculo las siguientes impedancias:

$$\boldsymbol{Zcc + Zn = 10,99\ m\Omega}$$

Para todos los circuitos interiores y líneas que unen los subcuadros y el CGD-2, deberemos tener en cuenta su impedancia de cortocircuito y la de sus respectivos neutros, lo cual se contempla en el Excel anexo.

$$Zcc\ subcuadro\ 1 = 0'00362 + j0'008078 + \frac{0.01724 \cdot 15}{25} = 0.016\ \Omega$$

1.5 Cálculo de línea a quirófanos.

Existen dos líneas por cada quirófano, una de ellas proporcionará suministro eléctrico a los circuitos que deben ser alimentados desde el transformador de aislamiento y panel, y otra que suministrará energía a los circuitos de luces de emergencia y rayos X. Este suministro será trifásico con una tensión de 400 V entre fases y 230V entre fase y neutro.

Es necesario mencionar que los quirófanos son idénticos en superficie e instalaciones, con la salvedad de que el quirófano 8 posee una mayor superficie y por tanto algunas luminarias adicionales para el alumbrado general. Asimismo, el quirófano de emergencia al ser para situaciones inesperadas posee un alumbrado distinto, pero las mismas tomas de fuerza.

La instalación parte desde el cuadro general de distribución, que dará suministro al Subcuadro de Paneles de Aislamiento para Quirófanos, situado en la planta 2 del edificio. Posteriormente, de este subcuadro entrará en la SAI de forma trifásica y sale en monofásica, llegando hasta el respectivo panel de aislamiento del quirófano. La línea que alimenta el alumbrado de emergencia y tomas de rayos X vienen alimentados por el subcuadro correspondiente de planta.

Se procederá a hacer el cálculo primero de las líneas que llegan hasta cada una de las tomas de corriente y alumbrado, para posteriormente calcular las líneas que llegan al panel de aislamiento.

Ejemplo de cálculo: Quirófano 1

a) Acometidas:
   - *Acometida desde el panel y transformador de aislamiento:*

La acometida dará suministro a través del panel y transformador de aislamiento a los siguientes circuitos:

Tomas de corriente 1……3000 W
Tomas de corriente 2……3000 W
Tomas de corriente 3……3000 W
Torre médica……2000 W
Lámpara de operaciones……250 W
Mesa de operaciones……..600 W
Negatoscopio……....30 W
Alumbrado general de quirófano 1…….……390 W
Alumbrado general de quirófano 2……..…191.6 W
Alumbrado salas de preparación……..……..135 W

Tomas de corriente 1 salas de preparación……...…1000 W

Tomas de corriente 2 salas de preparación……..……1000 W

Tomas de corriente 3 salas de preparación……..1000 W

La potencia total de la línea de suministro es de 15600 W.

- *Acometida de rayos X y luces de emergencia:*

La acometida dará suministro a los siguientes circuitos:

Toma de corriente Rayos X……1500W

Alumbrado emergencia…… 9 W

La potencia total de la línea de suministro es de 1509 W.

Tenemos en cuenta que la potencia total será de 17110 W para el panel de aislamiento, y que la salida que viene de SAI es monofásica.

Aplicando las fórmulas conocidas podemos saber la intensidad total:

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{15600}{230 \cdot 0{,}8} = 82{,}5\ A$$

Para ser más precisos con los cálculos, se tendrá en cuenta que las tomas médicas están ya de por sí sobredimensionadas, debido a que el equipo electromédico consume poca potencia por lo general. Además, si pensamos que las tomas de preparación no se usarán mientras se opera, ni los tres grupos de tomas médicas se usarán simultáneamente, podemos aplicar un coeficiente de corrección de 0'8 que resultará una corriente final de **62,03 Amperios.**

Entrando en la tabla C.52.1 bis de la ITC-BT 19, para un método de instalación tipo B1 y conductores XLPE obtenemos una sección de 10 milímetros y una intensidad máxima admisible de 68 Amperios.

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 25 \cdot 62{,}03 \cdot 0{,}8}{46 \cdot 10} = 3{,}37\ V$$

$$\frac{4{,}28}{230V} = 1{,}46\ \%$$

b) Circuitos interiores del quirófano:

Aplicando el REBT emplearemos una sección de 2,5 mm^2 para cada uno de los circuitos que contiene el quirófano, y 1,5 mm^2 para el alumbrado general y de emergencia. Comprobamos para cada uno que su intensidad máxima no supere los 22 Amperios para un tipo de instalación A1-7b (Fuerza) y

16’5 Amperios para un tipo de instalación B1-10b (Alumbrado), y calculamos la caída de tensión de cada línea.

- *Rayos X:*

Potencia: 1500 W

Longitud: 17.42 metros.

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{1500}{230 \cdot 0.8} = 8.15\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 17.42 \cdot 8.15 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 1.97\ V$$

$$\frac{1.97}{230\ V} = 0.85\%$$

- *Lámpara de operaciones:*

Potencia: 250 W

Longitud: 8 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{250}{230 \cdot 0.8} = 1{,}28\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 8 \cdot 1.28 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 0.14\ V$$

$$\frac{0.14}{230\ V} = 0.06\%$$

- *Tomas de corriente 1:*

Potencia: 3000 W

Longitud: 10 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{3000}{230 \cdot 0.8} = 15.34\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 10 \cdot 15.34 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 2.13\ V$$

$$\frac{2.13}{230V} = 0.93\ \%$$

- *Tomas de corriente 2:*

Potencia: 3000 W

Longitud: 12 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{3000}{230 \cdot 0.8} = 15.34\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 12 \cdot 15.34 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 2.56\ V$$

$$\frac{2.56}{230V} = 1.11\ \%$$

- *Tomas de corriente 3:*

Potencia: 3000 W

Longitud: 7 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{3000}{230 \cdot 0.8} = 15.34\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 7 \cdot 15.34 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 1.49\ V$$

$$\frac{1.49}{230V} = 0.65\ \%$$

- *Mesa de operaciones:*

Potencia: 600 W

Longitud: 8 metros.

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{600}{230 \cdot 0.8} = 3{,}26\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 8 \cdot 15.34 \cdot 0.85}{46 \cdot 2.5} = 0.34\ V$$

$$\frac{0{,}34}{230V} = 0.15\ \%$$

- *Torre médica 2000W:*

Potencia: 2000 W

Longitud: 9 metros.

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.85

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{2000}{230 \cdot 0.8} = 10.23\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 9 \cdot 10.23 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 1.28\ V$$

$$\frac{1.28}{230V} = 0.56\ \%$$

- *Negatoscopio:*

Potencia: 30 W

Longitud: 9 metros.

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{30}{230 \cdot 0.8} = 0.15\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 9 \cdot 0.15 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 0.019\ V$$

$$\frac{0.019}{230V} = 0.008\ \%$$

- *Tomas de corriente 1 salas de preparación:*

Potencia: 1000 W

Longitud: 7 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{1000}{230 \cdot 0.8} = 5.12\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 7 \cdot 5.12 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 0.46\ V$$

$$\frac{0.46}{230V} = 0.198\ \%$$

- *Tomas de corriente 2 salas de preparación:*

Potencia: 1000 W

Longitud: 2 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{1000}{230 \cdot 0.8} = 5.12\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 5.12 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 0.14\ V$$

$$\frac{0.12}{230V} = 0.06\ \%$$

- *Tomas de corriente 3 salas de preparación:*

Potencia: 1000 W

Longitud: 2 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 2,5 mm^2

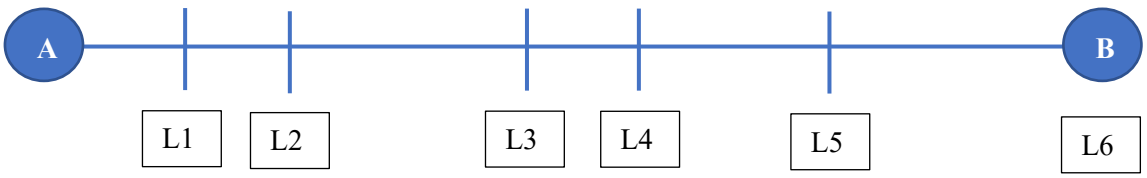
$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{1000}{230 \cdot 0.8} = 5.12\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 5.12 \cdot 0.8}{46 \cdot 2.5} = 0.15\ V$$

$$\frac{0.15}{230V} = 0.06\ \%$$

- Ejemplo: Cálculo de Longitud equivalente para alumbrado general 1:

Las longitudes del circuito de alumbrado cambian por cada luminaria.



$$Leq = \frac{\sum(P_r \cdot L_{r)}}{\sum(P_r)}$$

Se presentan a continuación las longitudes desde las cajas de registro hasta las luminarias, desde el cuadro hasta la caja de registro, la suma de ambas, la potencia de cada luminaria y la multiplicación de las potencias por la longitud total.

Circuito A14	Luminaria 114	Quirófano 1	3,06	7,975	11,035	65	717,275
	Luminaria 115	Quirófano 1	6,14	7,975	14,115	65	917,475
	Luminaria 116	Quirófano 1	3,68	7,975	11,655	65	757,575
	Luminaria 117	Quirófano 1	5,28	7,975	13,255	65	861,575
	Luminaria 118	Quirófano 1	8,28	7,975	16,255	65	1056,575

Ilustración 52: Ejemplo de cálculo. Longitud Equivalente

Posteriormente, y tal como se establece en la fórmula, se hace la sumatoria de estas multiplicaciones de P x L, y se divide por la sumatoria de potencias, obteniendo una longitud equivalente de 14.38 metros. Además, la potencia total será la suma de todas las potencias, resultando una Intensidad de 2 amperios.

14,3816667	390		1,99488491

A continuación, se hace el cálculo del alumbrado, partiendo de los datos anteriores. Se pueden consultar el resto de las longitudes equivalentes en el anexo correspondiente.

- *Alumbrado general 1:*

Potencia: 390 W * 1.8 = 702 W

Longitud: 14.38 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 1,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{702}{230 \cdot 0.8} = 3.6\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 8 \cdot 3.6 \cdot 0.8}{46 \cdot 1.5} = 0.62\ V$$

$$\frac{0.62}{230V} = 0.27\ \%$$

- *Alumbrado general 2:*

Potencia: 192 *1,8 = 345.6 W

Longitud: 12.08 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 1,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{345.6}{230 \cdot 0.8} = 1.76\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 12.08 \cdot 1.76 \cdot 0.8}{46 \cdot 1.5} = 0.49\ V$$

$$\frac{0.49}{230V} = 0.21\ \%$$

- Alumbrado general salas de preparación:

Potencia: 243 W

Longitud: 4 metros

Tensión: 230 V

Factor de potencia: 0.8

Sección 1,5 mm^2

$$\boldsymbol{I} = \frac{P}{U \cdot cos\varphi} = \frac{243}{230 \cdot 0.8} = 1.24\ A$$

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot cos\varphi}{C \cdot S} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 1.24 \cdot 0.8}{46 \cdot 1.5} = 0.11V$$

$$\frac{0.11}{230V} = 0.05\ \%$$

Resumen de resultados:

Circuito	Potencia (W)	Tensión (V)	FP	S (mm2)	L (m)	I (A)	e (V)	e (%)
Rayos X	1500	230	0.8	6	17.42	8.15	1.97	0.85
EM 1	42	230	0.8	1.5	13.47	0,23	0.07	0.03
Lámpara Operaciones	250	230	0.8	2.5	8	1,28	0.14	0.06
T. Corriente 1	3000	230	0.8	2.5	10	15,35	2.13	0.93
T. Corriente 2	3000	230	0.8	2.5	12	15,35	2.56	1.11
T. Corriente 3	3000	230	0.8	2.5	7	15,35	1.49	0.65
Mesa de quirófano	600	230	0.8	2.5	8	3,07	0.34	0.15
Negatoscopio	30	230	0.8	2.5	9	0,15	0.02	0.008
Torre médica	2000	230	0.8	2.5	9	10,23	1.28	0.56
T.C. Prep 1	1000	230	0.85	2.5	7	5,12	0.46	0.19
T.C. Prep 2	1000	230	0.8	2.5	2	5,12	0.14	0.06
T.C. Prep 3	1000	230	0.8	2.5	2	5,12	0.15	0.06
Alumbrado 1	390	230	0.8	1.5	8	3,6	0.62	0.27
Alumbrado 2	192	230	0.8	1.5	12	1,77	0.49	0.21
Alumbrado 3	135	230	0.8	1.5	4	1,24	0.11	0.05
C.Pas 1- PA	15600	230	0.8	16	25	62,03	3.37	1.47

Tabla 9: Resumen de Resultados. Circuitos Interiores Quirófanos

Aplicando los mismos cálculos al Subcuadro de paneles de aislamiento que recoge a todos los paneles de aislamiento de quirófanos, obtenemos los siguientes resultados:

Circuito	S (mm2)	L (m)	I (A)	e (V)	e (%)
CGD2-C.Pas 1	70	25	187	2.01	0.5

Para este valor de caída de tensión cumplimos con no sobrepasar el máximo permitido para todos y cada uno de los circuitos interiores.

c) Caída de tensión.

Teniendo en cuenta que nuestro edificio es de pública concurrencia, la máxima caída tensión que se permite es del 6,5% para circuitos de fuerza, y 4,5% para circuitos de alumbrado desde el origen de la instalación. Tal y como se muestra en su apartado de resultados correspondiente, en ningún caso se supera el porcentaje límite.

1.6 Canalizaciones

Una vez realizado el dimensionamiento de los conductores, elegiremos las canalizaciones por las que irán estos. En nuestra instalación dispondremos los cables en los siguientes tipos de canalizaciones:

a) Tubos empotrados:

Según lo establecido en la ITC-BT 21, la instalación y colocación de los tubos atenderá a una serie de prescripciones generales dispuestas en el pliego de condiciones. Dado que emplearemos cajas de registro empotradas en paredes, deberemos introducir el cableado mediante los tubos empotrados, que serán corrugados en su parte exterior y lisos en el interior.

En la misma instrucción técnica, encontramos las tablas que nos ayudarán a establecer el diámetro exterior mínimo de los tubos, en función de la sección de los conductores unipolares que transitan por su interior, así como el número de conductores.

Sección nominal de los conductores unipolares (mm^2)	Diámetro exterior de los tubos (mm)				
	Número de conductores				
	1	2	3	4	5
1,5	12	12	16	16	20
2,5	12	16	20	20	20
4	12	16	20	20	25
6	12	16	25	25	25
10	16	25	25	32	32
16	20	25	32	32	40
25	25	32	40	40	50
35	25	40	40	50	50
50	32	40	50	50	63
70	32	50	63	63	63
95	40	50	63	75	75
120	40	63	75	75	-
150	50	63	75	-	-
185	50	75	-	-	-
240	63	75	-	-	-

Ilustración 53: Diámetro exterior de tubos (mm)

Se emplearán tubos de diámetros 12 mm, 16 mm, 25 mm, y 32 mm para prácticamente todos los conductores.

En el esquema unifilar se mostrará para cada conductor empleado el diámetro del tubo a utilizar.

b) Bandejas.

Para el transporte de los conductores a través del falso techo se emplearán rejillas perforadas. Se empleará método de instalación Tipo E y F (este último para los conductores que unen el CGBT con el CGD-2) respetando una distancia de 0'5 metros como mínimo para evitar el sobrecalentamiento de los conductores y emplear coeficientes de cálculo.

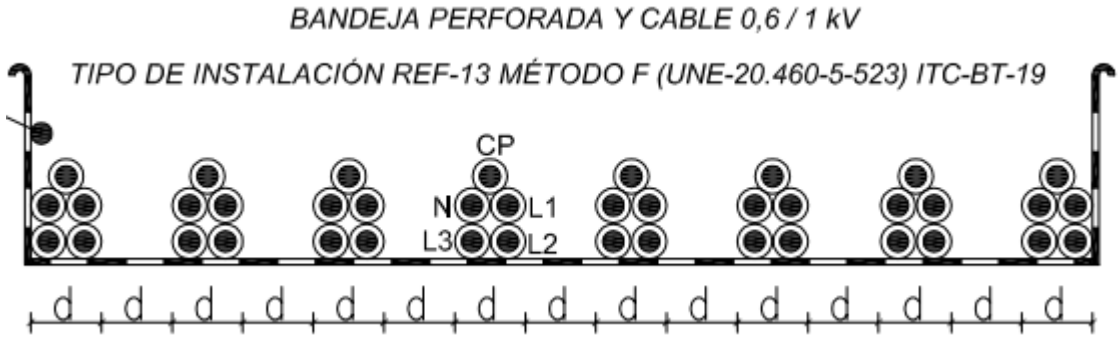


Ilustración 54: Disposición conductores en bandejas

c) Protecciones.

Una vez los resultados del Excel son obtenidos, dimensionamos las protecciones necesarias, que deberán cumplir con el siguiente criterio:

$$Ic\ (A) = In\ (A)\ del\ magnetotérmico = Imax\ admisible\ (A)\ conductor$$

La intensidad (Ic) que recorre el conductor está calculada en el anexo de cálculos, así como la protección asignada y la intensidad máxima que soportaría el conductor según lo que estipula la ITC-BT-19.

Para los poderes de corte, se atenderá a la Intensidad de cortocircuito calculada anteriormente, para cada uno de los circuitos interiores y conductores que enlazan el CGBT y el CGD-2.

1.7 Dimensionamiento del grupo electrógeno

Para cuando se produzca una incidencia que provoque una tensión por debajo del 70% de la tensión nominal de red, se debe activar el grupo electrógeno. Como se comentó en la memoria descriptiva, para locales de pública concurrencia como es el caso del proyecto, es obligatoria su instalación.

Teniendo en cuenta que la carga a soportar es la total del hospital, se realiza un cálculo estimativo de potencia por superficie del hospital. Sabemos que la potencia del Bloque Quirúrgico es 270 kW según la ITC-BT 10 y las tres plantas restantes tienen la misma superficie. Aplicando que el grupo electrógeno completamente la carga total obtenemos:

$$P = 270 \cdot 4 = 1080\ kW$$

Podemos concluir que esta potencia es un caso muy desfavorable, dado que nunca se llegará a un momento en el que la carga esa 1080 kW en todo el Hospital. Aún así, se sobredimensiona este suministro de reserva para prever futuras ampliaciones.

Es tal la importancia de este suministro por las condiciones que posee el servicio que se presta en el edificio, que siguiendo las referencias de los otros hospitales del complejo, se instalarán **dos grupos electrógenos idénticos de 1400 kVA**.

1.8 Cálculo de la resistencia a tierra

Siguiendo las directrices del C.H.U.I.M.I, para la zona de nueva edificación se dispondrá del preceptivo anillo instalado en el fondo de la cimentación, de acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-26.

La resistividad de los suelos volcánicos, y concretamente cercanos al mar como es el caso del suelo que nos concierne en proyecto, complica el obtener un valor aproximado como el de las tablas 3 y 4 de la ITC-BT 18. Será necesario llevar a cabo una prueba de resistencia con ayuda de un telurómetro, pero para realizar una primera aproximación, se escogerá el valor presente en la tabla 4 de 500 Ohmios, tratándose de un caso probablemente más desfavorable que el real.

Los valores de la resistencia de puesta a tierra de acuerdo con la tabla 6 bis del la ITC-BT 18 no podrá superar los 15 Ohmios para edificios con pararrayos. En el caso de un anillo enterrado en el perímetro de la edificación, que es lo que se empleará en este caso, usaremos la fórmula siguiente:

$$R = 2 \cdot \frac{\rho}{L}$$

Donde:

R: resistencia de tierra en Ohmios.

p: Resistividad del terreno en Ohm·m

L: Longitud del electrodo

Resultando por tanto, para una longitud de 280 metros:

$$R = 2 \cdot \frac{500}{280} = 3.57\ Ohmios$$

Lo cual es válido de acuerdo con los valores establecidos.

2. Cálculos luminotécnicos

El objetivo de este apartado de la memoria es explicar las soluciones adoptadas y justificar los resultados obtenidos mediante el programa DIALUX. El software permite a partir del plano de distribución en planta, levantar en 3D cada uno de los locales que existen en el Bloque Quirúrgico, y además disponer las luminarias deseadas a lo largo de estos.

Cada local/área creada dentro de la planta con el programa, posee unos valores propios normalizados de Iluminancia media, de Uniformidad y de VEEI, los cuales se justificarán en el apartado siguiente con los establecidos en el CTE y la norma UNE correspondiente para la iluminación en los lugares de trabajo.

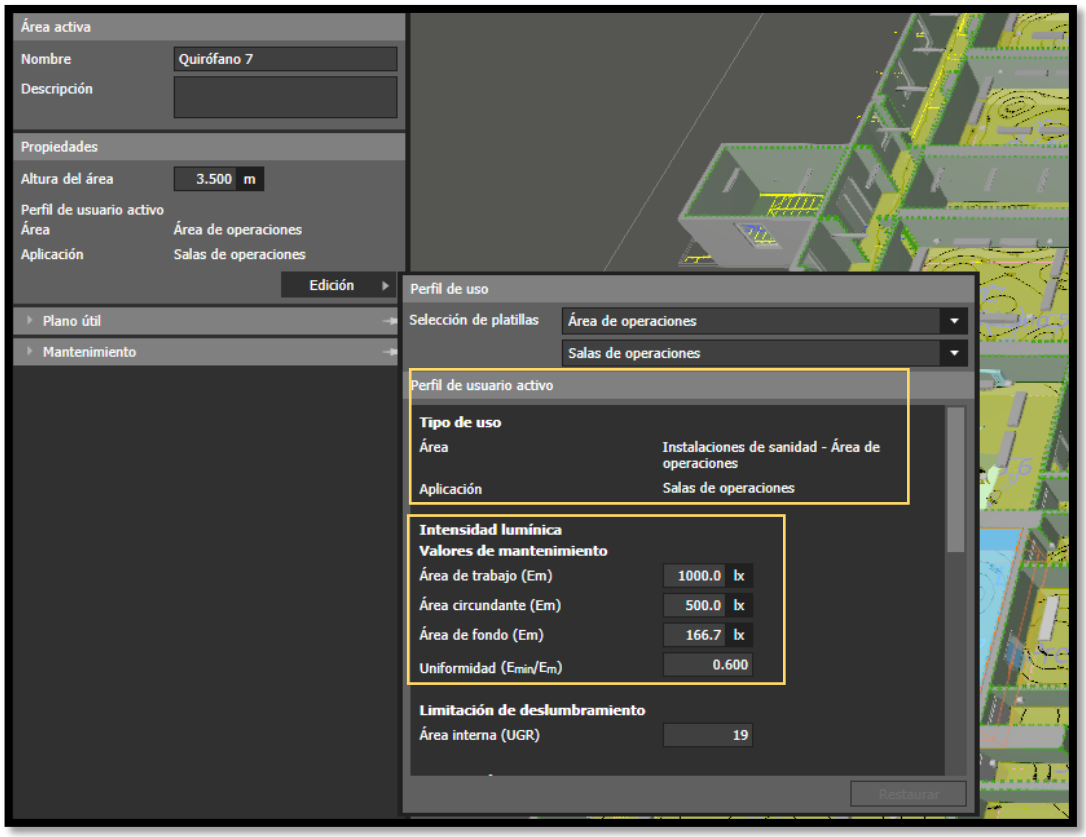


Ilustración 55: Áreas y sus aplicaciones en DIALux

Las luminarias escogidas para el cálculo son descritas en el apartado de la memoria descriptiva correspondiente, así como la justificación de su elección.

2.1 Justificación del dimensionamiento:

El método de cálculo utilizado será el adecuado para el cumplimiento de las exigencias de la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación, para Hospitales y Centros de atención primaria. Se emplearán como datos y parámetros de partida, los consignados en el *Código Técnico de Edificación*, en el apartado HE-3. Asimismo, deberán cumplirse los valores establecidos en la *norma UNE-EN 12464-1: Iluminación en los lugares de trabajo*:

Nº ref.	Tipo de tarea/área de actividad	$\bar{E}_m$ lx		U_o	R_a	R_{UGL}	$\bar{E}_{m,z}$ lx	$\bar{E}_{m,pared}$ lx	$\bar{E}_{m,techo}$ lx
		requerido[a]	modificado[b]				$U_o \geq 0,10$		
54.1	Salas preoperatorias y de recuperación	500	750	0,60	90	19	150	150	100
54.2	Entorno de la cavidad de operación	1 000	1 500	0,60	90	19	150	150	100
54.3	Quirófano	1 000	1 500	0,60	90	19	–	–	–
54.4	Cavidad de operación	–	–	–	90	–	–	–	–

Tabla 10: Valores a cumplir. Áreas de Operación

Nº ref.	Tipo de tarea/área de actividad	$\bar{E}_m$ lx		U_o	R_a	R_{UGL}	$\bar{E}_{m,z}$ lx	$\bar{E}_{m,pared}$ lx	$\bar{E}_{m,techo}$ lx
		requerido[a]	modificado[b]				$U_o \geq 0,10$		
47.1	Iluminación general	100	200	0,40	80	19	50	50	30
47.2	Iluminación de lectura	300	750	0,70	80	19	100	100	75
47.3	Salas - Exploraciones simples	300	500	0,60	80	19	100	100	75
47.4	Exploración y tratamiento	1 000	1 500	0,70	90	19	150	150	100
47.5	Iluminación nocturna, iluminación de observación	5	–	–	80	–	–	–	–
47.6	Baños y aseos para pacientes	200	300	0,40	90	22	75	75	50

Se deben evitar las luminancias demasiado altas en el campo visual de los pacientes.

Tabla 11: Valores a cumplir. Salas de espera y salas de maternidad

Nº ref.	Tipo de tarea/área de actividad	$\bar{E}_m$ lx		U_o	R_a	R_{UGL}	$\bar{E}_{m,z}$ lx	$\bar{E}_{m,pared}$ lx	$\bar{E}_{m,techo}$ lx
		requerido[a]	modificado[b]				$U_o \geq 0,10$		
46.1	Oficina de personal	500	1 000	0,60	80	19	150	150	100
46.2	Salas de personal	300	750	0,60	80	19	100	100	50

Tabla 12: Valores a cumplir. Salas de personal

Nº ref.	Tipo de tarea/área de actividad	$\bar{E}_m$ lx		U_o	R_a	R_{UGL}	$\bar{E}_{m,z}$ lx	$\bar{E}_{m,pared}$ lx	$\bar{E}_{m,techo}$ lx
		requerido[a]	modificado[b]				$U_o \geq 0,10$		
45.1	Sala de espera	200	300	0,40	80	22	75	75	30
45.2	Pasillos: durante el día	100	200	0,40	80	22	50	50	30
45.3	Pasillos: limpieza	100	200	0,40	80	22	50	50	30
45.4	Pasillos: durante la noche	50	-	0,40	80	22	-	-	-
45.5	Pasillos con usos múltiples (por ejemplo, para la exploración previa de los pacientes)	200	300	0,60	80	22	75	75	50
45.6	Salas de día	300	500	0,60	80	22	75	75	50
45.7	Montacargas, ascensores para personas y visitantes	100	200	0,60	80	22	50	50	30
45.8	Ascensores de servicio	200	300	0,60	80	22	75	75	50
Se deben evitar las luminancias demasiado altas en el campo visual de los pacientes.									

Tabla 13: Valores a cumplir. Salas para uso general.

De los anteriores valores tabulados, deberemos tener en cuenta para la iluminación interior tres parámetros, para que esta sea eficiente y proporcione la iluminación necesaria según el uso al que esté destinado cada local o habitación.

2.1.1. Valor de eficiencia energética

Se define el valor de eficiencia energética en iluminación (VEEI) como la potencia eléctrica necesaria para obtener 100 lux por m^2 en un plano de trabajo y en condiciones de servicio.

La iluminación en cualquiera de las habitaciones tiene un valor de eficiencia energética según su potencia, el área que se va a iluminar y la iluminancia media de esta área, el valor de la eficiencia energética permite justificar que las luminarias escogidas son eficientes o en su defecto debemos de escoger otro tipo de lámparas.

El valor de eficiencia energética (VEEI) por cada 100 lux, se calcula mediante:

$$VEEI = \frac{P * 100}{S * Em} \leq \frac{\frac{12\ W}{m2}}{100\ lux}$$

Ecuación 11: Valor de Eficiencia Energética

Donde:

P es la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares como balastros, cebadores, transformadores y condensadores. (W).

S es el área o superficie iluminada (m^2).

Em es la iluminancia media horizontal mantenida (lux).

Los valores de VEEI límite en recintos interiores de un edificio se establecen en el CTE, en la tabla 3.1-HE3:

Tabla 3.1 - HE3 Valor límite de eficiencia energética de la instalación ($VEEI_{lim}$)

Uso del recinto	VEEI límite
Administrativo en general	3,0
Andenes de estaciones de transporte	3,0
Pabellones de exposición o ferias	3,0
Salas de diagnóstico (1)	3,5
Aulas y laboratorios (2)	3,5
Habitaciones de hospital (3)	4,0
Recintos interiores no descritos en este listado	4,0
Zonas comunes (4)	4,0
Almacenes, archivos, *salas técnicas* y cocinas	4,0
Aparcamientos	4,0
Espacios deportivos (5)	4,0
Estaciones de transporte (6)	5,0
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes	5,0
Bibliotecas, museos y galerías de arte	5,0
Zonas comunes en edificios no residenciales	6,0
Centros comerciales (excluidas tiendas) (7)	6,0
Hostelería y restauración (8)	8,0
Religioso en general	8,0
Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias (9)	8,0
Tiendas y pequeño comercio	8,0
Habitaciones de hoteles, hostales, etc.	10,0
Locales con nivel de iluminación superior a 600lux	2,5

Tabla 14: Valor límite de eficiencia energética de la instalación (VEEI lim)

El valor proporcionado en los resultados de DIALux viene dado en W/m2/100 lux, que equivale a un valor límite de VEII de 4,0.

2.1.2 Iluminancia media

Es el valor medio de la iluminación de la habitación (Em), el cual nos sirve para conocer si existen zonas de sombra o luminarias incorrectamente dispuestas a lo largo de las habitaciones.

Este nos da la medida en luxes que se obtiene de forma media para un plano útil de la habitación establecido a 0,8 metros del suelo. Gracias a las tablas de la Norma UNE 12464-1 conocemos los valores mínimos de Em necesarios según el tipo de local.

2.1.3 Uniformidad.

La uniformidad (U) indica que la iluminación está correctamente repartida en la habitación. En base a las tablas anteriores de la norma UNE, podemos saber cuál es el valor mínimo que se debe cumplir de uniformidad para cada una de las salas.

La uniformidad viene dada por la siguiente ecuación:

$$U = \frac{Em}{Emin} \geq 0{,}4$$

Ecuación 12: Uniformidad

Donde:

U es la Uniformidad.

Em es la iluminancia media a 0,8 metros del suelo.

Emin es la iluminancia mínima a 0,8 m del suelo.

A continuación, se adjunta en los anexos de cálculo la verificación de estos parámetros proporcionados por el DIALux EVO.

2.2 Cálculo de la Iluminación de emergencia.

Para el cálculo de la iluminación de emergencia se han dispuesto numerosas luminarias Philips que cumplen con los requisitos mínimos impuestos por el programa DIALux. Con este programa se puede hacer un cálculo mediante la creación de una escena de luz adicional llamada escena de luz de emergencia.

Se podrá comprobar en el anexo de resultados correspondiente que se verifican en todo momento las condiciones de cálculo, así como en el plano destinado para ello. Además, en ningún punto de la planta la distancia desde el origen de evacuación es superior a 30 metros.

RESULTADOS DE CÁLCULO

Se exponen a continuación todos los datos y resultados obtenidos durante el proceso de cálculo de la instalación eléctrica y lumínica, presentando así las hojas de cálculo realizadas en Excel, y documentos exportados a través del Software DIALux.

Clasificaremos los Anexos de cálculo importantes en diversos apartados, que serán los siguientes:

1. **Locales del bloque quirúrgico y potencia instalada.**

   Podremos observar en la tabla correspondiente cada local, con sus receptores y potencia individual prevista, así como la total según el número de unidades. Cuando un local contiene más de un tipo de luminarias, el nº de unidades será directamente ‘’1’’, estableciendo la potencia total como la suma de las potencias de las distintas luminarias.

   La utilidad que presenta además este anexo es el fácil reconocimiento de cada receptor, así como su localización.

2. **Equilibrio de cargas.**

   Se muestra una tabla con el equilibrio de cargas realizado, así como el total de potencia y corriente que existe en cada fase. Se realiza el cálculo para cada subcuadro y cuadro de paneles de aislamiento, así como para el CGD.

3. **Cálculo de potencia y corriente por circuitos, cargas concentradas y $L_{equivalente}$.**

   Se muestra una tabla con el agrupamiento por circuitos de cada una de las tomas, presentando las longitudes hasta las cajas de registro, longitud total de cada receptor, longitud equivalente en el caso de los circuitos de alumbrado, y potencia total de cada circuito. Además, se hace conforme a los subcuadros y paneles de aislamiento.

4. **Dimensionamiento de los circuitos.**

   Se muestran las distintas tablas con cada uno de los circuitos que pertenecen a los cuadros, subcuadros y paneles de aislamiento. Asimismo los circuitos poseen sus datos de sección del conductor, intensidad máxima admisible del conductor, caída de tensión acumulada, la protección que se le asigna, entre otros.

5. **Cálculo del DIALux EVO.**

   Se muestran las curvas ISOLUX, las escenas de cálculo, las luminarias empleadas, y la verificación de que los tres criterios establecidos en la memoria justificativa se cumplen,

1. Locales del bloque quirúrgico y potencia instalada

1.1 Potencia instalada en Zona Quirúrgica

Zona Quirúrgica					
Local	*Cantidad*	*Abreviatura*	*Nombre de la toma*	*Potencia unitaria*	*Potencia total*
Almacén estéril	1	AL A.E	Luminaria Philips	65	65
	1	TG A.E	Toma de corriente tipo general	1000	1000
	1	EM A.E	Bloque autónomo alumbrado de emergencia	3	3
Circulación estéril	16	AL C.E	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	640
	7	EM C.E	Bloque autónomo alumbrado de emergencia	3	21
	4	TL C.E	Toma de corriente tipo limpieza	2500	10000
	2	TG C.E	Toma de corriente tipo general	1000	2000
Quirófanos 1-7	21	TM Q	Toma de corriente tipo médica en grupos de 6	3000	63000
	7	TRX Q	Toma para Rayos X portátil	1500	10500
	7	LO Q	Lámpara de operaciones	250	1750
	7	MO Q	Mesa de operaciones	600	4200
	7	N Q	Negatoscopio	30	210

	7	TO Q	Torre médica con 4 tomas	2000	14000
	7	AL Q	Luminarias Philips y Dextra para quirófanos	581,6	4071,2
Quirófano 8	3	TM Q	Toma de corriente tipo médica en grupos de 6	3000	9000
	1	TRX Q	Toma para Rayos X portátil	1500	1500
	1	LO Q	Lámpara de operaciones	250	250
	1	MO Q	Mesa de operaciones	600	600
	1	N Q	Negatoscopio	30	30
	1	TO Q	Torre médica con 4 tomas	2000	2000
	1	AL Q	Luminarias Philips y Dextra para quirófanos	704,8	704,8
Quirófano de Emergencia	3	TM QE	Toma de corriente tipo médica en grupos de 6	3000	9000
	1	TRX QE	Toma para Rayos X portátil	1500	1500
	1	LO QE	Lámpara de operaciones	250	250
	1	MO QE	Mesa de operaciones	600	600
	1	N QE	Negatoscopio	30	30
	1	TO QE	Torre médica con 4 tomas	2000	2000
	6	AL QE	Luminarias Philips para quirófanos	65	390

	1	EM QE	Bloque autónomo alumbrado de emergencia	3	3
Sucio, Lavado de médicos y preparación	20	TM SLP	Toma de corriente tipo médica	1000	20000
	1	AL SLP	Luminarias Philips y Trilux para salas de preparación, lavado y sucio.	1796	1796
	8	EM SLP	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	24
Pasillo Intermedio quirófanos	4	AL P.I	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	160
	1	TL P.I	Toma de corriente tipo limpieza.	2500	2500
	2	EM P.I	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	6
Pasillo Quirófanos 1-4	9	AL P.Q	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	360
	3	TL P.Q	Toma de corriente tipo limpieza	2500	7500
	4	EM P.Q	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	12
Pasillo Quirófanos 5-8	11	AL P.Q	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	440
	3	TL P.Q	Toma de corriente tipo limpieza	2500	7500

	4	EM P.Q	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	12
Almacén de equipos	2	AL A.Q	Luminarias TRILUX para almacenes.	27	54
	2	TL A.Q	Toma de corriente tipo limpieza	2500	5000
	1	TG A.Q	Toma de corriente tipo general	1000	1000
	1	EM A.Q	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	3
Almacén material	2	AL A.M	Luminarias TRILUX para almacenes.	27	54
	2	TL A.M	Toma de corriente tipo limpieza	2500	5000
	1	EM A.M	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	3
Pasillo almacenes	9	AL P.A	Luminarias TRILUX Inplana	9	81
	2	TL P.A	Toma de corriente tipo limpieza.	2500	5000
	4	EM P.A	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	12
Almacén lencería	1	AL A.L	Luminarias TRILUX para almacenes.	27	27
	1	TL A.L	Toma de corriente tipo limpieza	2500	2500

	1	EM AL	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	3
Mantenimiento de equipos	1	AL ME	Luminarias TRILUX para almacenes.	27	27
	1	TG ME	Toma de corriente tipo general.	1000	1000
	1	TL ME	Toma de corriente tipo limpieza.	2500	2500
	1	EM ME	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	3
Info familiares y espera familiares	6	AL IF	Luminarias TRILUX.	27	162
	4	TG IF	Toma de corriente tipo general.	1000	4000
	1	EM IF	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	3
Sala cuadro eléctrico	1	AL C.L	Luminaria TRILUX	40	40
	1	TG C.L	Toma de corriente tipo general.	1000	1000
	1	EM C.L	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	3
Vestuarios personal	4	TE VP	Toma de corriente uso específico	2500	10000
	1	AL VP	Luminarias TRILUX para aseos y salas.	355	355
	4	EM VP	Bloque autónomo alumbrado de	3	12

			emergencia de 300 lúmenes		
	2	TG VP	Toma de corriente uso general	1000	2000
	2	TL VP	Toma de corriente uso limpieza.	2500	5000
Transferencia, espera camas y niños acompañados	3	TM TR	Toma de corriente uso médico.	1000	3000
	3	TG TR	Toma de corriente uso general.	1000	3000
	2	TRX TR	Toma de Rayos X	1500	3000
	4	EM TR	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	12
	1	AL TR	Luminarias TRILUX	126	126
Almacén	1	AL AG	Luminaria TRILUX para almacenes.	27	27
	1	TG AG	Toma de corriente de uso general.	1000	1000
	1	EM AG	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	3
Dictado Informes, FIV, Sala estar del personal.	1	AL DFS	Luminarias TRILUX para sala y aseos	381	381
	8	TE DFS	Toma de corriente de uso específico.	500	4000
	4	TG DFS	Toma de corriente de uso general.	1000	4000
	3	EM DFS	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	9

Pasillo entrada reanimación	2	TL PR	Toma de corriente uso limpieza.	2500	5000
	4	AL PR	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	160
	2	EM PR	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	6
Vestíbulo previo	1	TG VP	Toma de corriente uso general.	1000	1000
	4	AL VP	Luminarias TRILUX	9	36
	1	EM VP	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	3
Salas de limpieza, basura y ropa sucia	3	TG LI	Toma de corriente de uso general.	1000	3000
	1	TL LI	Toma de corriente de uso limpieza.	2500	2500
	2	TE LI	Toma de corriente de uso específico.	1000	2000
	1	TT LI	Toma de corriente Trifásica	6250	6250
	1	AL LI	Luminarias TRILUX Inplana	63	63
	3	EM LI	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	9
Escaleras SUR	2	AL ES	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	80
	1	EM ES	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	3

Pasillo info familiares, pasillo de equipos etc.	5	AL PF	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	200
	2	EM PF	Bloque autónomo alumbrado de emergencia.	3	6
	3	TL PF	Toma de corriente para limpieza.	2500	7500
TOTAL:					***230844 W***

1.2 Potencia en Reanimación Postquirúrgica

Reanimación Postquirúrgica					
Local	*Cantidad*	*Abreviatura*	*Nombre de la toma*	*Potencia*	*Potencia total*
Pasillo despertar adultos	3	TL PD	Toma de corriente tipo limpieza	2500	7500
	10	AL PD	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	400
	4	EM PD	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	12
Despertar adultos	1	TL DA	Toma de corriente tipo limpieza	2500	2500
	2	TE DA	Toma de corriente tipo específica	1000	2000
	1	EM DA	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	3
	1	AL DA	Luminarias TRILUX.	45,5	45,5
	8	CAB DA	Cabecero de camas	2046	16368
	4	TRX DA	Toma de Rayos X	1500	6000
Sala del ascensor	5	AL SA	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	200
	2	EM SA	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	6
	2	TL SA	Toma de corriente tipo limpieza	2500	5000

Pasillo Este	2	TL PE	Toma de corriente tipo limpieza	2500	5000
	6	AL PE	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	240
	3	EM PE	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	9
Pasillo supervisora y archivo	2	TL PS	Toma de corriente tipo limpieza	2500	5000
	6	AL PS	Luminarias TRILUX para pasillos.	40	240
	2	EM PS	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	6
Archivo y secretaría	2	TE AS	Toma de corriente tipo específica	1000	2000
	1	TG AS	Toma de corriente tipo general	1000	1000
	3	AL AS	Luminarias TRILUX	27	81
	2	EM AS	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	6
Vestuario masculino, femenino y aseo público, espera CMA	5	TE VMF	Toma de corriente tipo específica	2500	12500
	1	TG VMF	Toma de corriente tipo general	1000	1000
	1	TL VMF	Toma de corriente tipo limpieza	2500	2500
	1	AL VMF	Luminarias TRILUX.	213	213

	7	EM VMF	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	21
Aseos pacientes e información alta	2	TE IA	Toma de corriente tipo específica	1000	2000
	1	TG IA	Toma de corriente tipo general	1000	1000
	1	AL IA	Luminarias TRILUX.	117	117
	2	EM IA	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	6
Sucio, almacén prótesis y supervisora	2	TG SU	Toma de corriente tipo general	1000	2000
	2	TE SU	Toma de corriente tipo específica	500	1000
	5	AL SU	Luminarias TRILUX.	27	135
	3	EM SU	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	9
Almacenes y corrdinador quirúrgico	3	TG AC	Toma de corriente tipo general	1000	3000
	1	TE AC	Toma de corriente tipo específica	500	500
	5	AL AC	Luminarias TRILUX.	27	135
	2	EM AC	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	6

Despertar lactantes y CMA lactantes	8	CAB CMAL	Cabecero de camas	2046	16368
	2	TL CMAL	Toma de corriente tipo limpieza	2500	5000
	2	TRX CMAL	Toma de Rayos X	1500	3000
	1	AL CMAL	Luminarias TRILUX.	36,5	36,5
	3	EM CMAL	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	9
Box medicalizado y reanimación general	8	CAB BMRG	Cabecero de camas	2046	16368
	3	TL BMRG	Toma de corriente tipo limpieza	2500	7500
	4	TRX BMRG	Toma de Rayos X	1500	6000
	1	AL BMRG	Luminarias TRILUX.	142,5	142,5
	4	EM BMRG	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	12
Reanimación CMA	8	CAB RCMA	Cabecero de camas	2046	16368
	2	TL RCMA	Toma de corriente tipo limpieza	2500	5000
	3	TRX RCMA	Toma de Rayos X	1500	4500
	1	AL RCMA	Luminarias TRILUX.	122,5	122,5
	7	EM RCMA	Bloque autónomo alumbrado de	3	21

			emergencia 300 lúmenes		
Control	3	TG CO	Toma de corriente tipo general	1000	3000
	3	TE CO	Toma de corriente tipo específica	1000	3000
	6	AL CO	Luminarias TRILUX.	9	54
	1	EM CO	Bloque autónomo alumbrado de emergencia 300 lúmenes	3	3
TOTAL:					***106263 W***
TOTAL PLANTA:					***337107 W***

En este resultado no se contemplan factores de simultaneidad en circuitos, ni el factor de 1'8 que multiplica a los circuitos de alumbrado, por tanto, la potencia prevista por receptores será inferior a 337 kW.

2. Equilibrio de cargas

Circuito	**EQUILIBRIO DE CARGAS**					
	Fase R		**Fase S**		**Fase T**	
	Potencia total (W)	*Intensidad (A)*	*Potencia total (W)*	*Intensidad (A)*	*Potencia total (W)*	*Intensidad (A)*
Circuito F1	2800	14,32				
Circuito F2			2475	12,66		
Circuito F3					2200	11,25
Circuito F4	2500	12,79				
Circuito F5			3000	15,35		
Circuito F6					2500	12,79
Circuito F7	3000	15,35				
Circuito F8			3000	15,35		
Circuito F9					2500	12,79
Circuito F10			2500	12,79		
Circuito F11					3000	15,35
Circuito A1	692,8911	3,54				
Circuito A6			503,217	2,57		
Circuito A7					647,496	3,31
Circuito A8	274,482	1,40				
Circuito A9			524,331	2,68		
Circuito A10					193,545	0,99
Circuito A11	239,292	1,22				
Circuito A12			204,102	1,04		
Circuito A13					432	2,21
Circuito EM1			44,965	0,23		
Circuito EM2			50,83	0,26		
TOTAL CS1	***11801,71***	***57,2***	***11070,80***	***56,63***	***11029,65***	***56,42***

Circuito	**EQUILIBRIO DE CARGAS**					
	Fase R		**Fase S**		**Fase T**	
	Potencia total (W)	*Intensidad (A)*	*Potencia total (W)*	*Intensidad (A)*	*Potencia total (W)*	*Intensidad (A)*
Circuito F12	1980	10,13				
Circuito F13			2475	12,66		
Circuito F14					3000	15,35
Circuito F15			2640	13,50		
Circuito F16			3000	15,35		
Circuito F17					1500	7,67
Circuito F18	1500	7,67				
Circuito F19			1500	7,67		
Circuito F20					2500	12,79
Circuito F21	1600	8,18				
Circuito F22	6250	18,46				
Circuito F23					3000	15,35
Circuito A22					559,13	2,86
Circuito A27			719,44	3,68		
Circuito A28					723,35	3,70
Circuito A29	437,92	2,24				
Circuito A30			289,34	1,48		
Circuito A31			633,42	3,24		
Circuito A32	160,31	0,82				
Circuito A34	234,6	1,20				
Circuit EM 3			44,965	0,23		
Circuit EM 4					35,19	0,18
TOTAL CS2	***11767,92***	***60,19***	***11571,96***	***59,19***	***11442,79***	***58,53***

Circuito	**EQUILIBRIO DE CARGAS**					
	Fase R		**Fase S**		**Fase T**	
	Potencia total (W)	*Intensidad (A)*	*Potencia total (W)*	*Intensidad (A)*	*Potencia total (W)*	*Intensidad (A)*
Circuito F24			2250	11,51		
Circuito F25					2750	14,07
Circuito F26			1200	6,14		
Circuito F27					2500	12,79
Circuito F28	2500	12,79				
Circuito F29					2800	14,32
Circuito F30			2800	14,32		
Circuito F31	3000	15,35				
Circuito F32			2750	14,07		
Circuito F33					2500	12,79
Circuito F34	3000	15,35				
Circuito F35	2250	11,51				
Circuito F36					3000	15,35
Circuito F37			3000	15,35		
Circuito F38	2500	12,79				
Circuito F39			2250	11,51		
Circuito A45	836,74	4,28				
Circuito A46					492,66	2,52
Circuito A47			480,93	2,46		
Circuito A48	641,24	3,28				
Circuito A49					183,77	0,94
Circuito A50	226,78	1,16				
Circuito A51					531,76	2,72
Circuito A52			563,04	2,88		
Circuito A53	199,41	1,02				

Circuito A54			109,48	0,56		
Circuito A55					215,05	1,10
EM 5					48,875	0,25
EM 6					60,605	0,31
	15154,17	***77,51***	***15403,45***	***78,79***	***15082,72***	***77,15***

Circuito	**EQUILIBRIO DE CARGAS**					
	Fase R		**Fase S**		**Fase T**	
	Potencia total (W)	*Intensidad (A)*	*Potencia total (W)*	*Intensidad (A)*	*Potencia total (W)*	*Intensidad (A)*
PA 1	12126,86	62,03				
PA 2			12126,86	62,03		
PA 3	12126,86	62,03				
PA 4					12126,86	62,03
PA 5			12126,86	62,03		
PA 6					12126,86	62,03
PA 7	12126,86	62,03				
PA 8					12303,36	62,93
PA 9			11685,03	59,77		
TOTAL PAS1	***36380,6***	***186,09***	***35938,76***	***183,83***	***36557,09***	***186,99***
PA 10			16368	83,73		
PA 11					16368	83,73
PA 12			16368	83,73		
PA 13	16368	83,73				
TOTAL PAS2	***16368***	***83,73***	***32736***	***167,45***	***16368***	***83,73***
TOTAL CGD	***90852,39***	***464,72***	***106720,9***	***545,88***	***90480,25***	***462,81***

La fase más cargada resulta ser la R, por la que circulan 545,88Amperios

3. Cálculo de potencia y corriente por circuitos, cargas concentradas y longitud equivalente

Subcuadro 1

Nº de Circuito	*Nombre de la toma*	*Local*	*Longitud*	*Long. Caja*	*Long. Total*	*Potencia/toma*	*P*L*	*Long. Eq.*	*Potencia total*	*Potencia con Factor de Sim.*	*Intensidad*
Circuito F1	TG A.E	Almacén Estéril	5,94	18,85	24,79	1000	24790	28,49	7000	2800	14,32225064
	TG C.E 1	Circulación Estéril	5,6	18,85	24,45	1000	24450				
	TL C.E 1	Circulación Estéril	1,34	18,85	20,19	2500	50475				
	TL C.E 2	Circulación Estéril	9,64	18,85	28,49	2500	71225				
Circuito F2	TL P.Q 1	Pasillo Quirófanos	9,29	1,2	10,49	2500	26225	10,49	7500	2475	12,65984655
	TL P.Q 2	Pasillo Quirófanos	0,3	1,2	1,5	2500	3750				
	TL P.Q 3	Pasillo Quirófanos	7,23	1,2	8,43	2500	21075				
Circuito F3	TL A.Q 1	Almacén de Equipos	3,1	17,1	20,2	2500	50500	23,37	11000	2200	11,25319693
	TL A.Q 2	Almacén de Equipos	2,26	17,1	19,36	2500	48400				
	TG A.Q	Almacén de Equipos	6,27	17,1	23,37	1000	23370				
	TL A.M 1	Almacén de Material	3,1	17,1	20,2	2500	50500				
	TL A.M 2	Almacén de Material	3,6	17,1	20,7	2500	51750				
Circuito F4	TL P.A 1	Pasillo Almacenes	2,92	15,3	18,22	2500	45550	21,1	5000	2500	12,78772379
	TL P.A 2	Pasillo Almacenes	5,8	15,3	21,1	2500	52750				
Circuito F5	TL A.L	Almacén Lencería	10,74	7,05	17,79	2500	44475	17,79	6000	3000	15,34526854
	TL ME	Mantenimiento de Equipos	10,74	7,05	17,79	2500	44475				
	TG ME	Mantenimiento de Equipos	3,85	7,05	10,9	1000	10900				
Circuito F6	TE IF 1	Info familiares y espera familiares	2,85	12,21	15,06	1000	15060	19,81	5000	2500	12,78772379
	TE IF 2	Info familiares y espera familiares	7,6	12,21	19,81	1000	19810				
	TG IF 1	Info familiares y espera familiares	0,15	12,21	12,36	1000	12360				
	TG IF 2	Info familiares y espera familiares	7,6	12,21	19,81	1000	19810				
	TG C.L	Sala cuadro eléctrico	7,24	12,21	19,45	1000	19450				
Circuito F7	TG VP 1	Vestuarios Personal	5	6	11	1000	11000	19,5	6000	3000	15,34526854
	TL VP 1	Vestuarios Personal	6	6	12	2500	30000				
	TE VP 1	Vestuarios Personal	13,5	6	19,5	2500	48750				
Circuito F8	TG VP 2	Vestuarios Personal	5	13,95	18,95	1000	18950	19,5	6000	3000	15,34526854
	TE VP 2	Vestuarios Personal	13,5	13,95	27,45	2500	68625				
	TL VP 2	Vestuarios Personal	6	13,95	19,95	2500	49875				
Circuito F9	TE VP 3	Vestuarios Personal	1,1	13	14,1	2500	35250	14,5	5000	2500	12,78772379

	TL PF 1	Vestuarios Personal	1,5	13	14,5	2500	36250				
Circuito F10	TE VP 4	Pasillo Info Familiares	1,1	13	14,1	2500	35250	15,85	5000	2500	12,78772379
	TL PF 2	Pasillo Info Familiares	2,85	13	15,85	2500	39625				
Circuito F11	TRX Q1	Quirófano 1	17,42			1500	26130	17,42	6000	3000	15,34526854
	TRX Q2	Quirófano 2	13,36			1500	20040				
	TRX Q3	Quirófano 3	10,41			1500	15615				
	TRX Q4	Quirófano 4	14,67			1500	22005				

Circuito A1	Luminaria 1	Almacén Estéril	7,34	22,515	29,855	65	1940,575	27,9453896	385		1,969309463
	Luminaria 2	Circulación estéril	4,72	22,515	27,235	40	1089,4				
	Luminaria 3	Circulación estéril	0,64	22,515	23,155	40	926,2				
	Luminaria 4	Circulación estéril	5,18	22,515	27,695	40	1107,8				
	Luminaria 5	Circulación estéril	6,62	22,515	29,135	40	1165,4				
	Luminaria 6	Circulación estéril	11,84	22,515	34,355	40	1374,2				
	Luminaria 7	Circulación estéril	6,26	22,515	28,775	40	1151				
	Luminaria 8	Circulación estéril	0,4	22,515	22,915	40	916,6				
	Luminaria 9	Circulación estéril	4,68	22,515	27,195	40	1087,8				
Circuto A2	Luminaria 10	Lavado de médicos 1	3,03	2,25	5,28	27	142,56	3,886	135		0,690537084
	Luminaria 11	Lavado de médicos 1	2,61	2,25	4,86	27	131,22				
	Luminaria 12	Preparación 1	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 13	Preparación 1	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 14	Sucio 1	1,72	2,25	3,97	27	107,19				
Circuito A3	Luminaria 15	Sucio 1	2,04	2,25	4,29	27	115,83	4,21	162		0,828644501
	Luminaria 16	Sucio 1	3,26	2,25	5,51	27	148,77				
	Luminaria 17	Preparación 2	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 18	Preparación 2	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 19	Lavado de médicos 2	3,03	2,25	5,28	27	142,56				
	Luminaria 20	Lavado de médicos 2	2,61	2,25	4,86	27	131,22				
Circuito A4	Luminaria 21	Lavado de médicos 3	3,03	2,25	5,28	27	142,56	3,68033175	211		1,079283887
	Luminaria 22	Lavado de médicos 3	2,61	2,25	4,86	27	131,22				
	Luminaria 23	Preparación 3	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 24	Preparación 3	0,41	2,25	2,66	65	172,9				
	Luminaria 25	Sucio 2	1,72	2,25	3,97	65	258,05				
Circuito A5	Luminaria 26	Sucio 2	2,04	2,25	4,29	65	278,85	4,21	390		1,99488491

	Luminaria 27	Sucio 2	3,26	2,25	5,51	65	358,15				
	Luminaria 28	Preparación 4	0,41	2,25	2,66	65	172,9				
	Luminaria 29	Preparación 4	0,41	2,25	2,66	65	172,9				
	Luminaria 30	Lavado de médicos 4	3,03	2,25	5,28	65	343,2				
	Luminaria 31	Lavado de médicos 4	2,61	2,25	4,86	65	315,9				
Circuito A6	Luminaria 32	Pasillo intermedio	4,62	23,365	27,985	40	1119,4	28,8992857	280		1,432225064
	Luminaria 33	Pasillo intermedio	0,66	23,365	24,025	40	961				
	Luminaria 34	Pasillo intermedio	4,62	23,365	27,985	40	1119,4				
	Luminaria 35	Pasillo intermedio	3,88	23,365	27,245	40	1089,8				
	Luminaria 36	Esclusa	2,72	23,365	26,085	40	1043,4				
	Luminaria 37	Escalera Este	8,96	23,365	32,325	40	1293				
	Luminaria 38	Escalera Este	13,28	23,365	36,645	40	1465,8				
Circuito A7	Luminaria 39	Pasilllo Quirófanos	11,48	4,17	15,65	40	626	11,4477778	360		1,841432225
	Luminaria 40	Pasilllo Quirófanos	7,02	4,17	11,19	40	447,6				
	Luminaria 41	Pasilllo Quirófanos	0,62	4,17	4,79	40	191,6				
	Luminaria 42	Pasilllo Quirófanos	6,9	4,17	11,07	40	442,8				
	Luminaria 43	Pasilllo Quirófanos	11,28	4,17	15,45	40	618				
	Luminaria 44	Pasilllo Quirófanos	10,28	4,17	14,45	40	578				
	Luminaria 45	Pasilllo Quirófanos	3,82	4,17	7,99	40	319,6				
	Luminaria 46	Pasilllo Quirófanos	3,82	4,17	7,99	40	319,6				
	Luminaria 47	Pasilllo Quirófanos	10,28	4,17	14,45	40	578				
Circuito A8	Luminaria 48	Almacén Equipos	14,34	15,4	29,74	27	802,98	27,4764706	153		0,782608696
	Luminaria 49	Almacén Equipos	16,32	15,4	31,72	27	856,44				
	Luminaria 50	Almacén Material	16,32	15,4	31,72	27	856,44				
	Luminaria 51	Almacén Material	14,34	15,4	29,74	27	802,98				
	Luminaria 52	Pasillo almacenes	6,88	15,4	22,28	9	200,52				
	Luminaria 53	Pasillo almacenes	3,54	15,4	18,94	9	170,46				
	Luminaria 54	Pasillo almacenes	0,5	15,4	15,9	9	143,1				
	Luminaria 55	Pasillo almacenes	3,54	15,4	18,94	9	170,46				
	Luminaria 56	Pasillo almacenes	6,88	15,4	22,28	9	200,52				
Circuito A9	Luminaria 57	Pasillo almacenes	2,12	11,565	13,685	9	123,165	23,5641781	292		1,493606138
	Luminaria 58	Pasillo almacenes	2,12	11,565	13,685	9	123,165				
	Luminaria 59	Pasillo almacenes	9,8	11,565	21,365	9	192,285				
	Luminaria 60	Pasillo almacenes	9,8	11,565	21,365	9	192,285				

	Luminaria 61	Almacén lencería	9,8	11,565	21,365	27	576,855				
	Luminaria 62	Manten. equipos	9,8	11,565	21,365	27	576,855				
	Luminaria 63	Info y espera famil.	14,36	11,565	25,925	27	699,975				
	Luminaria 64	Info y espera famil.	3,92	11,565	15,485	27	418,095				
	Luminaria 65	Info y espera famil.	17,72	11,565	29,285	27	790,695				
	Luminaria 66	Info y espera famil.	14,36	11,565	25,925	27	699,975				
	Luminaria 67	Info y espera famil.	17,72	11,565	29,285	27	790,695				
	Luminaria 68	Info y espera famil.	3,92	11,565	15,485	27	418,095				
	Luminaria 69	Sala cuadro	20,4	11,565	31,965	40	1278,6				
Circuito A10	Luminaria 70	Vestuarios personal	2,36	1,5	3,86	9	34,74	8,36666667	108		0,552429668
	Luminaria 71	Vestuarios personal	2,36	1,5	3,86	9	34,74				
	Luminaria 72	Vestuarios personal	9,44	1,5	10,94	9	98,46				
	Luminaria 73	Vestuarios personal	7	1,5	8,5	9	76,5				
	Luminaria 74	Vestuarios personal	9,46	1,5	10,96	9	98,64				
	Luminaria 75	Vestuarios personal	10,58	1,5	12,08	9	108,72				
	Luminaria 76	Vestuarios personal	2,36	1,5	3,86	9	34,74				
	Luminaria 77	Vestuarios personal	2,36	1,5	3,86	9	34,74				
	Luminaria 78	Vestuarios personal	9,44	1,5	10,94	9	98,46				
	Luminaria 79	Vestuarios personal	7	1,5	8,5	9	76,5				
	Luminaria 80	Vestuarios personal	9,46	1,5	10,96	9	98,64				
	Luminaria 81	Vestuarios personal	10,58	1,5	12,08	9	108,72				
Circuito A11	Luminaria 82	Vestuarios personal	2,76	7,61	10,37	9,5	98,515	10,1585714	133		0,680306905
	Luminaria 83	Vestuarios personal	0,74	7,61	8,35	9,5	79,325				
	Luminaria 84	Vestuarios personal	1,78	7,61	9,39	9,5	89,205				
	Luminaria 85	Vestuarios personal	3,86	7,61	11,47	9,5	108,965				
	Luminaria 86	Vestuarios personal	5,62	7,61	13,23	9,5	125,685				
	Luminaria 87	Vestuarios personal	1,54	7,61	9,15	9,5	86,925				
	Luminaria 88	Vestuarios personal	1,54	7,61	9,15	9,5	86,925				
	Luminaria 89	Vestuarios personal	1,54	7,61	9,15	9,5	86,925				
	Luminaria 90	Vestuarios personal	1,54	7,61	9,15	9,5	86,925				
	Luminaria 91	Vestuarios personal	2,76	7,61	10,37	9,5	98,515				
	Luminaria 92	Vestuarios personal	0,74	7,61	8,35	9,5	79,325				
	Luminaria 93	Vestuarios personal	1,78	7,61	9,39	9,5	89,205				
	Luminaria 94	Vestuarios personal	3,86	7,61	11,47	9,5	108,965				

	Luminaria 95	Vestuarios personal	5,62	7,61	13,23	9,5	125,685				
Circuito A12	Luminaria 96	Vestuarios personal	1,48	9,01	10,49	9,5	99,655	12,49	114		0,583120205
	Luminaria 97	Vestuarios personal	3,48	9,01	12,49	9,5	118,655				
	Luminaria 98	Vestuarios personal	5,48	9,01	14,49	9,5	137,655				
	Luminaria 99	Vestuarios personal	1,48	9,01	10,49	9,5	99,655				
	Luminaria 100	Vestuarios personal	3,48	9,01	12,49	9,5	118,655				
	Luminaria 101	Vestuarios personal	5,48	9,01	14,49	9,5	137,655				
	Luminaria 102	Vestuarios personal	1,48	9,01	10,49	9,5	99,655				
	Luminaria 103	Vestuarios personal	3,48	9,01	12,49	9,5	118,655				
	Luminaria 104	Vestuarios personal	5,48	9,01	14,49	9,5	137,655				
	Luminaria 105	Vestuarios personal	1,48	9,01	10,49	9,5	99,655				
	Luminaria 106	Vestuarios personal	3,48	9,01	12,49	9,5	118,655				
	Luminaria 107	Vestuarios personal	5,48	9,01	14,49	9,5	137,655				
Circuito A13	Luminaria 108	Pasillo Info Famil.	1,82	7,975	9,795	40	391,8	14,548333 3	240		1,227621483
	Luminaria 109	Pasillo Info Famil.	6,48	7,975	14,455	40	578,2				
	Luminaria 110	Pasillo Info Famil.	11,42	7,975	19,395	40	775,8				
	Luminaria 111	Pasillo Info Famil.	1,82	7,975	9,795	40	391,8				
	Luminaria 112	Pasillo Info Famil.	6,48	7,975	14,455	40	578,2				
	Luminaria 113	Pasillo Info Famil.	11,42	7,975	19,395	40	775,8				
Circuito A14	Luminaria 114	Quirófano 1	3,06	7,975	11,035	65	717,275	14,381666 7	390		1,99488491
	Luminaria 115	Quirófano 1	6,14	7,975	14,115	65	917,475				
	Luminaria 116	Quirófano 1	3,68	7,975	11,655	65	757,575				
	Luminaria 117	Quirófano 1	5,28	7,975	13,255	65	861,575				
	Luminaria 118	Quirófano 1	8,28	7,975	16,255	65	1056,575				
	Luminaria 119	Quirófano 1	12	7,975	19,975	65	1298,375				
Circuito A15	Luminaria 120	Quirófano 1	5,69	4,25	9,94	65	646,1	12,078904	191,6		0,980051151
	Luminaria 121	Quirófano 1	7,1	4,25	11,35	65	737,75				
	Luminaria 122	Quirófano 1	9,24	4,25	13,49	15,4	207,746				
	Luminaria 123	Quirófano 1	9,84	4,25	14,09	15,4	216,986				
	Luminaria 124	Quirófano 1	11,34	4,25	15,59	15,4	240,086				
	Luminaria 125	Quirófano 1	13	4,25	17,25	15,4	265,65				
Circuito A16	Luminaria 126	Quirófano 2	1,53	4,25	5,78	65	375,7	7,4533333 3	390		1,99488491
	Luminaria 127	Quirófano 2	3,07	4,25	7,32	65	475,8				
	Luminaria 128	Quirófano 2	1,84	4,25	6,09	65	395,85				

	Luminaria 129	Quirófano 2	2,64	4,25	6,89	65	447,85				
	Luminaria 130	Quirófano 2	4,14	4,25	8,39	65	545,35				
	Luminaria 131	Quirófano 2	6	4,25	10,25	65	666,25				
Circuito A17	Luminaria 132	Quirófano 2	5,69	4,25	9,94	65	646,1	12,078904	191,6		0,980051151
	Luminaria 133	Quirófano 2	7,1	4,25	11,35	65	737,75				
	Luminaria 134	Quirófano 2	9,24	4,25	13,49	15,4	207,746				
	Luminaria 135	Quirófano 2	9,84	4,25	14,09	15,4	216,986				
	Luminaria 136	Quirófano 2	11,34	4,25	15,59	15,4	240,086				
	Luminaria 137	Quirófano 2	13	4,25	17,25	15,4	265,65				
Circuito A18	Luminaria 138	Quirófano 3	1,53	4,25	5,78	65	375,7	7,45333333	390		1,99488491
	Luminaria 139	Quirófano 3	3,07	4,25	7,32	65	475,8				
	Luminaria 140	Quirófano 3	1,84	4,25	6,09	65	395,85				
	Luminaria 141	Quirófano 3	2,64	4,25	6,89	65	447,85				
	Luminaria 142	Quirófano 3	4,14	4,25	8,39	65	545,35				
	Luminaria 143	Quirófano 3	6	4,25	10,25	65	666,25				
Circuito A19	Luminaria 144	Quirófano 3	5,69	4,25	9,94	65	646,1	12,078904	191,6		0,980051151
	Luminaria 145	Quirófano 3	7,1	4,25	11,35	65	737,75				
	Luminaria 146	Quirófano 3	9,24	4,25	13,49	15,4	207,746				
	Luminaria 147	Quirófano 3	9,84	4,25	14,09	15,4	216,986				
	Luminaria 148	Quirófano 3	11,34	4,25	15,59	15,4	240,086				
	Luminaria 149	Quirófano 3	13	4,25	17,25	15,4	265,65				
Circuito A20	Luminaria 150	Quirófano 4	1,53	4,25	5,78	65	375,7	7,45333333	390		1,99488491
	Luminaria 151	Quirófano 4	3,07	4,25	7,32	65	475,8				
	Luminaria 152	Quirófano 4	1,84	4,25	6,09	65	395,85				
	Luminaria 153	Quirófano 4	2,64	4,25	6,89	65	447,85				
	Luminaria 154	Quirófano 4	4,14	4,25	8,39	65	545,35				
	Luminaria 155	Quirófano 4	6	4,25	10,25	65	666,25				
Circuito A21	Luminaria 156	Quirófano 4	5,69	4,25	9,94	65	646,1	12,078904	191,6		0,980051151
	Luminaria 157	Quirófano 4	7,1	4,25	11,35	65	737,75				
	Luminaria 158	Quirófano 4	9,24	4,25	13,49	15,4	207,746				
	Luminaria 159	Quirófano 4	9,84	4,25	14,09	15,4	216,986				
	Luminaria 160	Quirófano 4	11,34	4,25	15,59	15,4	240,086				
	Luminaria 161	Quirófano 4	13	4,25	17,25	15,4	265,65				

Circuito EM1	Luminaria 1	Almacén Estéril	28	1,3	29,3	3	87,9	13,4666667	45		0,230179028
	Luminaria 2	Circulación estéril	27	1,3	28,3	3	84,9				
	Luminaria 3	Circulación estéril	20	1,3	21,3	3	63,9				
	Luminaria 4	Pasillo Intermedio	14	1,3	15,3	3	45,9				
	Luminaria 5	Pasillo Intermedio	15	1,3	16,3	3	48,9				
	Luminaria 6	Escalera Este	16	1,3	17,3	3	51,9				
	Luminaria 7	Circulación estéril	17	1,3	18,3	3	54,9				
	Luminaria 8	Circulación estéril	8	1,3	9,3	3	27,9				
	Luminaria 9	Circulación estéril	2,5	1,3	3,8	3	11,4				
	Luminaria 10	Circulación estéril	6	1,3	7,3	3	21,9				
	Luminaria 11	Circulación estéril	9	1,3	10,3	3	30,9				
	Luminaria 12	Quirófano 1	4	1,3	5,3	3	15,9				
	Luminaria 13	Quirófano 2	6	1,3	7,3	3	21,9				
	Luminaria 14	Quirófano 3	4	1,3	5,3	3	15,9				
	Luminaria 15	Quirófano 4	6	1,3	7,3	3	21,9				
Circuito EM2	Luminaria 16	Pasillo Almacenes	4	18,25	22,25	3	66,75	30,6617647	51		0,260869565
	Luminaria 17	Pasillo Almacenes	7	18,25	25,25	3	75,75				
	Luminaria 18	Pasillo Almacenes	13	18,25	31,25	3	93,75				
	Luminaria 19	Almacén Equipos	6	18,25	24,25	3	72,75				
	Luminaria 20	Almacén Equipos	6	18,25	24,25	3	72,75				
	Luminaria 21	Almacén Material	10	18,25	28,25	3	84,75				
	Luminaria 22	Almacén Lencería	5	18,25	23,25	3	69,75				
	Luminaria 23	Pasillo Info Familiares	10	18,25	28,25	3	84,75				
	Luminaria 24	Pasillo Info Familiares	11	18,25	29,25	3	87,75				
	Luminaria 25	Pasillo Info Familiares	13	18,25	31,25	3	93,75				
	Luminaria 26	Pasillo Info Familiares	18	18,25	36,25	3	108,75				
	Luminaria 27	Espera familiares	15	18,25	33,25	3	99,75				
	Luminaria 28	Sala Cuadro Eléctrico	17	18,25	35,25	3	105,75				
	Luminaria 29	Vestuario Personal	15	18,25	33,25	3	99,75				
	Luminaria 30	Vestuario Personal	18	18,25	36,25	3	108,75				
	Luminaria 31	Vestuario Personal	20	18,25	38,25	3	114,75				
	Luminaria 32	Vestuario Personal	23	18,25	41,25	3	123,75				

Subcuadro 2

Nº de Circuito	*Nombre de la toma*	*Local*	*Longitud*	*Long. Caja*	*Long. Total*	*Potencia/toma*	*P*L*	*Long. Eq.*	*Potencia total*	*Potencia con Factor de Sim.*	*Intensidad*
Circuito F12	TG C.E 2	Circulación Estéril	1,84	15,46	17,3	1000	17300	20,23	6000	1980	10,12787724
	TL C.E 3	Circulación Estéril	4,77	15,46	20,23	2500	50575				
	TL C.E 4	Circulación Estéril	4,77	15,46	20,23	2500	50575				
Circuito F13	TL P.Q 4	Pasillo Quirófanos	8,88	3,28	12,16	2500	30400	12,16	7500	2475	12,65984655
	TL P.Q 5	Pasillo Quirófanos	1,51	3,28	4,79	2500	11975				
	TL P.Q 6	Pasillo Quirófanos	8,88	3,28	12,16	2500	30400				
Circuito F14	TE DFS 1	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	1,35	7,57	8,92	1000	8920	16,89	6000	3000	15,34526854
	TE DFS 2	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	9,32	7,57	16,89	1000	16890				
	TE DFS 3	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	1,35	7,57	8,92	1000	8920				
	TE DFS 4	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	9,32	7,57	16,89	1000	16890				
	TG DFS 1	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	5,37	7,57	12,94	1000	12940				
	TG DFS 2	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	5,37	7,57	12,94	1000	12940				
Circuito F15	TE DFS 5	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	6,55	8,73	15,28	500	7640	23,83	8000	2640	13,50383632
	TE DFS 6	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	11,45	8,73	20,18	500	10090				
	TE DFS 7	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	15,1	8,73	23,83	2500	59575				
	TE DFS 8	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	15,1	8,73	23,83	2500	59575				
	TG DFS 3	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	3,93	8,73	12,66	1000	12660				
	TG DFS 4	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar	11,45	8,73	20,18	1000	20180				
Circuito F16	TG VPE	Vestíbulo Previo	5,9	11,06	16,96	1000	16960	17,31	6000	3000	15,34526854

	TL PR 1	Pasillo Reanimación	6,25	11,06	17,31	2500	43275				
	TL PR 2	Pasillo Reanimación	6,25	11,06	17,31	2500	43275				
Circuito F17	TM TR 1	Sala de Transferencia	1,98	9,11	11,09	1000	11090	11,09	3000	1500	7,672634271
	TM TR 2	Sala de Transferencia	0,15	9,11	9,26	1000	9260				
	TM TR 3	Sala de Transferencia	1,98	9,11	11,09	1000	11090				
Circuito F18	TG TR 1	Sala de Transferencia	8,68	8,9	17,58	1000	17580	17,58	3000	1500	7,672634271
	TG TR 2	Sala de Transferencia	4,26	8,9	13,16	1000	13160				
	TG TR 3	Sala de Transferencia	8,68	8,9	17,58	1000	17580				
Circuito F19	TRX TR 1	Sala de Transferencia	8,18	15,48	23,66	1500	35490	23,66	3000	1500	7,672634271
	TRX TR 2	Sala de Transferencia	4,42	15,48	19,9	1500	29850				
Circuito F20	TL PF 3	Pasillo Info Familiares	0,25	19,04	19,29	2500	48225	19,29	5000	2500	12,78772379
	TL LI	Limpieza	0,25	19,04	19,29	2500	48225				
Circuito F21	TG LI 1	Limpieza	4,44	19,24	23,68	1000	23680	23,68	3200	1600	8,184143223
	TG LI 2	Limpieza	4,44	19,24	23,68	1000	23680				
	TG LI 3	Limpieza	1,43	19,24	20,67	1000	20670				
	TE LI 1	Limpieza	4,44	19,24	23,68	100	2368				
	TE LI 2	Limpieza	4,44	19,24	23,68	100	2368				
Circuito F22	TT LI	Limpieza	23,68		23,68	6250	148000	23,68	6250	6250	18,45748942
Circuito F23	TRX Q5	Quirófano 5	17,42			1500	26130	17,98	7500	3000	15,34526854
	TRX Q6	Quirófano 6	13,36			1500	20040				
	TRX Q7	Quirófano 7	10,41			1500	15615				
	TRX Q8	Quirófano 8	14,67			1500	22005				
	TRX QE	Quirófano de Emergencia	17,98			1500	26970				

Circuito A22	Luminaria 162	Circulación estéril	1,72	19,05	20,77	40	830,8	23,38714286	280		1,432225064
	Luminaria 163	Circulación estéril	7,14	19,05	26,19	40	1047,6				
	Luminaria 164	Circulación estéril	1,72	19,05	20,77	40	830,8				
	Luminaria 165	Circulación estéril	7,14	19,05	26,19	40	1047,6				
	Luminaria 166	Circulación estéril	6,12	19,05	25,17	40	1006,8				
	Luminaria 167	Circulación estéril	6,12	19,05	25,17	40	1006,8				
	Luminaria 168	Circulación estéril	0,4	19,05	19,45	40	778				
Circuto A23	Luminaria 169	Lavado de médicos 5	3,03	2,25	5,28	27	142,56	3,886	135		0,690537084
	Luminaria 170	Lavado de médicos 5	2,61	2,25	4,86	27	131,22				

	Luminaria 171	Preparación 5	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 172	Preparación 5	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 173	Sucio 5	1,72	2,25	3,97	27	107,19				
Circuito A24	Luminaria 174	Sucio 6	2,04	2,25	4,29	27	115,83	4,21	162		0,828644501
	Luminaria 175	Sucio 6	3,26	2,25	5,51	27	148,77				
	Luminaria 176	Preparación6	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 177	Preparación 6	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 178	Lavado de médicos 6	3,03	2,25	5,28	27	142,56				
	Luminaria 179	Lavado de médicos 6	2,61	2,25	4,86	27	131,22				
Circuito A25	Luminaria 180	Lavado de médicos 7	3,03	2,25	5,28	27	142,56	3,680331754	211		1,079283887
	Luminaria 181	Lavado de médicos 7	2,61	2,25	4,86	27	131,22				
	Luminaria 182	Preparación 7	0,41	2,25	2,66	27	71,82				
	Luminaria 183	Preparación 7	0,41	2,25	2,66	65	172,9				
	Luminaria 184	Sucio 6	1,72	2,25	3,97	65	258,05				
Circuito A26	Luminaria 185	Sucio 8	2,04	2,25	4,29	65	278,85	4,21	390		1,99488491
	Luminaria 186	Sucio 8	3,26	2,25	5,51	65	358,15				
	Luminaria 187	Preparación 8	0,41	2,25	2,66	65	172,9				
	Luminaria 188	Preparación 8	0,41	2,25	2,66	65	172,9				
	Luminaria 189	Lavado de médicos 8	3,03	2,25	5,28	65	343,2				
	Luminaria 190	Lavado de médicos 8	2,61	2,25	4,86	65	315,9				
Circuito A27	Luminaria 191	Pasilllo Quirófanos	4,62	17,7	22,32	40	892,8	24,30888889	360		1,841432225
	Luminaria 192	Pasilllo Quirófanos	3,88	17,7	21,58	40	863,2				
	Luminaria 193	Pasilllo Quirófanos	2,72	17,7	20,42	40	816,8				
	Luminaria 194	Pasilllo Quirófanos	8,96	17,7	26,66	40	1066,4				
	Luminaria 195	Pasilllo Quirófanos	13,28	17,7	30,98	40	1239,2				
	Luminaria 196	Pasilllo Quirófanos	11,48	17,7	29,18	40	1167,2				
	Luminaria 197	Pasilllo Quirófanos	7,02	17,7	24,72	40	988,8				
	Luminaria 198	Pasilllo Quirófanos	0,62	17,7	18,32	40	732,8				
	Luminaria 199	Pasilllo Quirófanos	6,9	17,7	24,6	40	984				
Circuito A28	Luminaria 200	Pasillo Entr. Rean.	3,24	9,28	12,52	40	500,8	13,31480663	362		1,851662404
	Luminaria 201	Pasillo Entr. Rean.	6,22	9,28	15,5	40	620				
	Luminaria 202	Pasillo Entr. Rean.	0,18	9,28	9,46	40	378,4				
	Luminaria 203	Pasillo Entr. Rean.	6,22	9,28	15,5	40	620				
	Luminaria 204	Pasillo Entr. Rean.	3,24	9,28	12,52	40	500,8				

	Luminaria 205	Dictado, FIV, sala p.	3,38	9,28	12,66	27	341,82				
	Luminaria 206	Dictado, FIV, sala p.	4,76	9,28	14,04	27	379,08				
	Luminaria 207	Dictado, FIV, sala p.	4,76	9,28	14,04	27	379,08				
	Luminaria 208	Dictado, FIV, sala p.	3,38	9,28	12,66	27	341,82				
	Luminaria 209	Dictado, FIV, sala p.	4,76	9,28	14,04	27	379,08				
	Luminaria 210	Dictado, FIV, sala p.	4,76	9,28	14,04	27	379,08				
Circuito A29	Luminaria 211	Dictado, FIV, sala p.	0,77	14,89	15,66	27	422,82	16,84022831	219		1,120204604
	Luminaria 212	Dictado, FIV, sala p.	0,77	14,89	15,66	27	422,82				
	Luminaria 213	Dictado, FIV, sala p.	2,88	14,89	17,77	27	479,79				
	Luminaria 214	Dictado, FIV, sala p.	2,88	14,89	17,77	27	479,79				
	Luminaria 215	Dictado, FIV, sala p.	2,88	14,89	17,77	27	479,79				
	Luminaria 216	Dictado, FIV, sala p.	2,88	14,89	17,77	27	479,79				
	Luminaria 217	Dictado, FIV, sala p.	2,41	14,89	17,3	9,5	164,35				
	Luminaria 218	Dictado, FIV, sala p.	0,96	14,89	15,85	9,5	150,575				
	Luminaria 219	Dictado, FIV, sala p.	0,55	14,89	15,44	9,5	146,68				
	Luminaria 220	Dictado, FIV, sala p.	0,55	14,89	15,44	9,5	146,68				
	Luminaria 221	Dictado, FIV, sala p.	0,96	14,89	15,85	9,5	150,575				
	Luminaria 222	Dictado, FIV, sala p.	2,41	14,89	17,3	9,5	164,35				
Circuito A30	Luminaria 223	Almacén general	2,66	9,81	12,47	27	336,69	12,9825	144		0,73657289
	Luminaria 224	Almacén general	2,66	9,81	12,47	27	336,69				
	Luminaria 225	Transf., niños ac. Esp.	2,66	9,81	12,47	9	112,23				
	Luminaria 226	Transf., niños ac. Esp.	4,76	9,81	14,57	9	131,13				
	Luminaria 227	Transf., niños ac. Esp.	2,66	9,81	12,47	9	112,23				
	Luminaria 228	Transf., niños ac. Esp.	4,76	9,81	14,57	9	131,13				
	Luminaria 229	Transf., niños ac. Esp.	3,93	9,81	13,74	9	123,66				
	Luminaria 230	Transf., niños ac. Esp.	2,12	9,81	11,93	9	107,37				
	Luminaria 231	Transf., niños ac. Esp.	3,93	9,81	13,74	9	123,66				
	Luminaria 232	Transf., niños ac. Esp.	3,93	9,81	13,74	9	123,66				
	Luminaria 233	Transf., niños ac. Esp.	2,12	9,81	11,93	9	107,37				
	Luminaria 234	Transf., niños ac. Esp.	3,93	9,81	13,74	9	123,66				
Circuito A31	Luminaria 235	Transf., niños ac. Esp.	0,59	10,055	10,645	9	95,805	13,08718354	316		1,616368286
	Luminaria 236	Transf., niños ac. Esp.	2,2	10,055	12,255	9	110,295				
	Luminaria 237	Transf., niños ac. Esp.	3,75	10,055	13,805	9	124,245				
	Luminaria 238	Transf., niños ac. Esp.	0,59	10,055	10,645	9	95,805				

	Luminaria 239	Pasillo transf.	4,43	10,055	14,485	40	579,4				
	Luminaria 240	Pasillo transf.	4,43	10,055	14,485	40	579,4				
	Luminaria 241	Pasillo transf.	4,4	10,055	14,455	40	578,2				
	Luminaria 242	Pasillo transf.	2,19	10,055	12,245	40	489,8				
	Luminaria 243	Pasillo transf.	0,31	10,055	10,365	40	414,6				
	Luminaria 244	Pasillo transf.	2,19	10,055	12,245	40	489,8				
	Luminaria 245	Pasillo transf.	4,4	10,055	14,455	40	578,2				
Circuito A32	Luminaria 246	Limpieza, bas. Rop.	0,7	21,27	21,97	9	197,73	24,01777778	81		0,414322251
	Luminaria 247	Limpieza, bas. Rop.	2,21	21,27	23,48	9	211,32				
	Luminaria 248	Limpieza, bas. Rop.	4,28	21,27	25,55	9	229,95				
	Luminaria 249	Limpieza, bas. Rop.	2,21	21,27	23,48	9	211,32				
	Luminaria 250	Limpieza, bas. Rop.	4,28	21,27	25,55	9	229,95				
	Luminaria 251	Limpieza, bas. Rop.	0,82	21,27	22,09	9	198,81				
	Luminaria 252	Limpieza, bas. Rop.	2,66	21,27	23,93	9	215,37				
	Luminaria 253	Limpieza, bas. Rop.	2,86	21,27	24,13	9	217,17				
	Luminaria 254	Limpieza, bas. Rop.	4,71	21,27	25,98	9	233,82				
Circuito A33	Luminaria 255	Quiro. Emergencia	0,15	2,34	2,49	65	161,85	3,203333333	390		1,99488491
	Luminaria 256	Quiro. Emergencia	0,15	2,34	2,49	65	161,85				
	Luminaria 257	Quiro. Emergencia	1,22	2,34	3,56	65	231,4				
	Luminaria 258	Quiro. Emergencia	1,22	2,34	3,56	65	231,4				
	Luminaria 259	Quiro. Emergencia	1,22	2,34	3,56	65	231,4				
	Luminaria 260	Quiro. Emergencia	1,22	2,34	3,56	65	231,4				
Circuito A34	Luminaria 261	Vest. Previo	2,48	18,5	20,98	9	188,82	21,22482759	116		0,593350384
	Luminaria 262	Vest. Previo	2,48	18,5	20,98	9	188,82				
	Luminaria 263	Vest. Previo	2,48	18,5	20,98	9	188,82				
	Luminaria 264	Vest. Previo	2,48	18,5	20,98	9	188,82				
	Luminaria 265	Escaleras Sur	1,71	18,5	20,21	40	808,4				
	Luminaria 266	Escaleras Sur	3,96	18,5	22,46	40	898,4				
Circuito A35	Luminaria 267	Quirófano 5	1,53	4,25	5,78	65	375,7	7,453333333	390		1,99488491
	Luminaria 268	Quirófano 5	3,07	4,25	7,32	65	475,8				
	Luminaria 269	Quirófano 5	1,84	4,25	6,09	65	395,85				
	Luminaria 270	Quirófano 5	2,64	4,25	6,89	65	447,85				
	Luminaria 271	Quirófano 5	4,14	4,25	8,39	65	545,35				
	Luminaria 272	Quirófano 5	6	4,25	10,25	65	666,25				

Circuito A36	Luminaria 273	Quirófano 5	5,69	4,25	9,94	65	646,1	12,07890397	191,6		0,980051151
	Luminaria 274	Quirófano 5	7,1	4,25	11,35	65	737,75				
	Luminaria 275	Quirófano 5	9,24	4,25	13,49	15,4	207,746				
	Luminaria 276	Quirófano 5	9,84	4,25	14,09	15,4	216,986				
	Luminaria 277	Quirófano 5	11,34	4,25	15,59	15,4	240,086				
	Luminaria 278	Quirófano 5	13	4,25	17,25	15,4	265,65				
Circuito A37	Luminaria 279	Quirófano 6	1,53	4,25	5,78	65	375,7	7,453333333	390		1,99488491
	Luminaria 280	Quirófano 6	3,07	4,25	7,32	65	475,8				
	Luminaria 281	Quirófano 6	1,84	4,25	6,09	65	395,85				
	Luminaria 282	Quirófano 6	2,64	4,25	6,89	65	447,85				
	Luminaria 283	Quirófano 6	4,14	4,25	8,39	65	545,35				
	Luminaria 284	Quirófano 6	6	4,25	10,25	65	666,25				
Circuito A38	Luminaria 285	Quirófano 6	5,69	4,25	9,94	65	646,1	12,07890397	191,6		0,980051151
	Luminaria 286	Quirófano 6	7,1	4,25	11,35	65	737,75				
	Luminaria 287	Quirófano 6	9,24	4,25	13,49	15,4	207,746				
	Luminaria 288	Quirófano 6	9,84	4,25	14,09	15,4	216,986				
	Luminaria 289	Quirófano 6	11,34	4,25	15,59	15,4	240,086				
	Luminaria 290	Quirófano 6	13	4,25	17,25	15,4	265,65				
Circuito A39	Luminaria 291	Quirófano 7	1,53	4,25	5,78	65	375,7	7,453333333	390		1,99488491
	Luminaria 292	Quirófano 7	3,07	4,25	7,32	65	475,8				
	Luminaria 293	Quirófano 7	1,84	4,25	6,09	65	395,85				
	Luminaria 294	Quirófano 7	2,64	4,25	6,89	65	447,85				
	Luminaria 295	Quirófano 7	4,14	4,25	8,39	65	545,35				
	Luminaria 296	Quirófano 7	6	4,25	10,25	65	666,25				
Circuito A40	Luminaria 297	Quirófano 7	5,69	4,25	9,94	65	646,1	12,07890397	191,6		0,980051151
	Luminaria 298	Quirófano 7	7,1	4,25	11,35	65	737,75				
	Luminaria 299	Quirófano 7	9,24	4,25	13,49	15,4	207,746				
	Luminaria 300	Quirófano 7	9,84	4,25	14,09	15,4	216,986				
	Luminaria 301	Quirófano 7	11,34	4,25	15,59	15,4	240,086				
	Luminaria 302	Quirófano 7	13	4,25	17,25	15,4	265,65				
Circuito A41	Luminaria 303	Quirófano 8	1,53	4,25	5,78	65	375,7	7,453333333	390		1,99488491
	Luminaria 304	Quirófano 8	3,07	4,25	7,32	65	475,8				
	Luminaria 305	Quirófano 8	1,84	4,25	6,09	65	395,85				
	Luminaria 306	Quirófano 8	2,64	4,25	6,89	65	447,85				

	Luminaria 307	Quirófano 8	4,14	4,25	8,39	65	545,35				
	Luminaria 308	Quirófano 8	6	4,25	10,25	65	666,25				
Circuito A42	Luminaria 309	Quirófano 8	5,69	4,25	9,94	65	646,1	12,07890397	191,6		0,980051151
	Luminaria 310	Quirófano 8	7,1	4,25	11,35	65	737,75				
	Luminaria 311	Quirófano 8	9,24	4,25	13,49	15,4	207,746				
	Luminaria 312	Quirófano 8	9,84	4,25	14,09	15,4	216,986				
	Luminaria 313	Quirófano 8	11,34	4,25	15,59	15,4	240,086				
	Luminaria 314	Quirófano 8	13	4,25	17,25	15,4	265,65				
Circuito A43	Luminaria 315	Quirófano 8	0,31	6,97	7,28	15,4	112,112	7,885	61,6		0,315089514
	Luminaria 316	Quirófano 8	1,52	6,97	8,49	15,4	130,746				
	Luminaria 317	Quirófano 8	0,31	6,97	7,28	15,4	112,112				
	Luminaria 318	Quirófano 8	1,52	6,97	8,49	15,4	130,746				
Circuito A44	Luminaria 319	Quirófano 8	0,31	13,25	13,56	15,4	208,824	14,165	61,6		0,315089514
	Luminaria 320	Quirófano 8	1,52	13,25	14,77	15,4	227,458				
	Luminaria 321	Quirófano 8	0,31	13,25	13,56	15,4	208,824				
	Luminaria 322	Quirófano 8	1,52	13,25	14,77	15,4	227,458				

Circuito EM3	Luminaria 323	Circulación estéril	1	10	11	3	33	17,73333333	45		0,230179028
	Luminaria 2	Circulación estéril	5	10	15	3	45				
	Luminaria 3	Circulación estéril	5	10	15	3	45				
	Luminaria 4	Circulación estéril	8	10	18	3	54				
	Luminaria 5	Circulación estéril	15	10	25	3	75				
	Luminaria 6	Circulación estéril	16	10	26	3	78				
	Luminaria 7	Circulación estéril	21	10	31	3	93				
	Luminaria 8	Pasillo despertar adultos	6	10	16	3	48				
	Luminaria 9	Quirófano 5	8	10	18	3	54				
	Luminaria 10	Quirófano 6	3	10	13	3	39				

	Luminaria 11	Quirófano 7	3	10	13	3	39				
	Luminaria 12	Quirófano 8	8	10	18	3	54				
	Luminaria 13	Dictado de Informes	4	10	14	3	42				
	Luminaria 14	F.I.V	7	10	17	3	51				
	Luminaria 15	Pasillo Entrada Reanimación	6	10	16	3	48				
Circuito EM4	Luminaria 16	Pasillo Entrada Reanimación	4	10	14	3	42	19,83333333	36		0,184143223
	Luminaria 17	Vestíbulo Previo	7	10	17	3	51				
	Luminaria 18	Escalera	13	10	23	3	69				
	Luminaria 19	Quirófano de Emergencia	6	10	16	3	48				
	Luminaria 20	Almacén	6	10	16	3	48				
	Luminaria 21	Pasillo Info	10	10	20	3	60				
	Luminaria 22	Pasillo Info	5	10	15	3	45				
	Luminaria 23	Pasillo Info	10	10	20	3	60				
	Luminaria 24	Transferencia	11	10	21	3	63				
	Luminaria 25	Transferencia	13	10	23	3	69				
	Luminaria 26	Transferencia	18	10	28	3	84				
	Luminaria 27	Transferencia	15	10	25	3	75				

Subcuadro 3

Nº de Circuito	*Nombre de la toma*	*Local*	*Longitud*	*Long. Caja*	*Long. Total*	*Potencia/toma*	*P*L*	*Long. Eq.*	*Potencia total*	*Potencia con Factor de Sim.*	*Intensidad*
Circuito F24	TL PD 1	Pasillo despertar Adultos	7,6	23,66	31,26	2500	78150	31,26	7500	2250	11,50895141
	TL PD 2	Pasillo despertar Adultos	12,84	23,66	36,5	2500	91250				
	TL PD 3	Pasillo despertar Adultos	7,6	23,66	31,26	2500	78150				
Circuito F25	TL DA	Despertar adultos	5,54	25,08	30,62	2500	76550	32,36	5500	2750	14,06649616
	TE DA 1	Despertar adultos	0,96	25,08	26,04	2500	65100				
	TE DA 2	Despertar adultos	7,28	25,08	32,36	500	16180				
Circuito F26	TRX DA 1	Despertar adultos	4,34	24,85	29,19	1500	43785	42,22	6000	1200	6,138107417
	TRX DA 2	Despertar adultos	13,31	24,85	38,16	1500	57240				
	TRX DA 3	Despertar adultos	3,97	24,85	28,82	1500	43230				
	TRX DA 4	Despertar adultos	17,37	24,85	42,22	1500	63330				
Circuito F27	TL SA 1	Sala del ascensor	8,27	30,51	38,78	2500	96950	38,78	5000	2500	12,78772379
	TL SA 2	Sala del ascensor	8,27	30,51	38,78	2500	96950				
Circuito F28	TL PE 1	Pasillo Este	3,85	24,1	27,95	2500	69875	30,15	5000	2500	12,78772379
	TL PE 2	Pasillo Este	6,05	24,1	30,15	2500	75375				
Circuito F29	TL PS 1	Pasillo supervisora y archivo	2,49	19,75	22,24	2500	55600	30,01	8000	2800	14,32225064
	TL PS 2	Pasillo supervisora y archivo	10,26	19,75	30,01	2500	75025				
	TE AS 1	Archivo y secretaría	8,53	19,75	28,28	1000	28280				
	TE AS 2	Archivo y secretaría	8,59	19,75	28,34	1000	28340				
	TG AS	Archivo y secretaría	8,05	19,75	27,8	1000	27800				
Circuito F30	TE VMF 1	Vestuario masc., fem. y aseo público	7,74	19,13	26,87	2500	67175	28,99	8000	2800	14,32225064
	TE VMF 2	Vestuario masc., fem. y aseo público	9,86	19,13	28,99	2500	72475				
	TE VMF 3	Vestuario masc., fem. y aseo público	9,86	19,13	28,99	1000	28990				
	TE VMF 4	Vestuario masc., fem. y aseo público	4,8	19,13	23,93	1000	23930				
	TL VMF	Vestuario masc., fem. y aseo público	4,7	19,13	23,83	1000	23830				
Circuito F31	TG MVMF	Vestuario masc., fem. y aseo público	6,64	11,74	18,38	1000	18380	19,08	6000	3000	15,34526854
	TE VMF 5	Vestuario masc., fem. y aseo público	4,27	11,74	16,01	1000	16010				
	TE IA 1	Información Alta y Aseo de pacientes	3,86	11,74	15,6	1000	15600				
	TE IA 2	Información Alta y Aseo de pacientes	4,01	11,74	15,75	1500	23625				
	TG IA	Información Alta y Aseo de pacientes	7,34	11,74	19,08	1500	28620				
Circuito F32	TG SU 1	Sucio, almacén prótesis y supervisora	6,1	16,3	22,4	2500	56000	22,91	11000	2750	14,06649616
	TG SU 2	Sucio, almacén prótesis y supervisora	3,4	16,3	19,7	2500	49250				

	TE SU 1	Sucio, almacén prótesis y supervisora	3,06	16,3	19,36	1000	19360				
	TE SU 2	Sucio, almacén prótesis y supervisora	6,61	16,3	22,91	1000	22910				
	TG AC 1	Almacén y coordinador quirúrgico	2,98	16,3	19,28	1000	19280				
	TG AC 2	Almacén y coordinador quirúrgico	2,98	16,3	19,28	1000	19280				
	TG AC 3	Almacén y coordinador quirúrgico	5,45	16,3	21,75	1000	21750				
	TE AC	Almacén y coordinador quirúrgico	1,77	16,3	18,07	1000	18070				
Circuito F33	TL CMAL 1	Despertar lactantes y CMA lactantes.	8,66	8,98	17,64	2500	44100	20,54	5000	2500	12,78772379
	TL CMAL 2	Despertar lactantes y CMA lactantes.	11,56	8,98	20,54	2500	51350				
Circuito F34	TRX CMAL 1	Despertar lactantes y CMA lactantes.	2,53	8	10,53	1500	15795	16,86	3000	3000	15,34526854
	TRX CMAL 2	Despertar lactantes y CMA lactantes.	8,86	8	16,86	1500	25290				
Circuito F35	TL BMRG 1	Box medicalizado y rean. gener.	8,69	6,38	15,07	2500	37675	19,97	7500	2250	11,50895141
	TL BMRG 2	Box medicalizado y rean. gener.	5,23	6,38	11,61	2500	29025				
	TL BMRG 3	Box medicalizado y rean. gener.	13,59	6,38	19,97	2500	49925				
Circuito F36	TRX BMRG 1	Box medicalizado y rean. gener.	14,56	0,43	14,99	1500	22485	14,99	6000	3000	15,34526854
	TRX BMRG 2	Box medicalizado y rean. gener.	11,16	0,43	11,59	1500	17385				
	TRX BMRG 3	Box medicalizado y rean. gener.	3,46	0,43	3,89	1500	5835				
	TRX BMRG 4	Box medicalizado y rean. gener.	8,62	0,43	9,05	1500	13575				
Circuito F37	TG CO 1	Control	2,03	2,3	4,33	1000	4330	10,34	6000	3000	15,34526854
	TG CO 2	Control	3,07	2,3	5,37	1000	5370				
	TG CO 3	Control	8,04	2,3	10,34	1000	10340				
	TE CO 1	Control	1,56	2,3	3,86	1000	3860				
	TE CO 2	Control	3,39	2,3	5,69	1000	5690				
	TE CO 3	Control	7,58	2,3	9,88	1000	9880				
Circuito F38	TL RCMA 1	Reanimación CMA	4,36	14,48	18,84	2500	47100	18,84	5000	2500	12,78772379
	TL RCMA 2	Reanimación CMA	3,89	14,48	18,37	2500	45925				
Circuito F39	TRX RCMA 1	Reanimación CMA	9,81	8,71	18,52	1500	27780	23,35	4500	2250	11,50895141
	TRX RCMA 2	Reanimación CMA	8,92	8,71	17,63	1500	26445				
	TRX RCMA 3	Reanimación CMA	14,64	8,71	23,35	1500	35025				

Circuito A45	Luminaria 350	Pasillo desp. adultos	2,2	24,66	26,86	40	1074,4	31,3947017	419		2,143222506
	Luminaria 351	Pasillo desp. adultos	2,2	24,66	26,86	40	1074,4				
	Luminaria 352	Pasillo desp. adultos	7,22	24,66	31,88	40	1275,2				
	Luminaria 353	Pasillo desp. adultos	8,86	24,66	33,52	40	1340,8				
	Luminaria 354	Pasillo desp. adultos	8,26	24,66	32,92	40	1316,8				
	Luminaria 355	Pasillo desp. adultos	8,26	24,66	32,92	40	1316,8				
	Luminaria 356	Pasillo desp. adultos	2,22	24,66	26,88	40	1075,2				
	Luminaria 357	Pasillo desp. adultos	8,78	24,66	33,44	40	1337,6				
	Luminaria 358	Pasillo desp. adultos	14,74	24,66	39,4	40	1576				
	Luminaria 359	Pasillo desp. adultos	2,22	24,66	26,88	40	1075,2				
	Luminaria 360	Aseo despertar adul.	8,78	24,66	33,44	9,5	317,68				
	Luminaria 361	Aseo despertar adul.	14,74	24,66	39,4	9,5	374,3				
Circuito A46	Luminaria 362	Despertar adultos	2,3	25,29	27,59	9	248,31	36,3177393	245,5		1,255754476
	Luminaria 363	Despertar adultos	2,3	25,29	27,59	9	248,31				
	Luminaria 364	Despertar adultos	6,94	25,29	32,23	9	290,07				
	Luminaria 365	Despertar adultos	6,94	25,29	32,23	9	290,07				
	Luminaria 366	Despertar adultos	3,22	25,29	28,51	9,5	270,845				
	Luminaria 367	Entrada Ascensor	7,4	25,29	32,69	40	1307,6				
	Luminaria 368	Entrada Ascensor	12,04	25,29	37,33	40	1493,2				
	Luminaria 369	Entrada Ascensor	16,5	25,29	41,79	40	1671,6				
	Luminaria 370	Salida Ascensor	11,12	25,29	36,41	40	1456,4				
	Luminaria 371	Salida Ascensor	15,7	25,29	40,99	40	1639,6				
Circuito A47	Luminaria 372	Pasillo Este	1,78	24,64	26,42	40	1056,8	33,0866667	240		1,227621483
	Luminaria 373	Pasillo Este	8,4	24,64	33,04	40	1321,6				
	Luminaria 374	Pasillo Este	15,16	24,64	39,8	40	1592				
	Luminaria 375	Pasillo Este	1,78	24,64	26,42	40	1056,8				
	Luminaria 376	Pasillo Este	8,4	24,64	33,04	40	1321,6				
	Luminaria 377	Pasillo Este	15,16	24,64	39,8	40	1592				
Circuito A48	Luminaria 378	Pasillo Sup. Y Archiv.	1,58	23,46	25,04	40	1001,6	27,7388785	321		1,641943734
	Luminaria 379	Pasillo Sup. Y Archiv.	3,78	23,46	27,24	40	1089,6				
	Luminaria 380	Pasillo Sup. Y Archiv.	9,46	23,46	32,92	40	1316,8				
	Luminaria 381	Pasillo Sup. Y Archiv.	1,58	23,46	25,04	40	1001,6				
	Luminaria 382	Pasillo Sup. Y Archiv.	3,78	23,46	27,24	40	1089,6				

	Luminaria 383	Pasillo Sup. Y Archiv.	9,46	23,46	32,92	40	1316,8				
	Luminaria 384	Archiv. Y secret.	2,86	23,46	25,46	27	687,42				
	Luminaria 385	Archiv. Y secret.	3,06	23,46	25,36	27	684,72				
	Luminaria 386	Archiv. Y secret.	3,06	23,46	26,52	27	716,04				
Circuito A49	Luminaria 387	Vest. Masc. Fem. A.P	4,8	24,21	29,01	9	261,09	28,650109 9	91		0,465473146
	Luminaria 388	Vest. Masc. Fem. A.P	5,52	24,21	29,73	9	267,57				
	Luminaria 389	Vest. Masc. Fem. A.P	0,7	24,21	24,91	9	224,19				
	Luminaria 390	Vest. Masc. Fem. A.P	5,52	24,21	29,73	9	267,57				
	Luminaria 391	Vest. Masc. Fem. A.P	4,8	24,21	29,01	9	261,09				
	Luminaria 392	Vest. Masc. Fem. A.P	1,9	24,21	26,11	9	234,99				
	Luminaria 393	Vest. Masc. Fem. A.P	3,64	24,21	27,85	9	250,65				
	Luminaria 394	Vest. Masc. Fem. A.P	5,2	24,21	29,41	9	264,69				
	Luminaria 395	Vest. Masc. Fem. A.P	4,62	24,21	28,83	9,5	273,885				
	Luminaria 396	Vest. Masc. Fem. A.P	7,52	24,21	31,73	9,5	301,435				
Circuito A50	Luminaria 397	Vest. Masc. Fem. A.P	0,46	20,26	20,72	9	186,48	22,25	113		0,578005115
	Luminaria 398	Vest. Masc. Fem. A.P	2	20,26	22,26	9	200,34				
	Luminaria 399	Vest. Masc. Fem. A.P	1,9	20,26	22,16	9,5	210,52				
	Luminaria 400	Vest. Masc. Fem. A.P	1,9	20,26	22,16	9,5	210,52				
	Luminaria 401	Vest. Masc. Fem. A.P	1,36	20,26	21,62	9,5	205,39				
	Luminaria 402	Vest. Masc. Fem. A.P	2,56	20,26	22,82	9,5	216,79				
	Luminaria 403	Vest. Masc. Fem. A.P	1,02	20,26	21,28	9,5	202,16				
	Luminaria 404	Vest. Masc. Fem. A.P	1,42	20,26	21,68	9,5	205,96				
	Luminaria 405	Vest. Masc. Fem. A.P	1	20,26	21,26	9,5	201,97				
	Luminaria 406	Vest. Masc. Fem. A.P	2,8	20,26	23,06	9,5	219,07				
	Luminaria 407	Vest. Masc. Fem. A.P	4,62	20,26	24,88	9,5	236,36				
	Luminaria 408	Vest. Masc. Fem. A.P	2,76	20,26	23,02	9,5	218,69				
Circuito A51	Luminaria 409	Aseo P, Info. Alta.	1,34	14,38	15,72	9,5	149,34	19,958264 2	265		1,355498721
	Luminaria 410	Aseo P, Info. Alta.	6,48	14,38	20,86	9,5	198,17				
	Luminaria 411	Aseo P, Info. Alta.	2,6	14,38	16,98	9,5	161,31				
	Luminaria 412	Aseo P, Info. Alta.	7,5	14,38	21,88	9,5	207,86				
	Luminaria 413	Aseo P, Info. Alta.	10,4	14,38	24,78	27	669,06				
	Luminaria 414	Sucio, Almacén Prot. S	1,36	14,38	15,74	40	629,6				
	Luminaria 415	Sucio, Almacén Prot. S	3,56	14,38	17,94	40	717,6				
	Luminaria 416	Sucio, Almacén Prot. S	6,48	14,38	20,86	40	834,4				

	Luminaria 417	Sucio, Almacén Prot. S	5,56	14,38	19,94	40	797,6				
	Luminaria 418	Sucio, Almacén Prot. S	8,72	14,38	23,1	40	924				
Circuito A52	Luminaria 419	Alm. Coor. Quir.	5	10,26	15,26	40	610,4	15,2145907	281		1,437340153
	Luminaria 420	Alm. Coor. Quir.	5	10,26	15,26	40	610,4				
	Luminaria 421	Alm. Coor. Quir.	1,7	10,26	11,96	40	478,4				
	Luminaria 422	Alm. Coor. Quir.	4,9	10,26	15,16	40	606,4				
	Luminaria 423	Alm. Coor. Quir.	8	10,26	18,26	40	730,4				
	Luminaria 424	Desp. Lact y CMA Lac.	3,6	10,26	13,86	27	374,22				
	Luminaria 425	Desp. Lact y CMA Lac.	3,6	10,26	13,86	9	124,74				
	Luminaria 426	Box Med. Rea Gen.	2,7	10,26	12,96	9	116,64				
	Luminaria 427	Box Med. Rea Gen.	4,56	10,26	14,82	9	133,38				
	Luminaria 428	Box Med. Rea Gen.	7,08	10,26	17,34	9	156,06				
	Luminaria 429	Box Med. Rea Gen.	9,84	10,26	20,1	9	180,9				
	Luminaria 430	Box Med. Rea Gen.	6,78	10,26	17,04	9	153,36				
Circuito A53	Luminaria 431	Box Med. Rea Gen.	4,56	9,21	13,77	9	123,93	15,5609091	99		0,506393862
	Luminaria 432	Box Med. Rea Gen.	4,56	9,21	13,77	9	123,93				
	Luminaria 433	Box Med. Rea Gen.	6,94	9,21	16,15	9	145,35				
	Luminaria 434	Box Med. Rea Gen.	10,28	9,21	19,49	9	175,41				
	Luminaria 435	Box Med. Rea Gen.	8,04	9,21	17,25	9	155,25				
	Luminaria 436	Box Med. Rea Gen.	5,88	9,21	15,09	9	135,81				
	Luminaria 437	Box Med. Rea Gen.	4,96	9,21	14,17	9	127,53				
	Luminaria 438	Box Med. Rea Gen.	1,54	9,21	10,75	9	96,75				
	Luminaria 439	Box Med. Rea Gen.	7,2	9,21	16,41	9	147,69				
	Luminaria 440	Box Med. Rea Gen.	6,12	9,21	15,33	9	137,97				
	Luminaria 441	Box Med. Rea Gen.	9,78	9,21	18,99	9	170,91				
Circuito A54	Luminaria 442	Control	1,14	2,47	3,61	9	32,49	8,56	54		0,276214834
	Luminaria 443	Control	5,66	2,47	8,13	9	73,17				
	Luminaria 444	Control	10,22	2,47	12,69	9	114,21				
	Luminaria 445	Control	2,84	2,47	5,31	9	47,79				
	Luminaria 446	Control	5,36	2,47	7,83	9	70,47				
	Luminaria 447	Control	11,32	2,47	13,79	9	124,11				
Circuito A55	Luminaria 448	Reanimación CMA	4,26	13,8	18,06	9	162,54	19,8732719	108,5		0,554987212
	Luminaria 449	Reanimación CMA	4,26	13,8	18,06	9	162,54				
	Luminaria 450	Reanimación CMA	7,44	13,8	21,24	9	191,16				

	Luminaria 451	Reanimación CMA	7,44	13,8	21,24	9	191,16				
	Luminaria 452	Reanimación CMA	1,84	13,8	15,64	9	140,76				
	Luminaria 453	Reanimación CMA	6,82	13,8	20,62	9	185,58				
	Luminaria 454	Reanimación CMA	4,26	13,8	18,06	9	162,54				
	Luminaria 455	Reanimación CMA	4,26	13,8	18,06	9	162,54				
	Luminaria 456	Reanimación CMA	9,54	13,8	23,34	9	210,06				
	Luminaria 457	Reanimación CMA	6,04	13,8	19,84	9	178,56				
	Luminaria 458	Reanimación CMA	8	13,8	21,8	9	196,2				
	Luminaria 459	Reanimación CMA	8,58	13,8	22,38	9,5	212,61				
Circuito EM3	Luminaria 460	Reanimación General	9	9,63	18,63	3	55,89	16,840625	48		0,245524297
	Luminaria 461	Reanimación General	10	9,63	19,63	3	58,89				
	Luminaria 462	Reanimación General	13	9,63	22,63	3	67,89				
	Luminaria 463	Reanimación General	7	9,63	16,63	3	49,89				
	Luminaria 464	Reanimación General	3	9,63	12,63	3	37,89				
	Luminaria 465	Almacén	1	9,63	10,63	3	31,89				
	Luminaria 466	Almacén	3	9,63	12,63	3	37,89				
	Luminaria 467	Sucio	4	9,63	13,63	3	40,89				
	Luminaria 468	Pasillo despertar adultos	8	9,63	17,63	3	52,89				
	Luminaria 469	Pasillo despertar adultos	8	9,63	17,63	3	52,89				
	Luminaria 470	Pasillo despertar adultos	9	9,63	18,63	3	55,89				
	Luminaria 471	Pasillo despertar adultos	11	9,63	20,63	3	61,89				
	Luminaria 472	Entrada Escaleras	11	9,63	20,63	3	61,89				
	Luminaria 473	Entrada Ascensor	13	9,63	22,63	3	67,89				
	Luminaria 474	Despertar adultos	15	9,63	24,63	3	73,89				
	Luminaria 475	Almacén prótesis	9	9,63	18,63	3	55,89				
Circuito EM4	Luminaria 476	Control	7	10	17	3	51	23,1	60		0,306905371
	Luminaria 477	Control	8	10	18	3	54				
	Luminaria 478	Control	10	10	20	3	60				
	Luminaria 479	C.M.A lactantes	12	10	22	3	66				
	Luminaria 480	Despertar Lactantes	12	10	22	3	66				
	Luminaria 481	Reanimación CMA	6	10	16	3	48				
	Luminaria 482	Reanimación CMA	9	10	19	3	57				
	Luminaria 483	Reanimación CMA	11	10	21	3	63				

	Luminaria 484	Aseo Pacientes	13	10	23	3	69				
	Luminaria 485	Limpieza	15	10	25	3	75				
	Luminaria 486	Coordinador Quirúrgico	18	10	28	3	84				
	Luminaria 487	Supervisora	18	10	28	3	84				
	Luminaria 488	Secretaría	17	10	27	3	81				
	Luminaria 489	Vestuario Paciente niños	16	10	26	3	78				
	Luminaria 490	Vestuario Paciente femenino	16	10	26	3	78				
	Luminaria 491	Espera C.M.A	14	10	24	3	72				
	Luminaria 492	Pasillo Este	12	10	22	3	66				
	Luminaria 493	Pasillo Este	14	10	24	3	72				
	Luminaria 494	Pasillo Este	16	10	26	3	78				
	Luminaria 495	Pasillo Este	18	10	28	3	84				

Paneles de aislamiento Quirófanos

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 1	TM SLP 1.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.	6,43	1000	5,115089514
	TM SLP 1.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.	1,97	1000	5,115089514
	TM SLP 1.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.	2,05	1000	5,115089514
	TM Q1.1	Quirófano	10	3000	15,34526854
	TM Q1.2	Quirófano	12	3000	15,34526854
	TM Q1.3	Quirófano	7	3000	15,34526854
	Torre médica	Quirófano	9	2000	10,23017903
	Mesa de operaciones	Quirófano	8	600	3,069053708
	Lámpara de operaciones	Quirófano	8	250	1,278772379
	Negatoscopio	Quirófano	9	30	0,153452685
	Circuito A14	Quirófano	14,38	390	1,99488491
	Circuito A15	Quirófano	12,08	191,6	0,980051151
	Circuito A58	Sucio, Lavado de médicos y prep.	3,886	135	0,690537084

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 2	TM SLP 2.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.	6,43	1000	5,115089514
	TM SLP 2.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.	1,97	1000	5,115089514
	TM SLP 2.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.	2,05	1000	5,115089514
	TM Q2.1	Quirófano	10	3000	15,34526854
	TM Q2.2	Quirófano	12	3000	15,34526854
	TM Q2.3	Quirófano	7	3000	15,34526854
	Torre médica	Quirófano	9	2000	10,23017903
	Mesa de operaciones	Quirófano	8	600	3,069053708
	Lámpara de operaciones	Quirófano	8	250	1,278772379
	Negatoscopio	Quirófano	9	30	0,153452685
	Circuito A59	Quirófano	14,38	390	1,99488491
	Circuito A60	Quirófano	12,08	191,6	0,980051151
	Circuito A61	Sucio, Lavado de médicos y prep.	3,886	135	0,690537084

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 3	TM SLP 3.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.	6,43	1000	5,115089514
	TM SLP 3.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.	1,97	1000	5,115089514
	TM SLP 3.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.	2,05	1000	5,115089514
	TM Q3.1	Quirófano	10	3000	15,34526854
	TM Q3.2	Quirófano	12	3000	15,34526854
	TM Q3.3	Quirófano	7	3000	15,34526854
	Torre médica	Quirófano	9	2000	10,23017903
	Mesa de operaciones	Quirófano	8	600	3,069053708
	Lámpara de operaciones	Quirófano	8	250	1,278772379
	Negatoscopio	Quirófano	9	30	0,153452685
	Circuito A62	Quirófano	14,38	390	1,99488491
	Circuito A63	Quirófano	12,08	191,6	0,980051151
	Circuito A64	Sucio, Lavado de médicos y prep.	3,886	135	0,690537084

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 4	TM SLP 4.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.	6,43	1000	5,115089514
	TM SLP 4.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.	1,97	1000	5,115089514
	TM SLP 4.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.	2,05	1000	5,115089514
	TM Q4.1	Quirófano	10	3000	15,34526854
	TM Q4.2	Quirófano	12	3000	15,34526854
	TM Q4.3	Quirófano	7	3000	15,34526854
	Torre médica	Quirófano	9	2000	10,23017903
	Mesa de operaciones	Quirófano	8	600	3,069053708
	Lámpara de operaciones	Quirófano	8	250	1,278772379
	Negatoscopio	Quirófano	9	30	0,153452685
	Circuito A65	Quirófano	14,38	390	1,99488491
	Circuito A66	Quirófano	12,08	191,6	0,980051151
	Circuito A67	Sucio, Lavado de médicos y prep.	3,886	135	0,690537084

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 5	TM SLP 5.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.	6,43	1000	5,115089514
	TM SLP 5.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.	1,97	1000	5,115089514
	TM SLP 5.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.	2,05	1000	5,115089514
	TM Q5.1	Quirófano	10	3000	15,34526854
	TM Q5.2	Quirófano	12	3000	15,34526854
	TM Q5.3	Quirófano	7	3000	15,34526854
	Torre médica	Quirófano	9	2000	10,23017903
	Mesa de operaciones	Quirófano	8	600	3,069053708
	Lámpara de operaciones	Quirófano	8	250	1,278772379
	Negatoscopio	Quirófano	9	30	0,153452685
	Circuito A68	Quirófano	14,38	390	1,99488491
	Circuito A69	Quirófano	12,08	191,6	0,980051151
	Circuito A70	Sucio, Lavado de médicos y prep.	3,886	135	0,690537084

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 6	TM SLP 6.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.	6,43	1000	5,115089514
	TM SLP 6.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.	1,97	1000	5,115089514
	TM SLP 6.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.	2,05	1000	5,115089514
	TM Q6.1	Quirófano	10	3000	15,34526854
	TM Q6.2	Quirófano	12	3000	15,34526854
	TM Q6.3	Quirófano	7	3000	15,34526854
	Torre médica	Quirófano	9	2000	10,23017903
	Mesa de operaciones	Quirófano	8	600	3,069053708
	Lámpara de operaciones	Quirófano	8	250	1,278772379
	Negatoscopio	Quirófano	9	30	0,153452685
	Circuito A71	Quirófano	14,38	390	1,99488491
	Circuito A72	Quirófano	12,08	191,6	0,980051151
	Circuito A73	Sucio, Lavado de médicos y prep.	3,886	135	0,690537084

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 7	TM SLP 7.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.	6,43	1000	5,115089514
	TM SLP 7.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.	1,97	1000	5,115089514
	TM SLP 7.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.	2,05	1000	5,115089514
	TM Q7.1	Quirófano	10	3000	15,34526854
	TM Q7.2	Quirófano	12	3000	15,34526854
	TM Q7.3	Quirófano	7	3000	15,34526854
	Torre médica	Quirófano	9	2000	10,23017903
	Mesa de operaciones	Quirófano	8	600	3,069053708
	Lámpara de operaciones	Quirófano	8	250	1,278772379
	Negatoscopio	Quirófano	9	30	0,153452685
	Circuito A74	Quirófano	14,38	390	1,99488491
	Circuito A75	Quirófano	12,08	191,6	0,980051151
	Circuito A76	Sucio, Lavado de médicos y prep.	3,886	135	0,690537084

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 8	TM SLP 8.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.	6,43	1000	5,115089514
	TM SLP 8.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.	1,97	1000	5,115089514
	TM SLP 8.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.	2,05	1000	5,115089514
	TM Q8.1	Quirófano	10	3000	15,34526854
	TM Q8.2	Quirófano	12	3000	15,34526854
	TM Q8.3	Quirófano	7	3000	15,34526854
	Torre médica	Quirófano	9	2000	10,23017903
	Mesa de operaciones	Quirófano	8	600	3,069053708
	Lámpara de operaciones	Quirófano	8	250	1,278772379
	Negatoscopio	Quirófano	9	30	0,153452685
	Circuito A77	Quirófano	14,38	390	1,99488491
	Circuito A78	Quirófano	12,08	191,6	0,980051151
	Circuito A79	Sucio, Lavado de médicos y prep.	3,886	135	0,690537084

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 9	TM Q9.1	Quirófano	10	3000	15,34526854
	TM Q9.2	Quirófano	12	3000	15,34526854
	TM Q9.3	Quirófano	7	3000	15,34526854
	Torre médica	Quirófano	9	2000	10,23017903
	Mesa de operaciones	Quirófano	8	600	3,069053708
	Lámpara de operaciones	Quirófano	8	250	1,278772379
	Negatoscopio	Quirófano	9	30	0,153452685
	Circuito A80	Quirófano	3,2	702	1,99488491

Paneles de aislamiento Reanimación Postquirúrgica

	Nombre de la toma	*Local*	*Longitud*	*Potencia/toma (W)*	*Intensidad (A)*
Panel de aislamiento 10	Cabecero Cama 1.1	Desp. Adultos	15	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 1.2	Desp. Adultos	13	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 1.3	Desp. Adultos	11	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 1.4	Desp. Adultos	9	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 1.5	Desp. Adultos	7	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 1.6	Desp. Adultos	12	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 1.7	Desp. Adultos	14	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 1.8	Desp. Adultos	16	2046	10,46547315
	Nombre de la toma	***Local***	***Longitud***	***Potencia/toma (W)***	***Intensidad (A)***
Panel de aislamiento 11	Cabecero Cama 2.1	Rean. General	2	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 2.2	Rean. General	5	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 2.3	Rean. General	5	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 2.4	Rean. General	9	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 2.5	Rean. General	10	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 2.6	Rean. General	12	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 2.7	Rean. General	14	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 2.8	Rean. General	16	2046	10,46547315
	Nombre de la toma	***Local***	***Longitud***	***Potencia/toma (W)***	***Intensidad (A)***
Panel de aislamiento 12	Cabecero Cama 3.1	Rean. C.M.A	13	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 3.2	Rean. C.M.A	11	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 3.3	Rean. C.M.A	9	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 3.4	Rean. C.M.A	7	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 3.5	Rean. C.M.A	5	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 3.6	Rean. C.M.A	7	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 3.7	Rean. C.M.A	9	2046	10,46547315
	Nombre de la toma	***Local***	***Longitud***	***Potencia/toma (W)***	***Intensidad (A)***
	Cabecero Cama 4.1	C.M.A Lactantes	5	2046	10,46547315

Panel de aislamiento 13	Cabecero Cama 4.2	C.M.A Lactantes	4	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 4.3	C.M.A Lactantes	7	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 4.4	C.M.A Lactantes	9	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 4.5	C.M.A Lactantes	11	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 4.6	C.M.A Lactantes	13	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 4.7	C.M.A Lactantes	13	2046	10,46547315
	Cabecero Cama 4.8	C.M.A Lactantes	15	2046	10,46547315

4. Dimensionamiento de los circuitos

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD-2)

Nombre del circuito	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc+Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,0554172	0,5138543	0,5138543	***6,5***	27555,354	0,011	35	630
CGD2-CS1	57,20	B1-8b	25	100	15	1,03380841	0,2584521	0,77230639	***6,5***	15155,445	0,031688	25	80
CGD2-CS2	60,19	B1-8b	25	100	40	2,90092906	0,72523227	1,23908656	***6,5***	7500	0,066168	25	80
CGD2-CS3	78,79	B1-8b	35	124	35	2,37336145	0,59334036	1,10719465	***6,5***	10977,2727	0,04548	25	100
CGD2 - CS 2.1.PAs 1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,0116533	0,50291332	1,01676761	***6,5***	18253,9683	0,02331429	25	200
CGD2 - CS 2.1.PAs 2	167,25	B1-8b	70	206	25	1,21195652	0,52693762	1,04079191	***6,5***	18253,9683	0,02331429	25	200

CUADRO SECUNDARIO 1 / SUBCUADRO 1 (CS-2.1.1)

Nombre del circuito	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e (%) total*	*e(%) máx*	*Icc*	*Zcc+Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,51385429	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2-CS1	57,20	B1-8b	25	100	15	1,033808412	0,258452103	0,77230639	***6,5***	15155,44457	0,031688	25	80
Circuito F1	14,32	A1-7b	2,5	22	28,49	5,676198957	2,46791259	3,24021898	***6,5***	568,741032	0,42462208	6	16
Circuito F2	12,66	A1-7b	2,5	22	10,49	1,847699478	0,803347599	1,57565399	***6,5***	1369,310924	0,17636608	6	16
Circuito F3	11,25	A1-7b	2,5	22	23,37	3,657913043	1,590396975	2,36270337	***6,5***	682,1898231	0,35400704	6	16
Circuito F4	12,78	A1-7b	2,5	22	21,1	3,751763478	1,631201512	2,40350791	***6,5***	748,3749572	0,3226992	6	16
Circuito F5	15,34	A1-7b	2,5	22	17,79	3,796850087	1,650804386	2,42311078	***6,5***	871,6911111	0,27704768	6	16
Circuito F6	12,78	A1-7b	2,5	22	19,81	3,522390261	1,531474026	2,30378042	***6,5***	792,0434366	0,30490752	6	16
Circuito F7	15,34	A1-7b	2,5	22	19,5	4,161808696	1,809482042	2,58178844	***6,5***	803,3076984	0,300632	6	16
Circuito F8	15,34	A1-7b	2,5	22	19,5	4,161808696	1,809482042	2,58178844	***6,5***	803,3076984	0,300632	6	16
Circuito F9	12,78	A1-7b	2,5	22	14,5	2,578226087	1,120967864	1,89327426	***6,5***	1042,422045	0,231672	6	16
Circuito F10	12,78	A1-7b	2,5	22	15,85	2,818267826	1,225333837	1,99764023	***6,5***	964,8761123	0,2502912	6	16
Circuito F11	30,68	A1-7b	6	39	17,42	3,098235362	1,347058853	2,11936525	***6,5***	1832,392141	0,131794933	6	16

Circuito A1	3,54	B1-10b	1,5	20	27,94	2,296230678	0,998361164	1,77066756	***4,5***	358,3429155	0,673935467	6	10
Circuito A6	2,57	B1-10b	1,5	20	28,9	1,724953043	0,749979584	1,52228598	***4,5***	346,9814292	0,696002667	6	10
Circuito A7	3,31	B1-10b	1,5	20	11,45	0,87936	0,382330435	1,15463683	***4,5***	818,9623989	0,294885333	6	10
Circuito A8	1,40	B1-10b	1,5	20	27,48	0,894653217	0,38897966	1,16128605	***4,5***	364,0548383	0,6633616	6	10
Circuito A9	2,68	B1-10b	1,5	20	23,56	1,46522713	0,637055274	1,40936167	***4,5***	421,2793215	0,573253867	6	10
Circuito A10	0,99	B1-10b	1,5	20	8,37	0,192146087	0,083541777	0,85584817	***4,5***	1077,709312	0,2240864	6	10
Circuito A11	1,22	B1-10b	1,5	20	10,16	0,288367304	0,125377089	0,89768348	***4,5***	910,5217862	0,265232533	6	10
Circuito A12	1,04	B1-10b	1,5	20	12,49	0,302366609	0,131463743	0,90377014	***4,5***	757,5485082	0,318791467	6	10
Circuito A13	2,21	B1-10b	1,5	20	14,55	0,745539864	0,324147767	1,09645416	***4,5***	659,57656	0,366144	6	10
Circuito EM1	0,23	B1-10b	1,5	20	13,47	0,07184	0,031234783	0,80354118	***4,5***	707,5504866	0,3413184	6	6
Circuito EM2	0,26	B1-10b	1,5	20	30,66	0,184848696	0,080368998	0,85267539	***4,5***	327,9204062	0,7364592	6	6

CUADRO SECUNDARIO 2 / SUBCUADRO 2 (CS-2.1.2)

Nombre del circuito	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e (%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,51385429	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2-CS2	60,19	B1-8b	25	100	40	2,90092906	0,725232265	1,23908656	***6,5***	7500	0,066168	25	80
Circuito F12	10,13	A1-7b	2,5	22	20,23	2,851198609	1,239651569	2,47873812	***6,5***	699,6346488	0,34518016	6	16
Circuito F13	12,66	A1-7b	2,5	22	12,16	2,141851826	0,931239924	2,17032648	***6,5***	1032,586462	0,23387872	6	16
Circuito F14	15,35	A1-7b	2,5	22	16,89	3,607116522	1,568311531	2,80739809	***6,5***	807,3821001	0,29911488	6	16
Circuito F15	13,50	A1-7b	2,5	22	23,83	4,475895652	1,946041588	3,18512814	***6,5***	611,6535424	0,39483136	6	16
Circuito F16	15,34	A1-7b	2,5	22	17,31	3,694405565	1,606263289	2,84534984	***6,5***	792,0434366	0,30490752	6	16
Circuito F17	7,67	A1-7b	2,5	22	11,09	1,183447652	0,514542457	1,75362901	***6,5***	1102,129378	0,21912128	6	16
Circuito F18	7,67	A1-7b	2,5	22	17,58	1,876015304	0,815658828	2,05474538	***6,5***	782,4869125	0,30863136	6	16
Circuito F19	7,67	A1-7b	2,5	22	23,66	2,524830609	1,097752439	2,33683899	***6,5***	615,3074428	0,39248672	6	16
Circuito F20	12,78	A1-7b	2,5	22	19,29	3,429929739	1,4912738	2,73036036	***6,5***	726,937392	0,33221568	6	16
Circuito F21	8,18	A1-7b	2,5	22	23,68	2,694989913	1,171734745	2,4108213	***6,5***	614,8753079	0,39276256	6	16
Circuito F22	18,45	A1-6b	4	28	23,68	3,799095652	1,651780718	2,89086727	***6,5***	893,4860979	0,2702896	6	20
Circuito F23	15,34	A1-7b	2,5	22	17,98	3,837401043	1,668435236	2,90752179	***6,5***	768,7455499	0,31414816	6	16
Circuito A22	2,86	B1-10b	1,5	20	23,38	1,550534493	0,674145432	1,91323199	***4,5***	400,1018783	0,603596267	6	10

Circuito A27	3,68	B1-10b	1,5	20	24,31	2,074453333	0,901936232	2,14102279	***4,5***	386,4161573	0,624973867	6	10
Circuito A28	3,70	B1-10b	1,5	20	13,31	1,14195942	0,496504096	1,73559065	***4,5***	648,9832685	0,372120533	6	10
Circuito A29	2,24	B1-10b	1,5	20	16,84	0,874703768	0,380305986	1,61939254	***4,5***	532,8027025	0,453263467	6	10
Circuito A30	1,48	B1-10b	1,5	20	13	0,446144928	0,193976055	1,43306261	***4,5***	661,6535036	0,364994667	6	10
Circuito A31	3,24	B1-10b	1,5	20	13,09	0,983457391	0,42759017	1,66667673	***4,5***	657,9243698	0,367063467	6	10
Circuito A32	0,82	B1-10b	1,5	20	24,02	0,456728116	0,198577442	1,437664	***4,5***	390,5822085	0,618307733	6	10
Circuito A34	1,20	B1-10b	1,5	20	21,22	0,590469565	0,256725898	1,49581245	***4,5***	435,9638068	0,553945067	6	10
Circuito EM3	0,23	B1-10b	1,5	20	17,73	0,09456	0,041113043	1,2801996	***4,5***	509,7930937	0,4737216	6	6
Circuito EM4	0,18	B1-10b	1,5	20	19,83	0,082768696	0,035986389	1,27507295	***4,5***	462,6493505	0,5219936	6	6

CUADRO SECUNDARIO 3 / SUBCUADRO 3 (CS-2.1.3)

Nombre de la toma	***Intensidad (A)***	***Selección en tabla***	***Sección (mm2)***	***Intensidad Máxima (A)***	***Longitud (m)***	***Caída de tensión (V)***	***e (%)***	***e (%) total***	***e(%) max***	***Icc***	***Zcc + Zn***	***Poder de corte (kA)***	***Protección (A)***
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,51385429	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2-CS3	78,79	B1-8b	35	124	35	2,373361446	0,593340361	1,10719465	***6,5***	10977,27273	0,04548	25	100
Circuito F24	11,51	A1-7b	2,5	22	31,26	5,005949217	2,17649966	3,28369431	***6,5***	506,6951742	0,47661792	6	16
Circuito F25	14,06	A1-7b	2,5	22	32,36	6,330178783	2,752251645	3,8594463	***6,5***	491,0641374	0,49178912	6	16
Circuito F26	6,14	A1-7b	2,5	22	42,22	3,606689391	1,568125822	2,67532047	***6,5***	384,6899822	0,62777824	6	16
Circuito F27	12,79	A1-7b	2,5	22	38,78	6,900816696	3,000355085	4,10754974	***6,5***	416,1398434	0,58033376	6	16
Circuito F28	12,79	A1-7b	2,5	22	30,15	5,365126957	2,332663894	3,43985855	***6,5***	523,5104988	0,4613088	6	16
Circuito F29	14,32	A1-7b	2,5	22	30,01	5,979035826	2,599580794	3,70677545	***6,5***	525,7109441	0,45937792	6	16
Circuito F30	14,32	A1-7b	2,5	22	28,99	5,775816348	2,511224499	3,61841915	***6,5***	542,3187366	0,44531008	6	16
Circuito F31	15,34	A1-7b	2,5	22	19,08	4,072169739	1,770508582	2,87770323	***6,5***	782,4869125	0,30863136	6	16
Circuito F32	14,07	A1-7b	2,5	22	22,91	4,484781913	1,94990518	3,05709983	***6,5***	668,1334802	0,36145472	6	16
Circuito F33	12,79	A1-7b	2,5	22	20,54	3,655048348	1,589151456	2,69634611	***6,5***	734,5612561	0,32876768	6	16
Circuito F34	15,34	A1-7b	2,5	22	16,86	3,598363826	1,564506011	2,67170066	***6,5***	868,66404	0,27801312	6	16
Circuito F35	11,51	A1-7b	2,5	22	19,97	3,197978435	1,390425406	2,49762006	***6,5***	752,5562607	0,32090624	6	16
Circuito F36	15,34	A1-7b	2,5	22	15	3,201391304	1,391909263	2,49910391	***6,5***	956,9662387	0,25236	6	16
Circuito F37	15,34	A1-7b	2,5	22	10,34	2,206825739	0,959489452	2,0666841	***6,5***	1283,964721	0,18808928	6	16
Circuito F38	12,79	A1-7b	2,5	22	18,84	3,352537043	1,457624802	2,56481945	***6,5***	790,970089	0,30532128	6	16
Circuito F39	11,51	A1-7b	2,5	22	23,35	3,739248696	1,625760302	2,73295495	***6,5***	657,1013748	0,3675232	6	16

Circuito A45	4,28	B1-10b	1,5	20	31,39	2,470789885	1,074256472	2,18145112	***4,5***	299,8573201	0,767031467	6	10
Circuito A46	2,52	B1-10b	1,5	20	36,31	1,68278069	0,731643778	1,83883843	***4,5***	261,3262588	0,880125867	6	10
Circuito A47	2,46	B1-10b	1,5	20	33,09	1,497037241	0,650885757	1,75808041	***4,5***	285,3212867	0,8061088	6	10
Circuito A48	3,28	B1-10b	1,5	20	27,74	1,673327816	0,727533833	1,83472849	***4,5***	336,6854846	0,683130133	6	10
Circuito A49	0,94	B1-10b	1,5	20	28,65	0,495282759	0,21534033	1,32253498	***4,5***	326,6822717	0,704048	6	10
Circuito A50	1,16	B1-10b	1,5	20	22,25	0,474666667	0,206376812	1,31357146	***4,5***	412,97582	0,556933333	6	10
Circuito A51	2,72	B1-10b	1,5	20	19,95	0,997958621	0,433895052	1,5410897	***4,5***	456,2912646	0,504064	6	10
Circuito A52	2,88	B1-10b	1,5	20	15,21	0,805605517	0,350263268	1,45745792	***4,5***	582,1204979	0,3951072	6	10
Circuito A53	1,02	B1-10b	1,5	20	15,56	0,291884138	0,126906147	1,2341008	***4,5***	570,5036704	0,403152533	6	10
Circuito A54	0,56	B1-10b	1,5	20	8,56	0,088158161	0,038329635	1,14552429	***4,5***	949,4486043	0,242245867	6	10
Circuito A55	1,10	B1-10b	1,5	20	19,87	0,401967816	0,174768616	1,28196327	***4,5***	457,962008	0,502225067	6	10
Circuito EM5	0,25	B1-10b	1,5	20	16,84	0,077425287	0,033663168	1,14085782	***4,5***	531,6991317	0,432575467	6	6
Circuito EM6	0,31	B1-10b	1,5	20	23,1	0,131696552	0,05725937	1,16445402	***4,5***	398,9786147	0,576472	6	6

CUADRO SECUNDARIO PA / SUBCUADRO PAs-1 (C.PAs 1): QUIRÓFANOS

Nombre de la toma	***Intensidad (A)***	***Selección en tabla***	***Sección (mm2)***	***Intensidad Máxima (A)***	***Longitud (m)***	***Caída de tensión (V)***	***e (%)***	***e (%) total***	***e(%) max***	***Icc***	***Zcc+Zn***	***Poder de corte (kA)***	***Protección (A)***
CGD2- C.Pas-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,016767614	***6,5***	18253,96825	0,02331429	25	200
C.PAs 1-PA 1	62,03278772	B1-10b	16	91	25	3,371347159	1,465803113	2,482570727	***6,5***	2980,239715	0,077175	6	80
C.PAs 1-PA 2	62,03278772	B1-10b	16	91	20	2,139061646	0,930026802	1,946794417	***6,5***	3463,855422	0,0664	6	80
C.PAs 1-PA 3	62,03278772	B1-10b	16	91	15	1,604296234	0,697520102	1,714287716	***6,5***	4134,831461	0,055625	6	80
C.PAs 1-PA 4	62,03278772	B1-10b	16	91	10	1,069530823	0,465013401	1,481781016	***6,5***	5128,205128	0,04485	6	80
C.PAs 1-PA 5	62,03278772	B1-10b	16	91	10	1,069530823	0,465013401	1,481781016	***6,5***	5128,205128	0,04485	6	80
C.PAs 1-PA 6	62,03278772	B1-10b	16	91	15	1,604296234	0,697520102	1,714287716	***6,5***	4134,831461	0,055625	6	80
C.PAs 1-PA 7	62,03278772	B1-10b	16	91	20	2,139061646	0,930026802	1,443881093	***6,5***	3463,855422	0,0664	6	80
C.PAs 1-PA 8	62,93278772	B1-10b	16	91	25	2,712620161	1,17940007	2,196167684	***6,5***	2980,239715	0,077175	6	80
C.PAs 1-PA 9	59,77749361	B1-10b	16	91	35	3,607262545	1,56837502	2,585142634	***6,5***	2329,703722	0,098725	6	80

CUADRO SECUNDARIO PA / SUBCUADRO PAs-2 (C.PAs 2): REANIMACIÓN POSQUIRÚRGICA

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc+Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Proteccion (A)*
CGD2- C.Pas-2	167,25	B1-8b	70	206	25	1,211956522	0,526937618	1,040791909	***6,5***	18253,96825	0,02331429	25	200
C.PAs 2-PA 10	83,72	B1-10b	16	102	25	4,55	1,97826087	3,019052778	***6,5***	2979,853598	0,077185	6	100
C.PAs 2-PA 11	83,72	B1-10b	16	102	20	3,64	1,582608696	2,623400604	***6,5***	3463,333835	0,06641	6	100
C.PAs 2-PA 12	83,72	B1-10b	16	102	15	2,73	1,186956522	2,227748431	***6,5***	4134,088254	0,055635	6	100
C.PAs 2-PA 13	83,72	B1-10b	16	102	10	1,82	0,791304348	1,832096257	***6,5***	5127,061971	0,04486	6	100

PANEL DE AISLAMIENTO 1 (PA 2.1.1)

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.PAs-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,01676761	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.Pas-1 - PA 1	62,03278772	B1-10b	16	91	25	3,371347159	1,465803113	2,48257073	***6,5***	2980,23971	0,077175	6	80
TM SLP 1.1	5,115089514	A1-7b	2,5	22	6,43	0,457600356	0,198956676	2,681527403	***6,5***	1386,73209	0,16585756	6	10
TM SLP 1.2	5,12	A1-7b	2,5	22	1,97	0,140197932	0,060955622	2,543526349	***6,5***	2204,22129	0,10434524	6	10
TM SLP 1.3	5,115089514	A1-7b	2,5	22	2,05	0,145891249	0,063430978	2,546001705	***6,5***	2181,15745	0,1054486	6	10
TM Q1.1	15,34526854	A1-7b	2,5	22	10	2,134993884	0,92825821	3,410828937	***6,5***	1069,29496	0,215095	6	10
TM Q1.2	15,34526854	A1-7b	2,5	22	12	2,561992661	1,113909853	3,59648058	***6,5***	947,754029	0,242679	6	10
TM Q1.3	15,34526854	A1-7b	2,5	22	7	1,494495719	0,649780747	3,132351474	***6,5***	1323,97723	0,173719	6	10
Torre médica	10,23017903	A1-7b	2,5	22	9	1,28099633	0,556954926	3,039525653	***6,5***	1142,55625	0,201303	6	10
Mesa de operaciones	3,07	A1-7b	2,5	22	8	0,341599021	0,148521314	2,631092041	***6,5***	1226,59471	0,187511	6	10
Lámpara de operaciones	1,28	A1-7b	2,5	22	8	0,142332926	0,061883881	2,544454608	***6,5***	1226,59471	0,187511	6	10 + Fusible
Negatoscopio	0,153452685	A1-7b	2,5	22	9	0,019214945	0,008354324	2,490925051	***6,5***	1142,55625	0,201303	6	10
Circuito A14	3,590792839	A1-7b	1,5	16,5	7,45	0,620322473	0,269705423	2,75227615	***4,5***	925,830262	0,248425667	6	6
Circuito A15	1,764092072	A1-7b	1,5	16,5	12,08	0,494150312	0,214847962	2,697418689	***4,5***	648,15401	0,354853933	6	6
Circuito A2	1,242966752	A1-7b	1,5	16,5	3,886	0,112003914	0,048697354	2,531268081	***4,5***	1381,37154	0,166501187	6	6

PANEL DE AISLAMIENTO 2 (PA 2.1.2)

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,016767614	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 1-PA 2	62,03278772	B1-10b	16	91	20	2,139061646	0,930026802	1,946794417	***6,5***	3463,855422	0,0664	6	80
TM SLP 2.1	5,115089514	A1-7b	2,5	22	6,43	0,36292442	0,157793226	2,104587643	***6,5***	1483,081012	0,15508256	6	10
TM SLP 2.2	5,12	A1-7b	2,5	22	1,97	0,111191463	0,048344114	1,995138531	***6,5***	2458,04649	0,09357024	6	10
TM SLP 2.3	5,115089514	A1-7b	2,5	22	2,05	0,115706852	0,050307327	1,997101744	***6,5***	2429,399537	0,0946736	6	10
TM Q2.1	15,34526854	A1-7b	2,5	22	10	1,693271012	0,736204788	2,682999205	***6,5***	1125,6852	0,20432	6	10
TM Q2.2	15,34526854	A1-7b	2,5	22	12	2,031925214	0,883445745	2,830240162	***6,5***	991,7897061	0,231904	6	10
TM Q2.3	15,34526854	A1-7b	2,5	22	7	1,185289708	0,515343351	2,462137768	***6,5***	1411,527887	0,162944	6	10
Torre médica	10,23017903	A1-7b	2,5	22	9	1,015962607	0,441722873	2,388517289	***6,5***	1207,171649	0,190528	6	10
Mesa de operaciones	3,07	A1-7b	2,5	22	8	0,270923362	0,117792766	2,064587183	***6,5***	1301,376064	0,176736	6	10
Lámpara de operaciones	1,28	A1-7b	2,5	22	8	0,112884734	0,049080319	1,995874736	***6,5***	1301,376064	0,176736	6	10 + Fusible
Negatoscopio	0,153452685	A1-7b	2,5	22	9	0,015239439	0,006625843	1,95342026	***6,5***	1207,171649	0,190528	6	10
Circuito A16	3,590792839	A1-7b	1,5	16,5	7,45	0,491979892	0,213904301	2,160698718	***4,5***	967,8070894	0,237650667	6	6
Circuito A17	1,764092072	A1-7b	1,5	16,5	12,08	0,391912317	0,170396659	2,117191076	***4,5***	668,4512701	0,344078933	6	6
Circuito A3	1,242966752	A1-7b	1,5	16,5	3,886	0,088830691	0,038622039	1,985416456	***4,5***	1476,95134	0,155726187	6	6

PANEL DE AISLAMIENTO 3 (PA 2.1.3)

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,016767614	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 1-PA 3	62,03278772	B1-10b	16	91	15	1,604296234	0,697520102	1,714287716	***6,5***	4134,831461	0,055625	6	80
TM SLP 3.1	5,115089514	A1-7b	2,5	22	6,43	0,36292442	0,157793226	1,872080942	***6,5***	1593,818092	0,14430756	6	10
TM SLP 3.2	5,12	A1-7b	2,5	22	1,97	0,111191463	0,048344114	1,762631831	***6,5***	2777,937476	0,08279524	6	10
TM SLP 1.3	5,115089514	A1-7b	2,5	22	2,05	0,115706852	0,050307327	1,764595043	***6,5***	2741,404505	0,0838986	6	10

TM Q3.1	15,34526854	A1-7b	2,5	22	10	1,693271012	0,736204788	2,450492504	***6,5***	1188,35413	0,193545	6	10
TM Q3.2	15,34526854	A1-7b	2,5	22	12	2,031925214	0,883445745	2,597733461	***6,5***	1040,116855	0,221129	6	10
TM Q3.3	15,34526854	A1-7b	2,5	22	7	1,185289708	0,515343351	2,229631068	***6,5***	1511,477371	0,152169	6	10
Torre médica	10,23017903	A1-7b	2,5	22	9	1,015962607	0,441722873	2,156010589	***6,5***	1279,533582	0,179753	6	10
Mesa de operaciones	3,07	A1-7b	2,5	22	8	0,270923362	0,117792766	1,832080482	***6,5***	1385,867764	0,165961	6	10
Lámpara de operaciones	1,28	A1-7b	2,5	22	8	0,112884734	0,049080319	1,763368035	***6,5***	1385,867764	0,165961	6	10 + Fusible
Negatoscopio	0,153452685	A1-7b	2,5	22	9	0,015239439	0,006625843	1,720913559	***6,5***	1279,533582	0,179753	6	10
Circuito A18	3,590792839	A1-7b	1,5	16,5	7,45	0,491979892	0,213904301	1,928192017	***4,5***	1013,771126	0,226875667	6	6
Circuito A19	1,764092072	A1-7b	1,5	16,5	12,08	0,391912317	0,170396659	1,884684376	***4,5***	690,0608634	0,333303933	6	6
Circuito A4	1,242966752	A1-7b	1,5	16,5	3,886	0,088830691	0,038622039	1,752909756	***4,5***	1586,741063	0,144951187	6	6

PANEL DE AISLAMIENTO 4 (PA 2.1.4)

Nombre de la toma	***Intensidad (A)***	***Selección en tabla***	***Sección (mm2)***	***Intensidad Máxima (A)***	***Longitud (m)***	***Caída de tensión (V)***	***e (%)***	***e(%) total***	***e(%) max***	***Icc***	***Zcc + Zn***	***Poder de corte (kA)***	***Protección (A)***
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,016767614	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 1-PA 4	62,03278772	B1-10b	16	91	10	1,069530823	0,465013401	1,481781016	***6,5***	5128,205128	0,04485	6	80
TM SLP 4.1	5,115089514	A1-7b	2,5	22	6,43	0,36292442	0,157793226	1,639574242	***6,5***	1722,426351	0,13353256	6	10
TM SLP 4.2	5,12	A1-7b	2,5	22	1,97	0,111191463	0,048344114	1,53012513	***6,5***	3193,546703	0,07202024	6	10
TM SLP 4.3	5,115089514	A1-7b	2,5	22	2,05	0,115706852	0,050307327	1,532088343	***6,5***	3145,359364	0,0731236	6	10
TM Q4.1	15,34526854	A1-7b	2,5	22	10	1,693271012	0,736204788	2,217985803	***6,5***	1258,412212	0,18277	6	10
TM Q4.2	15,34526854	A1-7b	2,5	22	12	2,031925214	0,883445745	2,365226761	***6,5***	1093,394944	0,210354	6	10
TM Q4.3	15,34526854	A1-7b	2,5	22	7	1,185289708	0,515343351	1,997124367	***6,5***	1626,660254	0,141394	6	10
Torre médica	10,23017903	A1-7b	2,5	22	9	1,015962607	0,441722873	1,923503888	***6,5***	1361,123933	0,168978	6	10
Mesa de operaciones	3,07	A1-7b	2,5	22	8	0,270923362	0,117792766	1,599573782	***6,5***	1482,092457	0,155186	6	10
Lámpara de operaciones	1,28	A1-7b	2,5	22	8	0,112884734	0,049080319	1,530861335	***6,5***	1482,092457	0,155186	6	10 + Fusible
Negatoscopio	0,153452685	A1-7b	2,5	22	9	0,015239439	0,006625843	1,488406859	***6,5***	1361,123933	0,168978	6	10
Circuito A20	3,590792839	A1-7b	1,5	16,5	7,45	0,491979892	0,213904301	1,695685317	***4,5***	1064,31879	0,216100667	6	6
Circuito A21	1,764092072	A1-7b	1,5	16,5	12,08	0,391912317	0,170396659	1,652177675	***4,5***	713,114317	0,322528933	6	6
Circuito A5	1,242966752	A1-7b	1,5	16,5	3,886	0,088830691	0,038622039	1,520403055	***4,5***	1714,164083	0,134176187	6	6

PANEL DE AISLAMIENTO 5 (PA 2.1.5)

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,016767614	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 1-PA 5	62,03278772	B1-10b	16	91	10	1,069530823	0,465013401	1,481781016	***6,5***	5128,205128	0,04485	6	80
TM SLP 5.1	5,115089514	A1-7b	2,5	22	6,43	0,36292442	0,157793226	1,639574242	***6,5***	1722,426351	0,13353256	6	10
TM SLP 5.2	5,12	A1-7b	2,5	22	1,97	0,111191463	0,048344114	1,53012513	***6,5***	3193,546703	0,07202024	6	10
TM SLP 5.3	5,115089514	A1-7b	2,5	22	2,05	0,115706852	0,050307327	1,532088343	***6,5***	3145,359364	0,0731236	6	10
TM Q5.1	15,34526854	A1-7b	2,5	22	10	1,693271012	0,736204788	2,217985803	***6,5***	1258,412212	0,18277	6	10
TM Q5.2	15,34526854	A1-7b	2,5	22	12	2,031925214	0,883445745	2,365226761	***6,5***	1093,394944	0,210354	6	10
TM Q5.3	15,34526854	A1-7b	2,5	22	7	1,185289708	0,515343351	1,997124367	***6,5***	1626,660254	0,141394	6	10
Torre médica	10,23017903	A1-7b	2,5	22	9	1,015962607	0,441722873	1,923503888	***6,5***	1361,123933	0,168978	6	10
Mesa de operaciones	3,07	A1-7b	2,5	22	8	0,270923362	0,117792766	1,599573782	***6,5***	1482,092457	0,155186	6	10
Lámpara de operaciones	1,28	A1-7b	2,5	22	8	0,112884734	0,049080319	1,530861335	***6,5***	1482,092457	0,155186	6	10 + Fusible
Negatoscopio	0,153452685	A1-7b	2,5	22	9	0,015239439	0,006625843	1,488406859	***6,5***	1361,123933	0,168978	6	10
Circuito A35	3,590792839	A1-7b	1,5	16,5	7,45	0,491979892	0,213904301	1,695685317	***4,5***	1064,31879	0,216100667	6	6
Circuito A36	1,764092072	A1-7b	1,5	16,5	12,08	0,391912317	0,170396659	1,652177675	***4,5***	713,114317	0,322528933	6	6
Circuito A23	1,242966752	A1-7b	1,5	16,5	3,886	0,088830691	0,038622039	1,520403055	***4,5***	1714,164083	0,134176187	6	6

PANEL DE AISLAMIENTO 6 (PA 2.1.6)

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,016767614	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 1-PA 6	62,03278772	B1-10b	16	91	15	1,604296234	0,697520102	1,714287716	***6,5***	4134,831461	0,055625	6	80
TM SLP 6.1	5,115089514	A1-7b	2,5	22	6,43	0,36292442	0,157793226	1,872080942	***6,5***	1593,818092	0,14430756	6	10
TM SLP 6.2	5,12	A1-7b	2,5	22	1,97	0,111191463	0,048344114	1,762631831	***6,5***	2777,937476	0,08279524	6	10
TM SLP 6.3	5,115089514	A1-7b	2,5	22	2,05	0,115706852	0,050307327	1,764595043	***6,5***	2741,404505	0,0838986	6	10

TM Q6.1	15,34526854	A1-7b	2,5	22	10	1,693271012	0,736204788	2,450492504	***6,5***	1188,35413	0,193545	6	10
TM Q6.2	15,34526854	A1-7b	2,5	22	12	2,031925214	0,883445745	2,597733461	***6,5***	1040,116855	0,221129	6	10
TM Q6.3	15,34526854	A1-7b	2,5	22	7	1,185289708	0,515343351	2,229631068	***6,5***	1511,477371	0,152169	6	10
Torre médica	10,23017903	A1-7b	2,5	22	9	1,015962607	0,441722873	2,156010589	***6,5***	1279,533582	0,179753	6	10
Mesa de operaciones	3,07	A1-7b	2,5	22	8	0,270923362	0,117792766	1,832080482	***6,5***	1385,867764	0,165961	6	10
Lámpara de operaciones	1,28	A1-7b	2,5	22	8	0,112884734	0,049080319	1,763368035	***6,5***	1385,867764	0,165961	6	10 + Fusible
Negatoscopio	0,153452685	A1-7b	2,5	22	9	0,015239439	0,006625843	1,720913559	***6,5***	1279,533582	0,179753	6	10
Circuito A37	3,590792839	A1-7b	1,5	16,5	7,45	0,491979892	0,213904301	1,928192017	***4,5***	1013,771126	0,226875667	6	6
Circuito A38	1,764092072	A1-7b	1,5	16,5	12,08	0,391912317	0,170396659	1,884684376	***4,5***	690,0608634	0,333303933	6	6
Circuito A24	1,242966752	A1-7b	1,5	16,5	3,886	0,088830691	0,038622039	1,752909756	***4,5***	1586,741063	0,144951187	6	6

PANEL DE AISLAMIENTO 7 (PA 2.1.7)

Nombre de la toma	***Intensidad (A)***	***Selección en tabla***	***Sección (mm2)***	***Intensidad Máxima (A)***	***Longitud (m)***	***Caída de tensión (V)***	***e (%)***	***e(%) total***	***e(%) max***	***Icc***	***Zcc + Zn***	***Poder de corte (kA)***	***Protección (A)***
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,016767614	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 1-PA 7	62,03278772	B1-10b	16	91	20	2,139061646	0,930026802	1,443881093	***6,5***	3463,855422	0,0664	6	80
TM SLP 7.1	5,115089514	A1-7b	2,5	22	6,43	0,36292442	0,157793226	1,601674319	***6,5***	1483,081012	0,15508256	6	10
TM SLP 7.2	5,12	A1-7b	2,5	22	1,97	0,111191463	0,048344114	1,492225208	***6,5***	2458,04649	0,09357024	6	10
TM SLP 7.3	5,115089514	A1-7b	2,5	22	2,05	0,115706852	0,050307327	1,49418842	***6,5***	2429,399537	0,0946736	6	10
TM Q7.1	15,34526854	A1-7b	2,5	22	10	1,693271012	0,736204788	2,180085881	***6,5***	1125,6852	0,20432	6	10
TM Q7.2	15,34526854	A1-7b	2,5	22	12	2,031925214	0,883445745	2,327326838	***6,5***	991,7897061	0,231904	6	10
TM Q7.3	15,34526854	A1-7b	2,5	22	7	1,185289708	0,515343351	1,959224444	***6,5***	1411,527887	0,162944	6	10
Torre médica	10,23017903	A1-7b	2,5	22	9	1,015962607	0,441722873	1,885603966	***6,5***	1207,171649	0,190528	6	10
Mesa de operaciones	3,07	A1-7b	2,5	22	8	0,270923362	0,117792766	1,561673859	***6,5***	1301,376064	0,176736	6	10
Lámpara de operaciones	1,28	A1-7b	2,5	22	8	0,112884734	0,049080319	1,492961412	***6,5***	1301,376064	0,176736	6	10 + Fusible
Negatoscopio	0,153452685	A1-7b	2,5	22	9	0,015239439	0,006625843	1,450506936	***6,5***	1207,171649	0,190528	6	10
Circuito A39	3,590792839	A1-7b	1,5	16,5	7,45	0,491979892	0,213904301	1,657785394	***4,5***	967,8070894	0,237650667	6	6
Circuito A40	1,764092072	A1-7b	1,5	16,5	12,08	0,391912317	0,170396659	1,614277753	***4,5***	668,4512701	0,344078933	6	6
Circuito A25	1,242966752	A1-7b	1,5	16,5	3,886	0,088830691	0,038622039	1,482503132	***4,5***	1476,95134	0,155726187	6	6

PANEL DE AISLAMIENTO 8 (PA 2.1.8)

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,016767614	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 1-PA 8	62,93278772	B1-10b	16	91	25	2,712620161	1,17940007	2,196167684	***6,5***	2980,239715	0,077175	6	80
TM SLP 8.1	5,115089514	A1-7b	2,5	22	6,43	0,36292442	0,157793226	2,35396091	***6,5***	1386,732085	0,16585756	6	10
TM SLP 8.2	5,12	A1-7b	2,5	22	1,97	0,111191463	0,048344114	2,244511799	***6,5***	2204,221295	0,10434524	6	10
TM SLP 8.3	5,115089514	A1-7b	2,5	22	2,05	0,115706852	0,050307327	2,246475011	***6,5***	2181,157455	0,1054486	6	10
TM Q8.1	15,34526854	A1-7b	2,5	22	10	1,693271012	0,736204788	2,932372472	***6,5***	1069,294963	0,215095	6	10
TM Q8.2	15,34526854	A1-7b	2,5	22	12	2,031925214	0,883445745	3,079613429	***6,5***	947,754029	0,242679	6	10
TM Q8.3	15,34526854	A1-7b	2,5	22	7	1,185289708	0,515343351	2,711511036	***6,5***	1323,977228	0,173719	6	10
Torre médica	10,23017903	A1-7b	2,5	22	9	1,015962607	0,441722873	2,637890557	***6,5***	1142,556246	0,201303	6	10
Mesa de operaciones	3,07	A1-7b	2,5	22	8	0,270923362	0,117792766	2,31396045	***6,5***	1226,594706	0,187511	6	10
Lámpara de operaciones	1,28	A1-7b	2,5	22	8	0,112884734	0,049080319	2,245248003	***6,5***	1226,594706	0,187511	6	10 + Fusible
Negatoscopio	0,153452685	A1-7b	2,5	22	9	0,015239439	0,006625843	2,202793527	***6,5***	1142,556246	0,201303	6	10
Circuito A41	3,590792839	A1-7b	1,5	22	7,45	0,491979892	0,213904301	2,410071985	***4,5***	925,8302618	0,248425667	6	6
Circuito A42	2,964092072	A1-7b	1,5	22	12,08	0,65850542	0,286306704	2,482474389	***4,5***	648,1540104	0,354853933	6	6
Circuito A26	1,242966752	A1-7b	1,5	22	3,886	0,088830691	0,038622039	2,234789724	***4,5***	1381,371536	0,166501187	6	6

PANEL DE AISLAMIENTO 9 (PA 2.1.9)

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-1	186,99	B1-8b	70	206	25	2,011653295	0,502913324	1,016767614	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 1-PA 9	59,77749361	B1-10b	16	91	35	3,607262545	1,56837502	2,585142634	***6,5***	2329,703722	0,098725	6	80
TM SLP 9.1	5,115089514	A1-7b	2,5	22	6,43	0,36292442	0,157793226	2,74293586	***6,5***	1227,271728	0,18740756	6	10
TM SLP 9.2	5,12	A1-7b	2,5	22	1,97	0,111191463	0,048344114	2,633486748	***6,5***	1826,915775	0,12589524	6	10
TM SLP 9.3	5,115089514	A1-7b	2,5	22	2,05	0,115706852	0,050307327	2,635449961	***6,5***	1811,043586	0,1269986	6	10

TM Q9.1	15,34526854	A1-7b	2,5	22	10	1,693271012	0,736204788	3,321347422	***6,5***	971,9199645	0,236645	6	10
TM Q9.2	15,34526854	A1-7b	2,5	22	12	2,031925214	0,883445745	3,468588379	***6,5***	870,4570657	0,264229	6	10
TM Q9.3	15,34526854	A1-7b	2,5	22	7	1,185289708	0,515343351	3,100485985	***6,5***	1177,862333	0,195269	6	10
Torre médica	10,23017903	A1-7b	2,5	22	9	1,015962607	0,441722873	3,026865507	***6,5***	1032,070468	0,222853	6	10
Mesa de operaciones	3,07	A1-7b	2,5	22	8	0,270923362	0,117792766	2,7029354	***6,5***	1100,15737	0,209061	6	10
Lámpara de operaciones	1,28	A1-7b	2,5	22	8	0,112884734	0,049080319	2,634222953	***6,5***	1100,15737	0,209061	6	10 + Fusible
Negatoscopio	0,153452685	A1-7b	2,5	22	9	0,015239439	0,006625843	2,591768477	***6,5***	1032,070468	0,222853	6	10
Circuito A33	3,590792839	A1-7b	1,5	22	7,45	0,491979892	0,213904301	2,799046935	***4,5***	851,9286306	0,269975667	6	6

PANEL DE AISLAMIENTO 10 (PA 2.1.10)

Nombre de la toma	***Intensidad (A)***	***Selección en tabla***	***Sección (mm2)***	***Intensidad Máxima (A)***	***Longitud (m)***	***Caída de tensión (V)***	***e (%)***	***e(%) total***	***e(%) max***	***Icc***	***Zcc + Zn***	***Poder de corte (kA)***	***Protección (A)***
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-2	167,25	B1-8b	70	206	25	1,211956522	0,526937618	1,040791909	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 2-PA 10	83,72	B1-10b	16	102	25	4,55	1,97826087	3,019052778	***6,5***	2979,853598	0,077185	6	100
Cabecero Cama 1.1	11,11956522	A1-7b	16	72	15	0,362594518	0,15764979	3,176702569	***6,5***	2100,264816	0,10951	6	20
Cabecero Cama 1.2	11,11956522	A1-7b	16	72	13	0,314248582	0,136629818	3,155682597	***6,5***	2186,311787	0,1052	6	20
Cabecero Cama 1.3	11,11956522	A1-7b	16	72	11	0,265902647	0,115609846	3,134662625	***6,5***	2279,710576	0,10089	6	20
Cabecero Cama 1.4	11,11956522	A1-7b	16	72	9	0,217556711	0,094589874	3,113642653	***6,5***	2381,445434	0,09658	6	20
Cabecero Cama 1.5	11,11956522	A1-7b	16	72	7	0,169210775	0,073569902	3,250272471	***6,5***	2492,684513	0,09227	6	20
Cabecero Cama 1.6	11,11956522	A1-7b	16	72	12	0,290075614	0,126119832	3,145172611	***6,5***	2232,034548	0,103045	6	20
Cabecero Cama 1.7	11,11956522	A1-7b	16	72	14	0,33842155	0,147139804	3,166192583	***6,5***	2142,424666	0,107355	6	20
Cabecero Cama 1.8	11,11956522	A1-7b	16	72	16	0,386767486	0,168159776	3,187212555	***6,5***	2059,732235	0,111665	6	20

PANEL DE AISLAMIENTO 11 (PA 2.1.11)

Nombre de la toma	***Intensidad (A)***	***Selección en tabla***	***Sección (mm2)***	***Intensidad Máxima (A)***	***Longitud (m)***	***Caída de tensión (V)***	***e (%)***	***e(%) total***	***e(%) max***	***Icc***	***Zcc + Zn***	***Poder de corte (kA)***	***Protección (A)***
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-2	167,25	B1-8b	70	206	25	1,211956522	0,526937618	1,040791909	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 2-PA 11	83,72	B1-10b	16	102	20	3,64	1,582608696	2,623400604	***6,5***	3463,333835	0,06641	6	100

Cabecero Cama 2.1	11,11956522	A1-7b	16	72	2	0,048345936	0,021019972	2,644420577	***6,5***	3252,262443	0,07072	6	20
Cabecero Cama 2.2	11,11956522	A1-7b	16	72	5	0,120864839	0,05254993	2,675950535	***6,5***	2979,853598	0,077185	6	20
Cabecero Cama 2.3	11,11956522	A1-7b	16	72	5	0,120864839	0,05254993	2,675950535	***6,5***	2979,853598	0,077185	6	20
Cabecero Cama 2.4	11,11956522	A1-7b	16	72	9	0,217556711	0,094589874	2,717990479	***6,5***	2680,496475	0,085805	6	20
Cabecero Cama 2.5	11,11956522	A1-7b	16	72	10	0,241729679	0,10509986	2,728500465	***6,5***	2614,82492	0,08796	6	20
Cabecero Cama 2.6	11,11956522	A1-7b	16	72	12	0,290075614	0,126119832	2,749520437	***6,5***	2492,684513	0,09227	6	20
Cabecero Cama 2.7	11,11956522	A1-7b	16	72	14	0,33842155	0,147139804	2,770540409	***6,5***	2381,445434	0,09658	6	20
Cabecero Cama 2.8	11,11956522	A1-7b	16	72	16	0,386767486	0,168159776	2,791560381	***6,5***	2279,710576	0,10089	6	20

PANEL DE AISLAMIENTO 12 (PA 2.1.12)

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-2	167,25	B1-8b	70	206	25	1,211956522	0,526937618	1,040791909	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 2-PA 12	83,72	B1-10b	16	102	15	2,73	1,186956522	2,227748431	***6,5***	4134,088254	0,055635	6	100
Cabecero Cama 3.1	11,11956522	A1-7b	16	72	13	0,314248582	0,136629818	2,364378249	***6,5***	2749,551704	0,08365	6	20
Cabecero Cama 3.2	11,11956522	A1-7b	16	72	11	0,265902647	0,115609846	2,343358277	***6,5***	2898,916057	0,07934	6	20
Cabecero Cama 3.3	11,11956522	A1-7b	16	72	9	0,217556711	0,094589874	2,322338305	***6,5***	3065,44049	0,07503	6	20
Cabecero Cama 3.4	11,11956522	A1-7b	16	72	7	0,169210775	0,073569902	2,301318333	***6,5***	3252,262443	0,07072	6	20
Cabecero Cama 3.5	11,11956522	A1-7b	16	72	5	0,120864839	0,05254993	2,280298361	***6,5***	3463,333835	0,06641	6	20
Cabecero Cama 3.6	11,11956522	A1-7b	16	72	7	0,169210775	0,073569902	2,301318333	***6,5***	3252,262443	0,07072	6	20
Cabecero Cama 3.7	11,11956522	A1-7b	16	72	9	0,217556711	0,094589874	2,322338305	***6,5***	3065,44049	0,07503	6	20

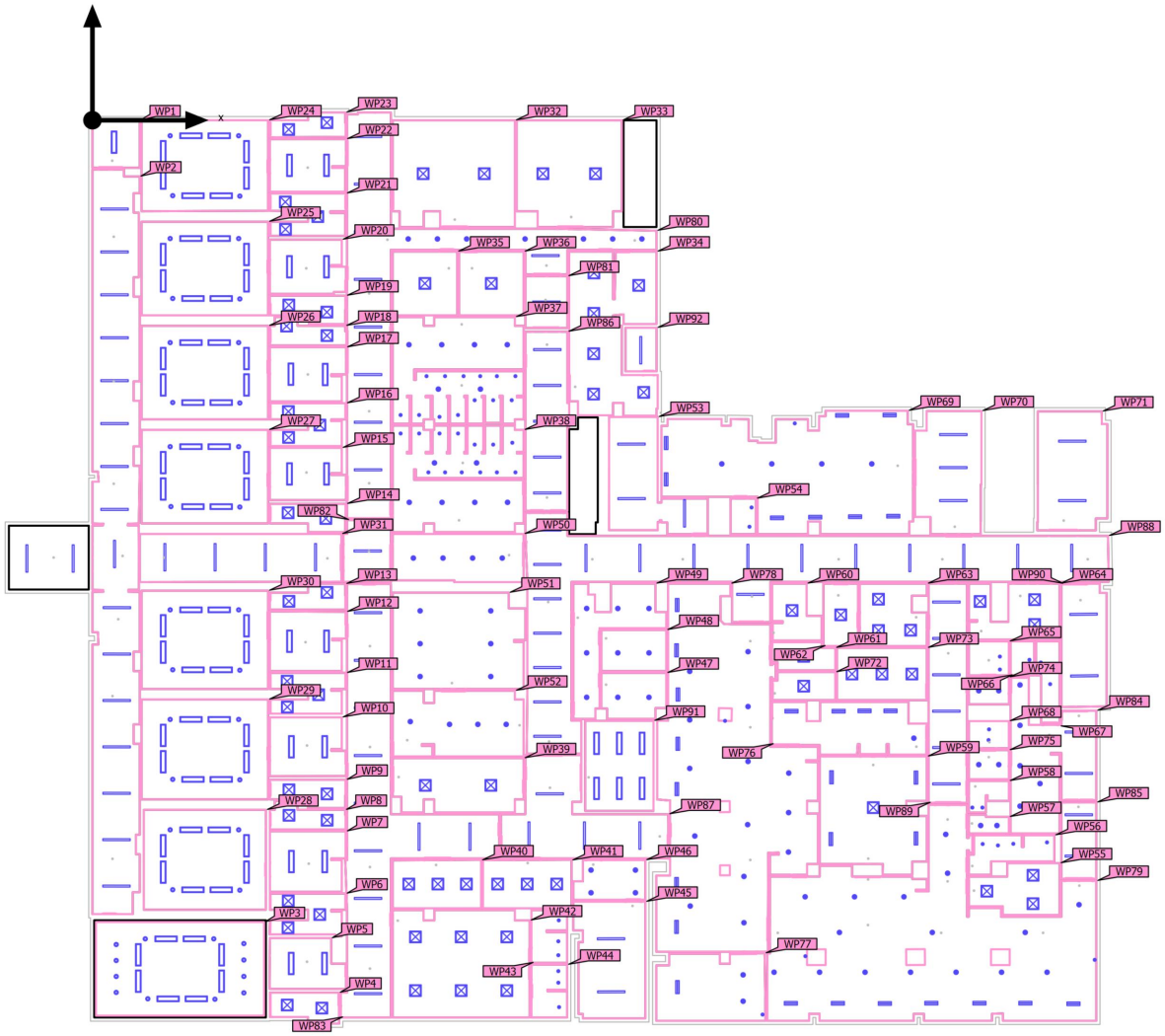
PANEL DE AISLAMIENTO 13 (PA 2.1.13)

Nombre de la toma	*Intensidad (A)*	*Selección en tabla*	*Sección (mm2)*	*Intensidad Máxima (A)*	*Longitud (m)*	*Caída de tensión (V)*	*e (%)*	*e(%) total*	*e(%) max*	*Icc*	*Zcc + Zn*	*Poder de corte (kA)*	*Protección (A)*
CGBT-CGD2	545,88	F-11	2x120	700	30	2,055417163	0,513854291	0,513854291	***6,5***	27555,35376	0,011	35	630
CGD2- C.Pas-2	167,25	B1-8b	70	206	25	1,211956522	0,526937618	1,040791909	***6,5***	18253,96825	0,023314286	25	200
C.PAs 2-PA 13	83,72	B1-10b	16	102	10	1,82	0,791304348	1,832096257	***6,5***	5127,061971	0,04486	6	100

Cabecero Cama 4.1	11,11956522	A1-7b	16	72	5	0,120864839	0,05254993	1,884646187	***6,5***	4134,088254	0,055635	6	20
Cabecero Cama 4.2	11,11956522	A1-7b	16	72	4	0,096691871	0,042039944	1,874136201	***6,5***	4300,673149	0,05348	6	20
Cabecero Cama 4.3	11,11956522	A1-7b	16	72	7	0,169210775	0,073569902	1,905666159	***6,5***	3836,850446	0,059945	6	20
Cabecero Cama 4.4	11,11956522	A1-7b	16	72	9	0,217556711	0,094589874	1,968726075	***6,5***	3579,487978	0,064255	6	20
Cabecero Cama 4.5	11,11956522	A1-7b	16	72	11	0,265902647	0,115609846	1,947706103	***6,5***	3354,481149	0,068565	6	20
Cabecero Cama 4.6	11,11956522	A1-7b	16	72	13	0,314248582	0,136629818	1,968726075	***6,5***	3156,089194	0,072875	6	20
Cabecero Cama 4.7	11,11956522	A1-7b	16	72	13	0,314248582	0,136629818	1,968726075	***6,5***	3156,089194	0,072875	6	20
Cabecero Cama 4.8	11,11956522	A1-7b	16	72	15	0,362594518	0,15764979	1,989746047	***6,5***	2979,853598	0,077185	6	20

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Planos útiles

Propiedades	$\bar{E}$ (Nominal)	$E_{mín}$	$E_{máx}$	g_1	g_2	Índice
Plano útil (Almacén Estéril) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	468 lx (≥ 100 lx) ✓	195 lx	847 lx	0.42	0.23	WP1
Plano útil (Pasillo Trasero Quirófanos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	420 lx (≥ 200 lx) ✓	61.2 lx	679 lx	0.43	0.090	WP2
Plano útil (Quirófano 8) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.100 m	1004 lx (≥ 1000 lx) ✓	183 lx	1609 lx	0.56	0.11	WP3
Plano útil (Lavado de Médicos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	696 lx (≥ 500 lx) ✓	414 lx	830 lx	0.59	0.50	WP4
Plano útil (Preparación) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	682 lx (≥ 500 lx) ✓	268 lx	978 lx	0.39	0.27	WP5
Plano útil (Sucio) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	565 lx (≥ 500 lx) ✓	168 lx	731 lx	0.39	0.23	WP6
Plano útil (Preparación) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	540 lx (≥ 500 lx) ✓	197 lx	955 lx	0.46	0.21	WP7
Plano útil (Lavado de Médicos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	621 lx (≥ 500 lx) ✓	444 lx	729 lx	0.71	0.61	WP8
Plano útil (Lavado de Médicos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	604 lx (≥ 500 lx) ✓	389 lx	726 lx	0.64	0.54	WP9
Plano útil (Preparación) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	556 lx (≥ 500 lx) ✓	199 lx	945 lx	0.46	0.21	WP10
Plano útil (Sucio) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	569 lx (≥ 500 lx) ✓	145 lx	722 lx	0.45	0.20	WP11
Plano útil (Preparación) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	530 lx (≥ 500 lx) ✓	214 lx	925 lx	0.40	0.23	WP12

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Plano útil (Lavado Médicos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	610 lx (≥ 500 lx) ✓	381 lx	709 lx	0.62	0.54	WP13
Plano útil (Lavado Médicos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	613 lx (≥ 500 lx) ✓	396 lx	741 lx	0.65	0.53	WP14
Plano útil (Preparación) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	595 lx (≥ 500 lx) ✓	261 lx	930 lx	0.44	0.28	WP15
Plano útil (Sucio) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	564 lx (≥ 500 lx) ✓	115 lx	736 lx	0.40	0.16	WP16
Plano útil (Preparación) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	647 lx (≥ 500 lx) ✓	247 lx	960 lx	0.58	0.26	WP17
Plano útil (Lavado Médicos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	724 lx (≥ 500 lx) ✓	476 lx	1037 lx	0.66	0.46	WP18
Plano útil (Lavado Médicos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	673 lx (≥ 500 lx) ✓	375 lx	1045 lx	0.56	0.36	WP19
Plano útil (Preparación) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	574 lx (≥ 500 lx) ✓	258 lx	927 lx	0.45	0.28	WP20
Plano útil (Sucio) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	552 lx (≥ 500 lx) ✓	107 lx	723 lx	0.39	0.15	WP21
Plano útil (Preparación) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	577 lx (≥ 500 lx) ✓	262 lx	930 lx	0.45	0.28	WP22
Plano útil (Lavado Médicos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	624 lx (≥ 500 lx) ✓	414 lx	738 lx	0.66	0.56	WP23
Plano útil (Quirófano 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	1083 lx (≥ 1000 lx) ✓	331 lx	1501 lx	0.41	0.22	WP24
Plano útil (Quirófano 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	1033 lx (≥ 1000 lx) ✓	313 lx	1471 lx	0.50	0.21	WP25

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Plano útil (Quirófano 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	1038 lx (≥ 1000 lx) ✓	295 lx	1471 lx	0.48	0.20	WP26
Plano útil (Quirófano 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	1060 lx (≥ 1000 lx) ✓	325 lx	1490 lx	0.51	0.22	WP27
Plano útil (Quirófano 7) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	1040 lx (≥ 1000 lx) ✓	304 lx	1487 lx	0.49	0.20	WP28
Plano útil (Quirófano 6) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	1040 lx (≥ 1000 lx) ✓	97.3 lx	1437 lx	0.40	0.068	WP29
Plano útil (Quirófano 5) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	1040 lx (≥ 1000 lx) ✓	266 lx	1473 lx	0.57	0.18	WP30
Plano útil (Pasillo Intermedio Quirófanos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	305 lx (≥ 200 lx) ✓	178 lx	392 lx	0.58	0.45	WP31
Plano útil (Almacén de Equipos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	170 lx (≥ 100 lx) ✓	28.6 lx	532 lx	0.47	0.054	WP32
Plano útil (Almacén de Material) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	196 lx (≥ 100 lx) ✓	36.9 lx	544 lx	0.49	0.068	WP33
Plano útil (Info Familiares y sala de espera familiares) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	377 lx (≥ 200 lx) ✓	116 lx	537 lx	0.41	0.22	WP34
Plano útil (Almacén de Lencería) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	232 lx (≥ 100 lx) ✓	61.4 lx	532 lx	0.56	0.12	WP35
Plano útil (Mantenimiento de equipos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	231 lx (≥ 100 lx) ✓	61.9 lx	532 lx	0.67	0.12	WP36
Plano útil (Vestuarios personal) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	263 lx (≥ 200 lx) ✓	56.1 lx	848 lx	0.41	0.066	WP37
Plano útil (Vestuarios Personal) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	261 lx (≥ 200 lx) ✓	50.4 lx	742 lx	0.49	0.068	WP38

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Plano útil (Almacén general) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	277 lx (≥ 100 lx) ✓	55.0 lx	550 lx	0.40	0.10	WP39
Plano útil (Dictado Informes) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	639 lx (≥ 500 lx) ✓	242 lx	1014 lx	0.48	0.24	WP40
Plano útil (Apoyo a la F.I.V) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	635 lx (≥ 500 lx) ✓	252 lx	998 lx	0.40	0.25	WP41
Plano útil (Sala de Estar del Personal) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	438 lx (≥ 300 lx) ✓	113 lx	800 lx	0.56	0.14	WP42
Plano útil (Aseo para sala de estar del personal 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	295 lx (≥ 200 lx) ✓	72.6 lx	581 lx	0.55	0.12	WP43
Plano útil (Aseo sala de estar personal 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	277 lx (≥ 200 lx) ✓	49.6 lx	567 lx	0.58	0.087	WP44
Plano útil (Escaleras Salida) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	209 lx (≥ 100 lx) ✓	67.3 lx	324 lx	0.42	0.21	WP45
Plano útil (Vestíbulo Previo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	165 lx (≥ 100 lx) ✓	94.6 lx	188 lx	0.57	0.50	WP46
Plano útil (Ropa Sucia) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	127 lx (≥ 100 lx) ✓	67.2 lx	171 lx	0.53	0.39	WP47
Plano útil (Basura) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	131 lx (≥ 100 lx) ✓	71.5 lx	175 lx	0.55	0.41	WP48
Plano útil (Limpieza) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	138 lx (≥ 100 lx) ✓	37.3 lx	181 lx	0.57	0.21	WP49
Plano útil (Transferencia) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	138 lx (≥ 100 lx) ✓	60.5 lx	196 lx	0.44	0.31	WP50
Plano útil (Espera camas) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	113 lx (≥ 100 lx) ✓	41.6 lx	176 lx	0.39	0.24	WP51

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Plano útil (Niños acompañados) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	109 lx (≥ 100 lx) ✓	15.3 lx	193 lx	0.44	0.079	WP52
Plano útil (Entrada escaleras) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	273 lx (≥ 100 lx) ✓	140 lx	365 lx	0.51	0.38	WP53
Plano útil (Aseo Despertar adultos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	342 lx (≥ 200 lx) ✓	138 lx	495 lx	0.40	0.28	WP54
Plano útil (Información Alta) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	578 lx (≥ 500 lx) ✓	7.63 lx	849 lx	0.40	0.009	WP55
Plano útil (Aseo Pacientes) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	313 lx (≥ 200 lx) ✓	36.0 lx	602 lx	0.12	0.060	WP56
Plano útil (Limpieza) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	242 lx (≥ 100 lx) ✓	182 lx	271 lx	0.75	0.67	WP57
Plano útil (Aseo Paciente Masculino) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	242 lx (≥ 200 lx) ✓	22.4 lx	596 lx	0.28	0.038	WP58
Plano útil (Sala de Control) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	148 lx (≥ 100 lx) ✓	32.1 lx	549 lx	0.42	0.058	WP59
Plano útil (Sucio) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	355 lx (≥ 100 lx) ✓	48.9 lx	762 lx	0.44	0.064	WP60
Plano útil (Almacén) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	387 lx (≥ 100 lx) ✓	184 lx	594 lx	0.48	0.31	WP61
Plano útil (Almacén Prótesis) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	350 lx (≥ 100 lx) ✓	155 lx	585 lx	0.44	0.26	WP62
Plano útil (Supervisora) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	635 lx (≥ 500 lx) ✓	52.7 lx	1019 lx	0.45	0.052	WP63
Plano útil (Archivo y Secretaría) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	535 lx (≥ 500 lx) ✓	61.0 lx	1007 lx	0.41	0.061	WP64

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Plano útil (Vestuario Paciente Niños) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	280 lx (≥ 200 lx) ✓	38.5 lx	549 lx	0.44	0.070	WP65
Plano útil (Aseo Público) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	377 lx (≥ 200 lx) ✓	106 lx	565 lx	0.48	0.19	WP66
Plano útil (Aseo Público) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	315 lx (≥ 200 lx) ✓	20.1 lx	701 lx	0.44	0.029	WP67
Plano útil (Vestuario Paciente Femenino) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	371 lx (≥ 200 lx) ✓	150 lx	540 lx	0.40	0.28	WP68
Plano útil (Despertar Adultos) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	103 lx (≥ 100 lx) ✓	22.7 lx	309 lx	0.42	0.073	WP69
Plano útil (Entrada Ascensor) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	319 lx (≥ 100 lx) ✓	116 lx	490 lx	0.39	0.24	WP70
Plano útil (Salida Ascensor) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	205 lx (≥ 100 lx) ✓	97.0 lx	316 lx	0.47	0.31	WP71
Plano útil (Almacén) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	383 lx (≥ 100 lx) ✓	178 lx	603 lx	0.46	0.30	WP72
Plano útil (Coordinador Quirúrgico) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	594 lx (≥ 500 lx) ✓	228 lx	965 lx	0.40	0.24	WP73
Plano útil (Vestuario Paciente Niños) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	219 lx (≥ 200 lx) ✓	174 lx	258 lx	0.79	0.67	WP74
Plano útil (Vestuario Paciente femenino) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	218 lx (≥ 200 lx) ✓	154 lx	264 lx	0.71	0.58	WP75
Plano útil (Despertar Lactantes) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	114 lx (≥ 100 lx) ✓	50.9 lx	191 lx	0.45	0.27	WP76
Plano útil (Box Medicalizado) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	110 lx (≥ 100 lx) ✓	27.3 lx	377 lx	0.45	0.072	WP77

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Plano útil (Reanimación General) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	131 lx (≥ 100 lx) ✓	23.6 lx	346 lx	0.48	0.068	WP78
Plano útil (Reanimación C.M.A) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	119 lx (≥ 100 lx) ✓	20.0 lx	358 lx	0.57	0.056	WP79
Plano útil (Pasillo Delantero Quirófanos 1,2,3,4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	318 lx (≥ 200 lx) ✓	96.2 lx	470 lx	0.40	0.20	WP80
Plano útil (Antesala pasillo principal) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	256 lx (≥ 200 lx) ✓	183 lx	329 lx	0.71	0.56	WP81
Plano útil (Pasillo Intermedio) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	225 lx (≥ 200 lx) ✓	139 lx	319 lx	0.62	0.44	WP82
Plano útil (Pasillo Delantero Quirófanos 5,6,7,8) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	315 lx (≥ 200 lx) ✓	147 lx	433 lx	0.47	0.34	WP83
Plano útil (Sala de Espera y pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	289 lx (≥ 200 lx) ✓	40.3 lx	680 lx	0.54	0.059	WP84
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	380 lx (≥ 200 lx) ✓	258 lx	438 lx	0.68	0.59	WP85
Plano útil (Pasillo vestuarios) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	452 lx (≥ 200 lx) ✓	288 lx	533 lx	0.64	0.54	WP86
Plano útil (Pasillo Entrada) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	292 lx (≥ 200 lx) ✓	108 lx	403 lx	0.47	0.27	WP87
Plano útil (Pasillo Reanimación postquirúrgica) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	371 lx (≥ 200 lx) ✓	124 lx	609 lx	0.43	0.20	WP88
Plano útil (Pasillo Supervisora) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	474 lx (≥ 200 lx) ✓	297 lx	555 lx	0.63	0.54	WP89
Plano útil (Pasillo) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m	244 lx (≥ 200 lx) ✓	135 lx	331 lx	0.55	0.41	WP90

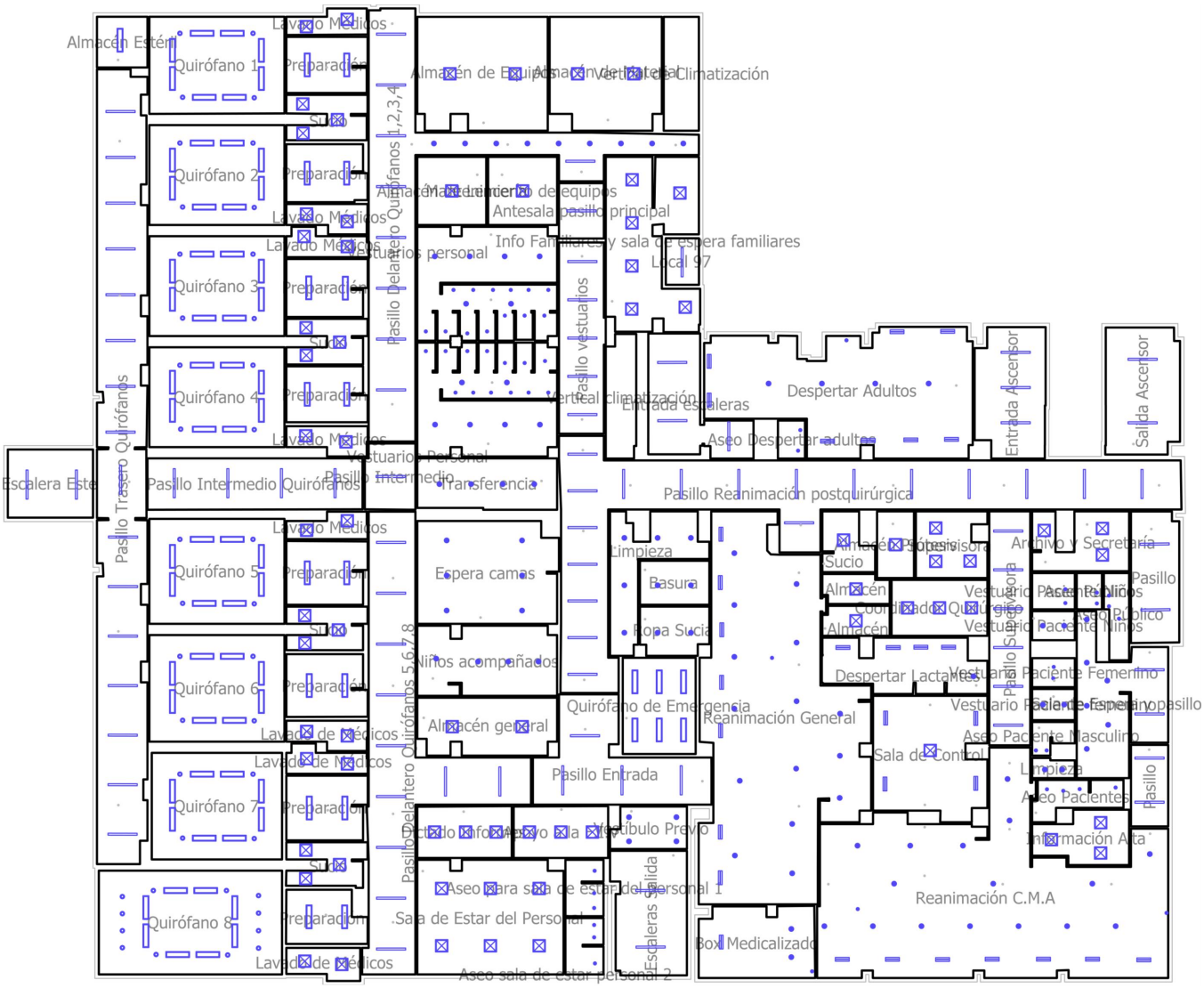
Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Plano útil (Quirófano de Emergencia) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	1318 lx (≥ 1000 lx) ✓	473 lx	2215 lx	0.46	0.21	WP91
Plano útil (Local 97) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m	424 lx (≥ 200 lx) ✓	298 lx	546 lx	0.70	0.55	WP92

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Almacén

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
27.0 W	4.82 m²	5.60 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Local)	387 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Almacén

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
27.0 W	5.04 m²	5.36 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Local)	383 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Almacén de Equipos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	36.99 m²	1.46 W/m² = 0.86 W/m²/100 lx (Local)	170 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Almacén de Lencería

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
27.0 W	12.03 m²	2.24 W/m² = 0.97 W/m²/100 lx (Local)	232 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Almacén de Material

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	31.38 m²	1.72 W/m² = 0.88 W/m²/100 lx (Local)	196 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Almacén Estéril

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
65.0 W	6.56 m²	9.90 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Local)	468 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Almacén general

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	19.62 m²	2.75 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Local)	277 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Almacén Prótesis

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
27.0 W	6.31 m²	4.28 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Local)	350 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Antesala pasillo principal

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
40.0 W	6.37 m²	6.28 W/m² = 2.46 W/m²/100 lx (Local)	256 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Apoyo a la F.I.V

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	12.50 m²	6.48 W/m² = 1.02 W/m²/100 lx (Local)	635 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Archivo y Secretaría

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	12.85 m²	6.30 W/m² = 1.18 W/m²/100 lx (Local)	535 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Aseo Despertar adultos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
19.0 W	2.63 m²	7.22 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Local)	342 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Aseo Paciente Masculino

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
19.0 W	2.88 m²	6.59 W/m² = 2.72 W/m²/100 lx (Local)	242 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm

Aseo Pacientes

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
38.0 W	7.05 m²	5.39 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Local)	313 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm

Aseo para sala de estar del personal 1

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
28.5 W	5.39 m²	5.28 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Local)	295 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm

Aseo Público

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
19.0 W	2.35 m²	8.10 W/m² = 2.15 W/m²/100 lx (Local)	377 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Aseo Público

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
28.5 W	4.94 m²	5.77 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Local)	315 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm

Aseo sala de estar personal 2

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
28.5 W	5.40 m²	5.28 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Local)	277 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm

Basura

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
18.0 W	7.81 m²	2.31 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Local)	131 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Box Medicalizado

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
73.5 W	20.60 m²	3.57 W/m² = 3.25 W/m²/100 lx (Local)	110 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm
1	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD	46.0 W	5098 lm

Coordinador Quirúrgico

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	13.73 m²	5.90 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Local)	594 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Despertar Adultos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
413.5 W	72.88 m²	5.67 W/m² = 5.49 W/m²/100 lx (Local)	103 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm
4	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm
8	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD	46.0 W	5098 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Despertar Lactantes

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
193.0 W	20.45 m²	9.44 W/m² = 8.28 W/m²/100 lx (Local)	114 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm
4	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD	46.0 W	5098 lm

Dictado Informes

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	12.47 m²	6.49 W/m² = 1.02 W/m²/100 lx (Local)	639 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Entrada Ascensor

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
120.0 W	22.35 m²	5.37 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Local)	319 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Entrada escaleras

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
120.0 W	20.86 m²	5.75 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Local)	273 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Escalera Este

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión
80.0 W	14.87 m²	5.38 W/m² (Local)

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Escaleras Salida

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
80.0 W	22.97 m²	3.48 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Local)	209 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Espera camas

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	36.27 m²	1.49 W/m² = 1.31 W/m²/100 lx (Local)	113 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
6	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Info Familiares y sala de espera familiares

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
162.0 W	35.34 m²	4.58 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Local)	377 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
6	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Información Alta

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	11.37 m²	7.12 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Local)	578 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Lavado de Médicos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	5.54 m²	9.75 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Local)	696 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Lavado de Médicos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	4.94 m²	10.94 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Local)	621 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Lavado de Médicos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	5.31 m²	10.18 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Local)	604 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Lavado Médicos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	4.72 m²	11.44 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Local)	610 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Lavado Médicos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	5.30 m²	10.18 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Local)	613 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Lavado Médicos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	4.97 m²	10.86 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Local)	724 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Lavado Médicos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	5.27 m²	10.24 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Local)	673 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Lavado Médicos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
54.0 W	4.60 m²	11.75 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Local)	624 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Limpieza

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
45.0 W	16.51 m²	2.73 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Local)	138 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
5	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Limpieza

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
18.0 W	2.06 m²	8.75 W/m² = 3.62 W/m²/100 lx (Local)	242 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Local 97

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
40.0 W	3.95 m²	10.12 W/m² = 2.39 W/m²/100 lx (Local)	424 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Mantenimiento de equipos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
27.0 W	12.03 m²	2.24 W/m² = 0.97 W/m²/100 lx (Local)	231 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Niños acompañados

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
36.0 W	24.40 m²	1.48 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Local)	109 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Pasillo

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
80.0 W	7.77 m²	10.29 W/m² = 2.71 W/m²/100 lx (Local)	380 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Pasillo

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
80.0 W	16.06 m²	4.98 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Local)	244 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Pasillo Delantero Quirófanos 1,2,3,4

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
441.0 W	70.85 m²	6.22 W/m² = 1.96 W/m²/100 lx (Local)	318 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
9	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm
9	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Pasillo Delantero Quirófanos 5,6,7,8

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
440.0 W	69.98 m²	6.29 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Local)	315 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
11	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Pasillo Entrada

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
160.0 W	30.89 m²	5.18 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Local)	292 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Pasillo Intermedio

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
40.0 W	8.42 m²	4.75 W/m² = 2.12 W/m²/100 lx (Local)	225 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Pasillo Intermedio Quirófanos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
160.0 W	28.21 m²	5.67 W/m² = 1.86 W/m²/100 lx (Local)	305 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Pasillo Reanimación postquirúrgica

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
720.0 W	108.59 m²	6.63 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Local)	371 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
18	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Pasillo Supervisora

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
240.0 W	24.56 m²	9.77 W/m² = 2.06 W/m²/100 lx (Local)	474 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
6	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Pasillo Trasero Quirófanos

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
640.0 W	98.70 m²	6.48 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Local)	420 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
16	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Pasillo vestuarios

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
200.0 W	22.13 m²	9.04 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Local)	452 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
5	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Preparación

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
130.0 W	10.21 m²	12.73 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Local)	682 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Preparación

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
130.0 W	13.01 m²	9.99 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Local)	540 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Preparación

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
130.0 W	12.59 m²	10.32 W/m² = 1.86 W/m²/100 lx (Local)	556 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Preparación

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
130.0 W	12.78 m²	10.17 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Local)	530 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Preparación

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
130.0 W	11.25 m²	11.56 W/m² = 1.94 W/m²/100 lx (Local)	595 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Preparación

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
130.0 W	11.68 m²	11.13 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Local)	647 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Preparación

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
130.0 W	11.60 m²	11.20 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Local)	574 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Preparación

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
130.0 W	11.56 m²	11.25 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Local)	577 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Quirófano 1

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
581.6 W	33.56 m²	17.33 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Local)	1083 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22	15.4 W	1634 lm
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Quirófano 2

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
581.6 W	34.58 m²	16.82 W/m² = 1.63 W/m²/100 lx (Local)	1033 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22	15.4 W	1634 lm
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Quirófano 3

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
581.6 W	34.58 m²	16.82 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Local)	1038 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22	15.4 W	1634 lm
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Quirófano 4

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
581.6 W	34.58 m²	16.82 W/m² = 1.59 W/m²/100 lx (Local)	1060 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22	15.4 W	1634 lm
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Quirófano 5

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
581.6 W	36.34 m²	16.00 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Local)	999 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22	15.4 W	1634 lm
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Quirófano 6

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
581.6 W	36.91 m²	15.76 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Local)	938 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22	15.4 W	1634 lm
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Quirófano 7

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
581.6 W	35.58 m²	16.35 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Local)	1040 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22	15.4 W	1634 lm
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Quirófano 8

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
704.8 W	48.72 m²	14.47 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Local) 15.37 W/m² = 1.53 W/m²/100 lx (Plano útil)	1004 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
12	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22	15.4 W	1634 lm
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Quirófano de Emergencia

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
390.0 W	17.97 m²	21.70 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Local)	1318 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
6	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Reanimación C.M.A

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
485.0 W	135.60 m^2	3.58 W/m^2 = 3.01 $W/m^2/100$ lx (Local)	119 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm
16	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm
7	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD	46.0 W	5098 lm

Reanimación General

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
466.5 W	125.58 m^2	3.71 W/m^2 = 2.84 $W/m^2/100$ lx (Local)	131 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm
15	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm
7	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD	46.0 W	5098 lm

Ropa Sucia

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
18.0 W	8.23 m^2	2.19 W/m^2 = 1.73 $W/m^2/100$ lx (Local)	127 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Sala de Control

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
211.0 W	33.57 m²	6.28 W/m² = 4.24 W/m²/100 lx (Local)	148 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm
4	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD	46.0 W	5098 lm

Sala de Espera y pasillo

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
134.0 W	27.30 m²	4.91 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Local)	289 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
6	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Sala de Estar del Personal

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
162.0 W	42.19 m²	3.84 W/m² = 0.88 W/m²/100 lx (Local)	438 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
6	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Salida Ascensor

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
80.0 W	23.57 m²	3.39 W/m² = 1.66 W/m²/100 lx (Local)	205 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm

Sucio

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	7.58 m²	10.69 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Local)	565 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Sucio

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	7.53 m²	10.75 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Local)	569 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Sucio

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	7.94 m²	10.20 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Local)	564 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Sucio

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	8.13 m²	9.97 W/m² = 1.80 W/m²/100 lx (Local)	552 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Sucio

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
27.0 W	6.75 m²	4.00 W/m² = 1.13 W/m²/100 lx (Local)	355 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Supervisora

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
81.0 W	11.48 m²	7.05 W/m² = 1.11 W/m²/100 lx (Local)	635 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm

Transferencia

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
36.0 W	18.11 m²	1.99 W/m² = 1.44 W/m²/100 lx (Local)	138 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Vestíbulo Previo

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
36.0 W	7.76 m²	4.64 W/m² = 2.81 W/m²/100 lx (Local)	165 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
4	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Vestuario Paciente femenino

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
18.0 W	3.41 m²	5.28 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Local)	218 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Vestuario Paciente Femenino

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
19.0 W	3.17 m²	5.98 W/m² = 1.61 W/m²/100 lx (Local)	371 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm

Vestuario Paciente Niños

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
19.0 W	3.97 m²	4.78 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Local)	280 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Lista de locales

Vestuario Paciente Niños

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
18.0 W	3.17 m²	5.67 W/m² = 2.59 W/m²/100 lx (Local)	219 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Vestuarios personal

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
177.5 W	38.47 m²	4.61 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Local)	263 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
13	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm
6	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

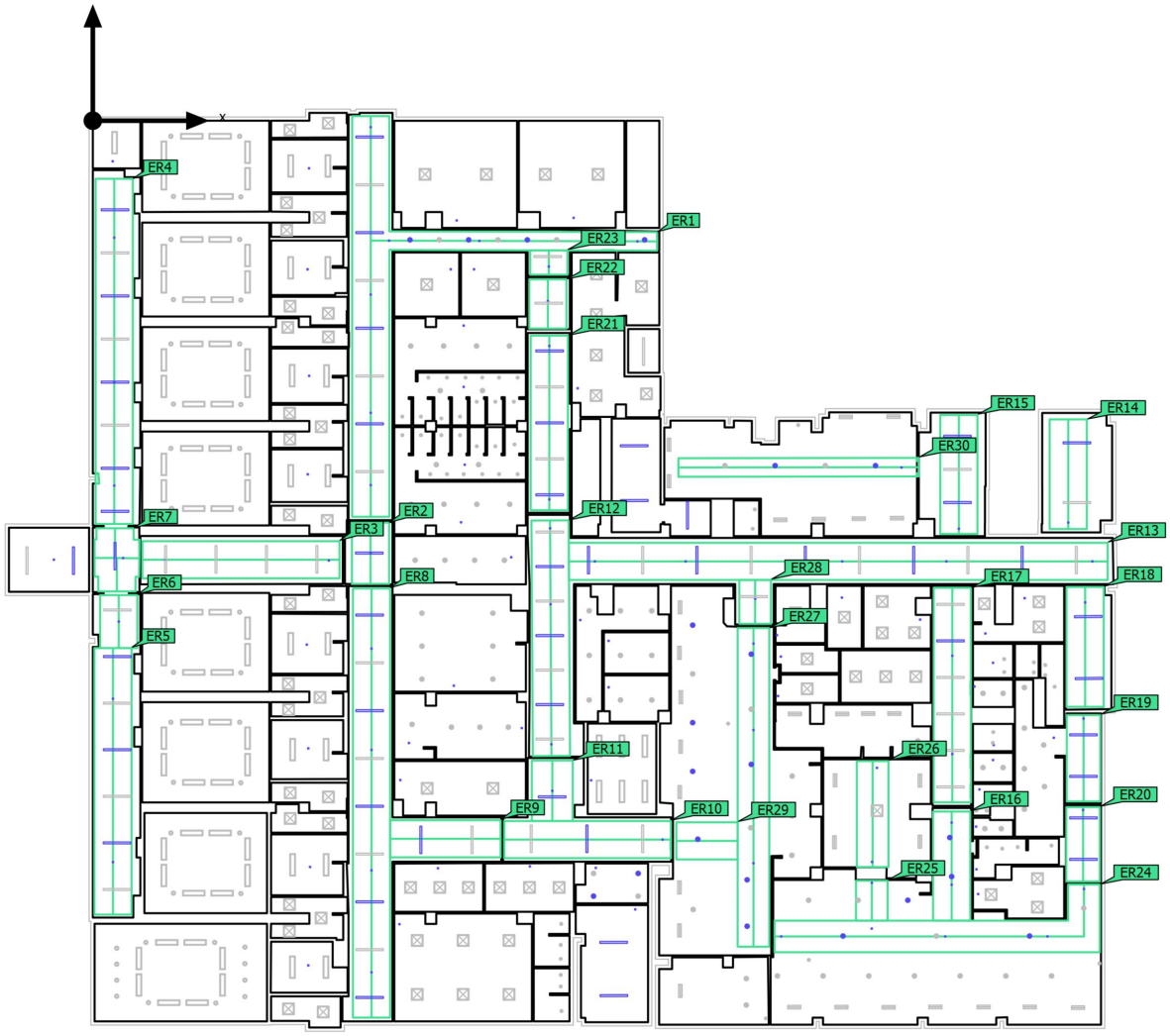
Vestuarios Personal

P_{total}	A_{Local}	Potencia específica de conexión	$\bar{E}_{perpendicular\ (Plano\ útil)}$
177.5 W	38.51 m²	4.61 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Local)	261 lx

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	$\Phi_{Luminaria}$
13	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm
6	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Salidas de emergencia

Propiedades	$E_{mín}$ Superficie media (Nominal)	$E_{máx}$ Superficie media	$E_{mín}$ Línea media (Nominal)	$E_{máx}$ Línea media	U_d (Nominal)	Índice
Salida de emergencia 1 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	8.44 lx (≥ 0.50 lx) ✓	286 lx	9.03 lx (≥ 1.00 lx) ✓	286 lx	0.032 (≥ 0.025) ✓	ER1
Salida de emergencia 2 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	85.6 lx (≥ 0.50 lx) ✓	259 lx	111 lx (≥ 1.00 lx) ✓	258 lx	0.43 (≥ 0.025) ✓	ER2
Salida de emergencia 3 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	1.48 lx (≥ 0.50 lx) ✓	5.20 lx	1.53 lx (≥ 1.00 lx) ✓	5.18 lx	0.29 (≥ 0.025) ✓	ER3
Salida de emergencia 4 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	86.1 lx (≥ 0.50 lx) ✓	356 lx	100 lx (≥ 1.00 lx) ✓	356 lx	0.28 (≥ 0.025) ✓	ER4
Salida de emergencia 6 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	13.8 lx (≥ 0.50 lx) ✓	266 lx	15.7 lx (≥ 1.00 lx) ✓	261 lx	0.060 (≥ 0.025) ✓	ER5
Salida de emergencia 7 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	46.8 lx (≥ 0.50 lx) ✓	237 lx	77.2 lx (≥ 1.00 lx) ✓	236 lx	0.33 (≥ 0.025) ✓	ER6
Salida de emergencia 8 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	95.1 lx (≥ 0.50 lx) ✓	325 lx	123 lx (≥ 1.00 lx) ✓	324 lx	0.38 (≥ 0.025) ✓	ER7
Salida de emergencia 9 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	67.1 lx (≥ 0.50 lx) ✓	279 lx	78.5 lx (≥ 1.00 lx) ✓	278 lx	0.28 (≥ 0.025) ✓	ER8
Salida de emergencia 10 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	7.81 lx (≥ 0.50 lx) ✓	271 lx	8.55 lx (≥ 1.00 lx) ✓	270 lx	0.032 (≥ 0.025) ✓	ER9
Salida de emergencia 11 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	7.82 lx (≥ 0.50 lx) ✓	282 lx	12.2 lx (≥ 1.00 lx) ✓	281 lx	0.044 (≥ 0.025) ✓	ER10
Salida de emergencia 12 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	66.4 lx (≥ 0.50 lx) ✓	283 lx	85.2 lx (≥ 1.00 lx) ✓	282 lx	0.30 (≥ 0.025) ✓	ER11
Salida de emergencia 13 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	38.0 lx (≥ 0.50 lx) ✓	357 lx	44.9 lx (≥ 1.00 lx) ✓	335 lx	0.13 (≥ 0.025) ✓	ER12

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

Salidas de emergencia

Propiedades	$E_{mín}$ Superficie media (Nominal)	$E_{máx}$ Superficie media	$E_{mín}$ Línea media (Nominal)	$E_{máx}$ Línea media	U_d (Nominal)	Índice
Salida de emergencia 14 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	10.2 lx (≥ 0.50 lx) ✓	358 lx	11.1 lx (≥ 1.00 lx) ✓	355 lx	0.031 (≥ 0.025) ✓	ER13
Salida de emergencia 15 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	9.44 lx (≥ 0.50 lx) ✓	255 lx	11.4 lx (≥ 1.00 lx) ✓	236 lx	0.048 (≥ 0.025) ✓	ER14
Salida de emergencia 16 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	89.2 lx (≥ 0.50 lx) ✓	271 lx	115 lx (≥ 1.00 lx) ✓	270 lx	0.43 (≥ 0.025) ✓	ER15
Salida de emergencia 17 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	26.0 lx (≥ 0.50 lx) ✓	83.4 lx	37.2 lx (≥ 1.00 lx) ✓	83.2 lx	0.45 (≥ 0.025) ✓	ER16
Salida de emergencia 18 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	2.43 lx (≥ 0.50 lx) ✓	260 lx	2.59 lx (≥ 1.00 lx) ✓	259 lx	0.048 (≥ 0.025) ✓	ER17
Salida de emergencia 19 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	92.3 lx (≥ 0.50 lx) ✓	276 lx	125 lx (≥ 1.00 lx) ✓	273 lx	0.46 (≥ 0.025) ✓	ER18
Salida de emergencia 20 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	146 lx (≥ 0.50 lx) ✓	320 lx	171 lx (≥ 1.00 lx) ✓	320 lx	0.54 (≥ 0.025) ✓	ER19
Salida de emergencia 21 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	161 lx (≥ 0.50 lx) ✓	319 lx	191 lx (≥ 1.00 lx) ✓	318 lx	0.60 (≥ 0.025) ✓	ER20
Salida de emergencia 22 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	124 lx (≥ 0.50 lx) ✓	277 lx	147 lx (≥ 1.00 lx) ✓	277 lx	0.53 (≥ 0.025) ✓	ER21
Salida de emergencia 23 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	3.00 lx (≥ 0.50 lx) ✓	5.16 lx	3.36 lx (≥ 1.00 lx) ✓	5.16 lx	0.65 (≥ 0.025) ✓	ER22
Salida de emergencia 24 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	13.1 lx (≥ 0.50 lx) ✓	57.9 lx	21.7 lx (≥ 1.00 lx) ✓	55.5 lx	0.39 (≥ 0.025) ✓	ER23
Salida de emergencia 25 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	3.49 lx (≥ 0.50 lx) ✓	61.5 lx	4.78 lx (≥ 1.00 lx) ✓	61.5 lx	0.078 (≥ 0.025) ✓	ER24

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico

Objetos de cálculo

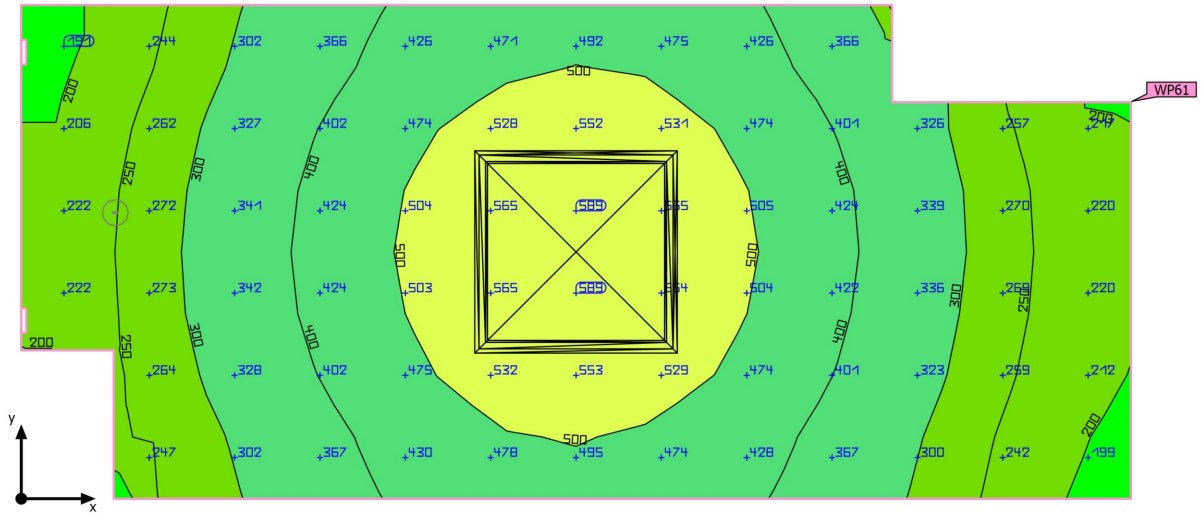
Salidas de emergencia

Propiedades	$E_{mín}$ Superficie media (Nominal)	$E_{máx}$ Superficie media	$E_{mín}$ Línea media (Nominal)	$E_{máx}$ Línea media	U_d (Nominal)	Índice
Salida de emergencia 26 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	20.5 lx (≥ 0.50 lx) ✓	50.5 lx	28.6 lx (≥ 1.00 lx) ✓	46.1 lx	0.62 (≥ 0.025) ✓	ER25
Salida de emergencia 27 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	3.60 lx (≥ 0.50 lx) ✓	5.74 lx	3.85 lx (≥ 1.00 lx) ✓	5.73 lx	0.67 (≥ 0.025) ✓	ER26
Salida de emergencia 28 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	16.5 lx (≥ 0.50 lx) ✓	71.4 lx	19.8 lx (≥ 1.00 lx) ✓	69.9 lx	0.28 (≥ 0.025) ✓	ER27
Salida de emergencia 29 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	3.49 lx (≥ 0.50 lx) ✓	60.0 lx	3.54 lx (≥ 1.00 lx) ✓	45.5 lx	0.078 (≥ 0.025) ✓	ER28
Salida de emergencia 30 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	28.8 lx (≥ 0.50 lx) ✓	61.9 lx	41.7 lx (≥ 1.00 lx) ✓	60.8 lx	0.69 (≥ 0.025) ✓	ER29
Salida de emergencia 31 Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) Altura: 0.000 m	1.07 lx (≥ 0.50 lx) ✓	56.3 lx	1.08 lx (≥ 1.00 lx) ✓	56.2 lx	0.029 (≥ 0.025) ✓	ER30

Indicaciones para planificación:
El cálculo de la escena de iluminación de emergencia se ha realizado sin reflexión y sin tener en cuenta los muebles colocados.

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén

Resumen



100 200 300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	387 lx	≥ 100 lx	✓	WP61
	g_1	0.48	-	-	WP61
Valores de consumo	Consumo	5 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
	LENI	1 kWh/a/m²	máx. 35 kWh/a/m²	✓	
	Coste	1 €/a	-	-	
Local	Potencia específica de conexión	5.60 W/m²	-	-	
		1.45 W/m²/100 lx	-	-	

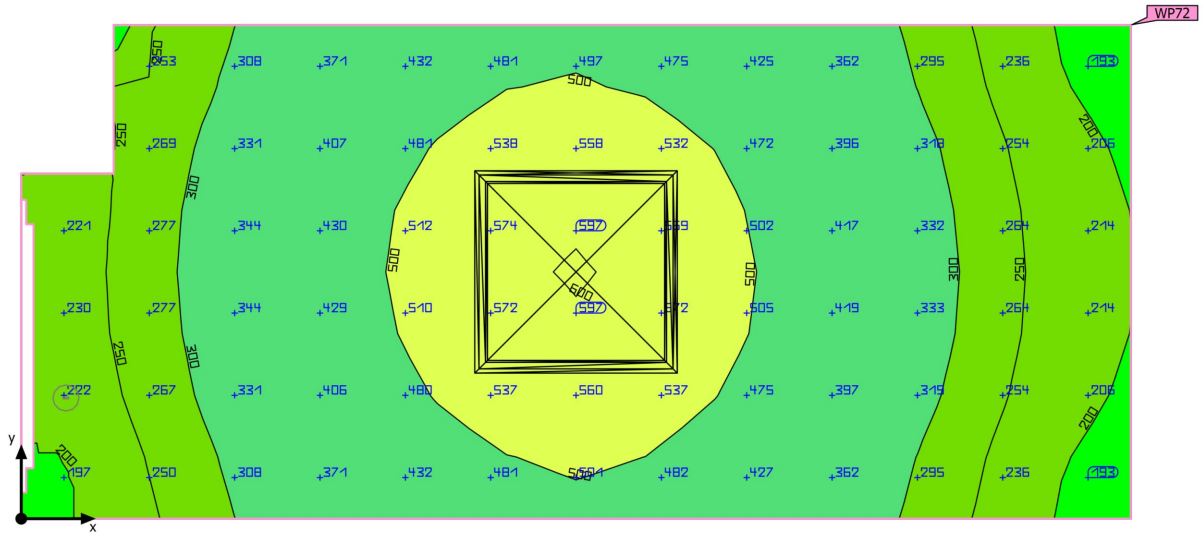
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	383 lx	≥ 100 lx	✓	WP72
	g_1	0.46	-	-	WP72
Valores de consumo	Consumo	5 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.36 W/m²	-	-	
		1.40 W/m²/100 lx	-	-	

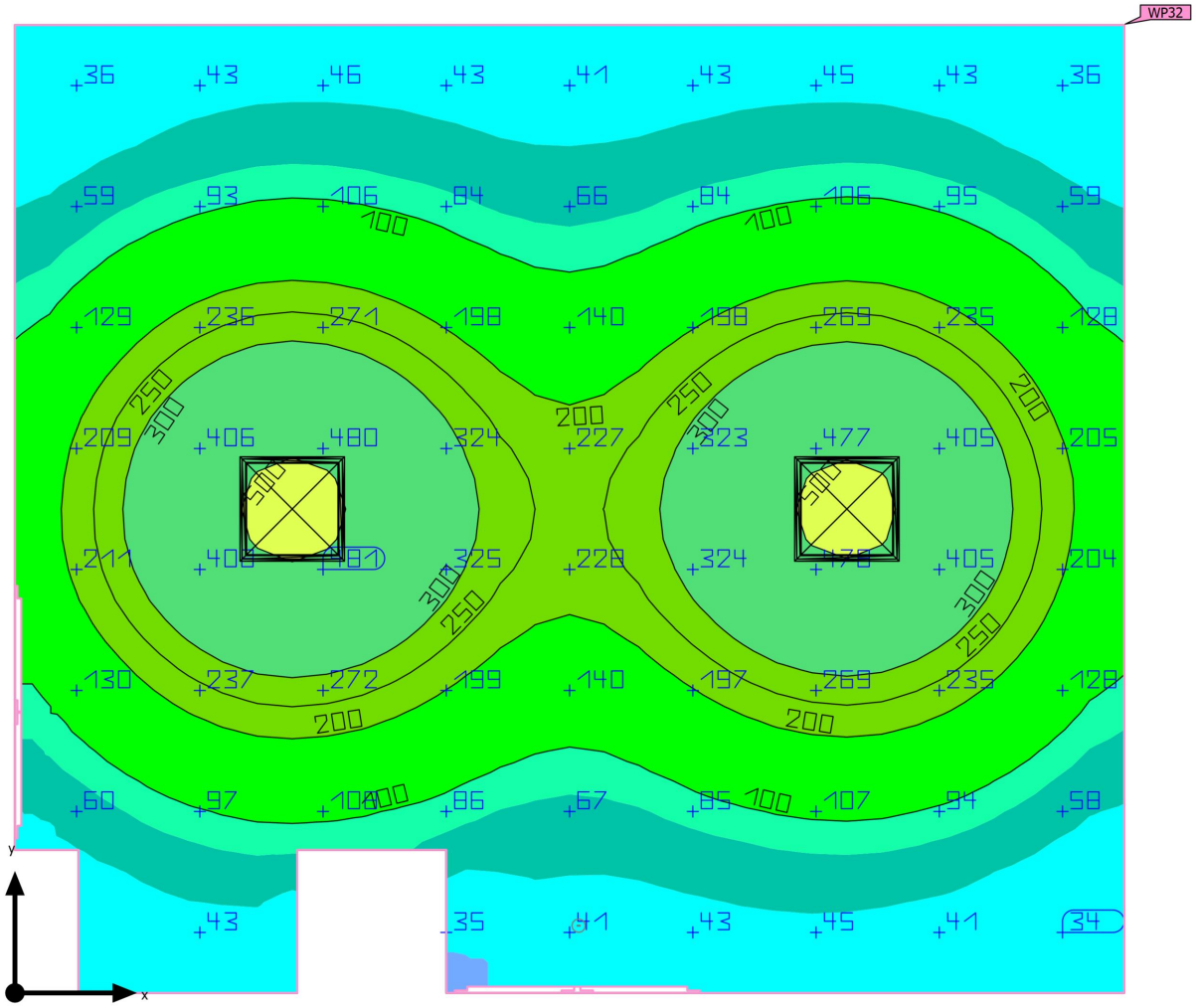
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén de Equipos

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén de Equipos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	170 lx	≥ 100 lx	✓	WP32
	g_1	0.47	-	-	WP32
Valores de consumo	Consumo	[6 - 9] kWh/a	máx. 1300 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	1.46 W/m²	-	-	
		0.86 W/m²/100 lx	-	-	

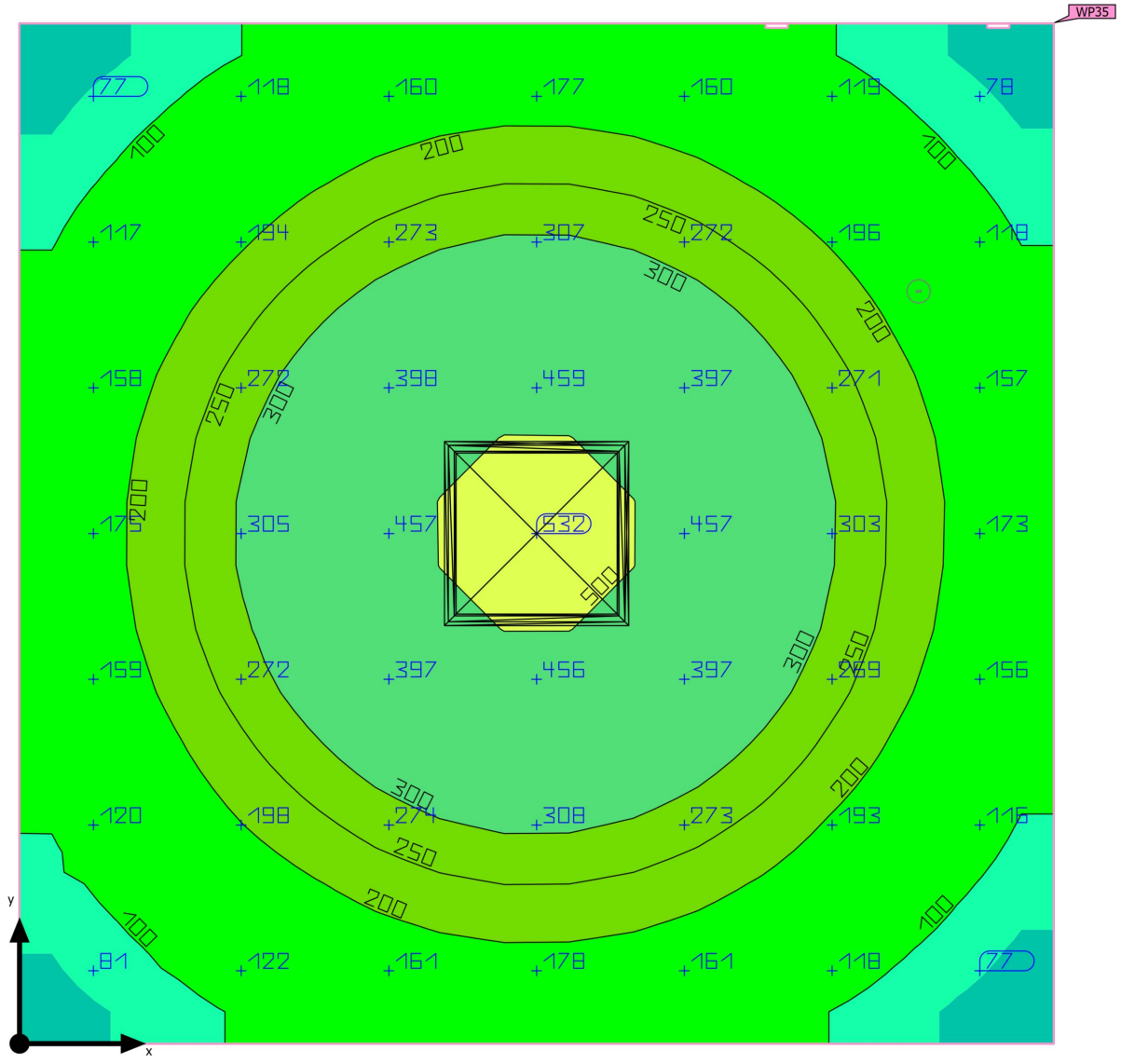
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén de Lencería

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén de Lencería

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	232 lx	≥ 100 lx	✓	WP35
	g_1	0.56	-	-	WP35
Valores de consumo	Consumo	5 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	2.24 W/m²	-	-	
		0.97 W/m²/100 lx	-	-	

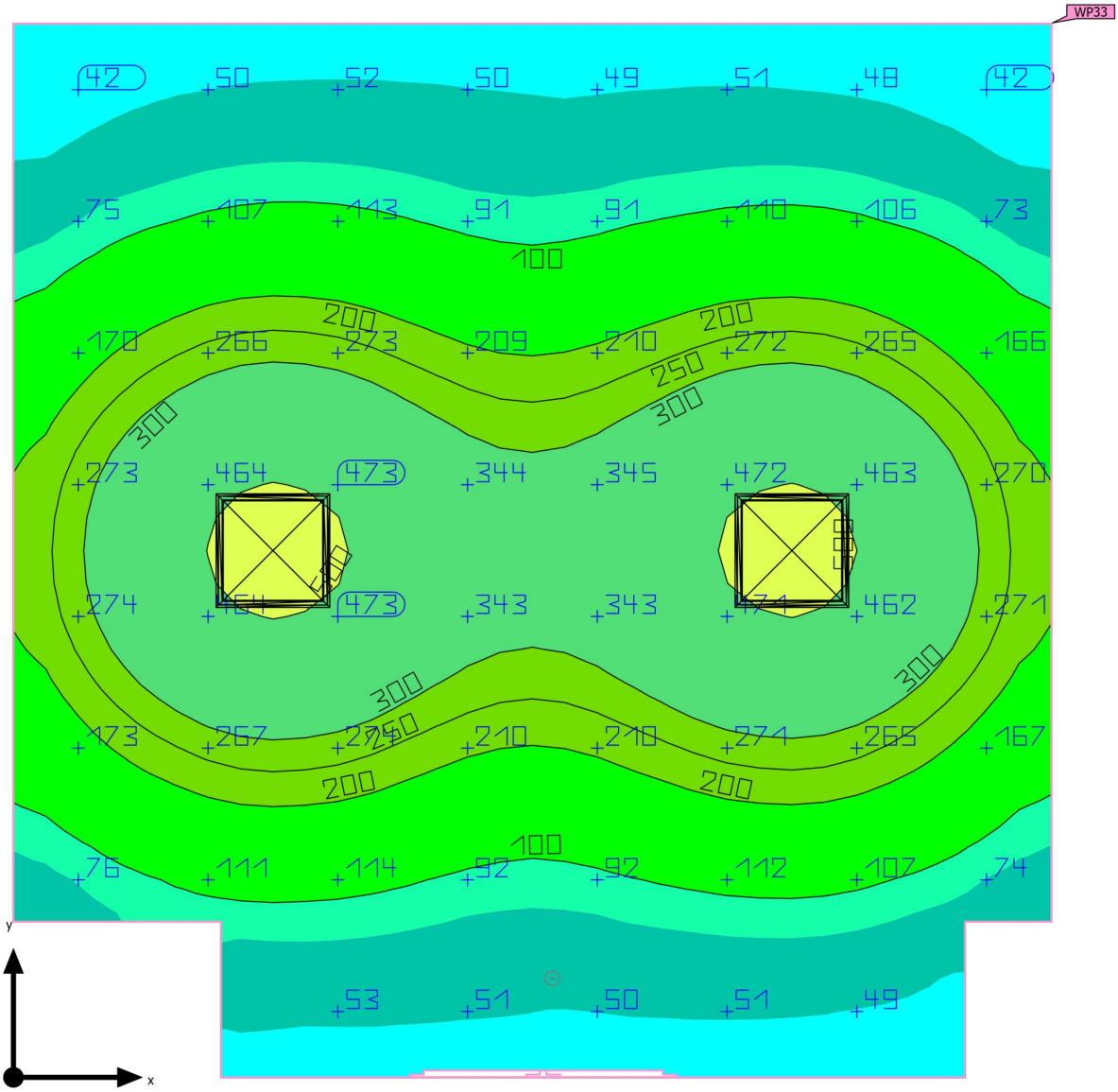
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

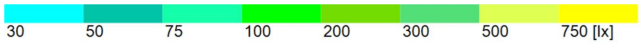
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén de Material

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén de Material

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	196 lx	≥ 100 lx	✓	WP33
	g_1	0.49	-	-	WP33
Valores de consumo	Consumo	9 kWh/a	máx. 1100 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	1.72 W/m²	-	-	
		0.88 W/m²/100 lx	-	-	

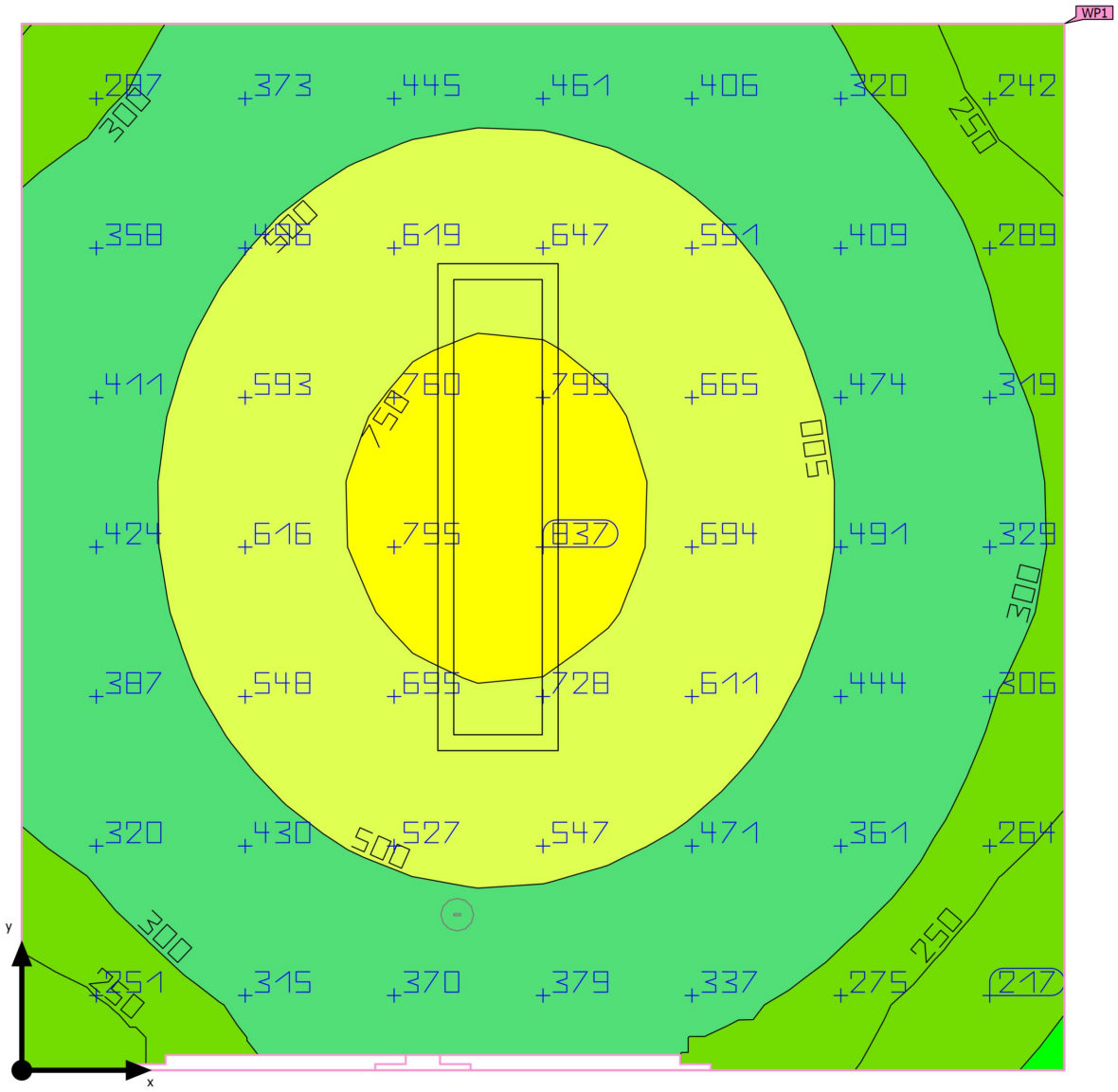
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

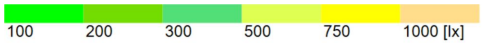
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén Estéril

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén Estéril

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	468 lx	≥ 100 lx	✓	WP1
	g_1	0.42	-	-	WP1
Valores de consumo	Consumo	[7 - 11] kWh/a	máx. 250 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	9.90 W/m²	-	-	
		2.11 W/m²/100 lx	-	-	

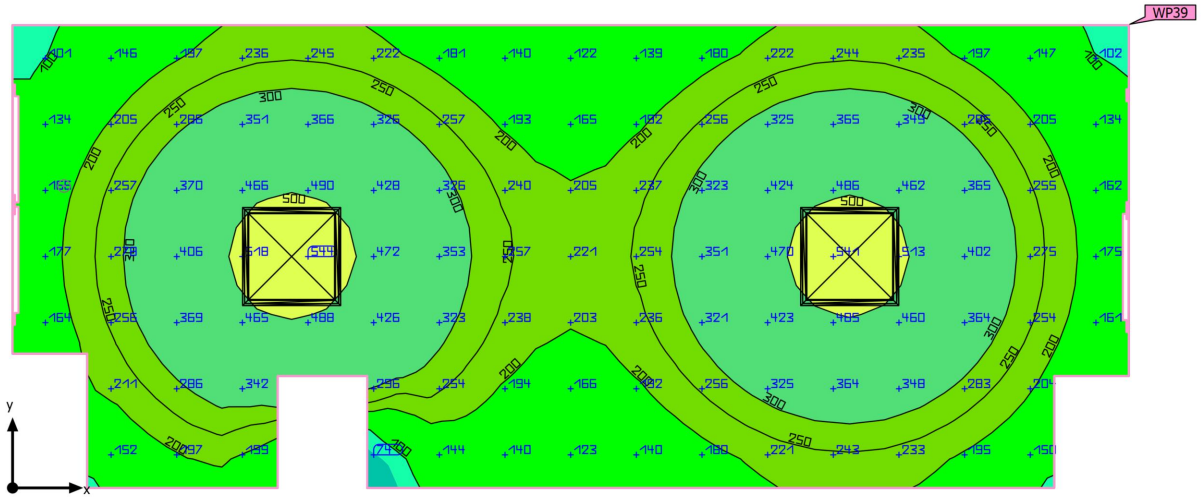
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén general

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén general

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	277 lx	≥ 100 lx	✓	WP39
	g_1	0.40	-	-	WP39
Valores de consumo	Consumo	9 kWh/a	máx. 700 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	2.75 W/m²	-	-	
		0.99 W/m²/100 lx	-	-	

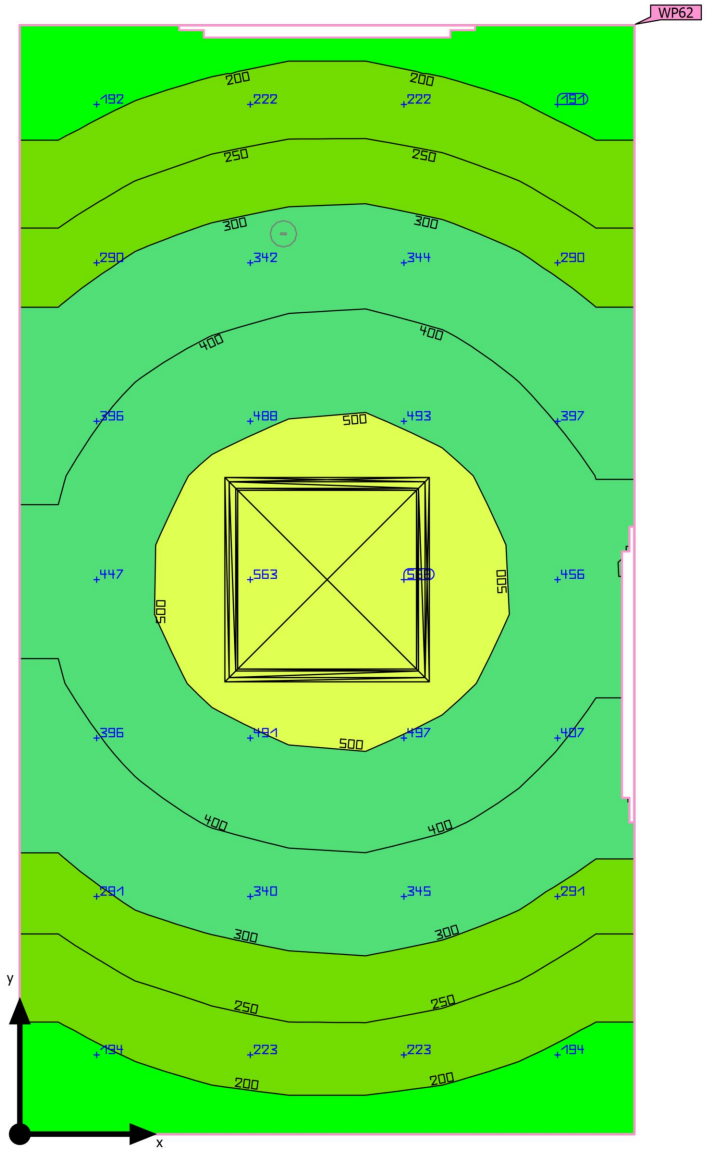
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén Prótesis

Resumen



100 200 300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Almacén Prótesis

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	350 lx	≥ 100 lx	✓	WP62
	g_1	0.44	-	-	WP62
Valores de consumo	Consumo	5 kWh/a	máx. 250 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.28 W/m²	-	-	
		1.22 W/m²/100 lx	-	-	

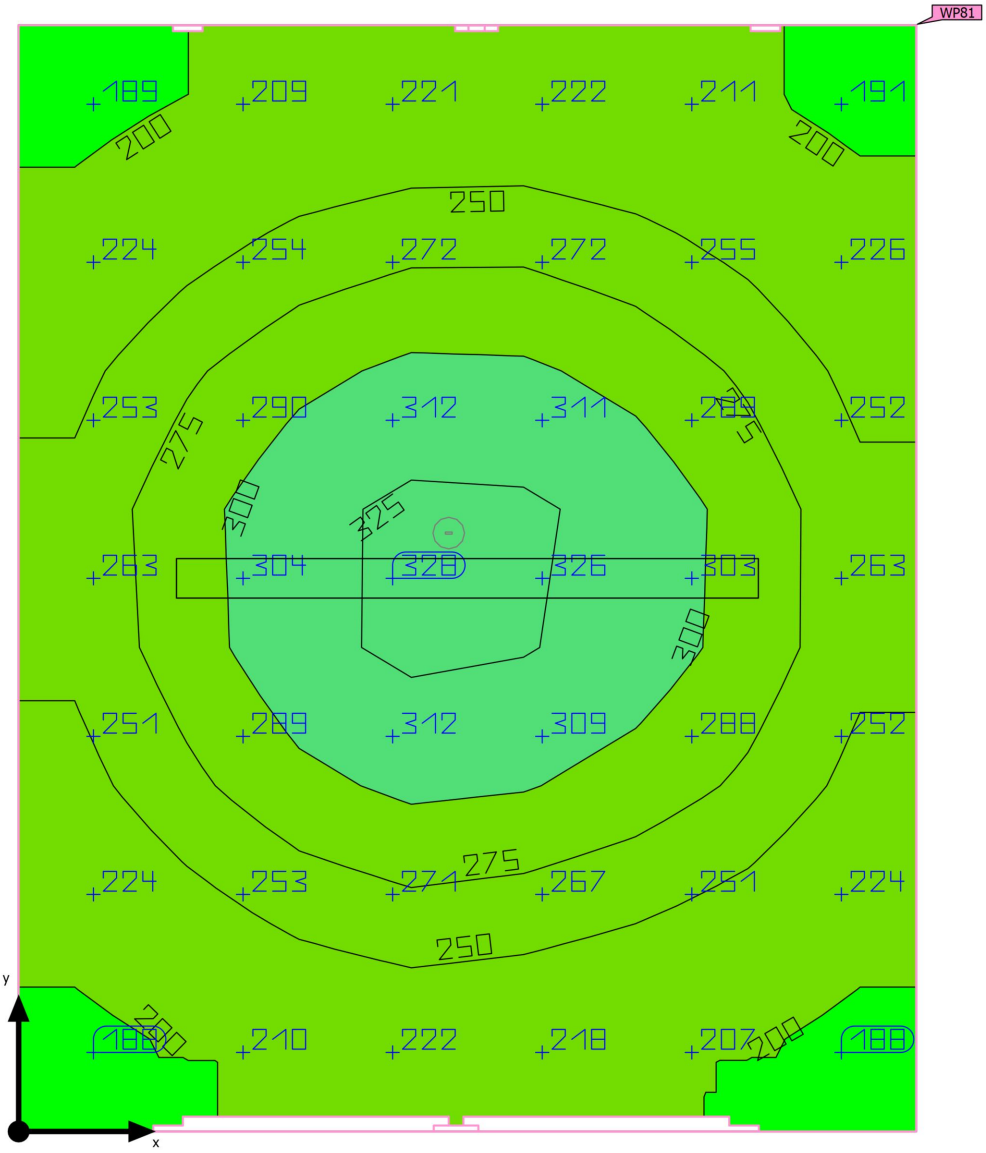
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

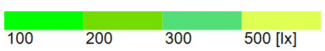
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Antesala pasillo principal

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Antesala pasillo principal

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	256 lx	≥ 200 lx	✓	WP81
	g_1	0.71	-	-	WP81
Valores de consumo	Consumo	44 kWh/a	máx. 250 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.28 W/m²	-	-	
		2.46 W/m²/100 lx	-	-	

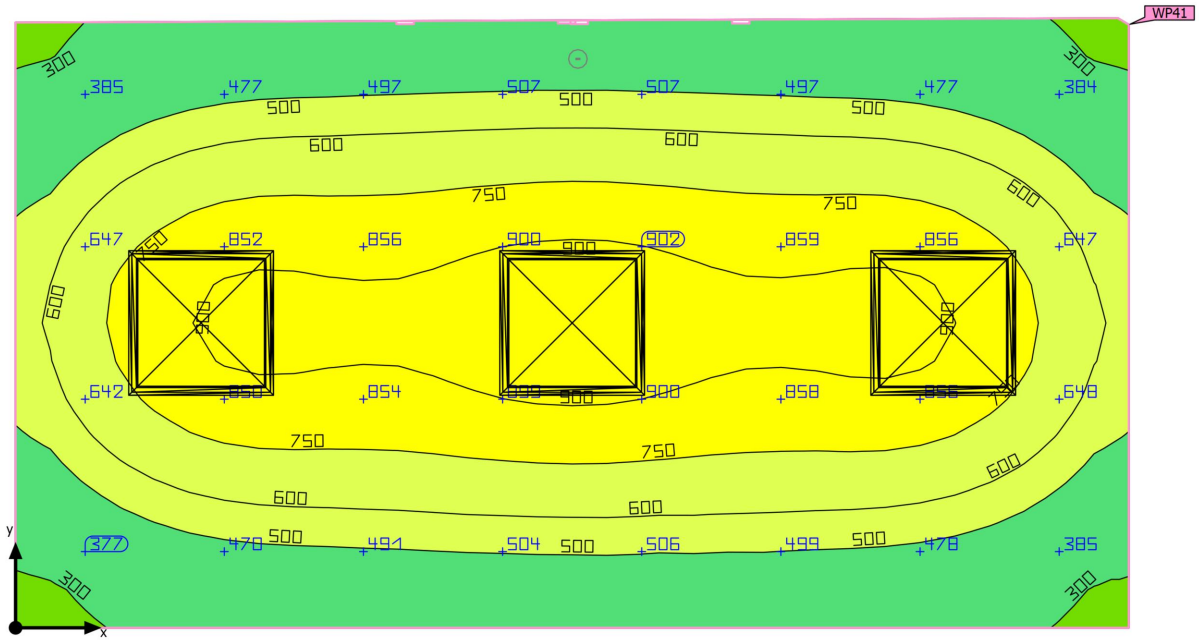
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Apoyo a la F.I.V

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Apoyo a la F.I.V

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	635 lx	≥ 500 lx	✓	WP41
	g_1	0.40	-	-	WP41
Valores de consumo	Consumo	290 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.48 W/m²	-	-	
		1.02 W/m²/100 lx	-	-	

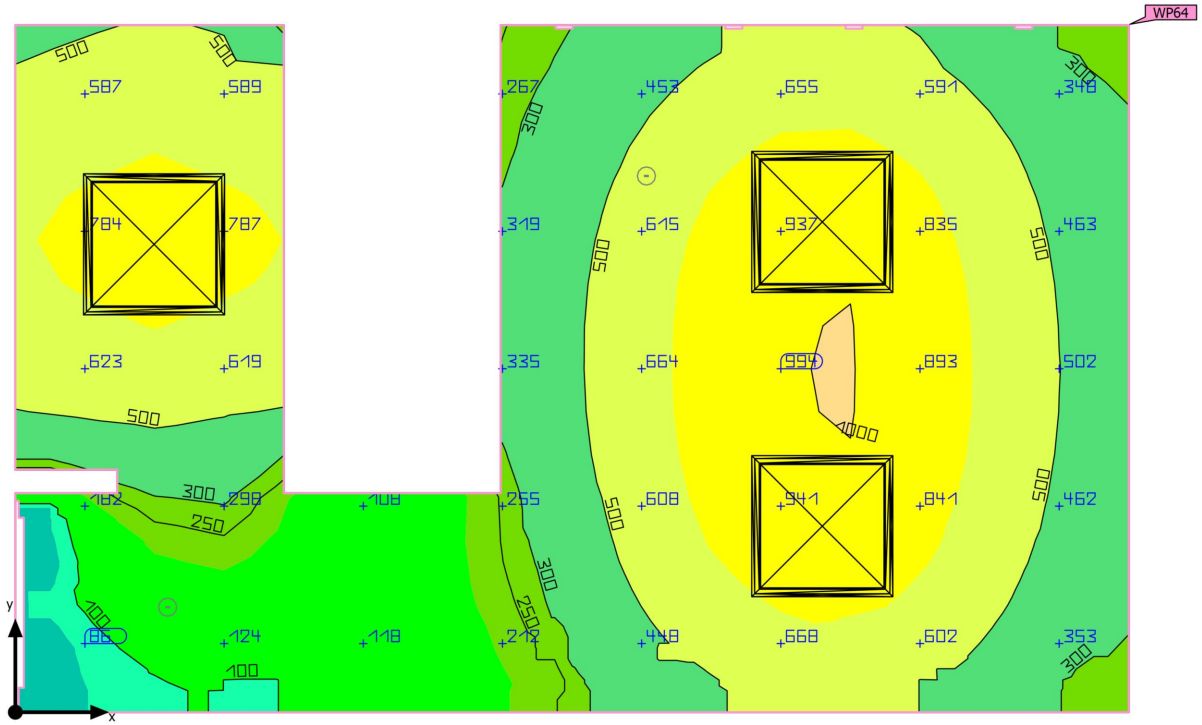
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias, Iluminación general

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Archivo y Secretaría

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Archivo y Secretaría

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	535 lx	≥ 500 lx	✓	WP64
	g_1	0.41	-	-	WP64
Valores de consumo	Consumo	160 kWh/a	máx. 500 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.30 W/m²	-	-	
		1.18 W/m²/100 lx	-	-	

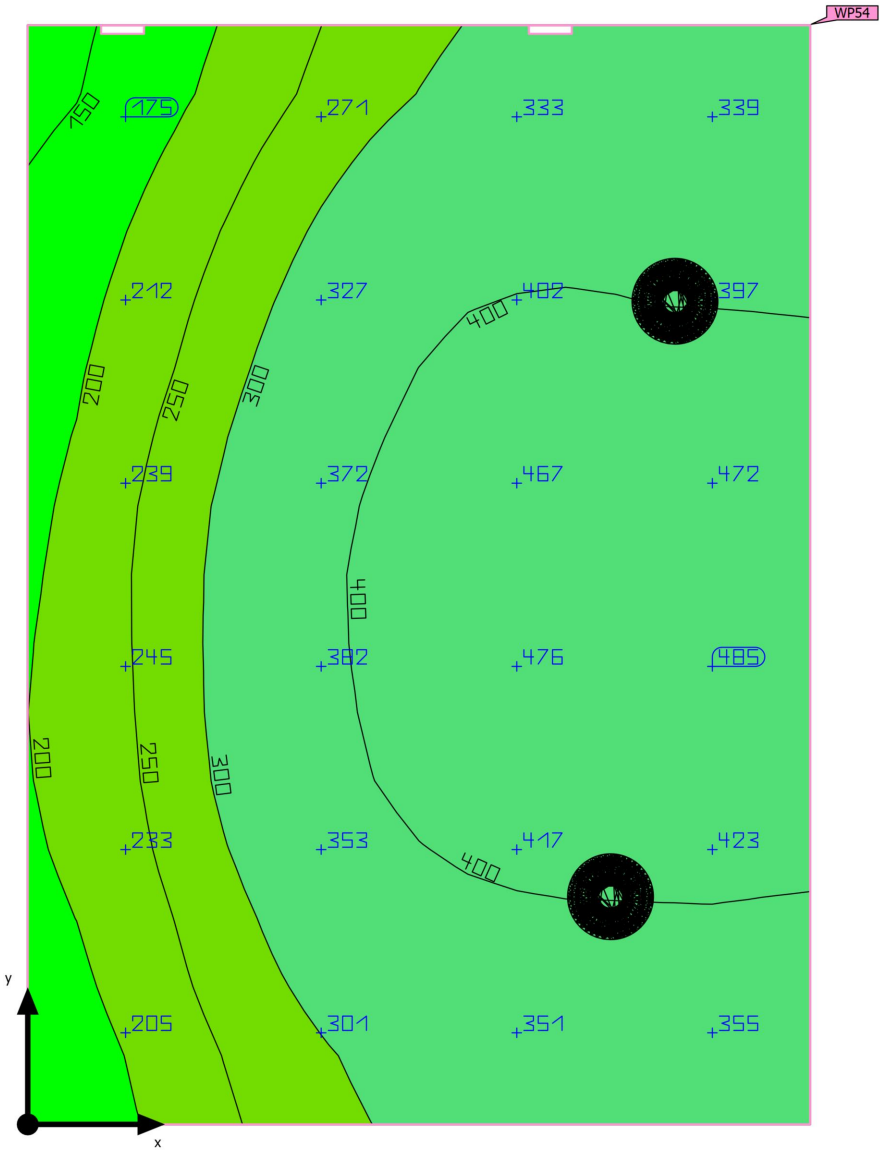
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Salas para el personal, Cuarto de servicio

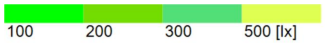
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Despertar adultos

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Despertar adultos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	342 lx	≥ 200 lx	✓	WP54
	g_1	0.40	-	-	WP54
Valores de consumo	Consumo	16 kWh/a	máx. 100 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	7.22 W/m²	-	-	
		2.11 W/m²/100 lx	-	-	

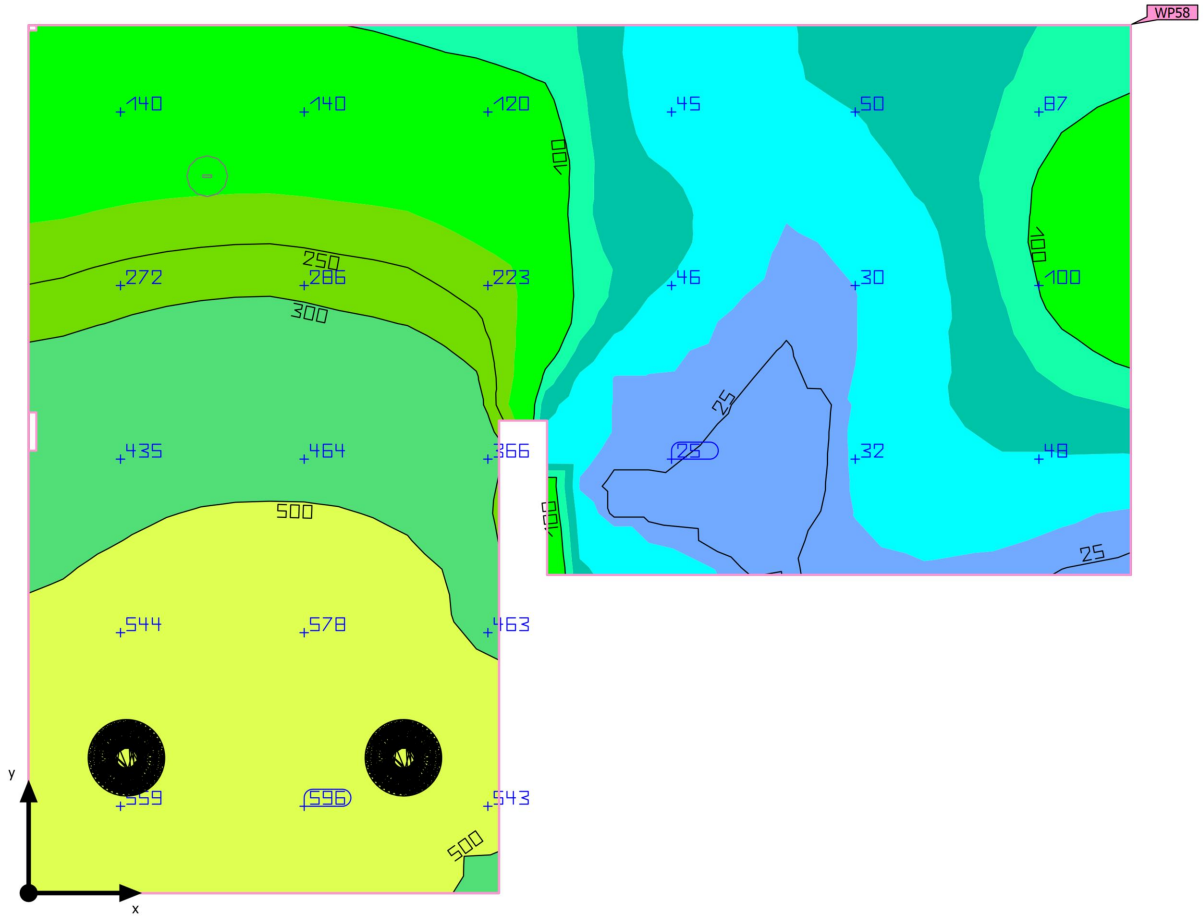
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Cuartos de baño y retretes para pacientes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Paciente Masculino

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Paciente Masculino

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	242 lx	≥ 200 lx	✓	WP58
	g_1	0.28	-	-	WP58
Valores de consumo	Consumo	16 kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.59 W/m²	-	-	
		2.72 W/m²/100 lx	-	-	

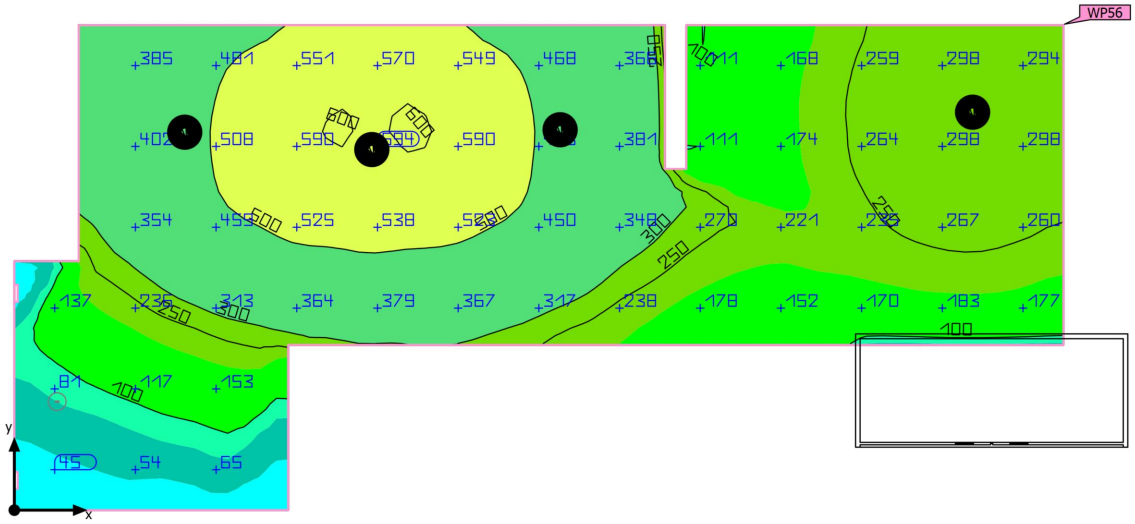
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Cuartos de baño y retretes para pacientes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Pacientes

Resumen



30 50 75 100 200 300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Pacientes

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	313 lx	≥ 200 lx	✓	WP56
	g_1	0.12	-	-	WP56
Valores de consumo	Consumo	31 kWh/a	máx. 250 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.39 W/m²	-	-	
		1.72 W/m²/100 lx	-	-	

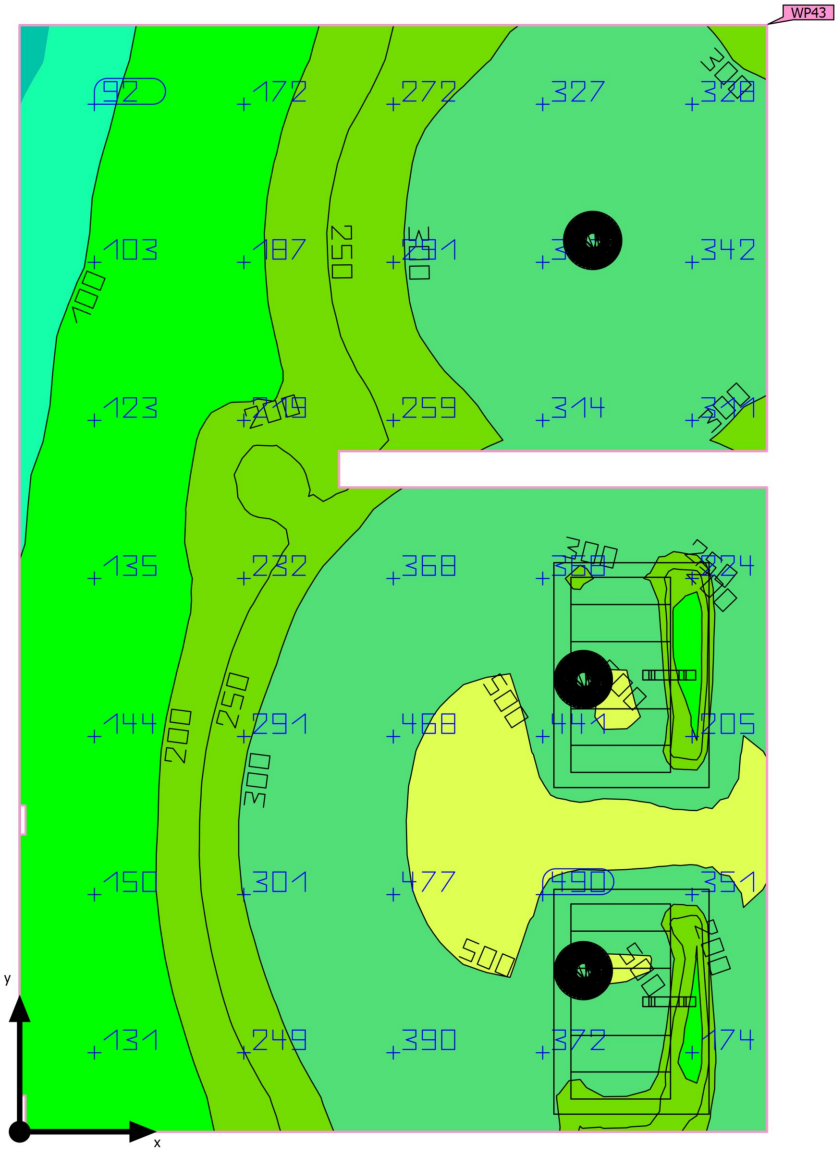
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Cuartos de baño y retretes para pacientes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo para sala de estar del personal 1

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo para sala de estar del personal 1

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	295 lx	≥ 200 lx	✓	WP43
	g_1	0.55	-	-	WP43
Valores de consumo	Consumo	24 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.28 W/m²	-	-	
		1.79 W/m²/100 lx	-	-	

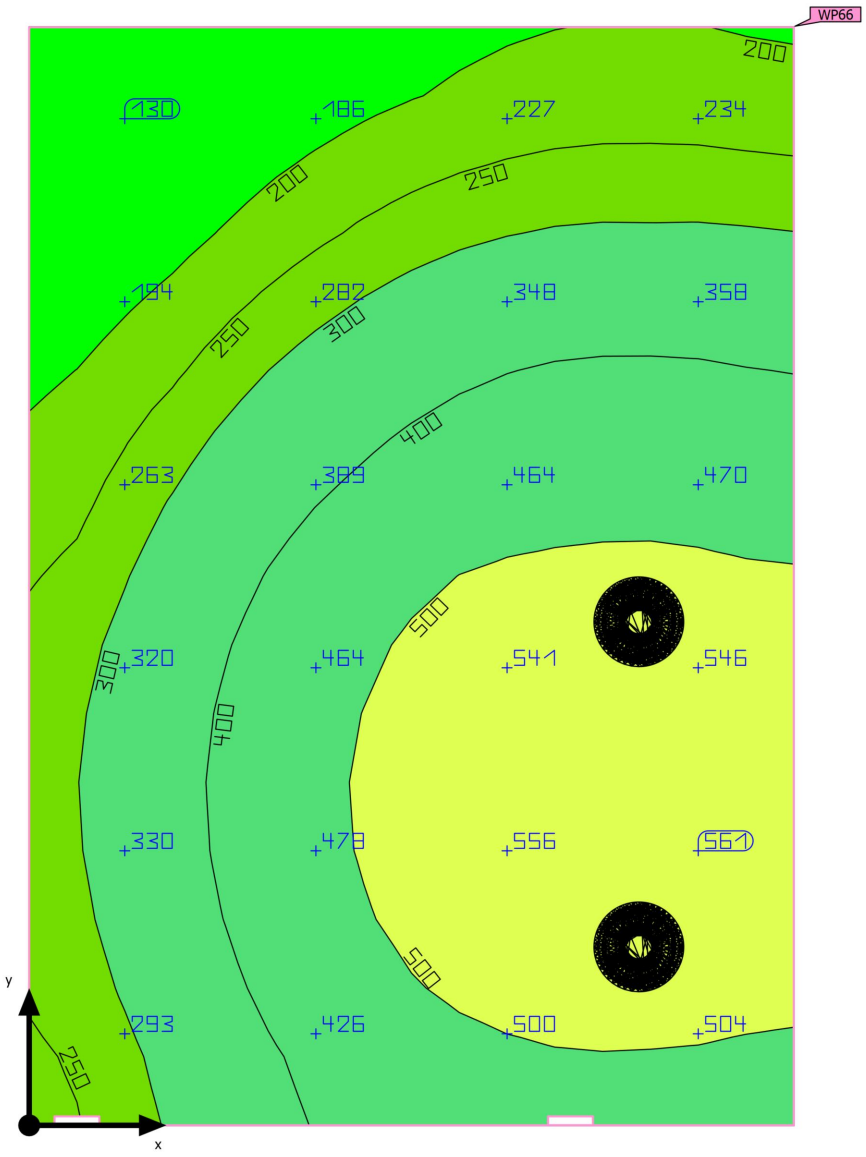
Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios, Guardarropías, lavabos, baños, retretes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Público

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Público

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	377 lx	≥ 200 lx	✓	WP66
	g_1	0.48	-	-	WP66
Valores de consumo	Consumo	16 kWh/a	máx. 100 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	8.10 W/m²	-	-	
		2.15 W/m²/100 lx	-	-	

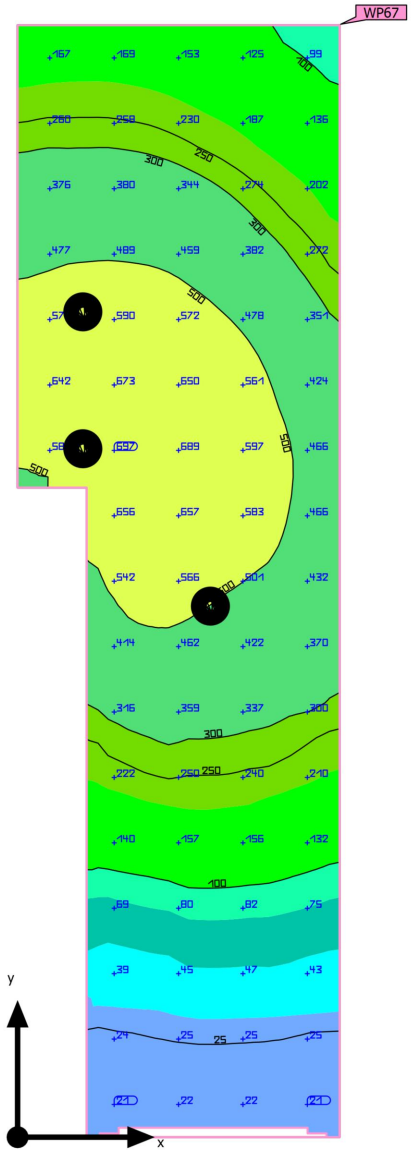
Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios, Guardarropías, lavabos, baños, retretes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Público

Resumen



20 30 50 75 100 200 300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo Público

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	315 lx	≥ 200 lx	✓	WP67
	g_1	0.44	-	-	WP67
Valores de consumo	Consumo	24 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.77 W/m²	-	-	
		1.83 W/m²/100 lx	-	-	

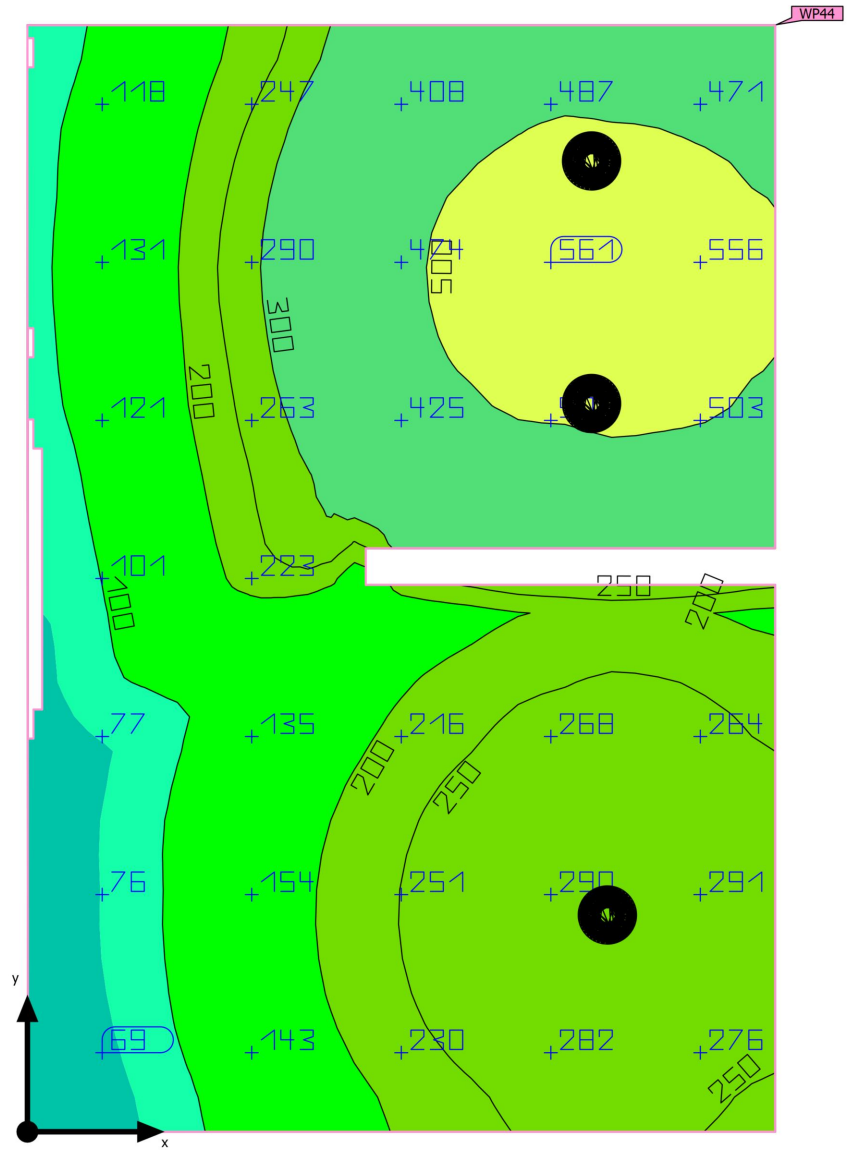
Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios, Guardarropías, lavabos, baños, retretes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo sala de estar personal 2

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Aseo sala de estar personal 2

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	277 lx	≥ 200 lx	✓	WP44
	g_1	0.58	-	-	WP44
Valores de consumo	Consumo	24 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.28 W/m²	-	-	
		1.91 W/m²/100 lx	-	-	

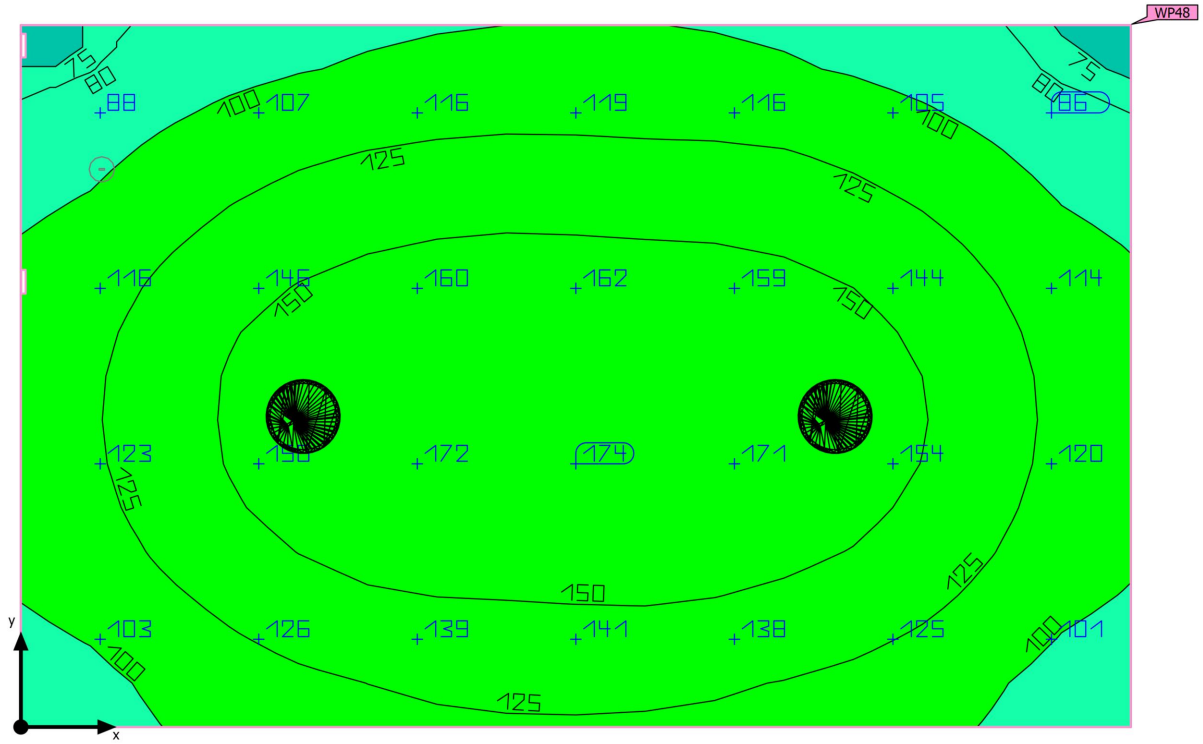
Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios, Guardarropías, lavabos, baños, retretes

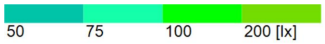
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Basura

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Basura

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	131 lx	≥ 100 lx	✓	WP48
	g_1	0.55	-	-	WP48
Valores de consumo	Consumo	3 kWh/a	máx. 300 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	2.31 W/m²	-	-	
		1.76 W/m²/100 lx	-	-	

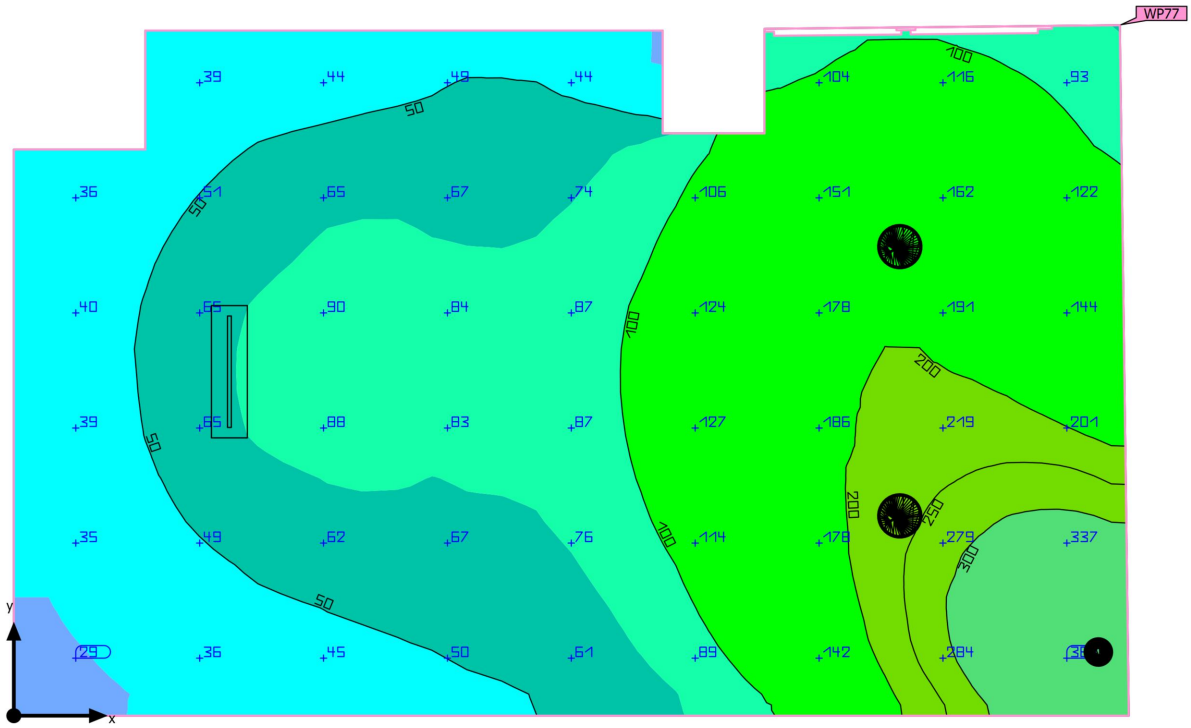
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

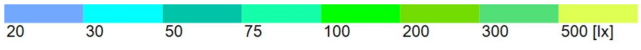
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Box Medicalizado

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Box Medicalizado

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	110 lx	≥ 100 lx	✓	WP77
	g_1	0.45	-	-	WP77
Valores de consumo	Consumo	[530 - 640] kWh/a	máx. 750 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	3.57 W/m²	-	-	
		3.25 W/m²/100 lx	-	-	

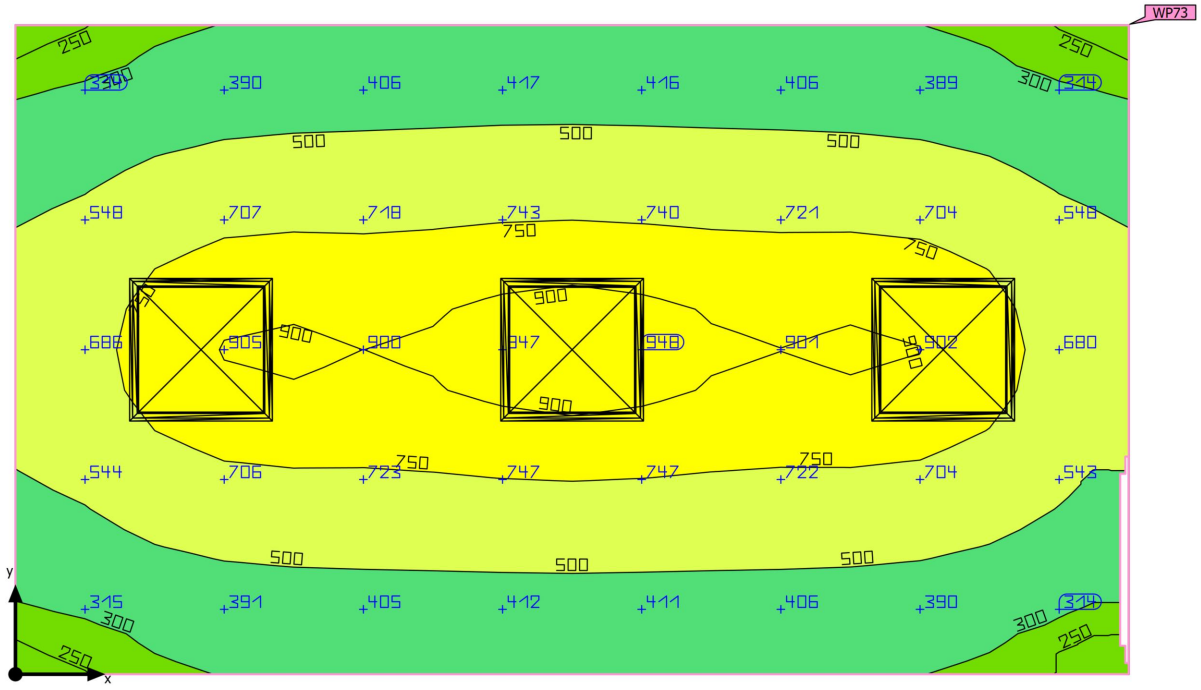
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Iluminación general

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET		9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
					9.5 W	1000 lm (100 %)	-
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET		9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
					9.0 W	1000 lm (100 %)	-
1	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD		46.0 W	5098 lm	110.8 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Coordinador Quirúrgico

Resumen



200 300 500 750 1000 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Coordinador Quirúrgico

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	594 lx	≥ 500 lx	✓	WP73
	g_1	0.40	-	-	WP73
Valores de consumo	Consumo	160 kWh/a	máx. 500 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.90 W/m²	-	-	
		0.99 W/m²/100 lx	-	-	

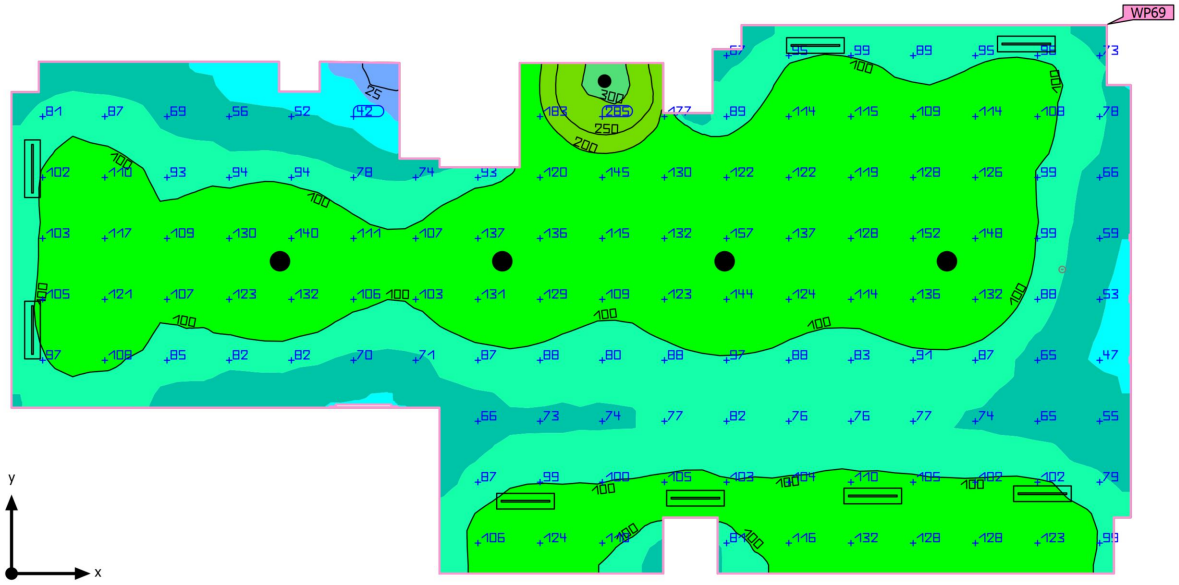
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Salas para el personal, Cuarto de servicio

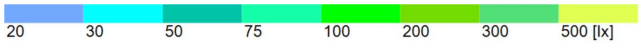
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Despertar Adultos

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Despertar Adultos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	103 lx	≥ 100 lx	✓	WP69
	g_1	0.42	-	-	WP69
Valores de consumo	Consumo	[3400 - 3600] kWh/a	máx. 3600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.67 W/m²	-	-	
		5.49 W/m²/100 lx	-	-	

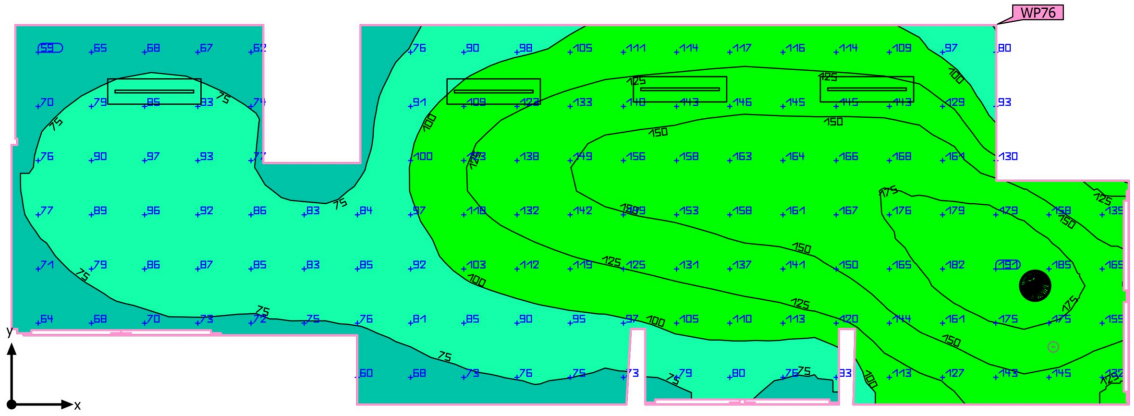
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Iluminación general

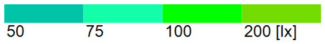
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET		9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
					9.5 W	1000 lm (100 %)	-
4	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET		9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
					9.0 W	1000 lm (100 %)	-
8	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD		46.0 W	5098 lm	110.8 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Despertar Lactantes

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Despertar Lactantes

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	114 lx	≥ 100 lx	✓	WP76
	g_1	0.45	-	-	WP76
Valores de consumo	Consumo	700 kWh/a	máx. 750 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	9.44 W/m²	-	-	
		8.28 W/m²/100 lx	-	-	

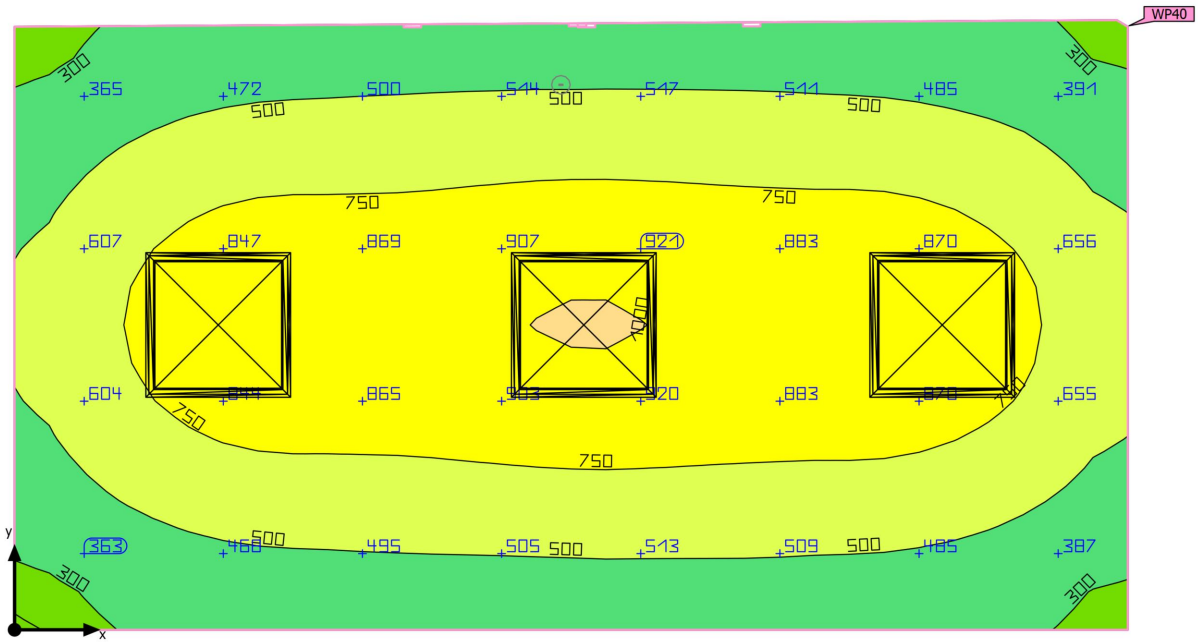
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Iluminación general

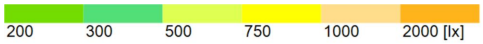
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-
4	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD	46.0 W	5098 lm	110.8 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Dictado Informes

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Dictado Informes

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	639 lx	≥ 500 lx	✓	WP40
	g_1	0.48	-	-	WP40
Valores de consumo	Consumo	13 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.49 W/m²	-	-	
		1.02 W/m²/100 lx	-	-	

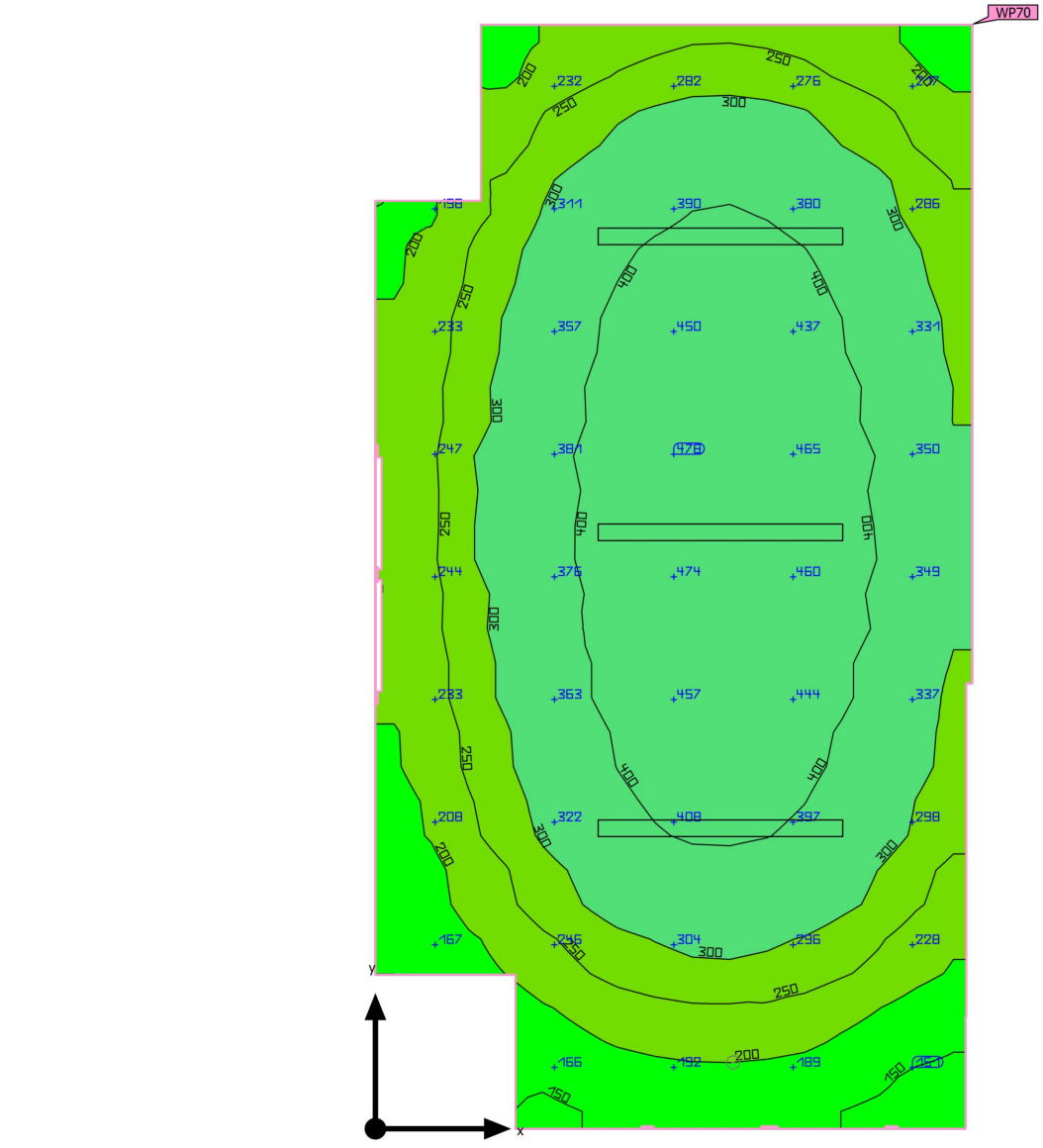
Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de control, Salas de télex y correos, teléfonos y centrales telefónicas

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Entrada Ascensor

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Entrada Ascensor

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	319 lx	≥ 100 lx	✓	WP70
	g_1	0.39	-	-	WP70
Valores de consumo	Consumo	[83 - 130] kWh/a	máx. 800 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.37 W/m²	-	-	
		1.68 W/m²/100 lx	-	-	

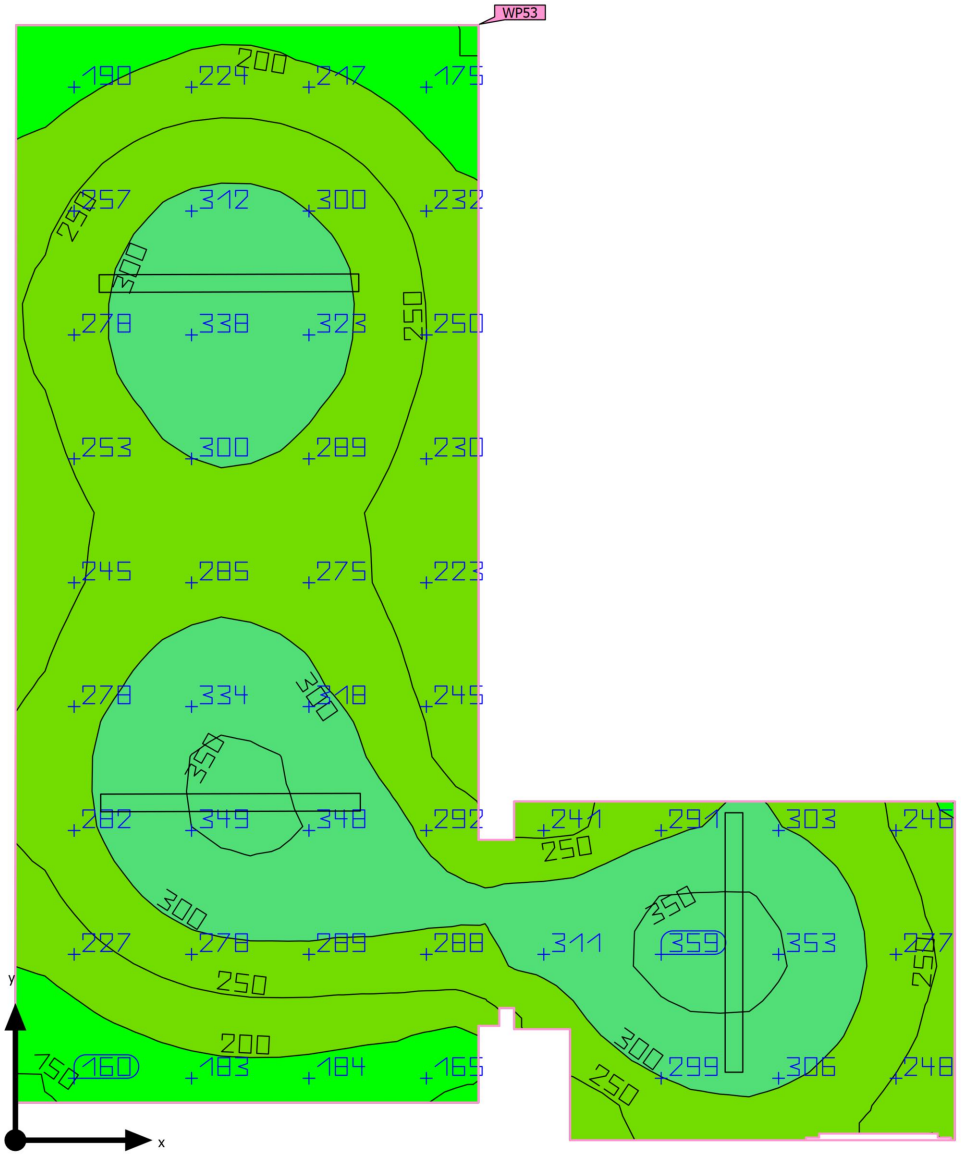
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Montacargas, ascensores para personas y visitantes

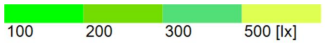
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Entrada escaleras

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Entrada escaleras

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	273 lx	≥ 100 lx	✓	WP53
	g_1	0.51	-	-	WP53
Valores de consumo	Consumo	130 kWh/a	máx. 750 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.75 W/m²	-	-	
		2.11 W/m²/100 lx	-	-	

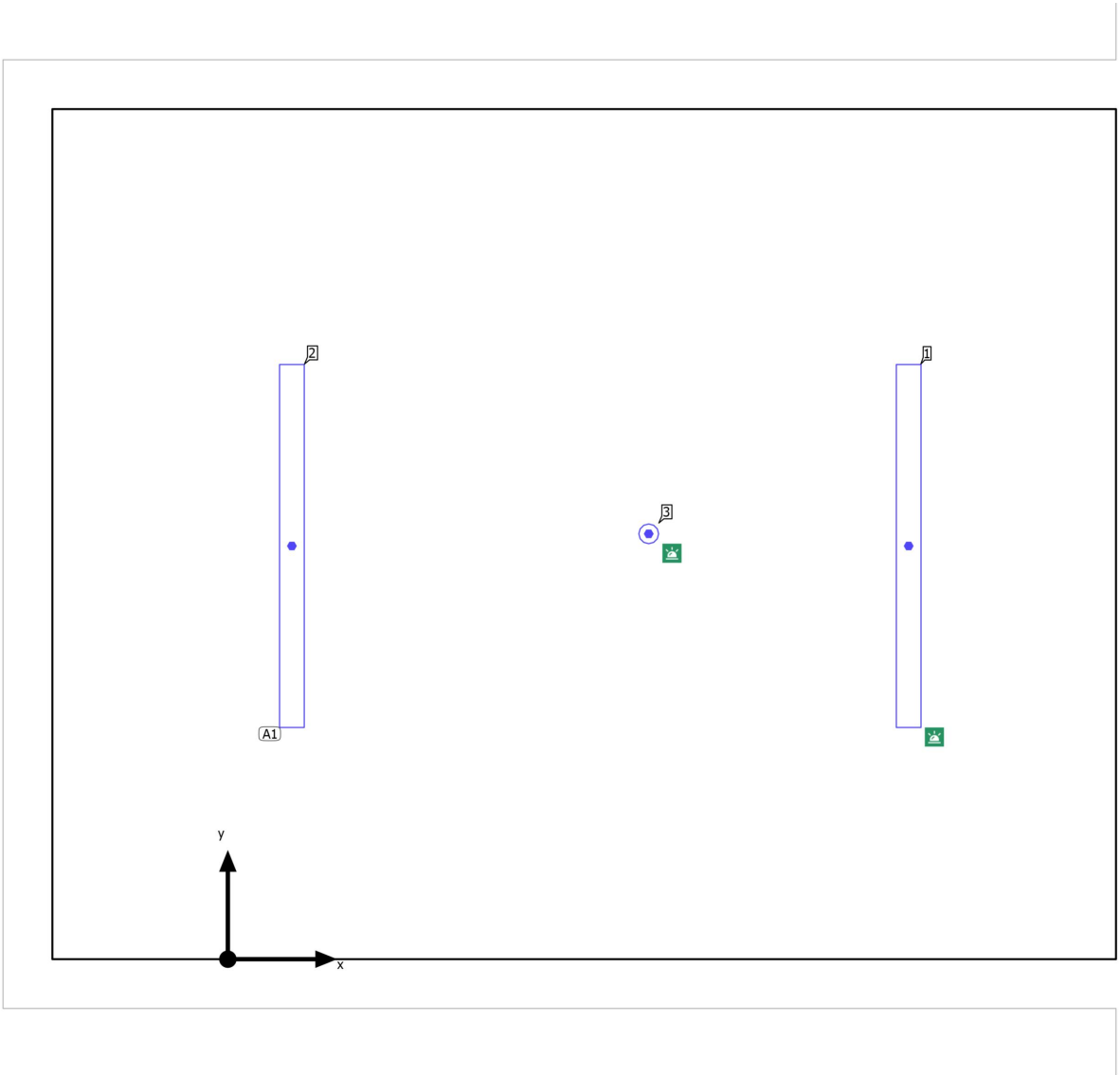
Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

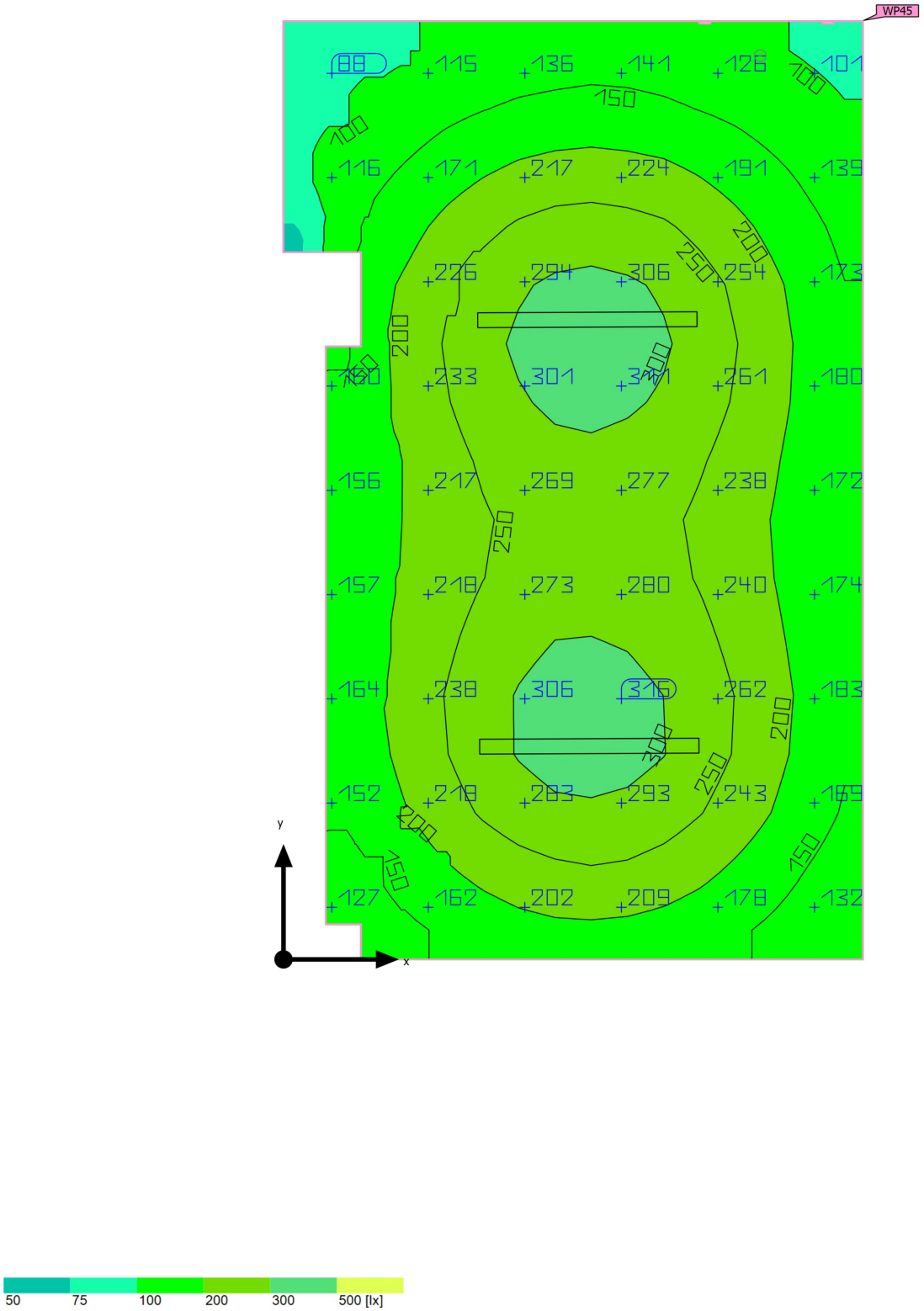
Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Escalera Este

Plano de situación de luminarias



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Escaleras Salida

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Escaleras Salida

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	209 lx	≥ 100 lx	✓	WP45
	g_1	0.42	-	-	WP45
Valores de consumo	Consumo	[55 - 88] kWh/a	máx. 850 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	3.48 W/m²	-	-	
		1.66 W/m²/100 lx	-	-	

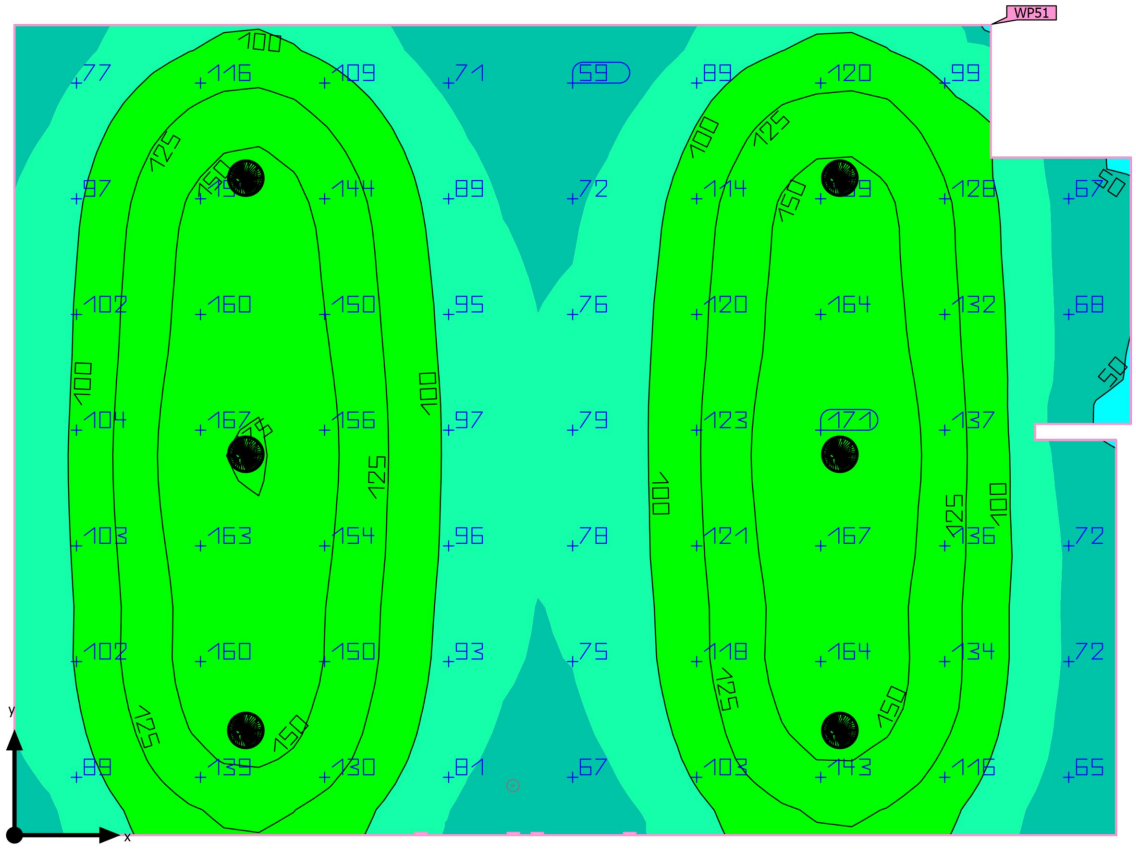
Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras

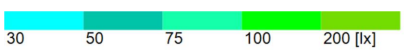
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Espera camas

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Espera camas

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	113 lx	≥ 100 lx	✓	WP51
	g_1	0.39	-	-	WP51
Valores de consumo	Consumo	470 kWh/a	máx. 1300 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	1.49 W/m²	-	-	
		1.31 W/m²/100 lx	-	-	

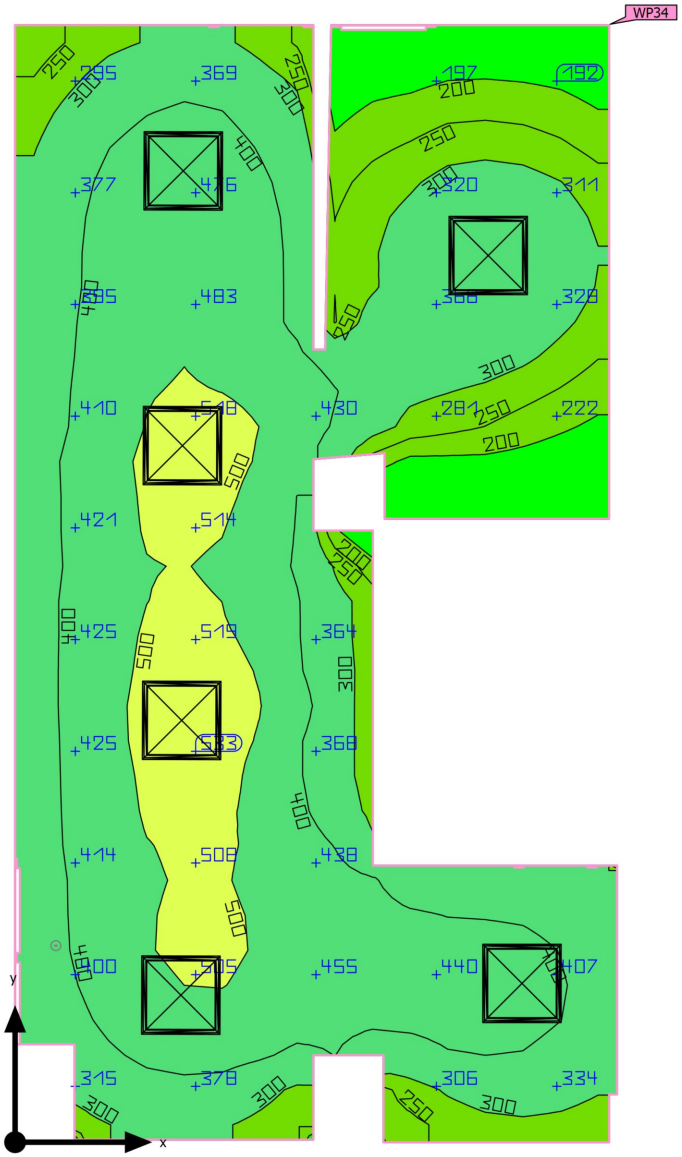
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Iluminación general

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
6	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Info Familiares y sala de espera familiares

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Info Familiares y sala de espera familiares

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	377 lx	≥ 200 lx	✓	WP34
	g_1	0.41	-	-	WP34
Valores de consumo	Consumo	[120 - 180] kWh/a	máx. 1250 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.58 W/m²	-	-	
		1.22 W/m²/100 lx	-	-	

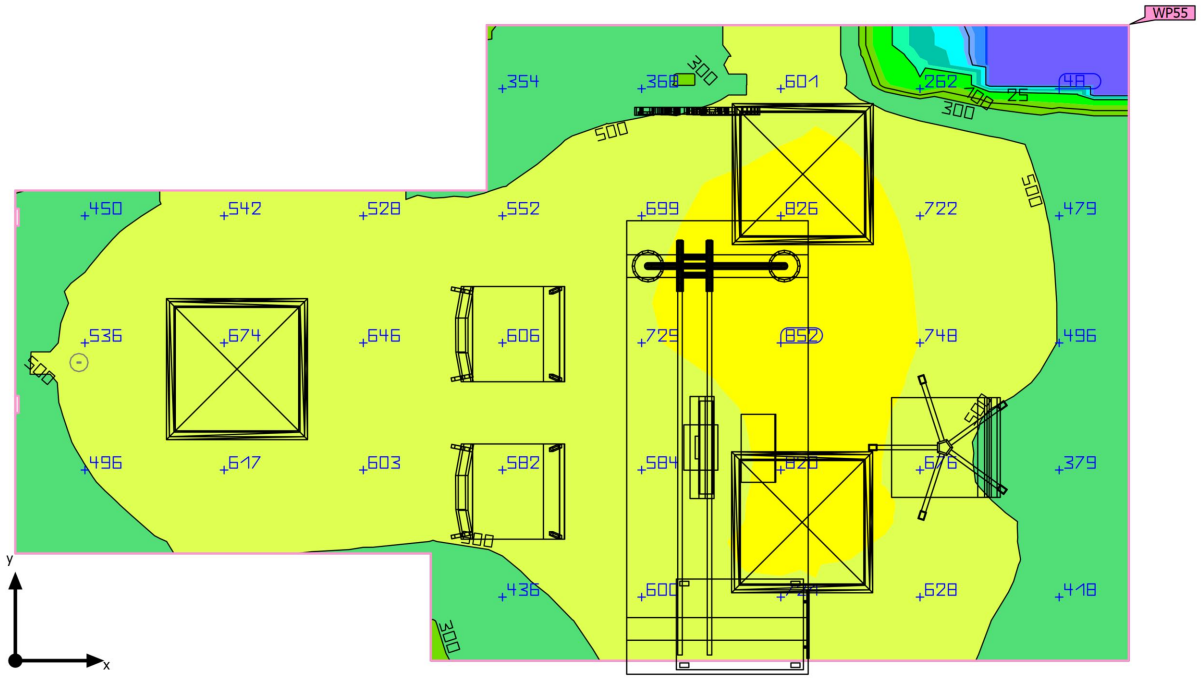
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

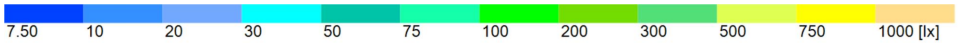
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
6	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Información Alta

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Información Alta

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	578 lx	≥ 500 lx	✓	WP55
	g_1	0.40	-	-	WP55
Valores de consumo	Consumo	160 kWh/a	máx. 400 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	7.12 W/m²	-	-	
		1.23 W/m²/100 lx	-	-	

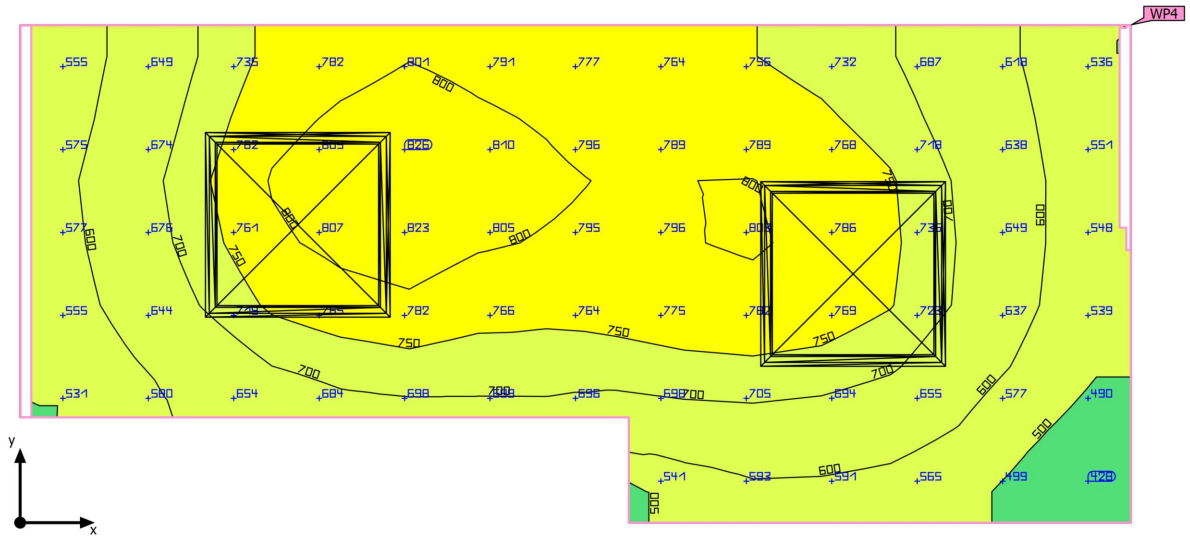
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Salas para el personal, Cuarto de servicio

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado de Médicos

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado de Médicos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	696 lx	≥ 500 lx	✓	WP4
	g_1	0.59	-	-	WP4
Valores de consumo	Consumo	190 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	9.75 W/m²	-	-	
		1.40 W/m²/100 lx	-	-	

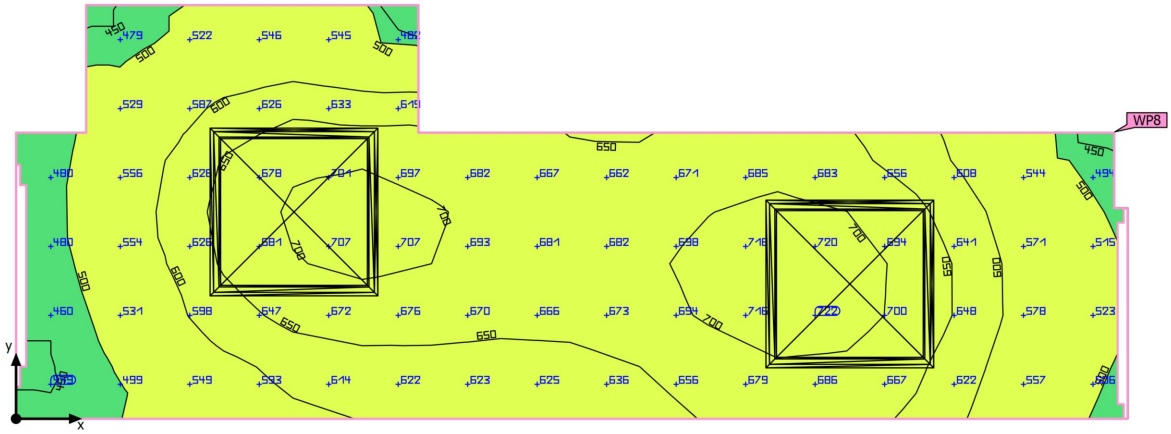
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado de Médicos

Resumen



300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado de Médicos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	621 lx	≥ 500 lx	✓	WP8
	g_1	0.71	-	-	WP8
Valores de consumo	Consumo	190 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.94 W/m²	-	-	
		1.76 W/m²/100 lx	-	-	

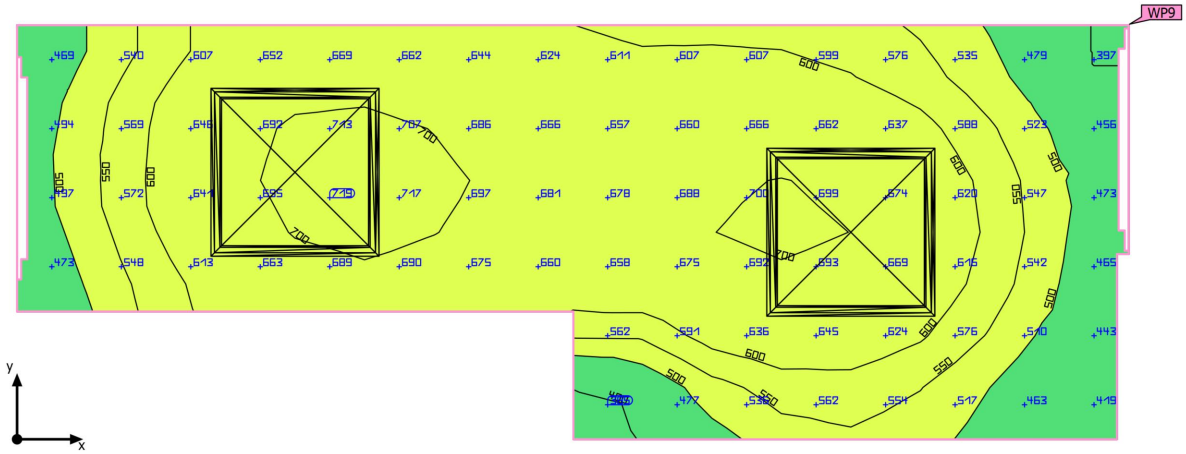
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado de Médicos

Resumen



300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado de Médicos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	604 lx	≥ 500 lx	✓	WP9
	g_1	0.64	-	-	WP9
Valores de consumo	Consumo	190 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.18 W/m²	-	-	
		1.69 W/m²/100 lx	-	-	

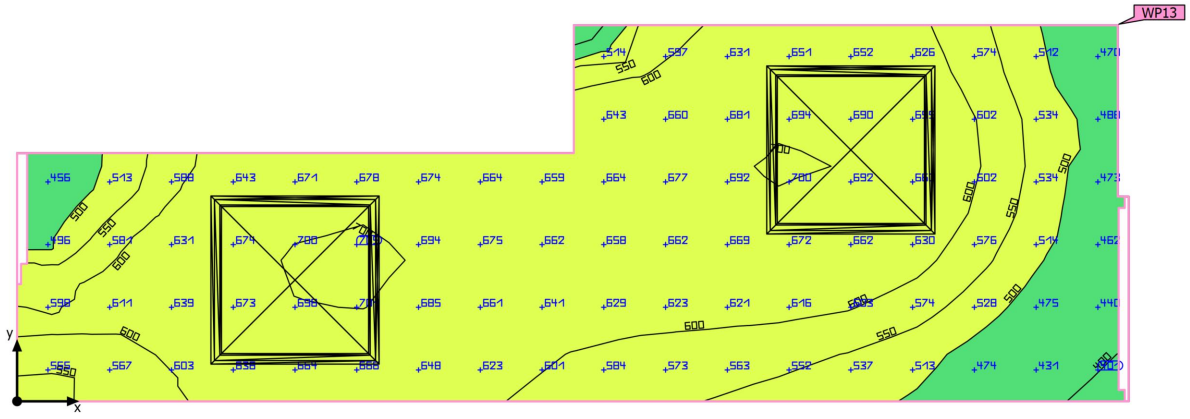
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen



300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	610 lx	≥ 500 lx	✓	WP13
	g_1	0.62	-	-	WP13
Valores de consumo	Consumo	190 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	11.44 W/m²	-	-	
		1.88 W/m²/100 lx	-	-	

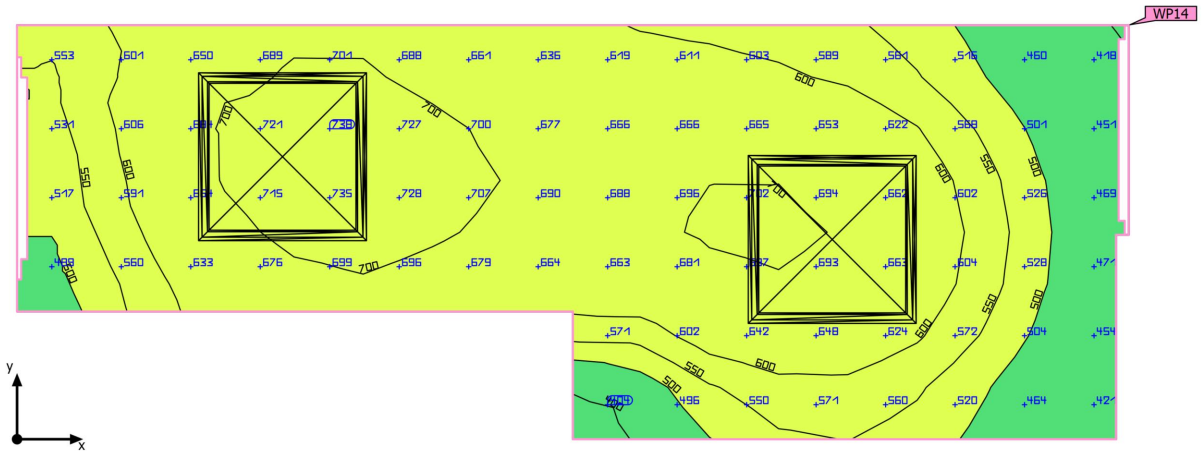
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen



300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	613 lx	≥ 500 lx	✓	WP14
	g_1	0.65	-	-	WP14
Valores de consumo	Consumo	190 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.18 W/m²	-	-	
		1.66 W/m²/100 lx	-	-	

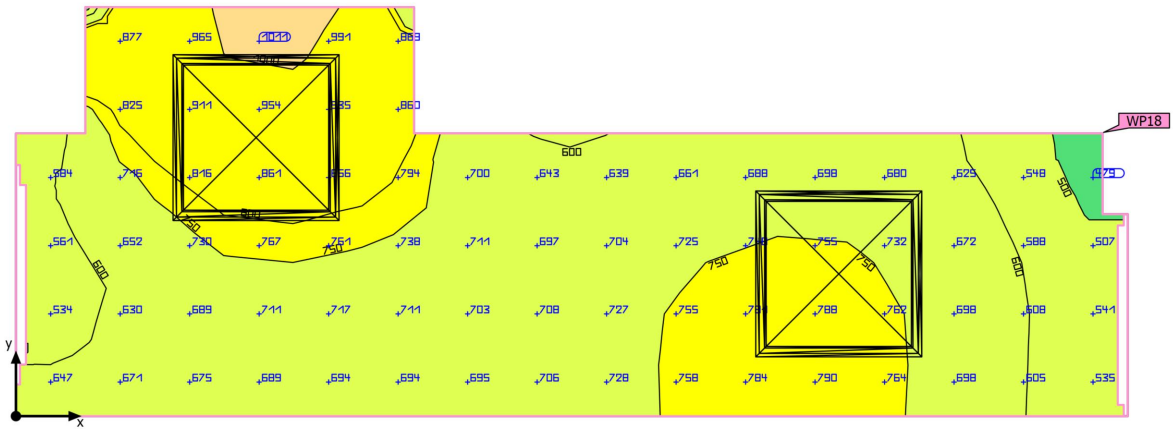
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

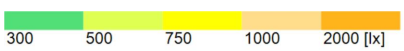
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	724 lx	≥ 500 lx	✓	WP18
	g_1	0.66	-	-	WP18
Valores de consumo	Consumo	190 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.86 W/m²	-	-	
		1.50 W/m²/100 lx	-	-	

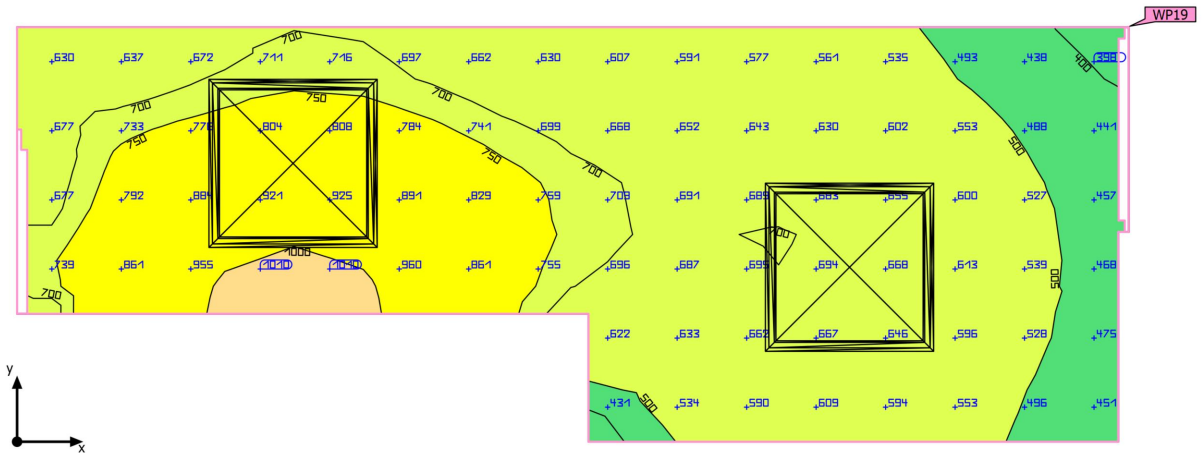
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

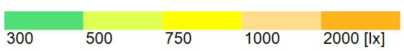
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	673 lx	≥ 500 lx	✓	WP19
	g_1	0.56	-	-	WP19
Valores de consumo	Consumo	190 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.24 W/m²	-	-	
		1.52 W/m²/100 lx	-	-	

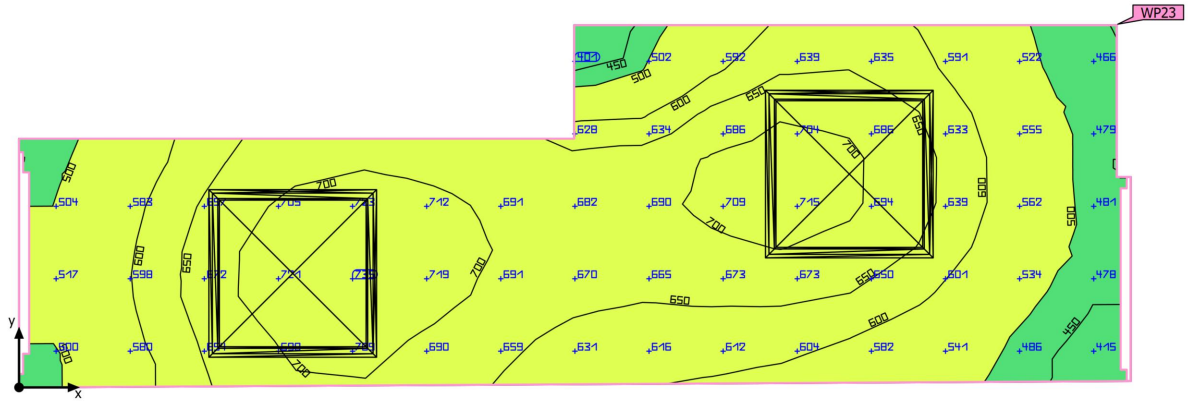
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen



300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Lavado Médicos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	624 lx	≥ 500 lx	✓	WP23
	g_1	0.66	-	-	WP23
Valores de consumo	Consumo	190 kWh/a	máx. 200 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	11.75 W/m²	-	-	
		1.88 W/m²/100 lx	-	-	

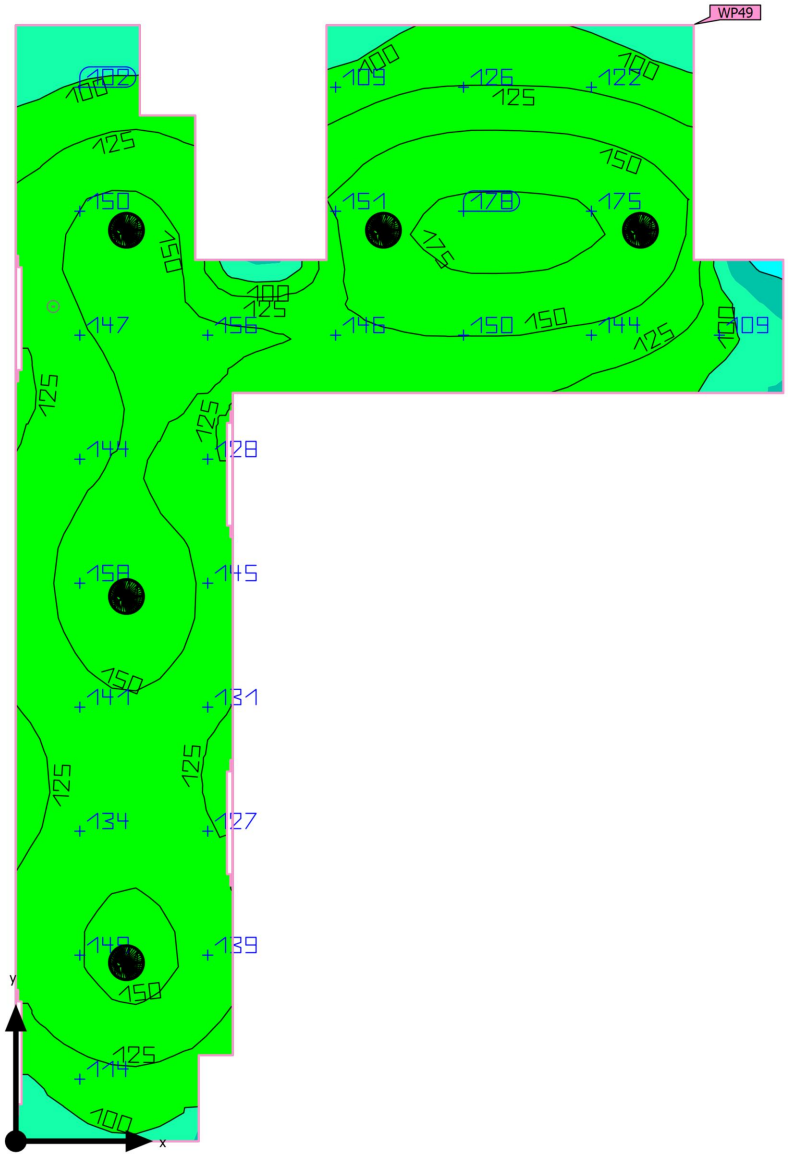
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

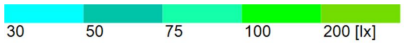
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Limpieza

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Limpieza

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	138 lx	≥ 100 lx	✓	WP49
	g_1	0.57	-	-	WP49
Valores de consumo	Consumo	7 kWh/a	máx. 600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	2.73 W/m²	-	-	
		1.98 W/m²/100 lx	-	-	

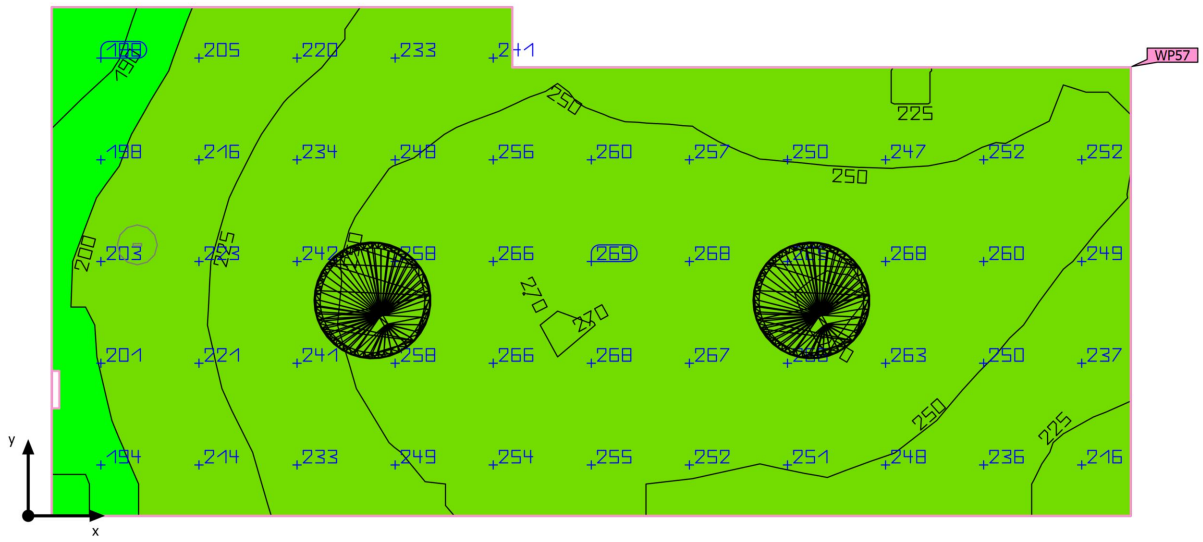
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
5	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Limpieza

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Limpieza

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	242 lx	≥ 100 lx	✓	WP57
	g_1	0.75	-	-	WP57
Valores de consumo	Consumo	3 kWh/a	máx. 100 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	8.75 W/m²	-	-	
		3.62 W/m²/100 lx	-	-	

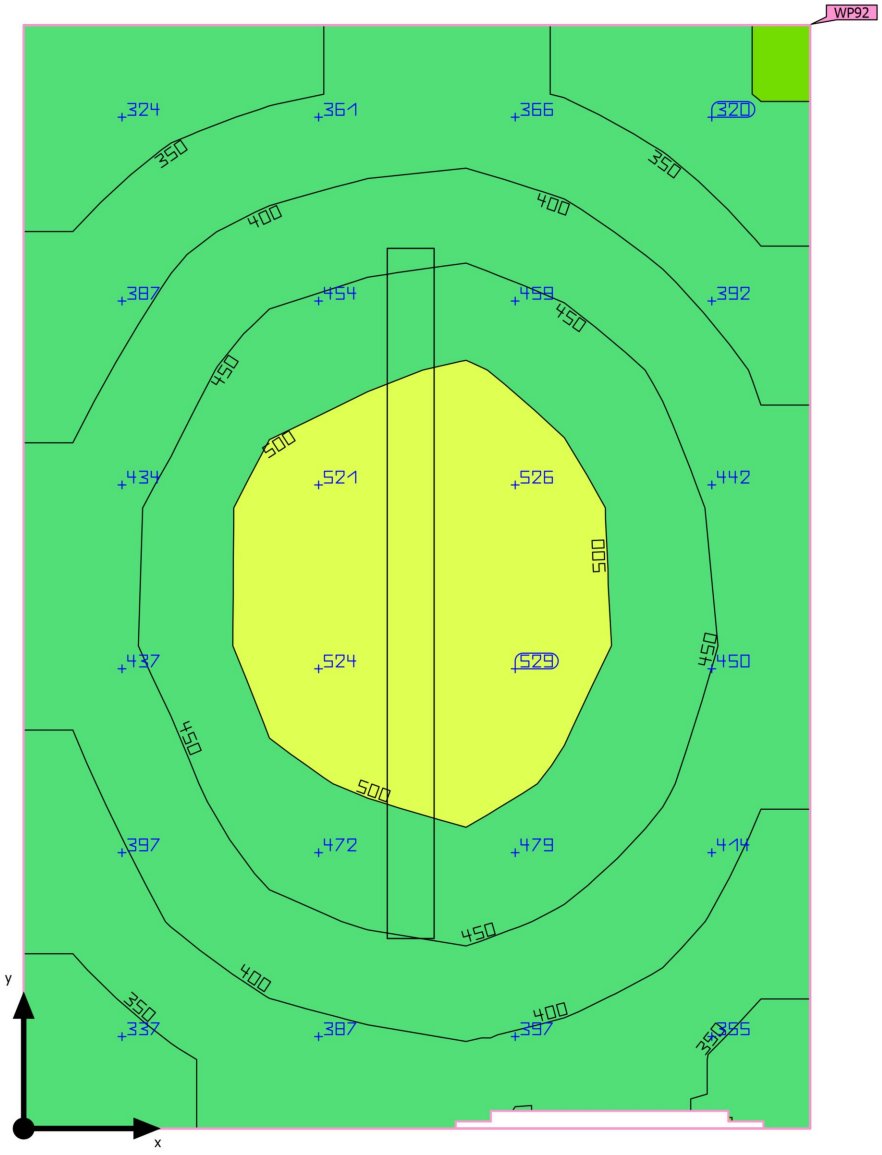
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

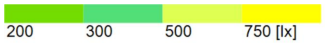
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Local 97

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Local 97

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	424 lx	≥ 200 lx	✓	WP92
	g_1	0.70	-	-	WP92
Valores de consumo	Consumo	7 kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.12 W/m²	-	-	
		2.39 W/m²/100 lx	-	-	

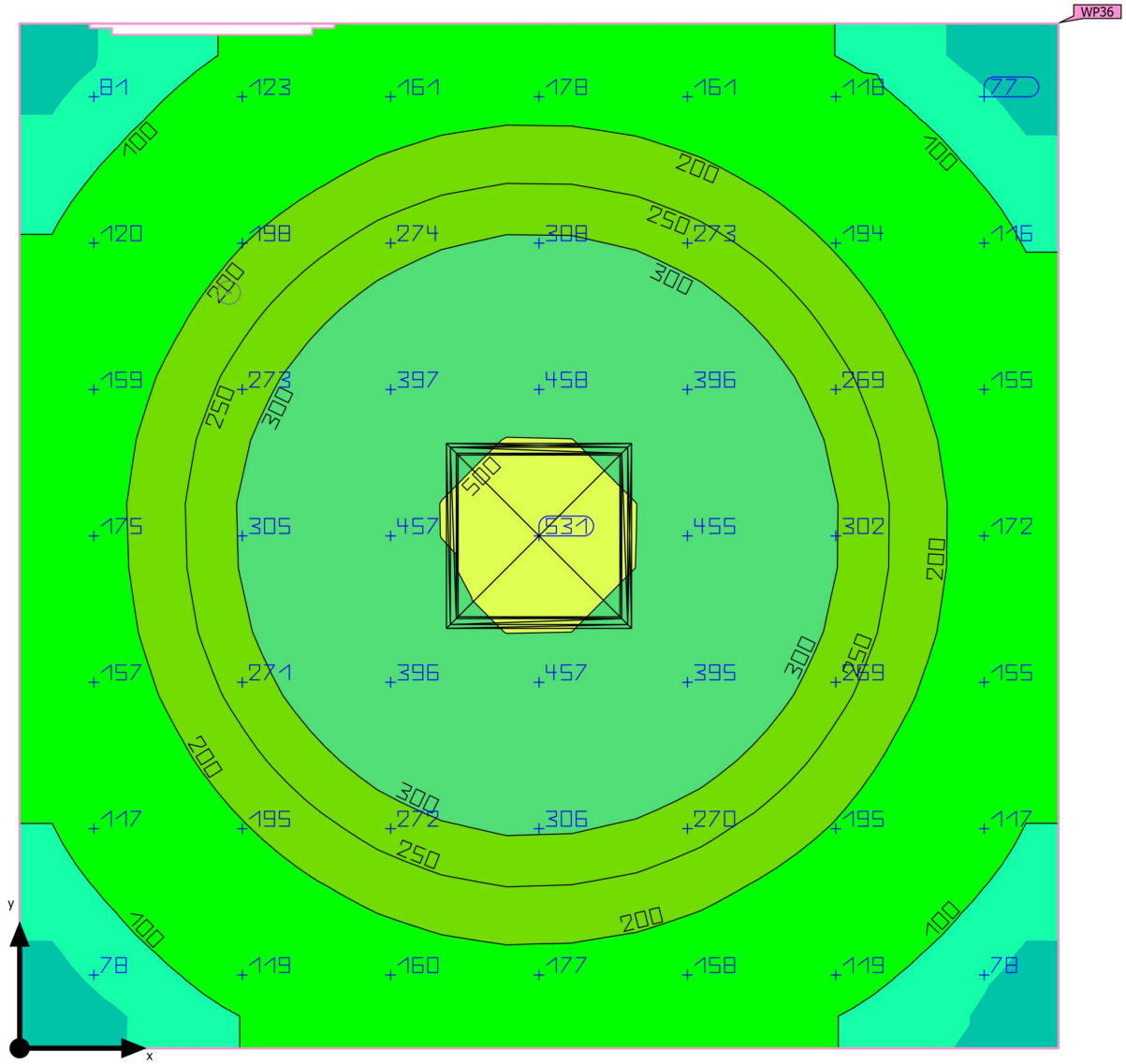
Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de control, Salas para instalaciones de tecnología de edificios, salas de distribución

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Mantenimiento de equipos

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Mantenimiento de equipos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	231 lx	≥ 100 lx	✓	WP36
	g_1	0.67	-	-	WP36
Valores de consumo	Consumo	5 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	2.24 W/m²	-	-	
		0.97 W/m²/100 lx	-	-	

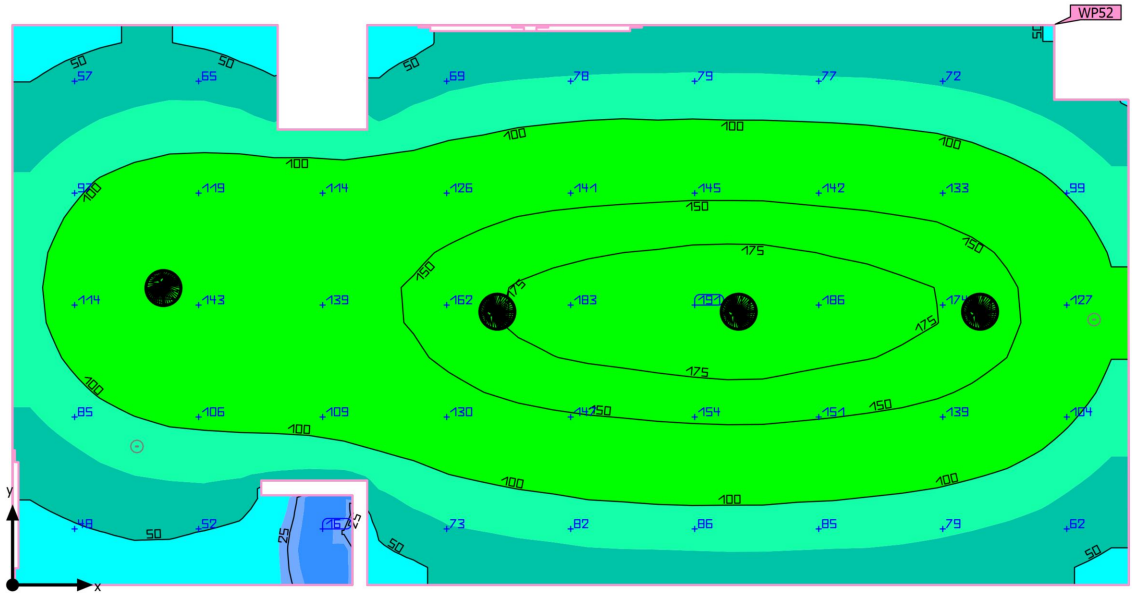
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

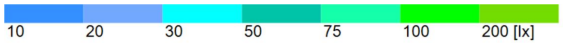
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Niños acompañados

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Niños acompañados

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	109 lx	≥ 100 lx	✓	WP52
	g_1	0.44	-	-	WP52
Valores de consumo	Consumo	320 kWh/a	máx. 900 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	1.48 W/m²	-	-	
		1.35 W/m²/100 lx	-	-	

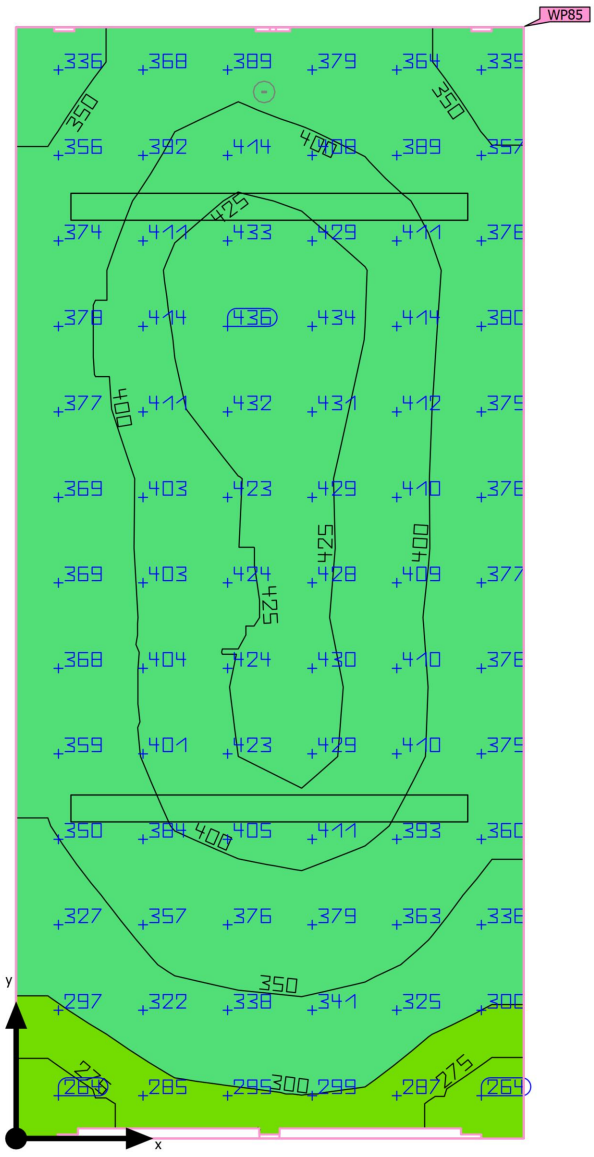
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Iluminación general

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo

Resumen



200 300 500 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	380 lx	≥ 200 lx	✓	WP85
	g_1	0.68	-	-	WP85
Valores de consumo	Consumo	[55 - 88] kWh/a	máx. 300 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.29 W/m²	-	-	
		2.71 W/m²/100 lx	-	-	

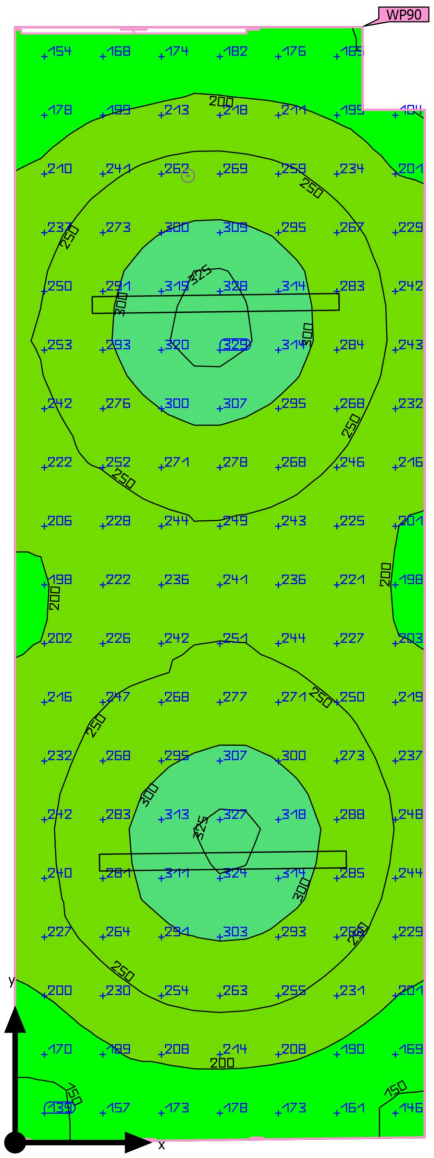
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

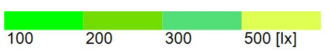
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	244 lx	≥ 200 lx	✓	WP90
	g_1	0.55	-	-	WP90
Valores de consumo	Consumo	[55 - 88] kWh/a	máx. 600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.98 W/m²	-	-	
		2.04 W/m²/100 lx	-	-	

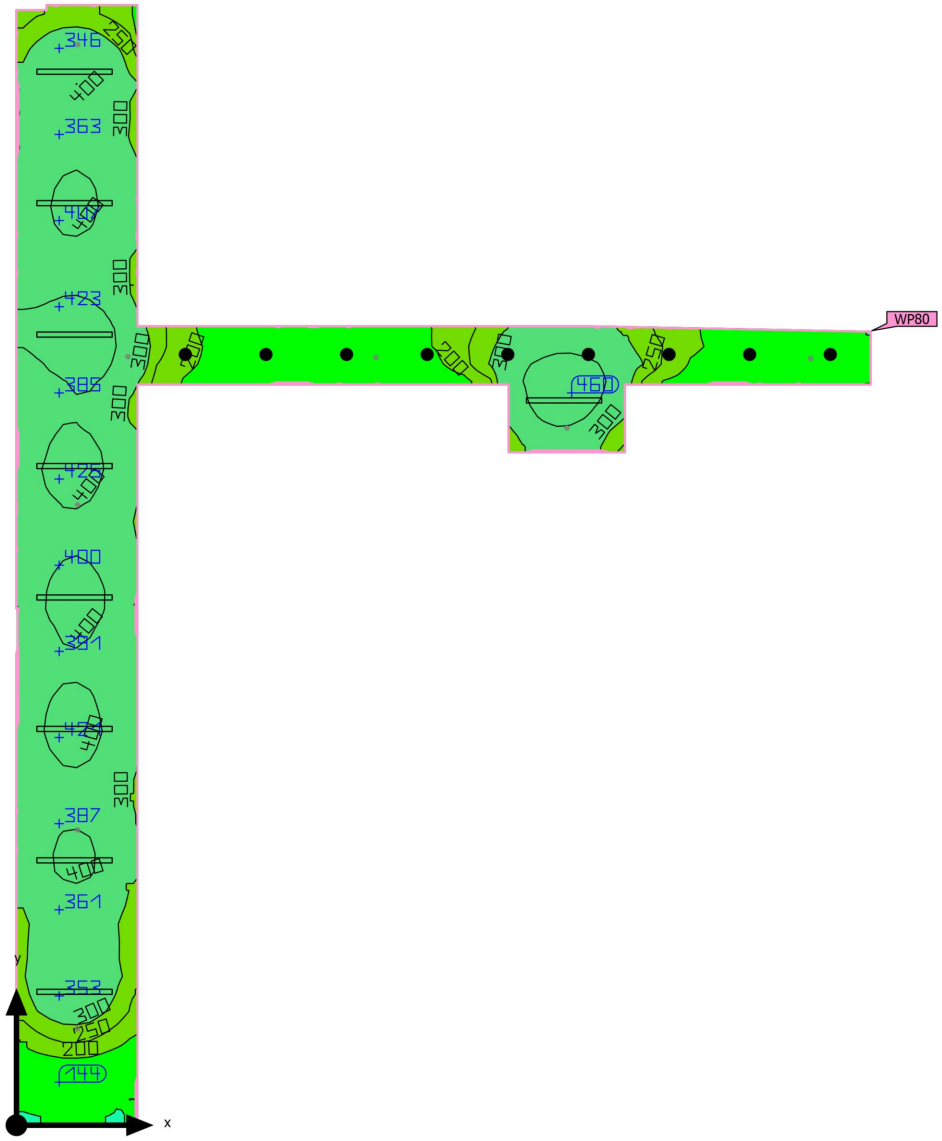
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Delantero Quirófanos 1,2,3,4

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Delantero Quirófanos 1,2,3,4

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	318 lx	≥ 200 lx	✓	WP80
	g_1	0.40	-	-	WP80
Valores de consumo	Consumo	490 kWh/a	máx. 2500 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.22 W/m²	-	-	
		1.96 W/m²/100 lx	-	-	

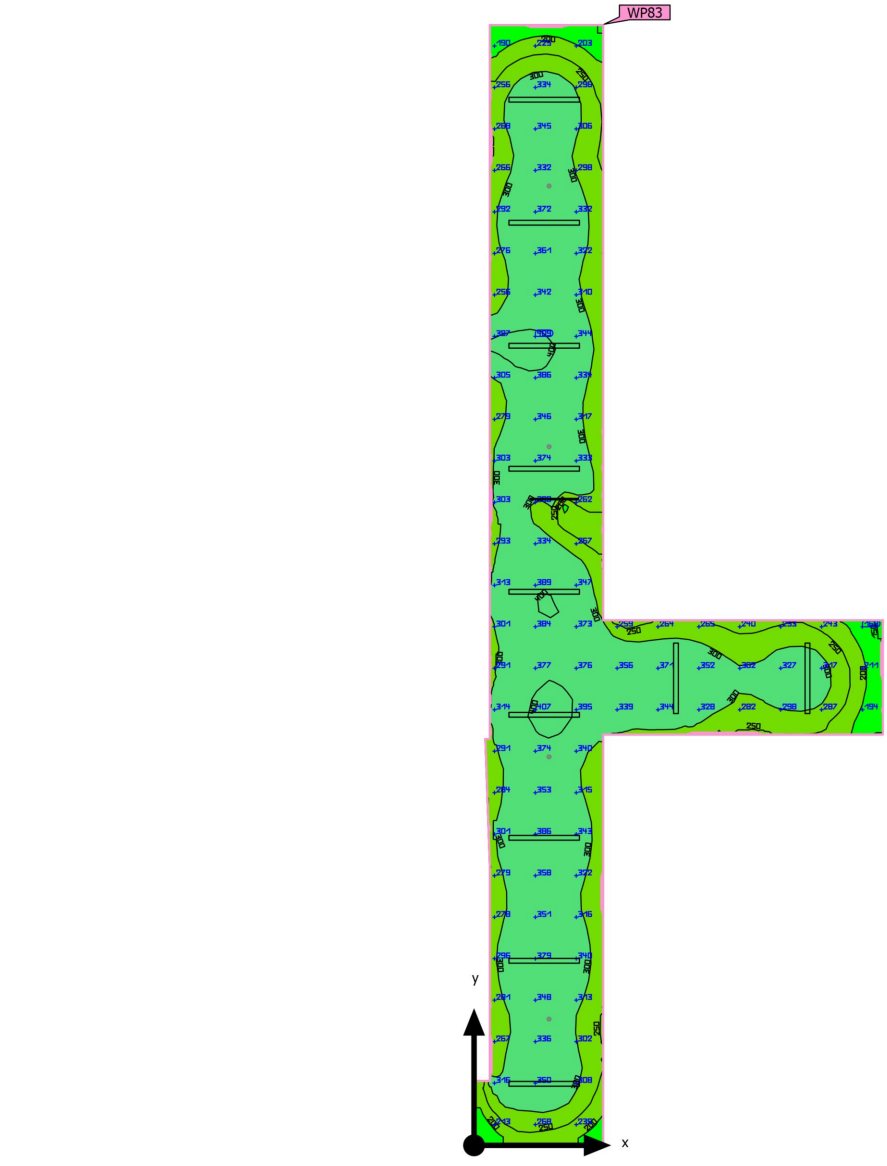
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

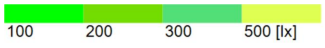
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
9	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-
9	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Delantero Quirófanos 5,6,7,8

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Delantero Quirófanos 5,6,7,8

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	315 lx	≥ 200 lx	✓	WP83
	g_1	0.47	-	-	WP83
Valores de consumo	Consumo	[340 - 480] kWh/a	máx. 2500 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.29 W/m²	-	-	
		2.00 W/m²/100 lx	-	-	

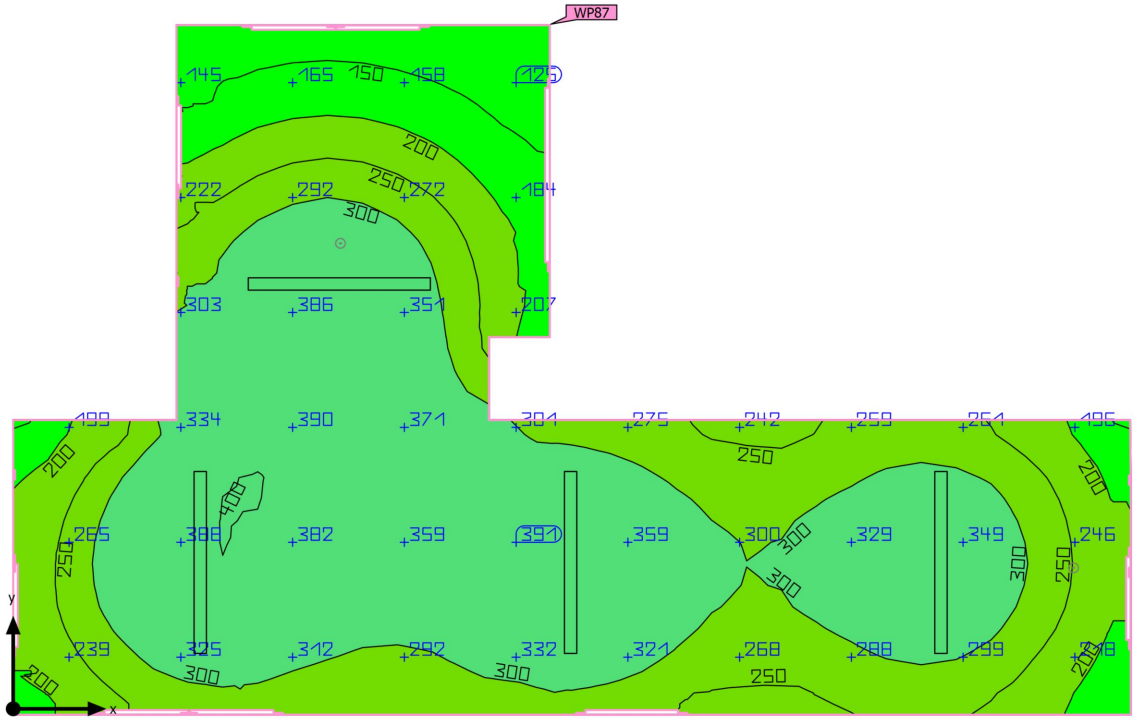
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
11	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Entrada

Resumen



100 200 300 500 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Entrada

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	292 lx	≥ 200 lx	✓	WP87
	g_1	0.47	-	-	WP87
Valores de consumo	Consumo	180 kWh/a	máx. 1100 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.18 W/m²	-	-	
		1.77 W/m²/100 lx	-	-	

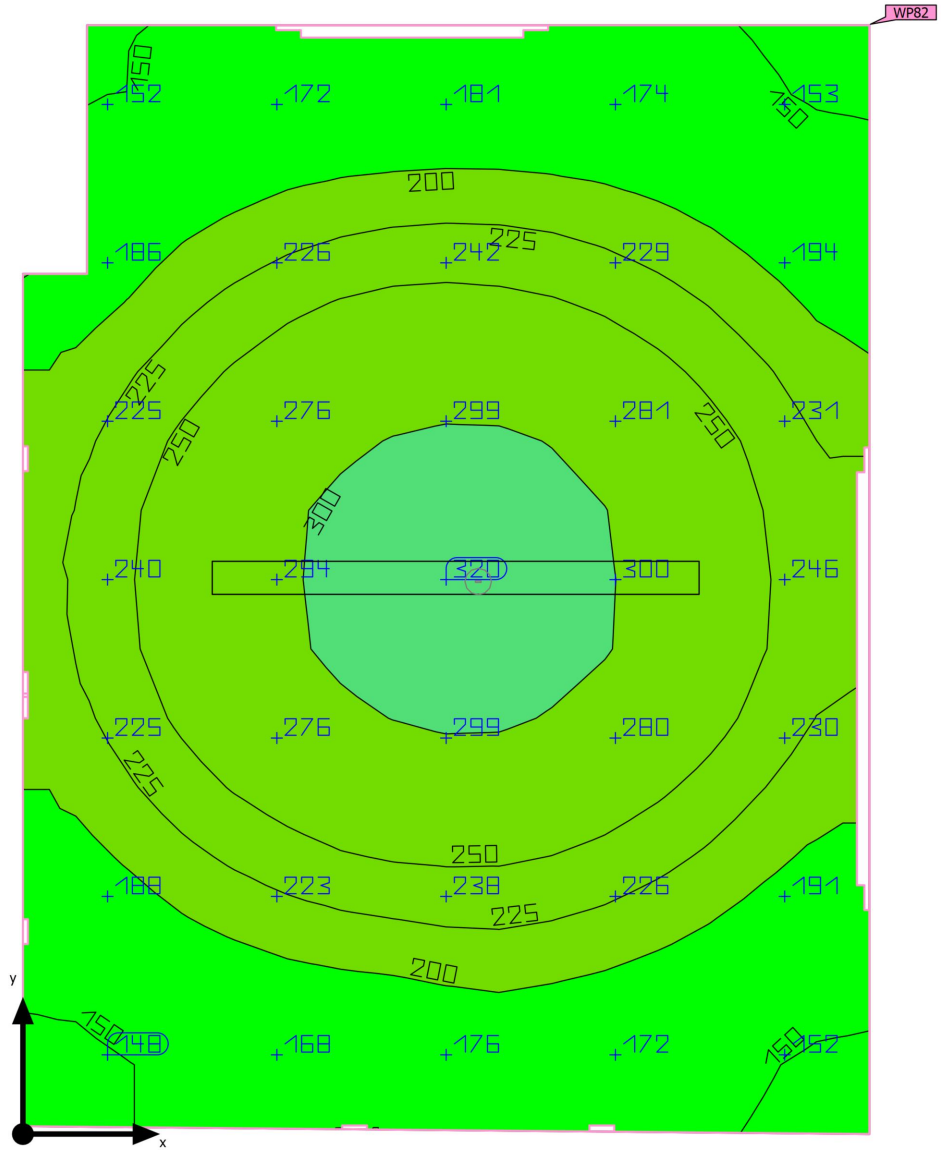
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

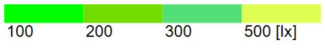
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Intermedio

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Intermedio

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	225 lx	≥ 200 lx	✓	WP82
	g_1	0.62	-	-	WP82
Valores de consumo	Consumo	44 kWh/a	máx. 300 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.75 W/m²	-	-	
		2.12 W/m²/100 lx	-	-	

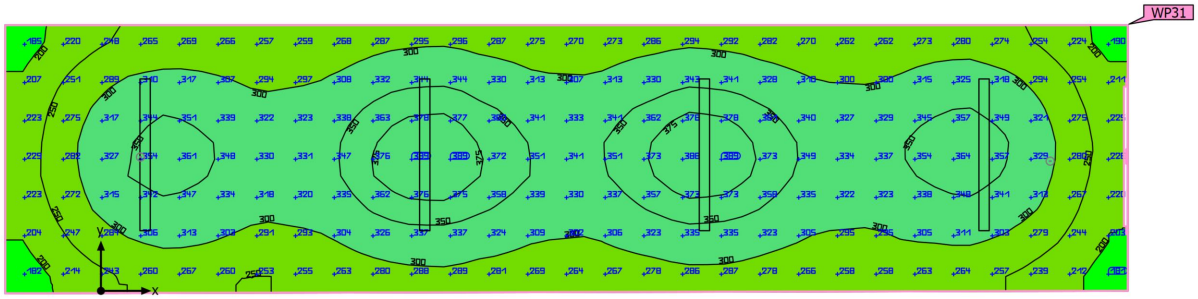
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

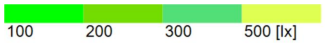
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Intermedio Quirófanos

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Intermedio Quirófanos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	305 lx	≥ 200 lx	✓	WP31
	g_1	0.58	-	-	WP31
Valores de consumo	Consumo	180 kWh/a	máx. 1000 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.67 W/m²	-	-	
		1.86 W/m²/100 lx	-	-	

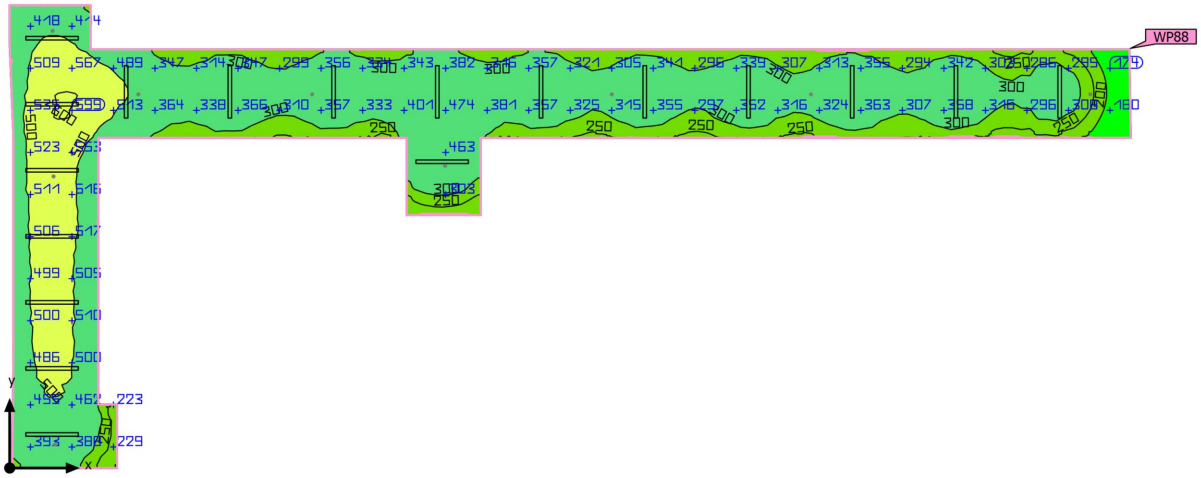
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Reanimación postquirúrgica

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Reanimación postquirúrgica

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	371 lx	≥ 200 lx	✓	WP88
	g_1	0.41	-	-	WP88
Valores de consumo	Consumo	[600 - 790] kWh/a	máx. 3850 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.63 W/m²	-	-	
		1.79 W/m²/100 lx	-	-	

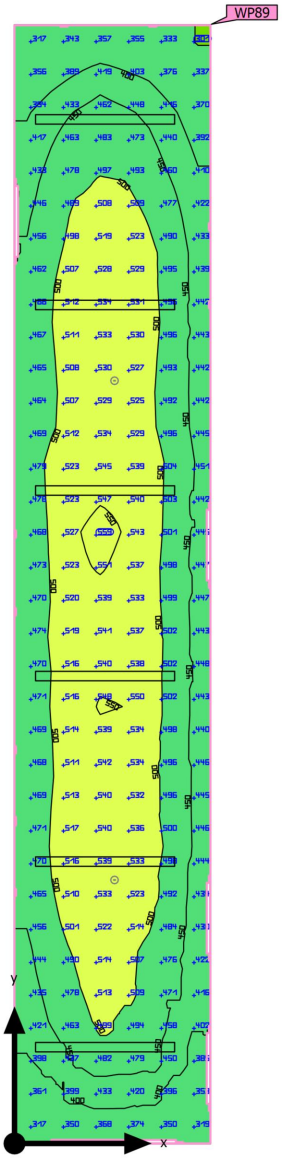
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

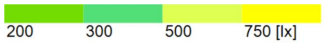
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
18	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Supervisora

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Supervisora

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	474 lx	≥ 200 lx	✓	WP89
	g_1	0.63	-	-	WP89
Valores de consumo	Consumo	260 kWh/a	máx. 900 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	9.77 W/m²	-	-	
		2.06 W/m²/100 lx	-	-	

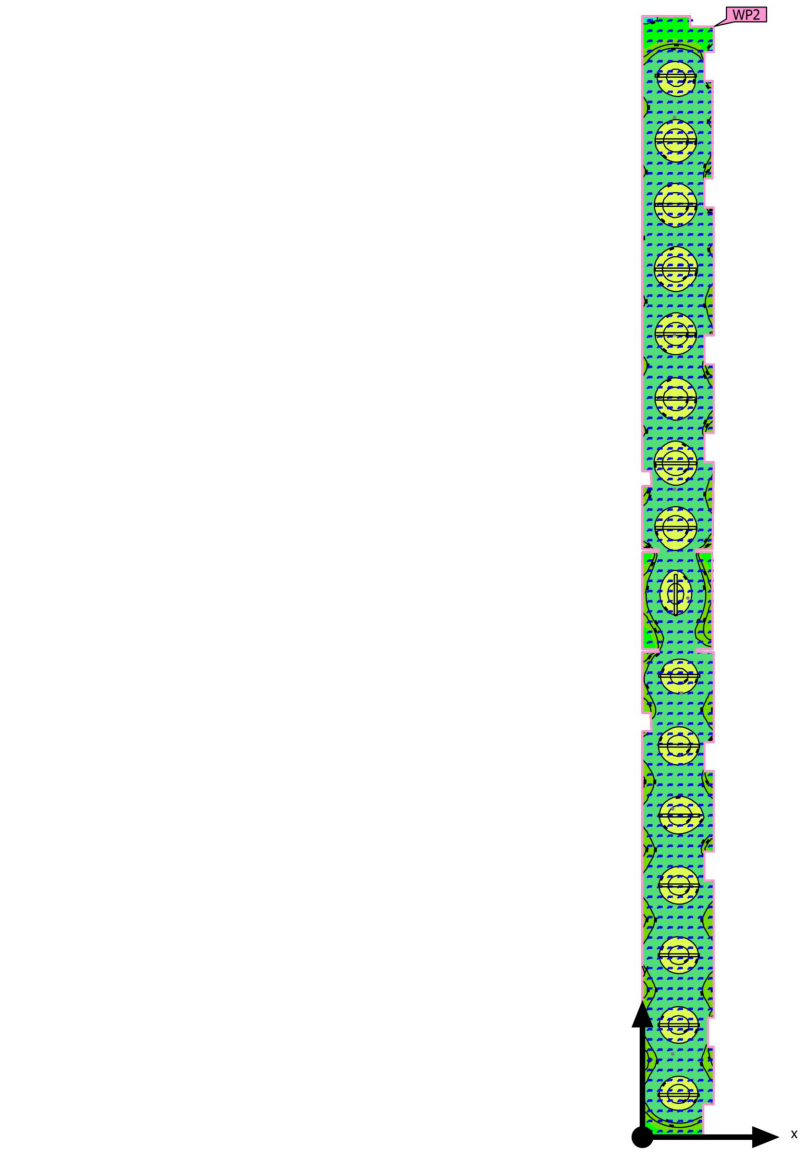
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
6	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Trasero Quirófanos

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo Trasero Quirófanos

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	420 lx	≥ 200 lx	✓	WP2
	g_1	0.43	-	-	WP2
Valores de consumo	Consumo	[510 - 700] kWh/a	máx. 3500 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.48 W/m²	-	-	
		1.54 W/m²/100 lx	-	-	

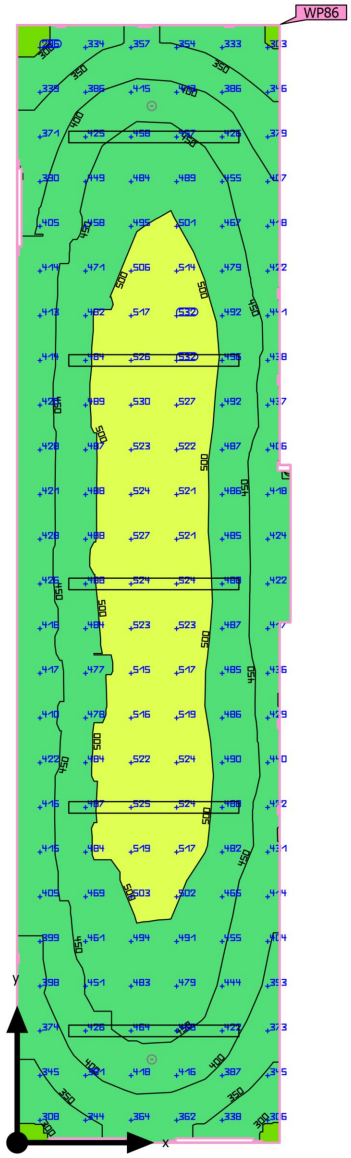
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

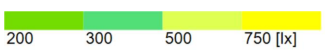
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
16	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo vestuarios

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Pasillo vestuarios

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	452 lx	≥ 200 lx	✓	WP86
	g_1	0.64	-	-	WP86
Valores de consumo	Consumo	220 kWh/a	máx. 800 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	9.04 W/m²	-	-	
		2.00 W/m²/100 lx	-	-	

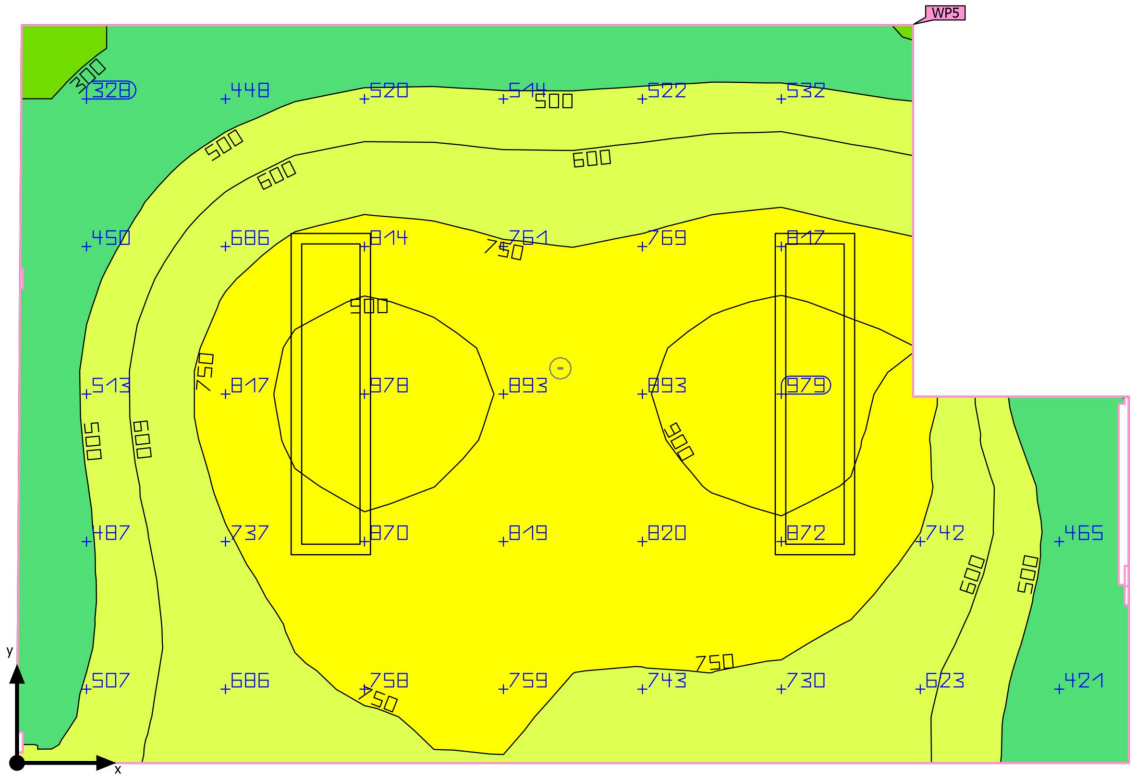
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Pasillos con uso multifuncional

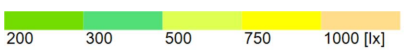
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
5	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	682 lx	≥ 500 lx	✓	WP5
	g_1	0.39	-	-	WP5
Valores de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 400 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	12.73 W/m²	-	-	
		1.87 W/m²/100 lx	-	-	

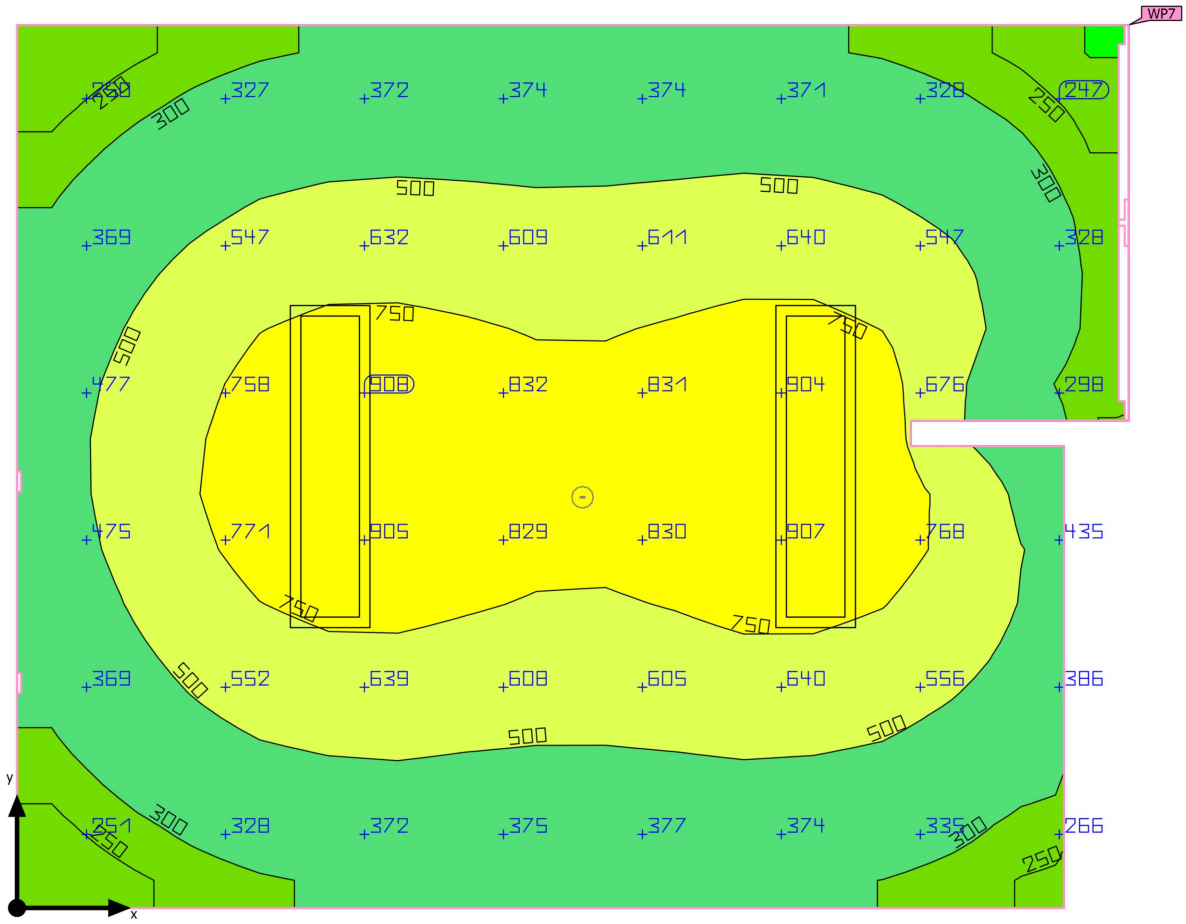
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

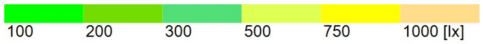
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	540 lx	≥ 500 lx	✓	WP7
	g_1	0.46	-	-	WP7
Valores de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 500 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	9.99 W/m²	-	-	
		1.85 W/m²/100 lx	-	-	

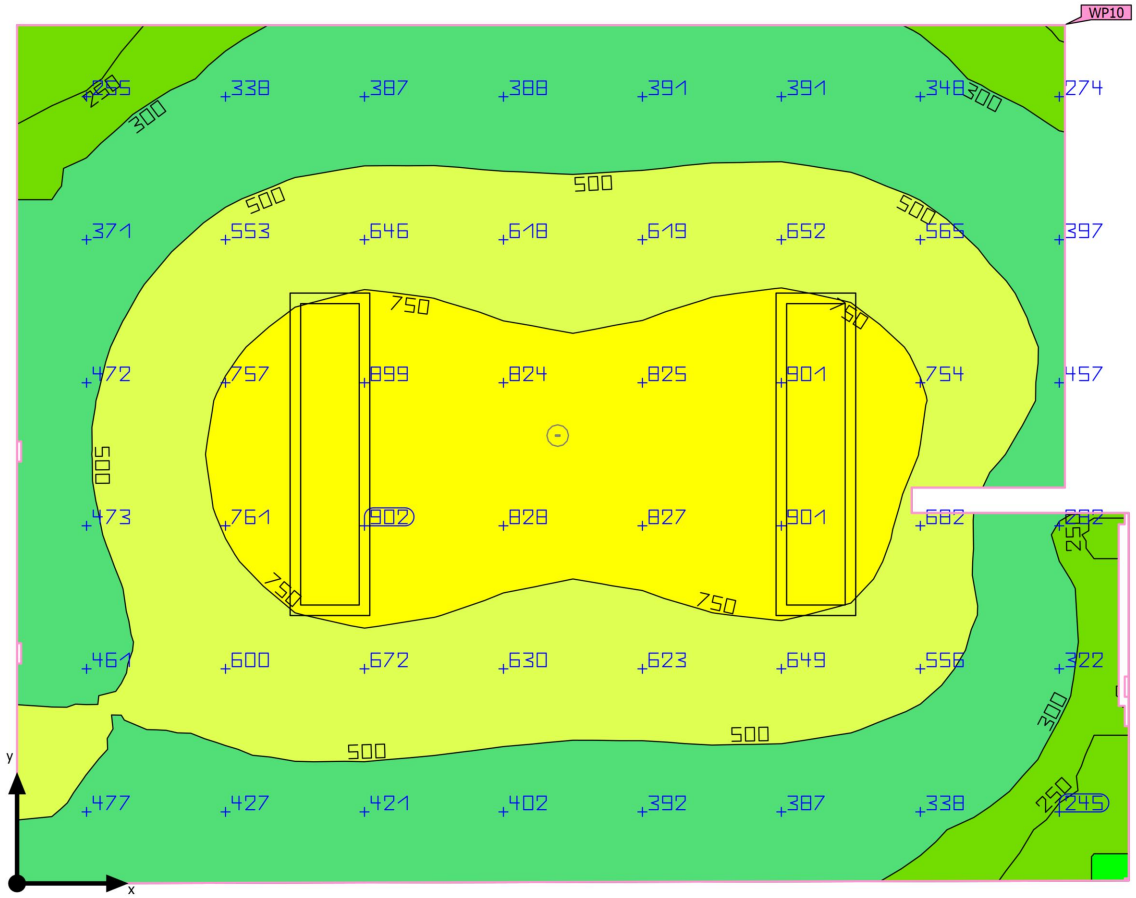
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

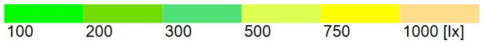
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	556 lx	≥ 500 lx	✓	WP10
	g_1	0.46	-	-	WP10
Valores de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.32 W/m²	-	-	
		1.86 W/m²/100 lx	-	-	

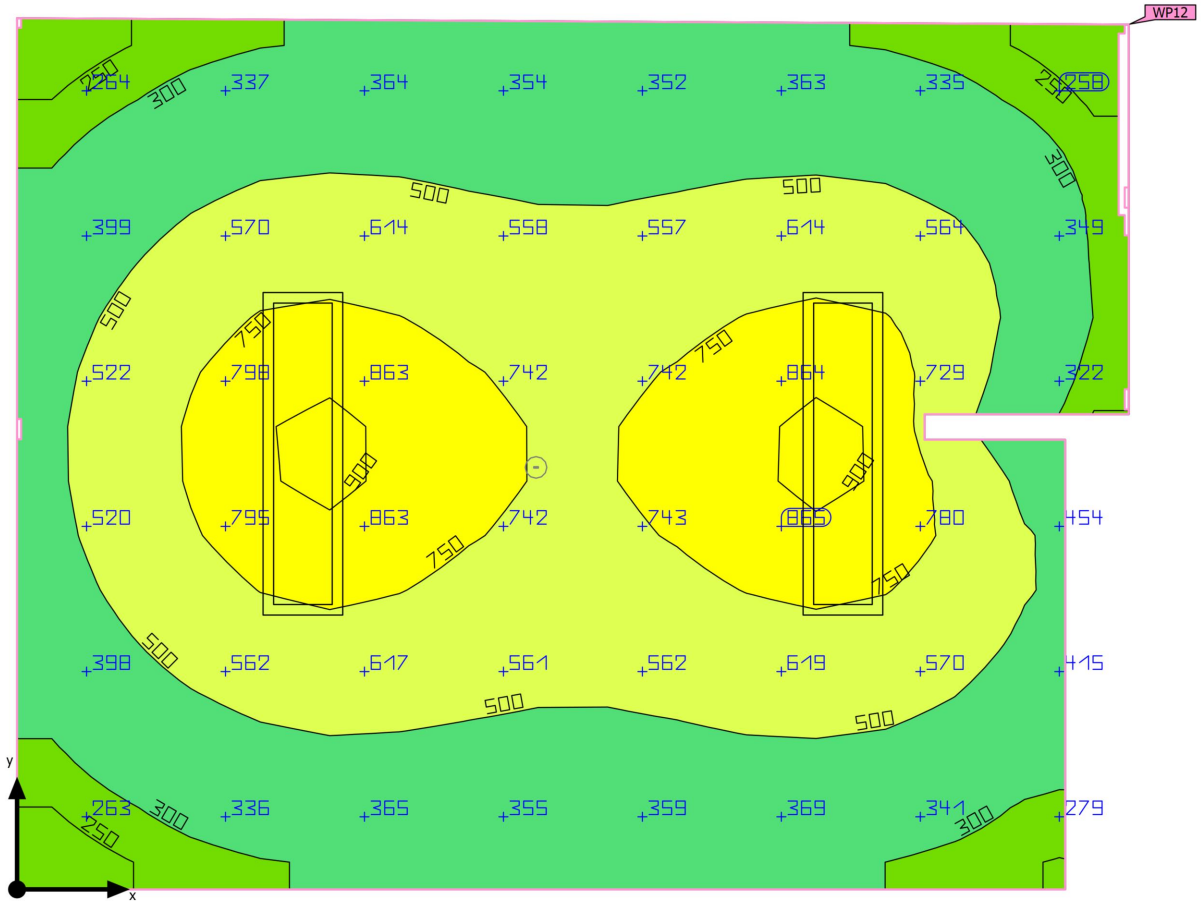
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

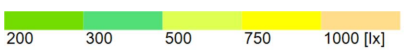
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	530 lx	≥ 500 lx	✓	WP12
	g_1	0.40	-	-	WP12
Valores de consumo	Consumo	390 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.17 W/m²	-	-	
		1.92 W/m²/100 lx	-	-	

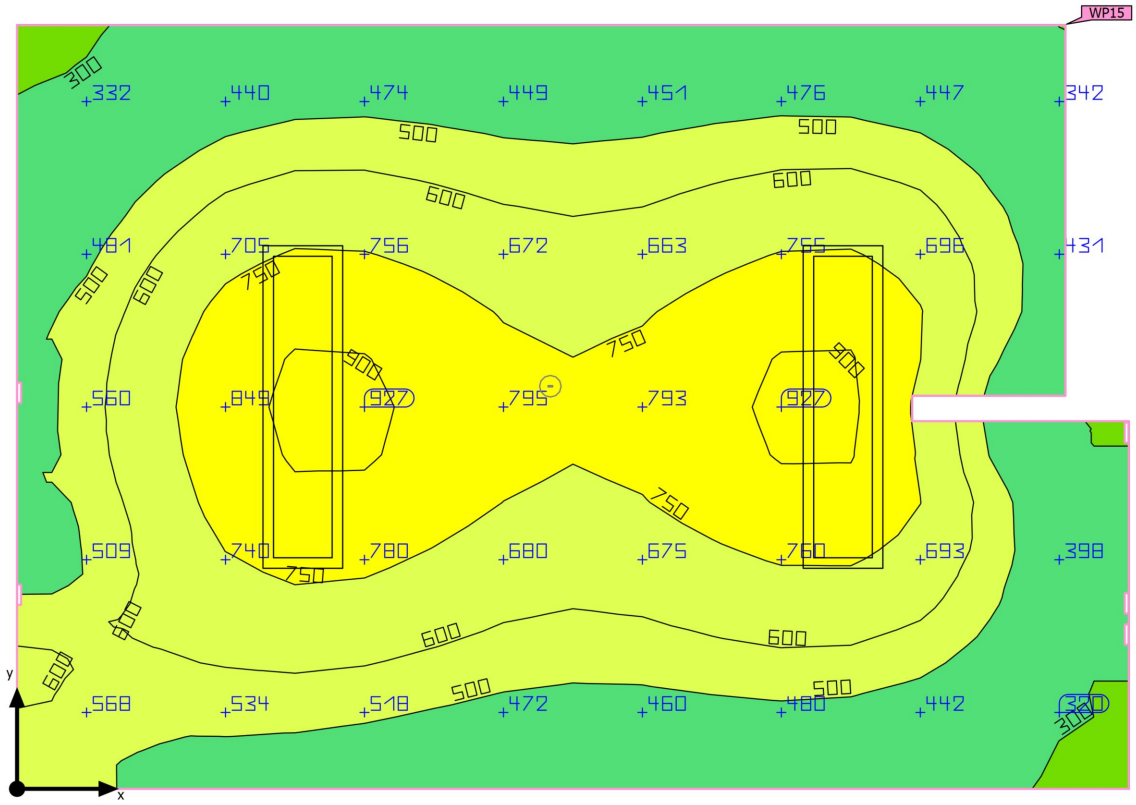
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

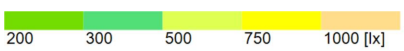
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	595 lx	≥ 500 lx	✓	WP15
	g_1	0.44	-	-	WP15
Valores de consumo	Consumo	380 kWh/a	máx. 400 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	11.56 W/m²	-	-	
		1.94 W/m²/100 lx	-	-	

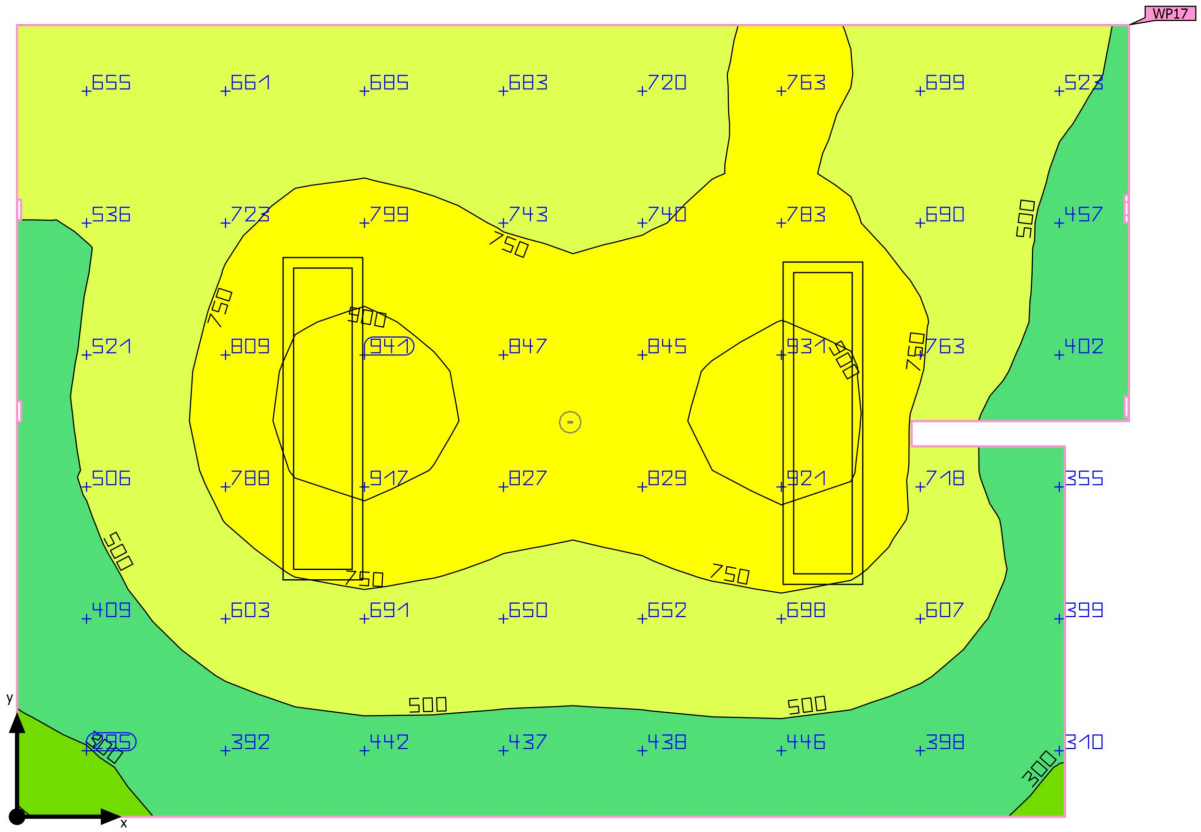
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	647 lx	≥ 500 lx	✓	WP17
	g_1	0.58	-	-	WP17
Valores de consumo	Consumo	390 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	11.13 W/m²	-	-	
		1.72 W/m²/100 lx	-	-	

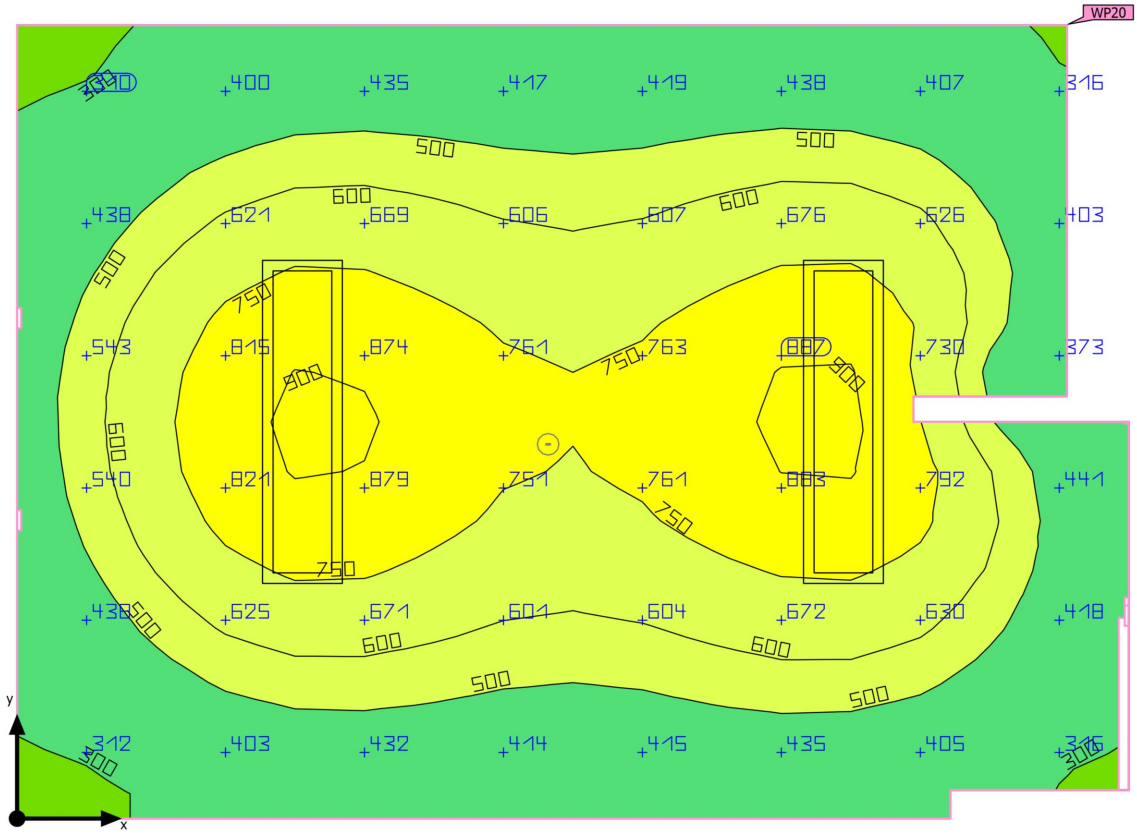
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	574 lx	≥ 500 lx	✓	WP20
	g_1	0.45	-	-	WP20
Valores de consumo	Consumo	390 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	11.20 W/m²	-	-	
		1.95 W/m²/100 lx	-	-	

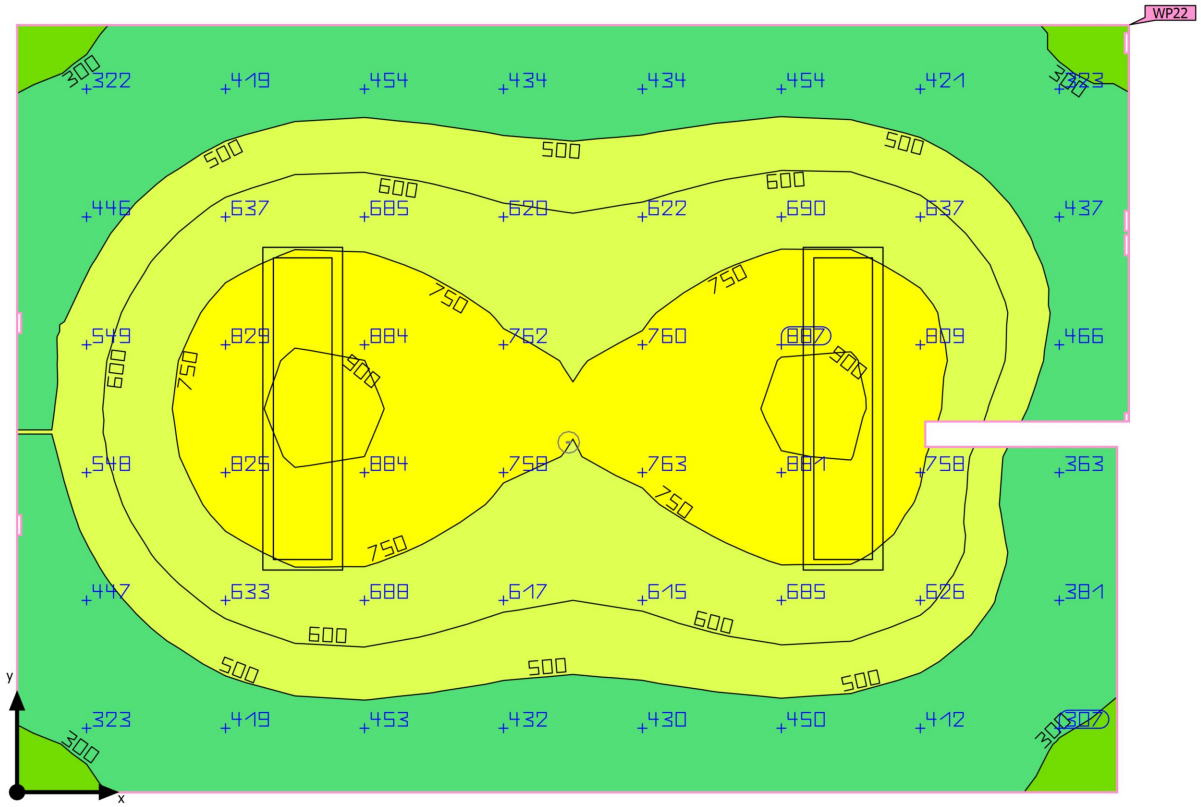
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

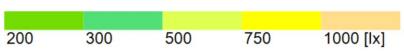
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Preparación

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	577 lx	≥ 500 lx	✓	WP22
	g_1	0.45	-	-	WP22
Valores de consumo	Consumo	390 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	11.25 W/m²	-	-	
		1.95 W/m²/100 lx	-	-	

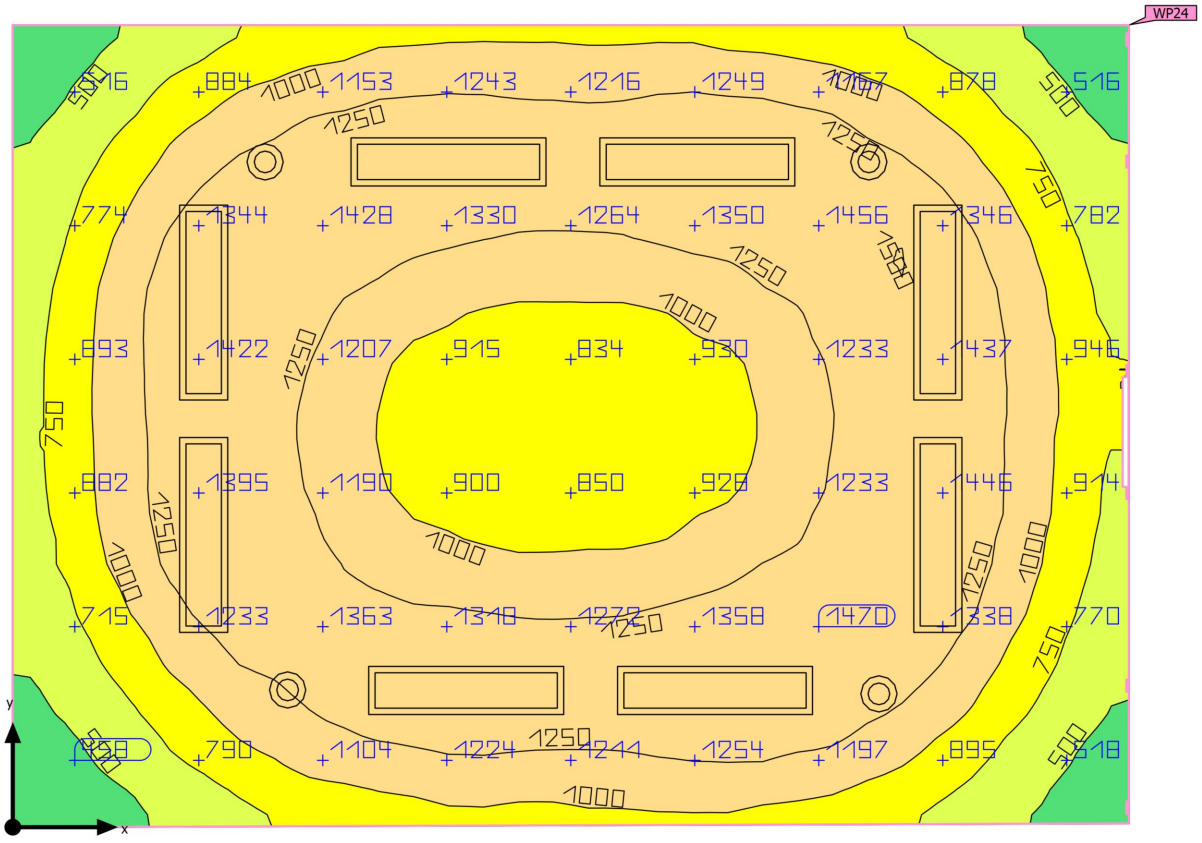
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 1

Resumen



300 500 750 1000 2000 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 1

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	1083 lx	≥ 1000 lx	✓	WP24
	g_1	0.41	-	-	WP24
Valores de consumo	Consumo	3550 kWh/a	máx. 3600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	17.33 W/m²	-	-	
		1.60 W/m²/100 lx	-	-	

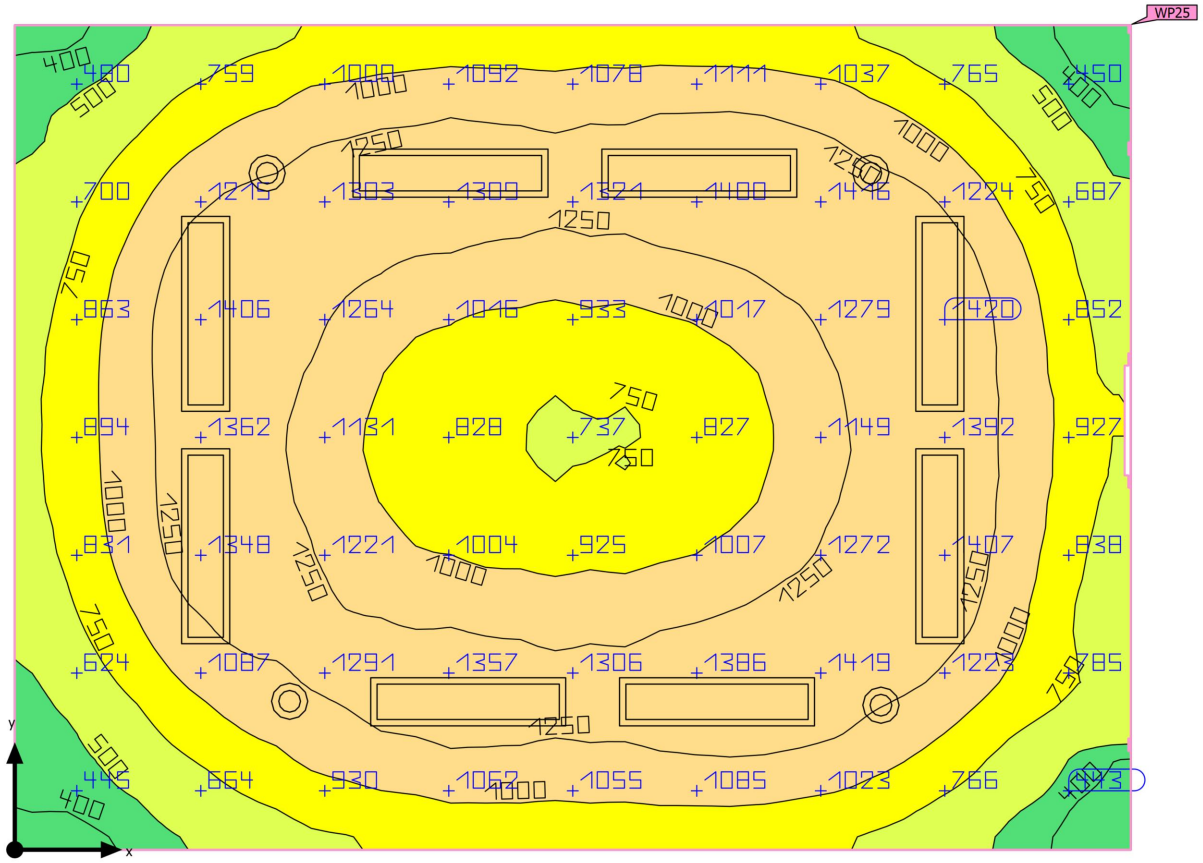
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de operaciones

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22		15.4 W	1634 lm	106.1 lm/W
					15.4 W	1634 lm (100 %)	-
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -		65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 2

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 2

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	1033 lx	≥ 1000 lx	✓	WP25
	g_1	0.50	-	-	WP25
Valores de consumo	Consumo	3550 kWh/a	máx. 3600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	16.82 W/m²	-	-	
		1.63 W/m²/100 lx	-	-	

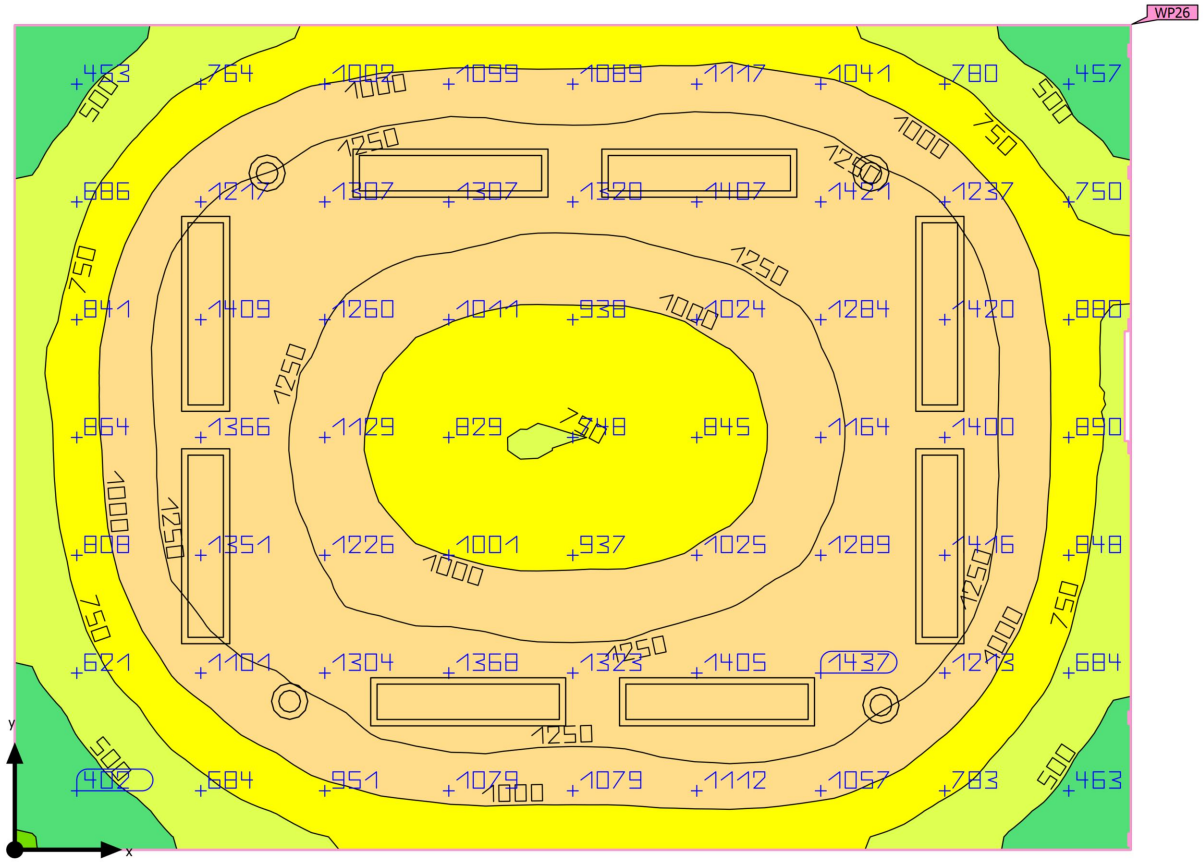
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de operaciones

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22		15.4 W	1634 lm	106.1 lm/W
					15.4 W	1634 lm (100 %)	-
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -		65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 3

Resumen



200 300 500 750 1000 2000 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 3

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	1038 lx	≥ 1000 lx	✓	WP26
	g_1	0.48	-	-	WP26
Valores de consumo	Consumo	3550 kWh/a	máx. 3600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	16.82 W/m²	-	-	
		1.62 W/m²/100 lx	-	-	

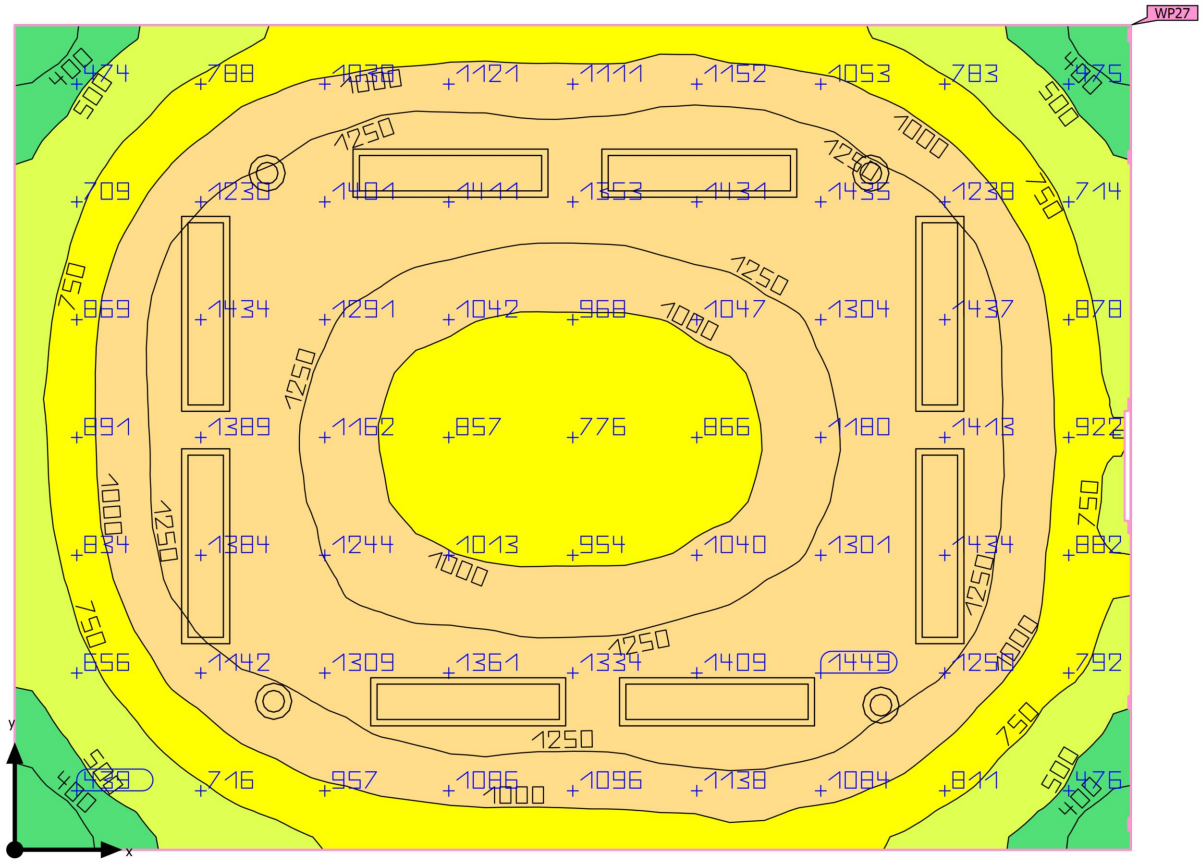
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de operaciones

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22		15.4 W	1634 lm	106.1 lm/W
					15.4 W	1634 lm (100 %)	-
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -		65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 4

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 4

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	1060 lx	≥ 1000 lx	✓	WP27
	g_1	0.51	-	-	WP27
Valores de consumo	Consumo	3550 kWh/a	máx. 3600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	16.82 W/m²	-	-	
		1.59 W/m²/100 lx	-	-	

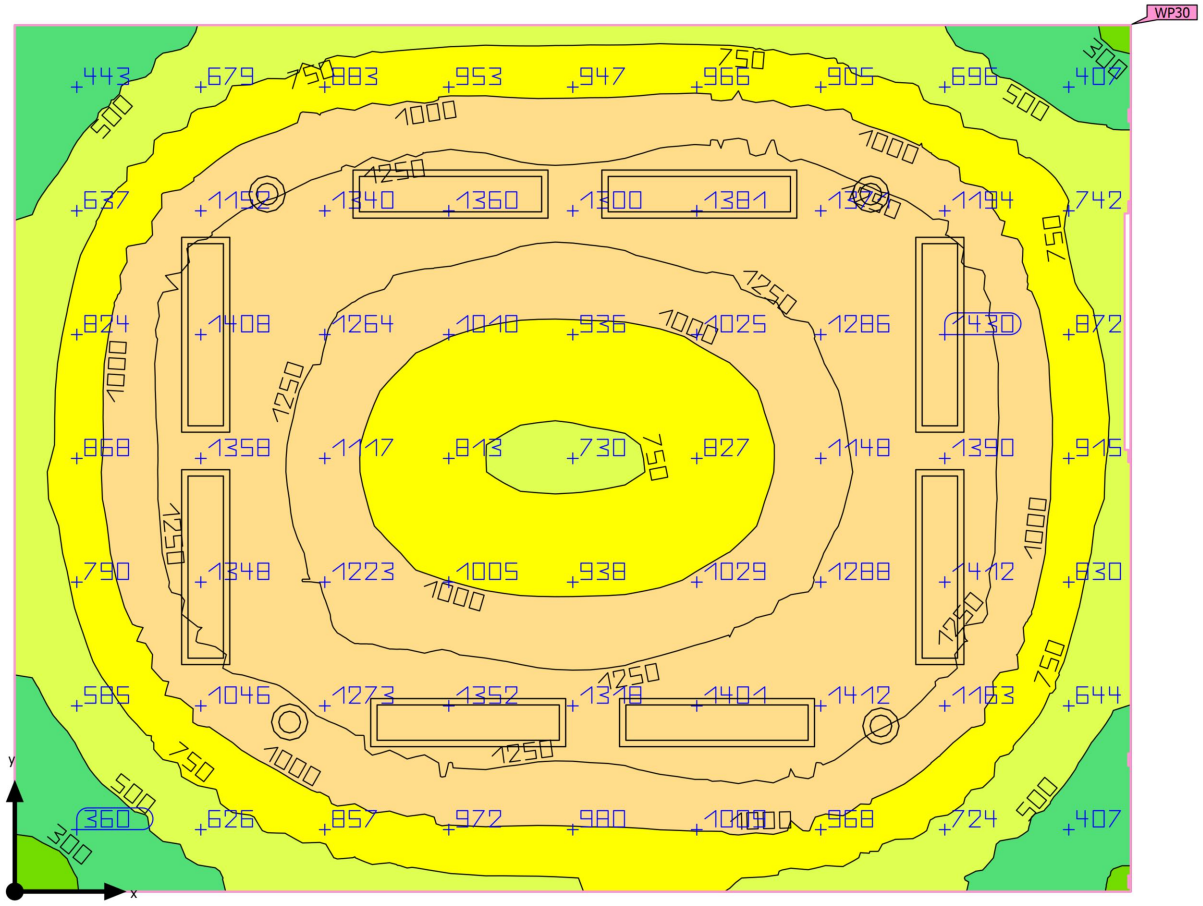
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de operaciones

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22		15.4 W	1634 lm	106.1 lm/W
					15.4 W	1634 lm (100 %)	-
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -		65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 5

Resumen



200 300 500 750 1000 2000 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 5

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	1040 lx	≥ 1000 lx	✓	WP30
	g_1	0.57	-	-	WP30
Valores de consumo	Consumo	3550 kWh/a	máx. 3600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	16.00 W/m²	-	-	
		1.60 W/m²/100 lx	-	-	

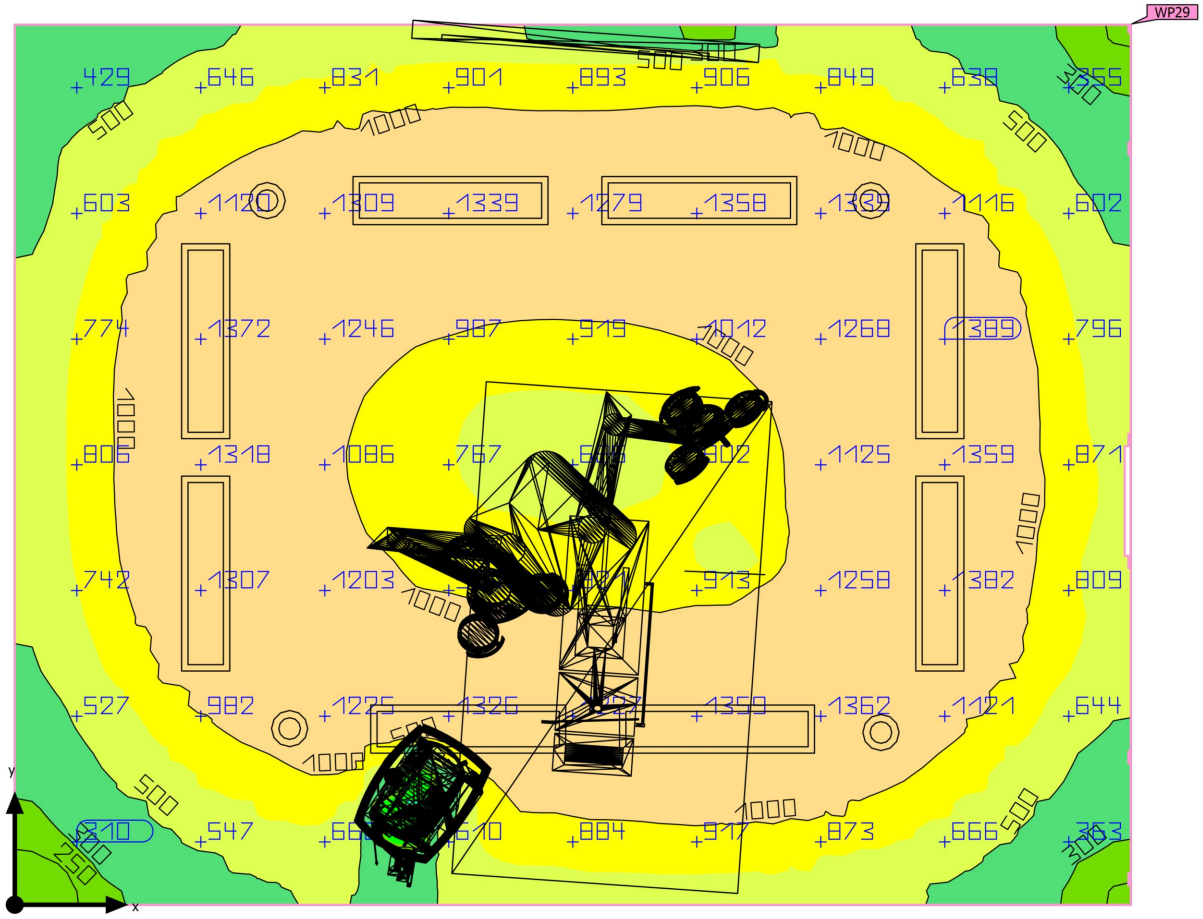
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de operaciones

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22		15.4 W	1634 lm	106.1 lm/W
					15.4 W	1634 lm (100 %)	-
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -		65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 6

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 6

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	1040 lx	≥ 1000 lx	✓	WP29
	g_1	0.40	-	-	WP29
Valores de consumo	Consumo	3550 kWh/a	máx. 3600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	15.76 W/m²	-	-	
		1.68 W/m²/100 lx	-	-	

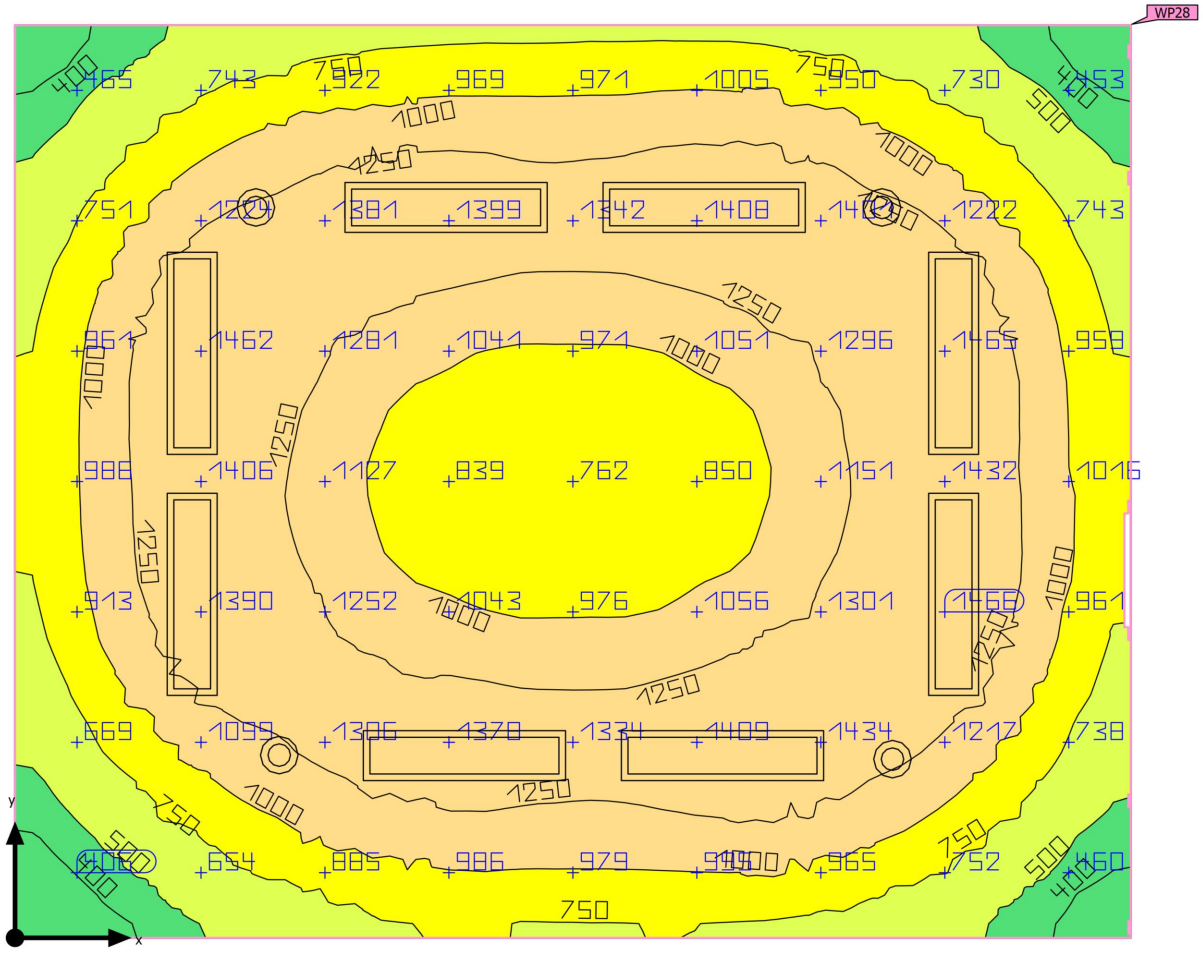
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de operaciones

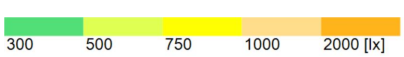
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22		15.4 W	1634 lm	106.1 lm/W
					15.4 W	1634 lm (100 %)	-
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -		65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 7

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 7

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	1040 lx	≥ 1000 lx	✓	WP28
	g_1	0.49	-	-	WP28
Valores de consumo	Consumo	3550 kWh/a	máx. 3600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	16.35 W/m²	-	-	
		1.57 W/m²/100 lx	-	-	

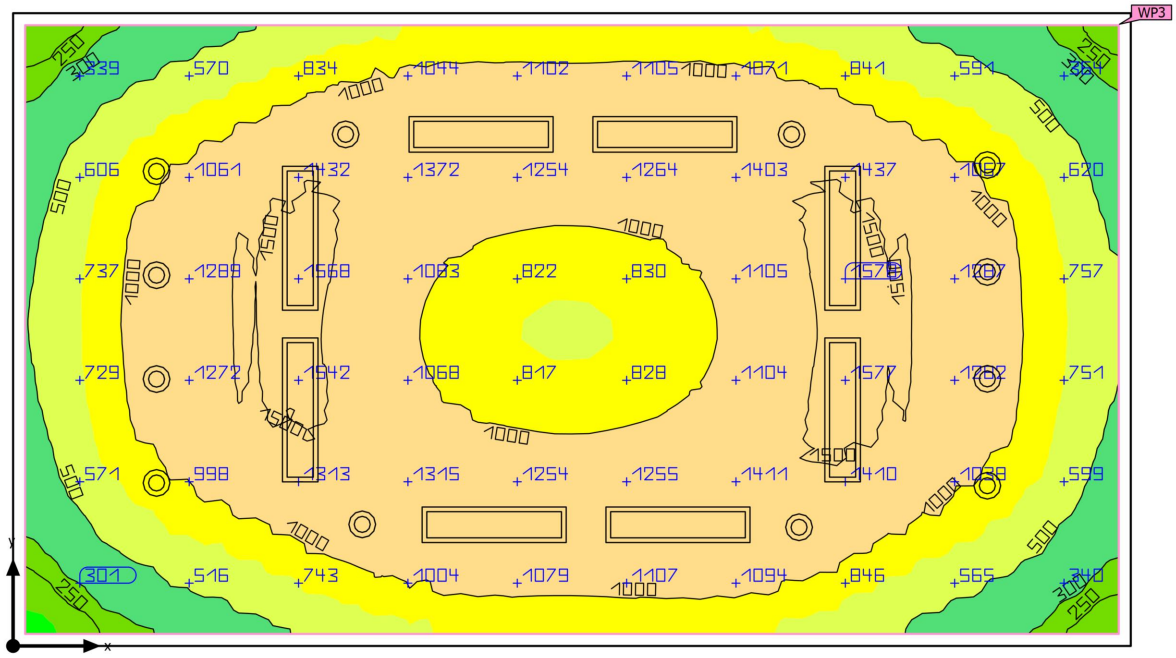
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de operaciones

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
4	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22		15.4 W	1634 lm	106.1 lm/W
					15.4 W	1634 lm (100 %)	-
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -		65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 8

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano 8

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	1004 lx	≥ 1000 lx	✓	WP3
	g_1	0.56	-	-	WP3
	Potencia específica de conexión	15.37 W/m²	-	-	
		1.53 W/m²/100 lx	-	-	
Valores de consumo	Consumo	4300 kWh/a	máx. 4500 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	14.47 W/m²	-	-	
		1.44 W/m²/100 lx	-	-	

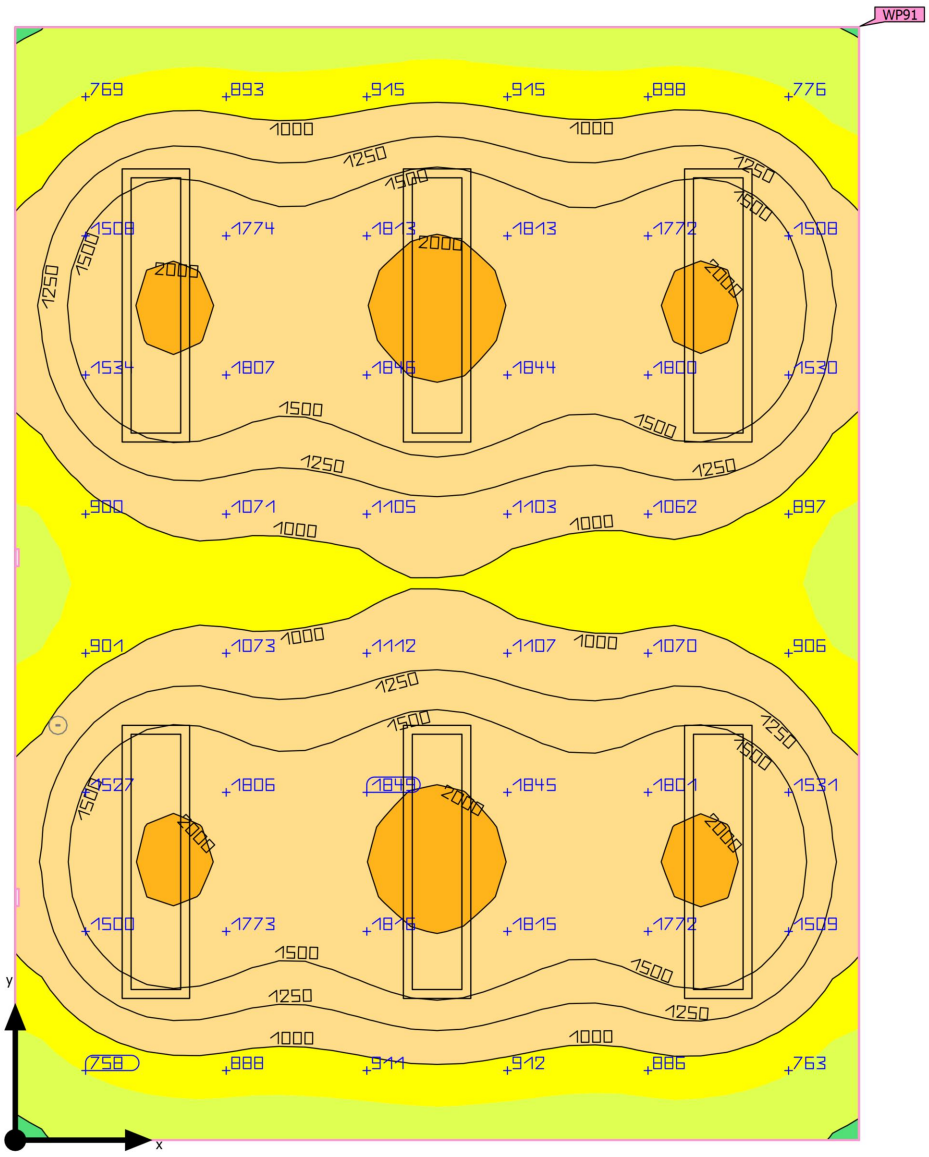
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de operaciones

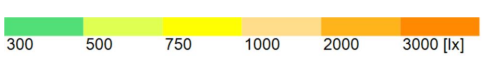
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
12	Dextra	BTEC Secure	BTECSE L22	15.4 W	1634 lm	106.1 lm/W
				15.4 W	1634 lm (100 %)	-
8	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano de Emergencia

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Quirófano de Emergencia

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	1318 lx	≥ 1000 lx	✓	WP91
	g_1	0.46	-	-	WP91
Valores de consumo	Consumo	2400 kWh/a	máx. 2500 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	21.70 W/m²	-	-	
		1.65 W/m²/100 lx	-	-	

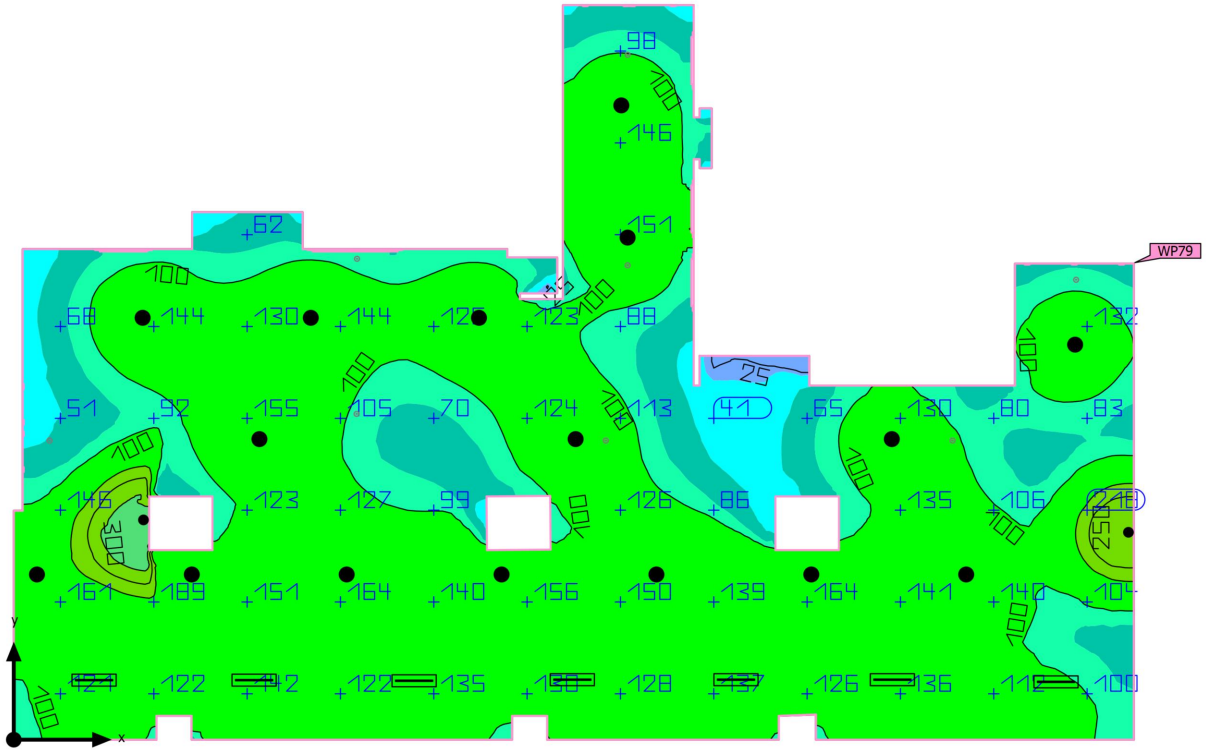
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de operaciones

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
6	Philips		CR250B PSU W60L60 IP65 1xLED35S/840 -	65.0 W	5498 lm	84.6 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Reanimación C.M.A

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Reanimación C.M.A

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	119 lx	≥ 100 lx	✓	WP79
	g_1	0.57	-	-	WP79
Valores de consumo	Consumo	[3450 - 4250] kWh/a	máx. 4750 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	3.58 W/m²	-	-	
		3.01 W/m²/100 lx	-	-	

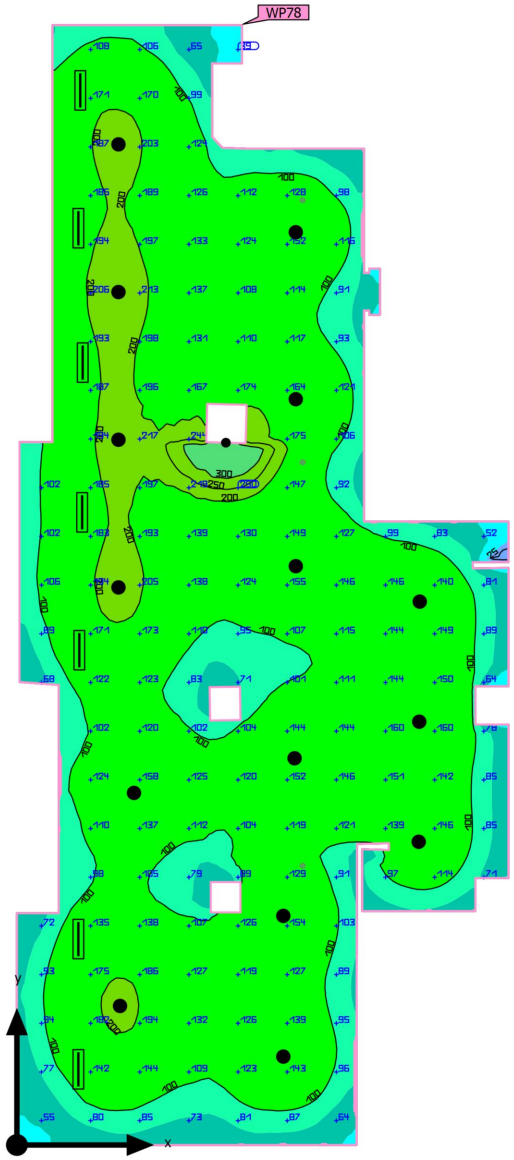
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Iluminación general

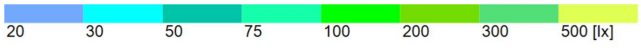
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET		9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
					9.5 W	1000 lm (100 %)	-
16	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET		9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
					9.0 W	1000 lm (100 %)	-
7	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD		46.0 W	5098 lm	110.8 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Reanimación General

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Reanimación General

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	131 lx	≥ 100 lx	✓	WP78
	g_1	0.48	-	-	WP78
Valores de consumo	Consumo	4100 kWh/a	máx. 4400 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	3.71 W/m²	-	-	
		2.84 W/m²/100 lx	-	-	

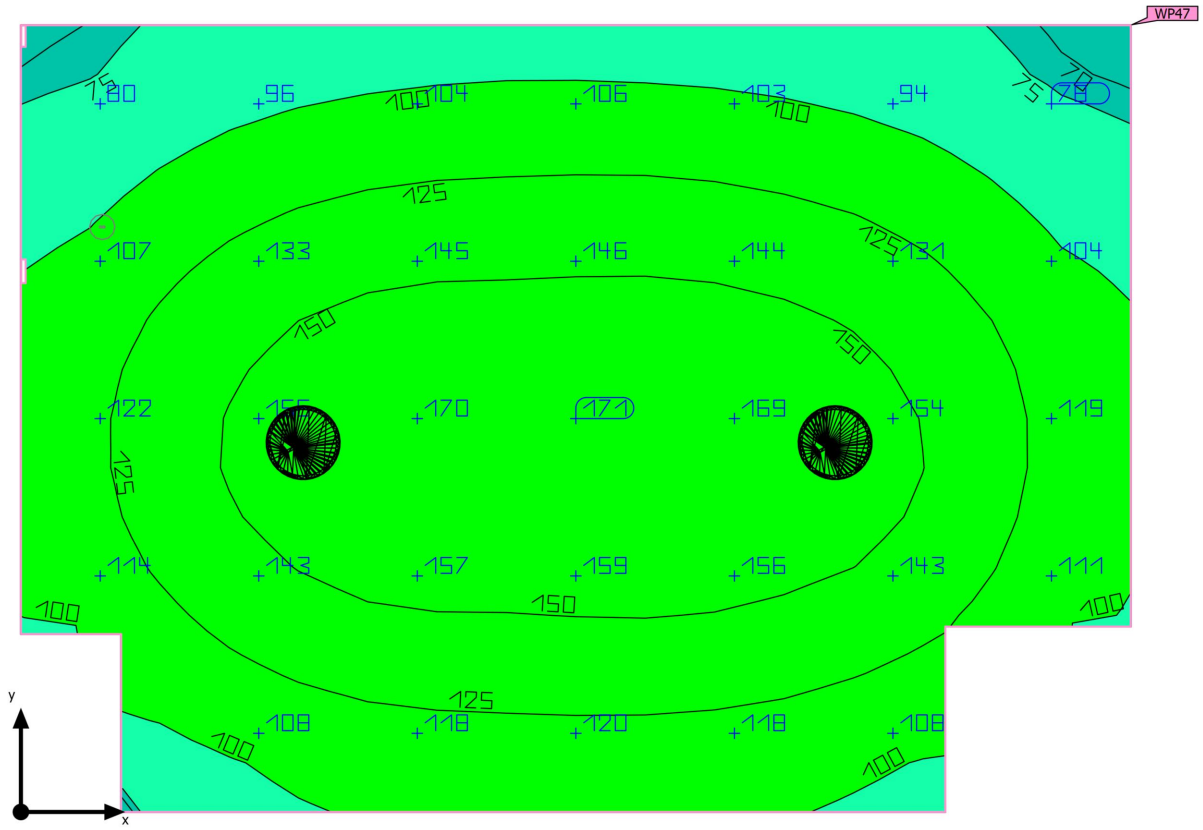
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Iluminación general

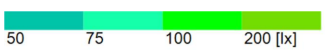
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo		P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET		9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
					9.5 W	1000 lm (100 %)	-
15	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET		9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
					9.0 W	1000 lm (100 %)	-
7	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD		46.0 W	5098 lm	110.8 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Ropa Sucia

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Ropa Sucia

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	127 lx	≥ 100 lx	✓	WP47
	g_1	0.53	-	-	WP47
Valores de consumo	Consumo	3 kWh/a	máx. 300 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	2.19 W/m²	-	-	
		1.73 W/m²/100 lx	-	-	

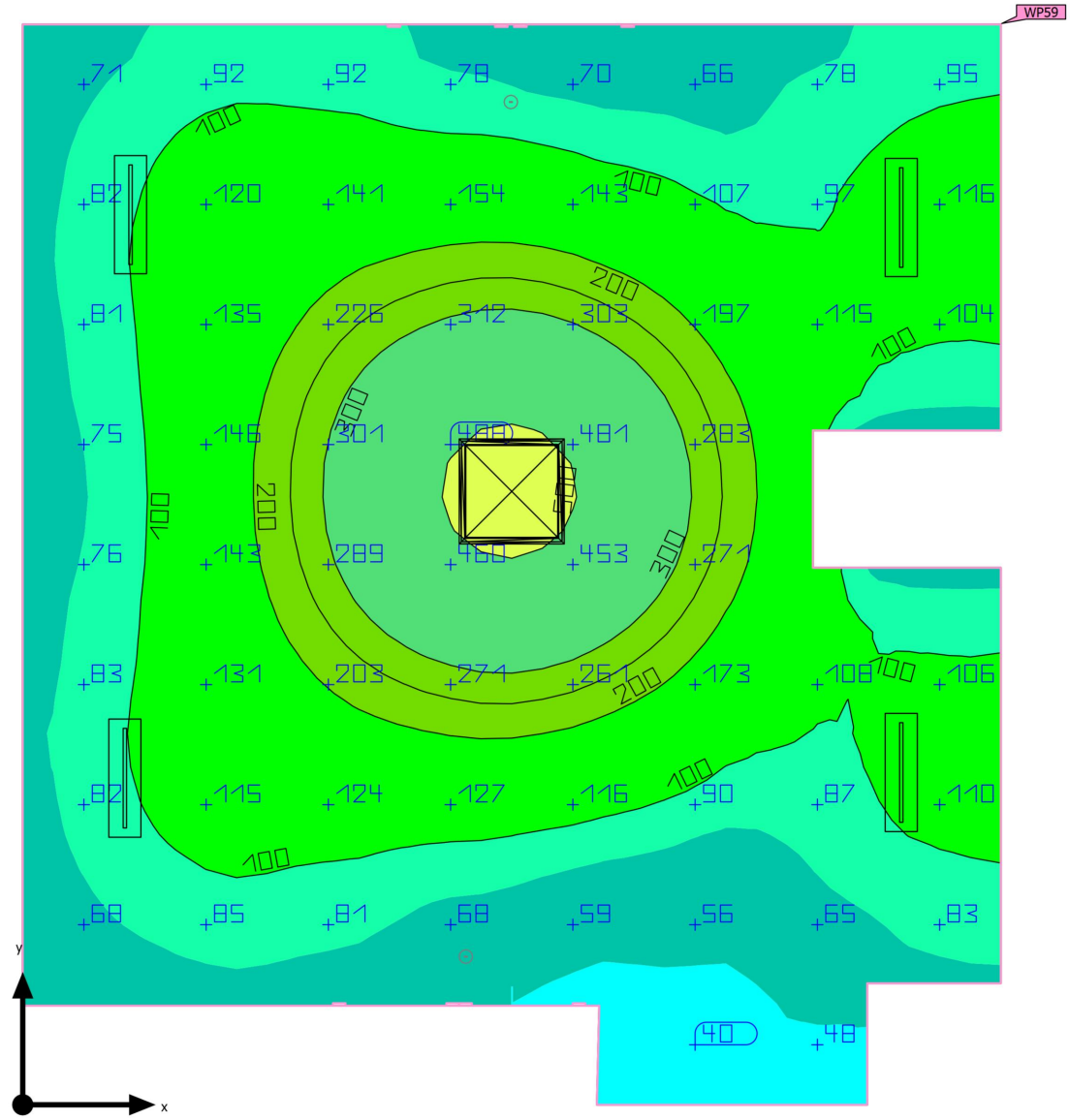
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sala de Control

Resumen



30 50 75 100 200 300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sala de Control

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	148 lx	≥ 100 lx	✓	WP59
	g_1	0.42	-	-	WP59
Valores de consumo	Consumo	1850 kWh/a	máx. 2000 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	6.28 W/m²	-	-	
		4.24 W/m²/100 lx	-	-	

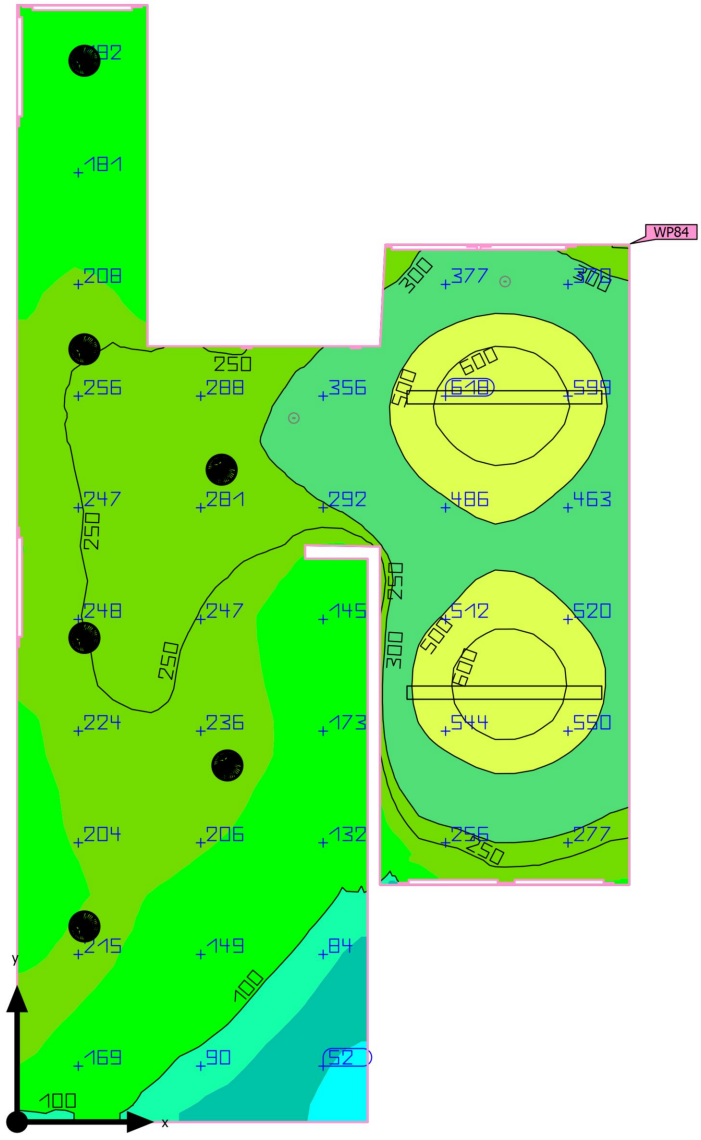
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Iluminación general

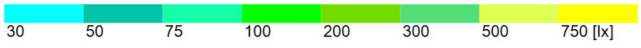
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W
4	TRILUX	6891251;	Sanesca W3-S2/R LED5000-840 01 ETDD	46.0 W	5098 lm	110.8 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sala de Espera y pasillo

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sala de Espera y pasillo

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	289 lx	≥ 200 lx	✓	WP84
	g_1	0.54	-	-	WP84
Valores de consumo	Consumo	[220 - 260] kWh/a	máx. 1000 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.91 W/m²	-	-	
		1.70 W/m²/100 lx	-	-	

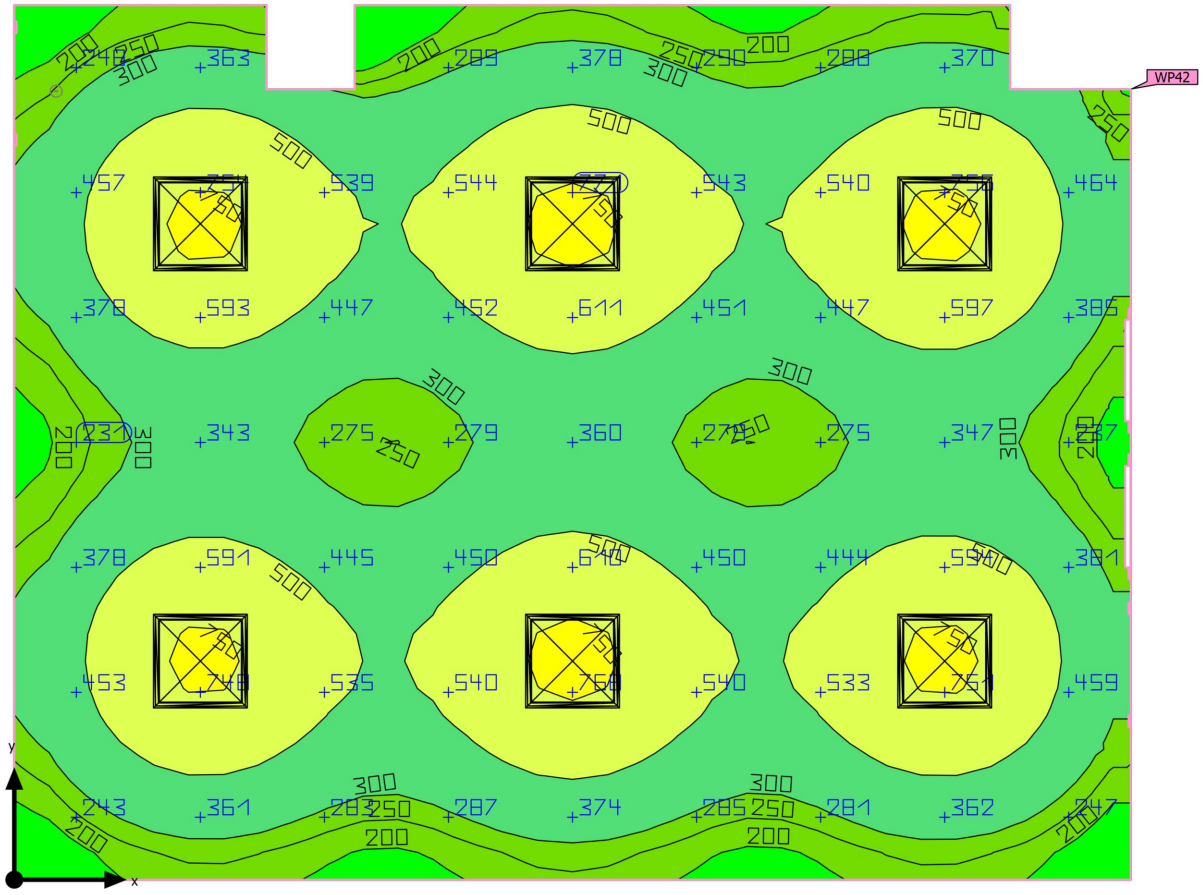
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Salas de espera

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
6	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sala de Estar del Personal

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sala de Estar del Personal

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	438 lx	≥ 300 lx	✓	WP42
	g_1	0.56	-	-	WP42
Valores de consumo	Consumo	[230 - 310] kWh/a	máx. 1500 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	3.84 W/m²	-	-	
		0.88 W/m²/100 lx	-	-	

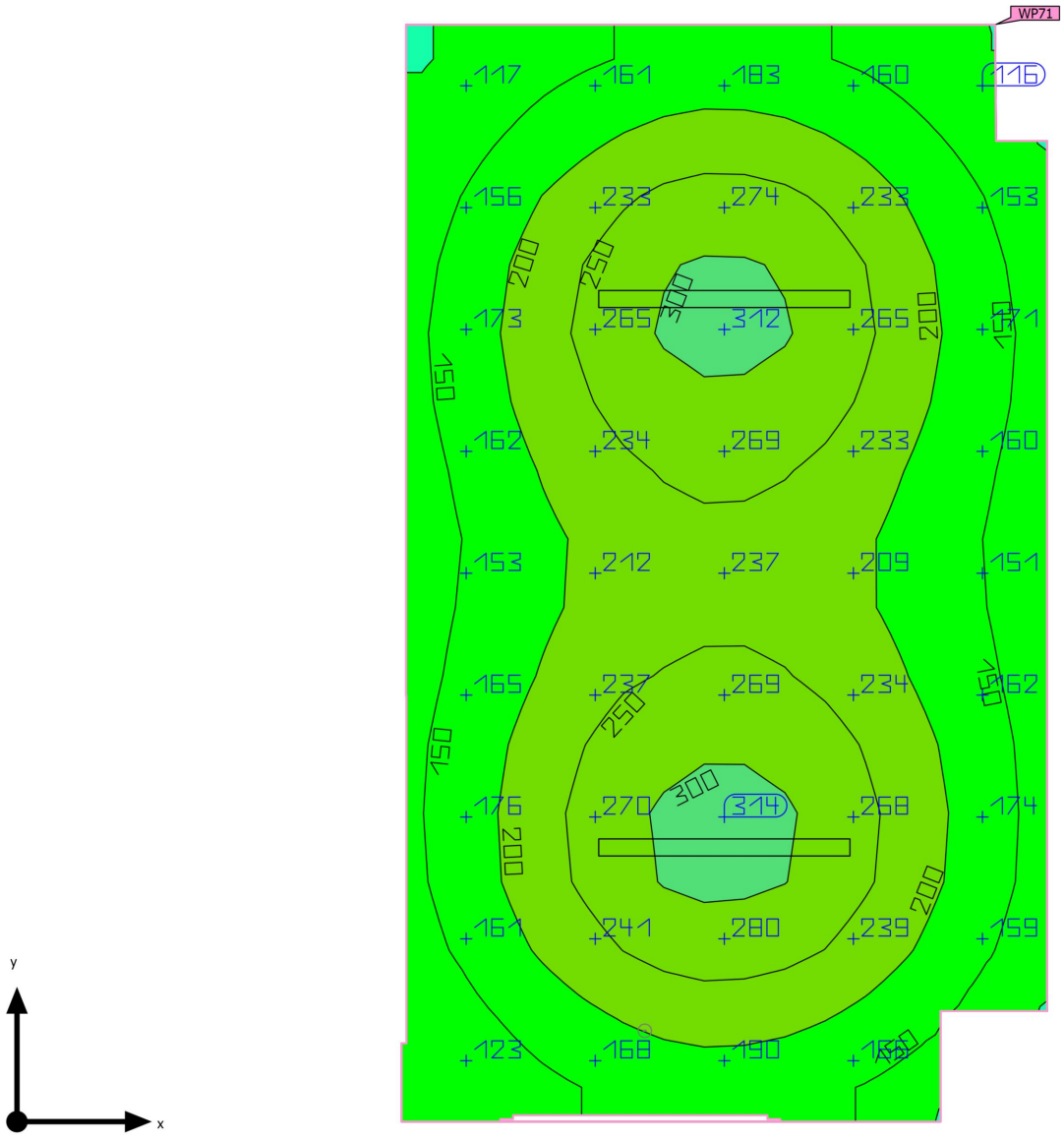
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Salas para el personal, Zonas de descanso de los empleados

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
6	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Salida Ascensor

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Salida Ascensor

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	205 lx	≥ 100 lx	✓	WP71
	g_1	0.47	-	-	WP71
Valores de consumo	Consumo	[55 - 88] kWh/a	máx. 850 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	3.39 W/m²	-	-	
		1.66 W/m²/100 lx	-	-	

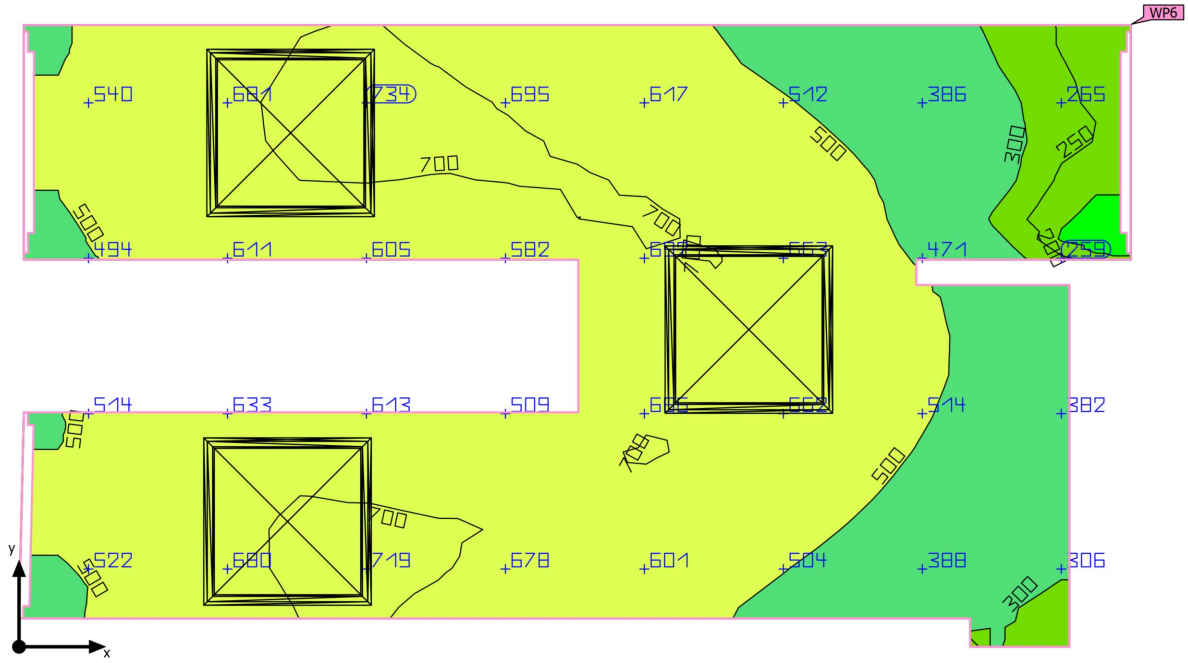
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: espacios de uso general, Montacargas, ascensores para personas y visitantes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	7919962;	SFlow-Act C3-L MRWD LED4000 ETDD8LLWM 01 (ActDCW) ETDD8	40.0 W	4000 lm	100.0 lm/W
				40.0 W	4000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	565 lx	≥ 500 lx	✓	WP6
	g_1	0.39	-	-	WP6
Valores de consumo	Consumo	500 kWh/a	máx. 600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.69 W/m²	-	-	
		1.89 W/m²/100 lx	-	-	

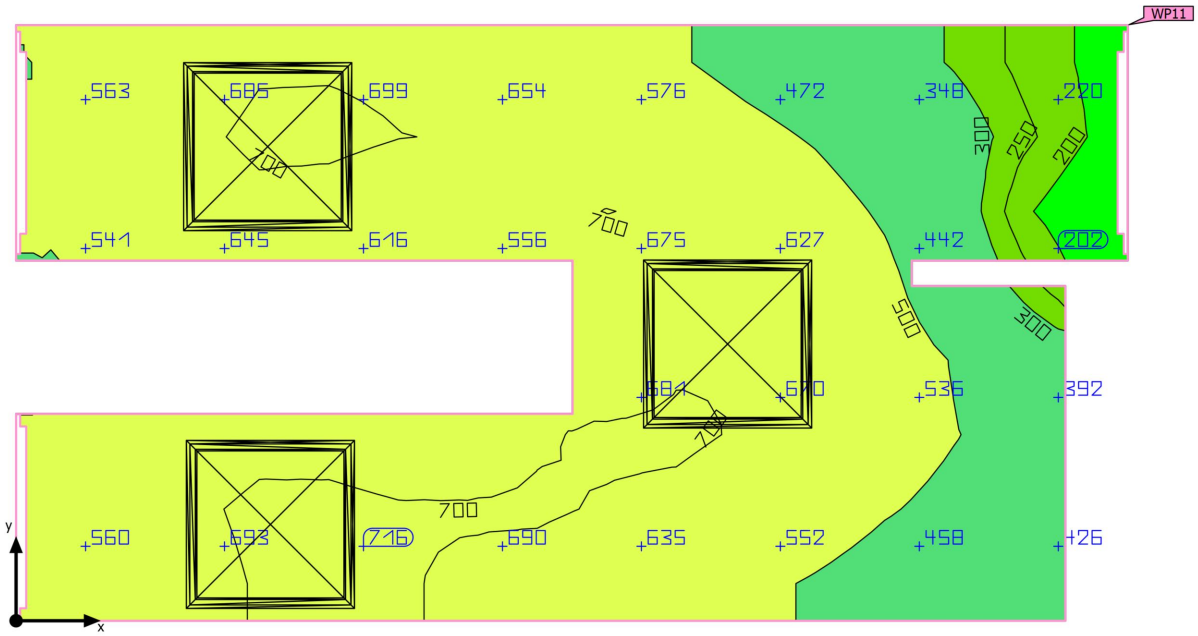
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	569 lx	≥ 500 lx	✓	WP11
	g_1	0.45	-	-	WP11
Valores de consumo	Consumo	500 kWh/a	máx. 600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.75 W/m²	-	-	
		1.89 W/m²/100 lx	-	-	

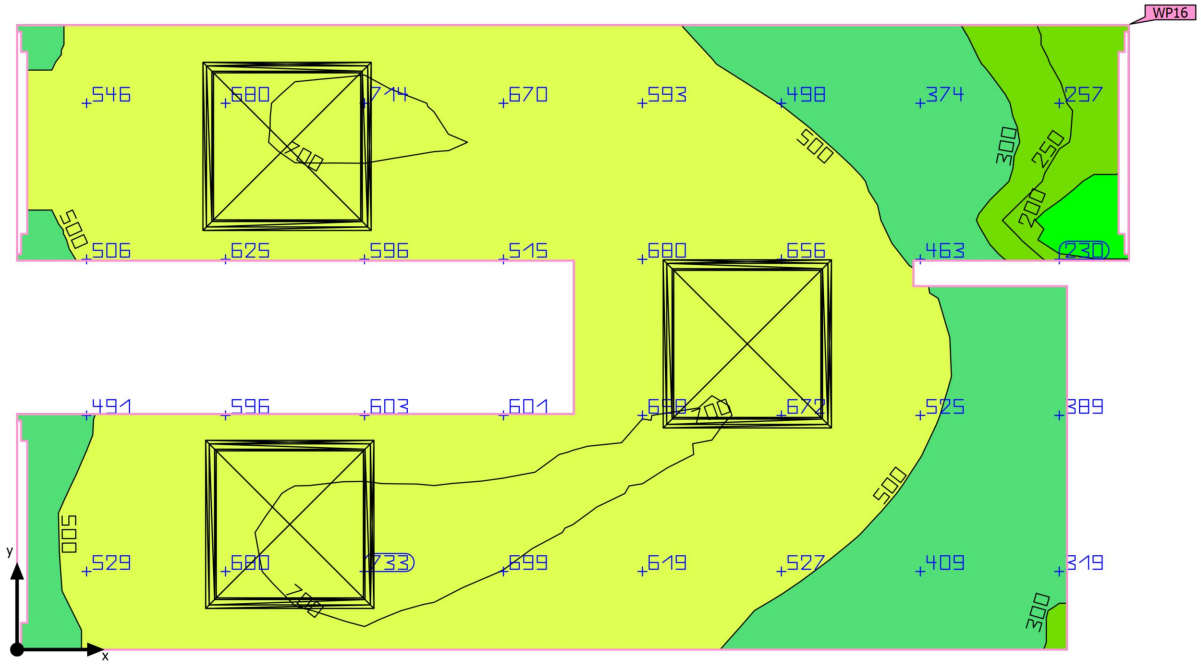
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	564 lx	≥ 500 lx	✓	WP16
	g_1	0.40	-	-	WP16
Valores de consumo	Consumo	500 kWh/a	máx. 600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	10.20 W/m²	-	-	
		1.81 W/m²/100 lx	-	-	

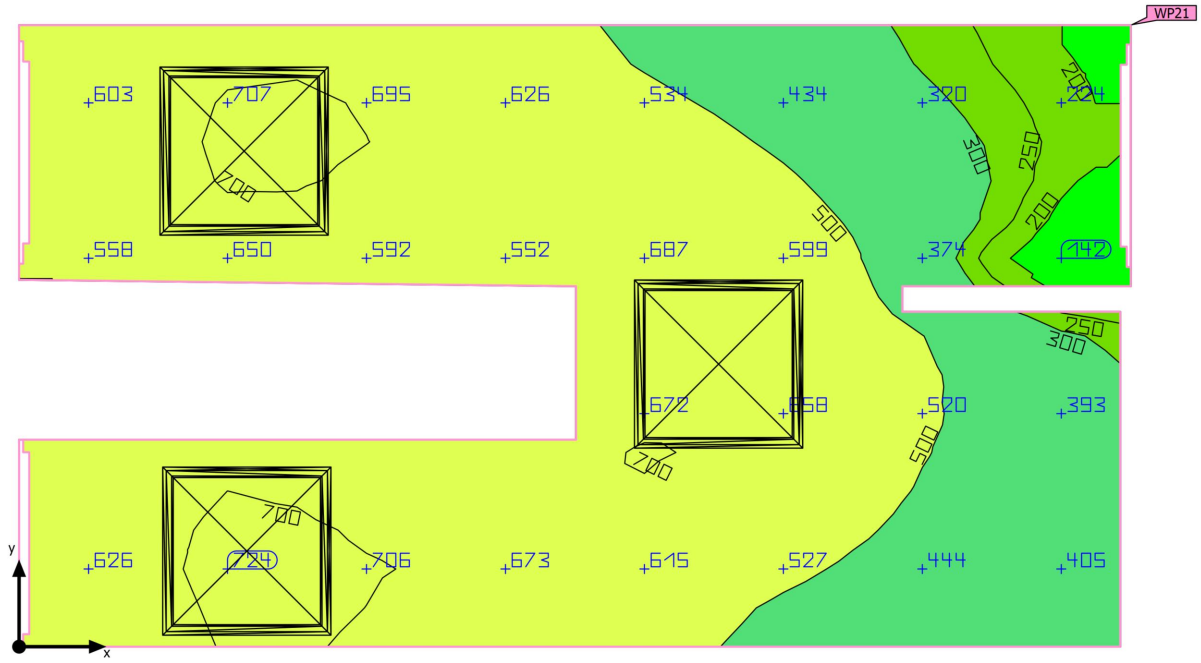
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	552 lx	≥ 500 lx	✓	WP21
	g_1	0.39	-	-	WP21
Valores de consumo	Consumo	500 kWh/a	máx. 600 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	9.97 W/m²	-	-	
		1.80 W/m²/100 lx	-	-	

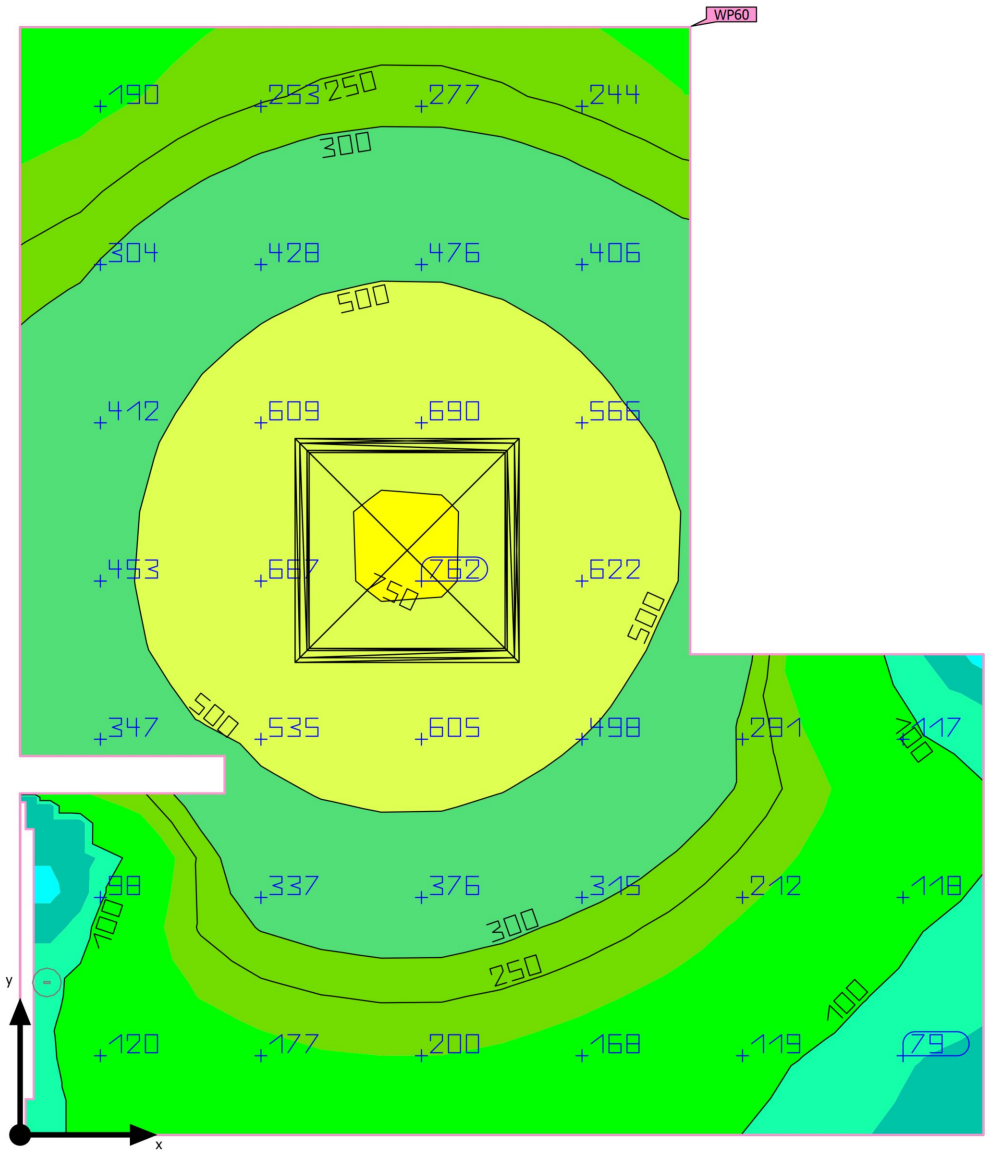
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Área de operaciones, Salas de preparación y recuperación

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Sucio

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	355 lx	≥ 100 lx	✓	WP60
	g_1	0.44	-	-	WP60
Valores de consumo	Consumo	5 kWh/a	máx. 250 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.00 W/m²	-	-	
		1.13 W/m²/100 lx	-	-	

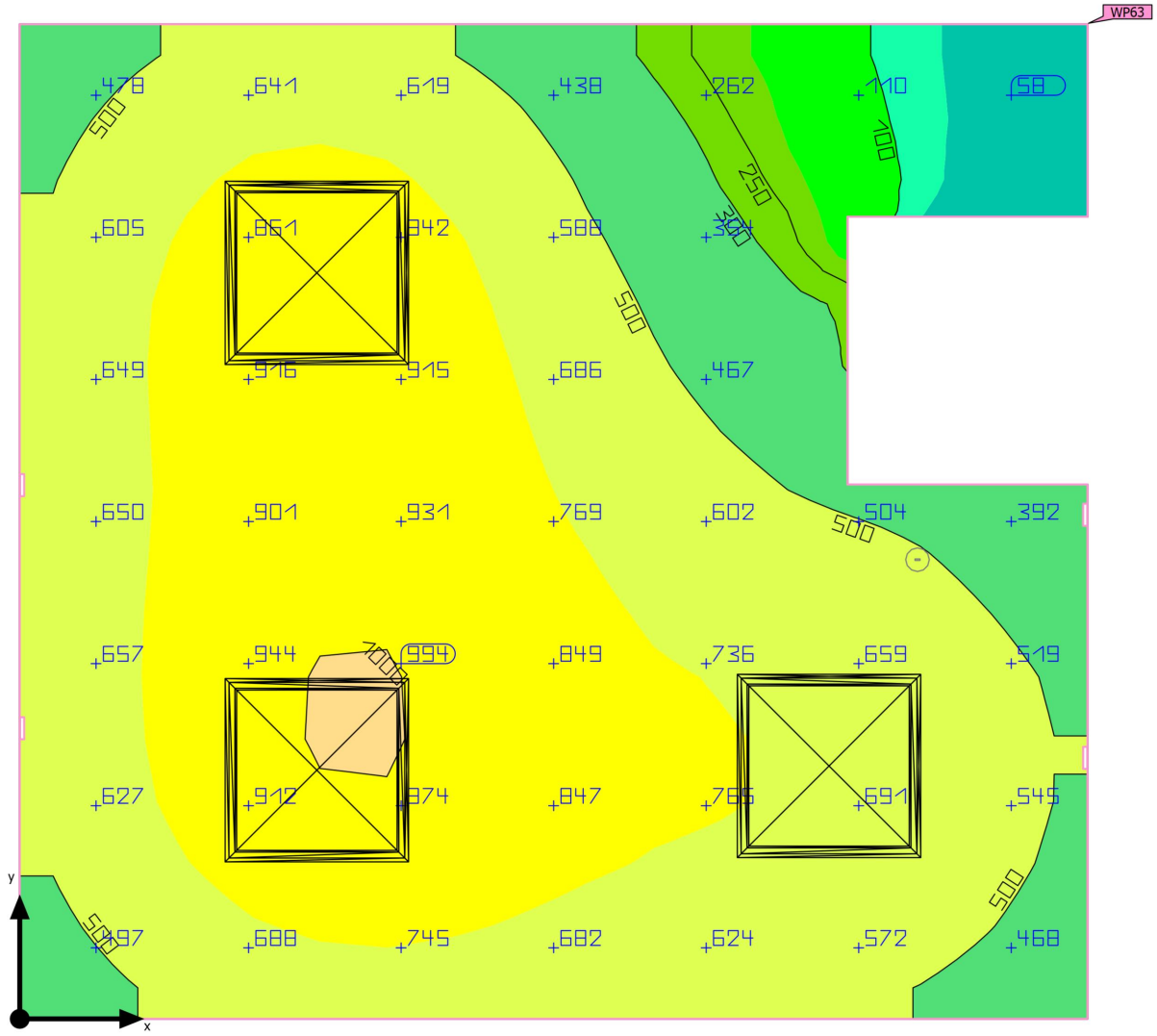
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: espacios de almacenamiento y refrigeración, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

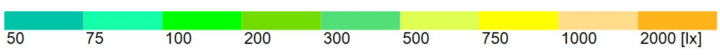
Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
1	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Supervisora

Resumen





Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Supervisora

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	635 lx	≥ 500 lx	✓	WP63
	g_1	0.45	-	-	WP63
Valores de consumo	Consumo	160 kWh/a	máx. 450 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	7.05 W/m²	-	-	
		1.11 W/m²/100 lx	-	-	

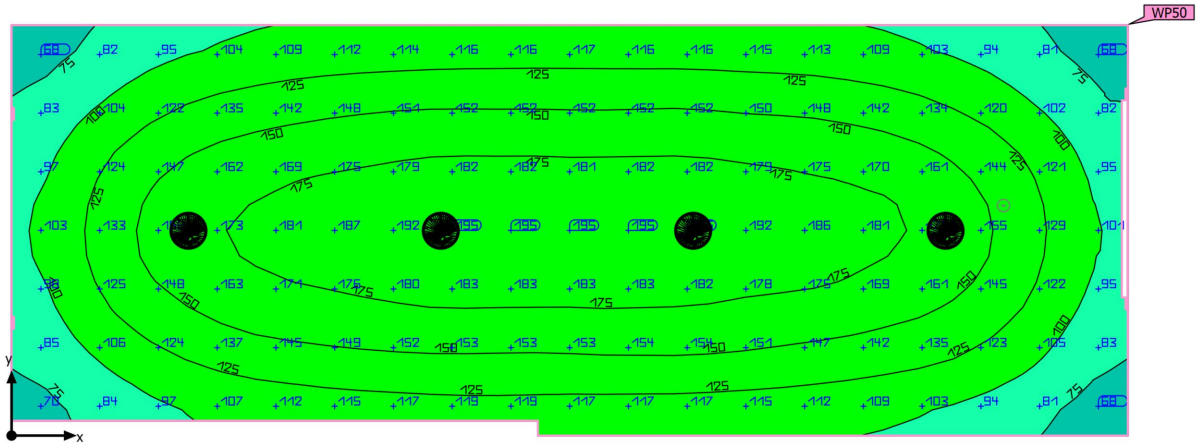
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Salas para el personal, Cuarto de servicio

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
3	TRILUX	6066240;	Belviso C1 625 CDP LED3900nw 01 ET	27.0 W	3995 lm	148.0 lm/W

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Transferencia

Resumen



50 75 100 200 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Transferencia

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	138 lx	≥ 100 lx	✓	WP50
	g_1	0.44	-	-	WP50
Valores de consumo	Consumo	69 kWh/a	máx. 650 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	1.99 W/m²	-	-	
		1.44 W/m²/100 lx	-	-	

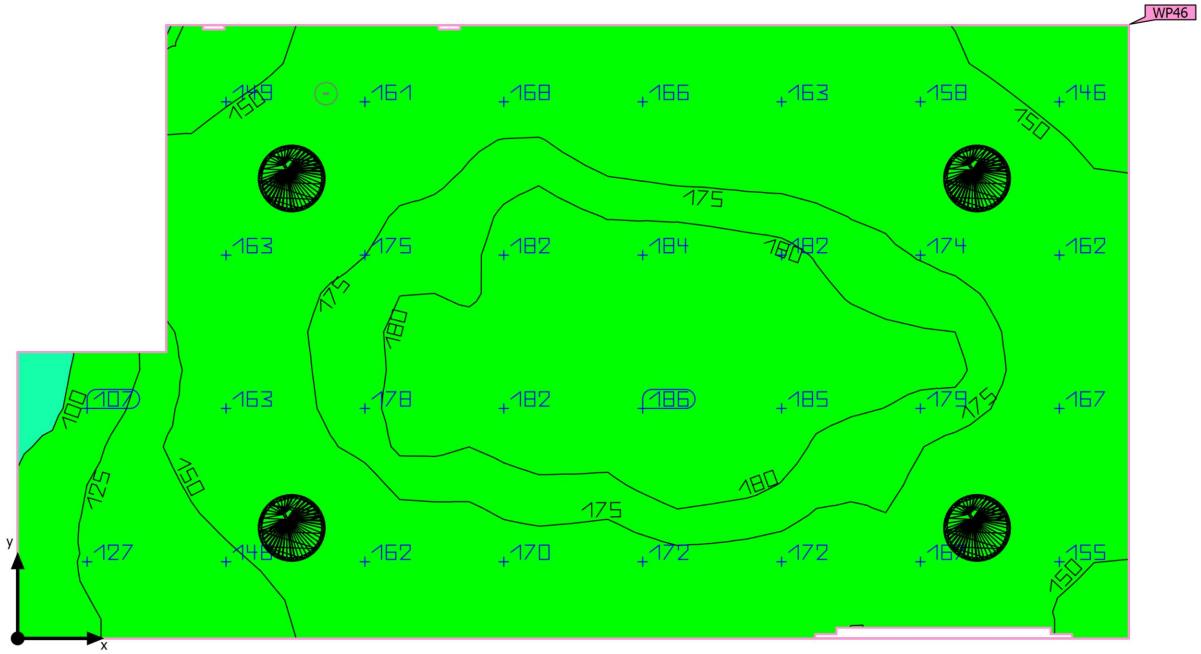
Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios, Salas de descanso

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestíbulo Previo

Resumen



75 100 200 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestíbulo Previo

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	165 lx	≥ 100 lx	✓	WP46
	g_1	0.57	-	-	WP46
Valores de consumo	Consumo	40 kWh/a	máx. 300 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.64 W/m²	-	-	
		2.81 W/m²/100 lx	-	-	

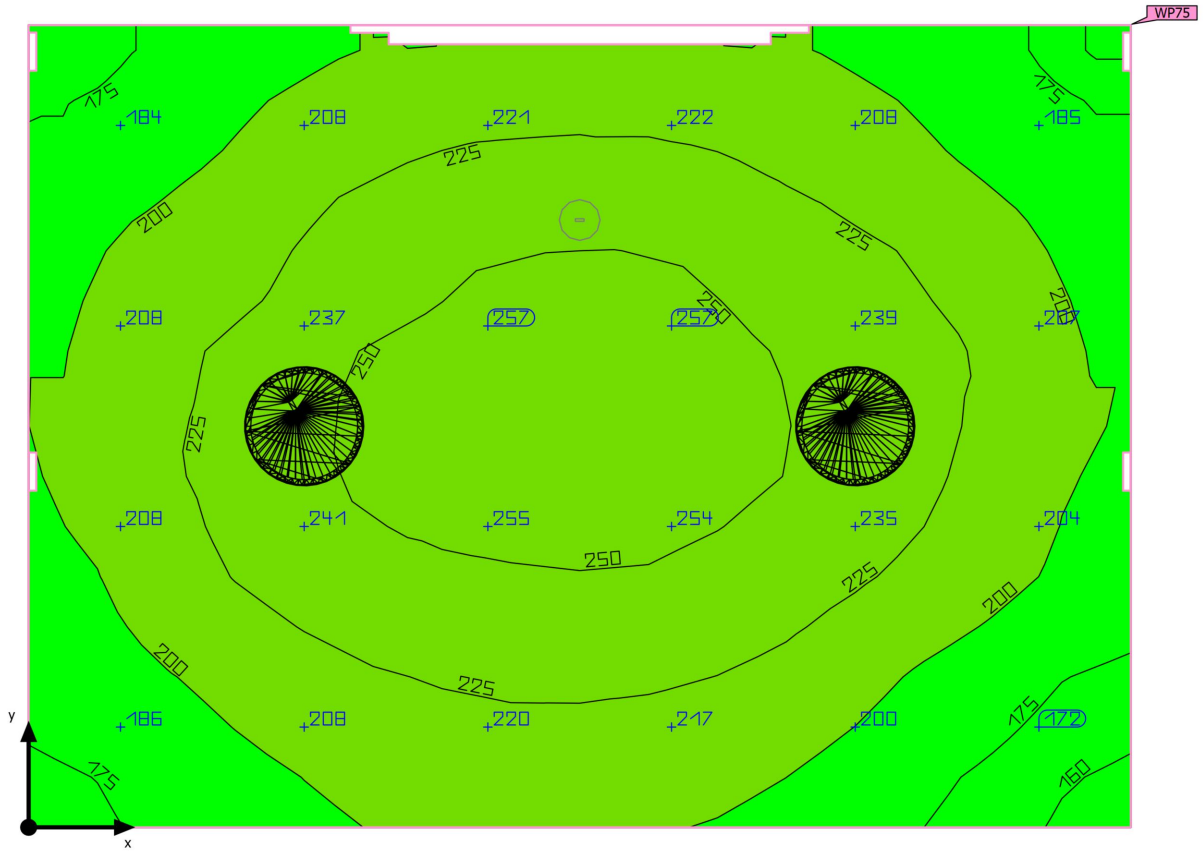
Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
4	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuario Paciente femenino

Resumen



100 200 300 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuario Paciente femenino

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	218 lx	≥ 200 lx	✓	WP75
	g_1	0.71	-	-	WP75
Valores de consumo	Consumo	15 kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.28 W/m²	-	-	
		2.43 W/m²/100 lx	-	-	

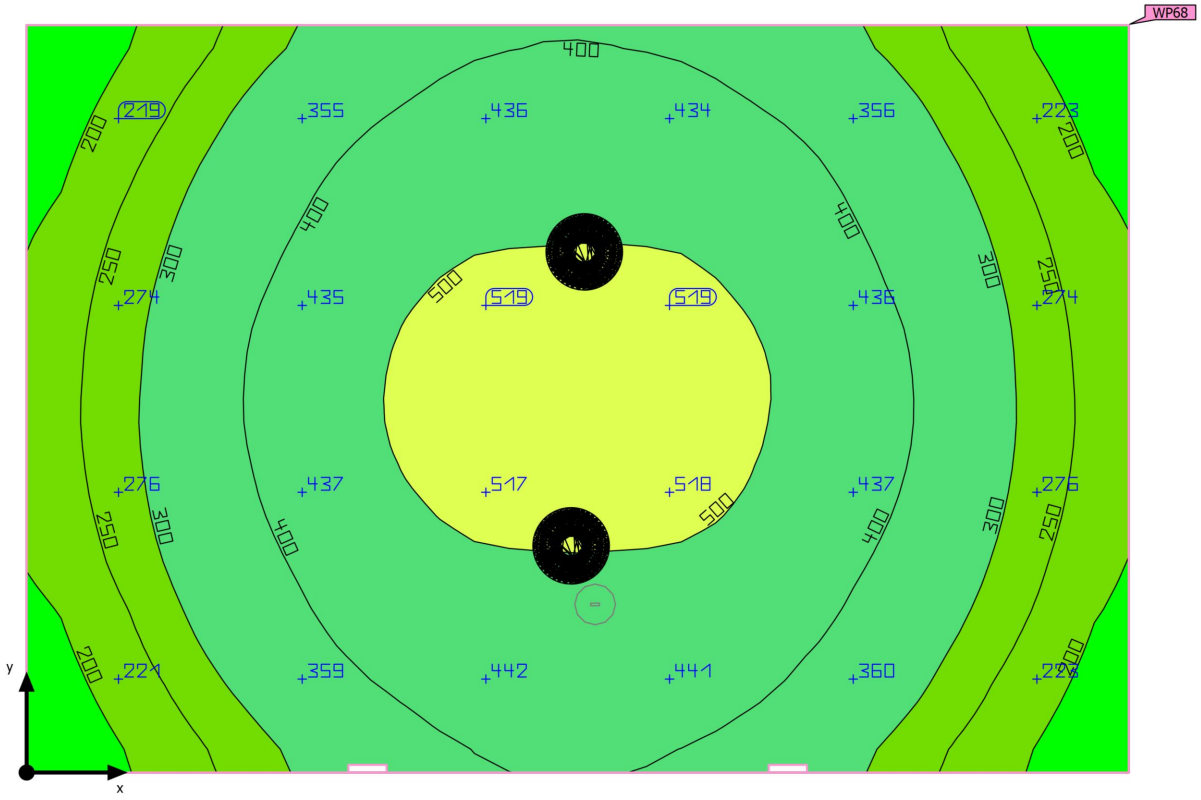
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Cuartos de baño y retretes para pacientes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuario Paciente Femenino

Resumen



100 200 300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuario Paciente Femenino

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	371 lx	≥ 200 lx	✓	WP68
	g_1	0.40	-	-	WP68
Valores de consumo	Consumo	16 kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.98 W/m²	-	-	
		1.61 W/m²/100 lx	-	-	

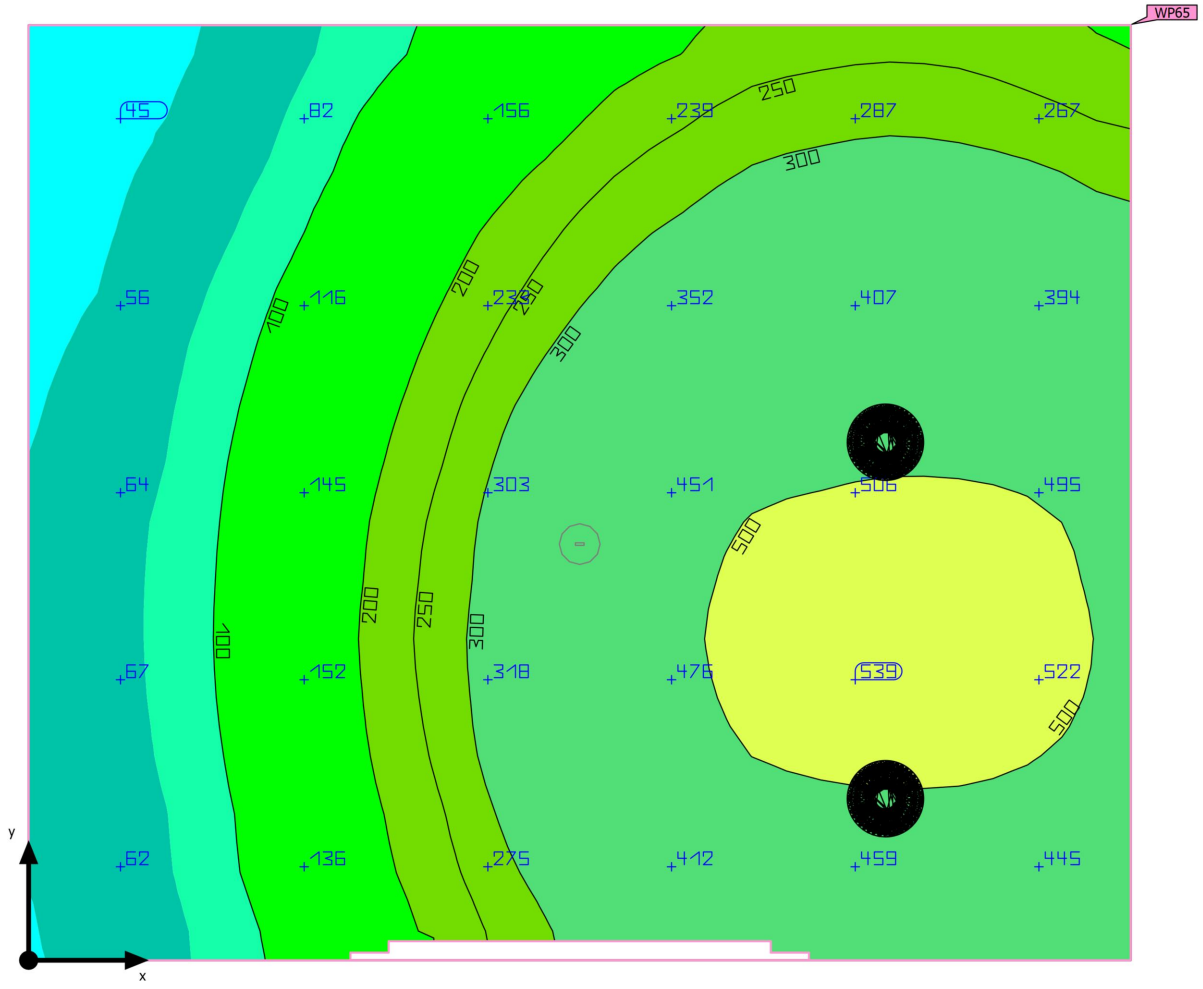
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Cuartos de baño y retretes para pacientes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuario Paciente Niños

Resumen



30 50 75 100 200 300 500 750 [lx]

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuario Paciente Niños

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	280 lx	≥ 200 lx	✓	WP65
	g_1	0.44	-	-	WP65
Valores de consumo	Consumo	16 kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.78 W/m²	-	-	
		1.71 W/m²/100 lx	-	-	

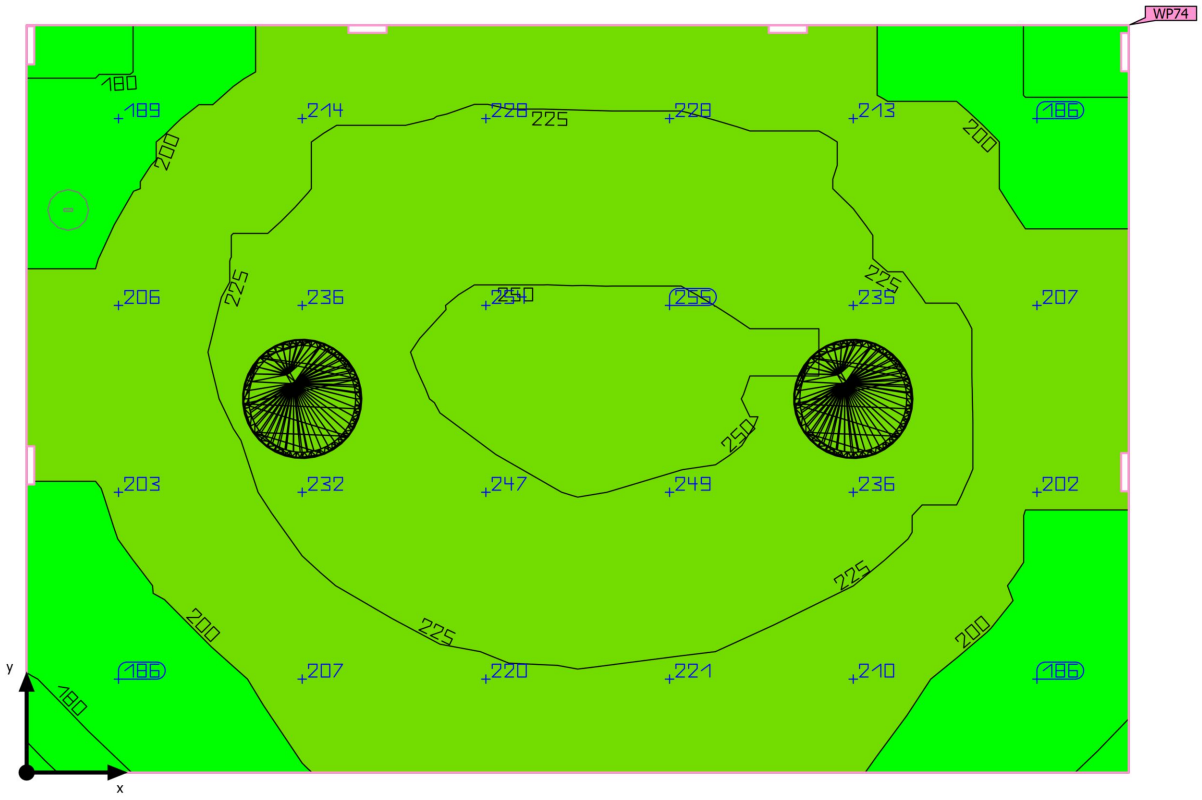
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Cuartos de baño y retretes para pacientes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuario Paciente Niños

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuario Paciente Niños

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	219 lx	≥ 200 lx	✓	WP74
	g_1	0.79	-	-	WP74
Valores de consumo	Consumo	15 kWh/a	máx. 150 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	5.67 W/m²	-	-	
		2.59 W/m²/100 lx	-	-	

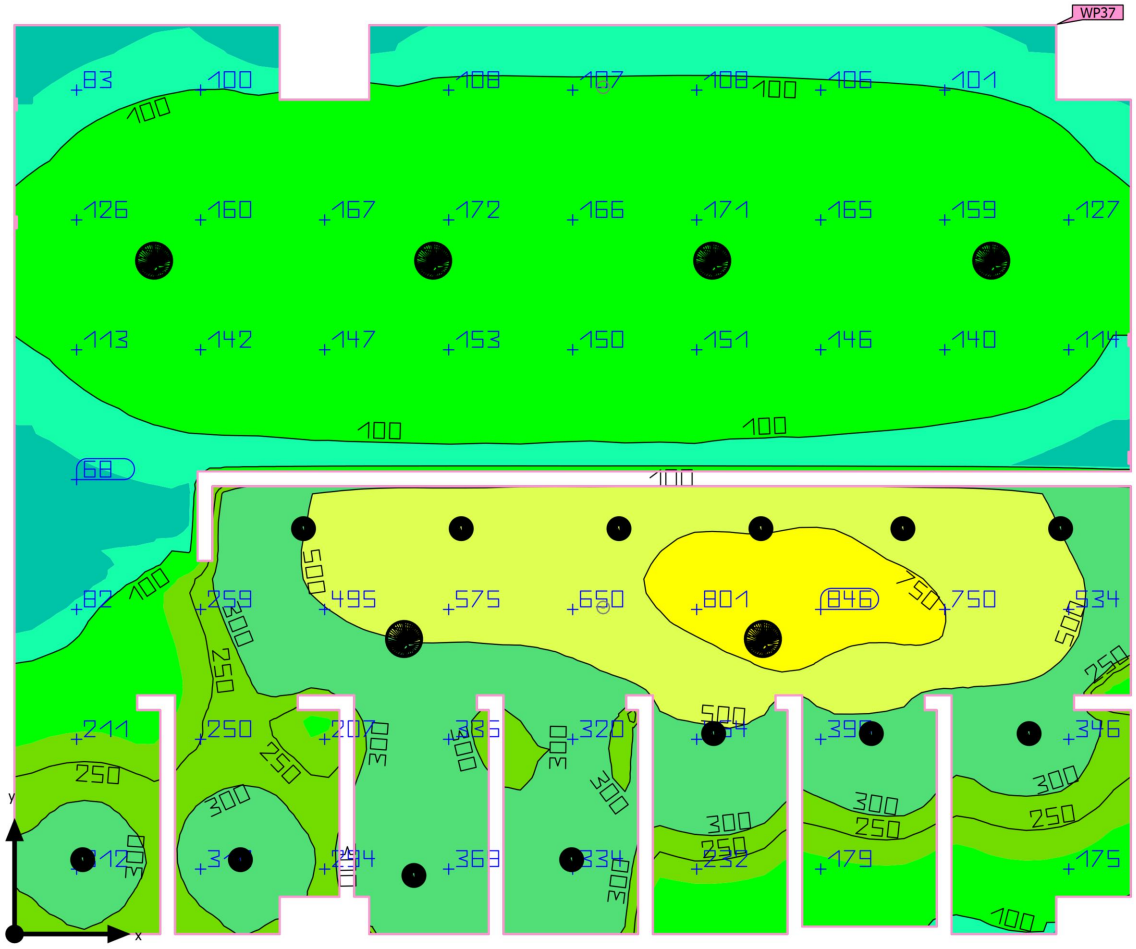
Perfil de uso: Instalaciones sanitarias: habitaciones con camas, habitaciones de maternidad, Cuartos de baño y retretes para pacientes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
2	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuarios personal

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuarios personal

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	263 lx	≥ 200 lx	✓	WP37
	g_1	0.41	-	-	WP37
Valores de consumo	Consumo	150 kWh/a	máx. 1350 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.61 W/m²	-	-	
		1.75 W/m²/100 lx	-	-	

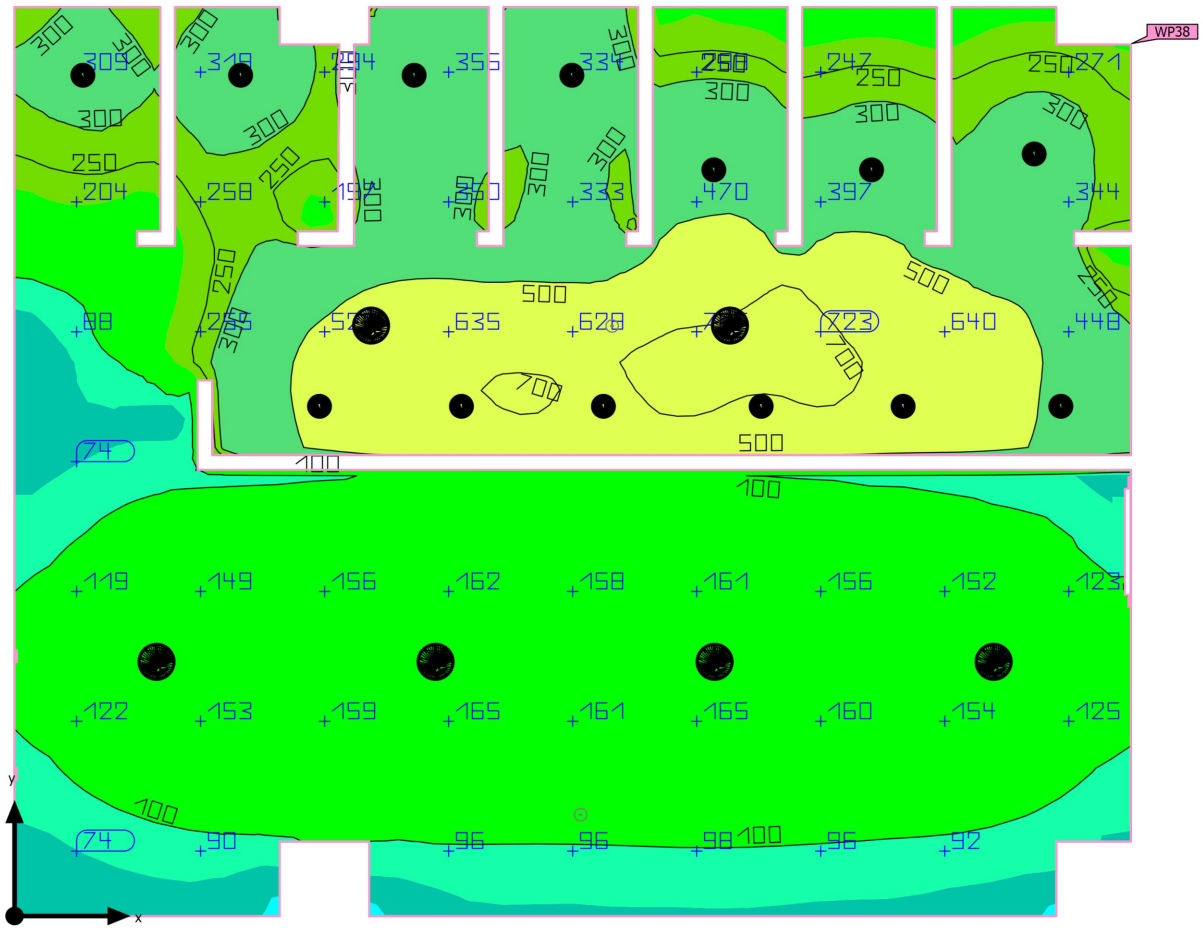
Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios, Guardarropías, lavabos, baños, retretes

Lista de luminarias

Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
13	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-
6	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuarios Personal

Resumen



Edificación 1 · Bloque Quirúrgico · Vestuarios Personal

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	$\bar{E}_{perpendicular}$	261 lx	≥ 200 lx	✓	WP38
	g_1	0.49	-	-	WP38
Valores de consumo	Consumo	150 kWh/a	máx. 1350 kWh/a	✓	
Local	Potencia específica de conexión	4.61 W/m²	-	-	
		1.77 W/m²/100 lx	-	-	

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios, Guardarropías, lavabos, baños, retretes

Lista de luminarias

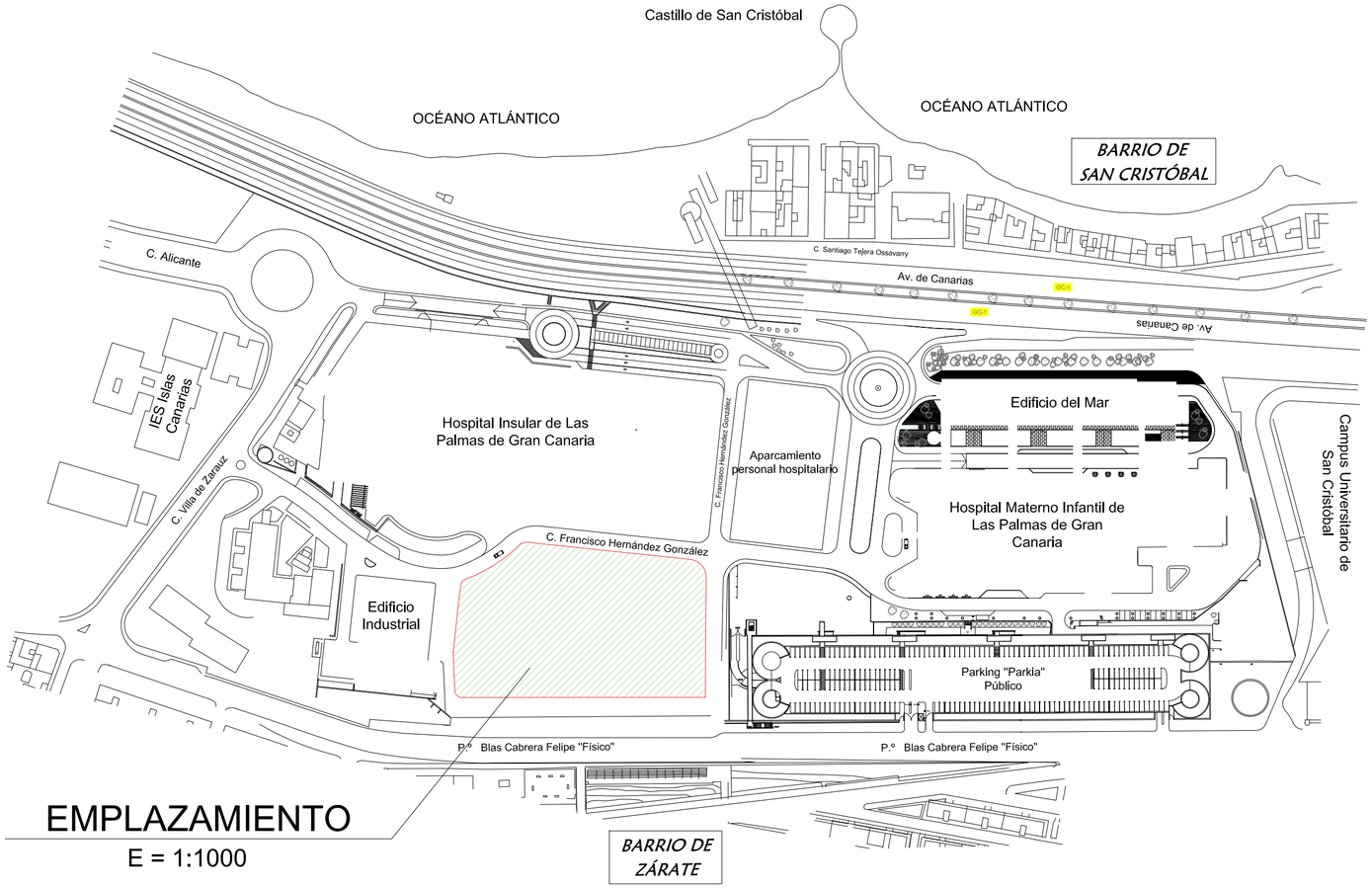
Uni.	Fabricante	N° de artículo	Nombre del artículo	P	Φ	Rendimiento lumínico
13	TRILUX	6355940;	InperlaLP C05 HR19 1000-830 03 ET	9.5 W	1000 lm	105.3 lm/W
				9.5 W	1000 lm (100 %)	-
6	TRILUX	6454940;	Inplana C07 CDP19 1000-830 01 ET	9.0 W	1000 lm	111.1 lm/W
				9.0 W	1000 lm (100 %)	-

DOCUMENTO III:

PLANOS

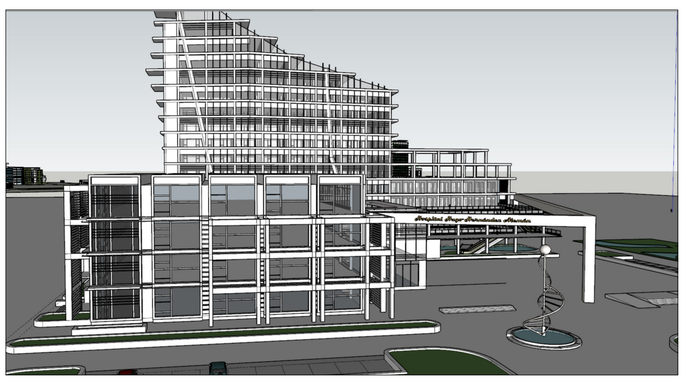
PLANOS

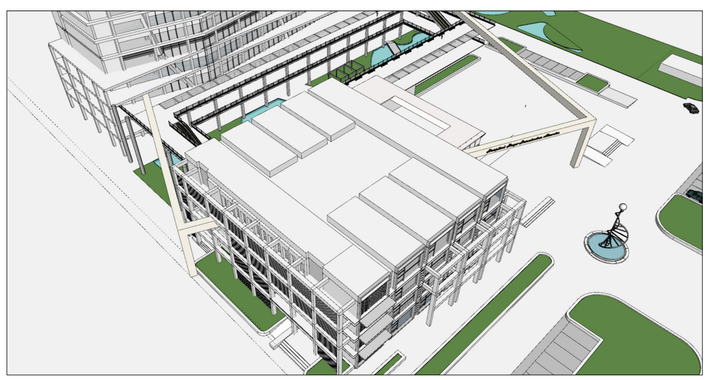
1. **Situación y emplazamiento**
2. **Distribución en parcela**
3. **Distribución en planta**
   - **3.1 Distribución en planta. Detalles 1**
   - **3.2 Distribución en planta. Detalles 2**
   - **3.3 Distribución en planta. Detalles 3**
4. **Cotas y superficies**
5. **Punto de conexión**
6. **Distribución de cuadros y Subcuadros**
7. **Distribución de SAI y Subcuadros de P.Aislamiento.**
8. **Instalación eléctrica: Fuerza**
   - **8.1 Instalación eléctrica: Fuerza. Detalles 1**
   - **8.2 Instalación eléctrica: Fuerza. Detalles 2**
   - **8.3 Instalación eléctrica: Fuerza. Detalles 3**
9. **Instalación eléctrica: Alumbrado**
   - **9.1 Instalación eléctrica: Alumbrado. Detalles 1**
   - **9.2 Instalación eléctrica: Alumbrado. Detalles 2**
   - **9.3 Instalación eléctrica: Alumbrado. Detalles 3**
10. **Rutas de evacuación**
11. **Distribución de canalizaciones: Fuerza**
12. **Distribución de canalizaciones: Alumbrado**
13. **Plano de un Quirófano**
14. **Esquema Montantes y Cuadro General de Distribución**
15. **Esquemas unifilares**

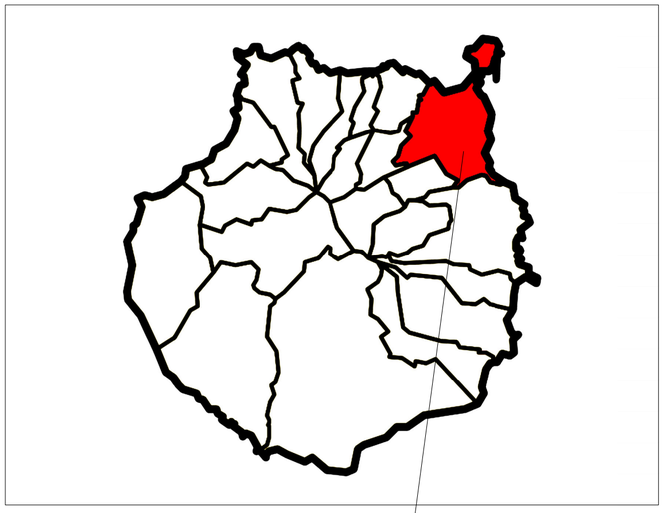


EMPLAZAMIENTO

E = 1:1000







SITUACIÓN

ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		NORTE.
	TITULO DE PLANO: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO		
	ESCALA S/E	SUP. TOTAL= 8274'54 m2	PLANO No. 01
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	

C. Santiago Tejera Ossavarry

Av. de Canarias

GC-1

GC-1

Edificio del Mar

Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria

C. Francisco Hernández González

Aparcamiento Personal Hospitalario

Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria

SALIDA

C. Francisco Hernández González

SALIDA DE EMERGENCIA

Edificio Industrial

ENTRADA

SALIDA

Aparcamiento público

Parking "Parkia" Público

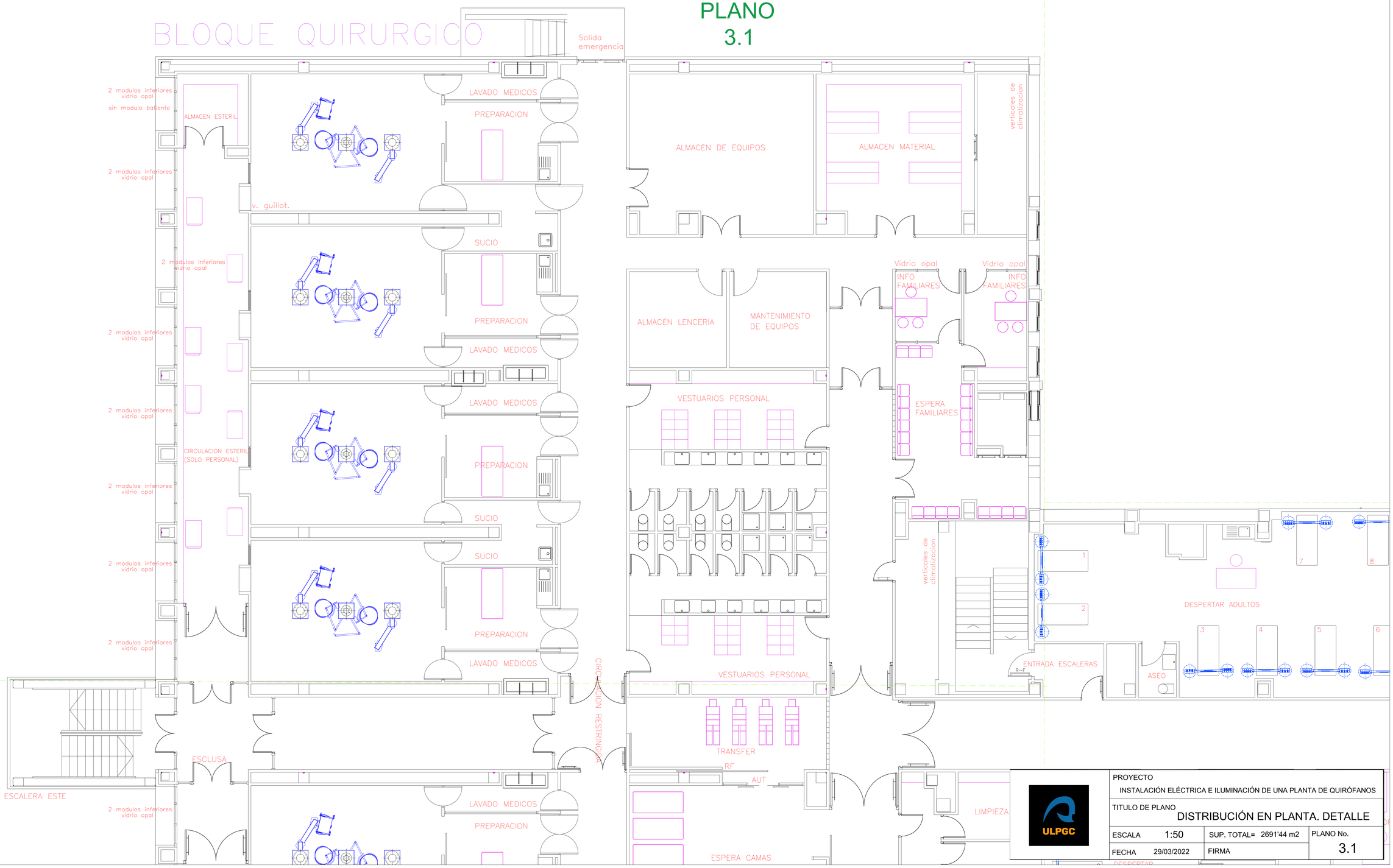
ASCENSOR

P.º Blas Cabrera Felipe "Físico"

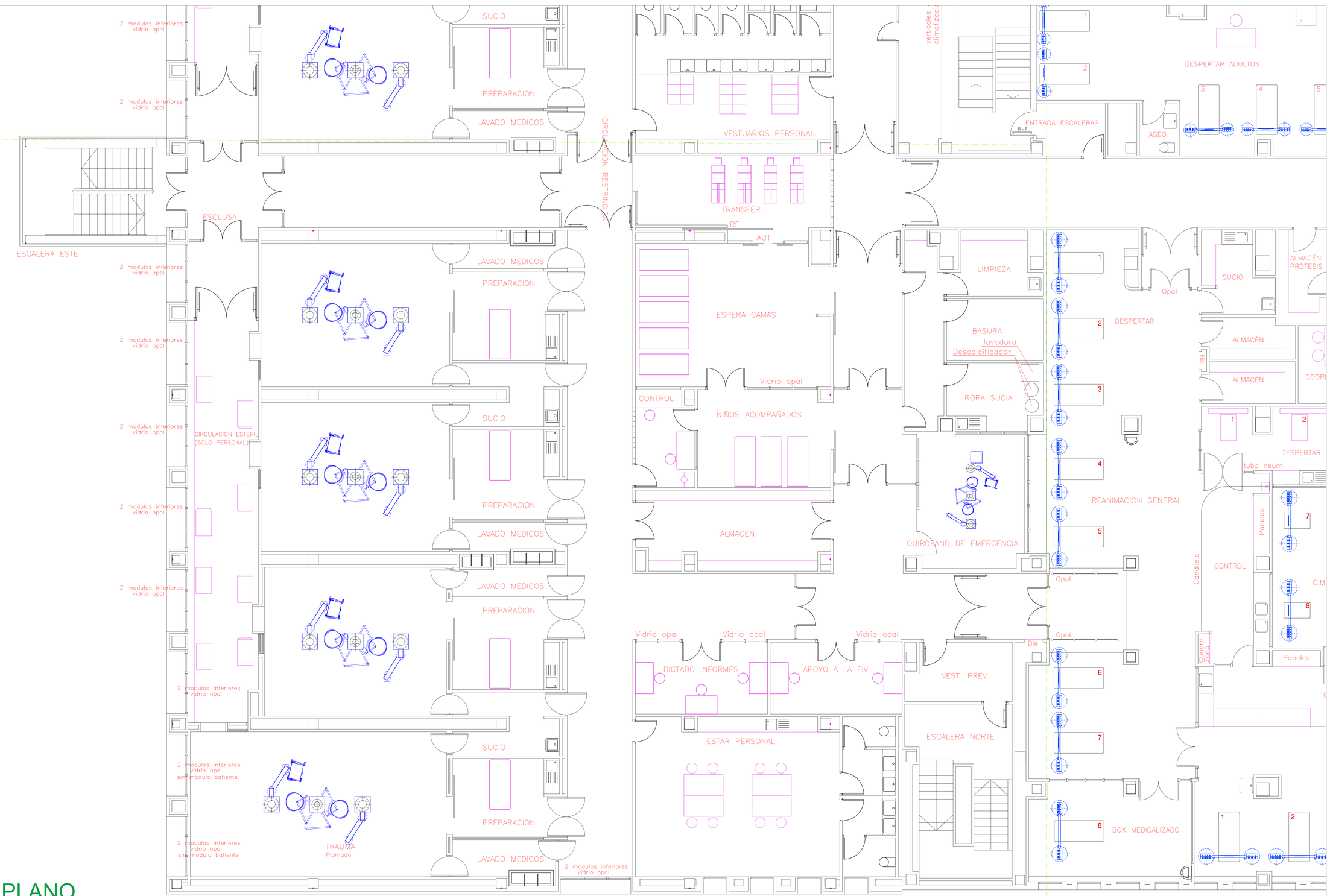
ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		NORTE.
	TITULO DE PLANO: DISTRIBUCIÓN EN PARCELA		
	ESCALA 1:500	SUP. TOTAL= 8274'54 m2	PLANO No. 02
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	

PLANO 3.1

BLOQUE QUIRURGICO



PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS			
TITULO DE PLANO: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. DETALLE			
ESCALA 1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 3.1	
FECHA 29/03/2022	FIRMA		



PLANO
3.2

BLOQUE QUIRURGICO

REANIMACION POSTQUIRURGICA

ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. DETALLE		
	ESCALA 1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 3.2
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	

VESTUARIOS PERSONAL
TRANSFER
RF
AUT
ESPERA CAMAS
CONTROL
Vidrio opal
NIÑOS ACOMPAÑADOS
ALMACEN
DICTADO INFORMES
Vidrio opal
APOYO A LA FIV
Vidrio opal
ESTAR PERSONAL
VEST. PREV.
ESCALERA NORTE
LIMPIEZA
BASURA
lavadora
Descalcificador
ROPA SUCIA
QUIRÓFANO DE EMERGENCIA
verticales de climatizacion
ENTRADA ESCALERAS
R-F
ASEO
DESPERTAR ADULTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
ENTRADA ASCENSOR
ASCENSOR
ASCENSOR
SALIDA ASCENSOR
Opal
DESPERTAR
1
2
3
4
5
6
7
8
REANIMACION GENERAL
Opal
Opal
Bie
BOX MEDICALIZADO
SUCIO
ALMACÉN PRÓTESIS
SUPERVISORA
Opal
ALMACÉN
Bie
ALMACÉN
COORDINADOR QUIRUR.
1
2
3
4
DESPERTAR LACTANTES
tubo neum.
Paneles
CONTROL
Candileja
7
5
C.M.A. LACTANTES
8
6
Paneles
CONTROL
Cuadro Zona
Candileja
REANIMACION C.M.A
1
2
3
4
5
6
7
corredera
ARCHIVO
SECRETARIA
ASEO PUB.
ASEO PUB.
Hueco clima
VESTUARIO PACIENT. NIÑOS
VESTUARIO PACIENT. FEMN.
ESPERA C.M.A.
ASEO PACIENT. MASC.
Opal
LIMPIEZA
Bie
ASEO PACIENTES
Bie
INFORMACION ALTA
Opal
Paneles

REANIMACION POSTQUIRURGICA

PLANO 3.3

ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. DETALLE		
	ESCALA 1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 3.3
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	

PLANO 3.1

BLOQUE QUIRURGICO

Salida emergencia
2 modulos inferiores vidrio opal
sin modulo batiente
ALMACEN ESTERIL
LAVADO MEDICOS
PREPARACION
ALMACÉN DE EQUIPOS
ALMACEN MATERIAL
verticales de climatizacion
v. guillot.
SUCIO
ALMACÉN LENCERÍA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Vidrio opal
INFO FAMILIARES
VESTUARIOS PERSONAL
ESPERA FAMILIARES
CIRCULACION ESTERIL (SOLO PERSONAL)
CHIMENEA RESTRINGIDA
DESPERTAR ADULTOS
ENTRADA ESCALERAS
ASEO
ENTRADA ASCENSOR
SALIDA ASCENSOR
ASCENSOR
ESCLUSA
ESCALERA ESTE
TRANSFER
RF
AUT
LIMPIEZA
BASURA
lavadora
Descalcificador
ROPA SUCIA
ESPERA CAMAS
NIÑOS ACOMPAÑADOS
CONTROL
ALMACEN
QUIRÓFANO DE EMERGENCIA
DESPERTAR
REANIMACION GENERAL
Opal
Bie
DICTADO INFORMES
APOYO A LA FIV
VEST. PREV.
ESTAR PERSONAL
ESCALERA NORTE
BOX MEDICALIZADO
TRAUMA
Plomado
SUCIO
ALMACÉN PRÓTESIS
SUPERVISORA
ALMACEN
COORDINADOR QUIRUR.
DESPERTAR LACTANTES
tubo neum.
Paneles
Candileja
CONTROL
C.M.A. LACTANTES
REANIMACION C.M.A
corredera
ARCHIVO
SECRETARIA
ASEO PMR
VESTUARIO PACIENT. NIÑOS
Hueco cama
VESTUARIO PACIENT. FEMN.
ESPERA C.M.A.
ASEO PACIENT. MASC.
LIMPIEZA
ASEO PACIENTES
INFORMACION ALTA

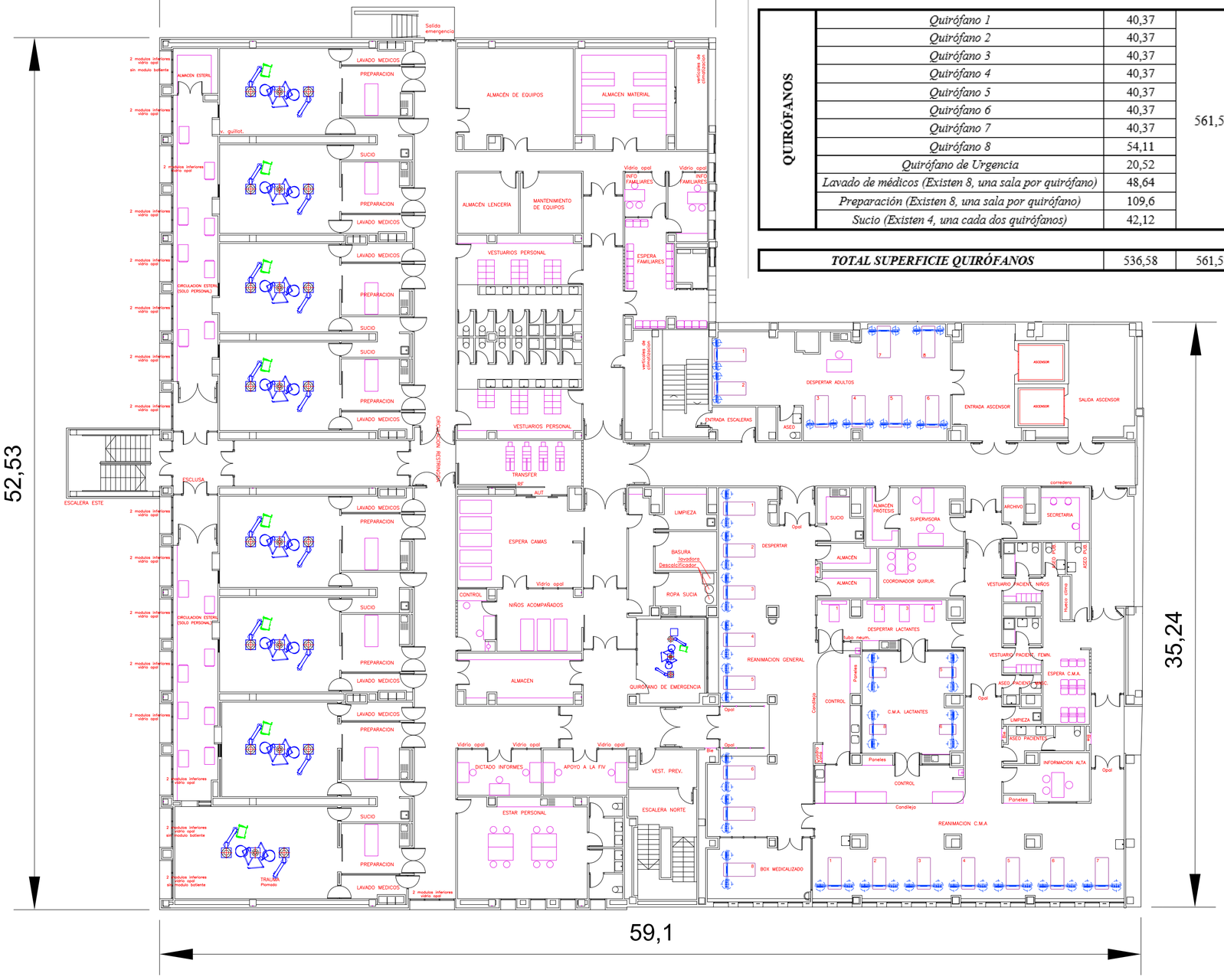
PLANO 3.2

BLOQUE QUIRURGICO

REANIMACION POSTQUIRURGICA

PLANO 3.3

ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA		
	ESCALA 1:100	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 03
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	



Todas las medidas están en metros.

Perímetro: 223,16 metros.

CUADRO DE SUPERFICIES BLOQUE QUIRÚRGICO

Zona de uso		Superficie útil (m^2)	Superficie construida (m^2)
QUIRÓFANOS	*Quirófano 1*	40,37	561,51
	Quirófano 2	40,37	
	Quirófano 3	40,37	
	Quirófano 4	40,37	
	Quirófano 5	40,37	
	Quirófano 6	40,37	
	Quirófano 7	40,37	
	Quirófano 8	54,11	
	Quirófano de Urgencia	20,52	
	Lavado de médicos (Existen 8, una sala por quirófano)	48,64	
	Preparación (Existen 8, una sala por quirófano)	109,6	
	Sucio (Existen 4, una cada dos quirófanos)	42,12	
TOTAL SUPERFICIE QUIRÓFANOS		536,58	561,57

SALAS COMPLEMENTARIAS A QUIRÓFANOS Y PASILLOS	*Almacén material estéril*	7,32	768,2
	Almacén de equipos	41,27	
	Almacén Material General	35,01	
	Vertical de climatización 1	13,45	
	Vertical de climatización 2	13,45	
	Almacén de lencería	13,42	
	Mantenimiento de equipos	13,42	
	Vestuario personal 1	44,97	
	Vestuario personal 2	44,97	
	Transferencia, espera camas y niños acompañados	92,9	
	Almacén de uso general	21,9	
	Dictado de Informes	13,84	
	Apoyo a la FIV	13,84	
	Sala de estar personal	59,3	
	Vestíbulo Previo y Escalera Sur	34,4	
	Ropa Sucia, sala de basura y limpieza	36,77	
	Información familiares y sala de espera	40,13	
	Cuarto cuadros eléctricos	4,0938	
	Escalera entrada	23,3	
	Escalera Norte	24,27	
	Escalera superior Emergencia	9,7	
	Pasillo trasero Quirófanos 1,2,3,4: 52.64m2	52,64	428,21
	Pasillo trasero Quirófanos 5,6,7,8: 40.03m2	41,03	
	pasillo Intermedio Quirófanos: 41.53m2	41,53	
	Pasillo delantero quirófanos: 129.83 m2	129,83	
	Pasillo salas complementarias: 148 m2	148	
TOTAL SUPERFICIE SALAS COMPLEMENTARIAS Y PASILLOS		1014,7538	1196,41

REANIMACIÓN POSTQUIRÚRGICA	*Despertar adultos*	84,36	933,46
	Entrada Ascensor	38,92	
	Almacén material	32,17	
	Pasillo Salas complementarias Reanimación	163,22	
	Reanimación General	122,72	
	Box Medicalizado	22,11	
	Sucio	7,6	
	Almacén Prótesis y Despacho Supervisora	19,95	
	Coordinador Quirúrgico	15,32	
	Almacén de varios usos	10,6	
	Despertar Lactantes	20,36	
	C.M.A Lactantes	37,17	
	Sala de Control	35,51	
	Archivo y Secretaría	14,32	
	Información Alta	12,69	
	Aseo Pacientes	7,86	
	Cuarto de Limpieza	2,4	
	Aseo Pacientes Masculino	3,19	
	Vestuario Pacientes Femenino	7,42	
	Vestuario Pacientes Niños	8,07	
	Sala de Espera C.M.A y aseos	28,26	
	Reanimación C.M.A	109,9	
TOTAL SUPERFICIE REANIMACIÓN POSTQUIRÚRGICA		804,12	933,46

TOTAL SUPERFICIE BLOQUE QUIRÚRGICO	2355,4538	2691,44

ULPGC

PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS

TITULO DE PLANO: COTAS Y SUPERFICIES

ESCALA 1:200	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 04
FECHA 29/03/2022	FIRMA	

LAVADO MEDICOS
PREPARACION
SUCIO
PREPARACION
LAVADO MEDICOS
LAVADO MEDICOS
PREPARACION
SUCIO
SUCIO
PREPARACION
LAVADO MEDICOS
LAVADO MEDICOS
PREPARACION
CIRCULACION RESTRINGIDA
ALMACÉN DE EQUIPOS
ALMACEN MATERIAL
verticales de climatizacion
ALMACÉN LENCERÍA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Vidrio opal
INFO FAMILIARES
Vidrio opal
INFO FAMILIARES
VESTUARIOS PERSONAL
ESPERA FAMILIARES
CGD-2
PUNTO DE CONEXIÓN
VESTUARIOS PERSONAL
verticales de climatizacion
1
2
DESPERTAR ADULTOS
7
8
ASCENSOR
3
4
5
6
ENTRADA ESCALERAS
R—F
ASEO
ENTRADA ASCENSOR
ASCENSOR
TRANSFER
RF
AUT
LIMPIEZA
ESPERA CAMAS
2
DESPERTAR

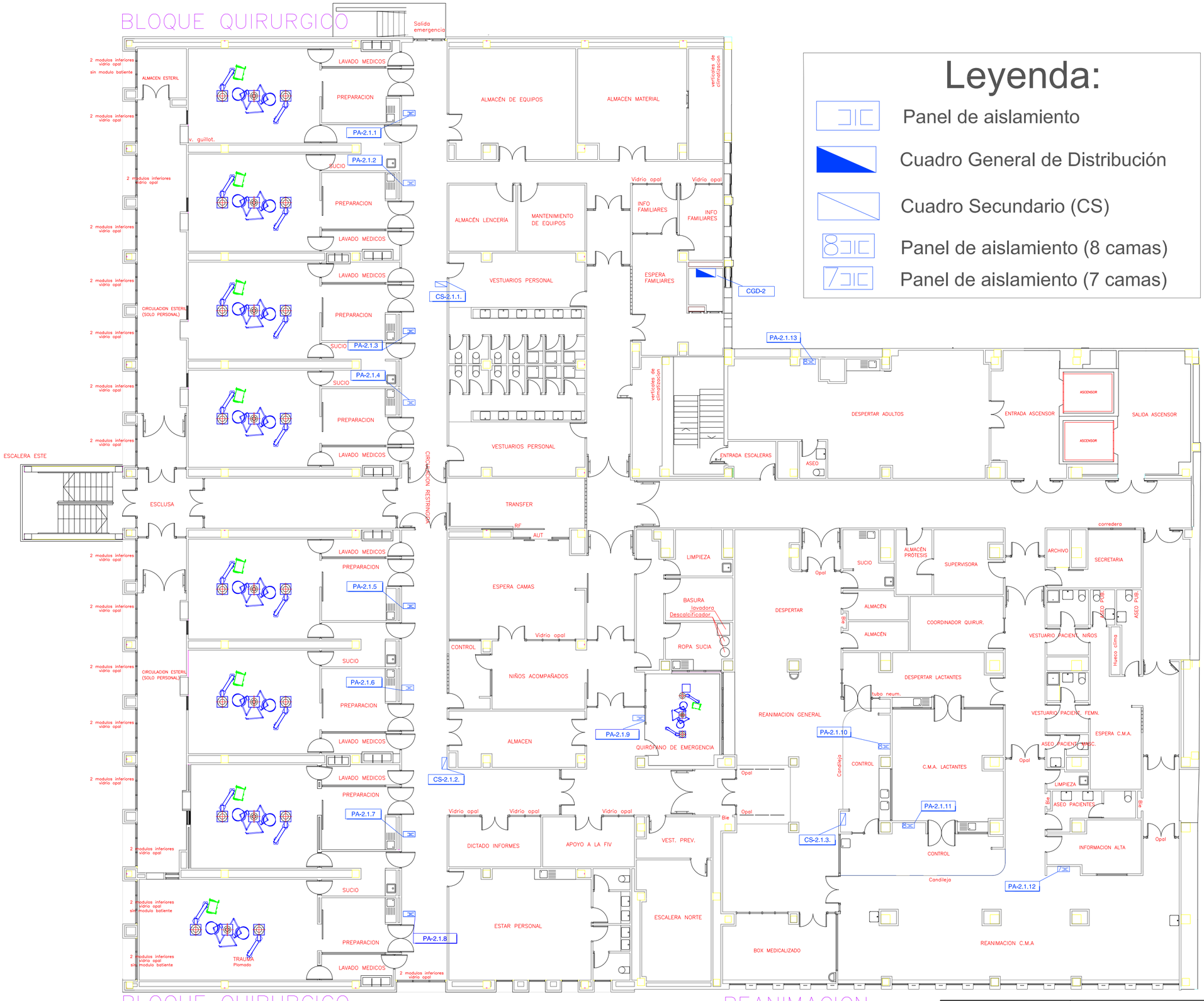
ULPGC

PROYECTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS

TITULO DE PLANO
PUNTO DE CONEXIÓN. CGD-2

ESCALA	1:100	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 05
FECHA	29/03/2022	FIRMA	

BLOQUE QUIRURGICO

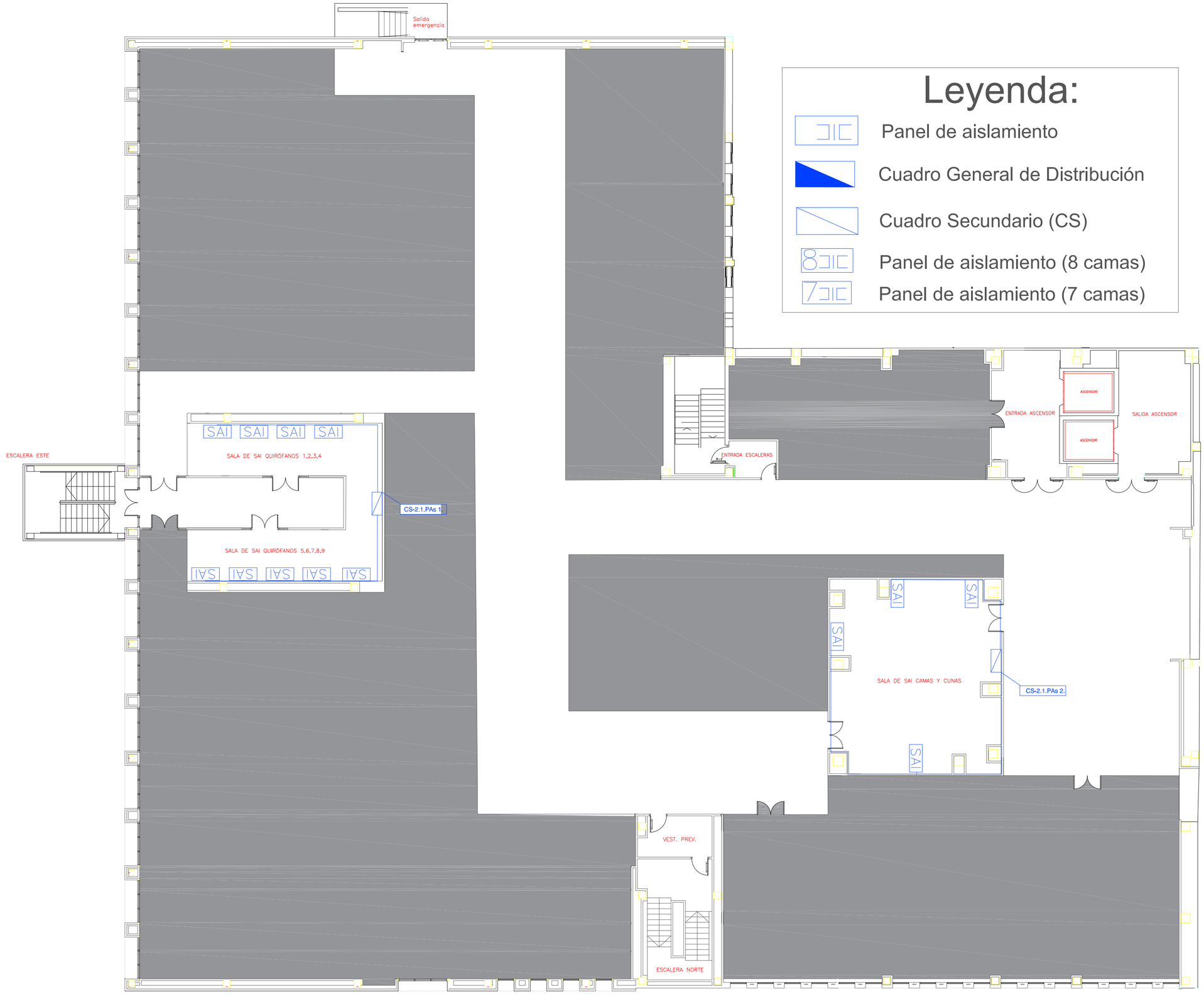


Leyenda:

- Panel de aislamiento
- Cuadro General de Distribución
- Cuadro Secundario (CS)
- Panel de aislamiento (8 camas)
- Panel de aislamiento (7 camas)

REANIMACION POSTQUIRURGICA

PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS			
TITULO DE PLANO: DISTRIBUCIÓN DE CUADROS. PLANTA 1			
ESCALA 1:150	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 06	
FECHA 29/03/2022	FIRMA		



Leyenda:

- Panel de aislamiento
- Cuadro General de Distribución
- Cuadro Secundario (CS)
- Panel de aislamiento (8 camas)
- Panel de aislamiento (7 camas)

ULPGC

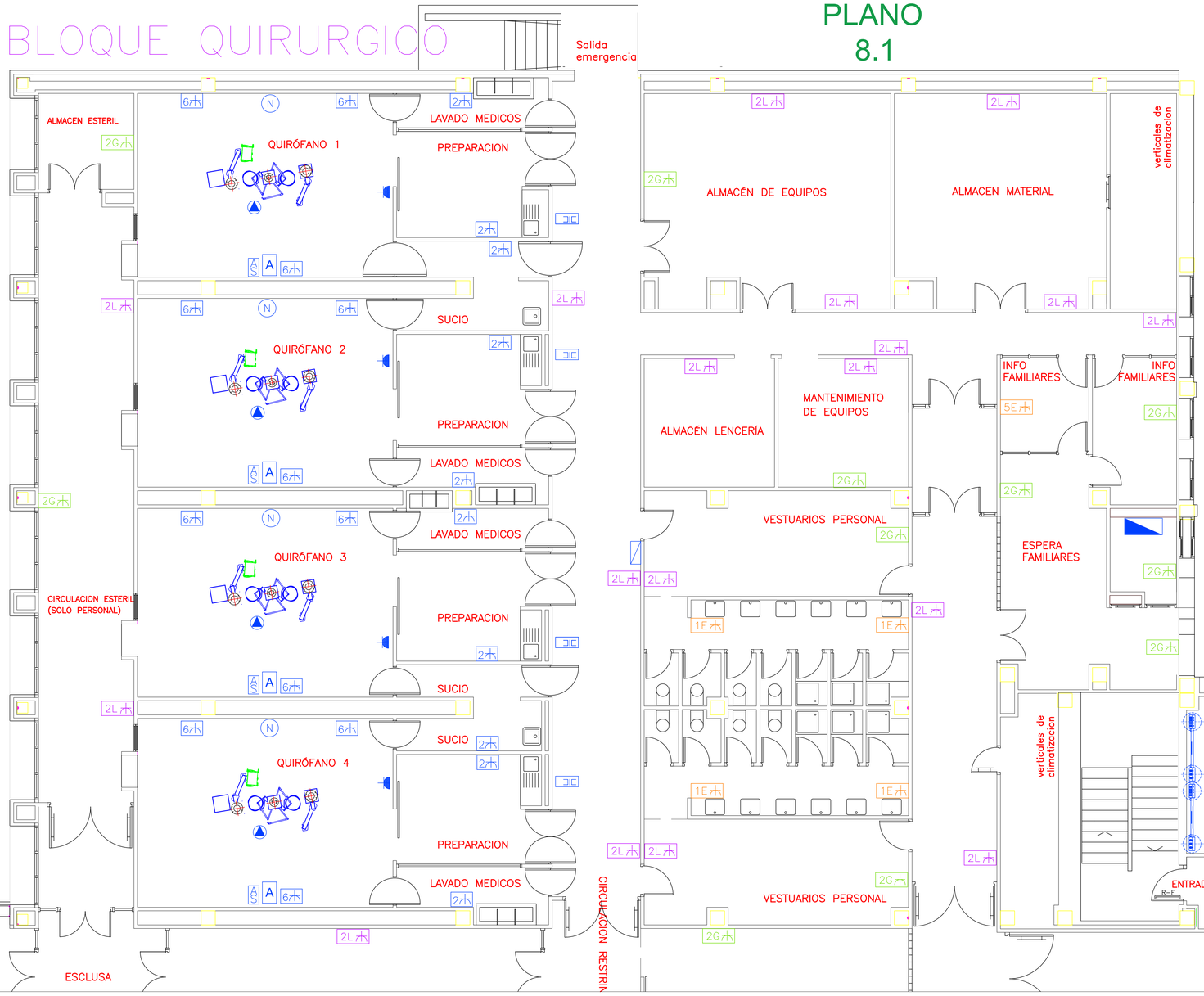
PROYECTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS

TITULO DE PLANO
DISTRIBUCIÓN DE CUADROS. PLANTA 2

ESCALA	1:150	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 07
FECHA	29/03/2022	FIRMA	

BLOQUE QUIRURGICO

PLANO 8.1

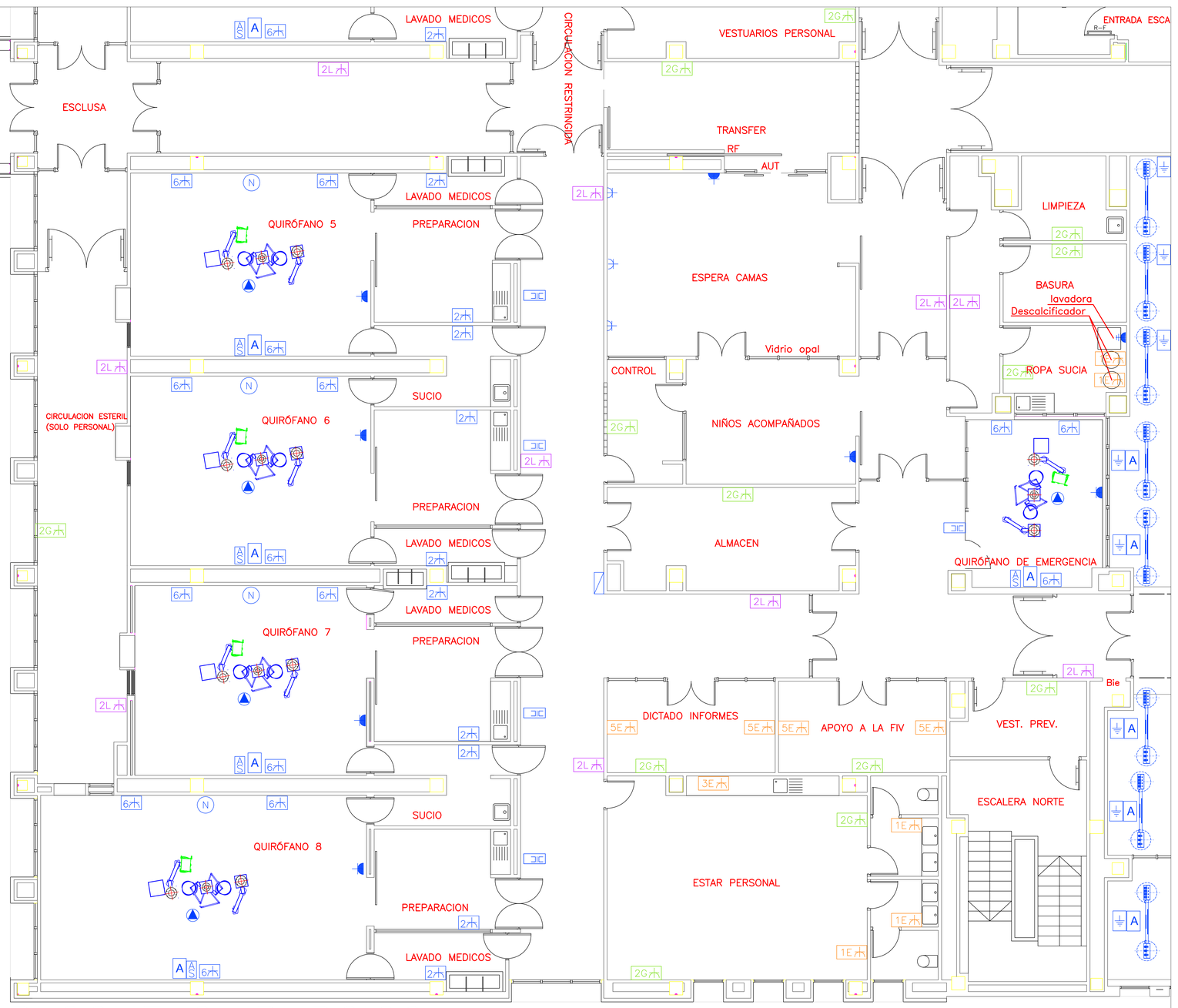


Leyenda:

- .– TOMA CORRIENTE EMPOTRADA DE 3x25A+N+T.
- .– TOMA CORRIENTE DE 2x16A+T PARA RX PORTATIL
- .– PANEL DE AISLAMIENTO
- .– EQUIPO SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
- .– REPETIDOR DE ALARMAS DEL EQUIPO S.A.I.
- .– REPETIDOR DE ALARMAS MONITOR DE FUGAS PANELES AISLAMIENTO.
- .– CAJA DE BARRAS TOMAS DE TIERRA DE EQUIPOTENCIAL Y PROTECCION
- .– 4 TOMAS MÉDICAS EN TORRE DE QUIRÓFANOS.
- .– TOMA NEGATOSCOPIO
- .– 2 TOMAS DE CORRIENTE PARA LIMPIEZA.
- .– TOMAS DE CORRIENTE DE USO ESPECÍFICO (1,3 o 5 TOMAS).
- .– 2 TOMAS DE CORRIENTE DE USO GENERAL.
- .– CABECERO PARA PACIENTE CON 4 TOMAS MÉDICAS Y LUMINARIA
- .– BLOQUE DE 6 TOMAS DE USO MÉDICO
- .– BLOQUE DE 2 TOMAS DE USO MÉDICO
- .– TOMA INDIVIDUAL DE USO MÉDICO
- .– CUADRO SECUNDARIO (CS)
- .– CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)

ULPGC

PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS			
TITULO DE PLANO: INST. ELÉC: FUERZA. DETALLES			
ESCALA	1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 8.1
FECHA	29/03/2022	FIRMA	



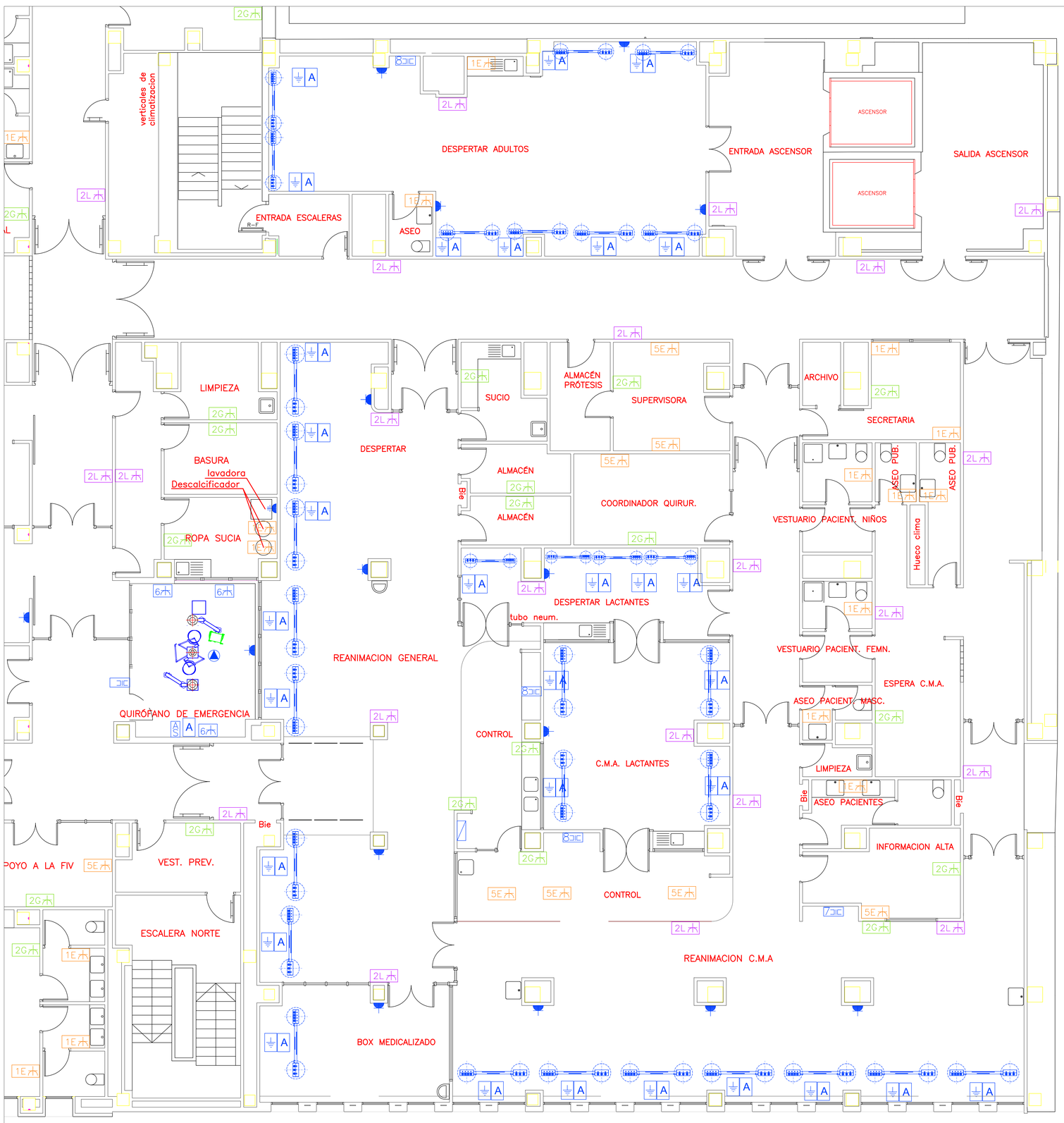
Leyenda:

- .– TOMA CORRIENTE EMPOTRADA DE 3x25A+N+T.
- .– TOMA CORRIENTE DE 2x16A+T PARA RX PORTATIL
- .– PANEL DE AISLAMIENTO
- .– EQUIPO SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
- .– REPETIDOR DE ALARMAS DEL EQUIPO S.A.I.
- .– REPETIDOR DE ALARMAS MONITOR DE FUGAS PANELES AISLAMIENTO.
- .– CAJA DE BARRAS TOMAS DE TIERRA DE EQUIPOTENCIAL Y PROTECCION
- .– 4 TOMAS MÉDICAS EN TORRE DE QUIRÓFANOS.
- .– TOMA NEGATOSCOPIO
- .– 2 TOMAS DE CORRIENTE PARA LIMPIEZA.
- .– TOMAS DE CORRIENTE DE USO ESPECÍFICO (1,3 o 5 TOMAS).
- .– 2 TOMAS DE CORRIENTE DE USO GENERAL.
- .– CABECERO PARA PACIENTE CON 4 TOMAS MÉDICAS Y LUMINARIA
- .– BLOQUE DE 6 TOMAS DE USO MÉDICO
- .– BLOQUE DE 2 TOMAS DE USO MÉDICO
- .– TOMA INDIVIDUAL DE USO MÉDICO
- .– CUADRO SECUNDARIO (CS)
- .– CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)

BLOQUE QUIRURGICO

PLANO
8.2

ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: INST. ELÉC: FUERZA. DETALLES		
	ESCALA 1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 8.2
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	



Leyenda:

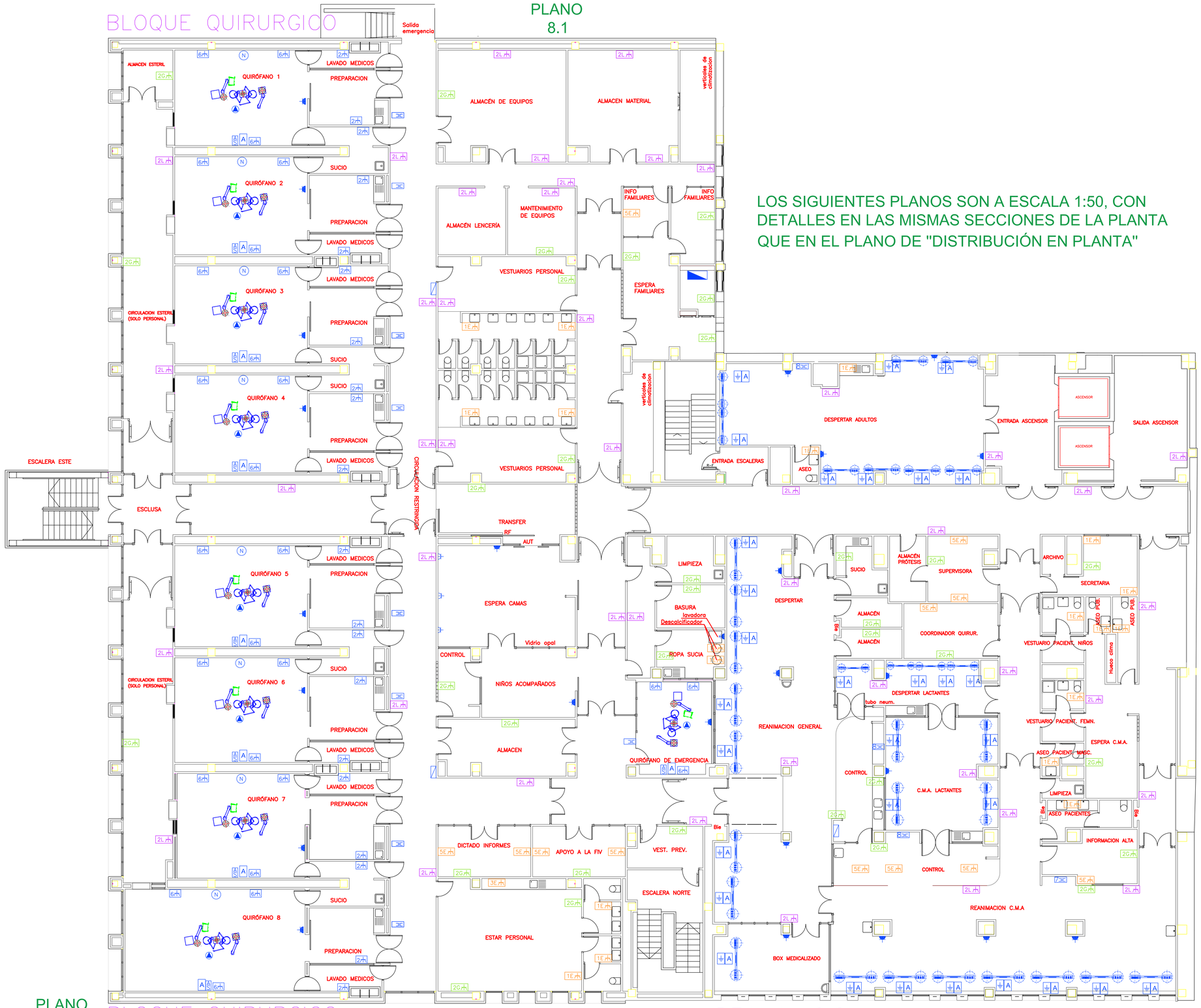
- .– TOMA CORRIENTE EMPOTRADA DE 3x25A+N+T.
- .– TOMA CORRIENTE DE 2x16A+T PARA RX PORTATIL
- .– PANEL DE AISLAMIENTO
- SAI .– EQUIPO SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
- AS .– REPETIDOR DE ALARMAS DEL EQUIPO S.A.I.
- A .– REPETIDOR DE ALARMAS MONITOR DE FUGAS PANELES AISLAMIENTO.
- .– CAJA DE BARRAS TOMAS DE TIERRA DE EQUIPOTENCIAL Y PROTECCION
- .– 4 TOMAS MÉDICAS EN TORRE DE QUIRÓFANOS.
- N .– TOMA NEGATOSCOPIO
- 2L .– 2 TOMAS DE CORRIENTE PARA LIMPIEZA.
- 1E .– TOMAS DE CORRIENTE DE USO ESPECÍFICO (1,3 o 5 TOMAS).
- 2G .– 2 TOMAS DE CORRIENTE DE USO GENERAL.
- .– CABECERO PARA PACIENTE CON 4 TOMAS MÉDICAS Y LUMINARIA
- 6 .– BLOQUE DE 6 TOMAS DE USO MÉDICO
- 2 .– BLOQUE DE 2 TOMAS DE USO MÉDICO
- .– TOMA INDIVIDUAL DE USO MÉDICO
- .– CUADRO SECUNDARIO (CS)
- .– CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)

REANIMACION POSTQUIRURGICA

PLANO 8.3

ULPGC

PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
TITULO DE PLANO: INST. ELÉC: FUERZA. DETALLES		
ESCALA 1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 8.3
FECHA 29/03/2022	FIRMA	



LOS SIGUIENTES PLANOS SON A ESCALA 1:50, CON DETALLES EN LAS MISMAS SECCIONES DE LA PLANTA QUE EN EL PLANO DE "DISTRIBUCIÓN EN PLANTA"

Leyenda:

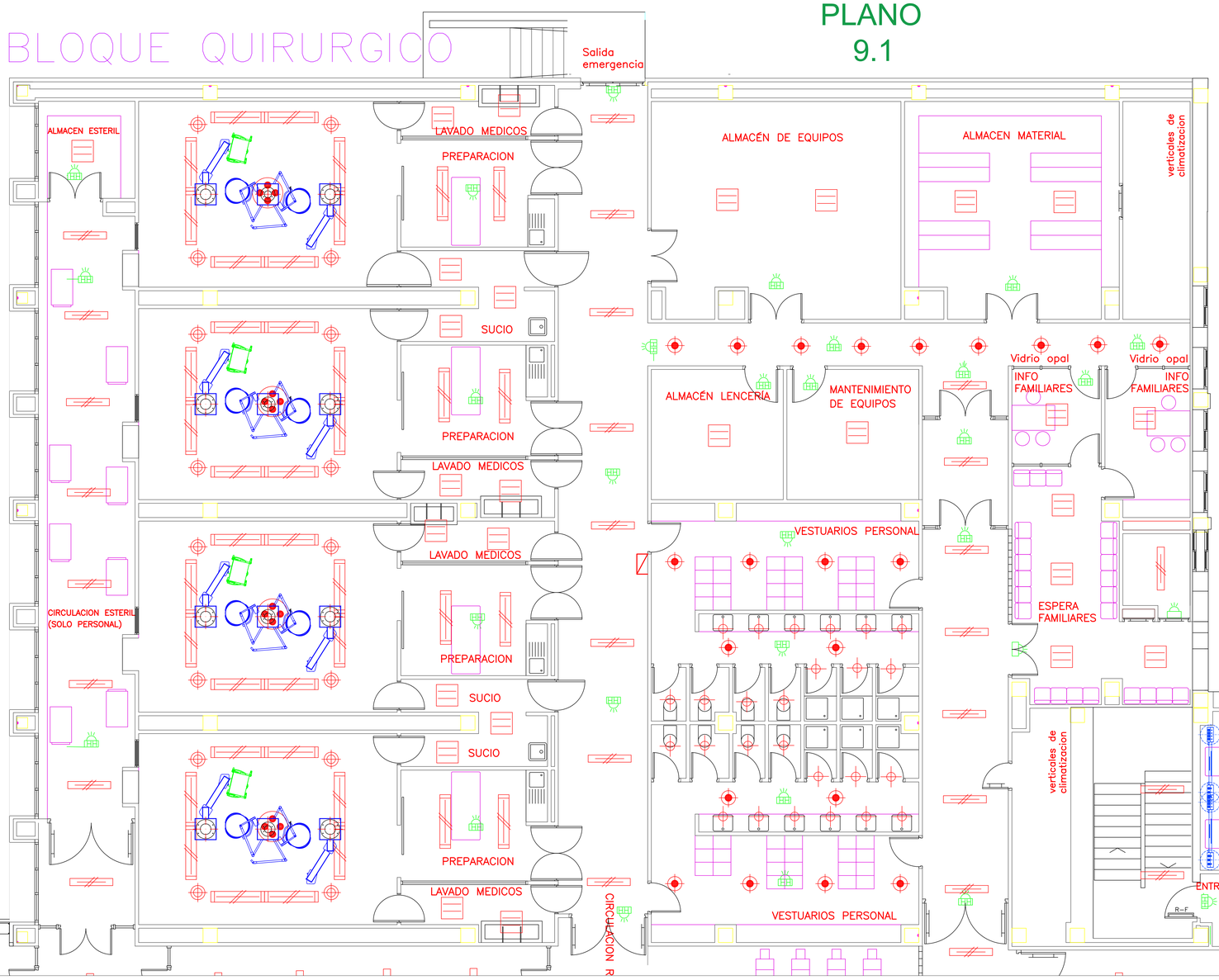
- .– TOMA CORRIENTE EMPOTRADA DE 3x25A+N+T.
- .– TOMA CORRIENTE DE 2x16A+T PARA RX PORTATIL
- .– PANEL DE AISLAMIENTO
- .– EQUIPO SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
- .– REPETIDOR DE ALARMAS DEL EQUIPO S.A.I.
- .– REPETIDOR DE ALARMAS MONITOR DE FUGAS PANELES AISLAMIENTO.
- .– CAJA DE BARRAS TOMAS DE TIERRA DE EQUIPOTENCIAL Y PROTECCION
- .– 4 TOMAS MÉDICAS EN TORRE DE QUIRÓFANOS.
- .– TOMA NEGATOSCOPIO
- .– 2 TOMAS DE CORRIENTE PARA LIMPIEZA.
- .– TOMAS DE CORRIENTE DE USO ESPECÍFICO (1,3 o 5 TOMAS).
- .– 2 TOMAS DE CORRIENTE DE USO GENERAL.
- .– CABECERO PARA PACIENTE CON 4 TOMAS MÉDICAS Y LUMINARIA
- .– BLOQUE DE 6 TOMAS DE USO MÉDICO
- .– BLOQUE DE 2 TOMAS DE USO MÉDICO
- .– TOMA INDIVIDUAL DE USO MÉDICO
- .– CUADRO SECUNDARIO (CS)
- .– CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)

ULPGC

PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS			
TITULO DE PLANO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA: FUERZA			
ESCALA	1:100	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 08
FECHA	29/03/2022	FIRMA	

BLOQUE QUIRURGICO

PLANO
9.1



Leyenda:

.– LUMINARIAS TRILUX PARA PASILLOS

.– LUMINARIAS TRILUX DOWNLIGHT

.– LUMINARIAS PHILIPS ESTANCAS PARA QUIRÓFANOS

.– LUMINARIAS DEXTRA ESTANCAS PARA QUIRÓFANOS

.– LUMINARIAS TRILUX PARA ALMACENES Y OFICINAS

.– LUMINARIAS TRILUX PARA ASEOS

.– CABECERO PARA PACIENTE CON 4 TOMAS MÉDICAS Y LUMINARIA

.– LUMINARIAS PHILIPS DE EMERGENCIA

.– CUADRO SECUNDARIO (CS)

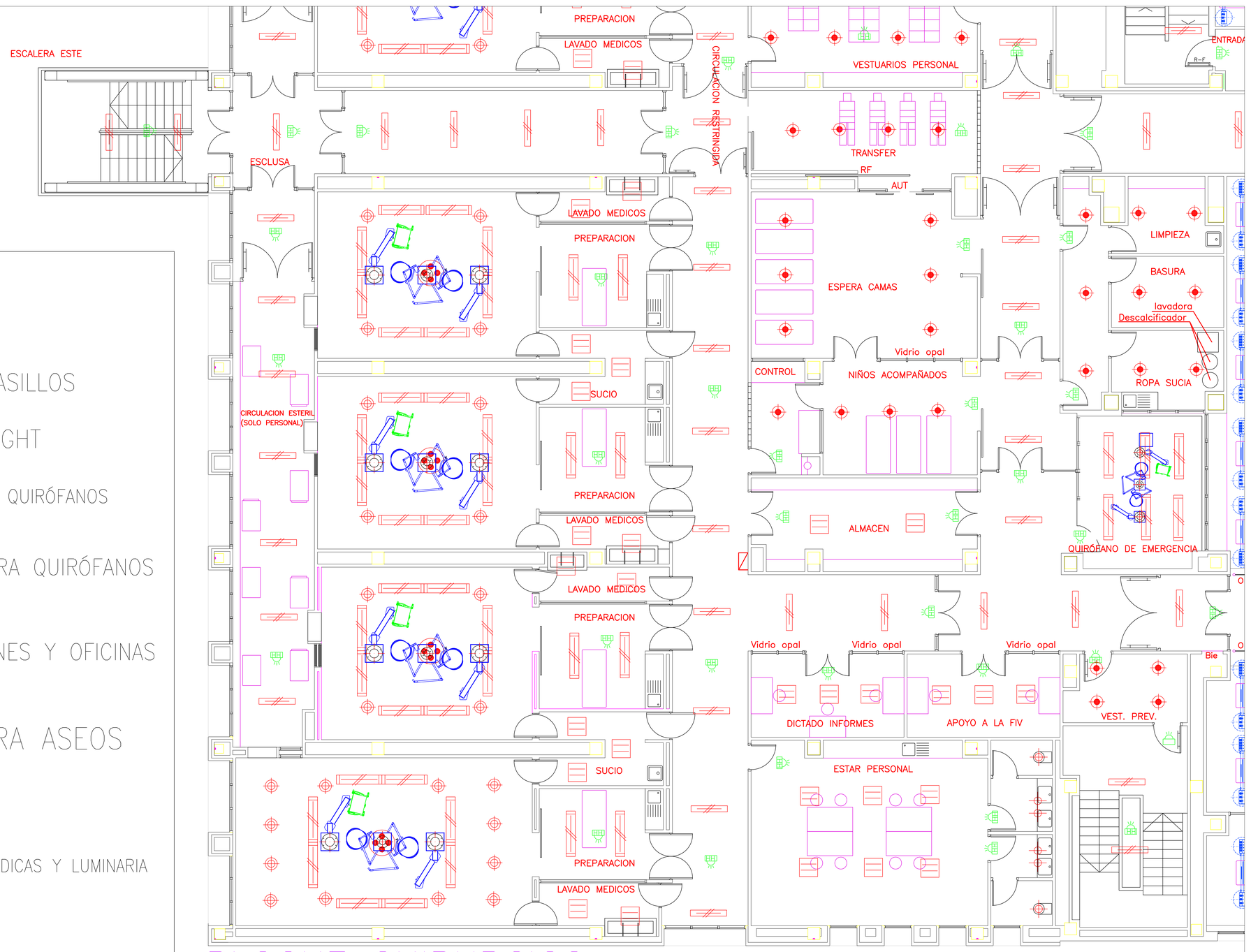
.– CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)

ULPGC

PROYECTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS

TITULO DE PLANO
INST. ELÉC: ALUMBRADO. DETALLES

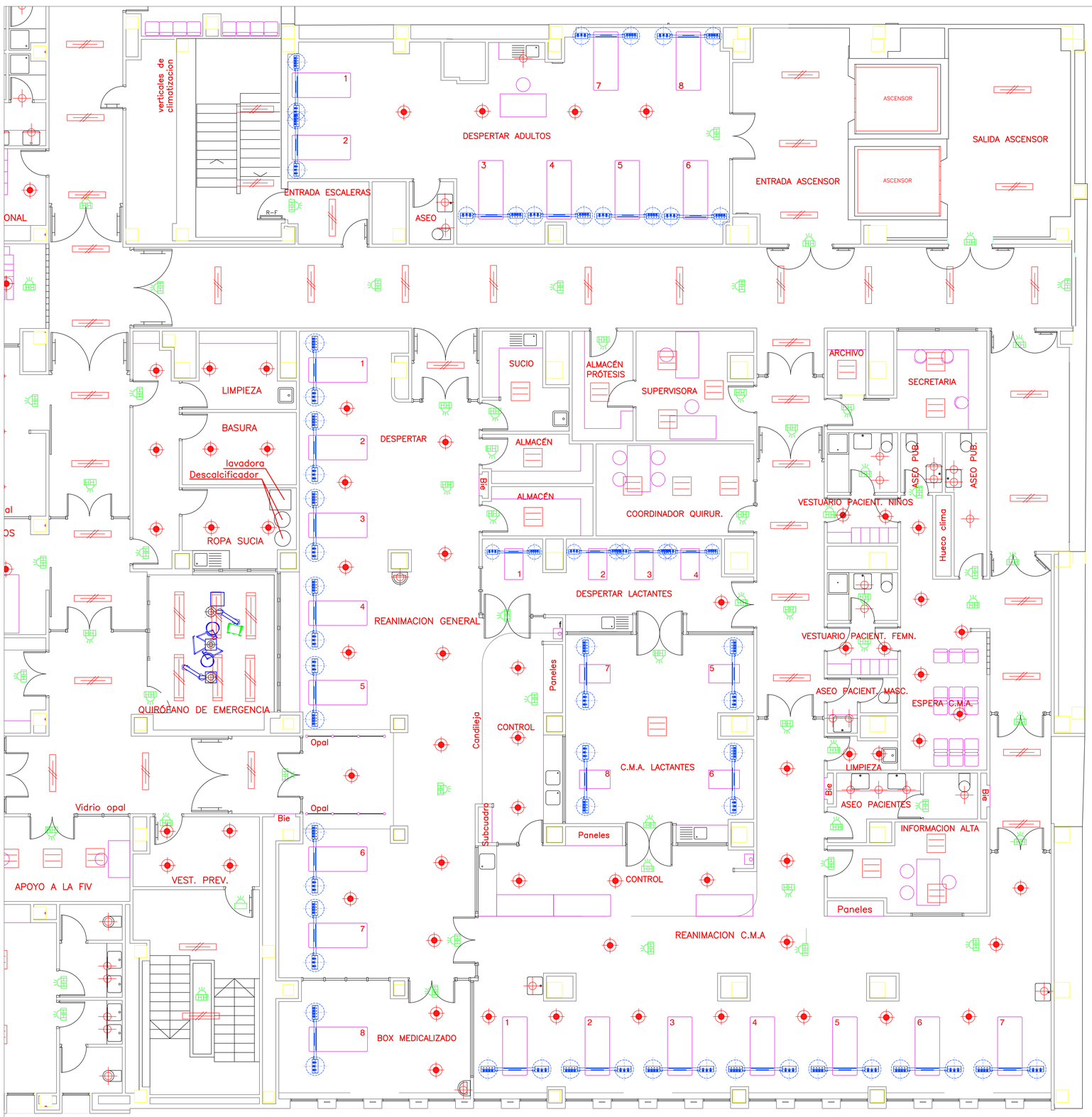
ESCALA	1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No.
FECHA	29/03/2022	FIRMA	9.1



BLOQUE QUIRURGICO

PLANO 9.2

ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: INST. ELÉC: ALUMBRADO. DETALLES		
	ESCALA 1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 9.2
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	



Leyenda:

.– LUMINARIAS TRILUX PARA PASILLOS

.– LUMINARIAS TRILUX DOWNLIGHT

.– LUMINARIAS PHILIPS ESTANCAS PARA QUIRÓFANOS

.– LUMINARIAS DEXTRA ESTANCAS PARA QUIRÓFANOS

.– LUMINARIAS TRILUX PARA ALMACENES Y OFICINAS

.– LUMINARIAS TRILUX PARA ASEOS

.– CABECERO PARA PACIENTE CON 4 TOMAS MÉDICAS Y LUMINARIA

.– LUMINARIAS PHILIPS DE EMERGENCIA

.– CUADRO SECUNDARIO (CS)

.– CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)

REANIMACION POSTQUIRURGICA

PLANO 9.3

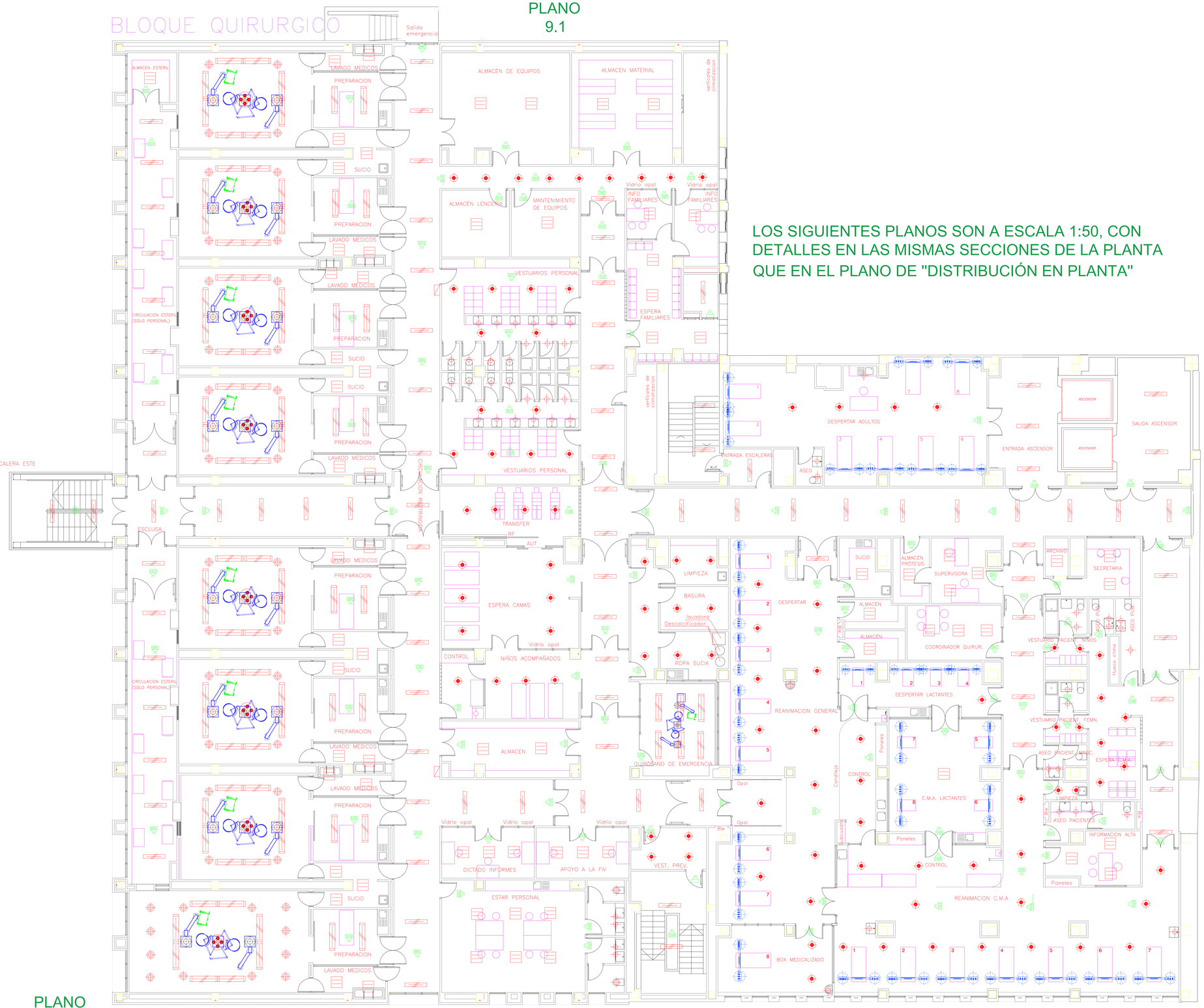
ULPGC

PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS			
TITULO DE PLANO: INST. ELÉC: ALUMBRADO. DETALLES			
ESCALA 1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 9.3	
FECHA 29/03/2022	FIRMA		

PLANO
9.1

BLOQUE QUIRURGICO

LOS SIGUIENTES PLANOS SON A ESCALA 1:50, CON DETALLES EN LAS MISMAS SECCIONES DE LA PLANTA QUE EN EL PLANO DE "DISTRIBUCIÓN EN PLANTA"



Leyenda:

- .– LUMINARIAS TRILUX PARA PASILLOS
- .– LUMINARIAS TRILUX DOWNLIGHT
- .– LUMINARIAS PHILIPS ESTANCAS PARA QUIRÓFANOS
- .– LUMINARIAS DEXTRA ESTANCAS PARA QUIRÓFANOS
- .– LUMINARIAS TRILUX PARA ALMACENES Y OFICINAS
- .– LUMINARIAS TRILUX PARA ASEOS
- .– CABECERO PARA PACIENTE CON 4 TOMAS MÉDICAS Y LUMINARIA
- .– LUMINARIAS PHILIPS DE EMERGENCIA
- .– CUADRO SECUNDARIO (CS)
- .– CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD)

PLANO
9.2

BLOQUE QUIRURGICO

REANIMACION POSTQUIRURGICA

PLANO
9.3

ULPGC

PROYECTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS

TITULO DE PLANO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: ALUMBRADO

ESCALA	1:100	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 09
FECHA	29/03/2022	FIRMA	

Leyenda:

Ruta de evacuación

SALIDA

BLOQUE QUIRURGICO

REANIMACION POSTQUIRURGICA

Salida emergencia

ESCALERA ESTE

ALMACEN ESTERIL

CIRCULACION ESTERIL (SOLO PERSONAL)

LAVADO MEDICOS

PREPARACION

SUCIO

ALMACÉN DE EQUIPOS

ALMACEN MATERIAL

verticales de climatizacion

ALMACÉN LENCERIA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

VESTUARIOS PERSONAL

TRANSFER

RF

AUT

ESPERA CAMAS

Vidrio opal

CONTROL

NIÑOS ACOMPAÑADOS

ALMACEN

Vidrio opal

INFO FAMILIARES

ESPERA FAMILIARES

ENTRADA ESCALERAS

ASEO

DESPERTAR ADULTOS

ENTRADA ASCENSOR

ASCENSOR

SALIDA ASCENSOR

LIMPIEZA

BASURA

lavadora Descalcificador

ROPA SUCIA

QUIROFANO DE EMERGENCIA

DESPERTAR

REANIMACION GENERAL

Opal

Vidrio opal

DICTADO INFORMES

APOYO A LA FIV

ESTAR PERSONAL

VEST. PREV.

Bie

BOX MEDICALIZADO

SUCIO

ALMACÉN PROTESIS

SUPERVISORA

ALMACÉN

COORDINADOR QUIRUR.

DESPERTAR LACTANTES

Paneles

Condiloja

Sobrecuadro

C.M.A. LACTANTES

CONTROL

ARCHIVO

SECRETARIA

ASEO PUB.

VESTUARIO PACIENT. NIÑOS

Hueco clima

VESTUARIO PACIENT. FEMN.

ASEO PACIENT. MASC.

ESPERA C.M.A.

LIMPIEZA

ASEO PACIENTES

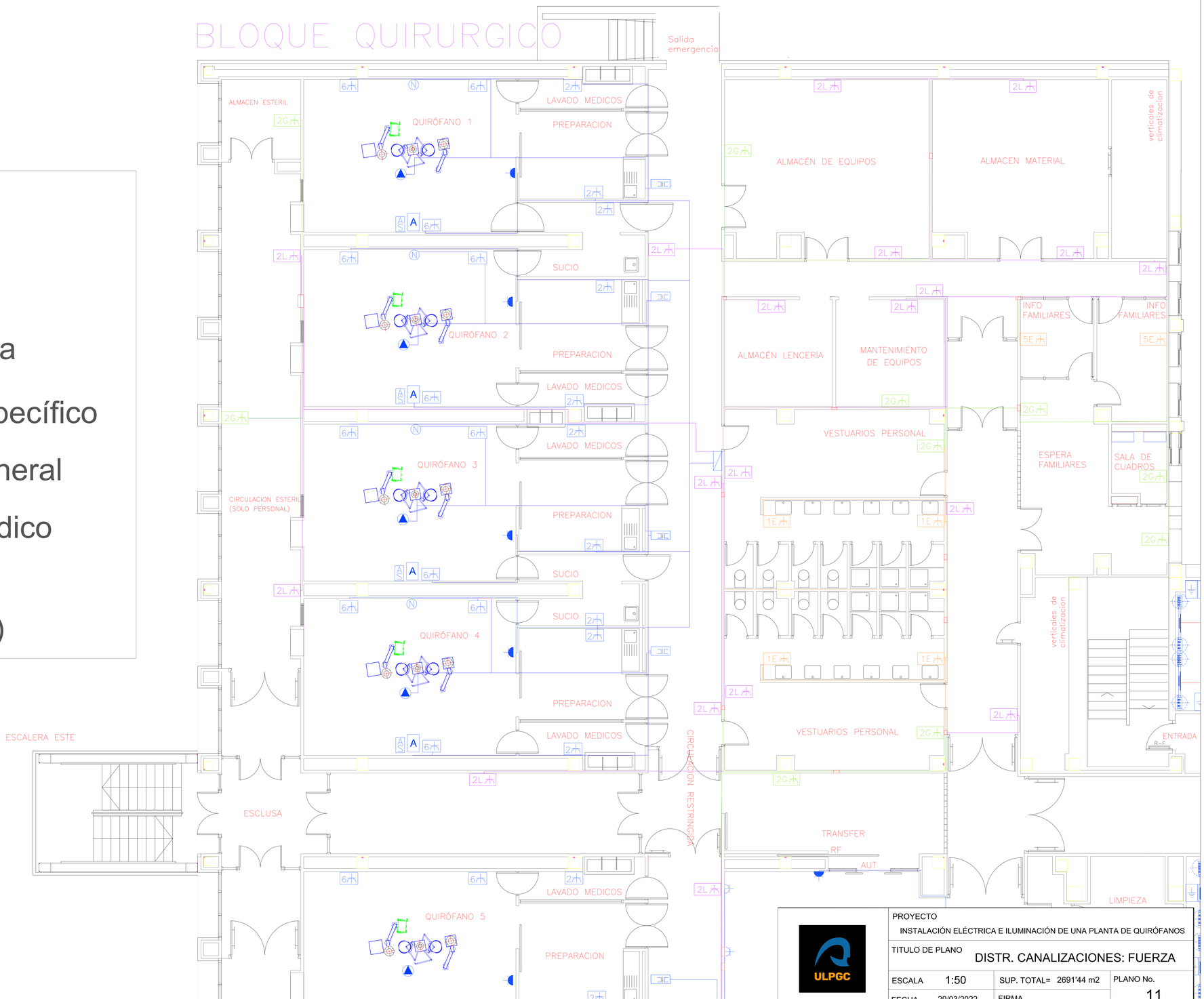
INFORMACION ALTA

Paneles

PROYECTO	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
TITULO DE PLANO	RUTAS DE EVACUACIÓN		
ESCALA 1:100		SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 10
FECHA 29/03/2022		FIRMA	

Leyenda:

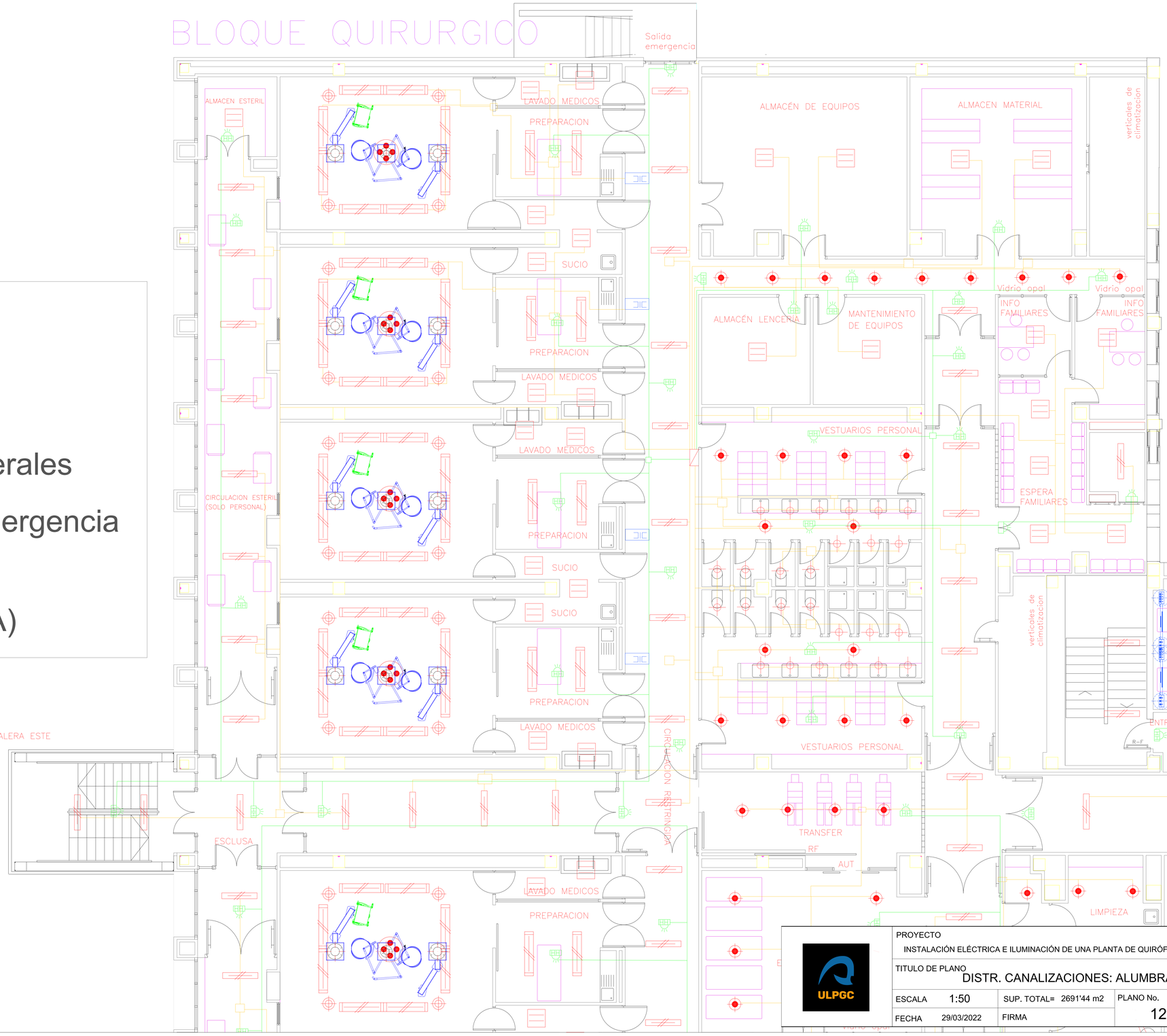
- Caja de Registro
- Línea a Toma de Limpieza
- Línea a Toma de Uso Específico
- Línea a Toma de Uso General
- Línea a Toma de Uso Médico
- Cuadro Secundario (CS)
- Panel de Aislamiento (PA)



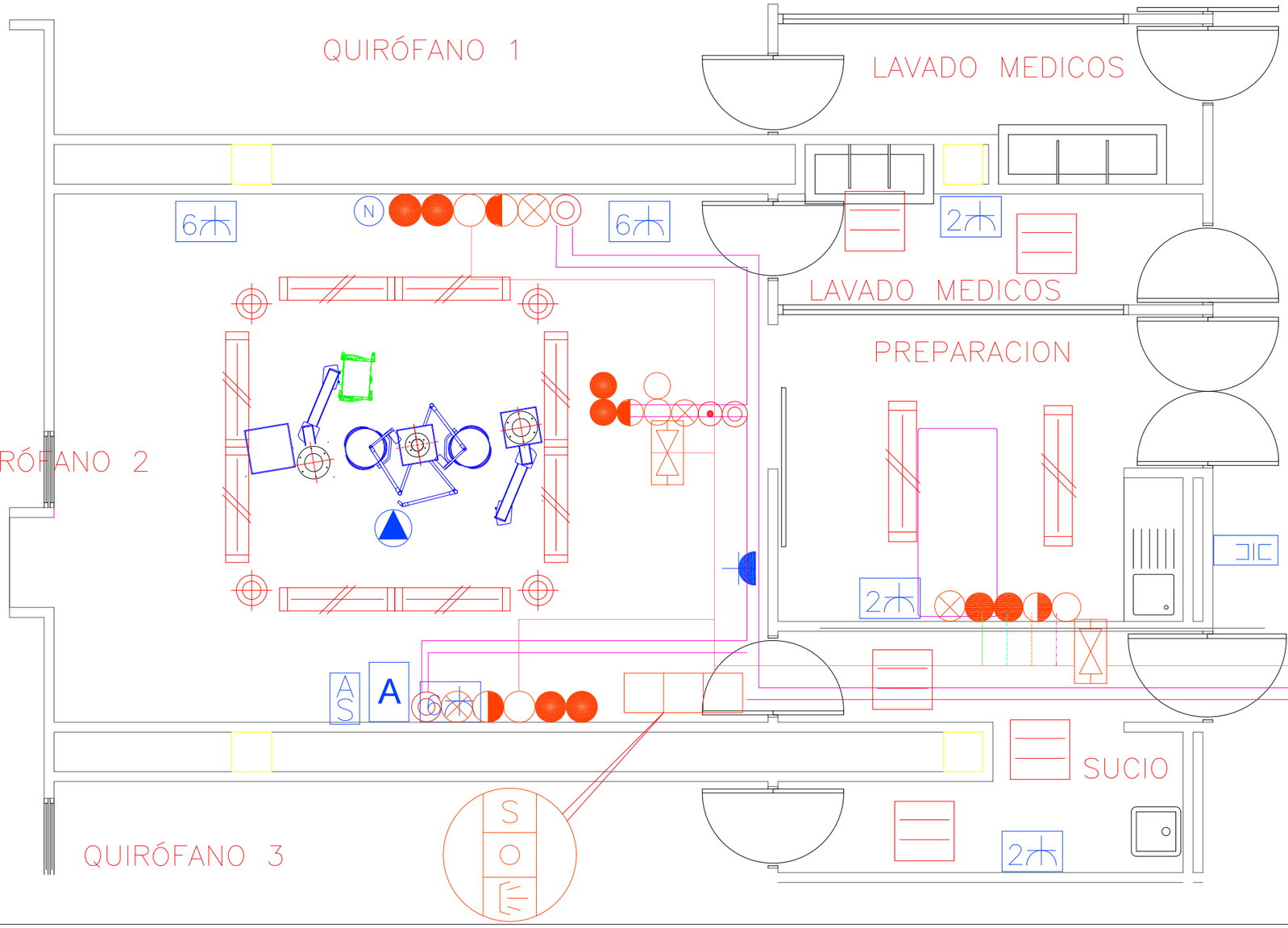
ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: DISTR. CANALIZACIONES: FUERZA		
	ESCALA 1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 11
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	

Leyenda:

- Caja de Registro
- Línea a Luminarias Generales
- Línea a Luminaria de Emergencia
- Cuadro Secundario (CS)
- Panel de Aislamiento (PA)



PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS			
TITULO DE PLANO: DISTR. CANALIZACIONES: ALUMBRADO			
ESCALA 1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 12	
FECHA 29/03/2022	FIRMA		



Leyenda

Gases medicinales

- Toma mural – Linea de Oxígeno
- Toma mural – Linea de Protóxido
- Toma mural – Linea de Vacio
- Toma mural – Linea de Aire Medicinal
- Toma mural – Aire Motriz
- Toma mural – Nitrógeno
- Toma mural – Evacuación de Gases Anestésicos
- Placa de Zonificación
- S O E — Cuadro de Alarmas

Fuerza

- TOMA CORRIENTE DE 2x16A+T PARA RX PORTATIL
- PANEL DE AISLAMIENTO
- SAI — EQUIPO SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
- A S — REPETIDOR DE ALARMAS DEL EQUIPO S.A.I.
- A — REPETIDOR DE ALARMAS MONITOR DE FUGAS PANELES AISLAMIENTO.
- CAJA DE BARRAS TOMAS DE TIERRA DE EQUIPOTENCIAL Y PROTECCION
- 6 — GRUPO DE 6 TOMAS DE USO MÉDICO
- 2 — GRUPO DE 2 TOMAS DE USO MÉDICO
- TORRE DE QUIRÓFANO CON 4 TOMAS MÉDICAS
- N — TOMA NEGATOSCOPIO

Alumbrado

- LUMINARIA ESTANCA PHILIPS QUIRÓFANO
- LUMINARIA ESTANCA DEXTRA QUIRÓFANO
- LUMINARIA TRILUX

ULPGC

PROYECTO

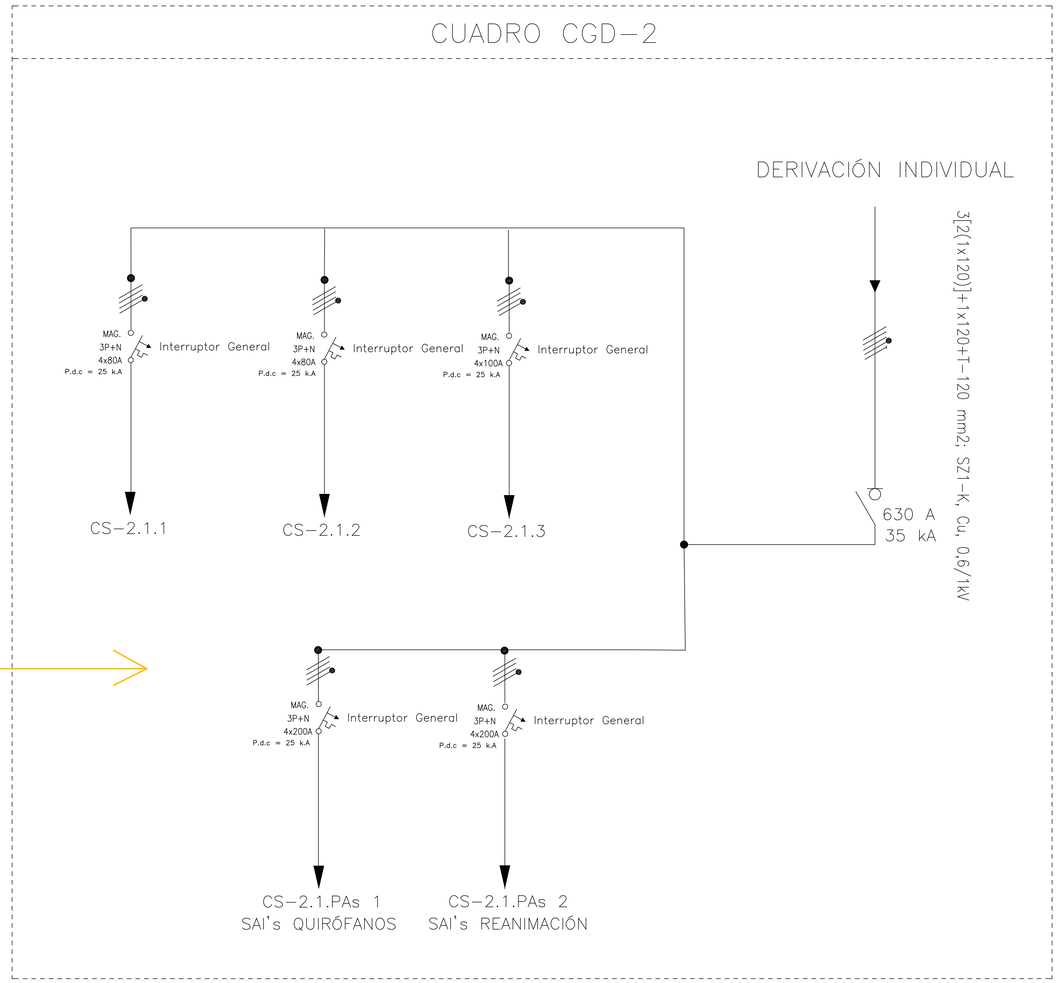
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS

TITULO DE PLANO

INSTALACIÓN EN QUIRÓFANO

ESCALA	1:50	SUP. TOTAL= 2691'44 m2	PLANO No. 13
FECHA	29/03/2022	FIRMA	

DOBLE SUMINISTRO RED-GRUPO

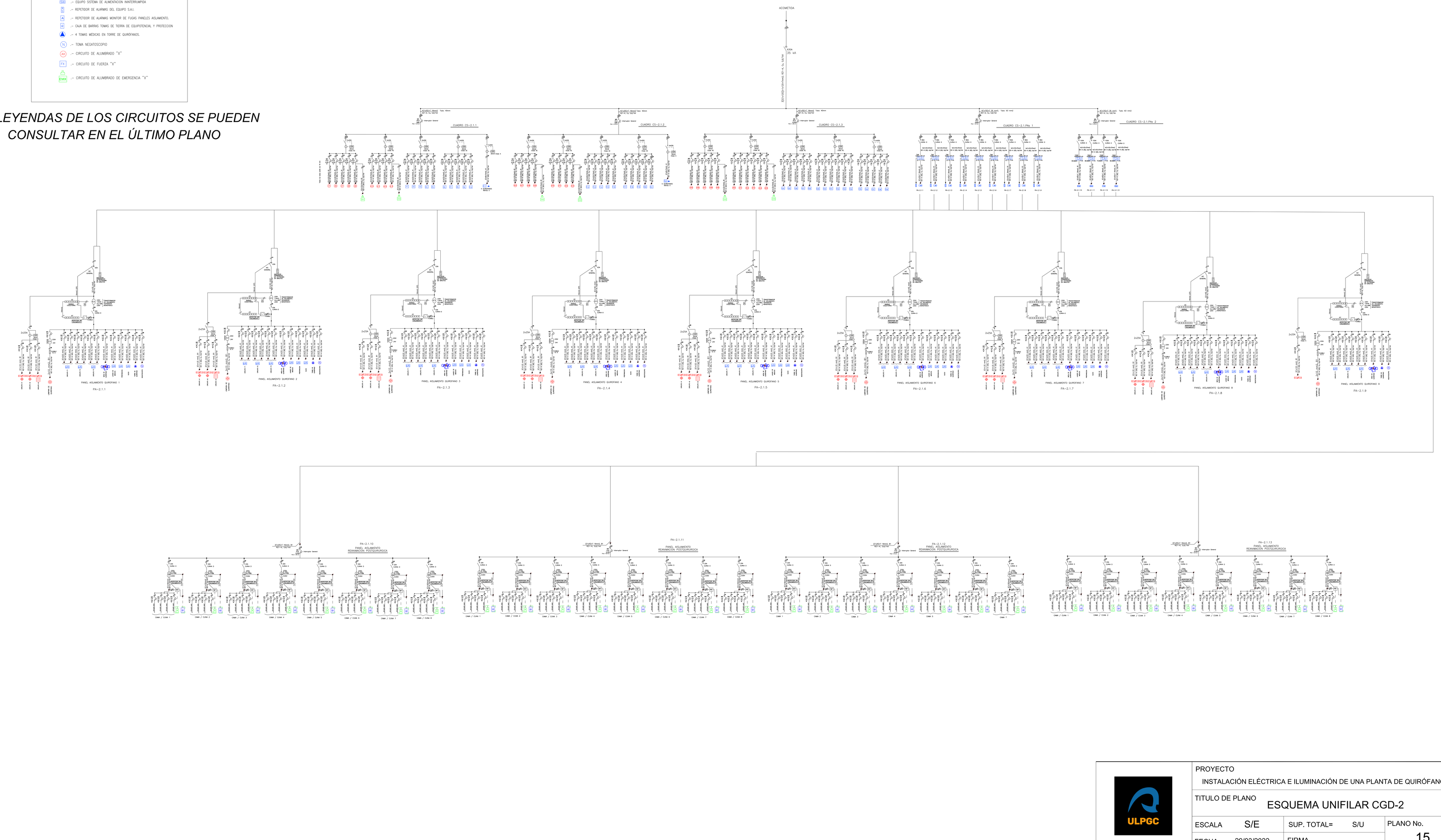


ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: ESQUEMA MONTANTES Y CGD-2		
	ESCALA: S/E	SUP. TOTAL= S/U	PLANO No. 14
	FECHA: 29/03/2022	FIRMA:	

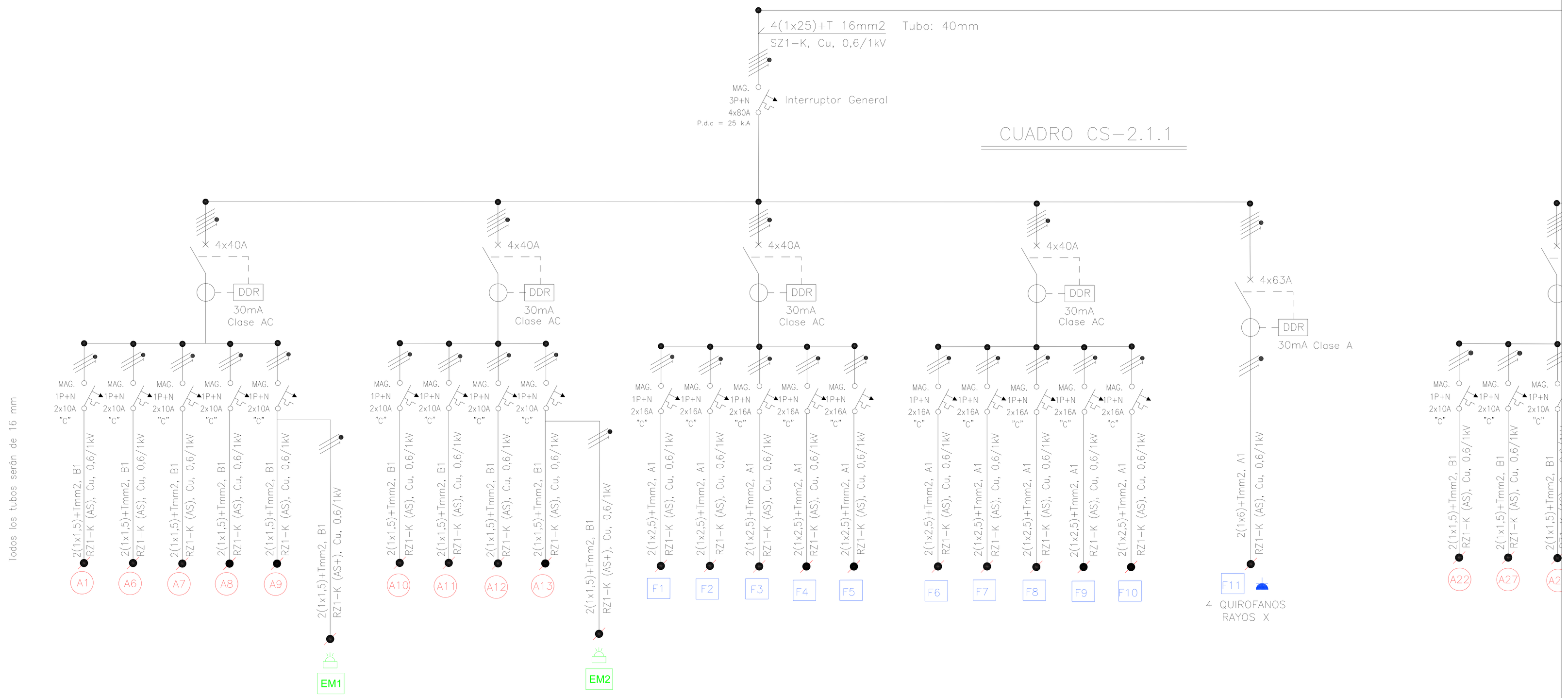
Leyenda:

- PA .- PANEL DE AISLAMIENTO
- SAI .- EQUIPO SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
- R .- REPETIDOR DE ALARMAS DEL EQUIPO S.A.I.
- A .- REPETIDOR DE ALARMAS MONITOR DE FUGAS PANELES AISLAMIENTO.
- H .- CAJA DE BARRAS TOMAS DE TIERRA DE EQUIPOTENCIAL Y PROTECCION
- .- 4 TOMAS MEDICAS EN TORRE DE QUIRÓFANOS.
- N .- TOMA NEGATOSCOPIO
- AA .- CIRCUITO DE ALUMBRADO "X"
- FX .- CIRCUITO DE FUERZA "X"
- EMX .- CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA "X"

LAS LEYENDAS DE LOS CIRCUITOS SE PUEDEN CONSULTAR EN EL ÚLTIMO PLANO



ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: ESQUEMA UNIFILAR CGD-2		
	ESCALA: S/E	SUP. TOTAL= S/U	PLANO No. 15
	FECHA: 29/03/2022	FIRMA	



ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: ESQUEMA UNIFILAR SUBCUADRO		
	ESCALA S/E	SUP. TOTAL= S/U	PLANO No. 16
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	

4(1x70)+T 35 mm2, Tubo: 63 mm2

RZ1-K, Cu, 0,6/1kV

MAG.
3P+N
4x200A
P.d.c = 25 k.A

Interruptor General

CUADRO CS-2.1.PAs 1

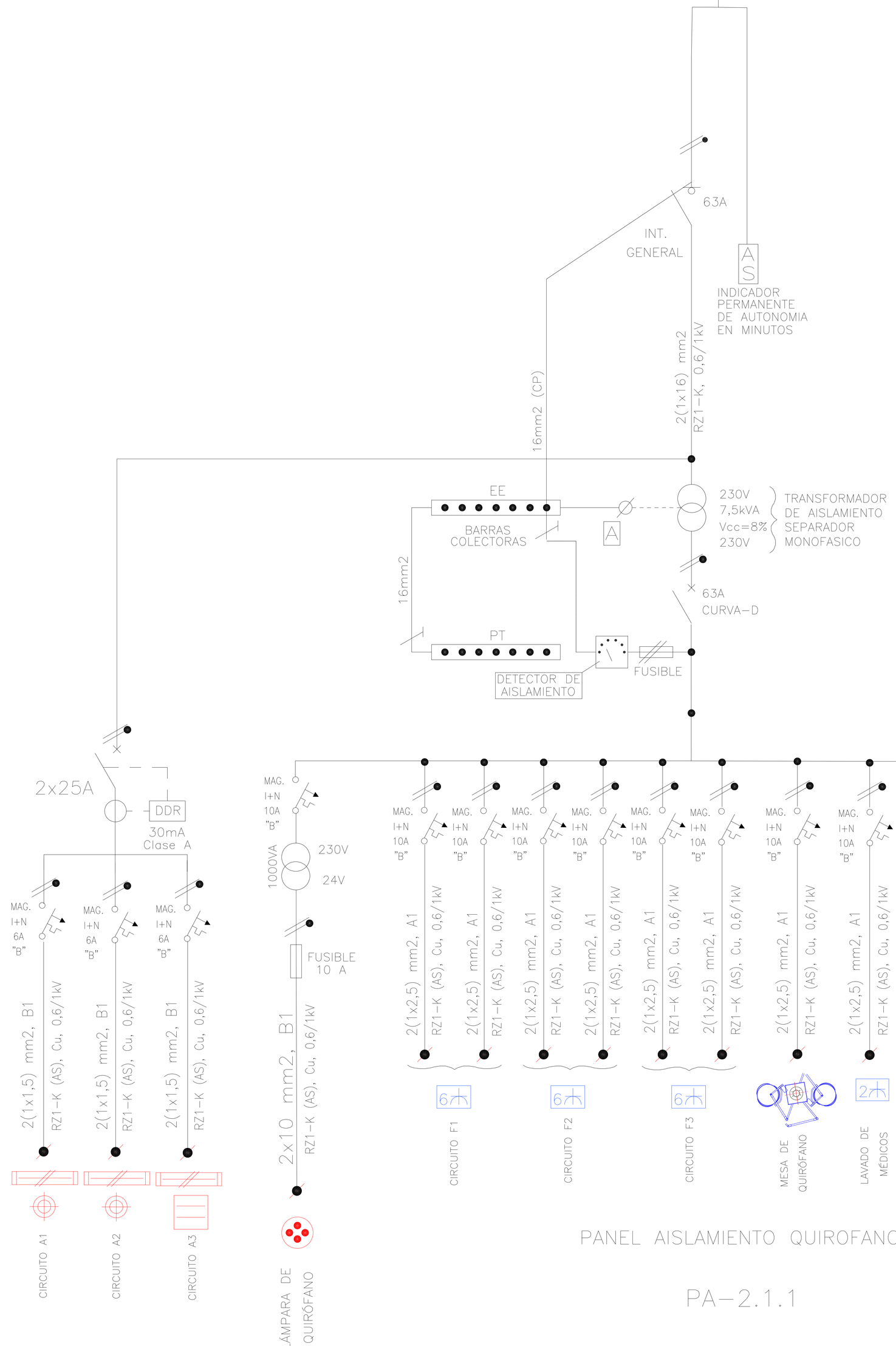
80A	80A	80A	80A	80A	80A	80A	80A	80A
CURVA D	CURVA D	CURVA D	CURVA D	CURVA D	CURVA D	CURVA D	CURVA D	CURVA D
4x(1x10)+2Tmm2 RZ1-K (AS), 0,6/1kV	4x(1x10)+2Tmm2 RZ1-K (AS), 0,6/1kV	4x(1x10)+2Tmm2 RZ1-K (AS), 0,6/1kV	4x(1x10)+2Tmm2 RZ1-K (AS), 0,6/1kV	4x(1x10)+2Tmm2 RZ1-K (AS), 0,6/1kV	4x(1x10)+2Tmm2 RZ1-K (AS), 0,6/1kV	4x(1x10)+2Tmm2 RZ1-K (AS), 0,6/1kV	4x(1x10)+2Tmm2 RZ1-K (AS), 0,6/1kV	4x(1x10)+2Tmm2 RZ1-K (AS), 0,6/1kV
7kW 5kWxh 3F+N	7kW 5kWxh 3F+N	7kW 5kWxh 3F+N	7kW 5kWxh 3F+N	7kW 5kWxh 3F+N	7kW 5kWxh 3F+N	7kW 5kWxh 3F+N	7kW 5kWxh 3F+N	7kW 8kWxh 3F+N
SAI	SAI	SAI	SAI	SAI	SAI	SAI	SAI	SAI
Q-1 F+N	Q-2 F+N	Q-3 F+N	Q-4 F+N	Q-5 F+N	Q-6 F+N	Q-7 F+N	Q-8 F+N	Q-9 F+N
2(1x16)+T 16mm2, B1 RZ1-K (AS), Cu, 0,6/1kV	2(1x16)+T 16mm2, B1 RZ1-K (AS), Cu, 0,6/1kV	2(1x16)+T 16mm2, B1 RZ1-K (AS), Cu, 0,6/1kV	2(1x16)+T 16mm2, B1 RZ1-K (AS), Cu, 0,6/1kV	2(1x16)+T 16mm2, B1 RZ1-K (AS), Cu, 0,6/1kV	2(1x16)+T 16mm2, B1 RZ1-K (AS), Cu, 0,6/1kV	2(1x16)+T 16mm2, B1 RZ1-K (AS), Cu, 0,6/1kV	2(1x16)+T 16mm2, B1 RZ1-K (AS), Cu, 0,6/1kV	2(1x16)+T 16mm2, B1 RZ1-K (AS), Cu, 0,6/1kV
AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS	AS
PA-2.1.1	PA-2.1.2	PA-2.1.3	PA-2.1.4	PA-2.1.5	PA-2.1.6	PA-2.1.7	PA-2.1.8	PA-2.1.9

ULPGC

PROYECTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS

TITULO DE PLANO
ESQUEMA UNIFILAR SUBCUADRO PA1

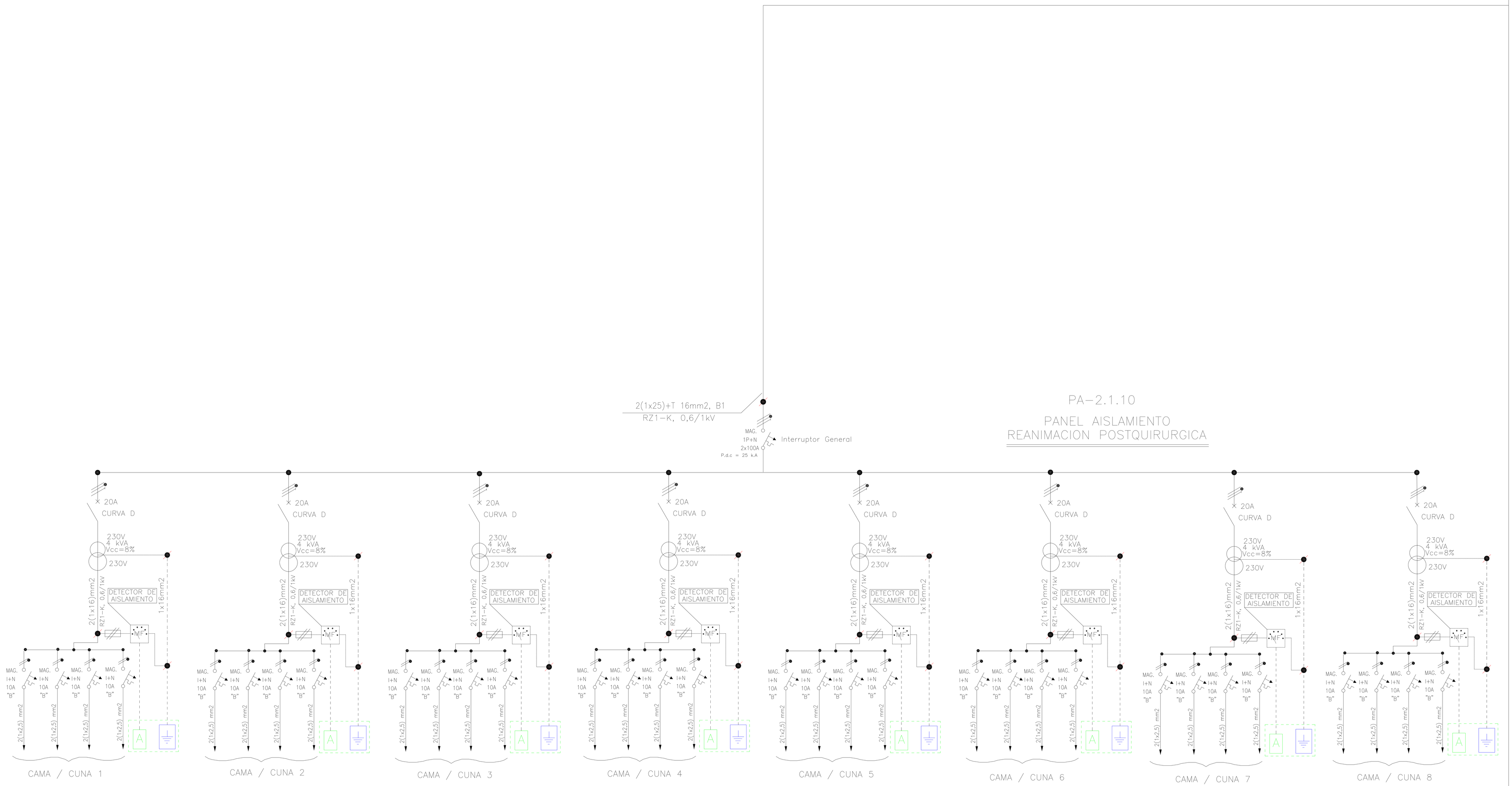
ESCALA	S/E	SUP. TOTAL= S/U	PLANO No. 17
FECHA	29/03/2022	FIRMA	



PANEL AISLAMIENTO QUIROFANO 1

PA-2.1.1

ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: ESQUEMA UNIFILAR PA QUIRO.		
	ESCALA S/E	SUP. TOTAL= S/U	PLANO No. 18
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	



ULPGC	PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE UNA PLANTA DE QUIRÓFANOS		
	TITULO DE PLANO: ESQUEMA UNIFILAR PA REAN.		
	ESCALA S/E	SUP. TOTAL= S/U	PLANO No. 19
	FECHA 29/03/2022	FIRMA	

LEYENDA PARA INTERPRETACIÓN DEL E. UNIFILAR

Subcuadro 1 (CS-2.1.1)

Nº de Circuito	Nombre de la toma	Local
Circuito F1	TG A.E	Almacén Estéril
	TG C.E 1	Circulación Estéril
	TL C.E 1	Circulación Estéril
	TL C.E 2	Circulación Estéril
Circuito F2	TL P.Q 1	Pasillo Quirófanos
	TL P.Q 2	Pasillo Quirófanos
	TL P.Q 3	Pasillo Quirófanos
Circuito F3	TL A.Q 1	Almacén de Equipos
	TL A.Q 2	Almacén de Equipos
	TG A.Q	Almacén de Equipos
	TL A.M 1	Almacén de Material
	TL A.M 2	Almacén de Material
Circuito F4	TL P.A 1	Pasillo Almacenes
	TL P.A 2	Pasillo Almacenes
Circuito F5	TL A.L	Almacén Lencería
	TL ME	Mantenimiento de Equipos
	TG ME	Mantenimiento de Equipos
Circuito F6	TE IF 1	Info familiares y espera familiares
	TE IF 2	Info familiares y espera familiares
	TG IF 1	Info familiares y espera familiares
	TG IF 2	Info familiares y espera familiares
	TG C.L	Sala cuadro eléctrico
Circuito F7	TG VP 1	Vestuarios Personal
	TL VP 1	Vestuarios Personal
	TE VP 1	Vestuarios Personal
Circuito F8	TG VP 2	Vestuarios Personal
	TE VP 2	Vestuarios Personal
	TL VP 2	Vestuarios Personal
Circuito F9	TE VP 3	Vestuarios Personal
	TL PF 1	Vestuarios Personal
Circuito F10	TE VP 4	Pasillo Info Familiares
	TL PF 2	Pasillo Info Familiares
Circuito F11	TRX Q1	Quirófano 1
	TRX Q2	Quirófano 2
	TRX Q3	Quirófano 3
	TRX Q4	Quirófano 4

Nº de Circuito	Nombre de la toma	Local
Circuito A1	Luminaria 1	Almacén Estéril
	Luminaria 2	Circulación estéril
	Luminaria 3	Circulación estéril
	Luminaria 4	Circulación estéril
	Luminaria 5	Circulación estéril
	Luminaria 6	Circulación estéril
	Luminaria 7	Circulación estéril
	Luminaria 8	Circulación estéril
	Luminaria 9	Circulación estéril
Circuto A2	Luminaria 10	Lavado de médicos 1
	Luminaria 11	Lavado de médicos 1
	Luminaria 12	Preparación 1
	Luminaria 13	Preparación 1
	Luminaria 14	Sucio 1
Circuito A3	Luminaria 15	Sucio 1
	Luminaria 16	Sucio 1
	Luminaria 17	Preparación 2
	Luminaria 18	Preparación 2
	Luminaria 19	Lavado de médicos 2
	Luminaria 20	Lavado de médicos 2
Circuito A4	Luminaria 21	Lavado de médicos 3
	Luminaria 22	Lavado de médicos 3
	Luminaria 23	Preparación 3
	Luminaria 24	Preparación 3
	Luminaria 25	Sucio 2
Circuito A5	Luminaria 26	Sucio 2
	Luminaria 27	Sucio 2
	Luminaria 28	Preparación 4
	Luminaria 29	Preparación 4
	Luminaria 30	Lavado de médicos 4
	Luminaria 31	Lavado de médicos 4
Circuito A6	Luminaria 32	Pasillo intermedio
	Luminaria 33	Pasillo intermedio
	Luminaria 34	Pasillo intermedio
	Luminaria 35	Pasillo intermedio
	Luminaria 36	Esclusa
	Luminaria 37	Escalera Este
	Luminaria 38	Escalera Este
Circuito A7	Luminaria 39	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 40	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 41	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 42	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 43	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 44	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 45	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 46	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 47	Pasilllo Quirófanos
Circuito A8	Luminaria 48	Almacén Equipos
	Luminaria 49	Almacén Equipos
	Luminaria 50	Almacén Material
	Luminaria 51	Almacén Material
	Luminaria 52	Pasillo almacenes
	Luminaria 53	Pasillo almacenes
	Luminaria 54	Pasillo almacenes
	Luminaria 55	Pasillo almacenes
	Luminaria 56	Pasillo almacenes
Circuito A9	Luminaria 57	Pasillo almacenes
	Luminaria 58	Pasillo almacenes
	Luminaria 59	Pasillo almacenes
	Luminaria 60	Pasillo almacenes
	Luminaria 61	Almacén lencería
	Luminaria 62	Manten. equipos
	Luminaria 63	Info y espera famil.
	Luminaria 64	Info y espera famil.
	Luminaria 65	Info y espera famil.
	Luminaria 66	Info y espera famil.
	Luminaria 67	Info y espera famil.
	Luminaria 68	Info y espera famil.
	Luminaria 69	Sala cuadro
Circuito A10	Luminaria 70	Vestuarios personal
	Luminaria 71	Vestuarios personal
	Luminaria 72	Vestuarios personal
	Luminaria 73	Vestuarios personal
	Luminaria 74	Vestuarios personal
	Luminaria 75	Vestuarios personal
	Luminaria 76	Vestuarios personal
	Luminaria 77	Vestuarios personal
	Luminaria 78	Vestuarios personal
	Luminaria 79	Vestuarios personal
	Luminaria 80	Vestuarios personal
	Luminaria 81	Vestuarios personal
Circuito A11	Luminaria 82	Vestuarios personal
	Luminaria 83	Vestuarios personal
	Luminaria 84	Vestuarios personal
	Luminaria 85	Vestuarios personal
	Luminaria 86	Vestuarios personal
	Luminaria 87	Vestuarios personal
	Luminaria 88	Vestuarios personal
	Luminaria 89	Vestuarios personal
	Luminaria 90	Vestuarios personal
	Luminaria 91	Vestuarios personal
	Luminaria 92	Vestuarios personal
	Luminaria 93	Vestuarios personal
	Luminaria 94	Vestuarios personal
	Luminaria 95	Vestuarios personal
Circuito A12	Luminaria 96	Vestuarios personal
	Luminaria 97	Vestuarios personal
	Luminaria 98	Vestuarios personal
	Luminaria 99	Vestuarios personal
	Luminaria 100	Vestuarios personal
	Luminaria 101	Vestuarios personal
	Luminaria 102	Vestuarios personal
	Luminaria 103	Vestuarios personal
	Luminaria 104	Vestuarios personal
	Luminaria 105	Vestuarios personal
	Luminaria 106	Vestuarios personal
	Luminaria 107	Vestuarios personal
Circuito A13	Luminaria 108	Pasillo Info Famil.
	Luminaria 109	Pasillo Info Famil.
	Luminaria 110	Pasillo Info Famil.
	Luminaria 111	Pasillo Info Famil.
	Luminaria 112	Pasillo Info Famil.
	Luminaria 113	Pasillo Info Famil.
Circuito A14	Luminaria 114	Quirófano 1
	Luminaria 115	Quirófano 1
	Luminaria 116	Quirófano 1
	Luminaria 117	Quirófano 1
	Luminaria 118	Quirófano 1
	Luminaria 119	Quirófano 1
Circuito A15	Luminaria 120	Quirófano 1
	Luminaria 121	Quirófano 1
	Luminaria 122	Quirófano 1
	Luminaria 123	Quirófano 1
	Luminaria 124	Quirófano 1
	Luminaria 125	Quirófano 1
Circuito A16	Luminaria 126	Quirófano 2
	Luminaria 127	Quirófano 2
	Luminaria 128	Quirófano 2
	Luminaria 129	Quirófano 2
	Luminaria 130	Quirófano 2
	Luminaria 131	Quirófano 2
Circuito A17	Luminaria 132	Quirófano 2
	Luminaria 133	Quirófano 2
	Luminaria 134	Quirófano 2
	Luminaria 135	Quirófano 2
	Luminaria 136	Quirófano 2
	Luminaria 137	Quirófano 2

Nº de Circuito	Nombre de la toma	Local
Circuito EM1	Luminaria 162	Almacén Estéril
	Luminaria 163	Circulación estéril
	Luminaria 164	Circulación estéril
	Luminaria 165	Pasillo Intermedio
	Luminaria 166	Pasillo Intermedio
	Luminaria 167	Escalera Este
	Luminaria 168	Circulación estéril
	Luminaria 169	Circulación estéril
	Luminaria 170	Circulación estéril
	Luminaria 171	Circulación estéril
	Luminaria 172	Circulación estéril
	Luminaria 173	Quirófano 1
	Luminaria 174	Quirófano 2
	Luminaria 175	Quirófano 3
	Luminaria 176	Quirófano 4
Circuito EM2	Luminaria 177	Pasillo Almacenes
	Luminaria 178	Pasillo Almacenes
	Luminaria 179	Pasillo Almacenes
	Luminaria 180	Almacén Equipos
	Luminaria 181	Almacén Equipos
	Luminaria 182	Almacén Material
	Luminaria 183	Almacén Lencería
	Luminaria 184	Pasillo Info Familiares
	Luminaria 185	Pasillo Info Familiares
	Luminaria 186	Pasillo Info Familiares
	Luminaria 187	Pasillo Info Familiares
	Luminaria 188	Espera familiares
	Luminaria 189	Sala Cuadro Eléctrico
	Luminaria 190	Vestuario Personal
	Luminaria 191	Vestuario Personal
	Luminaria 192	Vestuario Personal
	Luminaria 193	Vestuario Personal

Circuito A18	Luminaria 138	Quirófano 3
	Luminaria 139	Quirófano 3
	Luminaria 140	Quirófano 3
	Luminaria 141	Quirófano 3
	Luminaria 142	Quirófano 3
	Luminaria 143	Quirófano 3
Circuito A19	Luminaria 144	Quirófano 3
	Luminaria 145	Quirófano 3
	Luminaria 146	Quirófano 3
	Luminaria 147	Quirófano 3
	Luminaria 148	Quirófano 3
	Luminaria 149	Quirófano 3
Circuito A20	Luminaria 150	Quirófano 4
	Luminaria 151	Quirófano 4
	Luminaria 152	Quirófano 4
	Luminaria 153	Quirófano 4
	Luminaria 154	Quirófano 4
	Luminaria 155	Quirófano 4
Circuito A21	Luminaria 156	Quirófano 4
	Luminaria 157	Quirófano 4
	Luminaria 158	Quirófano 4
	Luminaria 159	Quirófano 4
	Luminaria 160	Quirófano 4
	Luminaria 161	Quirófano 4

Subcuadro 1 (CS-2.1.2)

Nº de Circuito	Nombre de la toma	Local
Circuito F12	TG C.E 2	Circulación Estéril
	TL C.E 3	Circulación Estéril
	TL C.E 4	Circulación Estéril
Circuito F13	TL P.Q 4	Pasillo Quirófanos
	TL P.Q 5	Pasillo Quirófanos
	TL P.Q 6	Pasillo Quirófanos
Circuito F14	TE DFS 1	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TE DFS 2	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TE DFS 3	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TE DFS 4	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TG DFS 1	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TG DFS 2	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
Circuito F15	TE DFS 5	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TE DFS 6	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TE DFS 7	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TE DFS 8	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TG DFS 3	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
	TG DFS 4	Dictado de Inf, F.I.V y Sala de Estar
Circuito F16	TG VPE	Vestíbulo Previo
	TL PR 1	Pasillo Reanimación
	TL PR 2	Pasillo Reanimación
Circuito F17	TM TR 1	Sala de Transferencia
	TM TR 2	Sala de Transferencia
	TM TR 3	Sala de Transferencia
Circuito F18	TG TR 1	Sala de Transferencia
	TG TR 2	Sala de Transferencia
	TG TR 3	Sala de Transferencia
Circuito F19	TRX TR 1	Sala de Transferencia
	TRX TR 2	Sala de Transferencia
Circuito F20	TL PF 3	Pasillo Info Familiares
	TL LI	Limpieza
Circuito F21	TG LI 1	Limpieza
	TG LI 2	Limpieza
	TG LI 3	Limpieza
	TE LI 1	Limpieza
	TE LI 2	Limpieza
Circuito F22	TT LI	Limpieza
Circuito F23	TRX Q5	Quirófano 5
	TRX Q6	Quirófano 6
	TRX Q7	Quirófano 7
	TRX Q8	Quirófano 8
	TRX QE	Quirófano de Emergencia

Nº de Circuito	Nombre de la toma	Local
Circuito A22	Luminaria 194	Circulación estéril
	Luminaria 163	Circulación estéril
	Luminaria 164	Circulación estéril
	Luminaria 165	Circulación estéril
	Luminaria 166	Circulación estéril
	Luminaria 167	Circulación estéril
	Luminaria 168	Circulación estéril
Circuto A23	Luminaria 169	Lavado de médicos 5
	Luminaria 170	Lavado de médicos 5
	Luminaria 171	Preparación 5
	Luminaria 172	Preparación 5
	Luminaria 173	Sucio 5
Circuito A24	Luminaria 174	Sucio 6
	Luminaria 175	Sucio 6
	Luminaria 176	Preparación6
	Luminaria 177	Preparación 6
	Luminaria 178	Lavado de médicos 6
	Luminaria 179	Lavado de médicos 6
Circuito A25	Luminaria 180	Lavado de médicos 7
	Luminaria 181	Lavado de médicos 7
	Luminaria 182	Preparación 7
	Luminaria 183	Preparación 7
	Luminaria 184	Sucio 6
Circuito A26	Luminaria 185	Sucio 8
	Luminaria 186	Sucio 8
	Luminaria 187	Preparación 8
	Luminaria 188	Preparación 8
	Luminaria 189	Lavado de médicos 8
	Luminaria 190	Lavado de médicos 8
Circuito A27	Luminaria 191	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 192	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 193	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 194	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 195	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 196	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 197	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 198	Pasilllo Quirófanos
	Luminaria 199	Pasilllo Quirófanos
Circuito A28	Luminaria 200	Pasillo Entr. Rean.
	Luminaria 201	Pasillo Entr. Rean.
	Luminaria 202	Pasillo Entr. Rean.
	Luminaria 203	Pasillo Entr. Rean.
	Luminaria 204	Pasillo Entr. Rean.
	Luminaria 205	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 206	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 207	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 208	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 209	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 210	Dictado, FIV, sala p.
Circuito A29	Luminaria 211	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 212	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 213	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 214	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 215	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 216	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 217	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 218	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 219	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 220	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 221	Dictado, FIV, sala p.
	Luminaria 222	Dictado, FIV, sala p.
Circuito A30	Luminaria 223	Almacén general
	Luminaria 224	Almacén general
	Luminaria 225	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 226	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 227	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 228	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 229	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 230	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 231	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 232	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 233	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 234	Transf., niños ac. Esp.
Circuito A31	Luminaria 235	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 236	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 237	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 238	Transf., niños ac. Esp.
	Luminaria 239	Pasillo transf.
	Luminaria 240	Pasillo transf.
	Luminaria 241	Pasillo transf.
	Luminaria 242	Pasillo transf.
	Luminaria 243	Pasillo transf.
	Luminaria 244	Pasillo transf.
	Luminaria 245	Pasillo transf.
Circuito A32	Luminaria 246	Limpieza, bas. Rop.
	Luminaria 247	Limpieza, bas. Rop.
	Luminaria 248	Limpieza, bas. Rop.
	Luminaria 249	Limpieza, bas. Rop.
	Luminaria 250	Limpieza, bas. Rop.
	Luminaria 251	Limpieza, bas. Rop.
	Luminaria 252	Limpieza, bas. Rop.
	Luminaria 253	Limpieza, bas. Rop.
	Luminaria 254	Limpieza, bas. Rop.
Circuito A33	Luminaria 255	Quiro. Emergencia
	Luminaria 256	Quiro. Emergencia
	Luminaria 257	Quiro. Emergencia
	Luminaria 258	Quiro. Emergencia
	Luminaria 259	Quiro. Emergencia
	Luminaria 260	Quiro. Emergencia
Circuito A34	Luminaria 261	Vest. Previo
	Luminaria 262	Vest. Previo
	Luminaria 263	Vest. Previo
	Luminaria 264	Vest. Previo
	Luminaria 265	Escaleras Sur
	Luminaria 266	Escaleras Sur
Circuito A35	Luminaria 267	Quirófano 5
	Luminaria 268	Quirófano 5
	Luminaria 269	Quirófano 5
	Luminaria 270	Quirófano 5
	Luminaria 271	Quirófano 5
	Luminaria 272	Quirófano 5
Circuito A36	Luminaria 273	Quirófano 5
	Luminaria 274	Quirófano 5
	Luminaria 275	Quirófano 5
	Luminaria 276	Quirófano 5
	Luminaria 277	Quirófano 5
	Luminaria 278	Quirófano 5
Circuito A37	Luminaria 279	Quirófano 6
	Luminaria 280	Quirófano 6
	Luminaria 281	Quirófano 6
	Luminaria 282	Quirófano 6
	Luminaria 283	Quirófano 6
	Luminaria 284	Quirófano 6
Circuito A38	Luminaria 285	Quirófano 6
	Luminaria 286	Quirófano 6
	Luminaria 287	Quirófano 6
	Luminaria 288	Quirófano 6
	Luminaria 289	Quirófano 6
	Luminaria 290	Quirófano 6
Circuito A39	Luminaria 291	Quirófano 7
	Luminaria 292	Quirófano 7
	Luminaria 293	Quirófano 7
	Luminaria 294	Quirófano 7
	Luminaria 295	Quirófano 7
	Luminaria 296	Quirófano 7
Circuito A40	Luminaria 297	Quirófano 7
	Luminaria 298	Quirófano 7
	Luminaria 299	Quirófano 7
	Luminaria 300	Quirófano 7
	Luminaria 301	Quirófano 7
	Luminaria 302	Quirófano 7
Circuito A41	Luminaria 303	Quirófano 8
	Luminaria 304	Quirófano 8
	Luminaria 305	Quirófano 8
	Luminaria 306	Quirófano 8
	Luminaria 307	Quirófano 8
	Luminaria 308	Quirófano 8
Circuito A42	Luminaria 309	Quirófano 8
	Luminaria 310	Quirófano 8
	Luminaria 311	Quirófano 8
	Luminaria 312	Quirófano 8
	Luminaria 313	Quirófano 8
	Luminaria 314	Quirófano 8
Circuito A43	Luminaria 315	Quirófano 8
	Luminaria 316	Quirófano 8
	Luminaria 317	Quirófano 8
	Luminaria 318	Quirófano 8
Circuito A44	Luminaria 319	Quirófano 8
	Luminaria 320	Quirófano 8
	Luminaria 321	Quirófano 8
	Luminaria 322	Quirófano 8

Nº de Circuito	Nombre de la toma	Local
Circuito EM3	Luminaria 323	Circulación estéril
	Luminaria 324	Circulación estéril
	Luminaria 325	Circulación estéril
	Luminaria 326	Circulación estéril
	Luminaria 327	Circulación estéril
	Luminaria 328	Circulación estéril
	Luminaria 329	Circulación estéril
	Luminaria 330	Pasillo despertar adultos
	Luminaria 331	Quirófano 5
	Luminaria 332	Quirófano 6
	Luminaria 333	Quirófano 7
	Luminaria 334	Quirófano 8
	Luminaria 335	Dictado de Informes
	Luminaria 336	F.I.V
	Luminaria 337	Pasillo Entrada Reanimación
Circuito EM4	Luminaria 338	Pasillo Entrada Reanimación
	Luminaria 339	Vestíbulo Previo
	Luminaria 340	Escalera
	Luminaria 341	Quirófano de Emergencia
	Luminaria 342	Almacén
	Luminaria 343	Pasillo Info
	Luminaria 344	Pasillo Info
	Luminaria 345	Pasillo Info
	Luminaria 346	Transferencia
	Luminaria 347	Transferencia
	Luminaria 348	Transferencia
	Luminaria 349	Transferencia

Subcuadro 1 (CS-2.1.3)

Nº de Circuito	Nombre de la toma	Local
Circuito F24	TL PD 1	Pasillo despertar Adultos
	TL PD 2	Pasillo despertar Adultos
	TL PD 3	Pasillo despertar Adultos
Circuito F25	TL DA	Despertar adultos
	TE DA 1	Despertar adultos
	TE DA 2	Despertar adultos
Circuito F26	TRX DA 1	Despertar adultos
	TRX DA 2	Despertar adultos
	TRX DA 3	Despertar adultos
	TRX DA 4	Despertar adultos
Circuito F27	TL SA 1	Sala del ascensor
	TL SA 2	Sala del ascensor
Circuito F28	TL PE 1	Pasillo Este
	TL PE 2	Pasillo Este
Circuito F29	TL PS 1	Pasillo supervisora y archivo
	TL PS 2	Pasillo supervisora y archivo
	TE AS 1	Archivo y secretaría
	TE AS 2	Archivo y secretaría
	TG AS	Archivo y secretaría
Circuito F30	TE VMF 1	Vestuario masc., fem. y aseo público
	TE VMF 2	Vestuario masc., fem. y aseo público
	TE VMF 3	Vestuario masc., fem. y aseo público
	TE VMF 4	Vestuario masc., fem. y aseo público
	TL VMF	Vestuario masc., fem. y aseo público
Circuito F31	TG MVMF	Vestuario masc., fem. y aseo público
	TE VMF 5	Vestuario masc., fem. y aseo público
	TE IA 1	Información Alta y Aseo de pacientes
	TE IA 2	Información Alta y Aseo de pacientes
	TG IA	Información Alta y Aseo de pacientes
Circuito F32	TG SU 1	Sucio, almacén prótesis y supervisora
	TG SU 2	Sucio, almacén prótesis y supervisora
	TE SU 1	Sucio, almacén prótesis y supervisora
	TE SU 2	Sucio, almacén prótesis y supervisora
	TG AC 1	Almacén y coordinador quirúrgico
	TG AC 2	Almacén y coordinador quirúrgico
	TG AC 3	Almacén y coordinador quirúrgico
	TE AC	Almacén y coordinador quirúrgico
Circuito F33	TL CMAL 1	Despertar lactantes y CMA lactantes.
	TL CMAL 2	Despertar lactantes y CMA lactantes.
Circuito F34	TRX CMAL 1	Despertar lactantes y CMA lactantes.
	TRX CMAL 2	Despertar lactantes y CMA lactantes.
Circuito F35	TL BMRG 1	Box medicalizado y rean. gener.
	TL BMRG 2	Box medicalizado y rean. gener.
	TL BMRG 3	Box medicalizado y rean. gener.
Circuito F36	TRX BMRG 1	Box medicalizado y rean. gener.
	TRX BMRG 2	Box medicalizado y rean. gener.
	TRX BMRG 3	Box medicalizado y rean. gener.
	TRX BMRG 4	Box medicalizado y rean. gener.
Circuito F37	TG CO 1	Control
	TG CO 2	Control
	TG CO 3	Control
	TE CO 1	Control
	TE CO 2	Control
	TE CO 3	Control
Circuito F38	TL RCMA 1	Reanimación CMA
	TL RCMA 2	Reanimación CMA
Circuito F39	TRX RCMA 1	Reanimación CMA
	TRX RCMA 2	Reanimación CMA
	TRX RCMA 3	Reanimación CMA

Nº de Circuito	Nombre de la toma	Local
Circuito A45	Luminaria 350	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 351	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 352	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 353	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 354	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 355	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 356	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 357	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 358	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 359	Pasillo desp. adultos
	Luminaria 360	Aseo despertar adul.
	Luminaria 361	Aseo despertar adul.
Circuito A46	Luminaria 362	Despertar adultos
	Luminaria 363	Despertar adultos
	Luminaria 364	Despertar adultos
	Luminaria 365	Despertar adultos
	Luminaria 366	Despertar adultos
	Luminaria 367	Entrada Ascensor
	Luminaria 368	Entrada Ascensor
	Luminaria 369	Entrada Ascensor
	Luminaria 370	Salida Ascensor
	Luminaria 371	Salida Ascensor
Circuito A47	Luminaria 372	Pasillo Este
	Luminaria 373	Pasillo Este
	Luminaria 374	Pasillo Este
	Luminaria 375	Pasillo Este
	Luminaria 376	Pasillo Este
	Luminaria 377	Pasillo Este
Circuito A48	Luminaria 378	Pasillo Sup. Y Archiv.
	Luminaria 379	Pasillo Sup. Y Archiv.
	Luminaria 380	Pasillo Sup. Y Archiv.
	Luminaria 381	Pasillo Sup. Y Archiv.
	Luminaria 382	Pasillo Sup. Y Archiv.
	Luminaria 383	Pasillo Sup. Y Archiv.
	Luminaria 384	Archiv. Y secret.
	Luminaria 385	Archiv. Y secret.
	Luminaria 386	Archiv. Y secret.
Circuito A49	Luminaria 387	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 388	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 389	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 390	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 391	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 392	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 393	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 394	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 395	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 396	Vest. Masc. Fem. A.P
Circuito A50	Luminaria 397	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 398	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 399	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 400	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 401	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 402	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 403	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 404	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 405	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 406	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 407	Vest. Masc. Fem. A.P
	Luminaria 408	Vest. Masc. Fem. A.P
Circuito A51	Luminaria 409	Aseo P, Info. Alta.
	Luminaria 410	Aseo P, Info. Alta.
	Luminaria 411	Aseo P, Info. Alta.
	Luminaria 412	Aseo P, Info. Alta.
	Luminaria 413	Aseo P, Info. Alta.
	Luminaria 414	Sucio, Almacén Prot. S
	Luminaria 415	Sucio, Almacén Prot. S
	Luminaria 416	Sucio, Almacén Prot. S
	Luminaria 417	Sucio, Almacén Prot. S
	Luminaria 418	Sucio, Almacén Prot. S
Circuito A52	Luminaria 419	Alm. Coor. Quir.
	Luminaria 420	Alm. Coor. Quir.
	Luminaria 421	Alm. Coor. Quir.
	Luminaria 422	Alm. Coor. Quir.
	Luminaria 423	Alm. Coor. Quir.
	Luminaria 424	Desp. Lact y CMA Lac.
	Luminaria 425	Desp. Lact y CMA Lac.
	Luminaria 426	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 427	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 428	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 429	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 430	Box Med. Rea Gen.
Circuito A53	Luminaria 431	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 432	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 433	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 434	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 435	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 436	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 437	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 438	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 439	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 440	Box Med. Rea Gen.
	Luminaria 441	Box Med. Rea Gen.
Circuito A54	Luminaria 442	Control
	Luminaria 443	Control
	Luminaria 444	Control
	Luminaria 445	Control
	Luminaria 446	Control
	Luminaria 447	Control
Circuito A55	Luminaria 448	Reanimación CMA
	Luminaria 449	Reanimación CMA
	Luminaria 450	Reanimación CMA
	Luminaria 451	Reanimación CMA
	Luminaria 452	Reanimación CMA
	Luminaria 453	Reanimación CMA
	Luminaria 454	Reanimación CMA
	Luminaria 455	Reanimación CMA
	Luminaria 456	Reanimación CMA
	Luminaria 457	Reanimación CMA
	Luminaria 458	Reanimación CMA
	Luminaria 459	Reanimación CMA

Nº de Circuito	Nombre de la toma	Local
Circuito EM5	Luminaria 460	Reanimación General
	Luminaria 461	Reanimación General
	Luminaria 462	Reanimación General
	Luminaria 463	Reanimación General
	Luminaria 464	Reanimación General
	Luminaria 465	Almacén
	Luminaria 466	Almacén
	Luminaria 467	Sucio
	Luminaria 468	Pasillo despertar adultos
	Luminaria 469	Pasillo despertar adultos
	Luminaria 470	Pasillo despertar adultos
	Luminaria 471	Pasillo despertar adultos
	Luminaria 472	Entrada Escaleras
	Luminaria 473	Entrada Ascensor
	Luminaria 474	Despertar adultos
	Luminaria 475	Almacén prótesis
Circuito EM6	Luminaria 476	Control
	Luminaria 477	Control
	Luminaria 478	Control
	Luminaria 479	C.M.A lactantes
	Luminaria 480	Despertar Lactantes
	Luminaria 481	Reanimación CMA
	Luminaria 482	Reanimación CMA
	Luminaria 483	Reanimación CMA
	Luminaria 484	Aseo Pacientes
	Luminaria 485	Limpieza
	Luminaria 486	Coordinador Quirúrgico
	Luminaria 487	Supervisora
	Luminaria 488	Secretaría
	Luminaria 489	Vestuario Paciente niños
	Luminaria 490	Vestuario Paciente femenino
	Luminaria 491	Espera C.M.A
	Luminaria 492	Pasillo Este
	Luminaria 493	Pasillo Este
	Luminaria 494	Pasillo Este
	Luminaria 495	Pasillo Este

PANELES DE AISLAMIENTO

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 10	Cabecero Cama 1.1	Desp. Adultos
	Cabecero Cama 1.2	Desp. Adultos
	Cabecero Cama 1.3	Desp. Adultos
	Cabecero Cama 1.4	Desp. Adultos
	Cabecero Cama 1.5	Desp. Adultos
	Cabecero Cama 1.6	Desp. Adultos
	Cabecero Cama 1.7	Desp. Adultos
	Cabecero Cama 1.8	Desp. Adultos

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 11	Cabecero Cama 2.1	Rean. General
	Cabecero Cama 2.2	Rean. General
	Cabecero Cama 2.3	Rean. General
	Cabecero Cama 2.4	Rean. General
	Cabecero Cama 2.5	Rean. General
	Cabecero Cama 2.6	Rean. General
	Cabecero Cama 2.7	Rean. General
	Cabecero Cama 2.8	Rean. General

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 12	Cabecero Cama 3.1	Rean. C.M.A
	Cabecero Cama 3.2	Rean. C.M.A
	Cabecero Cama 3.3	Rean. C.M.A
	Cabecero Cama 3.4	Rean. C.M.A
	Cabecero Cama 3.5	Rean. C.M.A
	Cabecero Cama 3.6	Rean. C.M.A
	Cabecero Cama 3.7	Rean. C.M.A

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 13	Cabecero Cama 4.1	C.M.A Lactantes
	Cabecero Cama 4.2	C.M.A Lactantes
	Cabecero Cama 4.3	C.M.A Lactantes
	Cabecero Cama 4.4	C.M.A Lactantes
	Cabecero Cama 4.5	C.M.A Lactantes
	Cabecero Cama 4.6	C.M.A Lactantes
	Cabecero Cama 4.7	C.M.A Lactantes
	Cabecero Cama 4.8	C.M.A Lactantes

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 4	TM SLP 4.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 4.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 4.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM Q4.1	Quirófano
	TM Q4.2	Quirófano
	TM Q4.3	Quirófano
	Torre médica	Quirófano
	Mesa de operaciones	Quirófano
	Lámpara de operaciones	Quirófano
	Negatoscopio	Quirófano
	Circuito A20	Quirófano
	Circuito A21	Quirófano
	Circuito A5	Sucio, Lavado de médicos y prep.

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 6	TM SLP 6.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 6.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM Q6.1	Quirófano
	TM Q6.2	Quirófano
	TM Q6.3	Quirófano
	Torre médica	Quirófano
	Mesa de operaciones	Quirófano
	Lámpara de operaciones	Quirófano
	Negatoscopio	Quirófano
	Circuito A37	Quirófano
	Circuito A38	Quirófano
	Circuito A24	Sucio, Lavado de médicos y prep.

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 8	TM SLP 8.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 8.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 8.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM Q8.1	Quirófano
	TM Q8.2	Quirófano
	TM Q8.3	Quirófano
	Torre médica	Quirófano
	Mesa de operaciones	Quirófano
	Lámpara de operaciones	Quirófano
	Negatoscopio	Quirófano
	Circuito A41	Quirófano
	Circuito A42	Quirófano
	Circuito A26	Sucio, Lavado de médicos y prep.

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 1	TM SLP 1.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 1.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 1.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM Q1.1	Quirófano
	TM Q1.2	Quirófano
	TM Q1.3	Quirófano
	Torre médica	Quirófano
	Mesa de operaciones	Quirófano
	Lámpara de operaciones	Quirófano
	Negatoscopio	Quirófano
	Circuito A14	Quirófano
	Circuito A15	Quirófano
	Circuito A2	Sucio, Lavado de médicos y prep.

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 2	TM SLP 2.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 2.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM Q2.1	Quirófano
	TM Q2.2	Quirófano
	TM Q2.3	Quirófano
	Torre médica	Quirófano
	Mesa de operaciones	Quirófano
	Lámpara de operaciones	Quirófano
	Negatoscopio	Quirófano
	Circuito A16	Quirófano
	Circuito A17	Quirófano
	Circuito A3	Sucio, Lavado de médicos y prep.

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 3	TM SLP 3.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 3.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM Q3.1	Quirófano
	TM Q3.2	Quirófano
	TM Q3.3	Quirófano
	Torre médica	Quirófano
	Mesa de operaciones	Quirófano
	Lámpara de operaciones	Quirófano
	Negatoscopio	Quirófano
	Circuito A18	Quirófano
	Circuito A19	Quirófano
	Circuito A4	Sucio, Lavado de médicos y prep.

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 5	TM SLP 5.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 5.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 5.3	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM Q5.1	Quirófano
	TM Q5.2	Quirófano
	TM Q5.3	Quirófano
	Torre médica	Quirófano
	Mesa de operaciones	Quirófano
	Lámpara de operaciones	Quirófano
	Negatoscopio	Quirófano
	Circuito A35	Quirófano
	Circuito A36	Quirófano
	Circuito A23	Sucio, Lavado de médicos y prep.

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 7	TM SLP 7.1	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM SLP 7.2	Sucio, Lavado de médicos y prep.
	TM Q7.1	Quirófano
	TM Q7.2	Quirófano
	TM Q7.3	Quirófano
	Torre médica	Quirófano
	Mesa de operaciones	Quirófano
	Lámpara de operaciones	Quirófano
	Negatoscopio	Quirófano
	Circuito A39	Quirófano
	Circuito A40	Quirófano
	Circuito A25	Sucio, Lavado de médicos y prep.

	Nombre de la toma	Local
Panel de aislamiento 9	TM Q9.1	Quirófano
	TM Q9.2	Quirófano
	TM Q9.3	Quirófano
	Torre médica	Quirófano
	Mesa de operaciones	Quirófano
	Lámpara de operaciones	Quirófano
	Negatoscopio	Quirófano
	Circuito A33	Quirófano

DOCUMENTO IV:

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES 425
1. CONDICIONES GENERALES 425
1.1 Objeto y disposiciones oficiales de aplicación 425
1.2 Calidad y características de los materiales 427
1.3 Ejecución de las instalaciones 427
1.4 Pruebas y ensayos reglamentarios 431
1.5 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 433
1.6 Certificados y documentación 433
1.7 Libro de órdenes 434
2. CONDICIONES FACTULTATIVAS 435
2.1 Técnico director de obra 435
2.2 Constructor o instalador 436
2.3 Verificación de los documentos del proyecto. 437
2.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo. 437
2.5 Presencia del constructor o instalador en la obra 437
2.6 Trabajos no estipulados expresamente 438
2.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 438
2.8 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 438
2.9 Faltas de personal 439
2.10 Caminos y accesos 439
2.11 Replanteo 439
3. CONDICIONES ECONÓMICAS 439
3.1 Pagos al Contratista 439
3.2 Fianza 440
3.3 Devolución de la fianza 440
3.4 Precios contratados 440
3.5 Precios contradictorios 440
3.6 Revisión de precios 440

4. CONDICIONES LEGALES 441
4.1 Jurisdicción 441
4.2 Accidentes de trabajo y daños a terceros 441
4.3 Recepción provisional de las obras 442
4.4 Período de garantía 443
4.5 Penalidades 443
4.6 Recepción definitiva 443
4.7 Certificaciones. Criterios de medición 443
4.8 Causas de rescisión del contrato 444
4.9 Certificación final 445
4.10 Cumplimiento de la reglamentación 445
5. CONDICIONES TÉCNICAS. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 445
5.1 Objeto de este pliego 445
5.2 Subcontratación 445
5.3 Alcance del trabajo 446
5.4 Condiciones generales 446
5.5 Canalizaciones 447
5.6 Conductores eléctricos 452
5.7 Cajas de registro 454
5.8 Mecanismos 456
5.9 Cuadros 459
5.10 Instalación de alumbrado 467
5.11 Sistemas de puesta a tierra 470
5.12 Mantenimiento y garantía 473
5.13 Documentación. 473
5.14 Acabados y remates finales. 473
5.15 Pruebas de puesta en marcha 474

PLIEGO DE CONDICIONES

1. CONDICIONES GENERALES

1.1 Objeto y disposiciones oficiales de aplicación

Objeto del pliego

El presente Pliego de Condiciones afectará a la ejecución de todas las obras e instalaciones contempladas y definidas en este proyecto. Haciendo constar, que las condiciones que se exigen en este pliego serán las mínimas aceptables.

Disposiciones oficiales de aplicación

Las indicadas en documento Memoria Descriptiva adjunto, y los que se mencionan en los distintos documentos que conforman este Proyecto.

Ámbito de Aplicación

Se aplicará el presente Pliego de Condiciones en las obras de suministros y colocación de todas y cada una de las piezas o unidades de obra necesaria para efectuar debidamente las distintas instalaciones.

Conformidad y Variaciones de las Condiciones

Se aplicarán estas condiciones para todas aquellas obras incluidas en el apartado 1.4, entendiéndose que el contratista conoce este Pliego y no se admitirán otras modificaciones al mismo que aquellas que pudieran introducir la Dirección de la Obra.

Obligaciones Generales

El contratista deberá cumplir cuantas disposiciones vigentes hubiera de carácter social y de protección a la industria nacional.

Contradicciones u Omisiones del Proyecto

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ejecutarse como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de las obras que sean manifiestamente indispensables, para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los planos y Pliegos de Condiciones, o que, por uso y costumbres, deben ser realizados, no solo eximen al contratista de

la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de condiciones.

Dirección

La interpretación del Proyecto corresponde al Ingeniero Director, a quien el Contratista debe obedecer en todo momento en lo que respecta a la obra.

Si surgiere alguna diferencia en la interpretación del presente Pliego, el Contratista deberá someterse a las decisiones del Ingeniero Director.

Obras especiales

Siempre que a juicio del Ingeniero Director de obras hubiese alguna parte de la obra que por su índole requiriese especial cuidado, podrá señalar a persona acreditada para su ejecución dentro del precio marcado en el Presupuesto.

Comienzo de la obra. ritmo y ejecución de trabajos

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo que le sea señalado por el Ingeniero Director, y será responsable de que éstas se desarrollen en la forma necesaria para que la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo previsto.

Orden de los trabajos

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la Contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico o facultativo, estime conveniente el Ingeniero Director modificar dicho orden. Estas órdenes se comunicarán a la Contrata y ésta vendrá obligada a su estricto cumplimiento, siendo directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Comprobación de dimensiones

El Contratista está obligado antes de comenzar los trabajos, a comprobar las dimensiones indicadas por los planos y correspondientes obras ya existentes sacando, si es preciso, los perfiles y plantillas necesarias, debiendo manifestar a la Dirección de obra las discrepancias que notara. De la corrección y mantenimiento de las dimensiones establecidas es el Contratista directamente responsable.

Trabajos defectuosos

El Contratista deberá emplear los materiales señalados en el presente Pliego y resto de los Documentos de Proyecto.

El Contratista se verá obligado a la demolición y reconstrucción de los trabajos contratados cuando así lo estime el Ingeniero Director, debido a faltas o defectos que en estos puedan existir por mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados, sin que le otorgue derecho alguno el hecho de que el Ingeniero Director no le haya llamado la atención sobre el particular, ni que hayan sido valoradas las certificaciones parciales.

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, igualmente, efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Normas para recepciones provisionales

Treinta días antes de terminarse las obras, como mínimo, se efectuará la recepción provisional de las mismas, a la que acudirán la Propiedad, El Contratista y el Ingeniero Director.

De resultado de la recepción se levantará un acta por triplicado, firmado por los asistentes legales. Si las obras se ajustan a lo contratado, se darán por recibidas provisionalmente, en el caso contrario, se hará constar en el acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director deba señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándole un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra.

Recepciones definitivas

Finalizado el plazo de garantía, y si se encontrasen en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente las obras. En caso contrario, se procederá en la misma forma que en la recepción provisional, siempre que de cuenta del Contratista los gastos de conservación hasta que la obra haya sido definitivamente recibida.

1.2 Calidad y características de los materiales

La calidad y características de los materiales empleados en la instalación deben ser los indicados en el apartado correspondiente a la memoria de este proyecto.

1.3 Ejecución de las instalaciones

Plazo de ejecución de la instalación

El definido en el documento Memoria adjunto.

Descripción de las Obras

Las obras que comprenden este proyecto, abarcaran el suministro e instalación de todos los materiales precisos para efectuar las distintas instalaciones definidas en el mismo. Correspondiendo estas entre otras con las operaciones indicadas en documento Memoria y Planos adjuntos.

Comprende también, todos los transportes necesarios tanto para la traída de materiales, como para el envío de materiales sobrantes a vertederos, a indicar por los servicios municipales competentes.

Todo el suministro de material necesario mecánico, eléctrico, hidráulico, etc., que se precise con destino a las instalaciones a ejecutar.

La ejecución de los trabajos de todo tipo que sea necesario para la perfecta instalación de todo lo reseñado al principio de este apartado, de tal modo que, quede todo ello en perfectas condiciones de funcionamiento.

Programa de trabajo

Una vez efectuado el replanteo, si el Contratista considera que los plazos parciales de ejecución de las obras establecidas en el programa de trabajo incluido en su oferta deben ser modificados como resultado de aquel, en los doce días siguientes al de la firma del acta de replanteo propondrá a la Dirección de Obras un nuevo programa de realización. Esta dictará la resolución que estime oportuna, que será vinculada para el contratista.

Comienzo de las obras

Las obras se iniciarán dentro de los dos días siguientes a la firma del acta de replanteo, salvo en el caso de que el contratista indique como resultado del mismo que debe modificar el programa del trabajo incluido en su oferta. En este caso una vez aprobado el programa de trabajo, las obras deben iniciarse dentro de dos días siguientes a la aprobación del programa de trabajo definitivo, aunque el inicio de la cuenta del plazo de ejecución se efectué según lo dispuesto en los apartados anteriores .

Ejecución de las Obras

Las obras se realizarán de acuerdo con el programa de trabajo con estricta sujeción a lo establecido en el presente proyecto y con los materiales indicados en el mismo, en la variante que resultase adjudicada, y su ejecución se ajustará a lo que se considera práctica.

Orden de los trabajos

Con carácter general, el orden y momento para la ejecución de las distintas obras se ajustará al programa de trabajo, quedando el contratista en libertad respecto a la organización y medios auxiliares utilizados. No obstante, cuando el director de la obra lo estime necesario, por

incumplimiento de plazos o por razones de seguridad del personal, por higiene u otro motivos cualesquiera podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, siendo todas las ordenes que de obligatoria para el contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna por ello.

Señalización de las obras

Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, tanto frontal como longitudinalmente, mediante las señales indicadoras reglamentarias. Se dispondrá para ello las necesarias vallas, de agradable aspecto, provistas de las señales reglamentarias de seguridad u otros elementos de características aprobadas por le Excmo. Ayuntamiento, de forma que cierren por completo la zona de trabajo.

La señalización nocturna se realizará con lámparas eléctricas rojas intermitentes de suficiente intensidad a juicio de la Administración Municipal.

Limpieza de las Obras

Es obligación del contratista limpiar las obras y sus alrededores de escombros y materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales cuando no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios , para que la obra ofrezca buen aspecto a juicio del director de la misma.

Garantía de Ejecución

Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista es el responsable de los efectos que pueden observarse en los materiales utilizados en la realización de la instalación y de las consecuencias de cualquier tipo que tales defectos puedan derivar.

Modificación de las Obras

El director de la obra solo podrá acordar modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al redactarlo.

Si las modificaciones del proyecto representan variaciones en más o menos del presupuesto de las obras, el plazo de ejecución podrá ser reajustado sin que pueda ser aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectada el Presupuesto.

Responsabilidad del Contratista

La ejecución de las obras se realizará a riesgo y ventura del contratista y este no tendrá derecho a indemnización por causa de perdida, averías o perjuicios ocasionados en los materiales o realizaciones.

- Daños:

Será de cuenta del contratista todos los daños que causen a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras, defectos en los materiales utilizados o en la realización de la instalación.

- Retrasos:

El contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución de las obras, así como el total.

Si el contratista incurre en demora respecto a este último o a los plazos parciales, de manera que hagan presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final, el Director de la Obra podrá optar indistintamente por la resolución del: Contrato con pérdida de fianza o por la imposición de las, penalidades que se establezcan en apartados anteriores.

- Penalidades:

Las penalidades se graduarán, en atención al presupuesto total o parcial de la obra, según que el plazo incumplido sea el total o uno parcial de la misma, siendo la penalización de un uno por mil diario sin exceder del 20 por ciento del presupuesto total de la obra, por lo que si se alcanza este límite máximo se procederá a la resolución del contrato.

Las penalidades por incumplimientos de los plazos parciales no son acumulables entre si ni tampoco a las que pudieran corresponder por incumplimientos del plazo total.

Recepción Provisional

La recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro de la quincena siguiente a su terminación. El contratista comunicará por escrito al director de la obra la fecha de terminación total de la instalación e incluirá con esta notificación la siguiente información sobre la obra totalmente realizada:

La actualización de todos los planos que se han visto modificados con respecto al indicado en el Proyecto. Esquemas unifilares de las distintas instalaciones.

Plazo de Garantía

El plazo de garantía de la instalación será de un año contando a partir de la fecha del acta de recepción provisional durante el cual la conservará el contratista, para lo que deberá de disponer de personal, material y medios necesarios para la reparación de posibles averías o modificar las deficiencias que se observen en la instalación, iniciando los trabajos en un plazo inferior a 24 horas, contadas a partir del momento en que se le notifique de ello, siendo sancionado con una multa de 12 euros diarios por cada punto de luz cualquiera que sea su potencia, que permanezca extinguido. Esta definida para las

instalaciones de carácter eléctrico, determinándose toro tipo de garantías y abonos, para el resto de las instalaciones.

Mediciones

Las mediciones se efectuarán sobre las unidades de obra realmente instaladas, ya que en las diversas unidades del presupuesto se incluyen:

- La totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes.
- Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el correcto funcionamiento de cada unidad.
- Todas las piezas especiales o materiales de cualquier tipo necesario para sujeción.
- Cualquier equipo auxiliar que pueda necesitarse para la realización de la instalación.
- Mano de obra de ejecución y pruebas con todas las cargas y seguros sociales que marca la ley, así como la dirección, gastos generales, beneficios industrial, etc.
- Toda clase de impuestos.
- El transporte a obra de todos los materiales y equipos auxiliar, así como la carga, descarga y movimientos dentro de la obra.

Reparaciones

Si la instalación o los materiales no se encuentran en las condiciones debidas, el director de la obra dará al contratista las ordenes necesarias para la puesta a punto de lo realizado, señalando un nuevo y último plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras sin derecho a reclamar cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. Solo podrá recibirse la instalación, ejecutada conforme al proyecto, las órdenes del director de la obra y en perfecto estado.

1.4 Pruebas y ensayos reglamentarios

Ensayos y Pruebas

Todos los materiales, aparatos eléctricos, cables, etc., podrán ser sometidos a cuantos ensayos y pruebas que indique la dirección de la obra, siendo el costo de dichas pruebas o ensayos de la exclusiva cuenta del adjudicatario.

Proposiciones

Si los aparatos y materiales que oferten los diferentes licitadores fueran distintos a los proyectados, deberán acompañarse a los documentos de licitación los tipos o modelos que se propongan a fin de poder enjuiciar debidamente la posibilidad de su aceptación y si fuese necesaria la realización la realización de ensayos correrán por parte del contratista.

Ensayos y Análisis de los Materiales

Los ensayos y análisis que deben realizarse con los materiales y elementos que se utilizarán en la obra, se verifi- carán a indicación del Director de la obra en el laboratorio oficial o de organismos que este fije.

La toma de muestras se efectuará por el director de la obra en presencia del contratista y darán fe de obtenidos las certificaciones expedidas por los escogidos.

Significación de los Ensayos y Pruebas durante la ejecución de los trabajos

Los ensayos y pruebas verificadas durante la realización de la instalación, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales u obras, en cualquier forma que se realicen, no atenúan las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae si las instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción.

Pruebas de los materiales

- Los materiales que se utilicen en la instalación serán sometidos a las pruebas que se especifican en este pliego o que se consideren necesarias para comprobar si reúnen las características exigidas:
- Densidad de corriente.
- Caída de tensión en los diversos tramos de las líneas de conducción de energía, con todas las lámparas conectadas y una vez estén todas ellas en régimen normal de funcionamiento.
- Ensayo de aislamiento entre conductores activos con el neutro puesto a tierra y entre conductores activos aislados.
- Comprobación del equilibrado entre fases, indicando la intensidad de cada una de ellas.
- Medición de la resistencia a tierra.
- Medición del factor de potencia, que debe ser superior a 0,85.

Pruebas de la Instalación

Antes de efectuar la recepción provisional de la instalación, se comprobará la exactitud de los planos y del esquema eléctrico facilitado por el Contratista.

Pruebas

El director de la obra podrá efectuar, si lo considera conveniente, las pruebas de los materiales instalados que se especifican en este pliego. Estas pruebas y mediciones serán por cuenta del contratista.

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará un reconocimiento general de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido en lo referente a conservación y reparación de las obras.

Se medirá la resistencia de aislamiento de las redes de baja tensión y alumbrado público, que deberá permanecer por encima de los mínimos admitidos.

Obras defectuosas inaceptables

El Director de Obra estará facultado para rechazar cualquier obra o instalación que no se ajuste a las condiciones de este Proyecto, estando el Contratista obligado a deshacerla y reconstruirla, no teniendo derecho alguno al cobro de la misma y sin que ello sea motivo de prórroga en el plazo de ejecución.

Asimismo, serán de su cuenta los posibles daños y perjuicios que se deriven a los adjudicatarios de otros lotes.

1.5 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

Subcontratas

El adjudicatario o Contratista General, podrá dar destajo o en Subcontratista cualquier parte de la obra pero con la previa autorización de la Dirección de la Obra.

La dirección de la obra esta facultada para decidir la exclusión de un destajista, por ser el mismo incompetente, a no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión en este destajo.

El Contratista será siempre el responsable ante la Administración y la Dirección de Obras de todas las actividades del destajista y de las obligaciones expresadas en este pliego.

1.6 Certificados y documentación

Recepción de las obras

Una vez ultimada la instalación a juicio del contratista y de la dirección de la obra, esta se someterá a las pruebas que se estimen necesaria por dicha dirección, antes de la recepción provisional de la instalación.

Permisos y Licencias

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las obras e instalaciones, y deberá abonar todos los cargos, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos y licencias.

Replanteo

El replanteo y comienzo de la obra se ejecutará dentro de los veinte días siguientes a la notificación de la adjudicación correspondientes, salvo comunicación por escrito en contrato firmada por el Director de la Obra.

Una vez realizado el replanteo por el personal del contratista, bajo la dirección del director de la obra, se levantará acta del mismo, empezándose a contar el plazo de ejecución de la obra desde el día siguiente al de la firma del acta.

Los trabajos de replanteo se ejecutarán por cuenta del contratista, sin que por ello tenga derecho abono alguno especial.

Documentos Contractuales

Tendrá carácter contractual el presente Proyecto, los precios unitarios de los diversos materiales y unidades de obras incluidos en la oferta del contratista, en su caso la variante adjudicada, la marca y tipo de los materiales ofrecidos y el programa de trabajo que figuraba en la oferta o el aprobado después del replanteo, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de este Pliego.

Acta de Recepción Provisional

A la recepción provisional concurrirá el director de la obra y el contratista. Si se encuentran las obras y con arreglo a las prescripciones previstas, se darán por recibidas provisionalmente y se entregarán para su utilización comenzando entonces el plazo de garantía.

Recepción Definitiva

La recepción definitiva de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía. Si la instalación se encuentra en las condiciones debidas se recibirá con carácter definitivo y quedará el contra- tista relevado de toda responsabilidad, salvo que con posterioridad a la recepción definitiva se observen vicios ocultos lo que responde el contratista en el término de diez años.

Preparación de las Pruebas

Antes de efectuar las pruebas previstas para la recepción definitiva, el contratista deberá limpiar todos los restos de cables y elementos residuales de la instalación.

1.7 Libro de órdenes

El libro de órdenes se debe ubicar en la obra de forma tal que cualquier incidencia de índole técnico o económica que ocurra durante el periodo de ejecución de la misma sea recogido en el mismo.

En la oficina de obra tendrá el Contratista un libro de órdenes en el que se estampen las que el Ingeniero Director necesite darle, sin perjuicio de comunicarlos por oficio cuando lo crea necesario.

Estas órdenes las firmará el Contratista como enterado, expresando incluso la fecha en que lo verifica.

Igualmente, tanto el Contratista como sus encargados de obra deberán firmar el "enterado" de cuantas órdenes les sean comunicadas, bien por el Ingeniero Director o por el Técnico auxiliar del mismo, las cuales serán comunicadas en los impresos que para este fin se habiliten.

El cumplimiento de éstas órdenes es tan obligado para la Contrata como las condiciones expresadas en el presente Pliego.

2. CONDICIONES FACTULTATIVAS

2.1 Técnico director de obra

Corresponde al Técnico director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolverlas contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguirla correcta solución técnica.
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados alos riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación de este.
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreoprogramadas en el plan de control, así como efectuarlas demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor o instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas.

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.

- Suscribir el certificado final de la obra.

2.2 Constructor o instalador

Corresponde al constructor o instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

2.3 Verificación de los documentos del proyecto.

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor o instalador consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.

2.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El constructor o instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.

2.5 Presencia del constructor o instalador en la obra

El constructor o instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

2.6 Trabajos no estipulados expresamente

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos del Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará el acto de la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc…, y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc…, que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

2.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor o instalador, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El constructor o instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

2.8 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa

Las reclamaciones que el contratista quiere hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director,

el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

2.9 Faltas de personal

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

2.10 Caminos y accesos

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de la misma.

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.

2.11 Replanteo

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta.

El constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico director y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite.

3. CONDICIONES ECONÓMICAS

3.1 Pagos al Contratista

El Contratista deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa medición realizada conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que aquellos que se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra.

3.2 Fianza

Se exigirá al Contratista una fianza del tanto por ciento del presupuesto de ejecución de las obras contratadas que se fije en el Contrato.

3.3 Devolución de la fianza

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

3.4 Precios contratados

Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta.

3.5 Precios contradictorios

Los precios de unidad de obra, así como los materiales o mano de obra de trabajos que no figuran entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Ingenieros Director y el Contratista o su representante expresamente autorizado a estos efectos.

De los precios así acordados se levantarán actas, que firmarán por triplicado la Propiedad, el Contratista y el Ingeniero Director, o los representantes autorizados al efecto por los mismos.

Como base fundamental de estas prescripciones, se establece que el Contratista debe percibir de todos los trabajos efectuados su real importe, siempre de acuerdo y con sujeción al Proyecto y condiciones generales y particulares que han de regir la obra.

3.6 Revisión de precios

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que no se debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, dada la variedad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado.

Por ello, en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio se vea alterado en el mercado por causa justificada, especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio

revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario.

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos materiales, transportes, etc., que el Contratista desea como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la información del Propietario.

Cuando el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos precios de materiales, transporte, etc., concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constructivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados.

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.

4. CONDICIONES LEGALES

4.1 Jurisdicción

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la Propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento del proyecto). El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por la Ley de Accidentes de Trabajo, subsidio Familiar y Seguros Sociales. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.

4.2 Accidentes de trabajo y daños a terceros

En casos de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atenderá a lo dispuesto al respecto en la Legislación vigente,

siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que en ningún caso pueda quedar afectada la Propiedad, por responsabilidades en cualquier aspecto.

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes indican, para evitar en lo posible accidentes en los obreros o a los viandantes.

De los accidentes y perjuicios de todo género que por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será este el único responsable o sus responsables en la obra. Será preceptivo que en el "Tablón de Anuncios" de la obra y durante todo su transcurso figure el presente artículo del "Pliego de Condiciones de índole Legal", sometiéndolo previamente a la firma del Ingeniero Director.

El contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobreviniera, tanto en las edificaciones donde se efectúan las obras, como en las parcelas antiguas, será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda cuando ello hubiere lugar de todos los daños y perjuicios que, puedan causarse en las operaciones de ejecución.

4.3 Recepción provisional de las obras

Una vez finalizadas las obras y dentro de los quince días siguientes a la petición por parte del Contratista, se efectuará la Recepción Provisional de las mismas por parte de la Propiedad, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso.

Dicha Acta será firmada por el Director de Obra, el representante del Contratista y el de la Propiedad, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con cada una de las especificaciones contenidas en todos los Documentos de este Proyecto y las variaciones introducidas por el Director de Obra, comenzándose entonces a contar el Plazo de Garantía.

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se dará al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento y si se encontrase la obra en perfecto estado, se redactará un Anexo al Acta de Recepción, comenzándose entonces a contar el Plazo de Garantía. Si por el contrario, el Contratista no cumpliese las prescripciones dadas, podrá declararse rescindido el contrato, con pérdida de la fianza y retención en la última certificación de la cantidad necesaria para que la propiedad pueda realizar las modificaciones ordenadas.

Por otra parte, dado que la prueba con tensión de las instalaciones no podrá efectuarse hasta pasado un cierto tiempo de la recepción, si al efectuarse estas pruebas se observase algún defecto de las

instalaciones, imputable a los materiales o a defectos en el montaje de los mismos, el Contratista está obligado a sustituir o reformar las instalaciones defectuosas sin percibir por ello cantidad alguna.

El Contratista estará obligado a entregar los planos definitivos, si hubiesen tenido alguna variación con los del Proyecto, a la firma del Acta de Recepción Provisional. Estos planos serán reproducibles.

4.4 Período de garantía

Se establece un Período de Garantía de UN AÑO, a partir de la fecha de aprobación del Acta de Recepción Provisional.

Durante este tiempo, el Contratista es responsable de la conservación de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los materiales.

Asimismo, hasta tanto se firme el Acta de Recepción Provisional, el Contratista garantizará a la Propiedad contra toda reclamación de terceros, fundada por causas y por ocasión de la ejecución de la obra.

4.5 Penalidades

Además de lo especificado en los capítulos anteriores, si el Contratista incumpliese los plazos de ejecución establecidos en el Plan de Trabajo por él propuesto y aceptado por el Director de Obra, se le aplicarán las penalidades previstas en la Sección 2ª del Capítulo V del Título II del Reglamento General de Contratación del Estado.

4.6 Recepción definitiva

Al finalizar el Plazo de Garantía de un año de la Recepción Provisional, se procederá a la Recepción Definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra, el representante del Contratista y de la Propiedad, levantándose el Acta correspondiente que será firmada por todos ellos.

Una vez firmada y ratificada el Acta de Recepción Definitiva, el Contratista podrá retirar la fianza depositada constituida a la firma del contrato.

4.7 Certificaciones. Criterios de medición

El pago de las obras ejecutadas, se hará sobre certificaciones parciales que expedirá mensualmente el Director de Obra.

Estas certificaciones parciales tendrán el carácter de documentos provisionales, a buena cuenta, rectificables en la Liquidación Provisional o Definitiva o en cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas certificaciones.

La valoración de las certificaciones se efectuará aplicando a la medición de las obras terminadas los Precios Unitarios ofertados y contratados, en los que se entenderán incluidos los recortes y despuntes.

Las liquidaciones parciales tienen el carácter de documentos provisionales, a buena cuenta y sujetas a las rectificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones de obra la aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

En ningún caso podrá el Contratista alegando retraso, suspender los trabajos ni llevarlos con menos incrementos del necesario para la terminación de las obras en el plazo establecido.

El abono de los trabajos ejecutados se efectuará previa medición mensual, y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable estipulado de antemano, para cada una de ellas, siempre y cuando se hayan realizado con sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, o bien siguiendo órdenes que por escrito haya entregado el Ingeniero Director.

4.8 Causas de rescisión del contrato

Se consideran causas suficientes para rescisión las que a continuación se señalan: 1 °) La muerte o incapacidad del Contratista. 2°) La quiebra del Contratista.

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derecho o indemnización alguna.

3°) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

* La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director, y en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, representa en más o menos el 20% como mínimo, del importe de aquel.

* La modificación de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones representen variaciones, en más o menos, el 40% como mínimo, de alguna de las unidades que figuran en el Proyecto, o más del 50% de unidades del Proyecto modificadas.

4°) La suspensión de obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la contrata no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de fianza será automática.

5°) La suspensión de obra comenzada siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año.

6°) El que la Contrata no de comienzo a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares del Proyecto.

7°) El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

8°) La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a este.

9°) El abandono de la obra sin causa justificada.

4.9 Certificación final

Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra, visado por los correspondientes Colegios Profesionales.

4.10 Cumplimiento de la reglamentación

El Contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico y de seguridad e higiene en el trabajo

5. CONDICIONES TÉCNICAS. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.1 Objeto de este pliego

El objeto del presente Pliego de Condiciones es fijar las características exigibles a los materiales especificados en el Proyecto, así coma su a forma de montaje e instalación.

5.2 Subcontratación

Teniendo en cuenta la singularidad de las instalaciones eléctricas y especiales, éstas deberán ejecutarse por especialistas de acreditada cualificación profesional y estar en posición del título de Instalador electricista básico y especialista.

El contratista general no podrá subcontratar estas instalaciones a ningún instalador sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. Asimismo, es precisa esta aprobación para cualquier subcontrato parcial realizado por el referido contratista general o por el Instalador subcontratista de la instalación.

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de rechazar aquellos subcontratistas parciales o globales, qua, a su juicio, no reúnen la cualificación necesaria.

En lo dicha hasta ahora como en lo que sigue en este Pliego se usa indistintamente Dirección Facultativa y Dirección Técnica para referirse a la Dirección Facultativa.

5.3 Alcance del trabajo

En la ejecución de las instalaciones contempladas en el presente proyecto se incluyen los siguientes trabajos.

El suministro de todos los materiales y la prestación de mano de obra necesarias para ejecutar las instalaciones descritas en los planos y demás documentos de este proyecto, de acuerdo con los reglamentos y prescripciones vigentes.

Preparación de planos detallados de todos los elementos necesarios que deban contar con la aprobación de la Dirección Técnica, tales como cuadros, bancadas etc. y de los puntos críticos de la instalación tales como cruces de canalizaciones u otros.

Obtención y abono por parte del Instalador de los permisos, visados y certificados de legalización y aprobación necesarios, en los organismos oficiales con jurisdicción respecto, sin cargo alguno para la Propiedad.

Pruebas de puesta en marcha de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Técnica. Reparación de las averías producidas durante las obras y el periodo de puesta en marcha.

5.4 Condiciones generales

Las características técnicas de los materiales y equipos constitutivos de la instalación serán los especificados en los documentos del Proyecto.

Los materiales y equipos a instalar serán todos nuevos, no pudiéndose utilizar elementos recuperados de otra instalación salvo que dicha reutilización haya sido prevista en el proyecto. El Instalador presentará a requerimiento de la Dirección técnica si así se le exigiese, albaranes de entrega de los elementos que aquella estime oportuno.

Todos los materiales y equipos que se instalen llevarán impreso en lugar visible la marca y modelo del fabricado.

Si en los documentos del proyecto se especifica marca y modelo de un elemento determinado, el Instalador estar obligado al suministro y montaje de aquel, no admitiéndose un producto similar de otro fabricante sin la aceptación previa de la Dirección técnica.

Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al especificar materiales o equipos, pero que sea necesario a juicio de la Dirección técnica para el funcionamiento correcto de la instalación, será suministrado y montado por el Instalador sin coste adicional alguno para la Propiedad, interpretándose que su importe se encuentra comprendido proporcionalmente en los precios unitarios de los demás elementos.

5.5 Canalizaciones

Generalidades

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan las edificaciones, calzadas y aceras, donde se efectúa la instalación.

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección.

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios.

El número de curvas en ángulo recto situada entre dos registros consecutivos no será superior a tres, y la unión de tubos rígidos a tubos flexibles se harán mediante racores especiales a tal fin.

Los tubos que no estén empotrados o enterrados se sujetarán a paredes o techos alineados, y sujetos por abrazaderas a una distancia máxima entre dos consecutivas de 0,8 metros. Asimismo, se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y en la proximidad inmediata de equipos a cajas. En ningún caso existirán menos de dos soportes entre dos cajas o equipos.

No se establecerán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. Para la instalación correspondiente a la propia planta únicamente podrán instalarse en estas condiciones cuando sean tubos blindados y queden recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 cm. de espesor como mínimo además del revestimiento.

Cuando los tubos vayan empotrados en rozas, la profundidad de éstas serán la equivalente al diámetro exterior del tubo más un centímetro, que será el recubrimiento.

Tubos rígidos de PVC

La fórmula de composición de la materia base de los tubos serán resinas termoplásticas de policloruro de vinilo con a adicción de las cantidades requeridas de estabilizantes, pigmentos y lubricantes.

No deberán ser afectados par las lejías, sales, álcalis, disolventes, alcoholes, grasas, petróleo ni gasolina, resultando igualmente inatacados caso de hallarse instalados en ambientes corrosivos sean cuales fueren los medios que los produzcan y el grado de poder corrosivo que alcancen.

* No deberán ser inflamables ni propagadores de la llama.
* Su rigidez dieléctrica deberá ser de 270 KV/cm.
* Irán provistos de rosca Pg 40.430.

Todo el material auxiliar, codos, mangueras de conexión y derivación, etc. que utilicen las instalaciones con tubo rígido tendrán las mismas características exigidas para los tubos.

La unión de tubos entre sí se hará con manguitos del mismo material y acabado debiendo quedar los tubos a tope sin que se vea ningún hilo de rosca.

En los cruces con juntas de dilatación de edificios, deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos separados entre si cinco centímetros y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes o tubos flexibles de PVC de similar resistencia mecánica acoplados con racores.

Los espesores de la pared de los tubos a utilizar serán:

- Pg 13 2,25 mm.
- Pg 16 2,50 mm.
- Pg 21 3,05 mm.
- P9 29 3,25 mm.
- Pg 36 3,40 mm.
- Pg 42 3,60 mm.
- Pg 48 3,90 mm.

Los radios de curvatura mínimos serán:

- Pg 13 120 mm.
- Pg 16 135 mm.
- Pg 2l 170 mm.
- P9 29 200 mm.
- Pg 36 250 mm.
- Pg 42 275 mm.
- Pg 48 300 mm.

Tubos flexibles de PVC

Estarán fabricadas en PVC, por sus características de resistencia a la corrosión y no propagación de la llama, curvables en caliente, o bien flexibles. En este caso, soportarán una prueba de curvatura de 90º sin deformación de su diámetro interior.

Se empotrarán en techos y paredes, en trazados paralelos a las verticales y horizontales que delimitan el local, siempre que sea posible. Las uniones entre tubos se harán mediante manguitos roscados o accesorios adecuados que garanticen la continuidad de la protección de los conductores.

Se dispondrán registros o cajas de derivación y conexión de forma que faciliten la introducción y retirada de los conductores en los tubos, después de fijados y colocados los accesorios de los mismos, con una separación máxima de 15 m. en tramos rectos o con no más de tres curvas en ángulo recto entre ellos en tramos curvos. Se situarán a 20 cm. del techo en paredes y paramentos verticales.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en un alojamiento cerrado y practicable.

La fórmula de composición de la materia base de los tubos serán resinas termoplásticas de policloruro de vinilo con La adicción de las cantidades requeridas de estabilizantes, pigmentos y lubricante.

No deben ser afectados por las lejías, sales, álcalis, disolventes, alcoholes, grasas, petróleo ni gasolina, resultando igualmente inatacadas caso de hallarse instalados en ambientes corrosivos Sean cuales fueren los medios que los produzcan y el grade de poder corrosivo que alcancen.

* No deberán ser inflamables ni propagadores de la llama.

* Su rigidez dieléctrica deberá ser de 270 Kv/cm.

Serán de doble capa o en cualquier case del tipo reforzado (grado de protección 7).

Las canalizaciones constituidas par estos tubos serán en una sola tirada. Si la distancia a tender fuera excesiva se procederá a intercalar un registro intermedio. En ningún caso se usarán dos piezas de tubo puestas una a continuación de la otra.

Los radios de curvatura mínimos serán:

- Tubo 13 mm – 80 mm.
- Tubo 16 mm – 86 mm.
- Tubo 23 mm - 115 mm
- Tubo 29 mm - 140 mm
- Tubo 36 mm – 174 mm.
- Tubo 50 mm – 230 mm.
- Tubo 65 mm - 300 mm.
- Tubo 80 mm - 370 mm.
- Tubo100 mm – 460 mm.
- Tubo 125 mm – 575 mm.
- Tubo 160 mm - 750 mm.

Bandejas y canales

Las bandejas serán de PVC rígido, autoextinguibles, aislantes y anticorrosivas.

Poseerán gran rigidez dieléctrica y serán resistentes a la mayoría de agentes químicos, atmósferas húmedas, corrosivas y salinas.

El perfil de estas bandejas será de paredes llenas, tanto en sus versiones de base perforada o lisa, debido a lo cual su solidez será tal que la protección contra daños mecánicos alcance el grado máximo cuando se incluya la cubierta: GRADO lPxx9.

Soportarán una temperatura de servicio de –20ºC a + 60ºC.

Las uniones entre tramos serán de espesor igual o superior al espesor de la bandeja utilizada y deberán permitir absorber las dilataciones producidas por cambios de temperaturas. El coeficiente de dilatación lineal no será superior a 0,007 mm/ºC.m.

Su comportamiento al fuego contará con los siguientes ensayos:

1. Resistencia a la llama de plásticos auto-portantes: según norma UNE-53315: autoextinguible, no propagador de la llama.

2. Reacción al fuego: clasificación M2: difícilmente inflamable.

3. Clasificación al fuego UL: grado UL 94-VO.

4. Ensayo del hilo incandescente: autoextinguible a 960ºC. Extinción inmediata, sin goteo del material inflamado o de partículas incandescentes.

5. Ensayo del dedo incandescente: sin inflamación del material o de los gases producidos a 300ºC y 500ºC.

6. L.O.l.: 41.

La distancia entre soportes no excederá la distancia de 1,5 m.

Los sistemas de instalación con bandejas de PVC cumplirán como norma general los requisitos técnicos y de seguridad que indica el Ministerio de Industria y energía en la Resolución del 18 de Enero de 1988, BOE Nº-43, del 19 de Febrero de 1988.

Canalizaciones en montante

Los montantes verticales se realizarán con canales cerrados de chapa o PVC o bien con tubos rígidos de PVC o Fe, según se especifique en otros documentos de este proyecto, instalándose adosados a las paredes de los patinillos utilizando los soportes que el fabricante suministre para este fin.

La distancia entre dos soportes de fijación será, como máximo de 0,60 m. empleándose para la fijación de los mismos tiros spit o tornillo y taco, según el material de las paredes.

Si los canales empleados fueran metálicos deberán llevar una puesta a tierra en toda su longitud, con un punto de conexión en cada tramo.

Las cajas de derivación de planta deberán ser del mismo tipo que el canal utilizado, se fijarán mediante tiros spit o tacos, serán de fácil accesibilidad y de dimensiones suficientes para contener los elementos indicados en planos.

Canalizaciones con bandeja por el interior de locales industriales

Las bandejas que se utilicen para las conducciones eléctricas serán metálicas, galvanizadas por inmersión en zinc fundido y ranuradas para facilitar la fijación y ordenación de los cables.

El trazado de las canalizaciones seguirá siempre que sea posible líneas paralelas a la edificación, discurriendo por áreas de uso común para una mejor accesibilidad. La fijación de las mismas se realizará mediante soportes adecuados, según los casos, con una separación entre apoyos de 5 a 6 m. Para dotar a la bandeja de suficiente rigidez mecánica longitudinalmente se instalará a ambos lados de la misma sendos perfiles U de hierro laminado en frío de dimensiones 50 x 20 x 2,5 mm. que con las alas horizontales y situadas hacia el interior formarán el habitáculo para la ubicación de la bandeja. Estos perfiles se fijarán mediante soldadura eléctrica a los soportes.

Todos los accesorios que se precisen tales como: curvas, codos, cambios de plano, tes, reducciones, etc. y eventualmente las tapas, serán del mismo fabricante y los tipos y cantidades empleados serán idénticos a las de la bandeja.

La longitud de cada tramo será de 2 m. y su espesor 2 mm. como mínimo.

Deberá instalarse una adecuada puesta a tierra de los soportes y de la bandeja en toda su longitud, debiendo tener un punto de conexión en cada tramo independiente.

Medición y abono

Las canalizaciones se medirán por metro lineal instalado con todos sus accesorios, accesorios de fijación y soportes, sin considerar en dicha medición los recortes y desperdicios que hubiesen resultado una vez instaladas las canalizaciones.

Asimismo, no se medirán independientemente los codos u otras formas especiales instaladas, sino que se incluirán como medición lineal.

El abono se efectuará por metro lineal de acuerdo con el criterio anterior y considerando incluido en el precio por metro lineal todos los accesorios de fijación (abrazaderas soportes especiales, etc.) u otros.

5.6 Conductores eléctricos

Conductores aislados

Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y para que cada caso particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a las Normas UNE 21031, 21022 y 21023.

No se admitirán empalmes de hilos en el interior de los tubos, debiéndose realizar en las cajas de derivación mediante el empleo de bornas a tornillos.

Los cables de alimentación a motores y líneas generales serán del tipo RV 0,6/1 kV, salvo que en la Memoria o Presupuesto se especificase otro diferente.

Los cables en las derivaciones serán del tipo H07V-U en sección de 4 mm² o inferiores y H07V-R en secciones superiores salvo que se fije otro tipo.

La sección mínima de los conductores será de 1,5 mm² en las derivaciones a puntos de alumbrado y de 2,5 mm² en las derivaciones a enchufes o cualquier otro punto de consumo.

Cables de tensión nominal de 450/750V.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de los cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123, parte 4 ó 5; o la norma UNE 21.1002, (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción.

Con denominación comercial = ES07Z1-K (AS)

Además, cumplirán con lo indicado en la norma EN-50268, EN-50267-2-1, parte 2-2; en lo referente a las características de generación de humos. Y con la norma EN-50266, en las características de no propagador del fuego e incendios.

Siempre que los elementos de la instalación lo permitan, se efectuarán las conexiones con terminales de presión y fundas termorretráctiles. En cualquier caso, se retirará la envoltura imprescindible para

realizar el acoplamiento a terminales o bornas de conexión. No se admitirán conexiones donde el conductor pelado sobresalga de la borna o terminal.

Las derivaciones se realizarán siempre mediante bornas o kits. No se permitirán empalmes realizados por torsión de un conductor sobre otro.

Estos cables se instalarán solamente en el interior de tubos o canales prefabricados a tal fin. En estas condiciones se tendrá en cuenta que preferentemente cada envolvente deberá contener un solo circuito. Excepcionalmente la Dirección Técnica podrá admitir varios circuitos siempre y cuando todos ellos provengan de un mismo aparato general de mando y protección sin interposición de aparatos que transformen la corriente, cada circuito está protegido por separado contra las sobreintensidades y todos ellos tengan el mismo grado de aislamiento (V750).

Cables de tensión nominal de 0,6/1 kV

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de los cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123, parte 4 ó 5; o la norma UNE 21.1002, (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción.

- RZ1-K (polietileno reticulado = XLPE)

Además cumplirán con lo indicado en la norma EN-50268, EN-50267-2-1, parte 2-2; en lo referente a las características de generación de humos. Y con la norma EN-50266, en las características de no propagador del fuego e incendios.

Los conductores deberán estar constituidos según la norma UNE-21022 y serán salvo que se exprese lo contrario de cobre recocido. Las características físicas, mecánicas y eléctricas del material deberán satisfacer lo previsto en las normas UNE-21011 y 21.014, así como las normas sobre a rápida extinción de la llama: UNE-20432-1, lEO 332-1, CEI-20-35, NF-C32070-C2, B5 4066-1, ME 0472-D, y de no propagación del incendio IEE 383-74.

Los aislamientos serán de una mezcla de polietileno reticulado del tipo XLPE según designación de la norma UNE-21123.

Las cubiertas serán de una mezcla de PVC del tipo ST2 según designación de la misma norma.

Siempre que los elementos de la instalación lo permitan se efectuarán las conexiones con terminales de presión y fundas termorrectráctiles. En cualquier caso, se retirará la envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento a terminales o bornas de conexión. No se admitirán conexiones donde el conductor sobresalga de la borna o terminal.

Las derivaciones se realizarán siempre mediante bornas o kits. No se permitirán empalmes realizados por torsión de un conductor, sobre todo.

Los cables se fijarán a los soportes mediante bridas, abrazaderas o collares de forma que no se perjudique a las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación consecutivos no excederá de 0,40 metros para conductores sin armar, y 0,75 metros para conductores armados.

Cuando por las características del tendido sea preciso instalarlos en línea curva, el radio de curvatura será como mínimo el siguiente:

- Diámetro exterior < 25 mm 4 veces el diámetro
- Diámetro exterior 25 a 50 mm. 5 veces el diámetro
- Diámetro exterior > 50 mm 6 veces el diámetro

Cuando en una bandeja o patinillo se agrupen varios cables, cada uno ira identificado mediante un rótulo en que se exprese su código de identificación que necesariamente deberá coincidir con el que aparezca en los documentos del Proyecto. El rótulo será en letras y/o números indelebles e irá en un tarjetero firmemente sujeto al cable, cada 3 metros y en todas las cajas de derivación empalme.

Continuidad del neutro

El conductor neutro no podrá ser interrumpido, salvo que esta interrupción sea realizada por interruptores o seccionadores omnipolares, que actúen sobre el neutro al mismo tiempo que en las fases (corte omnipolar simultáneo), o que establezcan la conexión del neutro antes que las de las fases y desconecten estas antes que el neutro.

Medición y abono

Los conductores eléctricos se medirán por metro lineal instalado con todos sus accesorios sin considerar en dicha medición los recortes, puntas sobrantes o desperdicios que hubiesen resultado una vez instalados.

El abono se efectuará por metro lineal de acuerdo con el criterio anterior y considerando incluidos en el precio por metro lineal los accesorios de empalme, derivación, identificación u otros.

5.7 Cajas de registro

Cajas para instalación empotrada

Serán de plástico de primera calidad. Tendrán taladros troquelados semicortados para las entradas de los tubos en las cuatro caras laterales.

Las tapas serán también de plástico, acabadas en color blanco, lisas sin rugosidades ni huellas e irán atornilladas al cuerpo de la caja por los cuatro vértices.

Deberá cuidarse especialmente que las tapas queden perfectamente enrasadas con los paramentos. La dimensión mínima de caja a utilizar será 100 x 100 x 50 mm.

Las cajas para instalación empotrada serán de baquelita, con gran resistencia dieléctrica, que no ardan ni se deformen con calor. Estas cajas deben estar provistas de una pestaña que contornee la boca y otros elementos que impidan su salida de la pared, cuando se manipulan, una vez empotradas.

Tienen que estar provistas de rebajes en toda su superficie para facilitar la entrada de los tubos. Las tapas irán roscadas las destinadas a las cajas circulares, y con tornillos las destinadas a cajas cuadradas y rectangulares.

Las conexiones de los conductores, en este tipo de caja, se harán mediante bornas con tornillos si no se indica lo contrario en otros documentos del Proyecto.

Cajas aislantes para instalación superficial

Serán de plástico de primera calidad.

Tendrán taladros protegidos por conos de entrada de material plástico en las cuatro caras laterales.

Las tapas serán del mismo material y acabado que el cuerpo de las cajas e irán atornilladas al cuerpo de las mismas por los cuatro vértices.

La dimensión mínima de caja a utilizar será 100x100x55 mm.

El grado de protección exigible a estas cajas será IP. 555 según UNE.

Las cajas para instalaciones de superficie estarán plastificadas con PVC fundido en toda su superficie, tendrán un cierre hermético con la tapa atornillada y serán dimensiones tales que se adapten holgadamente al tipo de cable o conductor que se emplee.

Estarán provistas de varias entradas troqueladas ciegas en tamaños concéntricos, para poder disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diámetros. La fijación a techo será como mínimo de dos puntos de fijación, se realizará mediante tornillos de acero, para lo cual deberán practicársele taladros en el fondo de las mismas. Deberá utilizarse arandelas de nylon en tornillos para conseguir una buena estanqueidad.

Las conexiones de los conductores se ejecutarán en las cajas y mediante bornas, no pudiendo conectarse más de cuatro hilos en cada borna. Estas irán numeradas y serán del tipo que se especifique en los demás documentos del proyecto.

Unión de tubos a cajas

Se instalarán boquillas de protección con terminales de plástico o de acero en el extremo de todos los tubos, a su entrega en las cajas de cualquier tipo, cuadros o paneles de la siguiente forma.

Los finales de los tubos tendrán rosca suficiente para colocar una tuerca por fuera de la caja y otra tuerca más la boquilla terminal por el interior de la caja. Se permite usar también boquillas de rosca y dimensiones adecuadas que eviten usar la tuerca en el interior de la caja o panel.

En las cajas para enchufes y mecanismos el tubo irá rígidamente sujeto a la caja con boquilla y tuerca en el interior y tuerca en el exterior.

Cajas de mecanismos

Las cajas de mecanismos que vayan empotradas, rasante con superficie vista, se equiparán con placas de guarda o embellecedores. La profundidad de las cajas se determinará por el instalador de acuerdo con el número de cables en su interior y del diámetro de los tubos a que se hayan de conectar.

Se colocarán por el instalador de modo que queden perfectamente rasantes respecto a la superficie terminada de la pared, muro, suelo o techo a que se fijen.

Quedarán bien aplanadas y alineadas respecto a las líneas verticales del edificio.

Cuando haya coincidentes de varios mecanismos en un punto se procurará el empleo de caja única para varios mecanismos.

Todas las partes de la caja y del mecanismo accesible al contacto normal serán de material aislante. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes al fuego, al calor y a la humedad, teniendo además, la resistencia mecánica necesaria.

Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas con tornillos, debiendo disponerse de espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad.

Tanto los aparatos de alumbrado como las bases de enchufe deberán estar equipadas con el correspondiente borne de puesta a tierra.

5.8 Mecanismos

Mecanismos de tipo doméstico

Los mecanismos de accionamiento estarán construidos de acuerdo con la norma UNE-20378 y las bases de enchufe con la UNE-20315 y responderán en su funcionamiento a los requerimientos de estas.

La fijación de los mecanismos a sus cajas será siempre mediante tornillos, quedando expresamente prohibido el uso de garras o sistemas similares.

Cuando los mecanismos vayan empotrados se cuidará que las placas protectoras queden perfectamente adosadas al paramento en todo su perímetro.

Las aristas exteriores de las placas protectoras de los mecanismos deberán quedar paralelas al suelo en su instalación final.

Los mecanismos de accionamiento tales como interruptores y pulsadores se instalarán de modo que la maniobra para cerrar el circuito se realice mediante movimiento de arriba hacia abajo en el plano vertical.

Cuando coincidan en un mismo punto varios mecanismos, se montarán bajo placa protectora común múltiple. Si los servicios de los mecanismos son de distinta tensión de servicio, las cajas de los mecanismos deberán tener pared de separación entre ellas.

En todos los casos y cualquiera sea el número de polos, las bases de enchufe dispondrán de terminal de puesta a tierra.

Los aparatos de alumbrado se anclarán fuertemente al techo mediante tiros spit o tacos y tornillos, todo esto independientemente de lo que se exija en otros documentos de este Proyecto. Los mecanismos se situarán a 1,10 m. del suelo, excepto enchufes que se situarán a 10 cm. por encima del rodapié, siempre que no se indique otra cosa en el resto del Proyecto por características especiales. Se esmerará la colocación de los mismos, así como todos los elementos empotrados, así como todos los elementos empotrados, a fin de evitar correcciones posteriores. Se dejarán rabillos de conexión suficientemente largos para permitir la fácil revisión de los mismos.

La parte accesible de los portalámparas se conectará al neutro.

Interruptores y conmutadores manuales

Estarán construidos de acuerdo con la norma UNE-20129 y responderán en su construcción y funcionamiento a los requerimientos de dicha norma. El mecanismo de conexión y desconexión será brusco.

Los contactos estarán plateados, irán en cámaras cerradas y dispondrán de doble ruptura por polo.

Estarán preparados para poderles adaptar sin dificultad enclavamientos por cerradura o candado y contactos auxiliares.

Las placas embellecedoras de los accionamientos llevaran impresos los símbolos Indicativos de conectado y desconectado.

El embrague entre el mando y el eje de rotación de los contactos estará diseñado de modo que no pueda existir error en las maniobras.

Todos los aparatos citados llevarán inscritos en una de sus partes principales y de forma bien legible la marca de fábrica, así como la tensión e intensidad nominales. Los aparatos de tipo cerrado llevarán una indicación clara de su posición de abierto y cerrado. Los contactos tendrán dimensiones adecuadas para dejar paso a la intensidad nominal del aparato, sin excesivas elevaciones de temperatura. Las partes bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes, suficientemente resistentes al fuego, al calor y a la humedad y con la conveniente resistencia mecánica.

Tener el tamaño suficiente para que pueda introducirse el conductor correspondiente con su envoltura de protección.

Todos los interruptores, conmutadores hasta 25 A. deberán estar construidos para 400v como mínimo. Las distancias entre las partes en tensión y entre éstas y las de protección deberán ajustarse a las especificadas por las reglamentaciones correspondientes. Los mismos aparatos con intensidad superior a 25 A. deberán además, estar construidos en forma que las distancias mínimas entre contactos abiertos y entre polos no sean inferiores a las siguientes:

- 5 a 6 mm. para los 25 - 125 A.

- 6 a 10 mm. para los de más de 125 A.

La parte móvil debe servir únicamente de puente entre los contactos de entrada y salida. Las piezas de contacto deberán tener elasticidad suficiente para asegurar un contacto perfecto y constante. Los mandos serán de material aislante.

Los soportes para conseguir la ruptura brusca no servirán de órganos de conducción de corriente.

Todo el material comprendido en este apartado deberá haber sido sometido a los ensayos de tensión, aislamiento, resistencia al calor y comportamiento al servicio exigidos en esta clase de aparatos, en las normas UNE 20.109, 20.353, 20.361 y 20.362.

Tomas de corriente

Las cajas y clavijas de enchufe comprendidas en este apartado serán las construidas para una tensión mínima de 380 V, con intensidades normales de 10 A y 16 A.

Todas las partes de la caja y de la clavija accesibles al contacto normal serán de material aislante. Se dispondrá de la toma de tierra que la reglamentación vigente exigiese y con las características y dimensiones adecuadas. Las partes metálicas bajo tensión deberán estar fijadas sobre piezas aislantes suficientemente resistentes al fuego, al calor y a la humedad, teniendo además la resistencia mecánica necesaria.

Para la conexión de los conductores deberán emplearse bornas con tornillos dejando previsto el espacio suficiente para que la conexión pueda ser hecha con facilidad.

Todos los enchufes de este apartado deberán haber sido sometidos a los ensayos de tensión, aislamiento, calentamiento, resistencia mecánica y de comportamiento de servicio que se estipulan en la Norma UNE 20.315- 79.

Medición y abono

Los mecanismos se medirán por unidad instalada y conectada a su circuito correspondiente. El abono se efectuará por unidad instalada de acuerdo con el criterio anterior.

5.9 Cuadros

Cuadros metálicos

Todos serán construidos de acuerdo con la norma UNE-EN 60.439.1, CEl 439.1, CEI 529 y GEl 144.

Estarán construidos con chapa de acero de 10-20/10 de espesor como mínimo, salvo que se exprese lo contrario.

El tratamiento a que se someterá la chapa será el siguiente: limpieza, preparación y acabado.

La limpieza incluirá una fase inicial de lijado con lija de hierro y estropajo de aluminio y una segunda fase de desecado de grasa mediante la aplicación de disolvente celulósico a las superficies externas e internas.

La preparación de a superficie incluirá una primera fase de fosfatado con finalidad anticorrosiva, una segunda fase de emplastecido para cubrir las irregularidades, arañazos o pequeñas magulladuras de la chapa, una tercera fase de lijado para igualar la superficie plástica y finalmente una cuarta fase de imprimación con tres manos de cromato de cinc.

El acabado incluirá las operaciones de pintado y limpieza final. El pintado constará de dos etapas, una de pintura intermedia y otra final, ambas con un esmalte de secado al horno del color que estipule la Dirección Técnica.

Salvo que se exprese lo contrario, el grado de protección será IP-307 de acuerdo con la norma UNE-20324-78, para cuadros de oficinas, IP-547 para sótanos e IP-559 en Cuadro General de Distribución de baja Tensión.

Estarán cerrados por todas sus cargas excepto cuando se trate de grandes armarios apoyados sobre bancada y los cables de entrada y salida acudan al cuadro a través de la misma.

Serán registrables mediante pueda.

Los cuadros, salvo que explícitamente se especifica que otra cosa en otro de los documentos de este proyecto, tendrán un espesor de chapa de 2 ó 2,5 mm. según tamaño y serán realizados a base de chapa de acero laminada en frío, plegada y soldada eléctricamente con hilo continuo de aportación. El acabado será de pintura especial epoxi polimerizada, de color gris claro. Estarán dotados de puerta en la cual se situarán los elementos de mando. Siempre que sea posible y no se indique lo contrario en proyecto, serán accesibles por su parte delantera y dispondrán de llave y cerradura. Tendrán junta de estanqueidad de neopreno y su protección mínima según UNE 20.324 será de IP-557.

Los aparatos propiamente dichos irán situados sobre bastidores metálicos. El cableado se realizará ordenadamente con recorridos claros, de tal forma, que sean fácilmente identificables los circuitos. Todo el cable irá señalizado en sus dos extremos. El cableado de unión entre los aparatos de puertas y los situados en bastidor se realizará de tal forma que pueda abrirse el cuadro fácilmente y sin deterioro de los cables de unión. La puerta del cuadro irá conectada a la tierra de este mediante malla de cobre.

Las conexiones se realizarán mediante bloques de bornas. Las piezas bajo tensión desnudas estarán separadas entre sí y con respecto a las paredes por una distancia no inferior a 1,5 cm. Las entradas de canalizaciones al cuadro estarán perfectamente selladas y de ser metálicas tendrán las aristas matadas y aisladas para evitar dañar el aislamiento de los conductores.

Estarán etiquetados todos los interruptores, indicando la función de cada uno de ellos, así como todos los aparatos de señalización o medida, de tal manera que se tenga una identificación clara de sus funciones.

Todos los cuadros llevarán en la parte interior de la puerta una bolsa para la colocación del esquema y aquellos que tengan una dimensión superior a 50 cm. o dispongan de más de dos interruptores diferenciales llevarán marcado en el "frontis" el esquema sinóptico de la instalación.

Todos los conductores que entran o salen del cuadro estarán señalizados con la misma indicación de la borna a la que están conectados y formarán en su unión a ésta un bucle que facilitará la medida del consumo.

Disposición de aparatos

La disposición de los aparatos en los cuadros permitirá un fácil acceso a cualquier elemento para su reposición o limpieza.

Los elementos de protección general se dispondrán de modo que se destaquen claramente de los que reciben su alimentación a través de ellos y este mismo criterio deberá prevalecer con los distintos niveles de protección que pudiesen existir.

En general, las bornas de conexión para los cables de entrada y salida se situarán en la parte inferior de los cuadros.

Los aparatos de maniobra y/o protección se colocarán sobre placas de montaje, bastidores o perfiles estandarizados según los casos, rígidamente unidos al armazón envolvente. En ningún caso se montarán sobre las puertas.

Cuando los cuadros deban disponer de aparatos de medida, estos se situarán siempre en la parte superior de aquellos y de forma que resulte cómoda su lectura.

Embarrados

En todos los casos los embarrados serán de cobre electrolítico y estarán constituidos por pletinas soportadas por mordazas aislantes.

Los embarrados se calcularán de un lado para que no sobrepasen las densidades de corriente establecidas por la norma DIN 40500 y por otro lado para que soporten sin deformación irrecuperable los esfuerzos electrodinámicos provocados por la intensidad de cresta de cortocircuito previsible, de acuerdo con las normas VDE093, DIN 40500/9 y DIN 40501/9. En el supuesto de que los embarrados se pinten para su distinción exterior, el código de colores que deberá emplearse será el siguiente:

- Fases en negro, marrón y gris
- Neutro en azul.
- Puesta a tierra en amarillo-verde.

Cableados

Todos los cableados se efectuarán con conductores de cobre electrolítico aislados.

Se llevarán de forma ordenada, formando paquetes sólidos. Cuando el tipo de cuadro lo permita, estos paquetes de conductores se llevarán por el interior de bandejas ranuradas de material aislante y tapa fácilmente desmontable en toda su longitud.

Todos los conductores que constituyen el cableado interior de los cuadros se numerarán en los dos extremos antes de su montaje en los mismos con objeto de su fácil identificación posterior. La numeración de cada extremo constará en el plano de esquema desarrollado que debe acompañar al cuadro y debe haber sido aprobado previamente a su construcción.

Los colores de los aislamientos serán de acuerdo con el código siguiente:

- Fases en negro, marrón y gris.
- Neutro en azul.
- Puesta a tierra en amarillo-verde.

Esquemas sinópticos

Siempre que el tipo de cuadro lo permita, en el frente de los cuadros deberá existir un esquema sinóptico.

Los esquemas sinópticos estarán construidos con pletinas de plástico del color que estipule la Dirección Técnica y los mandos de todos los aparatos de maniobra y protección quedarán integrados de modo que no quepa duda en a ejecución de las maniobras.

Los esquemas sinópticos estarán diseñados de modo que a primera vista se obtenga una imagen del esquema del cuadro de que se trate.

Rótulos de identificación

Cada aparato de protección y/o maniobra de los cuadros deberá ser fácilmente identificable mediante un rótulo situado junto a él con la designación del servicio a que corresponde. Cuando por las características físicas del cuadro no sea posible la instalación de dichos rótulos junto a los aparatos, se procederá a adosaren la pueda del cuadro por su cara interna el esquema de este con la denominación de cada salida. Cuando lo que se utilicen sean rótulos, estos serán realizados con plaquitas o con tarjeteros adhesivos, en cualquier caso, indeleble.

Cuando se trate de plaquitas adhesivas el texto irá grabado sobre ellas con máquina y cuando se trate de tarjeteros irá mecanografiado.

Cuando o que se incluya sea el esquema de cuadro, este será una reproducción de la que aparezca en los planos con todos sus datos por o tanto, e irá protegido en una funda de plástico transparente o bien plastificado con objeto de asegurar su perdurabilidad a lo largo del tiempo.

Interruptores automáticos magnetotérmicos

En los cuadros prefabricados y en los destinados a ser instalados sobre carril DIN serán exclusivamente del tipo caja moldeada. En los restantes casos podrán ser además del tipo de bastidor si así se especifica en os documentos del proyecto.

Cualquiera sea el uso a que se destinen, los interruptores automáticos magnetotérmicos serán siempre con corte y protección de neutro. Si la línea protegida es tetrapolar y la sección del neutro es inferior a la de las fases, el polo del interruptor automático destinado al neutro deberá tener una intensidad nominal acorde a dicha sección, es decir en todo caso inferior a la de los polos correspondientes a las fases.

Cuando los interruptores automáticos se destinen a protección de circuitos correspondientes a puntos de luz equipados con lámparas de descarga, su intensidad será de al menos 1,8 veces la nominal del circuito (en vatios).

El poder de corte definido en os documentos del proyecto para cada automático se entenderá que son KA eficaces a 380 V, en clase P2 para los del tipo bastidor y en clase Pl para los del tipo caja moldeada y (si es posible, también P2).

El accionamiento será en general manual quedando garantizada una conexión y desconexión bruscas.

Los interruptores automáticos telemandados podrán ser accionados eléctricamente mediante órdenes mantenidas o por impulsos.

Los interruptores automáticos destinados a proteger transformadores de potencia en su lado de baja tensión, dispondrán de bobina de disparo. Dicha bobina deberá abrir el automático siempre que por cualquier circunstancia está abierto el interruptor del lado de alta tensión del transformador correspondiente.

Los interruptores automáticos serán del tipo y denominación que se fijan en el proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven impresa la marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa.

Estos interruptores automáticos podrán utilizarse para la protección de líneas y circuitos. Todos los interruptores automáticos deberán estar provistos de un dispositivo de sujeción a presión para que puedan fijarse rápidamente y de manera segura a un carril normalizado.

Los contactos de los automáticos deberán estar fabricados con material resistente a la fusión.

Todos los tipos de interruptores mencionados deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos, exigidos a esta clase de material en la Norma UNE 20.347. 81 IR.

En caso de que se acepte material no nacional, éste se acompañará de documentación en la que se indique que este tipo de interruptor se ha ensayado de acuerdo con la Norma nacional que corresponde y concuerde con la CEE 19.

Interruptores automáticos diferenciales

Podrán ser del tipo designado como diferencial puro o del tipo mixto magnetotérmico con bloques diferencial. En los interruptores automáticos diferenciales del tipo mixto deberá poder apreciarse con toda facilidad cuando la apertura del circuito se debe a la actuación del sistema diferencial y cuando a la del sistema magnetotérmico.

En cualquier caso, los tiempos máximos de disparo exigibles en función de la intensidad de defecto serán los siguientes:

Para Is 200 milisegundos

Para 2 Is 90 milisegundos

Para 9 Is 40 milisegundos

La sensibilidad de los interruptores automáticos diferenciales será en cada caso la especificada en los documentos del proyecto para cada cuadro.

La protección diferencial será, en general, de clase A.

Los interruptores diferenciales serán del tipo y denominación que se fijen en el Proyecto, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, cumplan la Norma UNE 20.383, lleven impresa la marca de conformidad a Norma UNE y haya sido dada la conformidad por la Dirección Facultativa.

Estos interruptores de protección tienen como misión evitar las corrientes de derivación a tierra que puedan ser peligrosas, y que debe ser independiente de la protección magnetotérmica de circuitos y aparatos.

Reaccionarán con toda la intensidad de derivación a tierra que alcance o supere el valor de la sensibilidad del interruptor.

La capacidad de maniobra debe garantizar que se produzca una desconexión perfecta en caso de cortocircuito y simultánea derivación a tierra.

Por él deberán pasar todos los conductores que sirvan de alimentación a los aparatos receptores, incluso el neutro.

Bases cortacircuitos

Estarán construidas de acuerdo con la norma UNE-2193 y responderán en su funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

Los elementos de contacto entre las piezas activas de la base y el cartucho garantizarán la presión suficiente para que no puedan provocarse aperturas o irregularidades accidentales en el circuito protegido.

Cuando las bases sean tripolares con los cartuchos al aire, se exigirá el uso de pantallas aislantes intermedias.

Los cartuchos serán de alto poder de corte, irán dotados de indicador de fusión y este será perfectamente visible con el cartucho instalado.

En general se usarán cartuchos clase gT (temporizadores o lentos) para protección de circuitos diversos y clase aM (acompañamiento) para protección de motores.

Los cartuchos deberán llevar impresas sus características de acuerdo con el código de colores siguiente:

Clase gF (rápidos) = Azul

Clase gT (lentos) = Rojo

Clase aM (acompañamiento) = Verde

Todos los cortacircuitos fusibles estarán construidos para tensiones de 250, 500 ó 750 V. La intensidad nominal del fusible será aquella que normalmente circula por el circuito en carga.

Todo este material se ajustará a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión y cortacircuitos exigidos a esta clase de material en la Norma UNE, especialmente los nº 20.520-76; 21.095, 21.103 y recomendaciones de la A.E.E.

Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica adecuada, no debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé lugar su funcionamiento en las máximas condiciones posibles admitidas.

En el zócalo irán grabados en forma bien visible la tensión y la intensidad nominales y la marca del fabricante.

Los orificios de entrada de conductores deberán tener el tamaño suficiente para que pueda introducirse fácilmente el conductor con la envoltura de protección. Los contactos deben ser amplios y resistir sin calentamiento anormal las temperaturas que ocasionan las sobrecargas.

Las conexiones entre partes conductoras de corriente deben efectuarse de modo que no puedan aflojarse por el calentamiento natural del servicio, ni por la alteración de las materias aislantes.

Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección del metal en caso de fusión y eviten en servicio normal que puedan ser accesibles las partes en tensión.

Las distancias mínimas entre partes bajo tensión o entre estas y tierra serán las fijadas por las reglamentaciones vigentes.

Los cartuchos fusibles deberán estar construidos de forma que no puedan ser abiertos sin herramientas y sin provocar desperfectos y los de hasta 60 A. estarán construidos de forma que sea imposible el reemplazo de un fusible de intensidad dada por otro de intensidad superior a la nominal de los zócalos.

Amperímetros

Estarán construidos de acuerdo con a norma UNE-21318 y responderán en su funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

El grado de protección será IP52 para las cajas e IP00 o para los bornes.

Serán de tipo empotrable, con caja cuadrada y de dimensiones 72 x 72 mm salvo que están preparados para colocarse en carril DIN.

En general se conectarán a través de transformadores de intensidad. Su intensidad nominal será 5A, pero la escala de que deberán ir dotados será ficticia, correspondiendo el limite de escala al producto de SA por el valor de a relación de los transformadores a que vayan conectados.

Voltímetros

Estarán construidos de acuerdo con la norma UNE-21318 y responderán en su funcionamiento a los requerimientos de dicha norma.

El grado de protección será IP52 para las cajas e IP00 para los bornes.

En todos los casos serán de tipo empotrable, con caja cuadrada y de dimensiones 96 x 96 mm. salvo que se exprese lo contrario.

Salvo en casos especiales en que los documentos del proyecto definan otros tipos, serán electromagnéticos y su clase 1,5.

Llevarán tornillo de ajuste de cero fácilmente accesible en la parte frontal.

En el caso más común de medida de la tensión de circuitos cuya tensión nominal es de 380 V entre fases y 220 y entre fase y neutro, la medición se efectuará con los voltímetros entre las fases, auxiliándose de un conmutador manual del tipo 3 fases-3 hilos. La escala será de 500 V.

Medición y abono

Los cuadros se medirán por unidad instalada, con todo el material principal y auxiliar que se requiera que cumpla con las condiciones técnicas y los esquemas previstos.

Se abonará el 100% (cien por cien) de su valoración una vez instalados y conexionados al resto de la instalación mediante las correspondientes líneas y canalizaciones, y una vez realizadas las correspondientes puesta a punto y pruebas de funcionamiento.

5.10 Instalación de alumbrado

Luminarias

Serán, en todos los casos, las especificadas en los documentos del proyecto, y siempre en los documentos del proyecto, y siempre de marca y tipo homologados o aceptados por la Dirección Facultativa.

Su diseño será el adecuado para permitir la incorporación de los portalámparas, cableado y equipos de encendido si los hubiere.

La superficie de las carcasas será lisa y uniforme yen su acabado final no aparecerán rayas, abolladuras ni ninguna clase de desperfectos o irregularidades. La rigidez mecánica de las carcasas estará garantizada por un espesor adecuado del material y la inclusión de [os nervios de refuerzo precisos para conseguir que especialmente durante su manipulación en obra no sufran deformación alguna y se comporten como un elemento absolutamente rígido.

El acceso a los componentes de las luminarias (portalámparas, balastos, cableado, bornas, etc.) será lo más sencillo posible y no requerirá el uso de herramientas especiales.

La ventilación del interior de las luminarias estará resuelta de modo que el calor provocado por lámparas y balastos si los hubiere no provoque sobreelevaciones de temperatura que deterioren físicamente el sistema o supongan una pérdida de rendimiento de las propias lámparas.

La fijación de las luminarias a los elementos estructurales será absolutamente rígida, de modo que accidentalmente no puedan ser separadas de sus lugares de emplazamiento por golpes, vibraciones u otros fenómenos.

Los cierres difusores o las rejillas antideslumbrantes si las hubiere deberán estar diseñados de modo que ni durante las labores de conservación ni de forma accidental puedan desprenderse del cuerpo de las luminarias.

La conexión de todas las luminarias a los circuitos de fuerza y control se realizará mediante toma de corriente, 16 A, 2P+T, en caja de aleación de aluminios 3x1,5 mm2, de la longitud adecuada para cada caso.

Portalámparas

Los portalámparas a emplear en las luminarias serán de baquelita o latón y porcelana según los casos, siendo condición común a todos ellos que sus partes externas no sean elementos activos.

Cuando se trate de portalámparas para fluorescencia, serán del tipo de embornamiento rápido, con rotor y contactos ocultos. Asimismo y en dicho caso, los portacebadores si los hubiere formarán parte de uno de los dos portalámparas de cada juego.

La fijación de los portalámparas a las luminarias será rígida de modo que el reglaje de los mismos no puede sufrir variaciones por vibraciones u otras causas.

Balastos

Serán, en todos los casos, los especificados en los documentos del proyecto y siempre, de tipo homologado.

Tendrán forma de paralelepípedo y deberán fijarse en el interior de las luminarias o en cajetones adosados a las mismas, de tal modo que una de sus mayores superficies tenga un buen contacto térmico con el exterior.

Los cables de conexión de los balastos serán unipolares, con aislamiento adecuado para trabajar hasta temperaturas máximas en trabajo continuo de 150ºC.

Los devanados serán realizados sobre carretes de material adecuado para resistir sin deformación las temperaturas que puedan alcanzarse en la utilización y durante el proceso de fabricación.

Los balastos constituyen aparatos de Clase II con aislamiento envolvente según se define en la norma UNE- 20314 y satisfarán por ello las exigencias establecidas en ésta.

Deberán llevar de forma clara e indeleble las indicaciones especificadas en el apartado 3 de la norma UNE- 20152.

Alimentados a tensión y frecuencia nominales suministrarán a las lámparas la tensión y corriente nominales, no admitiéndose variaciones superiores al 10%.

Alimentados a tensión 1.1 la nominal con frecuencia industrial y conectados a lámpara térmica, la temperatura del arrollamiento no rebasará os 11500 si está hecho con hilo con aislamiento de clase F y no rebasará los 15C si el aislamiento del hilo es de clase H.

Deberán cumplir en cuanto a exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento se refiere con o especificado en la norma UNE-20314. Deberán resistir un impulso de valor de cresta de 7,5 KV y duración 4 microsegundos.

Cuando se trate de balastos preparados para obtener niveles distintos de iluminación, es decir, que lleven incorporado equipo especial de ahorro de energía, se exigirá que en situación de ahorro el nivel de iluminación obtenido con la luminaria sea al menos del 50% de la nominal con una potencia absorbida de a red no superior al 60% de la de régimen normal. Asimismo en situación de ahorro se exigirá que pueda encenderse Fa lámpara desde el estado de reposo o reencenderse tras un apagado sin dificultad alguna.

En todos los casos los balastos irán acompañados de condensadores que permitan obtener un factor de potencia del conjunto igual o superior al 0,90.

Cableados

Los cableados internos de las luminarias se realizarán con conductores unipolares con cuerda conductora de cobre de la sección adecuada y con aislamiento capaz para soportar sin deterioro alguno las temperaturas internas previsibles en las luminarias, En cualquier caso su grado de aislamiento será al menos tipo V750 según UNE.

Para la conexión de las luminarias a las redes de alimentación, dispondrán de un regletero de bornas fácilmente accesible donde se incluyen las correspondientes a los conductores activos y asimismo la de puesta a tierra.

Todo el cableado irá de forma ordenada, sujeto a la carcasa de la luminaria mediante collarines u abrazaderas adecuadas, quedando garantizada su inamovilidad y separación de las superficies generadoras de calor.

Lámparas

Serán en todos los casos las especificadas en los documentos del proyecto y cumplirán estrictamente tanto en cuanto se refiere al tipo, como en cuanto se refiera a temperatura y rendimiento de color.

El flujo que se exigirá emitan a las 100 horas de funcionamiento será el nominal que figure en el catálogo del fabricante y que habrá servido para realizar los cálculos correspondientes en el proyecto.

Las lámparas llegarán a la obra en embalajes marcados con el nombre del fabricante y precintados.

Tomas de tierra

Cada luminaria estará puesta a tierra.

A la recepción de las luminarias se comprobara cada una de ellas si responde a la marca y modelo especificado en proyecto.

Se medirá la resistencia de a toma de tierra de un 30% deI total de luminarias y se comprobará la correcta conexión al apoyo y a la luminaria.

Medición y abono

Las luminarias se medirán por unidad instalada con su equipo de encendido y lámpara. Será imprescindible para medirlas que están conectadas a su circuito correspondiente.

Respecto a las luminarias, se abonará al 100% (cien por cien) de su valoración una vez instalada y conexionadas y una vez realizadas las correspondientes pruebas.

5.11 Sistemas de puesta a tierra

Mallas de puesta a tierra

Estarán constituidas por una red de cables de cobre desnudo de 35 mm² de sección directamente enterrados en el terreno. El perímetro exterior de dicha malla deberá ser el correspondiente al edificio en cuestión. Las caras opuestas de dicho perímetro deberán estar enlazadas entre sí asimismo por cables del mismo tipo y sección que coincidan en su recorrido con los pozos de cimentación de todos los pilares.

Si la resistencia de la red descrita es superior al valor deseable se procederá a conectar electrodos al cable perimetral, con la interdistancia adecuada. En este sentido podrán tomarse como referencia las interdistancias aconsejadas por la norma NTE-IEP.

Las masas metálicas de todos los pilares deberán quedar unidas a la malla, tanto si estos son metálicos como si son de hormigón armado, en cuyo caso lo que se unirá a la malla serán las armaduras.

Tanto las uniones entre cables, como entre cables y electrodos y como entre cables y pilares o armaduras, deberán realizarse mediante soldaduras aluminotérmicas.

En el lugar en que se prevea la instalación de centralización de contadores, cuadros generales o en general elementos primarios de distribución, deberán establecerse arquetas a través de las cuales se haga pasar el cable más cercano de la malla que resultara registrable en dicho punto.

Los conductores que constituyan las líneas principales de tierra y sus derivaciones, serán de cobre o de otro metal de alto punto de fusión y su sección no podrá ser menor en ningún caso de 16 mm² de sección para las líneas principales a tierra, ni de 35 mm² de sección para las líneas de enlace con tierra si son de cobre.

Se prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como estaño, plata, etc.

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y demás elementos conductores accesibles.

Electrodos

Generalmente estarán constituidos por una pica de acero cobreada de longitud y diámetro variable hincada directamente en el terreno.

Como alternativa a la solución anterior podrán utilizarse placas de cobre de espesor mínimo 2 mm. y superficie mínima 0,5 m cuya instalación será en posición vertical.

En cualquier caso, los puntos para realizar tas puestas a tierra deberán elegirse en zonas donde se prevea a existencia permanente de un alto grado de humedad siendo recomendables en este sentido las zonas ajardinadas, patios u otros donde el riesgo periódico o al menos la lluvia esporádica colaboren a dicho estado.

Es recomendable asimismo que los electrodos queden instalados en un entorno de tierra vegetal.

La puesta a tierra se hará a través de picas de acero, recubiertas de cobre, si no se especifica lo contrario en otros documentos del proyecto.

La configuración de las mismas debe ser redonda, de alta resistencia, asegurando una máxima rigidez para facilitar su introducción en el terreno, evitando que la pica se doble debido a la fuerza de los golpes.

Todas las picas tendrán un diámetro mínimo de 19 mm. y su longitud será de dos metros.

Los conductores desnudos enterrados en el suelo se considerarán que forman parte del electrodo de puesta a tierra.

Distribución

En los cuadros generales de distribución se establecerán unos regleteros de bornas o barras de conexión para cables de puestas a tierra que quedarán conectados a la malla de puesta a tierra de la edificación mediante cable de cobre desnudo de 35 mm². de sección.

Desde dichos regleteros de boinas o barras de conexión, y acompañando a los conductores polares de cada línea de acometida a cuadros secundarios, partirá un conductor junto a aquellos de la misma sección que Pos polares hasta un máximo de 16 mm^2.

En cada cuadro secundarios se establecerá también un regletero de bornas con el mismo fin, del que asimismo partirán conductores para puesta a tierra acompañando a los polares de cada circuito de distribución a receptores.

Deberán quedar puestos a tierra los chasis de todos los aparatos de alumbrado y demás receptores eléctricos de la instalación, así como chasis de cuadros y patillas de puesta a tierra de todas las bases de enchufe y tomas de corriente,

Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra, será necesario disponer de bornas o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuito son muy elevados.

Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los conductores de tierra una separación y aislamiento apropiada a las tensiones susceptibles de aparecer entre estos conductores en caso de falta.

El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste magnético.

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse ni masa ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. Las conexiones a masa y a elementos metálicos se efectuarán siempre por derivaciones del circuito principal.

Estos conductores tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con las partes metálicas y masa como el electrodo. A estos efectos se dispondrá que las conexiones de los conductores se efectúen con todo cuidado, por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando una buena superficie de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldaduras de alto punto de fusión.

Medición y abono

Los cables se medirán por metro lineal instalado con todos sus accesorios sin considerar en dicha medición os recortes, puntas sobrantes o desperdicios que hubiesen resultado una vez instalados.

Los electrodos se medirán por unidad instalada y conectada al sistema de puesta a tierra.

Las soldaduras aluminotérmicas se medirán como parte proporcional del resto de la instalación.

Los cables se abonarán por metro lineal instalado de acuerdo con el criterio de medición expresado. Los electrodos se abonarán por unidad instalada de acuerdo con el criterio de medición expresado.

Las soldaduras aluminotérmicas se abonarán como parte proporcional del resto de la instalación, entendiéndose incluido en el precio, el costo del cartucho y la amortización del molde, el mango y el encendedor.

5.12 Mantenimiento y garantía

La Empresa adjudicaría garantizará por un año el correcto funcionamiento de todos los dispositivos e instalación del Sistema, ante un mal funcionamiento derivado de defectos de los materiales o de la realización de la misma.

Independientemente de esta garantía, la Empresa adjudicataria podrá, a la entrega de la instalación, suscribir un contrato de mantenimiento, por lo que en la presentación de la oferta deberá describir y evaluar su propuesta concreta de mantenimiento, así como la lista de repuestos, para un año, que considere necesarios.

El año mínimo de garantía, se entiende a partir de la recepción definitiva de la instalación.

5.13 Documentación.

Como documentación técnica y complemento informativo, al finalizar la instalación se facilitará por parte de la Empresa adjudicataria, una colección completa de planos de la instalación donde se representará la ubicación exacta de equipos y cableados, además de a lista de conexionados de todas las cajas de la instalación, indicando las referencias de las marcaciones de los cables.

Asimismo se representará la situación exacta de los diferentes tubos, arquetas, cajas y formas de acometidas a equipos, con indicación de sus dimensiones básicas,

También se adjuntarán planos del cableado de las consolas de control con indicación de bornas y conexionado de os equipos integrados en ellas.

Junto con los planos se adjuntarán los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos instalados

5.14 Acabados y remates finales.

Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección técnica, el Contratista tendrá que realizar a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad cuanto se expone a continuación:

- La reconstrucción total o parcial de equipos o elementos deteriorados durante el montaje.

- Limpieza total de canalizaciones, equipos, cuadros y demás elementos de la instalación.

- Evacuación de restos de embalajes, equipos y accesorios utilizados durante la instalación.

- Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios (bandejas, portacables, etc.) situados en puntos críticos, o en periodo de oxidación.

- Ajuste de la regulación de todos los equipos que lo requieran.

- Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demás elementos aclaratorios de funcionamiento.

5.15 Pruebas de puesta en marcha

Independientemente de las pruebas de puesta en marcha específicas que para algunas instalaciones especiales puedan haber quedado ya recogidas en apartados anteriores de este Pliego, deberán realizarse las siguientes:

- Identificación y comprobación de todos los circuitos.

- Prueba con las potencias demandadas calculadas.

- Prueba del correcto funcionamiento de todos los elementos de la instalación.

- Medida de la resistencia de aislamiento de los tramos de instalación que se considere oportuno.

- Medida de la resistencia a tierra en los puntos que se considere oportuno.

En todo caso, las pruebas reseñadas deberán realizarse en presencia de la Dirección técnica y siguiendo sus instrucciones. Para ello el Instalador deberá disponer el persona], medios auxiliares y aparatos de medida precisos.

Será competencia exclusiva de la Dirección técnica determinar si el funcionamiento de la instalación o las mediciones de resistencia son correctos y conformes a o exigido en este Pliego y las reglamentaciones vigentes, entendiéndose que en caso de considerarlos incorrectos el Instalador queda obligado a subsanar las deficiencias sin cargo adicional alguno para la propiedad.

DOCUMENTO V:

MEDICIONES

MEDICIONES

1. Instalaciones

1.1 Eléctricas

1.1.1 Canalizaciones

Nº	Ud	Descripción	Mediciones
1.1.1.1	M	Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
		Total m :	**152,000**
1.1.1.2	M	Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
		Total m :	**152,000**
1.1.1.3	M	Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
		Total m :	**63,000**
1.1.1.4	M	Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038, de 60x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la bandeja. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
		Total m :	**765,000**

1.1.2 Cables

1.1.2.1 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 230,000

1.1.2.2 **M** Cable unipolar RZ1-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 125,000

1.1.2.3 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 80,000

1.1.2.4 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 70,000

1.1.2.5 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 50,000

1.1.2.6 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 50,000

1.1.2.7 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 20,000

1.1.2.8 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 20,000

1.1.2.9 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m : 15,000

1.1.3 Sistemas de alimentación

1.1.3.1 **Ud** Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 7 kW de potencia, para alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass estático y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 9,000

1.1.3.2 **Ud** Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 16 kW de potencia, para alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 4,000

1.1.4 Aparamenta

1.1.4.1 **Ud** Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 1350x650x250 mm.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000

1.1.4.2 **Ud** Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 850x650x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado. Cuenta con 4x18 módulos.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 5,000

1.1.4.3 **Ud** Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 850x650x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado. Cuenta con 4x18 módulos.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 12,000

1.1.4.4 **Ud** Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo iK60N A9K17416 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,000

1.1.4.5 **Ud** Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 6 A, poder de corte 6 kA, curva B, modelo iDPN A9N21535 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 36,000

1.1.4.6 **Ud** Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 6 A, poder de corte 6 kA, curva B, modelo iDPN A9N21535 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 30,000

1.1.4.7 **Ud** Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 6 A, poder de corte 6 kA, curva B, modelo iDPN A9N21535 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 270,000

1.1.4.8 **Ud** Caja de derivación ciega, rectangular, de 100x100x45 mm, con 12 entradas troqueladas y tapa de registro con garras metálicas. Instalación empotrada. Incluso regletas de conexión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 85,000

1.1.4.9 **Ud** Interruptor-seccionador con mando rotativo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, con fusible de 80 A.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 5,000

1.1.4.10 **Ud** Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 9,000

1.1.4.11 **Ud** Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 31,000

1.1.5 Mecanismos

1.1.5.1 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 35,000

1.1.5.2 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 29,000

1.1.5.3 **Ud** Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 56,000

1.1.5.4 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 10,000

1.1.5.5 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 10,000

1.1.5.6 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 21,000

1.1.5.7 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 10,000

1.2 Iluminación

1.2.1 Interior

1.2.1.1 **Ud** Luminaria rectangular para hospital, de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate, con tratamiento antibacteriano, no regulable, de 63 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 297x1197x102 mm, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz extensivo 85°, difusor microprismático de alta transparencia, cierre óptico con vidrio de seguridad templado, marco embellecedor de aluminio extruido, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5500 lúmenes, grado de protección IP65, con sistema de fijación y regletas de conexión. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 87,000

1.2.1.2 **Ud** Luminaria circular para hospital, de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate, con tratamiento antibacteriano, no regulable, de 15.4 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz extensivo 85°, difusor microprismático de alta transparencia, cierre óptico con vidrio de seguridad templado, marco embellecedor de aluminio extruido, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5498 lúmenes, grado de protección IP65, con sistema de fijación y regletas de conexión. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 40,000

1.2.1.3 **Ud** Luminaria rectangular para cabecero de cama de hospital, de aluminio extruido, acabado termoesmaltado, de color RAL 9006, no regulable, de 206x966x74 mm, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K, de 20 W, de luz directa, lámpara LED, temperatura de color 4000 K, de 14 W, de luz indirecta, óptica formada por dos reflectores interiores de color blanco, difusores de policarbonato, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1100 lúmenes de luz directa, flujo luminoso 2000 lúmenes de luz indirecta, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, grado de protección IP40. Instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 31,000

1.2.1.4 **Ud** Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de 9 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 234 mm de diámetro de empotramiento y 124 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 82°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1000 lúmenes, grado de protección IP54, con flejes de fijación. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 98,000

1.2.1.5 **Ud** Luminaria lineal, de 1473x100x45 mm, para Lámpara LED de 40 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado termoesmaltado de color blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20. Instalación empotrada. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 94,000

1.2.1.6 **Ud** Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 27 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F. Instalación empotrada. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 71,000

1.2.1.7 **Ud** Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 3 W - G5, flujo luminoso 185 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación empotrada en techo en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 107,000

1.2.1.8 **Ud** Luminaria circular fija de techo, no regulable, de 9.5 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 214 mm de diámetro de empotramiento y 124 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 82°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1002 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 54,000

2. Seguridad y salud

2.1 Sistemas de protección colectiva

2.1.1 Protección de huecos horizontales en estructuras

2.1.1.1 **M²** Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m² en forjados, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, anclada al forjado cada 50 cm con ganchos metálicos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Incluye: Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red de seguridad al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de unión. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m² : 30,000

2.1.2 Protección de huecos verticales

2.1.2.1 **M** Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados, durante los trabajos sobre andamios junto a balcones o terrazas, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Incluye: Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de unión. Colocación del rodapié de malla. Desmontaje del conjunto. Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m : 30,000

2.1.2.2 **Ud** Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana.
Incluye: Realización de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 30,000

2.1.3 Líneas y dispositivos de anclaje

2.1.3.1 **Ud** Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 15,000

2.1.4 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas

2.1.4.1 **Ud** Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de materiales en planta, de 1,80 m de ancho y 1,56 m de largo, con barandillas y puertas de seguridad abatibles, para una carga máxima admitida de 1.500 kg, amortizable en 150 usos, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos.
Incluye: Montaje de la plataforma. Fijación de la plataforma al forjado. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 20,000

2.1.4.2 **M** Marquesina de protección perimetral del edificio en la primera planta ante la posible caída de objetos formada por: brazos plegables, tipo ménsula, de perfil hueco de acero de sección rectangular 60x40x2 mm, con un tramo horizontal de 3,0 m de longitud y un tramo inclinado a 45° de 1,3 m de longitud, fijados al forjado cada 2,5 m con soportes tipo Omega previamente anclados al forjado con fijaciones mecánicas, amortizables en 8 usos y plataforma de chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, que protege una zona de 1,7 m de anchura, apoyada sobre los brazos tipo ménsula y con solape entre chapas, amortizable en 10 usos. Incluso tornillos para la sujeción de las chapas a los brazos.
Incluye: Fijación de los soportes tipo Omega al forjado. Colocación de los brazos. Fijación de la plataforma a los brazos. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m : 20,000

2.1.5 Protección eléctrica

2.1.5.1 **Ud** Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 12,000

2.1.5.2 **Ud** Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 12,000

2.1.5.3 **Ud** Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 3,000

2.1.5.4 **Ud** Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000

2.1.6 Protección de zonas de trabajo

2.1.6.1 **Ud** Protección contra proyección de partículas, formada por mampara plegable móvil, compuesta por tableros de madera, acabado estratificado, de 3x2 m, amortizable en 4 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 6,000

2.1.7 Protección contra incendios

2.1.7.1 **Ud** Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 6,000

2.1.8 Conjunto de sistemas de protección colectiva

2.1.8.1 **Ud** Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 4,000

2.2 Formación

2.2.1 Reuniones

2.2.1.1 **Ud** Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000

2.2.2 Formación del personal

2.2.2.1 **Ud** Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : **1,000**

2.3 Equipos de protección individual

2.3.1 Para la cabeza

2.3.1.1 **Ud** Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : **10,000**

2.3.1.2 **Ud** Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : **10,000**

2.3.2 Contra caídas de altura

2.3.2.1 **Ud** Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : **10,000**

2.3.3 Para los ojos y la cara

2.3.3.1 **Ud** Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : **10,000**

2.3.3.2 **Ud** Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : **10,000**

2.3.4 Para las manos y los brazos

2.3.4.1 **Ud** Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 10,000

2.3.4.2 **Ud** Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 10,000

2.3.5 Para los oídos

2.3.5.1 **Ud** Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 10,000

2.3.6 Para el cuerpo (vestuario de protección)

2.3.6.1 **Ud** Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 10,000

2.4 Medicina preventiva y primeros auxilios

2.4.1 Reconocimientos médicos

2.4.1.1 **Ud** Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 10,000

2.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios

2.4.2.1 **Ud** Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 2,000

2.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

2.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar

2.5.1.1 **Ud** Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud : 1,000

2.6 Señalización provisional de obras

2.6.1 Balizamiento

2.6.1.1 **Ud** Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 15,000

2.6.2 Señalización de zonas de trabajo

2.6.2.1 **M** Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Incluye: Colocación de los puntales. Sujeción de la malla de señalización a los puntales. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m : 12,000

DOCUMENTO VI:

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

1. Presupuesto parcial nº1: Instalaciones

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.1 Eléctricas					
1.1.1 Canalizaciones					
1.1.1.1	**M**	Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
		Total m :	152,000	1,14	**173,28**
1.1.1.2	**M**	Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
		Total m :	152,000	1,17	**177,84**
1.1.1.3	**M**	Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
		Total m :	63,000	1,17	**73,71**
1.1.1.4	**M**	Bandeja perforada de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038, de 60x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento, con soporte horizontal, de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 7038. Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la bandeja. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
		Total m :	765,000	72,80	**55.692,00**
				Total 1.1.1 Canalizaciones	**56.116,83**
1.1.2 Cables					
1.1.2.1	**M**	Cable unipolar SZ1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
		Total m :	230,000	1,03	**236,90**

1.1.2.2 **M** Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m :	125,000	1,22	**152,50**

1.1.2.3 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m :	80,000	1,53	**122,40**

1.1.2.4 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m :	70,000	2,15	**150,50**

1.1.2.5 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m :	50,000	2,45	**122,50**

1.1.2.6 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m :	50,000	3,21	**160,50**

1.1.2.7 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m :	20,000	4,10	**82,00**

1.1.2.8 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m :	20,000	6,14	**122,80**

1.1.2.9 **M** Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m :	15,000	8,45	**126,75**

Total 1.1.3 Cables 1.276,85

1.1.3 Sistemas de alimentación

1.1.3.1 **Ud** Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 7 kW de potencia, para alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass estático y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	9,000	4.500,02	**40.500,18**

1.1.3.2 **Ud** Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 16 kW de potencia, para alimentación trifásica con salida monofásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, baterías, inversor estático electrónico, bypass y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	4,000	8.385,54	**33.542,16**

Total 1.1.4 Sistemas de alimentación 74.042,34

1.1.4 Aparamenta

1.1.4.1 **Ud** Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 1350x650x250 mm.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	1,000	846,75	**846,75**

1.1.4.2 **Ud** Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 850x650x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado. Cuenta con 4x18 módulos.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	5,000	162,75	**813,75**

1.1.4.3 **Ud** Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta transparente, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 850x650x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado. Cuenta con 4x18 módulos.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	12,000	315,75	**3.789,00**

1.1.4.4 **Ud** Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, modelo iK60N A9K17416 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	2,000	122,32	**244,64**

1.1.4.5 **Ud** Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 6 A, poder de corte 4,5 kA, curva B, modelo iDPN A9N21535 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	36,000	155,52	**5.598,72**

1.1.4.6 **Ud** Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 6 A, poder de corte 4,5 kA, curva B, modelo iDPN A9N21535 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	30,000	155,52	**4.665,60**

1.1.4.7 **Ud** Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 6 A, poder de corte 4,5 kA, curva B, modelo iDPN A9N21535 "SCHNEIDER ELECTRIC".
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	270,000	155,52	**41.990,40**

1.1.4.8 **Ud** Caja de derivación ciega, rectangular, de 100x100x45 mm, con 12 entradas troqueladas y tapa de registro con garras metálicas. Instalación empotrada. Incluso regletas de conexión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	85,000	4,78	**406,30**

1.1.4.9 **Ud** Interruptor-seccionador con mando rotativo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A, con fusible de 80 A.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	5,000	111,71	**558,55**

Total 1.1.5 Aparamenta 69.901,12

1.1.5 Mecanismos

1.1.5.1 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	35,000	25,29	**885,15**

1.1.5.2 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	29,000	25,29	**733,41**

1.1.5.3 **Ud** Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	56,000	10,62	**594,72**

1.1.5.4 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	10,000	25,29	**252,90**

1.1.5.5 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	10,000	25,29	**252,90**

1.1.5.6 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	21,000	25,29	**531,09**

1.1.5.7 **Ud** Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, gama básica formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con tapa abatible con símbolo, obturador para protección infantil y conexión mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillante, kit de juntas para obtener un grado de protección IP44 y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	10,000	25,29	**252,90**

Total 1.1.6 Mecanismos	**3.503,07**
Total 1.1 Eléctricas	**204.840,21**

1.2 Iluminación

1.2.1 Interior

1.2.1.1 **Ud** Luminaria rectangular para hospital, de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate, con tratamiento antibacteriano, no regulable, de 63 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 297x1197x102 mm, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz extensivo 85°, difusor microprismático de alta transparencia, cierre óptico con vidrio de seguridad templado, marco embellecedor de aluminio extruido, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5500 lúmenes, grado de protección IP65, con sistema de fijación y regletas de conexión. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	87,000	622,37	**54.146,19**

1.2.1.2 **Ud** Luminaria circular para hospital, de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate, con tratamiento antibacteriano, no regulable, de 15.4 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz extensivo 85°, difusor microprismático de alta transparencia, cierre óptico con vidrio de seguridad templado, marco embellecedor de aluminio extruido, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5498 lúmenes, grado de protección IP65, con sistema de fijación y regletas de conexión. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	40,000	622,37	**24.894,80**

1.2.1.3 **Ud** Luminaria rectangular para cabecero de cama de hospital, de aluminio extruido, acabado termoesmaltado, de color RAL 9006, no regulable, de 206x966x74 mm, con lámpara LED, temperatura de color 4000 K, de 20 W, de luz directa, lámpara LED, temperatura de color 4000 K, de 14 W, de luz indirecta, óptica formada por dos reflectores interiores de color blanco, difusores de policarbonato, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1100 lúmenes de luz directa, flujo luminoso 2000 lúmenes de luz indirecta, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, grado de protección IP40. Instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	31,000	619,07	**19.191,17**

1.2.1.4 **Ud** Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de 9 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 234 mm de diámetro de empotramiento y 124 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 82°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1000 lúmenes, grado de protección IP54, con flejes de fijación. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	98,000	169,03	**16.564,94**

1.2.1.5 **Ud** Luminaria lineal, de 1473x100x45 mm, para Lámpara LED de 40 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, acabado termoesmaltado de color blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20. Instalación empotrada. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	94,000	173,35	**16.294,90**

1.2.1.6 **Ud** Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 27 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F. Instalación empotrada. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	71,000	117,11	**8.314,81**

1.2.1.7 **Ud** Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 3 W - G5, flujo luminoso 185 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instalación empotrada en techo en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	107,000	41,51	**4.441,57**

1.2.1.8 **Ud** Luminaria circular fija de techo, no regulable, de 9.5 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 214 mm de diámetro de empotramiento y 124 mm de altura, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 82°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 1002 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de fijación. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud :	54,000	169,03	**9.127,62**

Total 1.2.1 Interior	**152.976,00**
Total 1.2 Iluminación	**152.976,00**

Total Presupuesto parcial nº 1 Instalaciones : 357.816,21

2. Presupuesto Parcial nº2: Seguridad y Salud

2.1 Sistemas de protección colectiva

2.1.1 Protección de huecos horizontales en estructuras

2.1.1.1 **M²** Sistema S de red de seguridad, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m² en forjados, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, anclada al forjado cada 50 cm con ganchos metálicos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Incluye: Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red de seguridad al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de unión. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m² :	30,000	13,29	**398,70**

Total 2.1.1 Protección de huecos horizontales en estructuras 398,70

2.1.2 Protección de huecos verticales

2.1.2.1 **M** Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados, durante los trabajos sobre andamios junto a balcones o terrazas, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Incluye: Replanteo de los anclajes. Colocación de los anclajes de la red al forjado. Colocación de las redes con cuerdas de unión. Colocación del rodapié de malla. Desmontaje del conjunto. Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m :	30,000	16,77	**503,10**

2.1.2.2 **Ud** Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana.
Incluye: Realización de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	30,000	13,50	**405,00**

Total 2.1.2 Protección de huecos verticales **908,10**

2.1.3 Líneas y dispositivos de anclaje

2.1.3.1 **Ud** Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los anclajes. Tendido del cable. Colocación de complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	15,000	481,93	**7.228,95**

Total 2.1.3 Líneas y dispositivos de anclaje **7.228,95**

2.1.4 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas

2.1.4.1 **Ud** Plataforma metálica en voladizo fija, para descarga de materiales en planta, de 1,80 m de ancho y 1,56 m de largo, con barandillas y puertas de seguridad abatibles, para una carga máxima admitida de 1.500 kg, amortizable en 150 usos, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos.
Incluye: Montaje de la plataforma. Fijación de la plataforma al forjado. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	20,000	24,90	**498,00**

2.1.4.2 **M** Marquesina de protección perimetral del edificio en la primera planta ante la posible caída de objetos formada por: brazos plegables, tipo ménsula, de perfil hueco de acero de sección rectangular 60x40x2 mm, con un tramo horizontal de 3,0 m de longitud y un tramo inclinado a 45° de 1,3 m de longitud, fijados al forjado cada 2,5 m con soportes tipo Omega previamente anclados al forjado con fijaciones mecánicas, amortizables en 8 usos y plataforma de chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, que protege una zona de 1,7 m de anchura, apoyada sobre los brazos tipo ménsula y con solape entre chapas, amortizable en 10 usos. Incluso tornillos para la sujeción de las chapas a los brazos.
Incluye: Fijación de los soportes tipo Omega al forjado. Colocación de los brazos. Fijación de la plataforma a los brazos. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

	Total m :	20,000	38,49	**769,80**
			Total 2.1.4 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas	**1.267,80**

2.1.5 Protección eléctrica

2.1.5.1 **Ud** Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	12,000	7,27	**87,24**

2.1.5.2 **Ud** Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	12,000	10,77	**129,24**

2.1.5.3 **Ud** Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	3,000	405,31	**1.215,93**

2.1.5.4 **Ud** Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	1,000	152,31	**152,31**
		Total 2.1.5 Protección eléctrica	**1.584,72**

2.1.6 Protección de zonas de trabajo

2.1.6.1 **Ud** Protección contra proyección de partículas, formada por mampara plegable móvil, compuesta por tableros de madera, acabado estratificado, de 3x2 m, amortizable en 4 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	6,000	86,12	**516,72**
		Total 2.1.6 Protección de zonas de trabajo	**516,72**

2.1.7 Protección contra incendios

2.1.7.1 **Ud** Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	6,000	15,95	**95,70**

Total 2.1.7 Protección contra incendios **95,70**

2.1.8 Conjunto de sistemas de protección colectiva

2.1.8.1 **Ud** Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	4,000	1.030,00	**4.120,00**

Total 2.1.8 Conjunto de sistemas de protección colectiva **4.120,00**

Total 2.1 Sistemas de protección colectiva **16.120,69**

2.2 Formación

2.2.1 Reuniones

2.2.1.1 **Ud** Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	1,000	163,79	**163,79**

Total 2.2.1 Reuniones **163,79**

2.2.2 Formación del personal

2.2.2.1 **Ud** Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	1,000	515,00	**515,00**

Total 2.2.2 Formación del personal **515,00**

Total 2.2 Formación **678,79**

2.3 Equipos de protección individual

2.3.1 Para la cabeza

2.3.1.1 **Ud** Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	0,35	**3,50**

2.3.1.2 **Ud** Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	1,77	**17,70**

Total 2.3.1 Para la cabeza 21,20

2.3.2 Contra caídas de altura

2.3.2.1 **Ud** Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	96,92	**969,20**

Total 2.3.2 Contra caídas de altura 969,20

2.3.3 Para los ojos y la cara

2.3.3.1 **Ud** Pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	7,18	**71,80**

2.3.3.2 **Ud** Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	3,82	**38,20**

Total 2.3.3 Para los ojos y la cara 110,00

2.3.4 Para las manos y los brazos

2.3.4.1 **Ud** Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	4,93	**49,30**

2.3.4.2 **Ud** Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	15,37	**153,70**

Total 2.3.4 Para las manos y los brazos **203,00**

2.3.5 Para los oídos

2.3.5.1 **Ud** Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	1,46	**14,60**

Total 2.3.5 Para los oídos **14,60**

2.3.6 Para el cuerpo (vestuario de protección)

2.3.6.1 **Ud** Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	35,58	**355,80**

Total 2.3.6 Para el cuerpo (vestuario de protección) **355,80**

Total 2.3 Equipos de protección individual **1.673,80**

2.4 Medicina preventiva y primeros auxilios

2.4.1 Reconocimientos médicos

2.4.1.1 **Ud** Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	10,000	151,15	**1.511,50**

Total 2.4.1 Reconocimientos médicos **1.511,50**

2.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios

2.4.2.1 **Ud** Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	2,000	103,00	**206,00**

Total 2.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios **206,00**

Total 2.4 Medicina preventiva y primeros auxilios **1.717,50**

2.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

2.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar

2.5.1.1 **Ud** Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud :	1,000	1.030,00	**1.030,00**

Total 2.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar **1.030,00**

Total 2.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar **1.030,00**

2.6 Señalización provisional de obras

2.6.1 Balizamiento

2.6.1.1 **Ud** Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud :	15,000	4,43	**66,45**

Total 2.6.1 Balizamiento **66,45**

2.6.2 Señalización de zonas de trabajo

2.6.2.1 **M** Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Incluye: Colocación de los puntales. Sujeción de la malla de señalización a los puntales. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m :	12,000	5,80	**69,60**

Total 2.6.2 Señalización de zonas de trabajo **69,60**

Total 2.6 Señalización provisional de obras **136,05**

Total Presupuesto parcial nº 2 Seguridad y salud : 21.356,83

3. Resumen de presupuesto

Capítulo	Importe	%
Capítulo 1 Instalaciones.	357.816,21	94,37
Capítulo 1.1 Eléctricas.	204.840,21	54,02
Capítulo 1.1.2 Canalizaciones.	56.116,83	14,80
Capítulo 1.1.3 Cables.	1.276,85	0,34
Capítulo 1.1.4 Sistemas de alimentación.	74.042,34	19,53
Capítulo 1.1.5 Aparamenta.	69.901,12	18,44
Capítulo 1.1.6 Mecanismos.	3.503,07	0,92
Capítulo 1.2 Iluminación.	152.976,00	40,34
Capítulo 1.2.1 Interior.	152.976,00	40,34
Capítulo 2 Seguridad y salud.	21.356,83	5,63
Capítulo 2.1 Sistemas de protección colectiva.	16.120,69	4,25
Capítulo 2.1.1 Protección de huecos horizontales en estructuras.	398,70	0,11
Capítulo 2.1.2 Protección de huecos verticales.	908,10	0,24
Capítulo 2.1.3 Líneas y dispositivos de anclaje.	7.228,95	1,91
Capítulo 2.1.4 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas.	1.267,80	0,33
Capítulo 2.1.5 Protección eléctrica.	1.584,72	0,42
Capítulo 2.1.6 Protección de zonas de trabajo.	516,72	0,14
Capítulo 2.1.7 Protección contra incendios.	95,70	0,03
Capítulo 2.1.8 Conjunto de sistemas de protección colectiva.	4.120,00	1,09
Capítulo 2.2 Formación.	678,79	0,18
Capítulo 2.2.1 Reuniones.	163,79	0,04
Capítulo 2.2.2 Formación del personal.	515,00	0,14
Capítulo 2.3 Equipos de protección individual.	1.673,80	0,44
Capítulo 2.3.1 Para la cabeza.	21,20	0,01
Capítulo 2.3.2 Contra caídas de altura.	969,20	0,26
Capítulo 2.3.3 Para los ojos y la cara.	110,00	0,03
Capítulo 2.3.4 Para las manos y los brazos.	203,00	0,05
Capítulo 2.3.5 Para los oídos.	14,60	0,00
Capítulo 2.3.6 Para el cuerpo (vestuario de protección).	355,80	0,09
Capítulo 2.4 Medicina preventiva y primeros auxilios.	1.717,50	0,45
Capítulo 2.4.1 Reconocimientos médicos.	1.511,50	0,40
Capítulo 2.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios.	206,00	0,05
Capítulo 2.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	1.030,00	0,27

Capítulo 2.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar.	1.030,00	0,27
Capítulo 2.6 Señalización provisional de obras.	136,05	0,04
Capítulo 2.6.1 Balizamiento.	66,45	0,02
Capítulo 2.6.2 Señalización de zonas de trabajo.	69,60	0,02
Presupuesto de ejecución material .	**379.173,04**	
10% de gastos generales.	37.917,30	
6% de beneficio industrial.	22.750,38	
Suma .	439.840,72	
7% IGIC.	30.788,85	
Presupuesto de ejecución por contrata .	**470.629,57**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DOCUMENTO VII: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Índice

E.B. DE SEGURIDAD Y SALUD 513

1. Generalidades 513

2. Normativa y bibliografía empleada 513

3. Objetivo del estudio 514

4. Características de la actividad 514

4.1 Descripción de la obra 514

4.2 Suministro de energía eléctrica, agua potable y servicios higiénicos. 515

4.3 Presupuesto de contrato estimado 515

4.4 Duración estimada y nº de trabajadores 515

5. Derechos y obligaciones 515

5.1 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 515

5.2 Equipos de trabajo y medios de protección 515

5.3 Información, consulta y participación de los trabajadores 516

5.4 Formación de los trabajadores 516

5.5 Medidas de emergencia 517

5.6 Riesgo grave e inminente 517

5.7 Vigilancia de la salud 517

5.8 Documentación 517

5.9 Protección de trabajadores especialmente sensibles 517

5.10 Relaciones de trabajo temporales o duración determinada 518

6. Recursos a considerar 518

7. Proceso de evaluación de riesgos laborales 519

7.1 Identificación y valoración de los riesgos 520

7.2 Planificación de la acción preventiva 521

8. Normas generales de seguridad y salud. Disposiciones mínimas. 526

8.1 Consideraciones aplicables durante la ejecución de la obra 526

8.2 Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras 526

8.2.1 Disposiciones mínimas generales relativas a lugares de trabajo en las obras. 526
8.2.2 Disposiciones mínimas específicas relativas a lugares de trabajo en las obras..... 531
8.2.3 Normas específicas de actuación preventiva..... 532
8.2.4 Intervención en instalaciones eléctricas. 534
8.2.5 Herramientas eléctricas. 535
8.2.6 Lámparas eléctricas portátiles. 536
8.2.7 Medios de protección personal..... 536
8.2.8 Medios de protección general. 539
9. Medios auxiliares y otras normas de seguridad de aplicación según obra. 540
9.1 Escaleras de mano 540
9.2 Manipulación de sustancias químicas 541
9.3 Trabajos de soldadura oxiacetilénica y corte 542
9.4 Manejo de herramientas manuales 542
9.5 Manejo de herramientas punzantes 543
9.6 Manejo de herramientas de percusión. 544
9.7 Manejo de cargas sin medios mecánicos..... 544
9.8 Máquinas eléctricas portátiles 545
9.9 Pistola fijaclavos 547
9.10 Montacargas 547
9.11 Andamios de borriqueta 548
9.12 Protecciones y resguardos de máquinas. 548
9.13 Albañilería (ayudas) 549

Índice de tablas

Tabla 15: Tipos de recursos y ejemplos a considerar....518
Tabla 16: Grado de riesgo....520
Tabla 17: Reglas de oro de la seguridad elécrica....534
Tabla 18: Posibles medios auxiliares a emplear....540
Tabla 19: Riesgos, prevención y protección para herramientas manuales....543
Tabla 20: Riesgos, prevención y protección para herramientas punzantes....544
Tabla 21: Riegos, prevención y protección para herramientas de percusión. 544
Tabla 22: Normas para algunos tipos de herramientas eléctricas portátiles....546

Índice de ilustraciones

Ilustración 56: Delegados de Prevención....516
Ilustración 57: Proceso de evaluación de riesgos laborales 519
Ilustración 58: Cartel de "PROHIBIDO CONECTAR PERSONAL TRABAJANDO"....534
Ilustración 59: Ropa de trabajo instalaciones eléctricas....536
Ilustración 60: Casco de seguridad instalación eléctrica....537
Ilustración 61: Protección de vista instalación eléctrica. 537
Ilustración 62: Protección de pies instalaciones eléctricas....537
Ilustración 63: Guantes aislantes instalación eléctrica....538
Ilustración 64: Cinturón de seguridad instalación eléctrica 538
Ilustración 65: Protección auditiva instalación eléctrica....538

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. Generalidades

Con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el ***Artículo 4 del RD 1627/97, de 24 de octubre,*** por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción se redacta el presente estudio Básico de Seguridad y salud, al tratarse de una obra que cumple con este requisito.

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud, en aquellos proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos siguientes:

- El presupuesto de ejecución por contrata es superior a 450.759.08 euros.
- La duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente.
- El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 (entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra).
- Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En este estudio básico, se indica toda norma e indicación que esté relacionada con la seguridad y salud aplicable a la total ejecución de las obras e instalaciones contempladas en este proyecto. Indicando por ello, la identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, las medidas técnicas necesarias para adoptar y la relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando para ello, las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. Además, se contemplan las previsiones y las informaciones útiles necesarias para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores en dichas instalaciones.

2. Normativa y bibliografía empleada

- Directrices básicas para la evaluación de riesgos laborales (INSST.es)
- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protección frente al riesgo eléctrico - Año 2020. (INSST.es)
- Guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo (INSST.ES)
- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- REAL DECRETO 715/2009, de 24 de abril, relativo a las exigencias de seguridad de los aparatos eléctricos utilizados en medicina y veterinaria.

3. Objetivo del estudio

El redactor de este proyecto al afrontar la tarea de la elaboración de este Estudio Básico de Seguridad y Salud (y en general, para cualquier obra), se enfrenta con el problema de definir y analizar el innumerable número de riesgos posibles que puedan originarse en la ejecución de los diferentes trabajos indicados en este Proyecto particular.

Por tanto, es necesario concretar los objetivos de este trabajo técnico que se definen en los siguientes apartados, cuyo orden es indiferente ya que consideramos todos de un mismo rango.

Es primordial conocer todos los términos del proyecto, y si es posible, en coordinación con su autor, definiendo la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra más viable, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia todos aquellos posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo que puedan entrañar.

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un plan de Seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, de acuerdo con su sistema de producción y maquinaria que posea.

En dicho plan, se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio Básico inicial.

4. Características de la actividad

La actividad a realizar agrupa aquel conjunto de trabajos de construcción relativos a para una Instalación Eléctrica en interior. Esto es, acopios, premontaje, transporte, elevación, puesta en obra y ajuste de los distintos elementos necesarios para la propia instalación eléctrica.

4.1 Descripción de la obra

Se realizará una instalación eléctrica y de iluminación interiores para un Bloque Quirúrgico completo, en un hospital de nueva construcción en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. El emplazamiento de la obra se puede encontrar en la memoria de este proyecto.

4.2 Suministro de energía eléctrica, agua potable y servicios higiénicos.

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa constructora, proporcionando puntos de enganche en el lugar de la obra.

El suministro de agua potable debería ser a través de las conducciones habituales de suministro en la región, pero si no es posible, de dispondrán de los medios necesarios que garanticen su existencia regular desde el comienzo de la obra.

Deben existir servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible se realizará una conexión con la red de alcantarillado para la evacuación de aguas fecales, en caso contrario se dispondrán de medios que la faciliten de tal manera que no se agreda al medio ambiente.

4.3 Presupuesto de contrato estimado

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 470.629’57 euros, por tanto, al superar el valor estipulado por el ***Artículo 4 del RD 1627/97, del 24 de octubre***, es necesario llevar a cabo un Estudio Completo de Seguridad y Salud.

4.4 Duración estimada y nº de trabajadores

Se calcula la realización de la obra en un plazo inferior a 30 días laborales.

5. Derechos y obligaciones

5.1 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz y segura en materia de seguridad y salud en el trabajo. A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de medidas necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen a continuación.

5.2 Equipos de trabajo y medios de protección

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con la finalidad:

- La utilización del equipo de trabajo esté reservada para los encargados de esta utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento sean realizados por trabajadores cualificados para ello.

El empresario debe proporcionar a los trabajadores E.P.I adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

5.3 Información, consulta y participación de los trabajadores

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores reciban la información necesaria en relación con:

- Riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a proponer ideas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección en los lugares de trabajo, señalización, utilización de los equipos de trabajo y de protección individual.

En las empresas o centros que dispongan de más o seis trabajadores, la participación de estos se canalizará a través de representantes. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán nombrados por los representantes del personal, de acuerdo con la siguiente escala:

Ilustración 56: Delegados de Prevención

5.4 Formación de los trabajadores

El empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórico-práctica adecuada en materia de prevención de riesgos laborales.

5.5 Medidas de emergencia

El empresario debe analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar medidas en materia de primeros auxilios, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa así como su actividad. Designará para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas así como su comprobación.

5.6 Riesgo grave e inminente

En caso de que los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente en el trabajo, el empresario debe informar lo antes posible a los trabajadores que puedan estar afectados, y dar las instrucciones necesarias para que puedan adoptar las medidas necesarias y evitar la consecuencia del peligro.

5.7 Vigilancia de la salud

El empresario garantizará la vigilancia periódica del estado de salud de sustrabajadores, en función de los riesgos inherentes al trabajo, realizando reconocimientos o pruebas que causen menores molestias al trabajador y sean proporcionales al riesgo.

5.8 Documentación

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación siguiente:

- Medidas de protección y prevención que se adoptarán.
- Evaluación de riesgos y planificación de acción preventiva.
- Resultado de controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de controles y revisión de la salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que causasen al trabajador una indisposición laboral mayor a un día laboral.

5.9 Protección de trabajadores especialmente sensibles

El empresario debe garantizar la protección de los trabajadores que por sus características personales o estado biológico (se incluyen discapacidades) sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

En el caso de trabajadoras embarazadas o parto reciente, se deberán adoptar las medidas pertinentes y necesarias para evitar la exposición a riesgos que puedan influir negativamente a su salud o a la del feto.

En el caso de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, teniendo en cuenta riesgos especialmente derivados de la falta de experiencia.

5.10 Relaciones de trabajo temporales o duración determinada

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporal o duración determinada, deben disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa.

6. Recursos a considerar

Durante la realización de la obra se tendrán en cuenta numerosos tipos de elementos que se empleen, y que puedan suponer directa o indirectamente un riesgo para el trabajador. Es por ello por lo que se enumeran y clasifican a continuación dichos elementos.

Tipos de recursos empleados	*Ejemplos a utilizar en la obra*
Materiales	Cables, mangueras eléctricas, tubos de conducción, cajetines, regletas, anclajes, pasacables, aparamenta, cuadros, bandejas, soportes…etc.
Mano de obra	Responsable técnico a pie de obra, oficiales electricista y peones, mando intermedio.
Herramientas	- Eléctricas portátiles (esmeriladora radial, taladradora, martillo picador eléctrico, multímetro) - Herramientas de combustión (pistola fijadora de clavos y equipo de soldadura de propano/butano) - Herramientas de mano (cuchilla, tijera, destornilladores, martillos, pelacables, cizalla cortacables, sierra de arco para metales…)
Energía y fluidos	Electricidad y esfuerzo humano.
Maquinaria	Motores eléctricos, sierra de metales, grúa, cabrestante.
Medios auxiliares	Andamos de estructura tubular móvil, andamios colgantes, alfombra aislante, banqueta aislante, cestas, escaleras de mano, redes, cuerdas, lona aislante de apantallamiento, balizas de advertencia de señalización de riesgos.
Sistemas de transporte y/o manutención	Contenedores de recortes, bateas, cestas, cuerdas de izado, grúas, carretillas…etc.

Tabla 15: Tipos de recursos y ejemplos a considerar

7. Proceso de evaluación de riesgos laborales

Para alcanzar el objetivo final de la ERL, se debe planificar adecuadamente este proceso de forma que sea efectivo, evitando la pérdida de tiempo y recursos en evaluaciones de poco valor práctico.

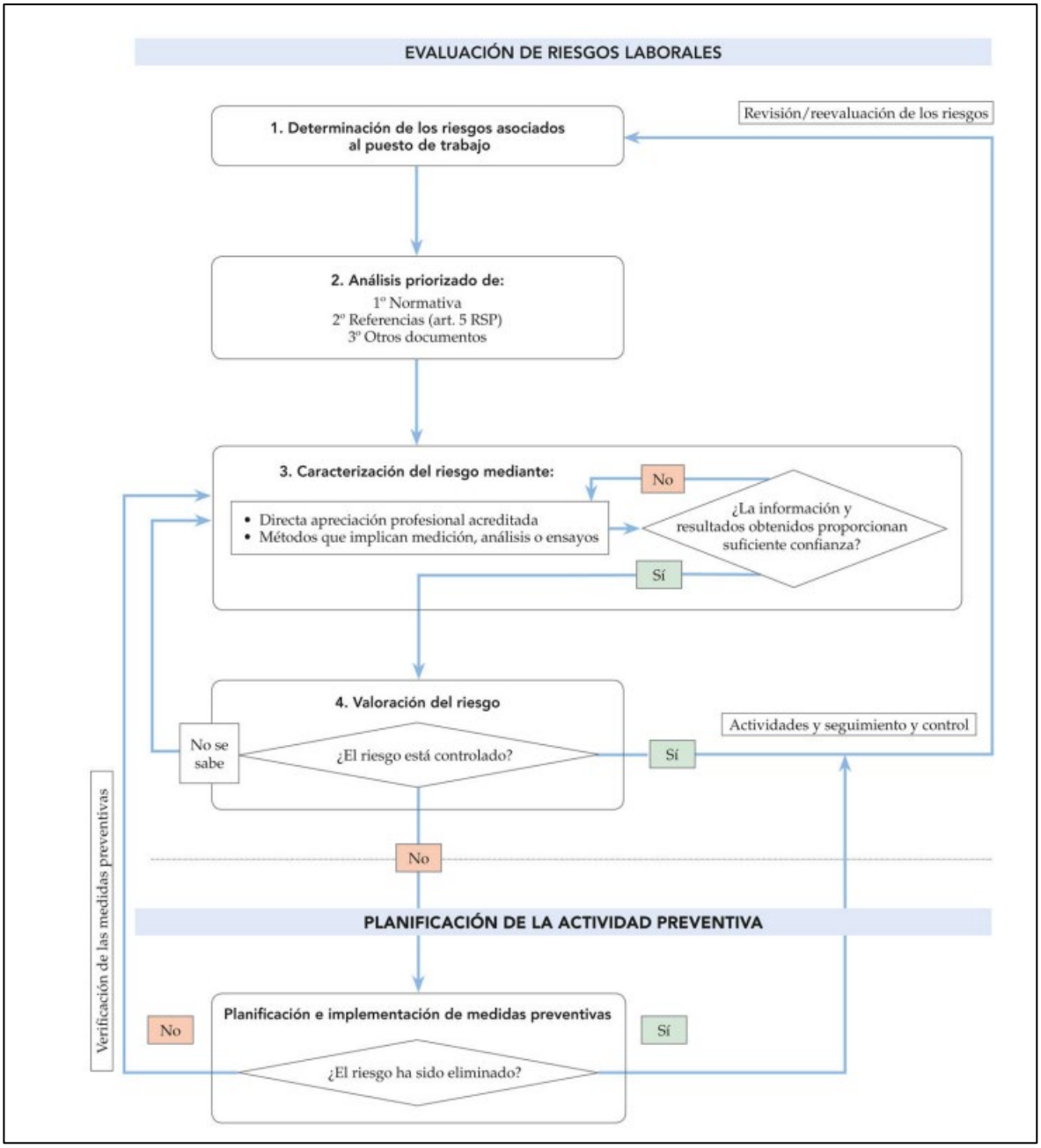


Ilustración 57: Proceso de evaluación de riesgos laborales

Como consecuencia, es necesario que este proceso se ejecute de forma racional y estructurada, usando una sistemática para la recopilación de información, su tratamiento y posterior elaboración de conclusiones. El proceso comienza con la determinación de riesgos asociados, la caracterización de estos y la planificación de la acción preventiva.

7.1 Identificación y valoración de los riesgos

Con la finalidad de poder planificar la acción preventiva en la cual se determinarán las distintas acciones y medidas necesarias, se lleva a cabo una identificación de los factores de riesgo, así como aquellos riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional derivados de estos. Se someterá a una evaluación para emplear el análisis de riesgos como base para la planificación.

Una vez este análisis es ejecutado, se han determinado los riesgos que afectan a trabajadores desde un punto de vista individual, de sección/zona de la obra, y al conjunto de esta.

La metodología utilizada se basa en identificar el factor de riesgo y asociarle los derivados de su presencia. Para la identificación, se empleará la lista de ‘’Riesgos de accidente y enfermedad profesional’’ gracias a la clasificación oficial de formas de accidente y el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Para la evaluación usaremos un concepto llamado ‘’Grado de Riesgo’’, que se obtiene de una valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y el grado de severidad de sus consecuencias.

Establecemos así cinco niveles de grado de riesgo, que califica desde ‘’Muy Alto’’ hasta ‘’Muy bajo’’, y sus posibles combinaciones:

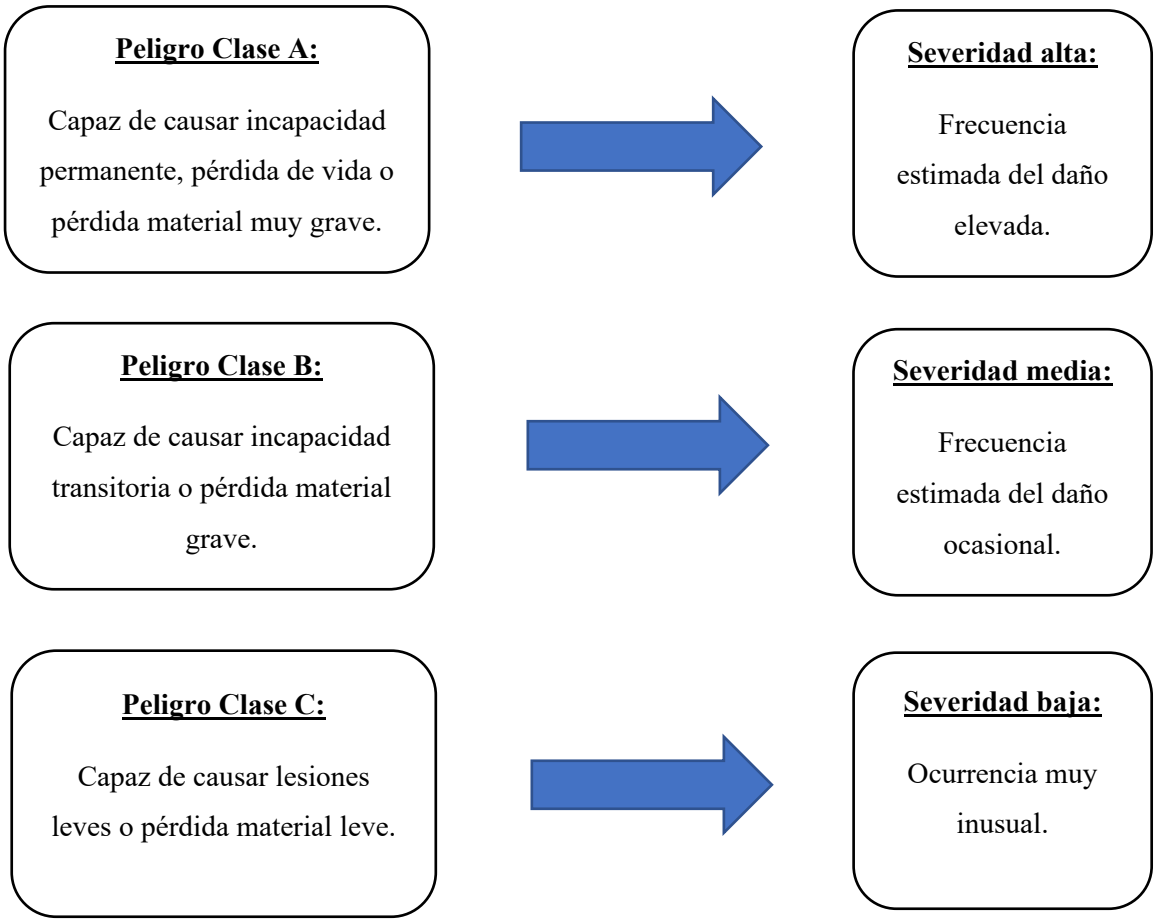
GRADO DE RIESGO		**Severidad**		
		Alta	Media	Baja
Probabilidad	Alta	*Muy Alto*	*Alto*	*Moderado*
	Media	*Alto*	*Moderado*	*Bajo*
	Baja	*Moderado*	*Bajo*	*Muy Bajo*

Tabla 16: Grado de riesgo

Como se puede observar se ha tabulado de tal manera que puedan cruzarse la severidad y la probabilidad de un riesgo:

- La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes, cómo se adecúan a las normas técnicas, a los objetos sobre prácticas correctas y a los requisitos legales.
- La severidad se valora teniendo en cuenta las más probables consecuencias de accidente o enfermedad profesional.

Los parámetros alto, medio y bajo de severidad pueden compararse con la clasificación de los peligros tan recurrentemente utilizada en las inspecciones generales, siendo estos peligros:



7.2 Planificación de la acción preventiva

Tras la ejecución del análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos, se establecerán medidas necesarias a efectuarse por parte de la empresa instaladora, con el objetivo de tratar los posibles riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional detectados.

Se exponen a continuación, dos plantillas que se usarán para la evaluación de los riesgos tal y como se ha descrito anteriormente, así como la planificación preventiva consecuente.

EVALUACIÓN DE RIESGOS			
Actividad:			
Centro de trabajo:			Evaluación nº:
Sección:			
Puesto de trabajo:			Fecha:
Evaluación:		Periódica	
		Inicial	Hoja nº:

Riesgos		***Probabilidad***			***Severidad***			***Evaluación***
		A	M	B	A	M	B	G. Riesgo
01.	Caídas de personas a distinto nivel							
02.	Caídas de personas al mismo nivel							
03.	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento							
04.	Caída de objetos en manipulación							
05.	Caídas de objetos desprendidos							
06.	Pisadas sobre objetos							
07.	Choque contra objetos inmóviles							
08.	Choque contra objetos móviles							
09.	Golpes por objetos y herramientas							
10.	Proyección de fragmentos o partículas							
11.	Atrapamiento por o entre objetos							
12.	Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos							
13.	Sobreesfuerzos							
14.	Exposición a temperaturas ambientales extremas							
15.	Contactos térmicos							
16.	Exposición a contactos eléctricos							
17.	Exposición a sustancias nocivas							
18.	Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas							
19.	Exposición a radiaciones							
20.	Explosiones							
21.	Incendios							
22.	Accidentes causados por seres vivos							
23.	Atropello o golpes con vehículos							
24.	E.P. producida por agentes químicos							
25.	E.P. infecciosa o parasitaria							
26.	E.P producida por agentes físicos							
27.	Enfermedad sistemática							
28.	Otros							

Nº de trabajadores Especialmente sensibles				**FIRMA**
	Maternidad			
	Menor de edad			
	Sensibilidad especial			
		Sí	No	

GESTIÓN DE RIESGO – PLANIFICACIÓN PREVENTIVA	
Actividad:	
Centro de trabajo:	Evaluación nº:
Sección:	Fecha:
Puesto de trabajo:	Hoja nº:

	Riesgos	***Medidas de control***	***Formación e información***	***Normas de trabajo***	***Riesgo controlado***	
01.	Caídas de personas a distinto					
02.	Caídas de personas al mismo					
03.	Caídas de objetos por desplome o					
04.	Caída de objetos en					
05.	Caídas de objetos desprendidos					
06.	Pisadas sobre objetos					
07.	Choque contra objetos inmóviles					
08.	Choque contra objetos móviles					
09.	Golpes por objetos y					
10.	Proyección de fragmentos o					
11.	Atrapamiento por o entre objetos					
12.	Atrapamiento por vuelco de					
13.	Sobreesfuerzos					
14.	Exposición a temperaturas					
15.	Contactos térmicos					
16.	Exposición a contactos eléctricos					
17.	Exposición a sustancias nocivas					
18.	Contactos sustancias cáusticas					
19.	Exposición a radiaciones					
20.	Explosiones					
21.	Incendios					
22.	Accidentes causados por seres					
23.	Atropello o golpes con vehículos					
24.	E.P. producida por agentes					
25.	E.P. infecciosa o parasitaria					
26.	E.P producida por agentes físicos					
27.	Enfermedad sistemática					
28.	Otros					
					SÍ	NO

EVALUACIÓN DE RIESGOS			
Actividad: MONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T			
Centro de trabajo: Calle			Evaluación nº: 1
Sección:			
Puesto de trabajo: Electricista			Fecha: 07/07/2022
Evaluación:		Periódica	
	X	Inicial	Hoja nº: 1

Riesgos		***Probabilidad***			***Severidad***			***Evaluación***
		A	M	B	A	M	B	G. Riesgo
01.	Caídas de personas a distinto nivel			X	X			MODER.
02.	Caídas de personas al mismo nivel		X			X		MEDIA
03.	Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento			X	X			MEDIA
04.	Caída de objetos en manipulación		X				X	BAJA
05.	Caídas de objetos desprendidos			X	X			MEDIA
06.	Pisadas sobre objetos		X				X	BAJA
07.	Choque contra objetos inmóviles		X				X	BAJA
08.	Choque contra objetos móviles			X		X		BAJA
09.	Golpes por objetos y herramientas		X				X	BAJA
10.	Proyección de fragmentos o partículas			X		X		BAJA
11.	Atrapamiento por o entre objetos			X	X			MEDIA
12.	Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos			X	X			MEDIA
13.	Sobreesfuerzos		X			X		MEDIA
14.	Exposición a temperaturas ambientales extremas	-	-	-	-	-	-	NO PROC.
15.	Contactos térmicos	-	-	-	-	-	-	NO PROC.
16.	Exposición a contactos eléctricos		X		X			ALTA
17.	Exposición a sustancias nocivas			X		X		BAJA
18.	Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas			X		X		BAJA
19.	Exposición a radiaciones			X		X		BAJA
20.	Explosiones			X	X			MEDIA
21.	Incendios			X	X			MEDIA
22.	Accidentes causados por seres vivos	-	-	-	-	-	-	NO PROC.
23.	Atropello o golpes con vehículos			X	X			MEDIA
24.	E.P. producida por agentes químicos			X			X	MUY BAJ.
25.	E.P. infecciosa o parasitaria	-	-	-	-	-	-	NO PROC.
26.	E.P producida por agentes físicos			X			X	MUY BAJ.
27.	Enfermedad sistemática	-	-	-	-	-	-	NO PROC.
28.	Otros	-	-	-	-	-	-	NO PROC.

GESTIÓN DE RIESGO – PLANIFICACIÓN PREVENTIVA	
Actividad: MONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
Centro de trabajo: Calle	Evaluación nº: 1
Sección:	Fecha: 07/07/2022
Puesto de trabajo: Electricista	Hoja nº: 1

Riesgos		***Medidas de control***	***Formación e información***	***Normas de trabajo***	***Riesgo controlado***	
01.	Caídas de personas a distinto	Protección colectiva y E.P.I	X	X		X
02.	Caídas de personas al mismo	Orden y limpieza	X	X		X
03.	Caídas de objetos por desplome o	Protecciones colectivas	X	X		X
04.	Caída de objetos en	E.P.I	X	X		X
05.	Caídas de objetos desprendidos	Protección colectiva	X	X		X
06.	Pisadas sobre objetos	Orden y Limpieza	X	X		X
07.	Choque contra objetos inmóviles		X	X		X
08.	Choque contra objetos móviles	Protecciones colectivas	X	X		X
09.	Golpes por objetos y	E.P.I	X	X		X
10.	Proyección de fragmentos o	Gafas o pantallas de segurid.	X	X		X
11.	Atrapamiento por o entre objetos		X	X		X
12.	Atrapamiento por vuelco.	Manejo correcto	X	X		X
13.	Sobreesfuerzos	Pesos limitados	X	X		X
14.	Exposición a temperaturas				X	
15.	Contactos térmicos	Cumplir R.E.B.T y normas	X	X		X
16.	Exposición a contactos eléctricos	Cumplir R.E.B.T y EPI	X	X		X
17.	Exposición a sustancias nocivas	E.P.I	X	X		X
18.	Contactos sustancias cáusticas	E.P.I	X	X		X
19.	Exposición a radiaciones	E.P.I	X	X		X
20.	Explosiones	Prohibición de fuego y fumar	X	X	X	
21.	Incendios	Prohibición de fuego y fumar	X	X		X
22.	Accidentes causados por seres				X	
23.	Atropello o golpes con vehículos	Normas de circulación	X	X		X
24.	E.P. producida por agentes	E.P.I	X	X		X
25.	E.P. infecciosa o parasitaria				X	
26.	E.P producida por agentes físicos	E.P.I	X	X		X
27.	Enfermedad sistemática				X	
28.	Otros				X	
					SÍ	NO

8. Normas generales de seguridad y salud. Disposiciones mínimas.

8.1 Consideraciones aplicables durante la ejecución de la obra.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para lograr minimizar cualquier riesgo en la medida de lo posible:

- Se manipularán adecuadamente los distintos materiales y medios auxiliares.
- Los materiales peligrosos empleados serán recogidos.
- Mantener la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.
- Se dispondrán en correctos emplazamientos los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, la determinación de vías o zonas de desplazamiento o circulación.
- Llevar a cabo un correcto mantenimiento, control previo a la puesta en marcha y control regular de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con el objetivo de corregir cualquier defecto que pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- Delimitar y acondicionar las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, sobre todo si se trata de materias o sustancias peligrosas.
- Almacenar y eliminar/evacuar los residuos y escombros.
- Adaptar, en función de la evolución de la obra, el período efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
- Mantener una adecuada cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Vigilar interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus cercanías.

8.2 Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras.

8.2.1 Disposiciones mínimas generales relativas a lugares de trabajo en las obras.

En esta sección se detallarán las disposiciones mínimas aplicables a la totalidad de la obra, lo cual incluye los puestos de trabajo en las obras en el interior y exterior de los locales. Clasificaremos dichas disposiciones en los siguientes apartados:

a) ESTABILIDAD Y SOLIDEZ:

Se asegurarán la estabilidad de materiales, equipos, y acualquier elemento que su desplazamiento pueda afectar a la seguridad y salud del trabajador. Asimismo, el acceso a cualquier superficie que esté compuesta de materiales no suficientemente resistentes, sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de forma segura.

b) INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA:

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente, o Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no exista peligro de incendio o explosión, y que las personas estén debidamente protegidas contra el riesgo eléctrico (ya sea por contacto directo o indirecto).

El proyecto, realización y elección de material y de los dispositivos de protección deberán atender al tipo y potencia de la energía suministrada, así como los factores externos y la competencia de los trabajadores que tengan acceso a las instalaciones.

c) VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA:

Las vías y salidas de emergencia deberán estar despejadas, y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. En caso de peligro, los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.

Se deberá disponer de medios de iluminación de emergencia, capaz de mantenerse al menos una intensidad de 5 lux durante una hora, con una fuente de energía independiente del sistema normal de iluminación. En caso de avería del sistema de alumbrado, todas estas vías y salidas de emergencia deberán tener suficiente intensidad de iluminación.

Toda las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida deberán estar rotulados con señales indebles e iluminadas (según el RD 48571997, del 14 de abril), sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo). Dichas señales deberán estar correctamente fijadas.

d) DETECCIÓN Y LUCHA CONTRAINCENDIOS:

Disponer de extintores de polvo polivalente para combatir los incendios. Estos deben estar señalizados correctamente según el RD 485/1997, del 14 de abril, sobre las señalizaciones de seguridad y salud en el trabajo. Como se mencionó anteriormente en las vías y salidas de emergencia, la señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

e) VENTILACIÓN:

Los trabajadores deberán disponer de aire limpio en suficiente cantidad durante la realización de su trabajo. En caso de que se emplee una instalación propia para este fin, deberá estar en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Para la salud de los trabajadores deberá existir un sistema de control que indique cualquier avería.

f) EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES:

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, o factores como gas, vapor o polvo dañinos. Si un trabajador penetra en una zona cuya atmósfera pueda contener sustancias tóxicas, ausencia de oxígeno suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá prever cualquier peligro.

En ningún caso deberá exponerse un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. En su defecto deberá quedar bajo vigilancia desde el exterior y deberán tomarse las precauciones suficientes para que pueda ser auxiliado de inmediato.

g) TEMPERATURA:

Cuando las circunstancias lo permitan se debe mantener una temperatura adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo.

h) ILUMINACIÓN:

Los lugares de trabajo, locales y vías de circulación en la obra deberán disponer de luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche. El color de iluminaciones artificiales no podrá alterar en la percepción de los paneles de señalización.

Las instalaciones de iluminación de los locales, puestos de trabajo y vías de circulación deberán estar colocadas adecuadamente para no suponer riesgo de accidente. En caso de avería de la iluminación artificial, deberá poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

i) PUERTAS Y PORTONES:

En caso de que se empleen puertas correderas, estas deben tener un sistema de seguridad que les impida salir de los raíles y caerse. En caso de que su sistema de apertura sea ascendente, deberá tener un sistema de seguridad que le impida bajarse.

Todas aquellas puertas y portones en recorridos de emergencia deberán estar señalizados de manera adecuada.

En caso de que no sea seguro, toda puerta/portón para entrada y salida de vehículos deberá poseer puerta para circulación de peatones, y estar señalizadas claramente.

Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente, disponer de dispositivos de parada claramente identificables y fácil acceso. Asimismo, debe poder abrirse manualmente.

j) VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, escaleras fijas, muelles y rampas de carga, deberán estar calculados y situados para su uso fácil, seguro y conforme al uso al que se les haya destinado. Además de que los trabajadores en las proximidades no corran riesgo alguno.

Las dimensiones de las vías para circulación de personas/mercancías, se calcularán en función del número de personas que las empleen y el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de evacuación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o protección para el resto de las personas presentes en el recinto.

k) MUELLES Y RAMPAS DE DESCARGA:

Deberán a estar adecuados a las dimensiones de cargas transportadas. Los muelles de carga deberán tener una salida y las rampas deberán prever que los trabajadores no puedan caerse.

l) ESPACIO DE TRABAJO:

Su dimensión deberá establecerse de tal manera que el trabajador/es disponga de libertad de movimiento suficiente para su actividad, teniendo en cuenta el material necesario y la presencia de todo el equipo.

m) PRIMEROS AUXILIOS:

Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con formación para ello. Se deberá adoptar medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, a los trabajadores afectados.

Si el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requiere, debe existir uno o varios locales para los primeros auxilios. Estos locales deben estar dotados de instalaciones y materiales de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al RD 485/1997, del 14 de abril.

Todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá disponer de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y fácil acceso. Una señalización claramente visible, deberá indicarse la dirección y número de teléfono del servicio local de urgencia.

n) SERVICIOS HIGIÉNICOS:

En el caso de que los trabajadores tengan que llevar ropa especial para el trabajo, deberá tener a su disposición vestuarios. Estos serán de fácil acceso, dimensiones adecuadas, dispondrán de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar su ropa de trabajo.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y objetos personales bajo llave.

Cuando el tipo de actividad o salubridad lo requiera, se debe disponer de duchas apropiadas y en número suficiente. Estas serán de dimensiones adecuadas, fácil acceso y adecuadas condiciones de higiene, con posibilidad de agua corriente, caliente y fría.

Cuando las duchas no sean necesarias, deberá haber lavabos suficientes y apropiados, cerca de los puestos de trabajo y vestuarios. Si estos estuviesen separados, la comunicación entre unos y otros debe ser fácil.

Los trabajadores deberán disponer en las cercanías de sus puestos de trabajo, locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y lavabos.

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombre y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.

o) LOCALES DE DESCANSO O ALOJAMIENTO:

Cuando lo exija la seguridad o salud de los trabajadores, debido al número de trabajadores o actividad, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán disponer de locales de descanso o alojamiento de fácil acceso.

Los locales de descanso/alojamiento deben tener dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y asientos con respaldo. Además, deben disponer de servicios higiénicos en número suficiente, sala para comer y otra de esparcimiento.

Si no existen este tipo de locales, deben existir otro tipo de instalaciones para el personal y su interrupción del trabajo. Además, deben tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

p) MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES:

Deberán disponer de un espacio y tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

q) TRABAJOS DE MINUSVÁLIDOS:

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a puertas, vías de circulación, duchas/lavabos/retretes y lugares de trabajo específicos para minusválidos.

r) OTRAS DISPOSICIONES:

El perímetro y acceso a la obra deberá señalizarse y destacarse de manera que sea claramente visible e identificable.

Los trabajadores deberán disponer de agua potable u otra bebida no alcohólica en cantidad suficiente, así como instalaciones para poder comer o preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

8.2.2 Disposiciones mínimas específicas relativas a lugares de trabajo en las obras.

En esta sección se detallarán las disposiciones mínimas aplicables a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. Clasificaremos dichas disposiciones en los siguientes apartados:

a) ESTABILIDAD Y SOLIDEZ

Todas las estructuras y superficies a emplear para el trabajo deberán poseer la estabilidad apropiada a su tipo de utilización.

b) PUERTAS DE EMERGENCIA

Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el exterior y no estar cerradas, para que cualquier persona pueda abrirla de manera sencilla e inmediata. Prohibido emplear puertas correderas y giratorias como puertas de emergencia.

c) VENTILACIÓN

En caso de emplear ventilación mecánica o aire acondicionado, estos deberán funcionar de tal manera que no se expongan los trabajadores a corrientes de aire molestas. Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de suciedad que pueda contaminar el aire que respiran los trabajadores.

d) TEMPERATURA

La temperatura de los locales de descanso, servicios higiénicos, comedores, primeros auxilios y locales para personal de guardia deberá corresponder al uso específico de ellos. Las ventanas y tabiques acristalados deberán evitar permitir una insolación excesiva.

e) SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES

Se deberá tener especial cuidado con los suelos de locales, ya que se los necesita libres de agujeros, planos inclinados peligrosos, protuberancias y ser fijos y estables tal y como se detalla en el apartado a). Además, todas las superficies se deben poder limpiar para lograr unas condiciones de higiene óptimas.

Al emplear tabiques transparentes o translúcidos (sobre todo en las proximidades de los puestos de trabajo o vías de circulación) deben estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros para evitar golpes por parte de los trabajadores o roturas de estos tabiques.

f) VENTANAS Y VANOS DE VENTILACIÓN CENITAL

Las ventanas, vanos de iluminación y dispositivos de ventilación deben poder abrirse y cerrarse de manera segura. Asimismo, dichas ventanas y vanos deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza, o llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores.

g) PUERTAS Y PORTONES

La posición, el número y materiales de fabricación, así como las dimensiones de las puertas y portones se determinan en función del carácter y uso de los locales. Además, si son transparentes deben estar señalizadas a la altura de la vista y de materiales seguros contra la rotura.

h) VÍAS DE CIRCULACIÓN

El trazado de las vías de evacuación debe estar claramente marcado en la medida que lo exijan el uso e instalaciones de los locales.

i) ESCALERAS MECÁNICAS Y CINTAS RODANTES

Ambos elementos deben funcionar de manera segura y disponer de medidas de seguridad adecuados, incluyendo dispositivos de parada de emergencia fácilmente accesibles.

j) DIMENSIONES Y VOLUMEN DE AIRE:

La superficie y altura de los locales debe ser la necesaria para que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su salud, bienestar y seguridad.

8.2.3 Normas específicas de actuación preventiva.

Se citan a continuación los riesgos específicos más frecuentes durante la obra, haciendo hincapié en la instalación que nos concierne en este proyecto, que es la Instalación Eléctrica. Posteriormente se desarrollarán las normas de actuación preventiva para los distintos elementos a utilizar en la instalación.

a) RIESGOS MÁS FRECUENTES DURANTE LA INSTALACIÓN

Los riesgos más comunes durante la fase de instalación eléctrica se resumen en los siguientes:

- Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales y guías conductores.
- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
- Golpes causados por herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos realizados por posturas forzadas.
- Quemaduras por mecheros durante calentamiento del macarrón protector.
- Otros.

b) RIESGOS MÁS FRECUENTES DURANTE CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN

Los riesgos más comunes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación son quemaduras y electrocuciones por los siguientes motivos:

- Electrocución/quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos.
- Electrocución/quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
- Electrocución/quemaduras por herramientas mal aisladas o sin aislamiento.
- Electrocución/quemaduras por puenteo de mecanismos de protección.
- Electrocución/quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
- Otros.

Asimismo, se considera un riesgo altamente común los ***incendios por una incorrecta instalación*** de la red eléctrica.

c) NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA

Conforme a los riesgos anteriormente mencionados y todos los existentes durante la obra, se exponen a continuación las normas de actuación para evitarlas en la medida de lo posible:

- Disponer de almacén para acopio de material eléctrico.
- Orden y limpieza de la obra para evitar riesgos de pisadas o tropezones.
- Montaje de aparatos eléctricos por parte del personal especialista, con el fin de evitar montajes incorrectos.
- Prohibido conexionado de cables a cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

- Las escaleras de mano deberán de ser del tipo ‘’tijera’’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadena limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras o estrechas.
- Prohibido la formación de andamios usando escaleras de mano a modo de borriquetas, con el mismo fin anterior.
- Todo el cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica realizado sobre escaleras de mano, se efectuará una vez el hueco de esta sea protegido con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riego de caída desde altura. Asimismo se empleará una red tensa de seguridad entre la planta techo y la planta de apoyo en la que se realizan los trabajos con la misma finalidad.
- Las instalaciones eléctricas en terrazas, balcones etc.. sobre escaleras de mano deben llevar una red tensa de seguridad entre la planta techo y apoyo en la que se ejecutan los trabajos para eliminar el riesgo de caída desde altura.
- Prohibido usar escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, sin las medidas de protección adecuadas.
- La iluminación portátil deberá ser estanca con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, a 24V.

8.2.4 Intervención en instalaciones eléctricas.

Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar en la medida de lo posible que se produzcan contactos directos en trabajos sin tensiones, se deberán seguir las siguientes reglas, llamadas ``*las cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica*``:

REGLAS DE ORO DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA
Se abrirá el circuito con corte visible
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, incluso con llave si es posible.
Señalizarlos trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte, que refleje: ‘’PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO’’
Verificar ausencia de tensión con un discriminador de tensión o medidor.
Cortocircuitar las fases y ponerlas a tierra.

Tabla 17: Reglas de oro de la seguridad elécrica

Ilustración 58: Cartel de "PROHIBIDO CONECTAR PERSONAL TRABAJANDO"

Los trabajos en tensión se realizarán únicamente cuando existan causas muy justificadas, por parte de personal autorizado y adiestrado, estando en todo momento presente un jefe de Trabajos que supervise la labor. Las herramientas y protección personal deberán estar homologado.

En caso de realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de la existencia de este riesgo y se tomarán estas precauciones:

- Cortar la tensión en aquellos elementos que producen riesgo si es posible.
- En caso contrario proteger mediante mamparas aislantes (vinilo).
- Si no es necesario tomar las medidas anteriores, se señalizará y delimitará la zona de riesgo.

8.2.5 Herramientas eléctricas.

Dentro del uso de herramientas eléctricas, podemos ver dos grupos claramente diferenciados según si se trata de herramientas eléctricas portátiles o manuales. Ambos entrañan una serie de riesgos que es necesario definir:

a) *HERRAMIENTAS ELÉCRICAS PORTÁTILES*

- La tensión de alimentación no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra.
- Las herramientas eléctricas utilizadas en las obras de construcción de talleres, edificios etc, serán de clase II o doble aislamiento.
- Cuando se trabaje en espacios de reducidas dimensiones con paredes conductoras y en presencia de humedad, estas deberán ser alimentadas por medio de transformadores de separación de circuito.
- Los trasformadores anteriormente mencionados deben llevar la marca y cuando sean portátiles serán de doble aislamiento con el grado IP adecuado.
- La ejecución de trabajos dentro de recipientes metálicos como calderas, tanques, fosos o similar debe llevar instalados los transformadores separadores de circuitos en el exterior de los recintos, con la finalidad de no introducir los cables no protegidos.
- Las herramientas deben disponer de un interruptor sometido a la presión de un resorte, que obligue al operario a mantener presionado el interruptor para su funcionalidad.
- Los conductores eléctricos serán flexibles con aislamiento reforzado de 440V de tensión nominal como mínimo.
- Las herramientas no llevarán hilo ni clavija de toma de tierra.

b) *HERRAMIENTAS ELÉCRICAS MANUALES*

- Deben estar homologadas según la Norma Técnica Reglamentaria CE sobre ‘’aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones de Baja Tensión’’.

- Todas las herramientas manuales llevarán un distintivo con la inscripción de la marca CE, fecha y tensión máxima de servicio 1000 Voltios.
- Las herramientas eléctricas manuales pueden ser ‘’Herramientas manuales’’ constituidas por material aislante excepto en la cabeza de trabajo que puede ser de material conductor, y ‘’Herramientas aisladas’’ que son metálicas recubiertas de material aislante.

8.2.6 Lámparas eléctricas portátiles.

- La iluminación se efectuará utilizando ‘’portalámparas estancos con mango aislante’’ y rejilla de protección de la bombilla, a 24V.
- Deberá estar provista de una reja de protección contra los choques, un mango aislante que evite el riesgo eléctrico y una tulipa estanca contra proyecciones de agua.
- Deben estar diseñadas de tal manera que no se pueda desmontar sin herramientas.
- Deberá responder a las normas UNE 20-147 y UNE 20-419.
- Cuando se empleen en locales mojados o superficies conductoras, la tensión no puede exceder los 24V.
- Su grado de protección IP debe ser adecuado al lugar de trabajo, y los conductores de aislamiento deberán ser flexibles y de aislamiento reforzado de 440 Voltios de tensión nominal como mínimo.

8.2.7 Medios de protección personal.

Encontraremos diversos medios para la protección individual, específicos para distintas partes del cuerpo, que deben cumplir una serie de características. Se citan a continuación los imprescindibles:

a) ROPA DE TRABAJO

La ropa de trabajo deberá permitir la realización del trabajo sin molestias necesarias, por tanto, se prohíbe usar pulseras, cadenas o similares que propicien el riesgo de accidente. Además, la ropa de trabajo debe ser incombustible.

Ilustración 59: Ropa de trabajo instalaciones eléctricas

b) PROTECCIÓN DE CABEZA

Se emplearán cascos de seguridad con barbuquejo para proteger al trabajador frente a las descargas eléctricas. Debe estar homologados clase E-AT con marca CE. Deberán ser de ‘’clase-N’’, además de proteger contra el riesgo eléctrico a tensión no superior a 1000 V, en corriente alterna, 50 Hz.

Para el desplazamiento por la obra en lugares con riesgo de caída de objetos o golpes, se emplearán cascos de polietileno.

Ilustración 60: Casco de seguridad instalación eléctrica

c) PROTECCIÓN DE LA VISTA

Las gafas protectoras deben reducir lo mínimo el posible campo visual y serán de uso individual.

Se usarán gafas para soldadores según la norma y marca CE, con grado de protección 1,2 que absorben las radiaciones ultravioleta e infrarroja del arco eléctrico. Asimismo, gafas anti-impacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro.

Para trabajar con esmeriladora portátil se deberá usar gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco.

Ilustración 61: Protección de vista instalación eléctrica.

d) PROTECCIÓN DE PIES

En trabajos con tensión se debe emplear calzado de seguridad aislante sin elementos metálicos, con plantilla aislante hasta 1000 Voltios, corriente alterna y 50 Hz, y marcado CE. En caso de que exista riesgo de caída de objetos al pie, deberá tener puntera de material aislante adecuada a la tensión anterior.

Ilustración 62: Protección de pies instalaciones eléctricas

Para trabajos de montaje, se debe usar calzado de seguridad con puntera metálica y suela antideslizante. Marcado CE.

e) GUANTES AISLANTES

Se deberá emplear siempre que tengamos que realizar maniobras con tensión dieléctrica. Estos guantes serán Homologados Clase II (1000 Voltios) con parca CE ‘’Guantes aislantes de la electricidad’’ donde cada guante deberá llevar en un sitio visinle el marcado CE. Cumplirá lasnormas UNE 8125080.

En caso de manipular elementos sin tensión, se emplearán guantes de lona, marcado CE.

Ilustración 63: Guantes aislantes instalación eléctrica

f) CINTURÓN DE SEGURIDAD

Se usará faja elástica de sujeción de cinturón, clase A, según norma UNE 8135380 y marcado CE.

Ilustración 64: Cinturón de seguridad instalación eléctrica

g) PROTECCIÓN DEL OÍDO

Se dispondrá para cuando se precise, un protector anti-ruido Clase C, con marcado CE.

Ilustración 65: Protección auditiva instalación eléctrica

8.2.8 Medios de protección general.

a) BANQUETAS DE MANIOBRA

Para la realización de trabajos puntuales en zonas en tensión, se empleará esta superficie de trabajo aislante. Previo a su uso, debe ser necesario asegurar su estado y vigencia de homologación.

Se deberá asentar sobre una superficie despejada, limpia y sin restos de materiales conductores, además de alejada de las partes de la instalación puesta a tierra.

Se evitará todo contacto con masas metálicas, y se situará en el centro de la superficie aislante. En determinadas circunstancias en las que existe la unión equipotencial entre masas, no será obligatorio usar la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una superficie equipotencial, y lleva guantes aislantes.

Si el emplazamiento de maniobra eléctrica no está materializado por una plataforma unida a masa, la existencia de la superficie equipotencial debe estar señalizada.

b) PÉRTIGA

Deberán tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la instalación, así como verificar que no exista algún defecto en su aspecto exterior, ni indicios de humedad, suciedad o grietas.

c) COMPROBADORES DE TENSIÓN

Los dispositivos de verificación que se empleen para comprobar la ausencia de tensión, deben estar adaptados a la tensión de las instalaciones en las que se empleen. Las formas de empleo y especificaciones de este material deberán ser respetadas.

Comprobar antes de usarlo, que el material se presenta en correcto estado, y que la cabeza detectora funciona correctamente antes y después de su uso. Obligatorio usar guantes aislantes para la utilización de estos aparatos. El empleo de la banqueta o alfombra aislante es recomendable si es posible.

d) DISPOSITIVOS TEMPORALES DE P.A.T Y CORTOCIRCUITO

La puesta a tierra y cortocircuito de los conductores sobre los que se efectuará el trabajo, deberá realizarse con un dispositivo especial y en el siguiente orden:

- Comprobar que las piezas de contacto, así como conductores del aparato están en buen estado.
- Conectar el cable de tierra del dispositivo, bien sea en la tierra existente entre las masas o una pica metálica en el suelo.

- En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se usará el equipo de p.a.t conectado equipotencialmente con el apoyo.
- Si el conductor del dispositivo está enrollado sobre un torno, se deberá desenrollar completamente para evitar los efectos electromagnéticos debidos aun cortocircuito eventual.
- Fijar las pinzas sobre cada conductor, mediante una pértiga aislante, una cuerda o guante aislantes. En el caso de que se trabaje en B.T, se podrán colocar a mano mediante guantes dieléctricos, estando el operario apartado de los conductores de tierra y demás conductores.
- Para retirar los dispositivos, se deberá operar en el orden inverso al estipulado.

9. Medios auxiliares y otras normas de seguridad de aplicación según obra.

Durante la instalación podrá existir la necesidad de emplear otro tipo de elementos que sirvan de apoyo para la obra. Así como los anteriormente descritos, estos elementos pueden entrañar un riesgo por sus características y su uso incorrecto.

POSIBLES MEDIOS AUXILIARES A EMPLEAR	
Escaleras de mano	Manipulación de sustancias químicas
Trabajos con soldadura oxiacetilénica y corte	Manejo de herramientas manuales
Pistolas fijaclavos	Manejo de herramientas punzantes
Máqunas eléctricas portátiles	Manejo de herramientas de percusión
Montacargas	Manejo de cargas sin medios mecánicos
Andamios de borriqueta	Protecciones y resguardos de máquinas
Albañilería (Ayudas)	

Tabla 18: Posibles medios auxiliares a emplear

9.1 Escaleras de mano

Las escaleras de mano nos ofrecerán siempre garantías de solidez, estabilidad y seguridad, y en su caso también de aislamiento o incombustión.

En el caso de que estas escaleras sean de madera, deberán tener sus largueros de una sola pieza, los peldaños deben estar ensamblados y no clavado. Se prohibirán todas aquellas escaleras y borriquetas construidas en el tajo mediante clavazón. No se pintarán, salvo con barniz transparente, en evitación de que queden ocultos posibles defectos.

Ambos tipos de escaleras deben tener la longitud suficiente para sobrepasar en 1 mero como mínimo la altura que salvan, y estar dotadas de dispositivos antideslizantes en su apoyo.

Prohibido empalmar escaleras de mano para alcanzar alturas que de otra forma no sea posible, exceptuando que de fábrica las escaleras vengan dotadas de dispositivos para ello. En este último caso, la longitud solapada no será nunca inferior a cinco peldaños.

Para alturas mayores a siete metros, será obligatorio el empleo de escaleras especiales, susceptibles de ser fijadas por su cabeza y base, y para su utilización será necesario cinturón de seguridad. Las escaleras de carro deberán tener barandillas y otros elementos que eviten caídas.

Tal y como fue comentado en apartados anteriores, las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas o similar que impidan su abertura.

- *Precauciones a tener en cuenta*:

- Apoyar las escaleras en superficies planas, sólidas, o placas horizontales con suficiente resistencia.
- Para el acceso a lugares elevados, sobrepasarán un metro los puntos superiores de apoyo.
- Deben estar provistas de zapatas o cualquier elemento antideslizante en su pie, o ganchos de sujeción en su parte superior.
- El ascenso y descenso se realizará de frente a las mismas.
- Emplear abrazaderas de sujeción cuando se apoyen en postes.
- Se emplearán únicamente por un trabajador simultáneamente.
- Sobre ellas se prohíbe transportar pesos superiores a 25 kilogramos a brazo.

9.2 Manipulación de sustancias químicas

Se podrá dar el caso de emplear sustancias químicas perjudiciales para la salud en los trabajos eléctricos, por ejemplo, disolventes, ácidos, pegamentos y pinturas. Todas ellas pueden causar efectos nocivos como dermatosis, quemaduras, narcosis, etc.

- *Precauciones a tener en cuenta:*

- Los recipientes deben estar correctamente etiquetados, indicando nombre, composición, peligros en su manipulación, normas de actuación.
- Seguir fielmente las indicaciones del fabricante.
- No rellenar envases de bebidas comerciales con estos productos.
- Emplear en lugares ventilados, con gafas panorámicas o pantalla facial, guantes resistentes etc. En caso de lugares cerrados, emplear mascarillas con filtro químico adecuado.
- Al hacer disoluciones con agua, verter el producto químico sobre el agua, con el fin de rebajar las salpicaduras.
- Prohibido mezclar productos de naturaleza distinta.

9.3 Trabajos de soldadura oxiacetilénica y corte

Durante la instalación puede ser necesaria el empleo de soldadura, la cual supone numerosos riesgos de por sí. Es por ello que se deberán tomar determinadas precauciones.

- Comprobar qe manómetros, mangueras, sopletes y válvulas reductoras estén en perfectas condiciones de uso.
- Los elementos que se empleen para la soludadura no deben estar engrasados o limpiados con sustancias que contengan grasa o productos inflamables.
- Los sopletes deben poseer válvulas antiretroceso, comprobando antes del trabajo el buen estado de los mismos.
- Las botellas de oxígeno y acetileno, deben estar en posición vertical y aseguradas contra vuelcos, caídas y golpes.
- No colocar las botellas en proximidades de fuentes de calor o ambientes húmedos.
- Todas las botellas en desuso deben tener el tapón potector roscado.
- Cuando una botella esté vacía se marcará claramente y retirará del sitio de trabajo.
- Prohibido elevar o trasladar botellas mediante el uso de eslingas sujetas alrededor de las botellas, se empleará en su defecto una jaula o cestón adecuado.
- Los trabajos serán realizados por personal con formación específica.
- En la medida de lo posible se efectuará la extracción o alejamiento de los humos producidos por el trabajo.
- Las prendas de protección deberán ser gafas de impacto contra impactos y radiaciones, pantalla de soldador, guantes de manga larga, botas con suela protegida y puntera.

9.4 Manejo de herramientas manuales

En una obra, el manejo de herramientas manuales es lo más común, y por tanto le concierne una gran variedad de causas de riesgos, medidas de prevención y medidas de protección:

RIESGOS	PREVENCIÓN	PROTECCIÓN
Negligencia del operario	Llaves y destornilladores siempre en fundas y sujetas al cinturón	Usar guantes de tacto para el uso de llaves y destornilladores
Herramientas con mangos sueltos o rajados	No sujetar con la mano la pieza a atornillar	
Destornilladores improvisados y procedimientos inadecuados	No emplear cuchillos o improvisaciones para sacar tornillos	

Uso inadecuado como herramienta de golpeo sin serlo	Llaves limpias y sin grasa.	
Uso de llaves, o destornilladores como palanca	No usar llaves para martillear, remachar o palanca.	Usar gafas antimpactos para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado.
Prolongar brazos de palanca con tubos	Tirar de las llaves, nunca empujar.	
Destornillador o llave inadecuada a la cabeza	Emplear llave adecuada a cada tuerca, no introducir cuñas para ajustarla.	
Uso de limas sin mango		

Tabla 19: Riesgos, prevención y protección para herramientas manuales

9.5 Manejo de herramientas punzantes

Análogamente con el apartado anterior, existen diversos riesgos, medidas de prevención y protección relacionadas con el uso de herramientas punzantes en la obra, que son de lo más comunes:

RIESGOS	PREVENCIÓN	PROTECCIÓN
Desconocimiento o imprudencia del operario	Cincelar, taladrar hacia afuera y procurar que no exista nadie en la dirección.	Usar guantes de tacto para el uso de llaves y destornilladores
Uso inadecuado por negligencia o comodidad	No lanzar herramientas, sino entregar en mano. No mover broca o cincel para agrandar agujero.	Pantallas faciales abatibles si se trabaja con otros operarios
Maltrato de la herramienta	No emplear nunca cinceles y punteros para aflojar tuercas	
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento	Herramientas bien afiladas y sin rebabas. Evitar que adquieran temperatura con el trabajo.	Usar gafas antimpactos para evitar esquirlas o trozos desprendidos.
Material de calidad deficiente	Adoptar precauciones frente a desprendimientos de partículas en el afilado	
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta	Vástago suficientemente largo para poder cogerlo	Usar protectores de goma maciza para absorber el

	cómodamente con la mano, o usar un soporte.	impacto fallido (Goma nos, o similar).
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.	Comprobar las cabezas antes de comenzar atrabajar, y desechar los que tengan rebabas, rajas o fisuras.	

Tabla 20: Riesgos, prevención y protección para herramientas punzantes

9.6 Manejo de herramientas de percusión.

Junto con las herramientas de uso manual y punzantes se encuentran las de percusión, que tabularemos de la manera siguiente en correlación con dichos apartados:

RIESGOS	PREVENCIÓN	PROTECCIÓN
Mangos inseguros, rajados o ásperos.	Rechazar toda maceta con el mango defectuoso	Prendas de protección adecuadas.
Uso inadecuado por negligencia o comodidad	La maceta es de uso exclusivo para golpear y siempre con la cabeza.	
Maltrato de la herramienta		
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento	Herramientas bien afiladas y sin rebabas. Evitar que adquieran temperatura con el trabajo.	Pantallas faciales si se trabaja con otros operarios
Material de calidad deficiente	No tratar de arreglar mangos rajados. Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.	

Tabla 21: Riegos, prevención y protección para herramientas de percusión.

9.7 Manejo de cargas sin medios mecánicos.

Durante el manejo de cargas en ausencia de un elemento auxilar, se pueden producir lesiones debido al sobreesfuerzos o un uso inadecuado de las mismas. Es por ello que para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:

- Acercarse lo más posible a la carga.
- Asentar los pies firmemente.
- Agacharse doblando las rodillas y espalda recta.
- Agarrar el objeto firmemente.
- Levantar mediante los músculos de las piernas.

- Durante el transporte, la carga dee estar lo más pegada posible al cuerpo.

Durante el manejo de piezas largas a manos de una única persona, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Llevar la carga por uno de los extremos, hasta la altura del hombro.
- Avanzar desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.
- Colocar la carga en equilibrio sobre el hombro.
- Durante el transporte, mantener la carga en posición inclinada.
- Inspeccionar visualmente el objeto para eliminar aristas afiladas.
- Prohibido levantar más de 25 kilogramos por persona, en su defecto se deberá solicitar la ayuda de un compañero.
- En caso de que se levante un objeto entre varios, emplear un código de señales o similar para aportar el esfuerzo simultáneamente.

A la hora de descargar los materiales se seguirán los siguientes criterios:

- Empezar por la carga más superficial, es decir el primero y más accesible.
- Entregar el material y no tirarlo.
- Colocar el material apilado y apilado, lejos de pasillos o lugares susceptibles de golpes.
- Emplear guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica.
- Para el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga se mantendrá en la mano, con el brazo estirado o sobre el hombro.
- Se emplearán medios auxiliares y herramientas adecuadas para el transporte.
- Para la carga y descarga prohibido colocarse en la parte posterior de un camión.
- Ante el empleo de brazos de palanca, patas de cabra o similar, ponerse de tal forma que no caiga la carga encima.

9.8 Máquinas eléctricas portátiles

A pesar de haber dedicado un apartado con anterioridad al uso de herramientas eléctricas portátiles, se citarán a continuación algunas medidas a adoptar durante el empleo de estas. Clasificaremos según un uso general de las herramientas, para taladros y esmeriladoras circulares.

MÁQUINAS GENERALES	TALADROS	ESMERILADORA CIRCULAR
El cable de alimentación deberá estar en buen estado, no presentar cortes, abrasiones o defectos similares.	Emplear gafas antimpacto o pantalla facial	Equiparse con gafas antimpacto, protección auditiva y guantes de seguridad.
Conectar mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina.	Emplear ropa de trabajo sin artes sueltas o colgantes.	Disco adecuado al trabajo a realizar, al material y máquina.
Asegurarse de la existencia del cable de tierra y continuidad en la instalación si no es de dole aislamiento.	Si el material a taladrar proecta polvo fino o similar, emplear mascarilla con filtro mecánico.	Comprobar que la protección está fijada.
Dejar la máquina limpia y desconectada de la corriente a finalizar.	No frenar el taladro con la mano. No soltar la herramienta con la broca en movimiento ni inclinarla para agrandar agujeros.	Fijar los discos mediante la llave específica para su uso. Comprobar que éste gira en el sentido correcto.
En emplazamientos muy conductores, las herramientas empleadas estarán alimentadas como máximo a 24 V y con transformadores separadores de circuitos.	En caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y sujeta.	En caso de trabajar con otros operarios, disponer de pantallas o similar para evitar la proyección de partículas.
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las normas.	Al terminar el trabajo se retirará la broca de la máquina.	Comprobar que la velocidad de trabajo de lamáquina no supera la velocidad máxima de trabajo del disco (en m/s o r.p.m). *

Tabla 22: Normas para algunos tipos de herramientas eléctricas portátiles

* Para convertir de m/s a r.p.m emplearemos la siguiente fórmula:

$$\frac{m}{s} = \frac{r.p.m\ x\ 3{,}14\ x\ d}{60}$$

Siendo ‘’d’’ el diámetro del disco medido en metros.

9.9 Pistola fijaclavos

Todas las Pistols deben ser de tiro indirecto, es decir, el clavo debe ser impulsado por n empujador que se desliza por el interior del cañón, las de tiro directo tienen el mismo peligro que un arma de juego.

Todo operario que la emplee debe estar habilitado para ello por su Mando intermedio, en función de la destreza demostrada en su manejo.

Nunca se desmontarán los elementos de protección, y el operario estará detrás de la pistola siempre con gafas antiimpactos. Además, el cañón apuntará siempre al suelo durante su mantenimiento.

Prohibido clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, aristas de pilares o similar, se deberá elegir el tipo de fulminante adecuado al material sobre el que se clave.

La posición de trabajo debe garantizar estabilidad al retroceso del tiro. Se debe transportar la pistola siempre descargada y, aun así, nunca apuntar a nadie.

9.10 Montacargas

Ante el uso de montacargas se deben tener algunos aspectos en cuenta:

- La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 mA, además de poseer una toma de tierra adecuada.
- El castillete estará bien cimentado sobre el hormigón, no presentará desplomes y la estructura será indeformable, anclada al edificio para evitar vuelcos.
- El cable estará sujeto con gazas, realizadas con tres grapas como mínimo correctamente colocadas.
- El castillete deberá estar protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del personal bajo la vertical de carga.
- El cartel de ‘’Prohibido el uso por personas’’ deberá ser visible en todos los accesos.
- Se extraerán los carros sin llegar a pisar la plataforma.
- En todos los accesos estará presente la carga máxima en kilogramos.
- Las zonas de embarco y desembarco cubiertas por los montacargas deberán estar protegidos con barandillas, que a su vez estén dotadas de un enclavamiento electromecánico. Además, dispondrán de barandilla vasculante.
- Con vistas a extraer las cargas sin tener que acceder a la plataforma, estas irán en carros.
- Todos los elementos mecánicos agresivos como poleas, cables o engranajes deberán tener una carcasa de protección.

9.11 Andamios de borriqueta

- Será necesario comprobar en obra que no existan defectos apreciables a simple vista, y que su coeficiente de seguridad es igual o superior a 4 veces la máxima carga prevista.
- Las operaciones de montaje, uso y desmontaje serán dirigidas por un trabajador competente en esta tarea, autorizado por el responsable técnico de la ejecución material de la obra o aquella persona delegada por la Dirección Facultativa.
- Queda prohibido la superposición de andamios, de forma que queden puestos en doble hilera o sobre andamio tubular con ruedas.
- Se deberán asentar sobre bases firmes niveladas y resistentes.
- No se despositarán cargas sobre las plataformas de los andamios, salvo en que la necesidad sea de uso inmediato, siempre teniendo en cuenta de que debe quedar un paso mínimo de 0,4 metros libre de obstáculos y el peso no puede superar lo previsto por el fabricante.
- Los andamios deben estar alejados a más de 5 metros de la línea de alta tensión más próxima y 3 metros de las de baja tensión.
- Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo, accesos, pasos y pasarelas, que presenten el riesgo de permitir caídas de personas desde más de 2 metros de altura, deberán estar cubiertas con barandillas de 1 metro de altura, equipadas con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura.

Además de las medidas anteriores, las tablas o tablones que constituyen las plataformas deben cumplir varias características:

- La madera será de buena calidad, sin grietas ni nudos, preferentemente será de abeto antes que el pino.
- Escuadra de espesor uniforme, no inferior a 2,4 x 15 centímetros.
- No se pueden montar entre sí para formar escalones.
- No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, con un máximo de 0,2 centímetros.
- Si la superficie de trabajo está a más de 6 metros de altura del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta, quedará prohibido el uso de este tipo de andamios.
- A partir de los 2 metros de altura, se deberá instalar barandilla perimetral o completa, o usar cinturón de seguridad de sujeción en su defecto.

9.12 Protecciones y resguardos de máquinas.

- La maquinaria usada durante la fase de obra poseerá carcasas de protección sobre las partes móviles, especialmente las transmisiones, impidiendo el acceso.
- Las operaciones de mantenimiento, reparación y otros se efectuarán cuando los motores y máquinas estén detenidas, salvo en sus partes totalmente protegidas.

- Las máquinas averiadas serán señalizadas con la prohibición de su manejo ante trabajadores no encargados de su reparación. Además, se retirarán los fusibles, bloquearán los arrancadores o se colocará un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- Para evitar los peligros que puedan causar los elementos mecánicos agresivos de una máquina, se instalarán protecciones adecuadas al riesgo específico.

9.13 Albañilería (ayudas)

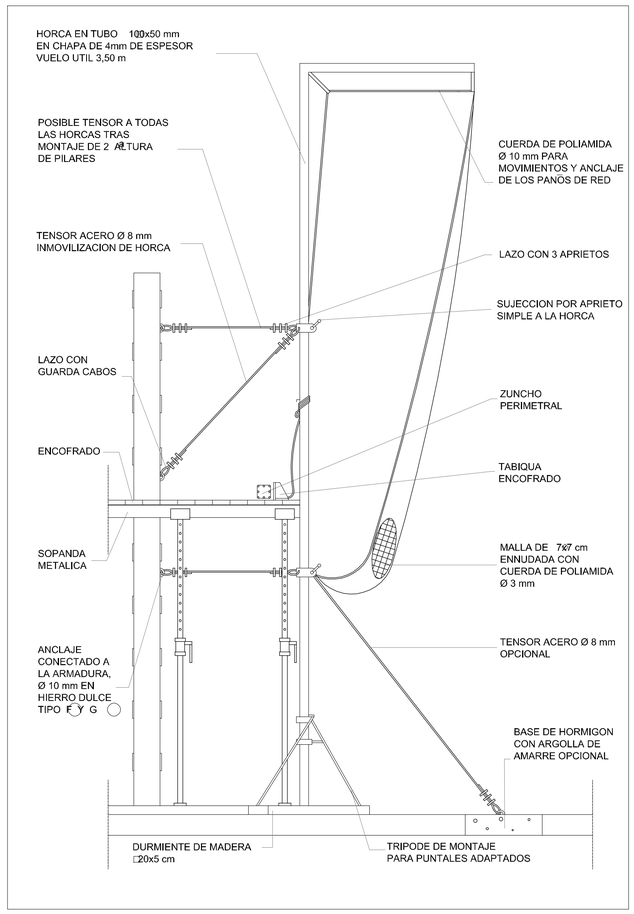
Cuando se emplee el oficio de albañilería como ayuda durante la obra o instalación eléctrica, deberá prestarse atención a los riesgos siguientes:

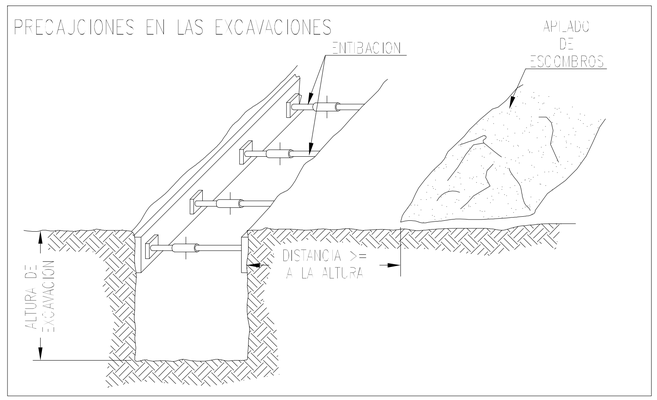
- Caída de personas al vacío.
- Caída de personas al mismo y distinto nivel.
- Caída de objetos sobre personas.
- Golpes por objetos.
- Cortes por manejo de objetos y herramientas.
- Dermatitis de contacto con el cemento.
- Partículas en los ojos.
- Cortes por uso de máquinas-herramientas.
- Sobreesfuerzos.
- Electrocución.
- Atrapamientos en medios de elevación y transporte.
- Derivados de uso de medios auxiliares.
- Derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Otros.

SEÑALES DE OBLIGACION

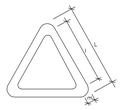
SIGNIFICADO DE LA SEÑAL	SIMBOLO	COLORES DEL SIMBOLO	COLORES DE SEGURIDAD	COLORES DE CONTRASTE	SEÑAL DE SEGURIDAD
PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS RESPIRATORIAS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LA CABEZA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DEL OIDO		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LA VISTA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS MANOS		BLANCO	AZUL	BLANCO	
PROTECCION OBLIGATORIA DE LOS PIES		BLANCO	AZUL	BLANCO	
JSO OBLIGATORIO OBLIGATORIO DE PANTALLA		BLANCO	AZUL	BLANCO	
JSO OBLIGATORIO OBLIGATORIO DE PROTECTOR AJUSTABLE		BLANCO	AZUL	BLANCO	

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros: $S \geq \frac{L^2}{2000}$ Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal





FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO



COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)
BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIANGULO)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

DIMENSIONES (mm.)		
L	l	m
594	492	30
420	348	21
297	246	15
210	174	11
148	121	8
105	87	5

NOTAS:

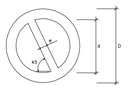
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

SEÑAL	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Nº	B-3-1	B-3-2	B-3-3	B-3-4	B-3-5	B-3-6
REFERENCIA	PRECAUCION	PRECAUCION PELIGRO DE INCENDIO	PRECAUCION PELIGRO DE EXPLOSION	PRECAUCION PELIGRO DE CORROSION	PRECAUCION PELIGRO DE INTOXICACION	PRECAUCION PELIGRO DE SACUDIDA ELECTRICA
CONTENIDO GRAFICO	SIGNO DE ADMIRACION	LLAMA	BOMBA EXPLOSIVA	LIQUIDO QUE CAE GOTA A GOTA SOBRE UNA BARRA Y SOBRE UNA MANO	CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS	FLECHA QUEBRADA (SIMBOLO N 5036 DE LA PUBLICACION 417/8 DE LA CEI)(+UNE 20-357-77)

SEÑAL	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Nº	B-3-7	B-3-8	B-3-9	B-3-10	B-3-11	
REFERENCIA	PELIGRO POR DESPRENDIMIENTO	PELIGRO POR MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO	PELIGRO POR CAIDAS AL MISMO NIVEL	PELIGRO POR CAIDAS A DISTINTO NIVEL	PELIGRO POR CAIDA DE OBJETOS	PELIGRO POR CARGAS SUSPENDIDAS
CONTENIDO GRAFICO	DESPRENDIMIENTO EN TALUD	MAQUINA EXCAVADORA	CAIDA AL MISMO NIVEL	CAIDA A DISTINTO NIVEL	OBJETOS CAYENDO	CARGA SUSPENDIDA

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE PROHIBICION.



COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

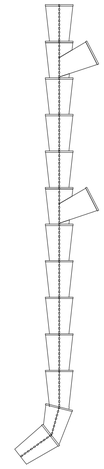
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

DIMENSIONES (mm.)		
D	d	e
594	420	44
420	297	31
297	210	17
210	148	16
148	105	11
105	74	8

SEÑAL	(1)	(1)	(2)	(1)	(3)	(3)
Nº	B-1-1	B-1-2	B-1-3	B-1-4	B-1-5	B-1-6
REFERENCIA	PROHIBIDO FUMAR	PROHIBIDO HACER FUEGO Y FUMAR. NO PROTEGIDAS PROHIBIDO FUMAR	PROHIBIDO EL PASO A PEATONES	PROHIBIDO APAGAR FUEGO CON AGUA	PROHIBIDO EL PASO	PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
CONTENIDO GRAFICO	CIGARRILLO ENCENDIDO	CERILLA ENCENDIDA	PERSONA CAMINANDO	AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO	PROHIBIDO EL PASO	PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

NOTAS:

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85



TELEFONOS DE EMERGENCIA

DIRECCION DE LA OBRA

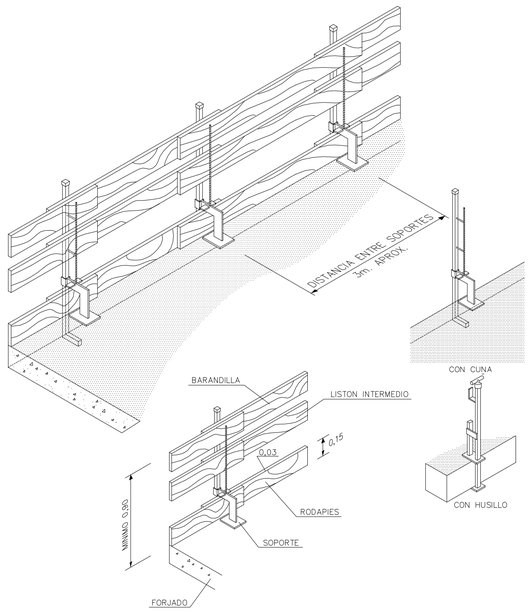
112

BOMBEROS	080
POLICIA NACIONAL	092
GUARDIA CIVIL	062

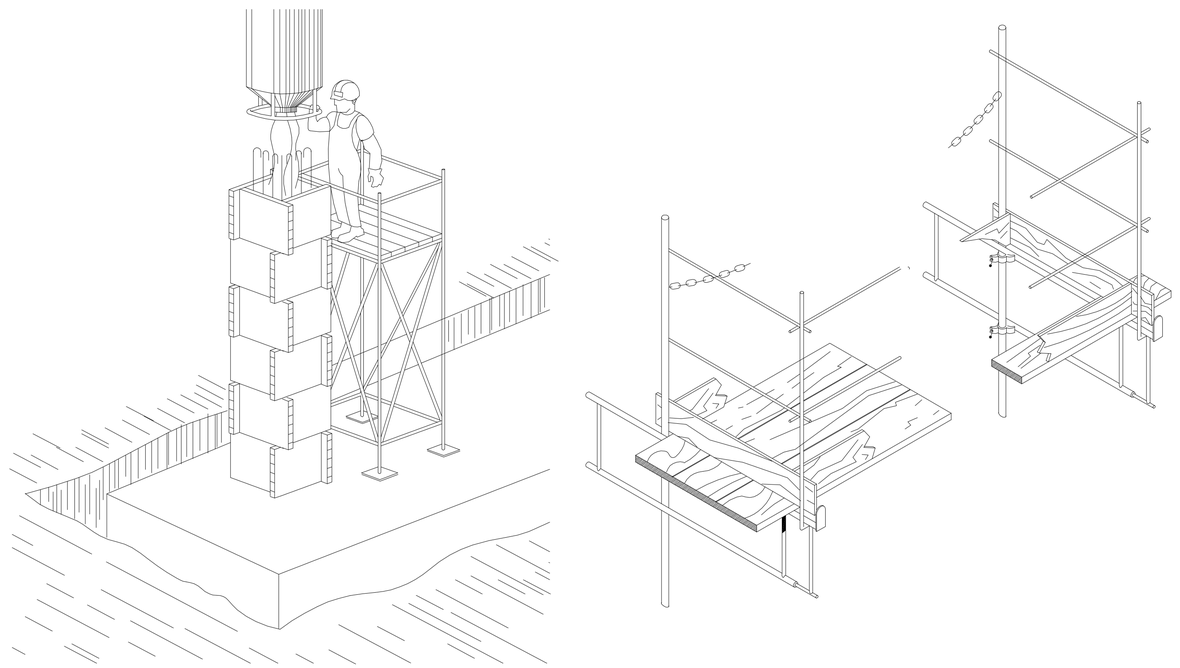
SERVICIO MEDICO DE	
MEDICO ASISTENCIA PARA LA OBRA DE	
AMBULANCIAS	913354545
HOSPITALES	922475704

BARANDILA DE PROTECCIÓN

LA MADERA UTILIZADA HABRA SIDO PREVIAMENTE SELECCIONADA Y NO SE USARA PARA OTRO FIN.



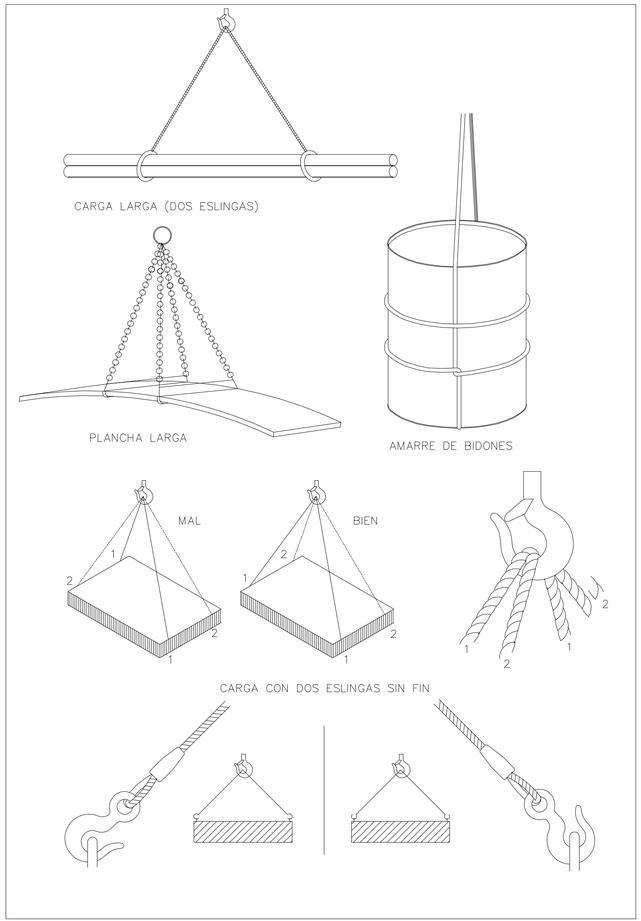
ANDAMIOS METALICOS

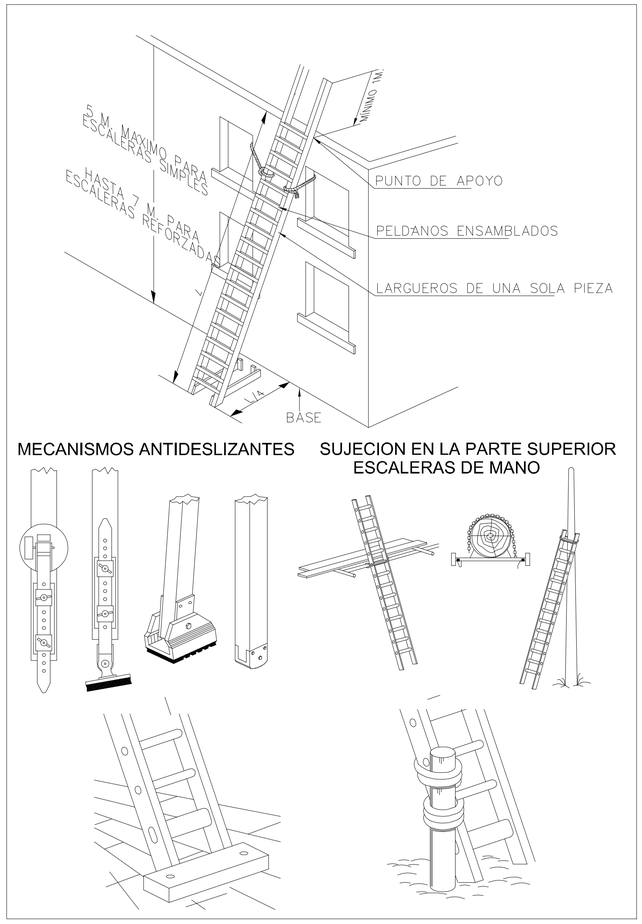


SEÑALIZACIONES		
	⊘	PROHIBIDO APARCAR
	⊛	OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO
	A	PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
	B	CARTEL DE OBRA

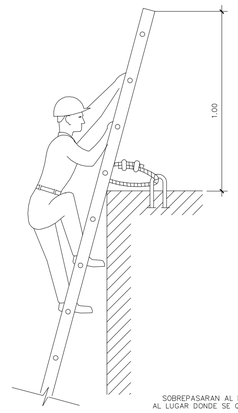
MAQUINARIA Y AUXILIARES
1 CERRAMIENTO PERIMETRAL
2 CASETAS DE SERVICIOS
3 BOTIQUIN
4 ACOPIO DE MATERIALES
5 BARANDILLAS DE PROTECIÓN
6 HORMIGONERA
7 SEÑALIZACIÓN EN OBRA
8 CUADRO ELECTRICO

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

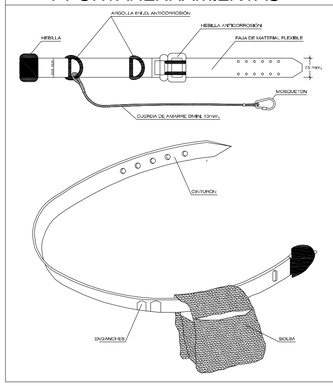




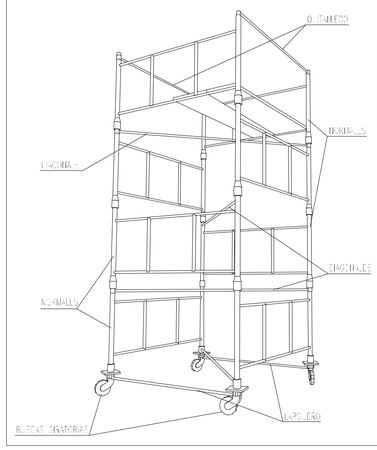
AFIANZAMIENTO SOLIDO DE ESCALERAS DE MANO



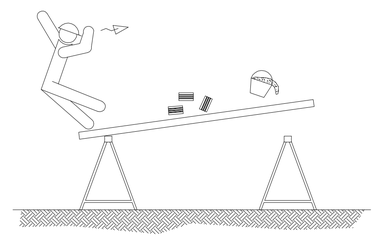
CINTURON DE SEGURIDAD Y PORTAHERRAMIENTAS



ALTURAS MAXIMAS Y CARGAS ADMISIBLES EN TORRES O CASTILLETES



CARGAS ADMISIBLES	
200 kg.	Para castilletes o torres apoyadas sobre el piso preparado.
300 kg.	Para castilletes o torres ancladas sobre cargas de obras incluido su peso propio.
100 kg.	Para castilletes o torres ancladas sobre cargas de obras incluido su peso propio.
ALTURAS MAXIMAS DE TRABAJO	
4 Veces	Para castilletes o torres apoyadas sobre el piso preparado.
5 Veces	Para castilletes o torres ancladas sobre cargas de obras incluido su peso propio.

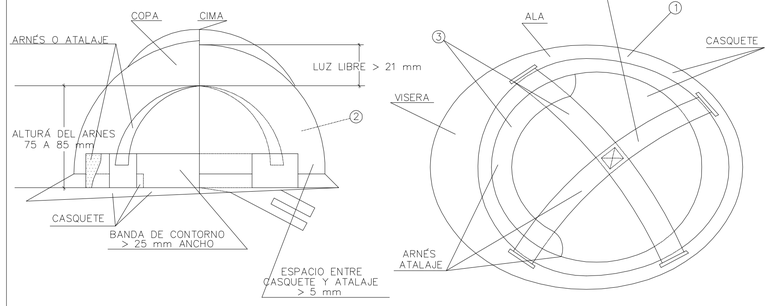


NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

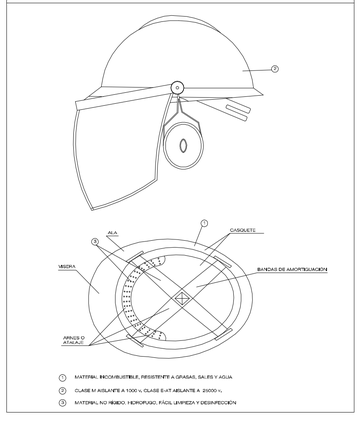
CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

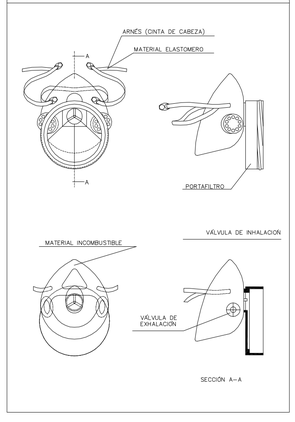


ANCLAJES CINTURON DE SEGURIDAD (Seguro de anclaje móvil)

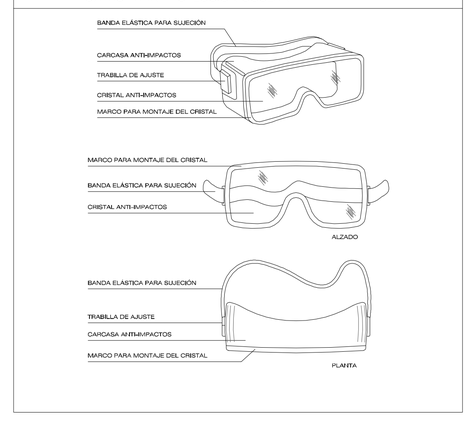
CASCO DE SEGURIDAD CON PANTALLA DE PROTECCIÓN



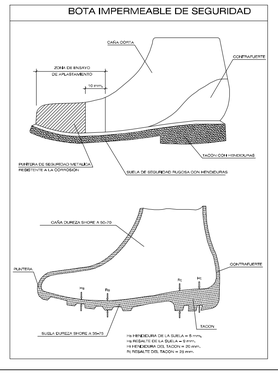
MASCARILLA ANTIPOLVO

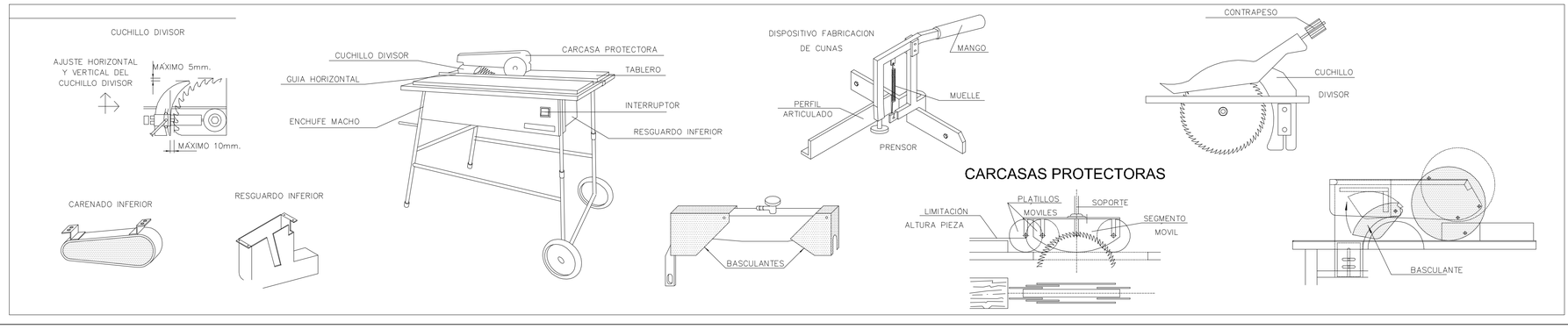


GAFAS PARA PROTECCIÓN OCULAR



BOTA IMPERMEABLE DE SEGURIDAD



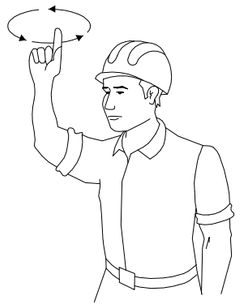


ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

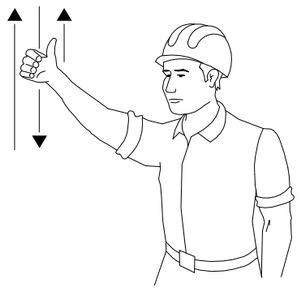
CÓDIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O ENGACHADOR CAMBIEN DE UNA MÁQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZÓN DE UN TALLER A OTRO ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON LAS MISMAS SEÑALES. NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACIÓN SE INSERTAN A CONTINUACIÓN:

1 LEVANTAR LA CARGA

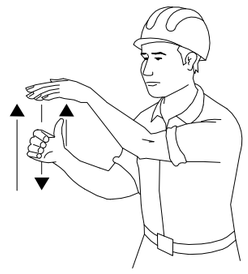


2 LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA

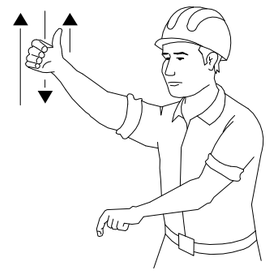


3 LEVANTAR LA CARGA LENTAMENTE

4 LEVANTAR EL AGUILÓN O LA PLUMA LENTAMENTE



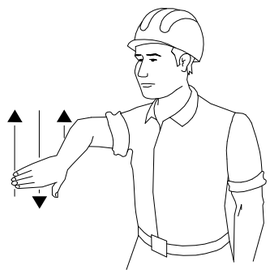
5 LEVANTAR EL AGUILÓN O LA PLUMA Y BAJAR LENTAMENTE



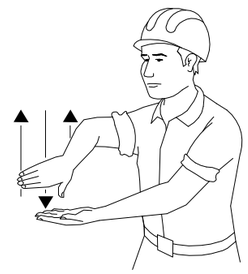
6 BAJAR LA CARGA

7 BAJAR LA CARGA LENTAMENTE

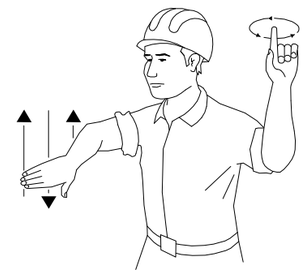
8 BAJAR EL AGUILÓN O PLÚMA



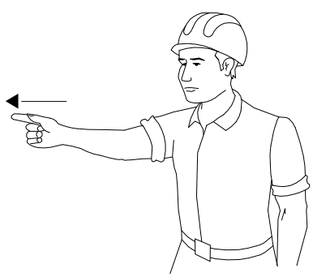
9 BAJAR EL AGUILÓN O PLÚMA LENTAMENTE



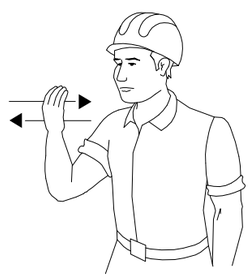
10 BAJAR EL AGUILÓN O PLÚMA Y LEVANTAR LA CARGA



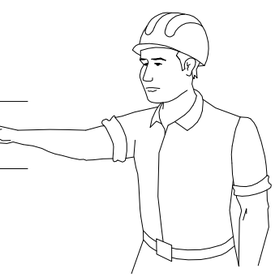
11 GIRAR EL AGUILÓN EN LA DIRECCIÓN INDICADA POR EL DEDO



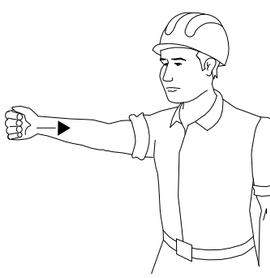
12 AVANZAR EN LA DIRECCIÓN INDICADA POR EL SEÑALISTA



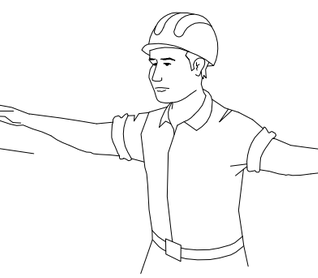
13 SACAR PLUMA



14 METER PLUMA

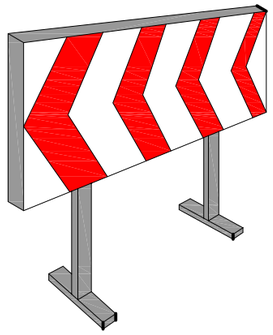


15 PARAR

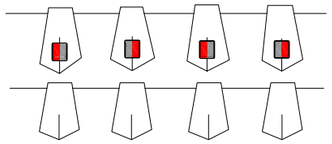


ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN

PANELES DIRECCIONALES PARA CURVAS



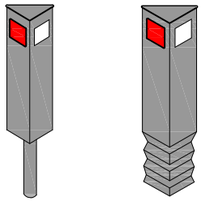
PANELES DIRECCIONALES PARA OBRAS



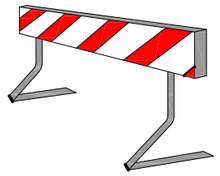
CORDÓN DE BALIZAMIENTO

PORTALÁMPARAS DE PLÁSTICO

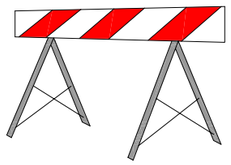
CORDÓN DE BALIZAMIENTO NORMAL Y REFLEXIVO



HITOS CAPTAFÁROS PARA SEÑALIZACIÓN LATERAL DE AUTOPISTAS EN POLIETILENO

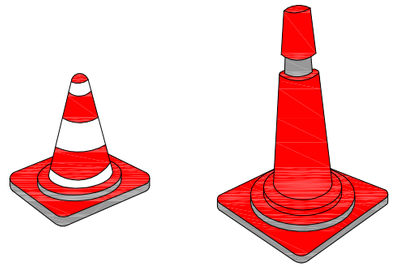


VALLA DE OBRA MODELO 1

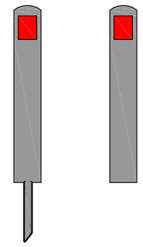


VALLA DE OBRA MODELO 2

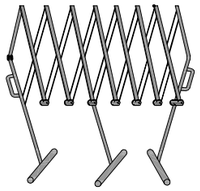
CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE



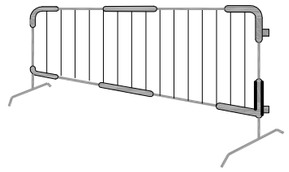
CONOS DE GOMA



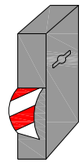
HITOS DE PVC



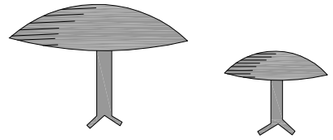
VALLA EXTENSIBLE



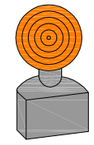
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES TIPO AYUNTAMIENTO



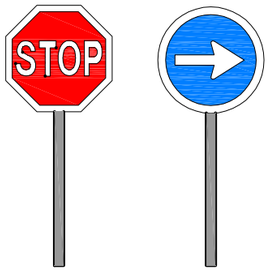
CINTA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICO



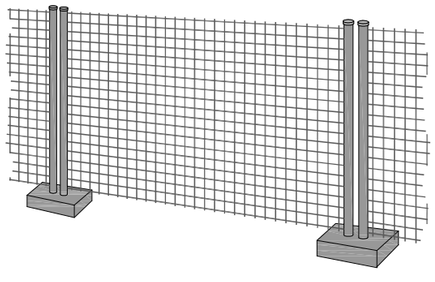
CLAVOS DE DESACELERACIÓN



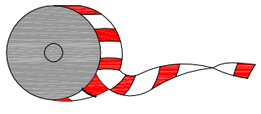
LÁMPARA AUTÓNOMA FIJA INTERMITENTE



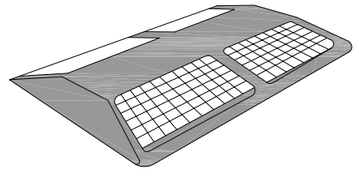
PALETAS MANUALES DE SEÑALIZACIÓN



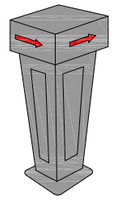
VALLA DE CERRAMIENTO DE OBRA



CINTA DE BALIZAMIENTO PLÁSTICO



CAPTAFAROS HORIZONTAL (OJO DE GATO)



HITOS LUMINOSOS

Señales de Advertencia de Peligro

Señales de Prohibición

Señales de Uso Obligatorio

Señales de Riesgos Diversos

Señales de Equipos Contra Incendios